TECHNICAL ANALYSIS

The Complete Resource for
Financial Market Technicians (3rd Edition)

华章经典·金融投资

CHARLES D. KIRKPATRICK II & JULIE R. DAHLQUIST

华章经典 · 金融投资

经典技术分析

美国市场分析师考试（CMT）指定参考书

原书第3版

TECHNICAL ANALYSIS

[美] 小查尔斯·D. 柯克帕特里克 朱丽叶·R. 达尔奎斯特 著

郑磊 朱红燕 郑扬洋 译



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目（CIP）数据

经典技术分析（原书第3版）（下）/（美）小查尔斯·D.柯克帕特里克，（美）朱丽叶·R.达尔奎斯特著；郑磊，朱红燕，郑扬洋译．—北京：机械工业出版社，2019.7
（华章经典·金融投资）
书名原文：Technical Analysis：The Complete Resource for Financiat Market Technicians

ISBN 978-7-111-63137-8

I.经… II.①小…②朱…③郑…④朱…⑤郑… III.股票投资-投资分析
IV.F830.91

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第262871号

本书版权登记号：图字 01-2019-2819

Charles D. Kirkpatrick II, Julie R. Dahlquist. Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, 3rd Edition.

ISBN 978-0-13-413704-9

Copyright © 2016 by Pearson Education, Inc.

Simplified Chinese Edition Copyright © 2020 by China Machine Press. Published by arrangement with the original publisher Pearson Education, Inc. This edition is authorized for sale and distribution in the People's Republic of China exclusively (except Hong Kong, Macao SAR, and Taiwan).

All rights reserved.

本书中文简体字版由Pearson Education（培生教育出版集团）授权机械工业出版社在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）独家出版发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

本书封底贴有Pearson Education（培生教育出版集团）激光的伪标签，无标签者不得销售。

经典技术分析（原书第3版）（下）

出版发行：机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号） 邮政编码：100037

责任编辑：贾 萌 责任校对：殷 虹

印 刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司 版 次：2020年1月第1版第1次印刷

开 本：170mm×230mm 1/16 印 张：26.75

书 号：ISBN 978-7-111-63137-8 定 价：89.00元

客服电话：（010）88361066 88379833 68326294 投稿热线：（010）88379007

华章网站：www.hzbook.com 读者信箱：hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问：北京大成律师事务所 韩光/邹晓东

小查尔斯·D. 柯克帕特里克

柯克帕特里克先生一人集多个角色于一身，在学界和业界有很高的声望，曾任对冲基金经理、投资顾问、金融机构证券经纪人、职业技术分析师导师、技术分析课程讲师，还是芝加哥期权交易所交易公司的股东。以下是他的部分职位：

- 注册市场分析师，柯克帕特里克集团公司总裁，《市场策略师通讯》编辑和出版人。柯克帕特里克集团公司是一家专门从事技术分析的公司。
- 布兰迪斯大学国际商学院金融学兼职教授。
- 市场分析师协会教育基金会董事会董事和副主席。该基金会为各大院校提供技术分析的教育培训课程。
- 曾任《技术分析杂志》编辑。
- 曾任市场技术分析师协会（纽约）主任。

他的研究曾刊登在美国《巴伦周刊》上。1993年和2001年他两度获得"道氏最佳技术分析奖"。2009年，因对技术分析领域的杰出贡献，他荣获"市场分析师协会奖"。

朱丽叶·R. 达尔奎斯特

朱丽叶·R. 达尔奎斯特，博士，得克萨斯大学圣安东尼奥分校金融系高级讲师，同时就职于市场分析师协会教育基金会。曾与人合著《技术市场指标：分析和业绩表现》和《缺口技术分析》。她的研究成果发表在《金融分析师》《技术分析杂志》《管理金融学》等学术和行业杂志。

行为金融学是技术分析的灵魂。证券技术分析图表是投资者群体的行为偏差的图像化反映。

本书是技术分析行业的一本全面客观的指南。全面更新了新研究、新方法、新理论，以及数据、图表和参考资料。由浅入深，以清晰的逻辑介绍了数百个最新的示例。囊括了指标、周期、力度、图表、趋势确认、测试、交易系统等更多内容。内容大幅更新，是技术分析领域目前最完整、客观的教材和参考书之一。

读者可以从中学习：

- 分析市场及市场参与者
- 设计完整的投资系统
- 制订投资组合计划
- 测试投资系统
- 使用技术分析降低风险

更新内容占全书近30%篇幅，并新增大量新知识：

- 情绪测试
- 资金流分析
- 黑天鹅
- 确认模式
- 交易系统设计
- 市场和投资标的选择
- 从估波曲线到后本技术分析指标

世界图书出版公司
WORLD BOOKS Economics, Finance, Business & Management

致　谢

感谢我的父亲查尔斯·D. 柯克帕特里克（Charles D. Kirkpatrick）先生。他从20世纪50年代起就担任美国富达投资有限公司（Fidelity Investments）的投资组合经理。我14岁时，他让我更新一幅图表，那是我第一次接触技术分析。直到1968年退休，他管理的都是全球业绩最好的共同基金——富达国际基金。

感谢美国市场分析师协会（Market Technicians Association，MTA）。正是通过这个团体，我结识了很多杰出的创新者和技术分析专业人士。我特别要感谢市场分析师协会的卡桑德拉·汤斯（Cassandra Townes）和玛丽·潘扎（Marie Penza）的帮助，他们让我可以更方便地使用市场分析师协会的数据库。

我要感谢刘易斯堡学院工商管理学院（Fort Lewis College School of Business Administration）已故前任院长斯基普·凯夫（Skip Cave）先生。他曾邀请我协助讲授一门技术分析课程。同时，在我写作本书期间，凯夫先生还向其他教材的作者引荐我，让我得以结识该院助理院长罗伊·库克（Roy Cook）等人。在本书开始撰写和调研时，凯夫院长还特意为我安排了办公场所。

感谢刘易斯堡学院工商管理学院前任院长托马斯·哈林顿（Thomas Harrington）先生。他慷慨地保留了我在学院的办公室，并特别批准我使用学院的

图书馆，邀请我继续讲授技术分析课程。

我要感谢圣路易斯堡学院工商管理学院 BA317 班全体学员。作为我的教学实验对象，他们激励我努力写好这本书。

感谢布兰代斯国际商学院 FIN235F 班的全体同学，起初他们对这门课多有质疑和批评，但最终积极地投入技术分析的学习。

感谢我在费城证券交易所的朋友和同事，尤其要感谢前总裁温尼·卡赛拉（Vinnie Casella）先生，他教会我如何从内部了解市场运转规律。

感谢培生教育出版集团勤勉敬业的编辑，特别是责任编辑吉姆·博伊德（已退休）、责任编辑让娜·格拉瑟·勒文、编辑助理克里斯滕·沃特森、高级项目编辑贝特茜·格拉纳、校对编辑凯伦·吉尔，以及那些我不认识却一直在幕后为这本书努力工作的人。

感谢市场分析师协会两位前任会长菲尔·罗斯（Phil Roth）先生和布鲁斯·卡米奇（Bruce Kamich）先生。他们是专业的技术分析师，也都曾担任兼职教授，在纽约地区的高校教授技术分析。感谢他们参与本书的编辑并提出宝贵建议。

感谢我的合作者朱丽叶·R. 达尔奎斯特博士和她的丈夫小理查德·鲍尔（Richard Bauer, Jr.）先生。两位教授都在学术界卓有建树，他们富有价值的见解已经体现在这部书中，感谢他们花时间帮我加深对有效市场假说的理解。

感谢我的妻子艾丽，我们已经一起走过了 54 个春秋，感谢她给我的爱和快乐。

感谢我的孩子们——艾比、安迪、贝尔和布莱德利，感谢他们的爱和支持。

感谢我的孙女——英迪亚和米拉，虽然她们还不能为这本书做什么，不过会为我在这里提到她们而开心。

感谢所有在我的技术分析生涯中帮助过我的人，感谢大家的支持、友谊和对交易市场知识的无私分享。

小查尔斯·D. 柯克帕特里克

美国缅因州基特里市

在大家的帮助和支持下，本书终于从梦想变成了现实。最初是弗莱德·迈斯纳（Fred Meissner）引荐我结识本书的合作者小查尔斯，那是在市场分析师协会的一次年会上。之后我和小查尔斯合作了多个项目，而且我们都在市场分析师协会教育基金董事会供职。他果断地同意了与我合作撰写这本书的提议。他是一位很棒的合作者，积极、耐心而且专注。能与如此博学的人合作是我的荣幸。对我来说，与这样一位乐意分享知识的人合作，是一次难得的经历。

在写作这本书的过程中，我很高兴能与美国得克萨斯州立大学圣安东尼奥分校商学院金融学系的教职员工共事。尤其是凯思·费尔柴尔德（Keith Fairchild）、卢拉·米斯拉（Lula Misra）和罗伯特·兰格尔（Robert Lengel），他们给了我很大的帮助。

培生教育出版团队提供的专业意见非常有价值，他们帮助小查尔斯和我把想法在这本书中完美地展现出来。感谢让娜·格拉瑟·勒文、克里斯滕·沃特森、贝特茜·格拉纳、凯伦·吉尔以及培生教育团队其他人的温馨督促、不断鼓励和为本书所做的不倦努力。

我的丈夫小理查德·鲍尔在很多方面给了我帮助和支持。他慷慨地为本书撰写了有关统计学基础知识的附录，对本书中的很多观点提供了反馈和建议。他阅读了初稿，提出了许多有用的建议。另外，他的支持远远超过了专业范畴，当我忙于写作时，他不知疲倦地承担了所有家务。他的支持让我能安心出差，与小查尔斯共同完成这本书。我很庆幸能得到他的无私的情感支持和鼓励。

我的两个可爱的孩子——凯瑟琳和塞蕾也给我带来了快乐和灵感。在撰写这本书的过程中，孩子们给了我极大的包容。在我过于投入工作时，他们就会提醒我需要放松、开怀大笑和拥抱。

朱丽叶·R. 达尔奎斯特

美国得克萨斯州圣安东尼奥

作者简介

小查尔斯·D. 柯克帕特里克，注册市场分析师（CMT）

除了从事技术分析工作，他还担任或曾担任过：

- 柯克帕特里克公司（Kirkpatrick & Company，Inc.，缅因州基特里市）总裁，该公司是一家专业从事技术分析的私营机构；
- 《市场策略师通讯》（*Market Strategist Newsletter*）编辑和出版人；
- 几本交易市场技术分析书籍的作者；
- 布兰迪斯大学国际商学院（马萨诸塞州威尔海姆）金融学兼职教授；
- 市场分析师协会教育基金会董事会（Market Technicians Association Educational Foundation，马萨诸塞坎布里奇）董事和副主席，该基金会是致力于鼓励和提供大学层次的技术分析课程的慈善组织；
- 《技术分析杂志》（*Journal of Technical Analysis*，纽约）编辑，《技术分析杂志》是技术分析研究领域的专业杂志；
- 市场技术分析师协会（纽约）主任，市场技术分析师协会是职业技术分析师的专业团体。

在小查尔斯从事证券和期权市场工作的职业生涯中，曾经担任过对冲基金经理、投资顾问、交易顾问和投资组合经理，以及机构证券经纪人、期权交易员、场内大宗交易员，他为业界和学术界讲授技术分析，是股市法律鉴证专家，也是多家小公司和一家机构经纪公司的所有人，还是芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange，CBOE）旗下期货交易机构的股东。他的研究成果散见于美国《巴伦周刊》等杂志，1993 年和 2001 年他因技术分析方面的高超造诣而获得道氏奖（Charles H. Dow Award），2009 年他因对技术分析领域的贡献而获得市场分析师协会（MTA）奖项。2012 年，他和本书另一作者获得市场分析师协会教育基金会麦克·埃普斯坦奖（Mike Epstein Award），以表彰其在大学和研究生院推广技术分析课程的努力，以及编写了这本技术分析专业教科书。他曾在非利普·艾斯特学院、哈佛学院（获文学学士学位）和宾夕法尼亚大学沃顿商学院（获工商管理硕士学位）等学校就读。他也曾是美军的授勋指挥官。

小查尔斯·D. 柯克帕特里克目前和妻子艾丽住在缅因州基特里市，家里养了各种宠物。

朱丽叶·R. 达尔奎斯特，博士

毕业于路易斯安那大学门罗分校，获得经济学学士学位，在圣玛丽大学获得了神学硕士学位，在得克萨斯州农工大学获得经济学博士学位。达尔奎斯特博士在大学执教已逾 30 载。目前，她是得克萨斯州天主教大学尼利商学院经济学和金融专业实践副教授。达尔奎斯特博士经常受邀在各种全国会议和国际会议上演讲，曾与小理查德·鲍尔合著《技术市场指标：分析和业绩表现》（*Technical Market Indicators: Analysis and Performance*），也是《缺口技术分析》（*Technical Analysis of Gaps*）一书的合作者。她的研究成果曾在《金融分析师》（*Financial Analysts Journal*）、《技术分析杂志》（*Journal of Technical Analysis*）、《管理金融学》（*Managerial Finance*）、《应用经济学》（*Applied Economics*）、《实用

㊀ 此书中文版已由机械工业出版社出版

金融》（*Working Money*）、《金融实践和教育》（*Financial Practices and Education*）、《主动交易者》（*Active Trader*）以及《金融教育杂志》（*Journal of Financial Education*）等学术和专业杂志上发表。她获得过道氏奖（2011 年）和市场分析师协会教育基金会麦克·埃普斯坦奖（2012 年）。同时，她还就职于市场分析师协会教育基金会，也是《技术分析》杂志的编辑。

她和丈夫小理查德·鲍尔有两个孩子——凯瑟琳和赛普。

目 录

致谢

作者简介

第四篇 图表形态分析

第 15 章 柱线图的形态 / 425

价格形态的概念 / 426

价格形态真的存在吗 / 429

计算机和形态识别 / 432

市场结构和形态辨识 / 433

柱线图和价格形态 / 436

如何利用形态盈利 / 437

经典柱线图形态 / 439

圆边形态：圆形和头肩顶/底形态 / 457

业绩最好、失败风险最低的长期柱线图形态 / 466

总结 / 466

复习题 / 467

第 16 章　点数图的形态 / 469

点数图的特点 / 470
点数图的历史 / 473
一格转向点数图 / 475
三点（三格）转向点数图 / 482
总结 / 497
复习题 / 498

第 17 章　短线形态 / 499

形态的形成和判定 / 503
传统的短线形态 / 504
短线形态总结 / 537
蜡烛图形态 / 538
总结 / 551
复习题 / 552

第五篇　趋势判定

第 18 章　确认 / 557

分析方法 / 558
成交量确认 / 564
未平仓量 / 585
价格确认 / 588
总结 / 608
复习题 / 609

第六篇　其他技术分析方法和规则

第 19 章　循环周期 / 615

周期循环的概念 / 619

精确度 / 623
平移 / 626
在市场数据中寻找循环周期 / 627
预测 / 638
总结 / 648
复习题 / 648

第 20 章 艾略特、斐波纳契和江恩 / 651

艾略特波浪理论 / 652
斐波纳契数列 / 672
黄金比率 / 673
价格和时间目标 / 675
威廉·戴尔伯特·江恩 / 678
总结 / 679
复习题 / 680

第七篇 选择

第 21 章 市场和证券的选择：交易与投资 / 683

选择标的 / 684
选择何种证券进行投资 / 689
自上而下的分析 / 690
自下而上：股票选择和相对强弱 / 703
部分专业投资者筛选股票的实例 / 709
总结 / 714
复习题 / 715

第八篇 系统测试和管理

第 22 章 系统设计和测试 / 719

系统存在的必要性 / 721

完整的交易系统 / 725
如何设计系统 / 725
系统的测试方法 / 733
优化 / 742
总结 / 754
复习题 / 755

第 23 章 资金与投资组合风险管理 / 757

风险和资金管理 / 760
测试资金管理策略 / 762
资金管理风险 / 763
资金管理风险策略 / 777
监控系统和投资组合 / 783
出现问题的对策 / 784
总结 / 784
复习题 / 785

第九篇 附录

附录 A 统计学基础 / 789

附录 B 交易指令类型和其他交易术语 / 823

附录 C 上册目录 / 831

译后记 / 837

参考文献 ⊖

⊖ 请参见华章网站 www.hzbook.com

第15章

柱线图的形态

本章目标

- 熟悉对于价格形态存在的争议；
- 熟悉计算机技术对于价格形态研究的影响；
- 熟悉经典的柱线图形态，包括三角形、旗形、三角旗形、双重顶和头肩顶；
- 熟悉主要价格柱线形态的历史表现。

在接下来的三章中，我们将详细讨论图表中的价格形态。传统的看法是技术分析与价格形态紧密相连，甚至可以说技术分析对于价格图表有些过分依赖。在计算机出现以前，手工绘图是唯一的技术分析资料。趋势线和形态是分析价格行为的主要方式。计算机的出现加速了技术分析的手段多样化进程，计算机为我们分析各种数学关系提供了更多便利的条件。

在讨论了一些最基本的价格形态特征后，本章将分析经典的价格柱线形态。绝大多数技术分析师都使用这些柱线形态，其使用历史最为悠久。第16章着重介绍点数图，第17章讨论短期价格形态，如蜡烛图、一日周期和两日周期的形态，以及其他应用并不普遍的价格形态。多种价格信息有多种组合方式，包括开盘价、最高价、最低价和收盘价等，对应的价格形态也多种多样。一般来讲，短线形态更普遍，但可靠性不高；而长期趋势较复杂，出现频率也不会太高。此外，大家都知道的一条规则是：形态越复杂，盈利能力就越小；形态出现的次数越多，就越不大可能盈利。因此，最佳价格形态应该是那种出现频率和复杂程度都为中等的形态。我们详细论证了这一观点。许多参考文献都提到了其他价格形态，但大多数论著都没说明每一种经典形态的特殊优势。本书主要依据的是托马斯·N. 波考斯基（Thomas N. Bulkowski）的著作，这是其中研究最深入和详细的一部。

价格形态的概念

在有关技术分析的文献和应用中，形态（pattern）和构造（formation）常

可以互换通用。本书中对这两个术语也不做区分。价格形态是指价格运动的形式，通过曲线或直线的方式表现出来。

形态用于界定价格运动的曲线包括趋势线或者支撑/阻力线。在本章中，我们主要运用第 12 章中介绍的概念和术语。在研究价格形态时，我们加入了一个新的观点：价格运动是受曲线的限制，而不是某条直线的限制。曲线（curve）是指一条不完全确定的弧形线条，包括笑脸形状的底部曲线或者哭脸形状的顶部曲线。处于最低位的底部曲线是支撑位，而处于最高位的顶部曲线是阻力位。曲线是另一种定义支撑位或阻力位的方式，与之前的直线支撑位或阻力位不同。只要确定带有突破点的价格的上边界或下边界，则通过多条曲线或直线就可以确定价格形态。

普通的价格形态特征

本章的重点是介绍柱线图中的价格形态。托马斯·波考斯基在自己的姊妹篇著作《图表形态百科全书》（*Encyclopedia of Chart Patterns*，第 2 版，2005 年）和《经典交易图像形态》（*Trading Classic Chart Patterns*，2002）中，对价格柱线图进行了详细的研究。波考斯基用了 10 年多时间，观察了 700 多种股票的日线走势，并将观察结果按照不同的条件进行了分类。在两个市场周期中，他分析了 12 385 份图像形态。虽然他对图像的分析逃脱不了自身偏见的影响，但是其保持了整体分析的一致性，并囊括了多种形态。本章的很多素材，尤其是统计数据，都摘自波考斯基的著作。波考斯基有一个个人网站 www.thepatternsite.com，可以看到所有的形态和内容的详细解释。在我们介绍具体的形态前，需要解释一下与柱线图形态的一般特征有关的术语。

进场和离场

所有的形态都包含了进场点和离场点。进场点体现了形态形成前的趋势，离场点通常伴随着行动的信号。如果市场下跌后可以形成某个形态，则投资者

可以从高点进场；如果形态在市场上涨后形成，则可以从低点进场。当然，离场也分上涨趋势或下跌趋势的离场。图 15-1 中显示了双重顶，表明了从高点进场和向上突破点的情况。从另一个角度来看，顶部形成，从低点进场，下跌时离场。大型趋势内部的盘整现象会有低点进场和上涨离场的情况。因此所有描述的形态都包含四个变量：从高点进场、从低点进场、下跌离场和上涨离场。这些变量非常重要，按照统计学的规律，在每一种形态中总会有某些特征更可靠、出现得更频繁，或者能比其他的特征带来更多的利润。

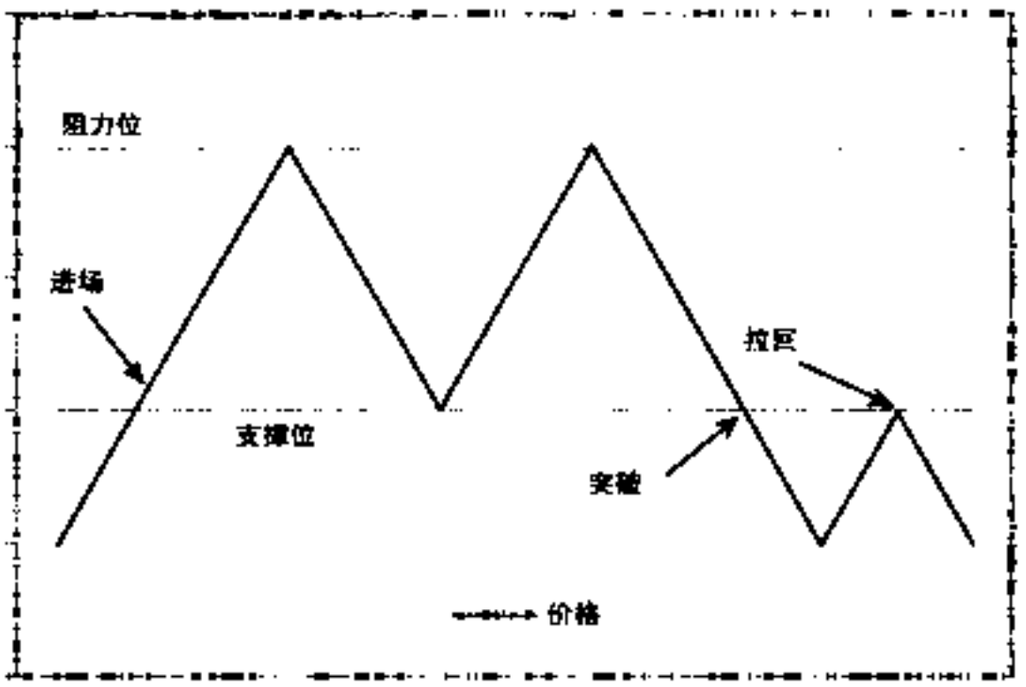


图 15-1 双重顶和跌破

分形

柱线图中的价格柱线可以选择任何时间周期的曲线，包括周线、日线、分钟等。柱线图形态具有分形特征。这意味着无论所选择的周期如何，分形特征遍布于任何一个价格柱线图中。例如，三角形形态可以出现在小时柱线图或者周柱线图中。各种形态总有相同的一般特征。这虽然看起来有些奇怪，但却是千真万确的事实。如果没有具体的时间区间，仅仅观察柱线图的形态，那么精于形态识别的技术分析师也不能指出这幅柱线图所对应的周期。

拉回和抛回

当价格下降、跌破后又回升到突破水平时，就出现了拉回现象。当价格向上突破后又回落到突破水平时，则出现抛回现象（Edwards，Magee，2007 年修正）。图 15-4 显示了拉回的示例。拉回现象和抛回现象都不容易精确定义，但是只要它们一出现，人们就能识别出来。这种价格行为的有趣之处在于，无论是拉回还是抛回现象，无一例外会减少价格在突破方向的动力。因此，虽然拉回和抛回现象都提供了第二次试探突破水平的机会，但是价格在出现拉回或抛回现象后，涨势或跌势往往不如之前那么强劲。按照投资策略来看，看准了突破应该立即行动，等待回撤会大大降低利润率，而且很有可能会因此错失价格运动提供的交易机会。

在向下突破中往往会出现拉回现象，成交量低于平均交易量；抛回现象常出现在向上突破中，成交量高于平均交易量。鉴于拉回或抛回都会影响价格走势的动力，因此在理想状态下，根据一般规则，在向上突破中发生抛回，成交量越小越好，而在向下突破中发生拉回，则成交量越大越好。

突破失败

所有价格形态中都有可能出现突破失败的情形，有时候某些形态出现失败的概率更高。请记住，突破是价格形成趋势的信号，上涨或下跌都有可能出现。对于追求完美的初学者来说，这一点格外令人泄气。我们已经知道“完美”一词不可能出现在技术分析中，我们要寻求的是有利的机会或者优势。波考斯基对失败的定义如下：虽然突破发生了，但价格却没能在突破的方向上移动 5% 以上，就意味着出现了突破的失败。

价格形态真的存在吗

一些学者和投资者认为并不存在所谓的价格形态。他们的观点是：要么价格走势本身就是完全随机的，要么价格走势是无法解释和理解的。我们在第 4

章中提到了价格走势是否随机的问题。我们知道价格变化是随机的，这一观点确实遭到了人们的质疑，人们认定价格形态中很有可能存在秩序。然而，虽然市场价格形态中有规律可循，但是也有可能因为这些规律过于复杂，我们通过当前的数学模型无法意识到形态的存在。混沌理论（chaos theory）中使用的方法、神经网络（neural networks）以及其他晦涩难懂的数学模型，可能会在将来证明有用，但目前还看不到这种迹象。因此，我们还得回到“是否存在价格形态”这一问题的理论探讨上来。技术分析师几乎人人都说的确存在价格形态，但是却未必能用精密的数学模型来证明这一点。

第11章中提及，哈桑·霍德齐克等人（2010）在尚未发表的论文中提到了有关在线视频游戏参与者的研究（http://arora.cos.neu.edu）。这一研究要求研究对象对一组移动的金融市场价格图像和数据相同但顺序经过随机置换的图像进行分辨。研究对象很快就能做出反应，对“正常的时间顺序和打乱的时间顺序”进行了明确一致的区分（p.1）。这一试验表明，人类可以学会区别形态和随机数据中的真实数据，而计算机却不行。

如果价格走势的确存在形态，那么导致形态存在的原因是什么？这一问题的争论持续了至少有一个世纪之久，最后只能用这样一种解释不了了之：价格形态是人类行为的结果，因此不可捉摸。这也是最方便的解释。但是为什么技术分析师对新兴的行为金融和神经科学研究这么感兴趣？因为他们希望正确衡量人类行为的偏见和倾向，了解这种现象和投资交易的关系，由此行为金融学的学生就能最终解释价格形态存在的原因。

行为金融学和形态辨识

有关图像形态，首先要承认的事实是，价格形态是否存在、能否盈利这个问题还没有得到证实。虽然许多投资者和研究者曾对某些价格形态的存在言之凿凿，但是却饱受证据不足的困扰。此外，还有一个问题是人们往往希望从一堆随机的数据中找出形态。

人们往往希望从一堆数据或其他信息中看到本不存在的形态。人们之所以喜欢从这些错误或者巧合的“形态”中捕风捉影，不是因为实际上存在形态，而是因为他们希望能够有“形态”可循。哈佛大学著名的心理学教授伯尔赫斯·弗雷德里克·斯金纳（B. F. Skinner）研究了鸽子在多个应激情形下的行为，他希望了解鸽子是否具备学会对这些不同的应激源做出回应的能力。正确的回应得到的报酬是食物。在一次实验中，他决定在不存在刺激的情况下给鸽子食物，据此观察鸽子的行为。当不存在真正的刺激时，鸽子为了实现刺激和反应这一过程，用不同的举动创造了自己的刺激源。有的用嘴巴轻敲地面，有的摇头晃脑等。

为了获得某些刺激，人类的行为也非常类似。即使实际上不存在所谓的可预见关系时，我们也会主动地创造这类可预测的关系。这在价格分析中尤其危险，因为碰到不存在所谓形态的情况时，我们会千方百计地空想一个出来。

大多数人都不是很好的统计师，他们往往对于最近发生的事情记忆犹新，考虑问题也是优先思考近期的数据，而不是经过统计学证明的数据。卡尼曼和特沃斯基（Kahneman，Tversky，1982）证明，在抛硬币这个实验中，不管之前硬币的哪一面朝上，每一次抛掷都有 50% 正面朝上的概率。但是如果出现一连串的正面朝上的情况，我们对于未来预期出现更多次正面朝上就会更加乐观，但现实情况不可能如预料的那样发展。面对现实，我们会格外失望。潜意识中大脑希望看到更多的正面朝上，因为近几次投掷的结果就是正面朝上，即使我们投掷的概率从来没有改变过。在针对形态的技术分析中，分析师会努力捍卫自己的观点，或者称之为“市场传说”（market lore）。事实是这些所谓的市场传说往往会自相矛盾，甚至是完全错误的。举个例子，有人认为“下降三角形常会伴随着向下跌破的现象”。我们在下文中讨论的时候，读者就会发现，这一观点并非来自于现实情况。形态和趋势分析必须依靠证据进行，而且只能依靠证据进行。

人们往往认定未来肯定会再现历史，往往喜欢缅怀过去而不是为将来做打算。这一偏见在很大程度上说明了为什么价格形态中的趋势永远占据先导位置，而在价格触及临界点之前，人们坚信价格会一直保持上涨或下跌。其实根据有

效市场假说，我们完全可以早一点进行调整。为此，当过去的形态或信号不再有用时，人们就更难以判定趋势了。研究表明，当人类重复自己之前从事的有效行为时，大脑会释放出多巴胺（一种产生快感情绪的化学物质，所以也算是奖励）。因此令人感到愉快的行为往往受到期待，而怀疑这些行为是错误的认知推理则受到抑制。这一问题非常普遍，而且在金融市场不断变化的环境中非常危险。

“在一个没有变化的世界中，找到奶酪的最佳方法是返回到先前找到奶酪的地方。在一个不断变化的世界中，找到奶酪的最佳方法就是找个新地方”（Burnham，2005 年，第 284 页），这段话转述自约翰逊（1998）。也就是说，观察图形模式和趋势的技术分析师应该不断地用失败的例子提醒自己，而不是百日地相信以前的形态会经常出现。施瓦格（Schwager，1996）认为，从先前失败的形态中获得的盈利，往往要比从正确的形态获利更多。

计算机和形态识别

早在人们手工绘制价格图的时候，技术分析师就已经开始识别图像形态了。除了趋势线以外，形态就是技术分析的基础。因此，许多外行常误以为形态本身就是技术分析师研究的专利。场内交易者和做市商在短线交易中依靠手工填写日内交易数据，但是计算机的出现大大改变了技术分析的方式。在计算机屏幕上，每分钟的价格和价格跳动点数都能展示出来，并且从中可以识别不同的形态。这导致了人们与价格之间不再存在个人接触，与当年要将每一根柱线分别画出来的感受大不相同——之前人们更容易“感觉”到价格的走势。此外，交易周期变得更短了。计算机的引入，可以让人们对价格行为中突如其来的变化保持敏感，而且交易成本不高，滑点较小。这样一来，投资者纷纷涌向了短线价格走势和价格形态的交易。

计算机的出现没有使价格形态的研究变得更容易。形态在不断变化以适应新

的市场。在新的条件下，一些旧的形态不再起作用了，还有一些依然有效。价格形态的确定具有主观性，在多数情况下，形态是无效的。当前对于形态的有效性已经开展了测试，这是一项非常艰苦的试验，因为形态主要依靠肉眼判定，而不是数学模型分析。形态识别是人类特有的功能，就如同你在一大堆照片中能认出老朋友的面孔。从价格的一系列形态中，我们能认定某个形态。在一大堆人的照片中挑出老朋友的照片不太容易，同理，在多个形态中挑选图像形态也不容易。只有通过实践，经过多次犯错、不断纠正后，技术分析师才能逐渐掌握认识形态的门道，这就是计算机出现之前的技术分析艺术。虽然现在计算机已经取代了手工绘图和图像分析的功能，但图像形态依然存在，很多从业者依然在用。近来的一些技术图像方法专著的作者进一步证明了某些形态的生命力及其分形特征。人们仍然热衷于价格形态分析，只不过不再像以前那么推崇了。

使用计算机的分析师对于不同比率、平均值、价差等的计算速度更快。利用计算机的另一个优势是让技术分析师有能力测试这些利用计算机计算的数据，和与原来手工计算的数据的精确性和统计性。以前的技术分析师依靠多年积累的经验来判定形态及指标的可靠性。例如，他们总是起早贪黑地在一台手动曲柄加法机上工作。根据行为研究的理论，偶然的经验具有欺骗性，但是随着计算机的使用，我们可以更客观地对多个震荡指标、平均值及其他分析方法进行验证。计算机澄清了许多有关形态和趋势的传说，逐渐剔除了那些没有价值或不起作用的形态。计算机让技术分析的科学性大大提高，技术分析也不再是一门单纯的艺术。尽管如此，之前我们有关人类行为的研究仍是可以理解的，其中许多老方法也依然在使用。

市场结构和形态辨识

当然，自从出现技术分析和首次进行价格形态识别以来，市场从来没有停止过变化的脚步。伴随着市场变化，市场形态也会变化，不再精确无误，让人

更加难以把握。首先，技术分析知识的普及可以让我们在特定的形态出现时，就能将其识别出来。当然，一旦价格形态为众人所知并且人们采取了相应措施，其有效性就会大打折扣。因此，倍受关注、交易量大的股票，相比那些暗中交易、没有多少交易者观望的股票，形态判定往往更难，投资者也不容易做出准确判断。

其次，在股票市场中，股票往往比较集中地掌控在少数人手中，这些人的行动具备一致的特征。这里的少数人是指股票的机构持有者。一旦某个消息出现，他们就会集体出动。他们手中持有多数头寸，行动迫切，很快就能使某个初具雏形的形态自动瓦解。当某个大型机构股票持有人占据了某只股票的大量头寸，并对技术规则有所了解时，他们就能操纵股票走势的形成，制造假突破。对于观望同一只股票的短线散户交易者来说，此类投资机构的行为会造成灾难性的恶果。

最后，衍生工具的大量出现影响了股票的价格和成交量，使得股价和成交量不再单独受到人们对相应公司预期的影响。市场指数或市场篮子成分的增减会导致与趋势形成无关的突发买卖行为。

技术分析知识 15-1

引申阅读参考文献

有关市场价格形态的专著很多，以下列举一些。

柱线图形态

- 托马斯·N. 波考斯基（Thomas N. Bulkowski），《图表形态百科全书》（*Encyclopedia of Chart Patterns*）
- 威廉·吉勒（William Jiler），《如何利用图表在股市中获利》（*How Charts Can Help You in the Stock Market*）
- 布鲁斯·卡米奇（Bruce Kamich），《技术分析原理》（*How Technical Analysis Works*）

- H. M. 加特利（H. M. Gartley），《股市的利润》（*Profits in the Stock Market*）
- 杰克·施瓦格（Jack Schwager），《技术分析》（*Technical Analysis*）
- 马丁·普林格（Martin Pring），《技术分析》（*Technical Analysis Explained*）[⊖]
- 罗伯特·爱德华兹（Robert Edwards）和约翰·迈吉（John Magee），《股市趋势技术分析》（*Technical Analysis of Stock Trends*）
- 约翰·墨菲（John Murphy），《金融市场技术分析》（*Technical Analysis of the Financial Markets*）

点数图形态

- 托马斯·多尔西（Thomas J. Dorsey），《点数图绘图技巧》（*Point and Figure Charting*）
- 亚历山大·韦兰（Alexander Wheelan），《点数图学习指南》（*Study Helps in Point & Figure Technique*）
- 艾比·科恩（Abe Cohen）、厄尔·布鲁门萨尔（Earl Blumenthal）和迈克尔·博克（Michael Burke），《点数图绘图技法》（*The Chartcraft Method of Point and Figure Trading*）
- 杰里米·杜·普莱西（Jeremy du Plessis），《点数图终极指南》（*The Definitive Guide to Point and Figure*）

短线交易形态

- 劳伦斯·康纳斯（Laurence Connors），《康纳斯高级交易策略》（*Connors on Advanced Trading Strategies*）
- 戴维·兰德里（David Landry），《戴维的十佳摇摆交易形态与策略》（*Dave Landry's 10 Best Swing Trading Patterns and Strategies*）
- 托马斯·N. 波考斯基（Thomas N. Bulkowski），《蜡烛图百科全书》（*Encyclopedia of Candlestick Charts*）

⊖ 此书中文版已由机械工业出版社出版

- 史蒂夫·尼森（Steve Nison），《日本蜡烛图技术》（*Japanese Candlestick Charting Techniques*）
- 拉里·威廉斯（Larry Williams），《短线交易秘诀》（*Long-Term Secrets to Short-Term Trading*）[⊖]
- 杰克·施瓦格（Jack Schwager），《金融怪杰》（*Market Wizards*）[⊖]
- 韦尔斯·怀尔德（J. Welles Wilder），《技术交易系统的新概念》（*New Concepts in Technical Trading Systems*）
- 劳伦斯·康纳斯（Laurence Connores）和琳达·布莱德福德·拉什克（Linda Bradford Rashke），《实战经验》（*Street Smart*）
- 佩里·考夫曼（Perry J. Kaufman），《交易系统和方法》（*Trading Systems and Methods*）
- 苏里·杜德拉（Suri Duddella），《专业图表形态交易》（*Trade Chart Patterns Like the Pros*）

柱线图和价格形态

在第 11 章中我们学会了如何绘制柱线图。这是最常见的价格走势图，自从出现了连续性交易数据，这种图表就已经存在并广泛使用了。在第 12 章中我们学会了如何确定支撑区和阻力区，以及在柱线图上绘制趋势线。把支撑区、阻力区和趋势线结合起来，可以形成柱线图价格形态。当突破发生时，趋势结束。在某些情况下形态可能会逐渐趋于平淡，甚至消失，此时趋势就有可能被人们所忽略。而多数形态会导致在某个方向上出现合法的突破。突破信号有可能是虚假的，上文中我们描述了如何处理真假突破。我们在前面各章也介绍了如何

⊖⊖ 此书中文版已由机械工业出版社出版。

绘制趋势线，确定支撑位或阻力位，或者根据不完整的数据进行形态识别。因此，形态没有完全相同的轨迹可循，投资者可以按照主要由内部趋势的方向和交点情况形成的特点，来判定形态的共同特征，从而将形态分为几大类。

传统上，我们将形态分为两大类：趋势持续和趋势反转。这种分类延续了沙巴克（Schabacker，1930）提出，后来由爱德华兹和迈吉（2007）修正并推广的观点。爱德华兹和迈吉主要是想将趋势分为容易理解和能区分的类别。遗憾的是，两位学者也意识到形态不一定能用具体的“反转”或“持续”来分类，因为这样的描述往往具有误导性。形态往往兼具持续和反转特征。针对这一点，在某些情况下，虽然也会使用趋势持续和趋势反转这两个术语，但我们摒弃了将形态分为持续或者反转这两种标准形式。本节我们将首先介绍最简单的形态，然后介绍复杂的形态。

如何利用形态盈利

关于形态的有效性和可靠度的研究少之又少。问题在于在计算机上很难定义一个图像形态。1970 年，本书的作者之一和罗伯特·利维（Robert Levy）设计了一种辨识价格形态的方法，主要根据当前反转点和过去反转点的比较进行判定。这听起来很复杂，但是只要使用 5 个反转点，几乎可以确定所有简单的图表形态及其结果。亚瑟·梅利尔（1997）继承了这种研究方法，修正后使用道琼斯工业平均指数进行测试。无论是利维还是梅里尔的研究，结果都表明已经定义过的图表形态不具备理想的预测效果。有几种形态显示了统计上的可靠性，但是还不足以证明可以推广至各种技术分析价格形态。

1988 年，罗闻全和麦金利使用更加复杂的统计方法，研究个股的价格波动中是否存在模式形态。这一研究结果错综复杂，既没有否认价格形态存在的可能性，也没有证明其存在。

迄今为止，对于形态最全面的研究，当属波考斯基所做的研究。本章后面

提到的每一形态的数据，基本上都摘自波考斯基在2002年所做的交易形态类别研究的成果。波考斯基的研究中引人注目的一点是证明了诸多经典文献中的观点值得商榷，尤其是有关最大业绩（maximum performance）的研究更是如此。例如，形态内部的成交量趋势、趋势线的斜率以及突破点的成交量与形态，也未必如人们想象中那样存在密切联系。

还要提醒大家的是，波考斯基的观点是事后分析总结的。我们可以在形态发生之后轻松辨认出来，看到这些形态的结果，但是不能提前预测图表的形态。假若能提前判定形态，才算是真正的高明，因为那样才是实时跟踪价格形态，并在形态结束时就能盈利。要获得这种本领，学习、实践和经验都必不可少。

最后，波考斯基的结论也是相对的。不能单纯地认定波考斯基的观点未来就一定能产生利润，即便在试验期有效，也未必代表一直都能盈利。波考斯基研究的价值不仅在于确定形态价格分析本身的价值，而在于确定哪一种经典的形态盈利更多，承担的风险更小。根据波考斯基的研究结果，形态分析能够超越市场（美国标准普尔500指数）的平均表现。这一结论难辨真假，对于我们来说，重点在于判定哪些形态相比其他形态能够盈利更多。

技术分析知识15-2

使用突破价格来设定价格目标

一旦某个形态跟随突破点而形成，投资者就能根据柱线图来设定价格目标。多数价格目标就是根据突破价格设定的。价格目标不太常用，因为多数技术分析师认为只要能够顺势而为就可以了，而且很多技术分析师认为价格目标不够准确。但是对于许多形态来说并不尽然。一般来讲，通过衡量形态的顶点并将它加在突破点上，就能获得价格目标。在下文中，我们将陆续介绍每一种形态对应的价格目标特征及其成功的概率。

经典柱线图形态

现在可以开始讨论经典的价格形态了。这些形态为人熟知，在市场上应用至少已有百年之久。近来人们对它们的可靠度和盈利能力进行了测试。

双重顶和双重底形态

双重顶/底形态是最简单的经典形态之一。双重顶由三个反转点构成：两个峰值中间有一个谷底（见图15-1）。要形成一个真正的双重顶，在形态发展的初始阶段，价格必须低于谷底价格，且离场信号必须发生在低于波谷价格的突破点上。最好的顶部应该是圆顶形态，称为“夏娃双顶”（Eve and Eve double top pattern）。根据波考斯基的说法，两个峰值必须在对方价位的5%以内，且两者之间的波谷到最低峰值的距离应超过这个峰值价格水平的10%。因此，双重顶形态与矩形形态有些类似（详见下文），只是没有矩形形态的规定那么严格。双重顶的形态构成需要花费2～6周的时间，时间越长越不可靠。从波谷底部开始，按照测量规则，一个可能的下跌幅度等于从最高峰顶到波谷之间距离的73%。双重底与双重顶是完全对称的，很多特征可以依此类推。

新闻和媒体评论员为了让自己的评论更像技术分析师，常会对并非真正的双重顶/底部形态的情况也冠以双重顶/底部形态的名称。实际上，只有在中间的反转点被突破后，才算真正的双重顶/底部（即M顶或W底）形成。但是过早采取行动的风险也很大，大约有64%的此类形态，价格可能最终无法突破，而是回归到原来的趋势继续发展。而一旦该形态在突破点成功突破，就能达到非常精确的预测效果。

根据双重顶预测价格突破，失败的概率为11%，这意味着根据双重顶进行交易，投资者承担的风险较小。波考斯基将双重顶形态的盈利能力排在21个形态中的第2位，算是相当高的排名。这一排名综合权衡了价格形态的失败率、

平均利润、拉回和抛回利润以及达到价格目标的交易比率等多种因素。

技术分析知识 15-3

双重顶/底形态交易

在碰到双重顶/底形态时，为了提高盈利的概率，投资者需要明白几个要点。第一，在突破发生之前不要买入。第二，在与双重底部持平的水平或者稍高、稍早一点的位置上寻找平的基底。第三，在形态上方未发现盘整区域。第四，看看有没有出现“夏娃双顶”。这种形态分析中，成交量并没有太大的问题，虽然通常情况下在第一个顶部成交量应该更大一些。

矩形形态（“交易区间”或“盒子”）

之前论述交易区间和横向盘整走势时，我们提到了矩形形态。这是最简单的形态之一，上方包含了一条阻力线，下方包含了一条支撑线（见图 15-2）。每一条阻力线或支撑线同时也是趋势线，这意味着这条趋势线至少有两次试探

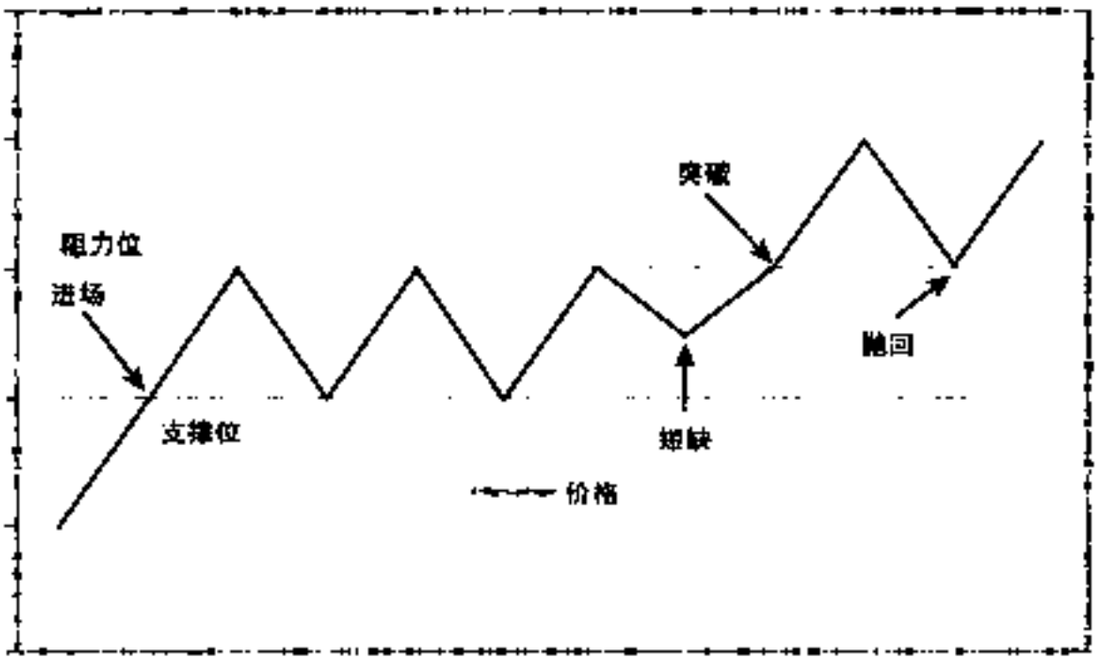


图 15-2 矩形形态（上涨进场、向上突破）

同一价格反转点，但是矩形形态和双重顶部或双重底部的形态也有所区别，确切地说矩形形态试探同一价格反转水平需要达到至少两次，而双重顶/底部形态只要求发生三次价格反转。在矩形形态中，价格往往在阻力位和支撑位之间震荡，最后在某一个方向离开或突破这个区域。当然，形态可以呈现略微的上扬或下滑，但是定义支撑位和阻力位的趋势线要一直保持平行。这种形态与水平通道有些类似。矩形形态中也经常会出现假的或过早的突破点，这两类突破点对最终的突破方向都没有任何指示意义。

技术分析知识 15-4

假突破或过早突破

假突破或过早突破并不是某一形态结束的标志，而是在突破水平附近（上方或者下方）发生的小突破，之后价格会快速回到形态中。这些假突破点或过早突破点，既可以出现在阻力位、支撑位，也可以出现在趋势线上。假突破是指在与最终离场突破点相反的方向上发生的突破，而过早突破是指在最终离场突破点的方向上发生的突破。事后分析，这些突破点都具有预测价值，但是每当出现假突破或者过早突破时，投资者几乎无法判定这些突破点的性质。当这类突破点不断出现的时候，就是在提醒我们必须使用非常严密的突破判定方法，以避免在真正突破发生之前过早采取行动。

在矩形形态中，价格不一定能到达阻力位和支撑位，可能会出现下跌不到位（shortfall）现象，又叫作部分下跌（partial）。有时候这可以提示我们最终突破的方向。例如，在形成矩形形态的过程中，如果价格一路下跌，没有到达对应的支撑区就发生了反转，买家购买的欲望更加迫切，就很有可能出现向上突破的情况。波考斯基认为，在形态后期出现的下跌不到位现象，在预测最终的突破点方向上的正确率可达60%～90%。爱德华兹和迈吉预计大约40%的时间将会出现抛回或

者拉伸的状态。如果在缺口上出现突破点，那么反转发生的可能性大大降低。

成交量在所有的形态变化中都占有很重要的地位。不过在矩形形态中，形态内部某一点成交量的增减，对于突破发生后的走势并无多大影响，尽管成交量减少更常见一些。而当突破点上的成交量增加时，突破发生后的表现则比较好。

根据矩形形态的进场点和离场点（即由此判定是趋势的反转还是持续），收益未能达到5%的概率为9%～16%。最糟糕的矩形形态是持续下跌的形态（从高点进场，低点离场）。波考斯基将矩形形态的总体盈利能力排在多种经典形态的中间位置。

技术分析知识 15-5

矩形形态交易

爱德华兹和迈吉声称矩形形态往往是一个持续性形态。矩形形态反转往往会发生在底部。正是因为如此，波考斯基列举的常是向上突破的矩形形态。但是绝不能由此推定矩形形态就会出现向上突破。虽然2/3的矩形形态都是持续形态，但是首先预期的突破方向应该与先前的趋势方向一致。

矩形形态常会引发假突破，这常让人大惑不解。75%以上早期发生的突破都是假突破。假突破经常发生，但可以帮助我们认识最终突破的方向。此外，还要求我们密切关注发生突破的时机，而且要有严格的止损操作。一旦最终的突破出现，失败的概率就很低了。因此，如果能够确定突破点，那么为此付出一点代价也是值得的。还有一点是价格运行短缺，它通常在形态发展的后期出现，可以用来预测突破的到来。投资者可以使用类似于第13章介绍的方法来预测突破点，同时采取收盘价防护性止损操作。形态中的成交量变化并不能指示突破的方向，对于整体的形态变化影响不大。

一些交易者在矩形形态中进行交易，在支撑位买入，在阻力位卖出。除非矩形形态的顶部到底部的距离非常远，否则不建议这样做。交易中的买卖行为

都要花费成本的。明显的交易成本包括佣金、滑点以及价差等。此外，当在边界内部进行交易时，边界常常不能精确定位，交易也未必准确在边界上进行。因此，卖出订单指令可能要设在阻力位以下某个位置，而买入订单指令则在支撑位上方一定的距离处。为了避免这些成本和筛选标准的影响，交易者只能针对高低价格相差很大的矩形形态进行交易。尝试这类交易的人员必须不断地观察价格形态，并做好在短线牺牲几个点的准备。多数交易者和投资者的能力达不到进行此类交易并盈利的水平。

将矩形形态的高度加上突破价格，就可以计算目标价格。根据波考斯基的观点，矩形形态中，到达或者突破高价价格目标的概率达到91%～93%，而到达或者跌破低价的价格目标的概率是65%～77%。百分比的差异主要取决于进场点。无论是上涨还是下跌，价格目标比较精确，可以用于风险、收益比率计算。

三重顶和三重底形态

三重顶和三重底实质上是一种矩形形态，只不过价格形态接触到支撑位或阻力位的次数达到三次而已。因此，可以说三重顶或三重底是一种特殊的矩形形态，比较少见，在该矩形形态中，顶部的峰值大致处于同一水平，并且顶部的形状大体相同，中间的峰值可以比两边的峰值稍低一点。与两次形态一样，当价格突破发生在底部以下时，形态才算真正得到确认。抛问现象比较普遍（63%），使得突破的表现大受影响。图15-3显示了带有一个向下突破的三重顶形态。图15-4显示了带有向上突破的三重底形态。显然，这两个三重形态具有同样的特征。有时候在三重底部中，第三个谷底可能比第一个谷底稍高一些。这样对交易者比较有利，因为突破发生在两个峰值之间。这些形态不太常见，通常要根据主要的市场趋势而定。三重顶/底形态的业绩表现位列经典形态前三甲，失败率较低（三重底的失败率为10%，而三重顶的失败率是4%）。

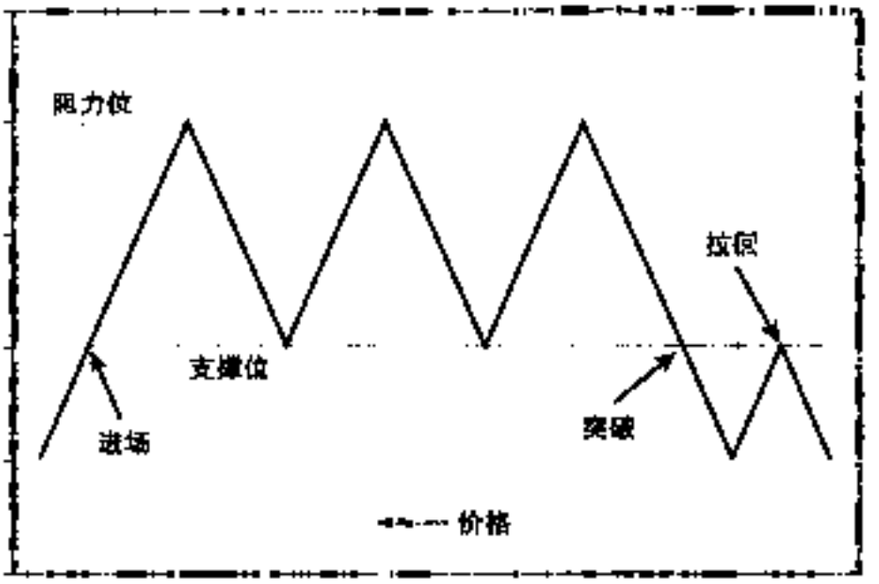


图 15-3 向下突破的三重顶形态

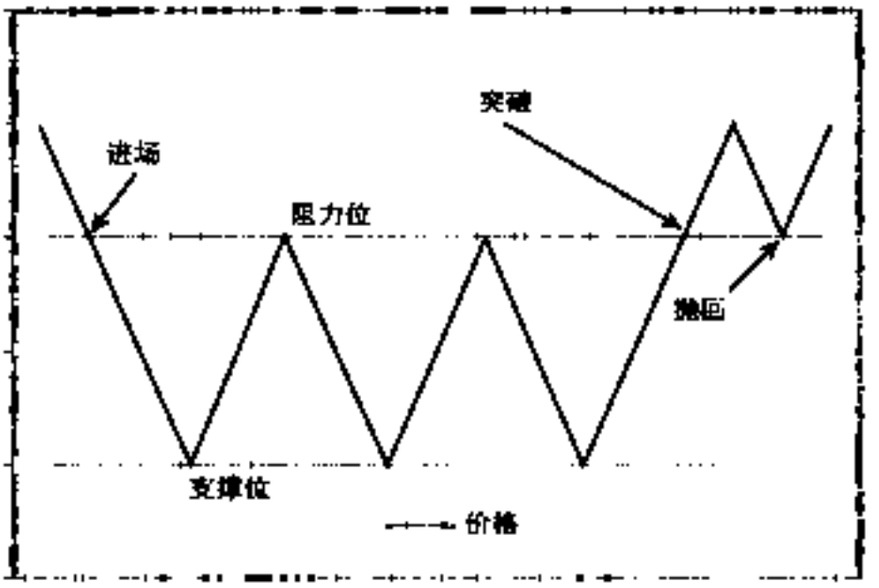


图 15-4 向上突破的三重底形态

标准三角形形态

矩形形态受到两条平行线的限制。如果去掉这一限制，那么普通形态的两条边界线常常会相交，从而形成所谓的三角形形态。三角形形态的下边界为上升的曲线，而上边界是下跌的曲线。这两条线的组合形成多种三角形形态。

在本节中，我们着重描述标准三角形形态。两线交叉的点称为顶点（apex）

或者叫作**起点**（cradle），三角形形态内部第一个高价反转点和第一个低价反转点之间的距离称为**底**（base）。

当下边界是一条水平的支撑线而上边界是一条下跌的趋势线时，这个三角形形态就称为**下降三角形**（descending triangle）。当下边界是一条上涨的趋势线，而上边界是一条水平的阻力线时，这个形态就称为**上升三角形**（ascending triangle）。当三角形形态的上边界下跌、而下边界上升时，就称为**对称三角形**（symmetrical triangle）。当上下边界都是在同一个方向延伸并交叉时，就称为**楔形**（wedge）。当上下边界曲线呈背离形态，反三角形出现，又称为**扩展形态**（broadening pattern）。将扩展形态与三角形（一般是对称三角形形态）合在一起，会出现**菱形形态**（diamond pattern）。

下降三角形形态

图 15-5 显示了下降三角形及其向下突破的情况。下边界是一条水平的支撑线、上边界是一条下跌的趋势线，价格对两条边界的试探至少有两次，运动轨

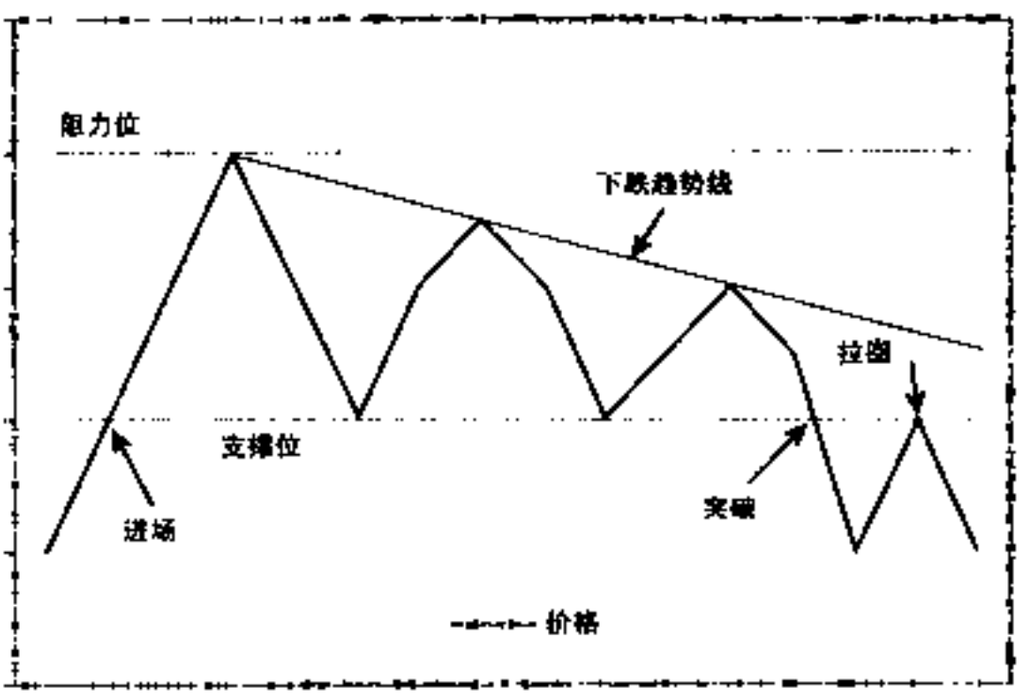


图 15-5　下降三角形形态（带有向下突破点）

迹能填满“三角形”的空间。投资者可以从任何一个方向进场。突破点在下跌方向上出现较多（64%），但上涨方向的突破点更加可靠，盈利能力也更高（平均收益为16%～47%）。这一形态可以向更高、更宽的方向上延伸，有时候很难辨认。定义边界的趋势线向来不够准确，充满了假的日内交易突破点。因此，针对这种形态需要实施严格的突破监控标准，详见第13章的叙述。如果能驾驭这一形态，那么价格突破幅度较大，能够产生比较可观的收益，甚至有时候可以预见价格狂飙的状态。这样的话，顺势而为就比较稳妥。价格突破、运动：继续突破，然后拉回到趋势线上；再突破，然后再拉回到顶点，或者拉回越过顶点，形成一个大陷阱，出现价格反转，回归到原来的突破方向上继续运动。由此可见，从下降三角形形态形成一直到突破，投资者在进场必须要时刻关注价格的行为。

缺口的向上突破可以大大提高收益，值得我们努力寻找。向下突破时，缺口效应并不明显。平均突破幅度是从底到顶点距离的64%，最大可以达到80%。从低点和成交量上升处进入，可获得较好的收益。

图15-6描绘了带有向上突破点的下降三角形形态。典型的下降三角形形态在整个形态期间都呈下跌态势。然而向上突破的下降三角形中成交量增加，往往要比成交量下降包含更多利好，尽管这种情况发生的概率不高。这与人们的传统观点相悖，以前人们认为成交量上升是否定该形态的标志，一旦出现成交量上升，就可以排除下降三角形形态了。当向下突破发生时，形态形成时期的成交量下降对突破后业绩表现的提升作用有限。实际操作中的向上突破交易量对于突破后的表现没有多大影响，但是在下跌的突破中，突破点上成交量的增加能够稍稍提高整体的业绩表现。在很多情况下，向上突破的下降三角形类似于头肩顶的顶部。

上升三角形形态

在上升三角形中，一条水平的阻力位为上边界，一条在支撑位下方上涨的

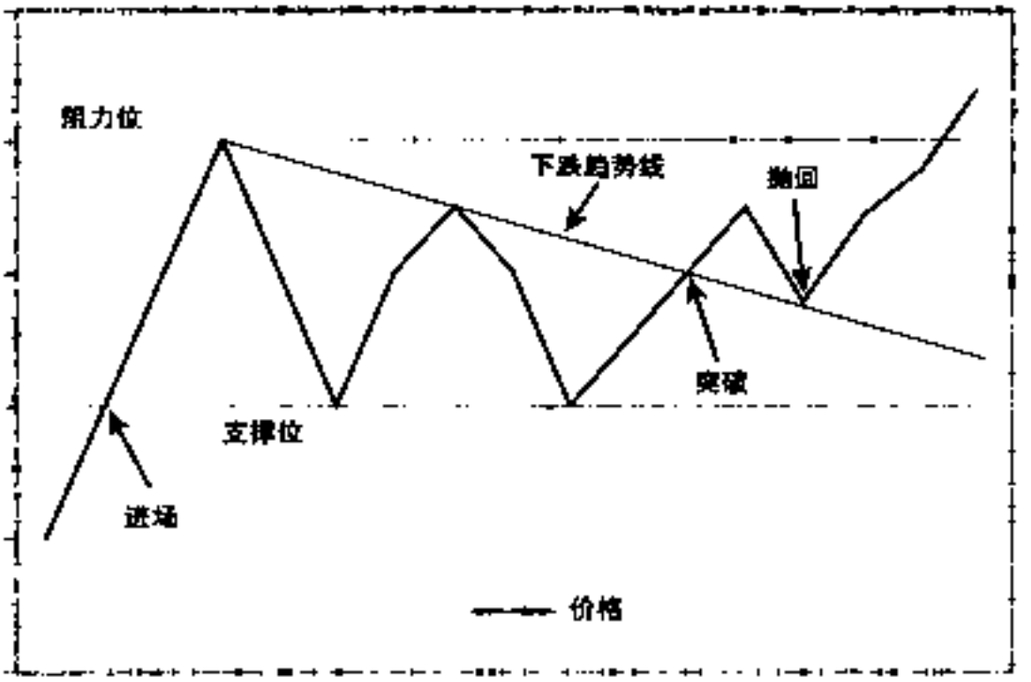


图 15-6　下降三角形形态（带有向上突破点）

趋势线为下边界（见图 15-7）。这一形态的特征与下降三角形一样，飘忽不定。由于形态的性质决定了其本身会经历很多假突破，因此突破点必须要逐个排查。成交量下降很常见，但绝不是上升三角形形态的必要条件。向上突破点发生的概率是 77%，所有突破幅度几乎都在从底到顶点距离（或时间）61% 的位置。上升三角形在所有类型的形态中总体表现排名居中，向下突破的情况更加有利一些。根据突破的方向而定，形态失败的概率在 11% ~ 13%。失败概率接近所有形态的平均水平。

对称三角形形态（“线圈”或“等腰三角形”）

若三角形形态的上边界是一条下跌的斜线，而下边界是一条上升的斜线，则构成对称三角形形态（见图 15-8）。对称三角形形态常会让人联想到上下边界呈现角度对称、方向相反的情况。事实上，其并没有要求上下两条边界线的角度一致。因此，对称三角形形态中的“对称”两个字并不是精确的描述，只是由于人们经常使用，就保留了下来。实际上，“线圈”（coil）一词更能精确地表达这种形态。

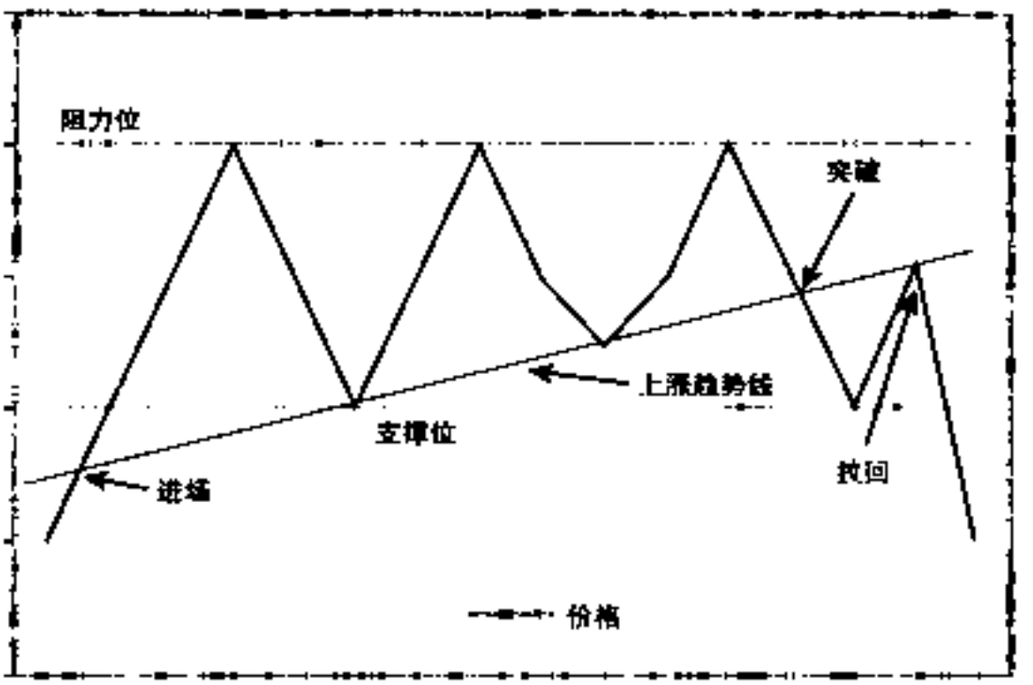


图 15-7 上升三角形形态（带有向下突破点）

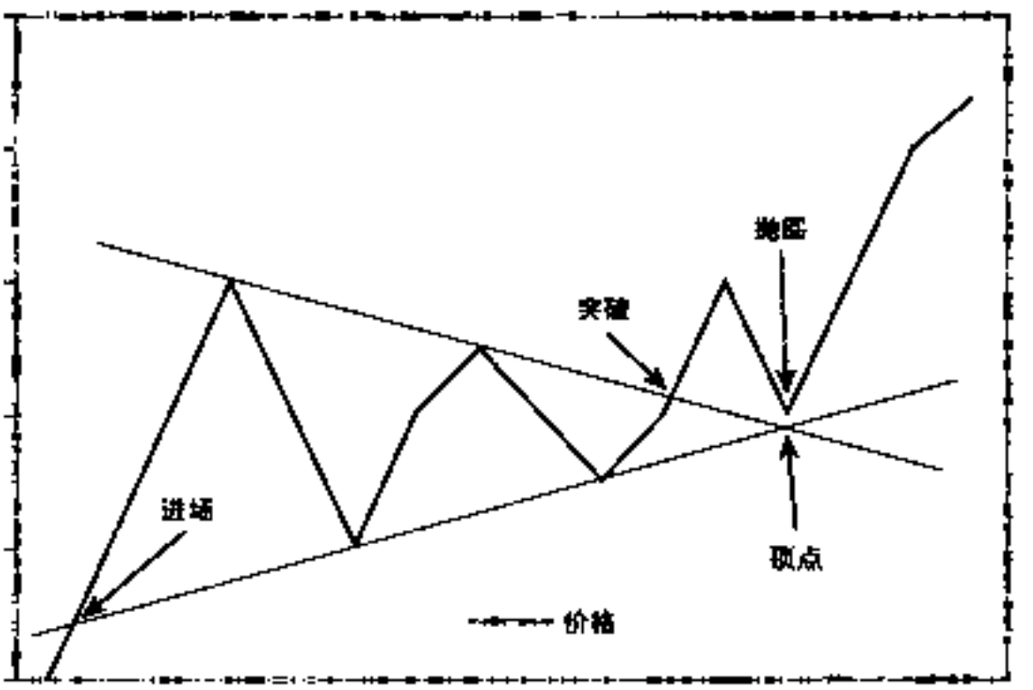


图 15-8 对称三角形形态（带有向上突破点）

与其他的标准三角形一样，对称三角形价格必须至少试探边界线两次，同时价格运行轨迹还应覆盖整个三角形。在价格形态形成的过程中，成交量呈现

下滑趋势（86% 的时间），突破点往往发生在上涨方向（54% 的概率）。对称三角形形态也有很多假突破点，技术分析师要密切关注，必须使用严格的突破监控标准来剔除假突破。突破后的幅度常在底和起点 73% ~75% 之间的位置。对称三角形形态发生的频率虽然没有下降三角形或上升三角形高，但是比其他类型的三角形形态更常见。抛回和拉回发生的概率分别是 37% 和 59%。和其他三角形形态一样，一旦对称三角形形态中出现拉回或者抛回现象，就会抵消突破的动力。这意味着在实际的投资或交易中，投资者可以对最初的突破做出反应，然而当拉回或者抛回现象发生时，必须加强保护性止损操作。当然，这并不是说我们要忽略拉回或者抛回现象，而是在这两种情况发生时，应减少对投资或者交易的预期。缺口突破点并不会影响涨势，却能在下跌趋势中产生几个百分点的影响。一旦突破发生，成交量上升代表收益更好。突破点上的高成交量，无论是发生在上涨还是下跌时，都能大大提升形态的总体表现，要重点查找高成交量的突破点。总体而言，对称三角形形态的表现略低于所有经典形态的平均值。

技术分析知识 15-6

三角形交易形态

利用三角形形态进行交易的理想情况是，有确定的突破点、三角形形态内部有交易区间并且位置较高。在形态形成时，成交量呈上升趋势，突破点上有缺口更佳。这些形态在涨势明显的小盘股市场中更管用。

三角形形态比较普遍。例如，颈线突破前无法实现上涨的头肩顶形态就是一种向上突破的下降三角形形态。这也是如果头肩顶形态无法完成，投资者就可能有利可图的原因之一。

虽然三角形形态非常普遍，但是由于带有许多假突破和过早突破，因此实际操作起来也不容易。这意味着要使用非常严格的突破规则，在突破区域外不

但要做筛选，还要使用多个止损点。此外，还要求在突破水平上设置近距离保护性止损点，以防发生假突破的情况。一旦这些防御性价位被突破，交易者就能暂时放松一会儿，因为在合理的突破点发生后，形态失败的概率较低。在每个进行中的小反转趋势附近设置跟踪止损点很有必要。

有关三角形形态内部何时应该发生突破的传统规则很多。有些人（例如墨菲）认为从底到顶点距离的1/2和1/3处比较合适。还有些人（例如爱德华兹和迈吉）使用了1/2和3/4的规则。实际上一旦三角形形态通过合理的上下相交的趋势线确定，突破点随时就会发生。爱德华兹和迈吉指出，这个距离越大，收益就越小，但这一点未必准确。在从底到顶点距离的60%－70%处突破的形态，表现往往最好。但是，在对称三角形中，在从底到顶点距离的73%－75%处突破时，利润最高。因此，许多传统的观点有些地方有道理，但投资者绝对不能盲从。

在通常情况下，在三角形形态形成的过程中，交易量常常下降，但是对于向上突破的下降三角形、上升三角形和向下突破的对称三角形，成交量上涨往往带来有利结果。但是不能因为成交量下降，就排除形态的存在。在对称三角形形态中，突破点成交量更有用，但成交量这一因素却不会影响到其他因素。在向上突破的下降三角形形态和向下突破的对称三角形形态中，缺口是投资结果更好的预测标记，但是缺口未必是三角形形态的必要条件。

这些形态的初始价格目标可以通过将底部距离（初始高价和低价反转点之间的距离）和突破价格相加获得。在向上突破的下降三角形形态中，价格目标达到的比率是67%以上。其他三角形形态也有这样的成功比率，上升趋势中成功的比率比下降趋势中成功的比率更高。这就是为什么在三角形形态内，投资者往往希望出现比较宽广的交易区间，因为这意味着在突破点上会有更高的目标价格。

扩展形态

将标准的三角形形态的上边界和下边界按照背离而不是相交的方向勾画出来，

就能形成扩展形态。如图15-9所示，在扩展形态中，价格波动区间增大；在标准三角形形态中，价格波动区间缩小。**扩音器形态**（megaphone）、**漏斗形态**（funnel）、**反三角形**（reverse triangle）和**扩散三角形**（inverted triangle）都是扩展形态。扩展形态还有很多变化形态。有一种形态其中的一条边界线是水平的，因此与上升和下降三角形形态类似，而另一条边界线则沿着这条水平线朝上或者朝下延伸。还有一种修正的扩展形态称为扩展楔形（见图15-9），与楔形类似，区别在于边界线呈现背离趋势，并不呈现相交。除了上升扩展楔形外，扩展形态没有有关整体表现的翔实的统计数据。上升扩展楔形形态上下两条边界都呈上升态势，且互相背离。在波考斯基对于23种形态的评级中，扩展形态的向上突破表现排名第6位，失败率为2%，这一失败比率几乎可以忽略。

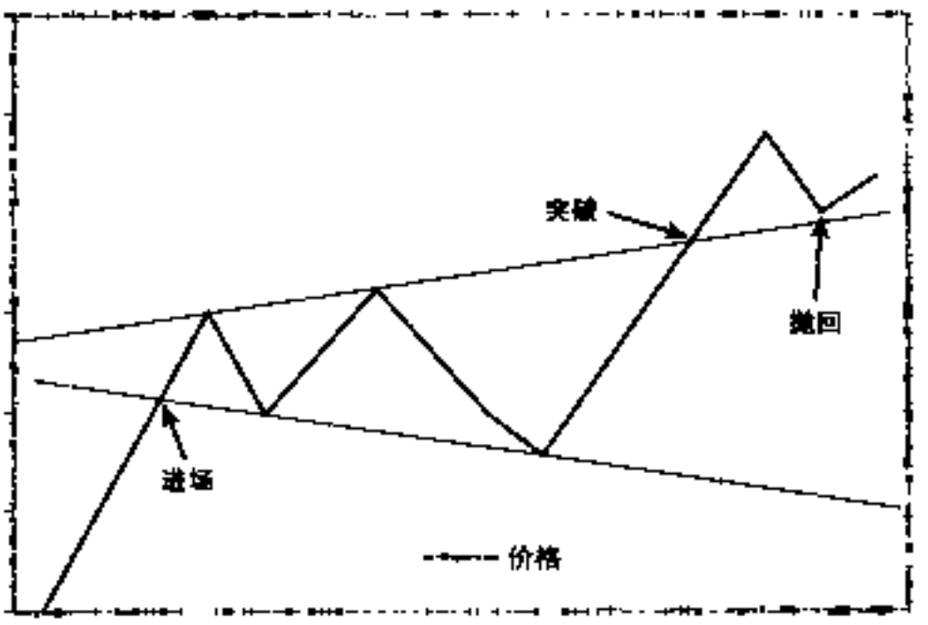


图15-9 扩展形态（带有向上突破点）

扩展形态的利用价值不高，理由如下。首先，这些形态不太常见，并且很难确定。其次，也是更重要的原因，投资者很难从这类形态中盈利。这是由于两条边界线随着时间的推移会分开，而突破线也会远离边界线。在向上突破的扩展形态中，这种远离意味着突破上边界的价格越走越高，离上面的趋势线越来越远（见图15-9）。突破上边界的价格越走越高，不仅代表突破后很多潜在

利润被消耗了，更重要的是它远离了很多明智的保护性止损水平，因此风险很大。最后，原始的统计数据表明，扩展形态充其量只能获得一般利润，而且失败率远远高于其他形态的平均水平。使用扩展形态最有利可图的模式是与对称三角形形态合并，形成菱形顶部，我们在下文中将会介绍。

钻石顶形态

钻石形顶部很少见，但是盈利能力却很高（见图 15-10）。它包含了一个扩展形态和一个对称三角形形态，且一般发生在股票价格暴涨之后的顶部。钻石形很少出现在底部。

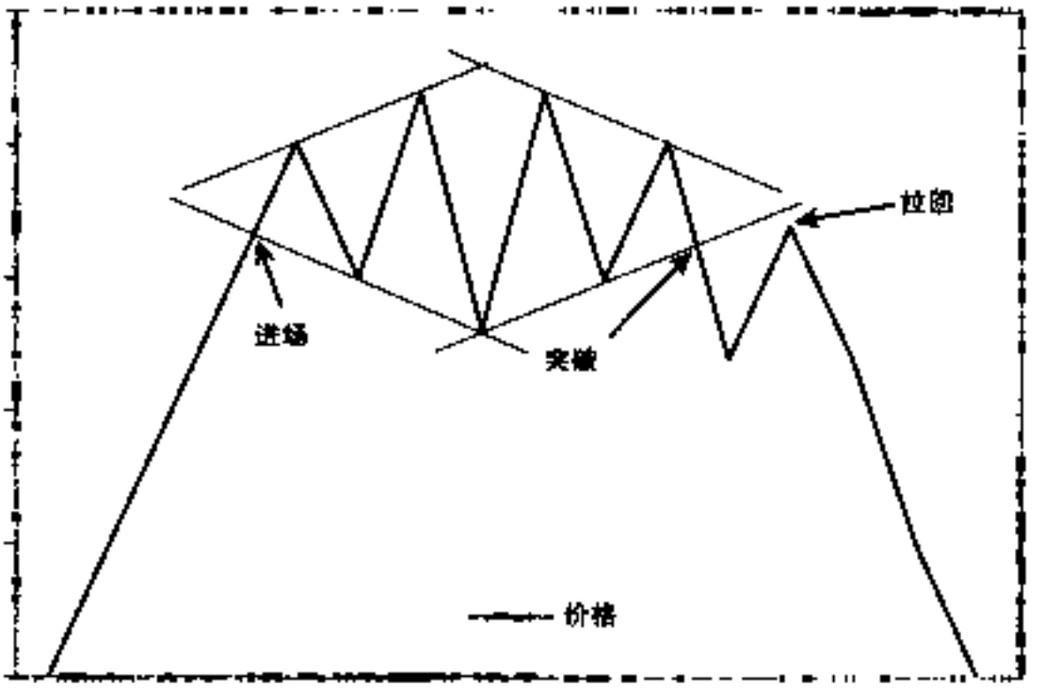


图 15-10 钻石形态（带有向下突破点）

钻石形顶部包含两个三角形形态，因此很难判定。我们都知道要确认一条趋势线，两个极值点之间的连线必须要确定。在标准的扩展形态中，上趋势线呈现上涨，必须包含两个峰值，后面的峰值大于前者。同理，下趋势线也有两个谷底，后面的谷底价格低于前者，并且两条趋势线几乎同时形成。第一个反转点取决于进场的方向。由于菱形通常出现在顶部，因此，一般进场是从低点

开始的。这意味着首个反转点应该是一个峰值。之后，第一个谷底出现，然后是第二个峰值、第三个更低谷底。当画出趋势线来连接这些反转点时，就出现了扩展形态。现在我们必须在扩展形态后快速寻找对称三角形形态，然后确立钻石形态。对称三角形形态中的趋势线相交，但在趋势线确定时，至少要包含两个峰值和谷底。第一个反转峰值和谷底有可能是扩展趋势中的最后一个反转点，也有可能是扩展形态形成后的下一批反转点。总之，对称三角线的趋势线肯定与扩展形态中的趋势线平行，但这并不是构成钻石形顶部形态的充分条件。

波考斯基的数据表明，钻石形顶部之前的价格行为有58%的可能性属于直线暴涨的态势。当发生这一情况时，钻石形顶部向下突破点发生的概率大大升高，且同样具有突发性，概率为82%，而且前期涨幅基本会被全部抹掉。仅当在顶部发生向下突破的时候，这组数据才有效，而顶部开始发生下跌的概率为67%。根据历史的数据，钻石形顶部发生向上突破进而盈利的情况特别不理想，应该尽量避免。因此，一旦形态确认，且向下突破也已经发生时，就应该立即采取行动。

钻石形底部与钻石形顶部的参数设置一样，两者是波考斯基确定的形态中盈利能力最强的形态。当这类形态失败并且发生中断（概率为34%）时，其盈利能力仍然是最高的。钻石形底部试图向上突破时，其综合表现依然在23个形态中排在第8位。

与多数形态一样，钻石形底部的成交量在形态形成过程中下降（概率为67%），但并不是说钻石形底部的成交量必须下降，而且突破后的成交量上升，可以增强总体的盈利能力。

“拉回”在钻石形形态中很常用，发生概率超过53%。对于整体趋势来说，这些拉回形态往往会拖后腿，尤其当它们不太引人注意的时候。最好的形态当属向下突破发生，成交量少于一般的突破点，而且没有拉回现象的情况。这种形态的失败率较低，大约为4%～10%。这些概率在某些程度上与风险相当。考虑到该形态超过平均水平的收益率，失败率低表明虽然钻石形顶部形态很少见，但是一旦确认，就有很大的盈利空间，并且风险较低。

技术分析知识 15-7

钻石形交易形态

钻石形形态一旦确认，价格就会迅速朝着突破的方向移动。一旦突破发生前的价格呈现比较疲软的态势，投资者就应该着手平仓或在当前价格水平附近设置一个紧贴的跟踪止损点。价格目标通常是进场后要达到钻石形形态所需要经历的价差。这种形态常常伴随着急性进场和离场行为。

楔形形态和市场高潮

楔形相当于拥有两条同向趋势线的三角形形态。上升楔形的两条趋势线都上升，而下边界线上升的速度快于上边界线，如图 15-11 所示。下降楔形两条趋势线都下跌，上边界线的跌势快于下边界线。在未来的某个时段，这两条趋势线会相交，这与标准的三角形形态一样，交点和高点的命名方法都相同。

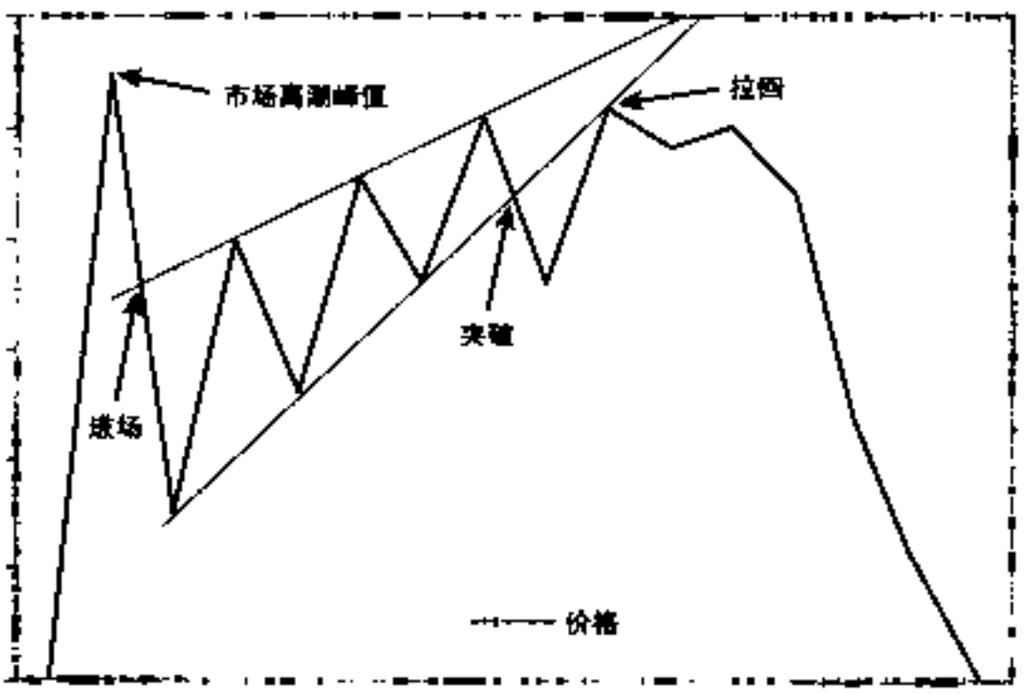


图 15-11 上升楔形（带有从市场高潮峰值开始下降的突破点）

标准三角形形态以矩形作为形态的根基，楔形形态以通道为基础（通道描述详见第 12 章）。通道是两条平行的上涨或下跌的趋势线。在上文有关通道的讨论中，我们注意到当沿着与反转点相反的方向画出平行的通道朝着趋势线的方向逼近时，表明交易者对于趋势线的方向热情减少。例如，在上涨的通道中，位于连接下降反转点趋势线以上的通道将与上涨趋势线平行。而当通道内部迟来的反弹没能到达通道上边线时，连接新的下降反转点和最近下降反转点的趋势线的斜率将比基本趋势线的斜率要小。由此推算，这一通道线将最终与趋势线相交。这种新的通道和趋势线叫作上升楔形。卖方变得更加焦虑，表明趋势线很快就会被突破。当然，实际的统计数据也可以证明这一点。几乎所有的下降楔形（92%）都会经历向上突破，且大多数上升楔形（69%）都会出现下跌突破（波考斯基，2010）。

楔形形态是为数不多的几个调整形态之一。它能够逆着原来的趋势进行盘整，也能在顶部盘整，尤其是出现市场高潮点之时。在盘整中，这类楔形形态发生的概率较高，且在市场高潮峰值后，楔形形态的表现更加戏剧化。

我们先来看一下上升楔形形态。它一般在长期下降趋势中或在上涨市场高潮之后出现。在下降趋势中也会出现上升楔形，因为逆着趋势的反弹非常微弱。上文就说过，它们总是突破，再次下行，并顺势进入下跌趋势。下降楔形基本上形态一样，且在类似的情景中发生，只不过方向相反。

当价格呈现加速度上涨时，就出现市场高潮（见第 12 章）。在市场高潮发生的时候，基本趋势线逐渐调整，斜率更大，与价格的方向保持一致。在上涨加速趋势线中，支撑反转点发生在预定趋势线的上方，同时也会导致趋势线的调整，斜率更大。当价格呈现飞速上涨时，加速趋势线的斜率可能要经过多次调整。市场高潮点本身通常成交量较大，然后经历急剧反转。这些现象将在第 17 章逐一描述。在市场高潮发生并且市场价格稳定了以后，无疑会出现试图穿越高潮峰值的反弹。而在楔形形态中，这种尝试往往以失败告终。也就是说，当价格尝试穿越市场高潮峰值时，如果不能超越市场高潮极值点，或者只是超过了一点点，就表

明出现了上升楔形（见图 15-11），针对引发人们恐慌的市场高潮低点，对应的楔形应该属于下跌形态（见图 15-12）。

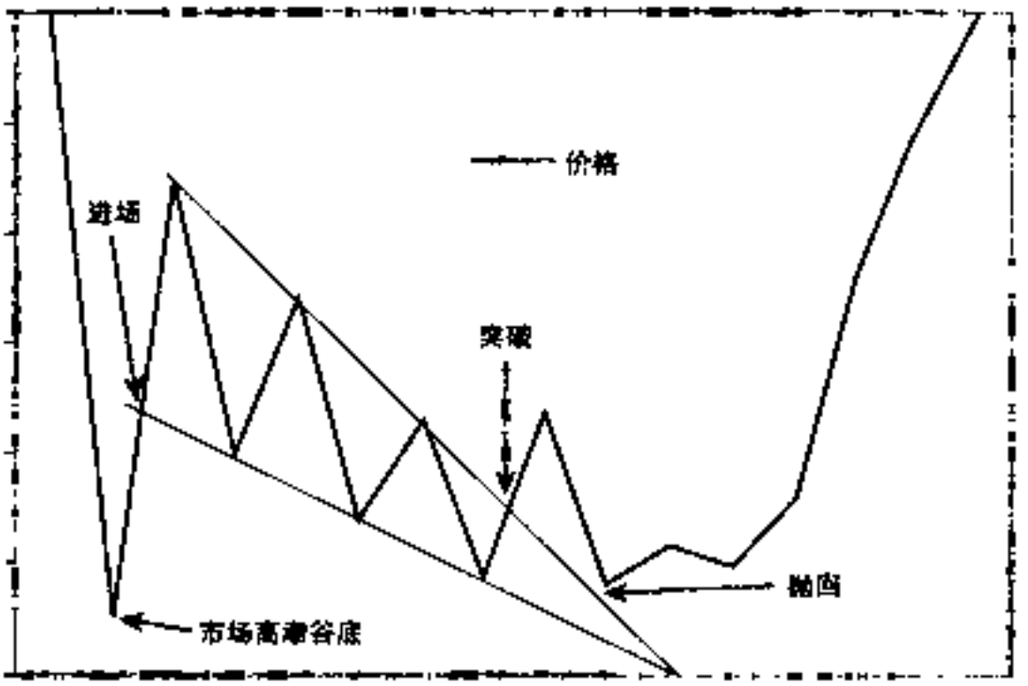


图 15-12 下降楔形（带有从市场谷底开始的向上突破点）

在市场高潮的峰值上，如果价格冲刺的尝试表明这就是上升楔形形态，则向下突破的概率较高。由于市场高潮峰值已经耗尽了人们的情绪和专注程度，且不能重新再次凝聚大家的情绪，因此楔形形态中的向下突破可算是长期下降趋势的信号。由此可见，楔形是一种趋势反转形态，尽管有可能不会在实际的市场峰值上出现。

其他上升楔形可以作为一种盘整形式在持续的下跌趋势中出现，也可以偶尔在疲软的上升趋势顶部终止。对于后者，我们将在第 20 章详述。

即使不存在楔形形态时，也会有同向趋势线相交的情况。波考斯基要求至少要捕获五个趋势反转点，才算形成楔形形态。这意味着，在某一根趋势线上要有三个趋势反转点，在另一条趋势线上至少有两个反转点，否则楔形形态无法准确定义。而当真正的楔形出现时，人们又往往无法识别。

楔形形态的另一个特征是，无论处于盘整状态，还是处于趋势反转，在形

态形成过程中，成交量均呈下降的趋势。楔形形态中，在3/4的时间里，成交量都在下降。而在楔形形态之后，当成交量上升时，总体的表现也会提高。突破点的成交量似乎与形态发生后价格的表现无多大关系。拉回和抛回的发生概率较大，出现这类现象时常会减小形态突破的力度。

楔形形态在各类经典形态中总体表现排名靠后。向上突破的失败率（8%～11%）比向下突破的失败率（15%～24%）低。上升楔形形态中出现向下突破的现象最不可靠。

技术分析知识15-8

楔形形态交易

对于楔形形态而言，投资者等待突破的发生，然后做出反应，这一过程是值得的。此外，由于楔形形态在与自身形态相反的方向上有很高的突破比例，因此一旦楔形形态形成，突破的方向就明朗了。上升楔形形态会发生向下突破，而下降的楔形形态会发生向上突破。每当出现市场高潮，无论是上涨还是下跌，我们都需要寻找楔形进行测试。楔形是最能盈利的形态之一。在采取行动之前，确认所描述的楔形形态确实存在、有效，这一点格外重要。

圆边形态：圆形和头肩顶/底形态

目前我们考虑的形态都是由直线定义的。当我们用曲线定义形态时，结果往往不够明确。使用曲线定义的形态并非没有用，但是却更难描述。

圆形顶、圆形底形态

圆形顶部或底部（也称为碟、碗或杯形形态）是指反转缓慢、渐进的价格形态，与V形底或倒V形的顶部不同，后者的特点在于表现出明确、急剧的反

转特征。当价格运动到底部时，成交量也顺次减少，而当价格重新开始上涨时，成交量也在逐渐上升。在圆形顶部，成交量随着价格下降而降低，当价格逐渐上涨时，成交量也逐渐上升。圆形形态需要花费一定时间才能形成，在形成的过程中会经历一些起起落落，但都是非常短暂的变动。因此，圆形形态更像是个概念化的形态，而不是指具体的某一种形态。

有很多形态依靠圆形形态才能更完整地进行描述。最著名的当属奥尼尔（O'Neil，1988）详细描述的“带柄杯状形态”（cup-and-handle formation），不过更早一些的文献中也提到过这种形态。这种形态如图 15-13 所示，是圆形底部的变化形式，在底部价格回升后展现了“杯口”（lip），之后在小型的密集区域中经历的短暂回撤，称为“柄”（handle）。杯口的高点确立了投资者需要在向上突破中关注的阻力位。有时候，突破一直都没能发生，而价格却顺着柄的形状一路下跌，不断创造新的低点。传统的观点是“带柄杯状形态”是底部反转形态。但是波考斯基研究后发现，从低点开始的持续形态更加可靠，盈利更多。就整体排名而言，虽然圆形形态非常受欢迎，但它的效果在 23 个形态中只排在第 13 位。

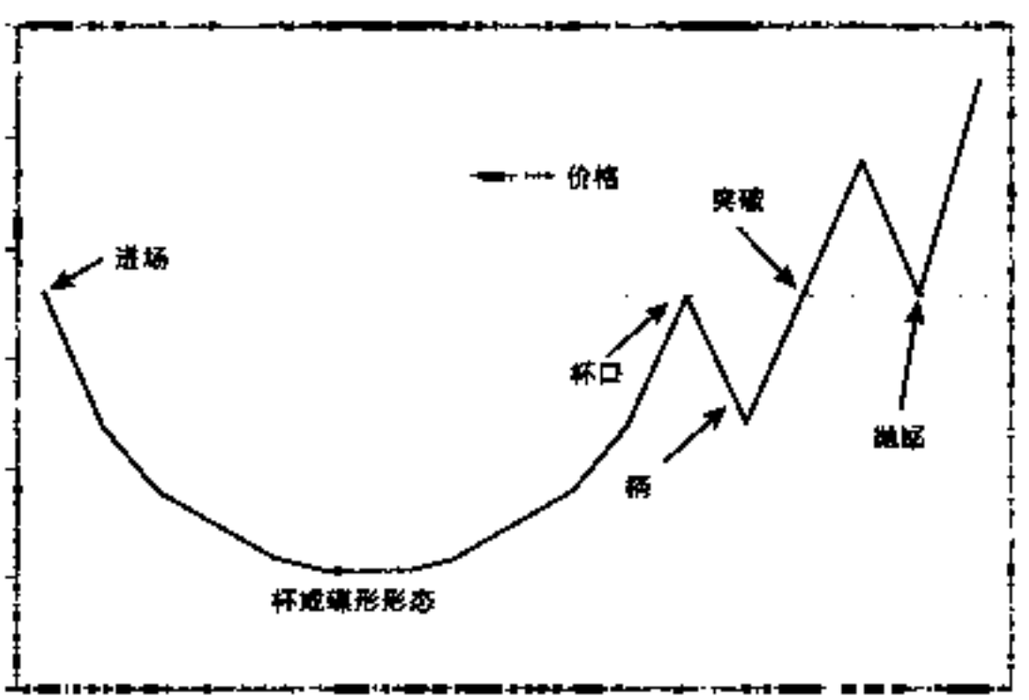


图 15-13 带柄杯形或碟形的圆形底部及向上突破

圆形底部比圆形顶部更普遍，但是两者都不常发生。它们往往是长线形态，在周线图甚至月线图上比较容易判定。在价格长期盘整中也有可能出现反转形态。短线圆形形态也称为“扇贝形态”（scallop），一般是持续形态，同样很难精确定义。圆形形态的总体表现在所有23个形态中排在第5位，失败率较低，只有5%。圆形顶部的表现排名一样，当发生向下突破时，失败率相对较高，达到9%～12%。圆形顶/底部很难辨别，需要使用周线图或者月线图进行辨别。此外，投资者很难在圆形形态中交易。首先，突破水平很难确认，不过带柄杯状形态除外。其次，形成圆形形态需要花费较长时间，而且经常不能突破。

头肩顶/底形态

头肩顶/底形态可以说是技术形态中最著名的一种形态了。当人们想嘲讽技术分析时，常常搬出这个术语。但是与其他形态相比，这种形态的盈利能力很高，它也是罗阁仑、玛梅斯基（Mamaysky）和王在2000年开展的研究中，唯一显示出统计学显著性的形态。

头肩顶/底形态很复杂，包含了形态中所有一种可能的特征：趋势线、支撑位或阻力位、倾边。头肩顶/底形态常见于顶部或底部，以标准的形式出现，或在盘整时作为未能形成的形态出现。只有在头肩顶/底形态完成后，投资者才能出手交易。这种形态异常复杂，引诱很多心急的技术分析师过早地行动。该形态的业绩表现和成功率较高，但前提是整个形态要全部完成，并满足所有要求。我们将介绍头肩顶的特征。头肩底形态（见图15-15）与头肩顶正好相反，有很多特征可以互相对应。

头肩顶出现前往往会出现上涨趋势，但不一定是个长期走势。如图15-14所示，头肩顶形态可以按照如下方式进入（头肩顶形态并不一定出现在某个趋势结束的时候，其还可以出现在盘整状态。只是它发生的概率较低，常出现在一系列三角形形态或头部带有向下假突破的矩形形态中）。

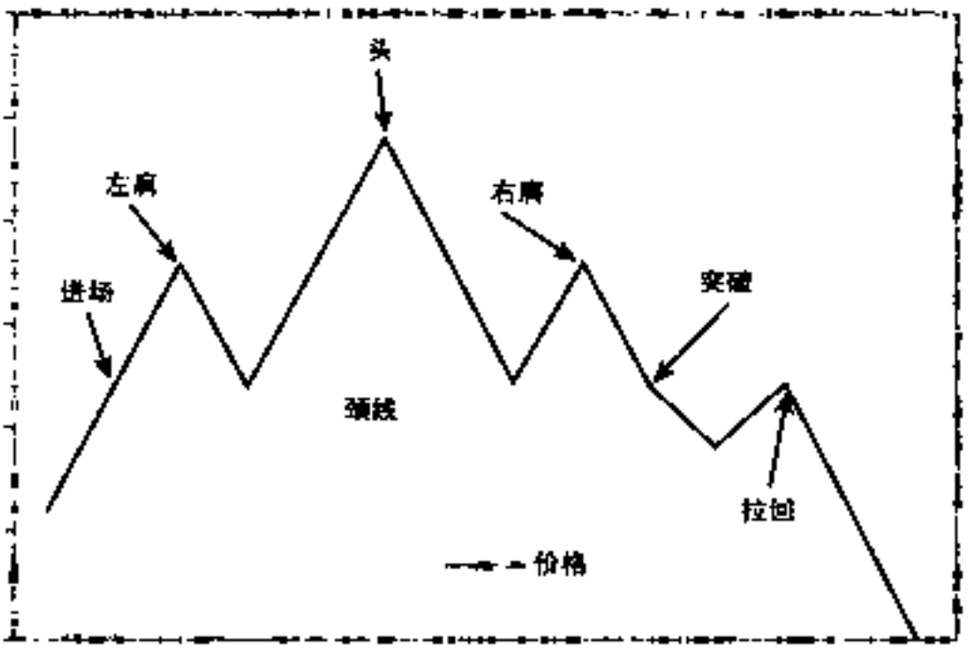


图 15-14 带有向下突破的头肩顶形态

头肩顶形态拥有精确定义的 3 个波峰，包括尖形或圆形波峰。一般第 3 个波峰比第一个、第 2 个波峰高一点，中间最高的波峰称为“头”。第一个波峰称为“左肩”，第 3 个波峰称为“右肩”。左肩和右肩都低于头部，但是两肩的高度不一定相同。实际上，左肩如果比右肩高一点，可以提升头部形态形成后的价格表现（头肩底形态如图 15-15 所示。在底部形态中，如果右肩低点比左肩低点低一些，可以提升形态的总体表现）。

头肩顶中形态的 3 个波峰彼此等距、两肩以头为轴心对称，且在同一水平位上。对称性很重要，可以方便头肩顶形态的辨识。偶尔会出现两个以上肩部的情况，这种形态称为复合头肩顶形态，与标准的两个肩的头肩顶形态表现大致相同，失败率也不相上下。在标准头肩顶/底形态中，肩在头的两旁呈现对称特征。当出现双头情况时，总体表现和失败率与标准的头肩顶/底形态没有太大差别。此外，还有一个不平衡的形态是由爱德华兹和迈吉提出的，其很难精确描述，特指那些名为“头肩顶/底形态”但却无法精确定义的形态。标准的头肩顶/底形态最常见，也是大家最为期盼的形态。

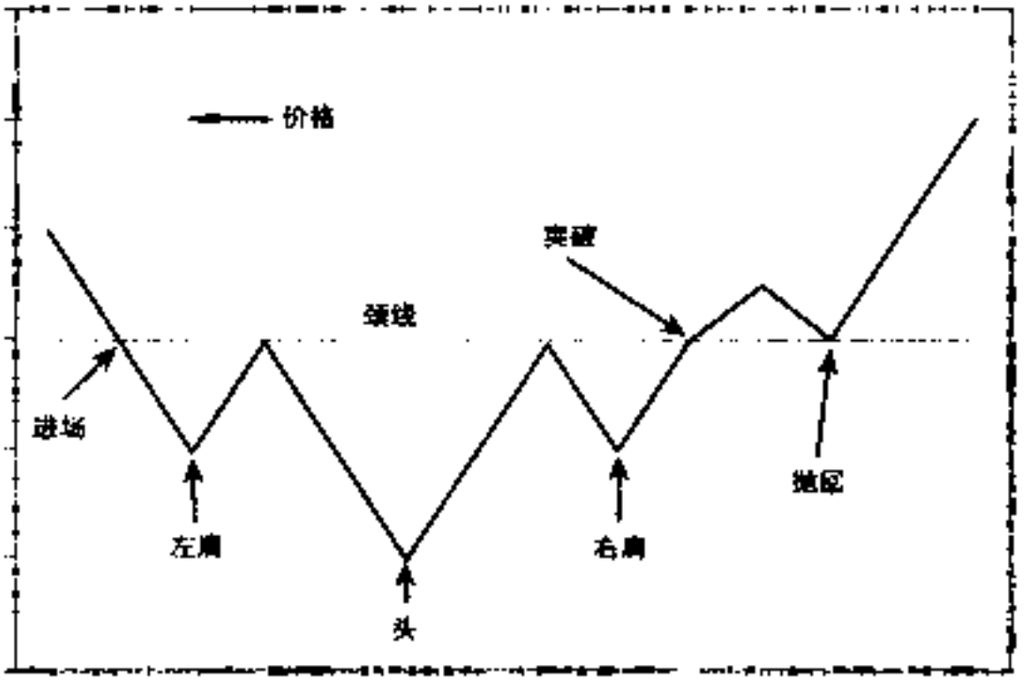


图 15-15　带有向上突破的头肩底形态

波峰之间的底部形成了可识别的趋势线。技术分析师称这条线为“颈线”（neckline）。虽然颈线一般呈水平方向延伸，跟支撑水平线一样，但除此之外，还有上涨或下跌趋势线。有证据表明，在顶部出现上升的趋势能够使头肩颈形态比标准的水平颈线产生更好的业绩（在底部形态中也是如此，只不过颈线在底部形态中是指阻力位，不是支撑位。在底部形态中，下降的颈线比上升的颈线能更好地提升形态发生后的表现，但是下降的颈线相比水平线，没有这种优势）。将颈线的斜率调到极限值，就可以破坏头肩形态及其可能的作用。

成交量通常在上升到左肩峰值的时候最高，然后随着形态的发展不断降低，但是这并不构成头肩形态的必要条件。成交量不断下降的形态虽然不太常见，但是却在顶部拥有更好的业绩（而成交量上升在头肩底部形态拥有更好的优势）。肩上成交量更高并不会影响顶部的表现，但是对于头肩底形态来说，右肩成交量比左肩成交量更高能大幅度提高突破后的业绩表现。

当右肩形成后，价格跌破颈线，就产生了突破和行动信号。对于形态来说，

突破是必不可少的条件。在形态完结之前进行评判是危险的。有时候，右肩并不完整，价格也没能突破颈线，只能上升到突破右肩峰值的水平。这不仅表明了头肩顶形态的失败，也说明分析师不能武断地认定突破已经发生，从而错误地过早行动。根据施瓦格（1996）的观点，头肩顶形态的失败可以提供大量的盈利机会。当价格跌破颈线，然后反转到达右肩时，就发生了标准的失败。这种形态的失败比较少见。

突破常常伴随成交量的上升，但是成交量下降并不代表形态失败即将发生。只是成交量下降的情况很少见。头肩底形态的成交量上升可以提高业绩，而头肩顶形态突破点成交量下降可以提高总体形态的业绩表现。

拉回或抛回现象比较常见。一般底部发生的概率高达45%～63%，而顶部发生这类现象的概率就更高了，有60%～67%。总而言之，头肩顶/底形态不仅是最著名的形态（很多非技术分析人员都知道），而且也是所有经典形态中最可靠、最有利可图的形态。

标准的头肩顶形态业绩表现排名第1，复合顶部形态排名第3，标准的头肩底形态排名第7，复合底部形态排名第9。无论是顶部还是底部形态，都位于形态业绩榜单的前列。

在其他各种形态中，我们知道当拉回或者抛回发生时，就会对业绩产生影响。头肩顶/底形态也是如此。头肩顶和头肩底形态的失败率比较低，没能突破5%的收益率的概率只有3%～4%。总而言之，头肩顶/底形态的可靠性、盈利性都较高。

技术分析知识15-9

头肩顶/底形态交易

一旦发现某个形态具备了形成的特征，颈线就成了最重要的标志。颈线是发生突破的位置。不要按照预测的颈线突破过早行动，因为失败的风险太大。

例如下降三角形形态的向上突破中，如果强势的上涨形成，从下降的峰值和平坦的颈线开始的上升幅度就可能很大。头肩底形态也一样。向下突破的上升三角形也是一个有力的形态。因此应在右肩反转点附近设置突破止损点。一旦触发突破点，失败的风险大大降低。若突破走势穿越了颈线，则使用标准的统计数据来指导交易；若穿越右肩极值点的突破构成失败的头肩形态，请用适当的三角形形态统计数据引导自己交易。

头肩顶/底形态的价格目标比较准确。与其他形态价格目标计算方法一致，可以将形态的高度与突破价格相加，方向向上或者向下，从头部的峰值到突破颈线点画出一条垂直的线，并衡量两点之间的垂直距离，即可得到形态的高度。这对于倾斜或平坦的颈线来说同样适用。

持续期较短的交易形态：旗形和三角旗形

为了有效地使用交易资金，可以考虑在旗形（flag）和三角旗形（pennant）形态（也称为下半旗形态）中交易。这类形态经常发生，盈利较快，也比较可靠。这种形态在突破点发生后，价格会马上做出反应，经历几次拉回或者抛回，总体失败率较低。一些成功的交易者就在旗形形态和三角旗形形态中交易，因为这类形态优点较多。事实上，旗形和三角旗形只不过是同一形态不同程度的变化而已。旗形是一条短期的通道，其倾斜的方向与趋势相反。三角旗形是一个短期的三角形形态，其方向也与趋势线相反。这两个形态如图 15-16 所示。

在旗形和三角旗形形态出现之前，常会出现急剧尖锐的价格走势，因此趋势线的斜率呈 45°，优于直线上升的情况。旗形形态之前升势的涨幅达 90%，失败率几乎为零，平均收益率达 69%。旗形形态在众多形态中是最容易驾驭的。两条平行的趋势线形成一个通道，价格就在这个通道范围内运行，形成旗帜状，而通道可以朝向任何方向。当通道的方向与之前趋势的方向不同时，获

得的业绩最佳。旗形形态的周期较短，一般从几天到几周不等。最佳的旗形形态应该在 15 天以内。在旗形形态形成的过程中，成交量一般都会随之下降。事实上有 80% 的旗形形态都具有成交量下降的特点。

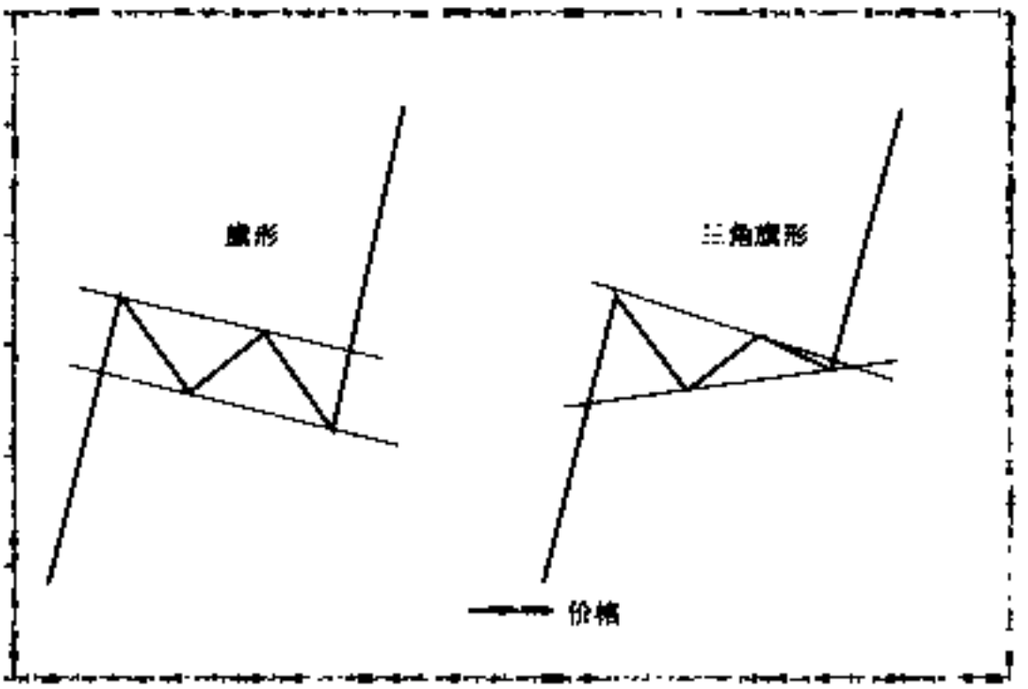


图 15-16 上涨的旗形和三角旗形形态

三角旗形与旗形形态类似，只是趋势线不平行，两条趋势线相交，可以形成一个小型的三角旗形。三角旗形形态的方向往往与之前的价格趋势相反，只是走势更猛烈，而且这一形态还可以呈水平方向，甚至与之前的趋势相同。三角旗形与楔形形态不同，其周期更短，在出现之前，应该有剧烈的趋势作为前奏，而楔形往往是长期趋势。三角旗形形态中成交量下降更为普遍，90% 的三角旗形形态都伴随明显的成交量下降的趋势。

这种形态可能会出现两种失败。首先可以发生与之前趋势反方向的突破。其次，在突破发生之后可能出现形态失败。由于旗形形态或三角旗形态通常是连续的，因此突破可以在之前趋势的方向上发生，只是需要更强烈的动力。而当突破在与先前趋势相反的方向上发生时，如果没能突破，自然就会返回到之前的趋势线上来，其间要有几番揪心的经历，还会触发几个保护性止损指令。

技术分析知识 15-10

旗形和三角旗形形态交易：测量规则

由于旗形和三角旗形失败率较低，会经历拉回或撤回，而且历时短暂，形态前后有陡峭的价格趋势发生，因此这些形态很容易判定。最重要的标志性特征是形态出现前有变化剧烈的趋势。分析师要格外谨慎，最终确定整个形态已经出现，等待突破的发生。当趋势线被突破时，就发生了方向与之前趋势线方向一致的突破。计算这些形态的价格目标，要衡量强势趋势的起点到形态的首个反转点的距离，而不一定是整个趋势的起点到反转点的距离，再将这个距离加上突破点的价格。这一方法称为测量规则（见图 15-17），只适用于旗形和三角旗

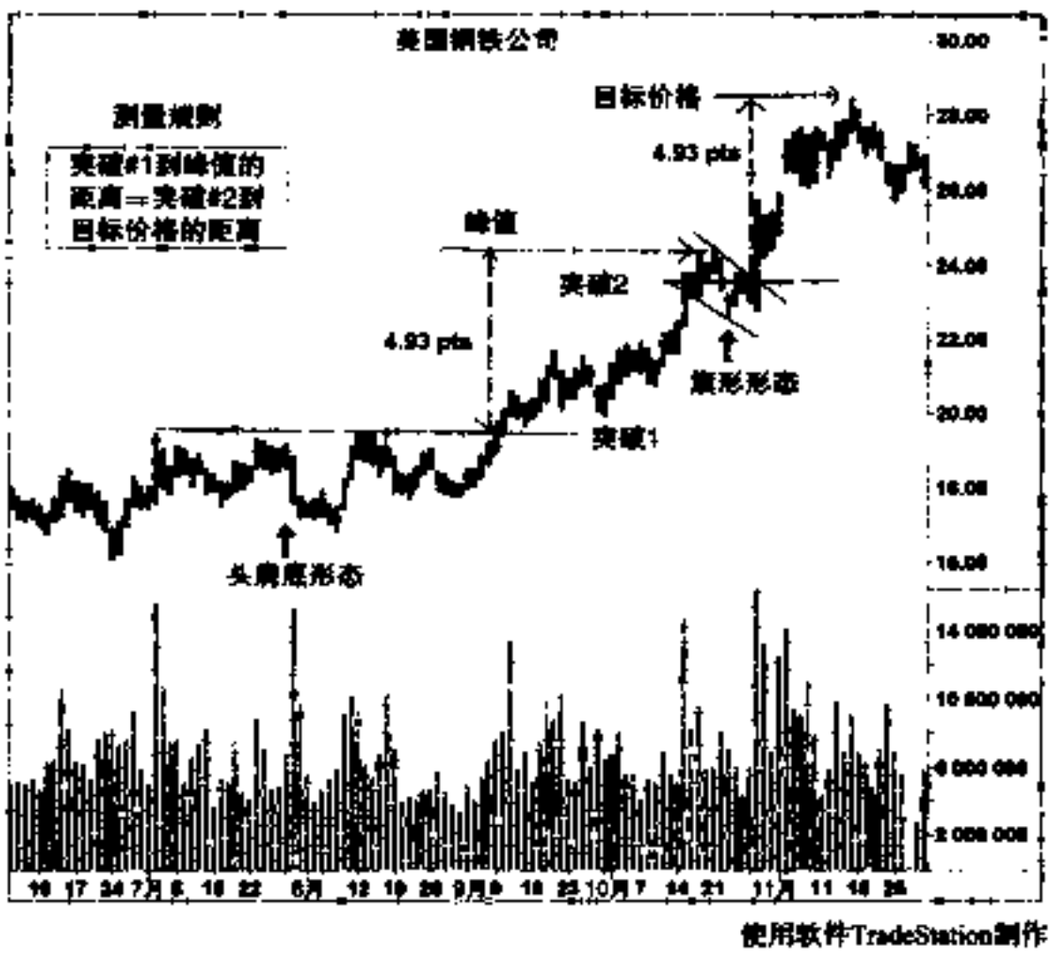


图 15-17　测量规则（美国钢铁公司日线图：2013 年 6 月 4 日－12 月 2 日）

形形态。这意味着这类形态一般出现在整个强烈趋势的中间，也因此将它们称为下半旗形态（half-mast pattern）。用这种方法预测价格目标不是特别准确（概率大约为60%），但由于后续趋势比较陡峭，为了保护利润，需要设置紧密追踪的止损点。

业绩最好、失败风险最低的长期柱线图形态

我们选择了多种形态做了重点介绍，并说明了最高收益和最低失败率。尽管密切关注其他形态也能带来利润，但是有些形态似乎更有“优势”。

根据波考斯基（2015）的观点，考虑到风险和收益的因素，业绩表现最好的形态是高而紧致的向上突破旗形形态、头肩顶形态、岛形向下突破形态（第17章详述），以及向上突破的下降三角形形态。这些形态和特征的总结见表15-1。

表15-1 几种常见的经典柱线图形态3个月结果对比

	总体业绩排名	收益率未达到5%	平均业绩	跟随趋势	达到目标价格
高而紧致的旗形，向上突破	1/23	0	69%	54%	90%
头肩顶，复合，向下突破	3/21	4%	23%	67%	53%
头肩顶，向下突破	1/21	4%	22%	50%	55%
下降三角形，向上突破	5/23	7%	47%	37%	84%
钻石底，向上突破	1/21	10%	21%	71%	63%
钻石顶，向下突破	7/21	6%	21%	57%	76%
矩形，向上突破	11/21	10%	46%	53%	85%

资料来源：Bulkowski（www.thepatternsite.com）

总 结

总的来说，利用价格形态谋利并非易事。判别图表形态并做出相应对策的困难之处、进一步说明了我们需要洞察局势，处处留心。价格行为有诸多变量，其中大多都是人为因素。无论是交易员还是投资者，判定形态时自然要受主观偏见的牵绊。因此，我们必须灵活应变，同时认识到形态本身并不是一成不变的。

研究者想要精确地证明形态的存在是不太可能的，因为数学本身很复杂，而且市场形势变幻莫测。另外，现在的形态分类也相当多，那些在文献中有所记载的，与没有实证依据的相比，其可靠性也非更高。当然，如果我们发现的价格形态根本没有任何统计数据证明其有效性，那么我们最好放手不管。今天绝大多数有关价格形态的著述都有具体例证。虽然这些证据本身可能有误，但至少表明了这是人们认真研究的结果，而非一时兴起的假说或猜测。

对于解读图表的技术分析师来说，最可靠的办法莫过于将本章所描述的形态应用于股市实战。虽然这些价格形态的业绩表现因所选的个股不同而有所区别，而且股票的一般趋势也各不相同，但是这些价格形态的行为比较一致，有些已经经历了长达 100 多年的实践。我们讨论了形态的多项共同特征，但是分析师还需要对参数进行调整，从而确认我们所分析的股票的行为。通过勤奋、谨慎的研究，投资者才能掌握能够盈利的价格形态。

复习题

1. 形态是价格运动的表现形式，以直线或曲线作为边界。请解释这个形态定义的含义。
2. 请给出下列与形态特征和结构有关的术语的定义：
   （1）拉回；
   （2）抛回；
   （3）失败。
3. 请解释上升三角形、下降三角形和对称三角形这几种形态的区别。
4. 请描述上升楔形和下降楔形形态。面对这两种形态，你将采用怎样的交易策略？
5. 请说明旗形形态和三角旗形形态的区别。
6. 旗形形态和三角旗形形态又被称为“下半旗形态”，请说明这一叫法的含义。你如何利用这一信息确定价格目标？
7. 请说明头肩顶的形态和特征。
8. 请说明头肩底的形态和特征。
9. 请选择 3 个公司的股票，仔细观察过去 3 个月中这些公司股票的价格走势图。在图中你能否识别出本章所讲述的形态？

第16章

点数图的形态

本章目标

- 熟悉一格转向和三格转向点数图的区别；
- 会使用一格转向点数图划定趋势线，判别盘整走势，进行价格测算；
- 会使用三格转向点数图划定趋势线，判别基本趋势，确定价格点数。

第 15 章中我们研究了用柱线图观察价格形态的方法。本章我们还将继续研究价格的形态，只是将柱线图换成了点数图。很快我们就会发现，点数图上的形态分析在很多方面与柱线图上的形态分析是类似的。例如，本章我们会再次讨论第 15 章已经提到过的头肩顶/底形态。

在详细描述点数图形态前，我们先了解一下点数图的结构。第 14 章中我们简单介绍过基本的点数图结构，由于大多数人对点数图不太熟悉，我们在这里先深入讨论一下点数图的结构。

在点数图中，我们不时地提到方格和点。用方格直接描述形态比较恰当，但是有时候，点也可以代表方格。与“今天股价涨了 1 美元”这句话不同，点数图中的 1 点未必就只代表 1 美元的价格变动，它还可以表示 1 个方格。显然，方格大小可代表任何既定的价差，如 1 美元、2 日元、20 美分等。点和方格有时还可交替使用。

点数图的特点

> 我敢说，如果哪个人的记忆力够好，可以记住几年时间里几十种平均指数、上千种股票、上万个不断变化的数字，那么他就不用劳神费力地画什么图形了。（德维利斯，1933 年，第 16 页）

省略了时间和成交量

乍一看点数图，投资者可能会觉得有些奇怪，因为我们已经习惯了以时间

为横轴的图像。熟悉柱线图的人知道，横轴也可以表示成交量。但点数图却既不显示时间，也不显示成交量。时间和成交量与点数图并无多大关系。利用点数图的技术分析师最关注的对象是价格行为，价格是焦点。从这一层面来说，点数图技术分析比较纯粹。在本书开篇，我们就提到了价格是最重要的信息。时间或成交量都没有价格那样重要的地位，它们只不过是有可能影响也有可能不影响价格形态的附属因素而已。技术分析师必须着重研究价格的变化，然后对未来的行动提出建议。

当然，价格变化是市场供需关系变化的结果。时间只不过是一种因素，对于点数图分析来说并不重要。同理，成交量也是一个重要的因素，但是单纯的成交量并不能说明什么问题。如果价格保持不变，成交量的上升或下降并无多大指示意义。当成交量影响了价格时，投资者就要区别对待了。点数图仅勾勒出了价格的变化，成交量和时间无关紧要。

第15章已经说明，成交量也可能对价格的表现具有预测作用。例如，在突破点上有可能出现成交量上升的现象，但结果并不会因此有所不同。因此，利用成交量这一概念进行预测本身是有缺陷的，而点数图就可以避免这些。

需要有连续的价格记录

点数图需要有连续的价格记录，才能获得精确结果。其他图表方法将价格趋势随机分为几个周期，然后分析价格变化。这样一来，这些图表采用的开盘价、收盘价、最高价和最低价等信息是随机的，虽然描述这些价格信息可行，但是正如我们在前面所学到的，我们必须了解，人为随机划定的时间可能和价格走势根本没有关系。与此相反，点数图可以对所有的价格走势进行分析。在某些时期，价格呈现盘伏状态，没有多大动静；而在其他时期，价格会非常活跃，给出多种指示。点数图只针对价格活跃的状态，而对于盘伏期的数据不予以记录。因此，点数图能直接过滤没有多大预测意义的价格信息，让人集中精力关注有意义的价格信息。

在使用以时间为维度的图表中，不是当地的交易日，则缺少当日价格信息。点数图要求连续的价格信息流，可以解释24小时全天候运营的市场，尤其是外汇市场。点数图的分析会略去价格活动不明显的时段，只关注重大价格态势发生的时期。股票价格信息收报机的发明，推动了点数图的形成。这样就使股价信息记录不会间断，而在此之前，价格是每天记录一次。对价格进行随机的间断式记录，很有可能遗漏重要的日内交易或隔夜交易信息。当投资者考虑在成交量不明的期货市场投资交易时，点数图格外有用。总而言之，虽然点数图的描图方式有些老旧，但是用途比较广泛。随着本章内容的深入我们会发现，点数图的效果已经经过实践证明，有较好的统计学基础，有很高的利用价值。

新旧方法对比

技术分析师在点数图中规定了两个变量：方格或点数大小以及转向需要的方格个数或点数，后者称为转向数量或转向大小。早期的点数图的方格是严格按照一对一的方式绘制的，换言之，一格对应一个单位的价格区间，比如一美元。后来随着形态的演变，点数图的描绘方式变得更加复杂，统计检验难度不断加大，更加依赖技术分析师的解读。点数图包含了某只股票的全部价格信息，因此是对价格走势的精确反映。后来，三格转向点数图出现了，并日渐流行。与一格转向点数图相比，这种图所需要的价格数据更少。在一格转向点数图中，投资者可以使用当前股票价格的数据信息，并针对财经报纸提供的每日股票价格信息进行预测。假如单纯按照媒体发布的股票信息进行预测，由于没能顾及许多重要的日内交易信息，因此很有可能出错。三格转向点数图则将分析大大简化了，它通过过滤掉不重要的价格信息，提供了简练明晰的走势。具体信息将在本章后面详细介绍。

讨论点数图的时候，人们可能会将新旧点数图方法混在一起，并错误地认定新旧方法的规则和形态是一样的。其实两者并不相同，因此提到点数图，就一定要说明是一格转向点数图，还是三格转向点数图。

点数图的历史

有关点数图的历史，我们在第3章中简单介绍过。到目前为止，有关点数图的参考文献屈指可数，学术研究著作就更少了，即使提及也是寥寥数语，只是作为传统金融理论的一部分加以介绍。至于职业交易员如何利用点数图，这一问题很少有系统的论述。

1898年，有一个人用笔名“霍伊勒”写了一本为名《华尔街的游戏》的书，书中有一种记录证券价格波动的方法。1901年查尔斯·道提到了一种绘制股票价格信息的“记账方法”，这种方法与在交易信息收报机上的信息很类似。这一股票价格波动记录经常被称作“市场账簿”。1910年，理查德·维克夫（Richard Wyckoff）以笔名“罗勒”，写了一本名为《纸带阅读和投机应用研究》（*Tape Reading and Applications to Speculation*）的书，其中涉及了点数图的例子。这些图表都是将价格标记在垂直方向上，根据价格转向画出新的一栏。

专门介绍点数图做法的第一本书是维克多·德维利斯（DeVilliers）在1933年出版的《预测股票价格运动的点数图》（*The Point and Figure Method of Anticipating Stock Price Movements*），德维利斯将一种在每个方格中绘出价格的数字的方法称作数图法（figure method），而将价格在每一个方格中用X号标记，用5和10的倍数标记数字的方法称作点图法（point method）。他认为数图更有优势，因为技术分析师可以更容易地看到在某个价格上重复出现某个数字，但是数图过于老套，所以他更喜欢点图。

同年晚些时候，德维利斯在与欧文·泰勒（Owen Taylor）合著的书中也用了点图。他总结了使用图表的优点。“用不着统计数据、基本面分析、价值等信息，不管这些信息是真实的、缺失的、假定的还是新闻报道的，也不管这些信息是过去的、现在的，还是将来的，避免了冲动行为，也不用凭猜想做决定，更不用在找到事情的起因前妄下定论，乱做解释；分析师不会采用过早对将来的事情做出

预期或排除的结论，避免了思想的混乱。”德维利斯的口吻颇像一位真正的技术分析师。实际上，一些分析师的确将一格转向点数图称作德维利斯方法。

维克夫于1934年撰写的《股票市场技术系列之二》（*Stock Market Techniques No. 2*）中也深入介绍了点图方法。截至20世纪30年代，数图已经完全被点图取代。

接下来介绍一格转向图的书是亚历山大·韦兰1954年的《点数图学习手册》，这本书现在还在出版，对于那些热衷于原汁原味的分析方法的人来说，这简直就是难得的秘籍。韦兰的书籍主要以课程方式叙述，包含了很多实用的练习、形态图和相关评论。韦兰的这本书可谓是汇总一格转向点数图形态的上乘之作。韦兰建议，学习点数图的人最好能实时跟踪某些商品期货市场，因为期货交易速度很快，价格形态形成时间较短，同时能让初学者迅速获得价格形态分析是否正确的反馈。这位学者还说初学者应该找个学习伙伴，这样的话，“其中一个人不清楚的地方，另一个人可能明白，互相切磋交流，可以尽快掌握分析的技巧”（第4页）。他的建议至今仍然有效。

20世纪60年代，戴恩斯（Dines）、安德鲁斯（Andrews）和格兰维尔（Granville）以及其他人都提供了一格点数图表。随着三格转向点数图的走红和计算机制图技术的发展，这些图表服务逐渐被市场淘汰。直到最近，有几家经纪公司依然使用手绘的一格转向点数图。但是这些经纪公司数量越来越少，因为计算机能够完整地描绘连续价格数据的图像。一些专家、做市商还有短线交易者保留记录日内交易价格数据变化的卡片。这些卡片曾由交易市场提供，用来在短线交易中衡量价格的优势和弱势，但是由于交易员职业逐渐为电子交易系统所代替，这一方法现在逐渐消亡。场外交易者可以依靠专业的一格转向点数图的软件，但是由于数据流不间断，因此要格外注意价格变化，不能只注意某一时段价格的高点和低点。

点数图最新的方法是三格转向点数图。按道理说，这一方法并不是真正意义的点数图，因为所采用的数据并不是连续的。在某些情况下，三格转向点数

图仅使用收盘价，价格的高点和低点来代表日内交易的价格信息流。

1947年，亚伯·科恩在一本未公开发行的书《股票市场择时》中介绍了三点转向方法。这本书后来改名为《点数图的画法》和《股市交易中如何使用三点转向点数图》。1948年，科恩开始经营“绘图技术周服务”公司，为用户提供最活跃股票的三格转向图。这家公司后来出售给了英国StockCube公司，现在在投资者智慧公司旗下，可以在网站www.investorsintelligence.com上查到。

1965年，美国普渡大学的罗伯特·厄尔·戴维斯（Robert Earl Davis）教授发布了一项被广泛引用的研究成果，主要对八个基本的三格转向点数图的形态做了研究。戴维斯对1954－1964年1100多种股票的三格反转点数图的八种基本形态做了分类汇总。我们会在介绍点数图有效性时再做详细讨论。近年来，卡罗尔·艾比博士和托马斯·多尔西（Carroll Aby，Thomas Dorsey，2001）的著作结合现代金融市场的情况，对三格转向点数图做了最新的解读。三格转向点数图的这些先驱的影响力是如此之大，以致很多技术分析师根本没有意识到其前身就是更精确但更难定义的一格转向点数图。

齐格和考夫曼（Zieg，Kaufman，1975）与墨菲（Murphy，1999）等人对点数图的文献进行了总结和整理。齐格和考夫曼对于业绩的统计数据摘自戴维斯（1965）的研究成果。学术界的研究以德国学者最为有名，包括豪斯柴尔德和温克尔曼（Hauschild，Winkelman，1985）以及斯托特纳（Stottner，1990）。昆士兰科技大学的约翰·安德森（John Anderson）教授开展了一项针对1990－1998年美国标准普尔500指数期货市场三格转向点数图的研究。近期，这方面的书籍包括杰里米·杜·普莱西（Jeremy du Plessis，2012）撰写的《点数图终极指南：点数图的理论和使用方法》。

一格转向点数图

与柱线图一样，一格转向点数图的形态也不是完全精确的，需要资深的技

术分析师做出正确解读。一格转向点数图没有三格转向点数图流行，也有这方面的原因。形态不够精确意味着价格形态的业绩表现无法确定。目前还没有人像波考斯基对柱线图那样，对一格转向点数图做出全面的数据统计分析。我们对点数图的理解更多的是凭借推测，这也加大了理解和掌握这个方法的难度。

一格转向点数图分析主要针对交易密集区域，这和很多图表分析方法类似，都是希望能够确定下一步的价格走向，以及价格沿着这个方向变化的概率。一格转向点数图的一大优势在于价格测算（count），即通过衡量观察价格的基数宽度来确定未来的价格目标。我们将在后面介绍确定价格目标的方法。点数图分析与柱线图分析一样，对于形态的观察的分析具有很强的主观性，与分析师的经验有很大的关系。这与基本面分析一样，分析师的资历和经验是成功的关键。

一格点数图上的盘整区域（也称密集区域）

从柱线图的分析可知，盘整区域是指价格发生横向盘整的区间，这一区间将中断甚至反转某个正在进行的趋势。在没有明显趋势的时期里，一旦发生突破并且突破很有力，出现向新方向的价格目标移动的情况，形态就释放了信号。在点数图中，密集区域是主要的判定区间。过去发生的诸多形态，可以告知分析师未来有可能发生的情况。

例如，当价格在盘整区域低价位变化更频繁时，就证明有可能发生向上突破，反之亦然。当价格在盘整区域高价位变化更频繁时，就证明有可能发生向下突破。由于一格转向点数图提供的信息很多，因此盘整区域往往比较宽，由许多个价格震荡区间构成，这一点与柱线图类似。分析点数图时，要整体考虑盘整区域，忽略个别价格区域的情况。技术分析师必须确定，价格变化的位置是在盘整区域的高价位还是在低价位，同时应更加关注近来的走势。图16-4为价格变化主要集中在盘整区域低价位形态的一格转向点数图，由图可见，价格将会发生向上的突破。

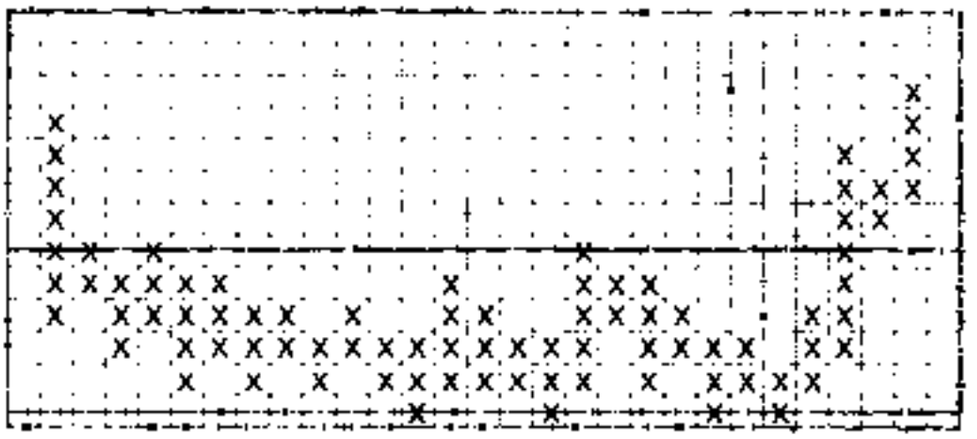


图 16-1 价格变动主要集中在盘整区域低价位，表明将发生向上突破

一格点数图的趋势线

与柱线图一样，在一格转向点数图上也可以画出趋势线，主要的方法是将价格高点和高点相连、低点和低点相连。这些趋势线可以勾勒出我们在柱线图中已经分析过的标准形态，如三角形形态、矩形形态、扩展形态、楔形形态、甚至旗形形态和三角旗形形态。柱线图中分析得出的标准形态也适用于一格转向点数图。图 16-2 显示了由两条趋势线构成的三角形形态。

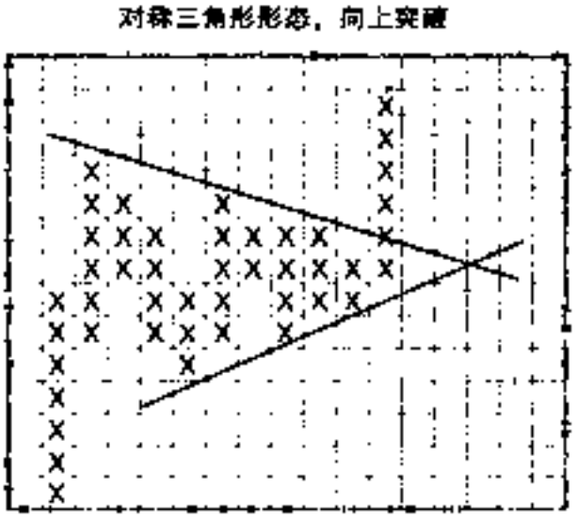


图 16-2 一格转向点数图

在盘整区域中，之前提到的价格变化密集区的规则有一个例外情况。当趋势线在反方向被穿透时，预示突破将与趋势同向。图 16-3 显示了最新研究的盘

整区域。其中价格行为主要集中在高价格区域，说明会出现向下突破。但是后来，当价格向上突破了趋势线后，这一规则被打破了。

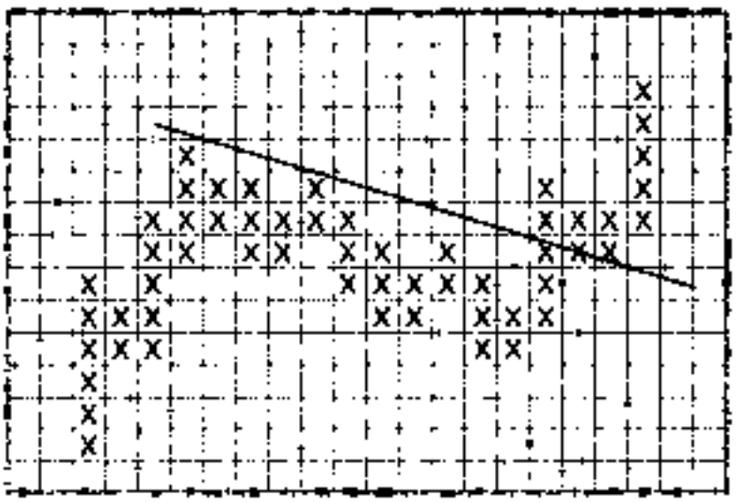


图 16-3 价格变动主要集中在盘整区域高价位，表明将发生向下突破，但是后来出现了向上突破趋势线的反转

一格点数图的测算

我们主要通过点算跨越盘整区域的方格数目，进行一格点数图的测算。如图 16-4 所示，使用在盘整区域中填充数目最多的价格水平作为测算对象，包括盘整区域内从左到右沿着水平价格线的所有方格，空白方格也计算在内。当盘整区域的任意一边出现一条一定比例的垂线时，我们称之为墙（wall），沿着水平线的方格从墙处开始起算，这样一来，点数图的测算就很容易了。一般来讲，多数情况下并不存在所谓的墙，但是技术分析师可以在盘整区域判定填充方格最多的价格水平。图 16-4 显示了左边是墙的盘整区域，这里比较容易确定，右边的情况则复杂一些。当遇到不规则的盘整区域时，技术分析师必须凭借经验来确定测算时究竟使用哪一个价格水平。

点数图测算可以确定价格下一步的变动程度。盘整区域的宽度与价格下一步的升降幅度之间有直接关联。测算是一格转向点数图最重要的特征。三格转向点数图也有测算，但是精确度大打折扣，主要是因为三格转向点数图并不代

表整体的价格信息。

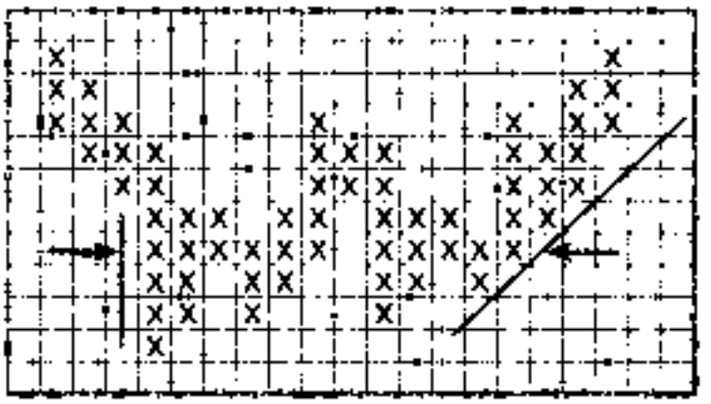


图16-4 使用填充方格最多的价格线来确定盘整区域的点数图测算

一般来讲，在广泛追踪的股票和大宗商品交易中进行点数图测算更加准确。通过这一方法，技术分析师能够估计出价格接下来的变化幅度，从而确定风险收益关系，这有助于确定是否根据突破信号采取行动。

通常盘整区域越长，点数图的测算就越困难，因为在基底区域的小幅反弹和下跌，会让人无法明辨盘整区域真正的起点和终点。比较可靠的盘整区域起点是该区域的绝对价格高点或低点，但有时候在达到这些绝对的高点和低点之前，股价本身也要经历盘整。测算结果的确定并没有准确无误的规则，学术界比较青睐测算研究，原因是当时人们对测算还无法进行分析和评价。尽管测算存在诸多问题，但是盘整区域的宽度与下一步价格变化的幅度有直接关系，任何基于这种方法的猜度都有一定的价值。

一旦确立了点数图的测算结果，就可以将测算结果的距离加在盘整区域最后进场点右边的方格中。这是标准的方法，当然根据实际情况还会有些变化。这样一来，未来的价格浮动处在以测算的最后一个方格为侧点的区域。将测算线围绕这一方格进行上下旋转（见图16-5），就是下一步价格运动的目标。这一方法精度很高，令人称奇。当然，还需要结合其他因素综合考虑，包括市场方向、供求关系变化以及其他有可能影响价格目标的变化信息。尽管准确度较高，但这种方法计算出来的价格目标终究是一个估计值。

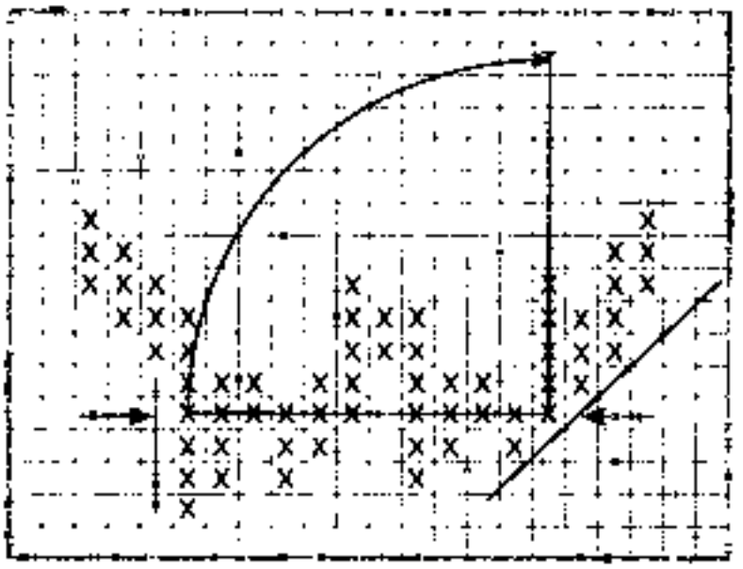


图 16-5 使测算线围绕突破方向右边的方格旋转，从而确定价格目标

头肩形态

许多在柱线图中出现的形态在点数图中也会出现，最普遍的当属头肩形态（见图 16-6）。此外，圆形形态、双重形态和三重形态也很常见。这些形态对于价格走势预测的意义，在点数图和柱线图上是一致的，只是点数图测算规则可以预测价格目标，用点数图评估风险收益率更加容易。另外，一格转向点数图有几项独有的形态。

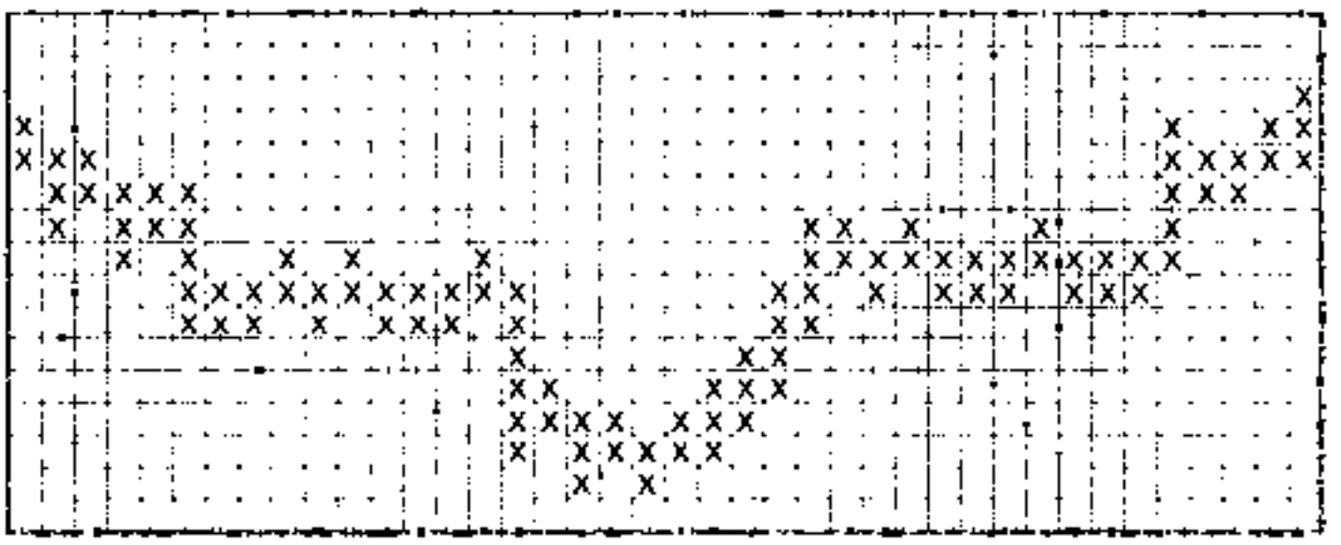


图 16-6 点数图中的头肩底形态

支点

支点是一格转向点数图中独有的形态。一些技术分析师将所有的反转形态都称为支点，就像他们把所有的连续形态都称为“半弹弓形态”（semi-catapult）一样。支点形态很容易确认，通常可以发生在顶部，也可以发生在底部。由于盘整区域包含比较明显的墙，因此测算非常标准。支点底部形态的一般特征（见图16-7）包括下列五项：

（1）下跌进入盘整区域；

（2）以盘整方式靠近下跌趋势的低点；

（3）短期的中间支点反弹和15%的振幅有可能会被误认为是大型趋势的开始；

（4）需要更多的盘整价格形态来测试早些时候的低点；

（5）在中间支点反弹以上出现“弹弓式”反弹。

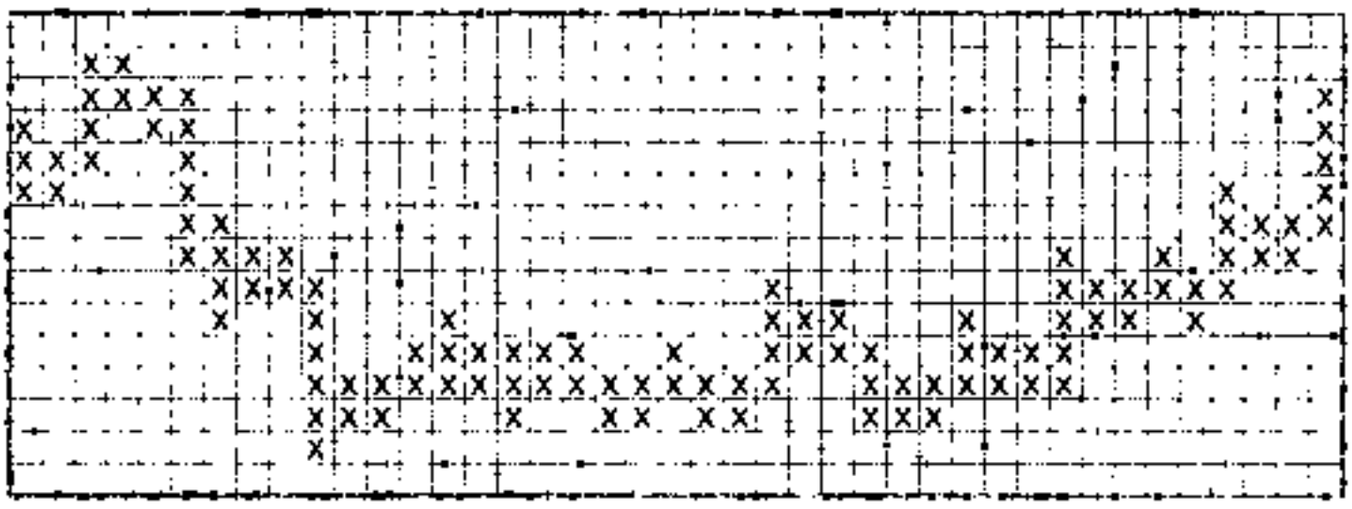


图16-7 支点底部（摘自韦兰作品）

所有这些变量都有可能变化，但是通用的支点形态还是比较容易识别的。德维利斯提到了3种支点形态，韦兰提到了8种顶部和8种底部形态。偶尔也会出现好几次中间支点形态，价格试探也会偶尔跌破初始盘整形态，并且不会影响整体形态的形成。两个并驾齐驱的支点形态构成**复合支点形态**（compound

fulcrum），一个复合支点形态和一个比构成复合支点形态更低的支点，形成延迟终结的支点形态（delayed-ending fulcrum）。一旦完成弹弓式突破，这些形态远比单个支点形态更有力量。如果熟悉这些形态，技术分析师也可以在柱线图中找到类似的形态轨迹。

行动点数

我们已经分析了一格转向点数图的特征，如何利用这些特征帮助我们进行股票交易呢？书中在自己的书中总结了构成理想买入点和卖出点的条件。当一格转向点数图中出现下列情况时，就出现了理想的买入情景：

（1）市场的技术条件比较有利；

（2）在延伸的下跌趋势后出现了明确的宽阔的支点形态；

（3）在支点底部完成了从前一个顶部计算的最大点数；

（4）支点底部出现在主要的支撑区域；

（5）弹弓形态与从支点底部或前高点开始的下降趋势线的突破点同时出现；

（6）在弹弓形态出现的价位上面没有或很少有近距离的阻力位。

理想的卖出情况条件刚好相反。

三点（三格）转向点数图

解读一格转向点数图显然不容易，需要技术分析师有技巧和经验。三格转向点数图分析起来要更简单一些。三格转向点数图的优势在于可以根据财经新闻的价格数据绘制，无须了解多种形态知识就能完成。学术界更青睐这一方法，因为可以确认并测试形态。而非技术分析师也喜欢三格转向点数图，因为它比较容易学会。

现在已经有了绘制三格转向点数图标准方法，绘图艺术（ChartCraft）公司

提出的价格坐标法，现在已经被当作“传统的”方法。当然价格坐标法也在发展，可以表示点数变化百分比，而不只是使用算术坐标，因为点数图流行的绘图软件往往使用对数坐标。虽然三格转向点数图还有一些比较奇怪的特征，如趋势线的斜率呈45°，诸如“高极点”（high pole）和“长尾”（long tail）等形态，而且对这种图像的成功率的检验结果也不算多，但是根据现有的测试结果看，追踪这些自动交易信号获得的交易成绩是相当不错的。

戴维斯教授（Davis，1965）对8种基本形态进行了长达10年的研究，涵盖了1100种股票的数据。戴维斯采用了对某一种形态立即做出回应的方法，当单纯的反转信号出现时就平仓。有时候某些理论上的头寸会出现重复，在平仓条件出现前会有多个信号出现，而在数据处理时，却将它们当作各自独立的信号进行累计。戴维斯的研究结果以表格形式展示了出来，其中包括信号、可盈利的百分比以及平均损益。

安德森教授（Anderson，2001）使用了同样方法，对为期8年的美国标准普尔指数期货价格进行了观测，并记录了8种标准形态中每一个形态的收益、损失和利润率。各形态采用的大小不等的点数图方格（100美元和200美元）和反转的数字（三格、四格或者五格）都记录了下来。遗憾的是，安德森教授对轧平交易（round-turn trade）的佣金费用记为100美元，而更准确的佣金应该是5美元左右。安德森教授的研究结果低估了实际的交易表现，虽然所用的佣金比率较高，但依然得到了不错的结果。我们将安德森教授研究结果的总体盈利能力进行了调整。由于不知道具体交易的细节，我们不能根据每一个信号调整盈利能力百分比。无论是戴维斯的研究，还是安德森的调查，结果都证明这8个信号的业绩表现不俗。

三格点数图的趋势线

三格转向点数图趋势线的斜率呈45°，如图16-8所示。这一方法似乎有些不可信。对于三格转向点数图的趋势线为什么按照45°来绘制，并没有明显的理

出，这似乎已经成了习惯做法。

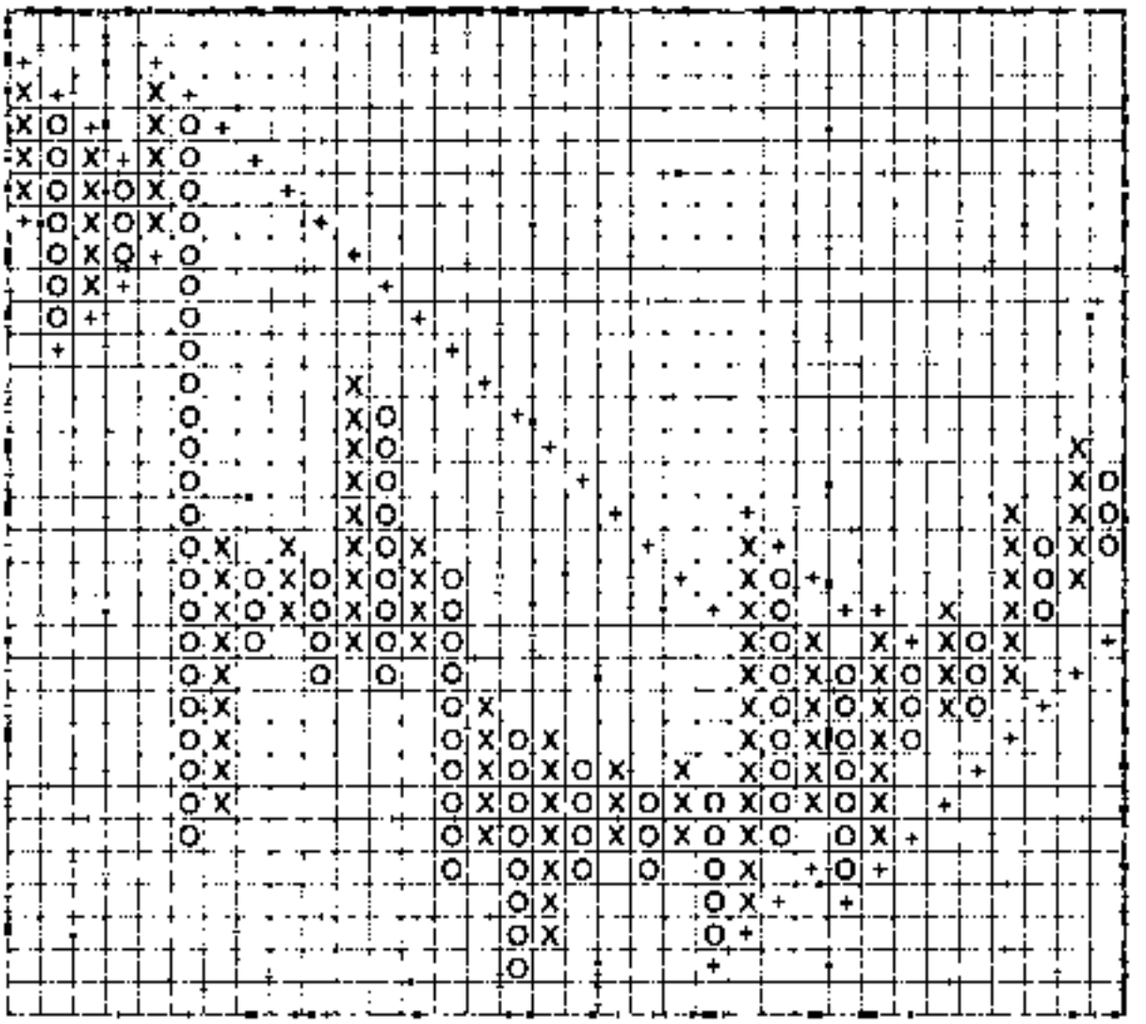


图 16-8 趋势线

由于一格转向点数图只允许有一条上涨和一条下跌的趋势线，每一条趋势线都有其名字。上涨趋势线常在基底出现买入信号后的最近一列数据的下方（常常是一个 O 列）开始，这称为**看涨的支撑线**。相反，下跌趋势线是在顶部出现卖出信号后紧挨着顶部数据列上方一格来划定，称为**看跌的阻力线**。每一条对应自己的方向，应平等对待。

应用趋势线的一般规则是在价格没能超越看涨的支撑线前不要买入；相反，在价格没能跌破看跌的阻力线之前不要卖出。一开始趋势线可能会延续几年，具体时间要依据趋势线后来的涨跌势斜率而定。如果价格穿透趋势线一格后出

现了形态的信号，这一信号的分量就更重。但是，有关信号的测试并没有包含这一项内容。

还有一种更让人怀疑的趋势线方法，就是在三格转向点数图上画出趋势线。这与柱线图中的通道类似，它与穿越对应价格极值点的趋势线平行。因此，从图底部开始上升的看涨支撑线可以有多个看涨阻力位，分别画在价格形态的几个连续的峰值上。这些阻力线就是未来反弹停止的地方，这一点与标准通道线类似。

三格转向图的测算

技术分析师在三格转向点数图上使用两种方法来确定目标价格：垂直测算和水平测算。但是，由于三格转向点数图去除了许多价格运动的信息，且不包含连续价格信息，因此相比一格转向点数图，三格点数图测算结果没有那么准确。因此，它提供了一个大致的目标价格，如果垂直测算和水平测算一致，我们就可以接受这一价格目标。

水平测算方法

水平测算与一格转向点数图的测算方法类似。底部任意一边形成测算墙，作为起点；测量两个格子之间的距离。在图16-9中，底部宽度是5，底部形成点每格代表0.5美元，用每格代表的美元数乘以距离，因此底部就是0.5乘以5，即2.5。下一步就是要针对三格转向图像表现的价格损失进行调整。在本例中，2.5乘以3得7.5（因为是三格转向）。然后把这一数字加上最低点，即15.5，看涨信号出现的目标价格是23（=15.5+7.5），但这与在23这一点上使用一格代表一美元的事实并不相关。请记住，三格转向点数图测算方法与一格转向点数图测算方法的区别在于，后者所有的格子代表的数值都是一样的。

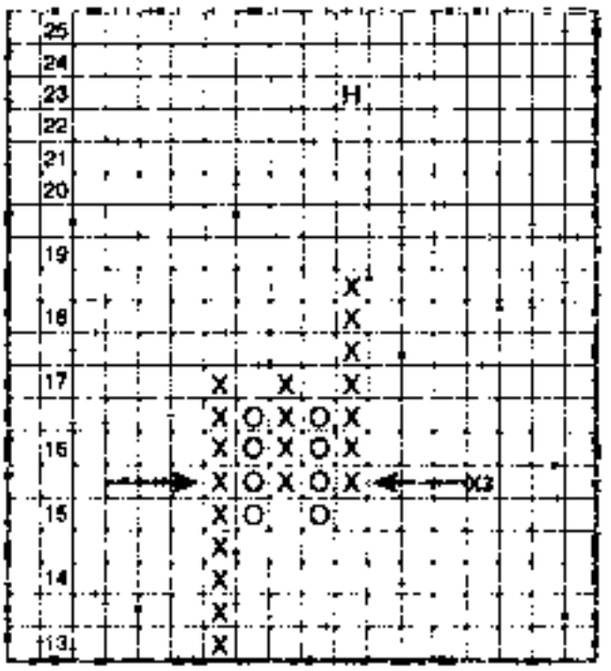


图 16-9 水平测算（3）×底部宽度的格子数（5）×价格/格子（0.5）+形态内最低价格（15.5）=价格目标（23）

垂直测算方法

垂直测算方法是三格转向点数图的特有方法。通过选定行动信号所在一列包含的格子数乘以 3，得数加上该列最低格子的价格。如果在这列格子中包含了不同的价格比例，那么必须调整该列格子的数值。在本例中（见图 16-10），相关区间内的比例没有变化。因此，在买入信号发生这一列，每一格的价格都代表了 0.5 美元，共有 7 格。用 7 乘以 0.5 再乘以 3，得 10.5，再用 10.5 加上这一列的最低格价格 15.5，最终得到垂直测算结果为 26。在某些情况下，初始信号发生在三格转向列，而底部足够大，出现了信号的两列都可以使用。从顶部卖空时会有特殊情况，在这类情况下，下跌价格目标预测使用的乘数是 2，而不是 3。

三格转向图的八种标准形态

三格转向点数图中有八种标准的形态，分别如下：

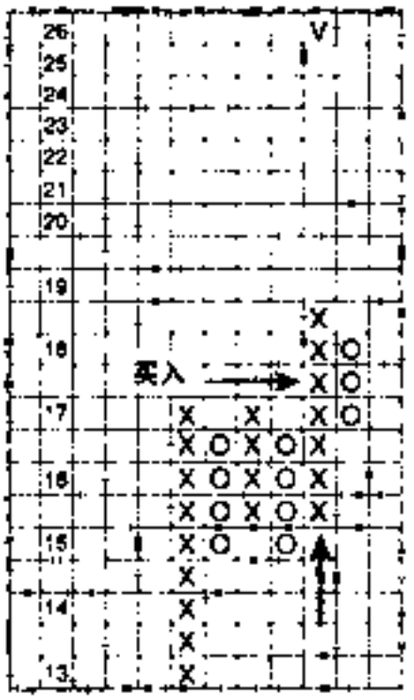


图16-10 垂直测算（3）×信号所在列的格子数（7）×价格/格子（0.5）+所在列内最低价格（15.5）=价格目标（26）

- 双重顶或双重底形态
- 上涨底部形态或下降顶部形态
- 三重顶或三重底形态
- 上涨三重顶或下降三重底形态
- 扩展三重顶或扩展三重底形态
- 牛市或熊市三角形形态
- 高于牛市阻力线或熊市支撑线
- 低于熊市阻力线或熊市支撑线

我们会逐一介绍这八种形态，然后说明几个附加的三格转向反转形态。

双重顶形态和双重底形态

双重顶和双重底是最简单的形态。双重顶/底形态由三列构成。其中，双重顶由两个X列以及一个O列构成，而双重底由两个O列和一个X列构成。命名

方法与柱线图和一格转向点数图不同。这里的顶部形态不是指价格形态的看跌，而是指价格突破点发生的位置。无论是双重还是三重顶部，一旦发生向上的突破，就成了看涨的形态。当第3列向上或向下突破第1列时，就出现了信号。如图16-11所示，除了趋势线外，所有其他标准的形态都是双重顶或双重底形态。戴维斯发现双重顶形态有80.3%的盈利概率，而双重底形态的盈利概率是82.1%。安德森发现，两者平均的盈利概率占据了8种形态中盈利能力的第3位，在9年时间里发生的18 278宗交易中盈利1371 810美元。

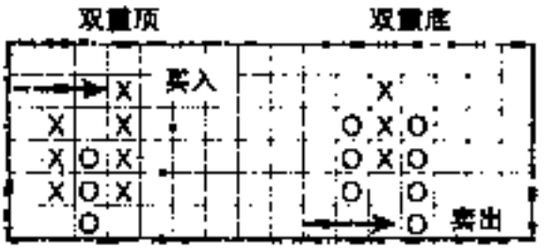


图16-11 双重顶和双重底形态

上升底部形态和下降顶部形态

上升底部形态和下降顶部形态是双重顶形态和双重底形态的变异。这类形态中需要四列数据。上升底部一开始为X列，后面依次跟着O列、X列和O列。在上升底部形态中，第一个O列的最低点要低于后面一个O列的最低点，如图16-12所示。

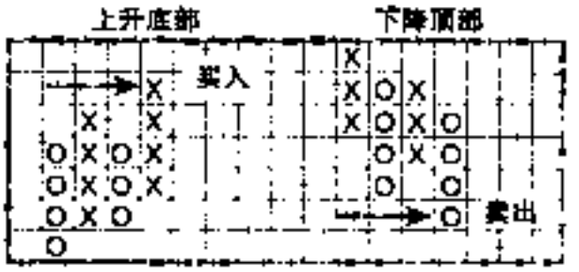


图16-12 上升底部和下降顶部

一般来讲，上升底部的低点要比图16-12所示的低点高一些，可以认定前面一个X列应该更强劲一些。下降顶部的特征刚好与上升底部的相反。

戴维斯认为上升底部的盈利概率为80.4%，而下降顶部的盈利概率为88.6%。安德森的研究表明，这两者的综合盈利能力排名第3。在9年时间里发生的8433宗交易中共盈利666 635美元。

三重顶形态和三重底形态

三重顶和三重底形态要求价格突破或跌破前面两个价格高点或低点，因此，这类形态可以进一步确认某个趋势的发生。这类形态比双重顶和双重底盈利更多。图16-13显示了三重顶形态和三重底形态的情况。



图16-13 三重顶和三重底突破

戴维斯的研究结果表明，三重顶的盈利能力是87.9%，而三重底的盈利能力是93%。安德森发现，这一形态的盈利能力综合排名第2，在9年时间的2201宗交易中盈利共320 795美元，平均每宗交易盈利145.70美元。

上升三重顶形态和下降三重底形态

上升三重顶（ascending triple tops）和下降三重底（descending triple bottom）（也称“对角”三重顶形态或者“对角”三重底形态）是三重顶和三重底形态的变异。上升三重顶形态中有三个X列，第二个X列可以穿透第一个顶部，第三个X列可以穿透第二列顶部。这其实是两个并列的双重顶部，表明了强烈的上涨价格趋势。上升三重顶形态如图16-14左侧所示。

下降三重底与上升三重顶形态特征刚好相反。这一形态中包含了三个O列，三个O列的低价连续下移。图16-14右侧显示了下降三重底形态。

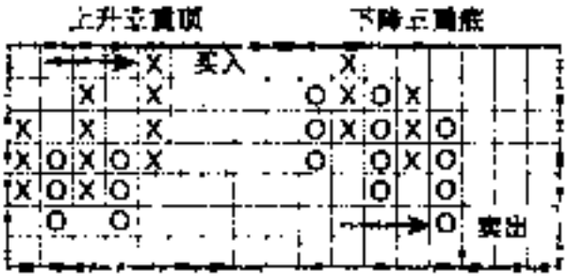


图 16-14 上升三重顶和下降三重底

戴维斯认为上升三重顶的盈利概率是 79.5%，下降三重底的盈利概率是 83.3%。安德森的研究表明，这一形态的盈利能力低于其他标准形态的平均水平。

扩展三重顶形态和扩展三重底形态

扩展三重顶（底）是三重顶（底）形态的特殊形式。扩展三重顶（底）形态比较复杂，因而发生的概率小一些。这一形态要求至少有 6 列数据。这与一格转向点数图中的支点形态有些类似，之前是密集区域，后面跟随着过早的突破，接着是第二个密集区域。超越过早突破点后出现了行动的信号，并且这一规则只适用于支点形态。

在扩展三重顶形态中，有三个顶部需要突破。在主要的顶部之间至少有一两个较低的顶部。突破必须超越最高的顶部。图 16-15 显示了扩展三重顶和扩展三重底的形态。读者可以留意，在扩展三重底部中，出现了三次重大的底部，其间穿插着次要的底部。

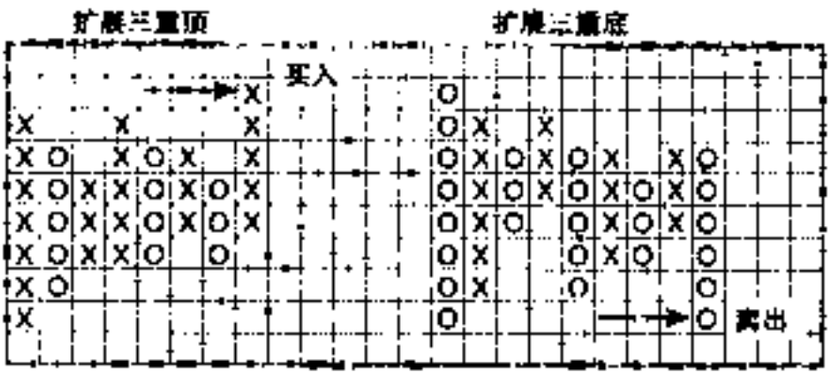


图 16-15 扩展三重顶和扩展三重底

戴维斯认为，扩展三重顶的盈利概率是85.7%，而扩展三重底的盈利概率为86.5%。安德森对这一结果不太乐观，他认为这类形态的盈利数额不大（每宗交易只有37.9美元），概率也不高（9年来只有429宗交易盈利）。因此，这些形态可以从有用的三格转向点数图形态家族中除名。

牛市三角形形态和熊市三角形形态

三格转向点数图的三角形形态与15章介绍的柱线图中的对称三角形有些类似。图16-16显示了三格转向点数图的牛市三角形形态和三格转向点数图的熊市三角形形态。三角形形态是三格转向点数图中比较少见的形态。这类形态比较复杂，并且三格转向点数图中的三角形形态形成的时间，要比柱线图的三角形形态形成时间长。因此，在三格转向点数图中，只关注那些时间跨度长、不太常见的三角形形态。这一形态要求出现高点不断下降和低点不断升高的两列数据集中的状况，如图16-16所示。重要的是留意，只有在前一栏被破坏的情况下，此形态才会发出一个信号，而不是像柱线图那样在趋势线被破坏时发出信号。

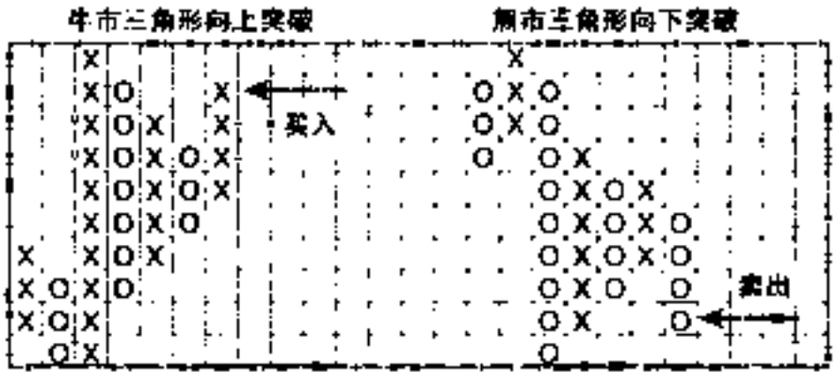


图16-16 牛市和熊市的三角形

戴维斯和安德森的形态研究只关注连续形态，和突破点发生在之前趋势的方向。众所周知，三角形也可以呈现反转形态，但是对其他类的形态并没有进行业绩表现分析。

戴维斯认为这一向上突破的牛市三角形盈利概率为71.4%，而向下突破熊

市三角形盈利概率为87.5%。安德森把这些形态的70个案例进行了汇总。它们的业绩表现相对差，因为每一宗交易的利润只有14.70美元。所以，这类形态没有多大的应用价值。

上升和下降的趋势线

在上升趋势线中，趋势线常画在趋势内部发生的小型调整低点的下方。在三格转向点数图中，趋势线呈45°，并且标记为三格转向点数图中的牛市支撑线。还有一条平行线，类似于通道线，通常穿过上升趋势的最早峰值，也呈45°，因而被称为牛市阻力线。

价格可以按照两种方式穿透这种曲线。第一种方式就是可以跌破牛市支撑线，按照传统观念，这是长期趋势的一个重大改变，趋势线不存在的情况下被称为“牛市反转趋势”。第二种方法是价格可以突破牛市阻力线，表明上涨趋势在不断加速度。

在一个强劲走势终结之时，上涨趋势线突破了牛市阻力线，如图16-17所示。这种突破很有可能是这个方向趋势的最后一搏。如果此时打算进场，时间已太晚，甚至免不了会出错。从另一方面来讲，突破基本的牛市支撑线的效力更高了，因为它表明了趋势潜在反转的可能，这和柱线图上突破趋势线所说明的情况是一样的。

这些突破点并不是针对某一个形态的，形态往往由两条边界线界定。三格转向点数图的趋势线呈45°并没有多少支撑证据，但是这些突破的业绩表现却得到了证明。实际上，这些趋势线不应该像图16-17中所示的那样来看待，相反，应该将通道线和趋势线结合起来看，才有更好的指示意义。出于这一原因，两者的结果都有可能出错，因此不能比较它们的优劣。

根据戴维斯的研究，上升突破的盈利概率为82.6%，而向下突破的盈利概率是85.7%。安德森在长达9年的时间里找到了49例，但是这些形态创造的平均利润是每宗219美元，在全部8种标准形态中利润率最高，只可惜发生的概率太低。

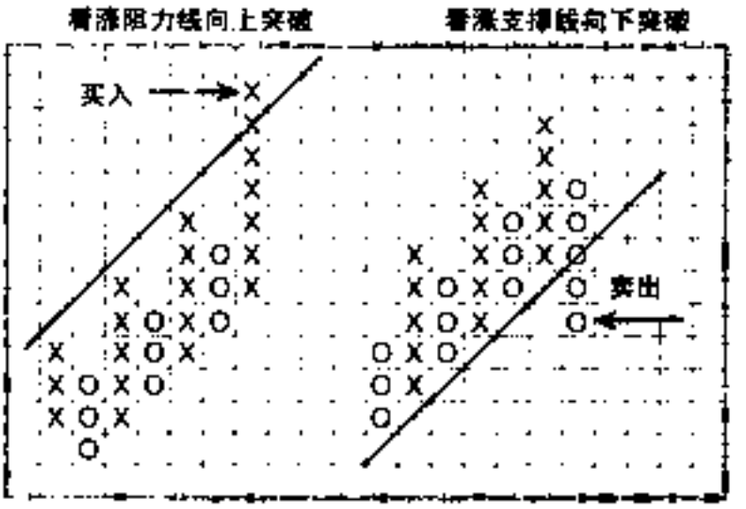


图 16-17　看涨阻力线的向上突破和看涨支撑线的向下突破

下降趋势线和上升趋势线的特征刚好相反。其中存在高位线、熊市阻力线、低位线和熊市支撑线，图 16-18 显示了熊市阻力线和熊市支撑线。

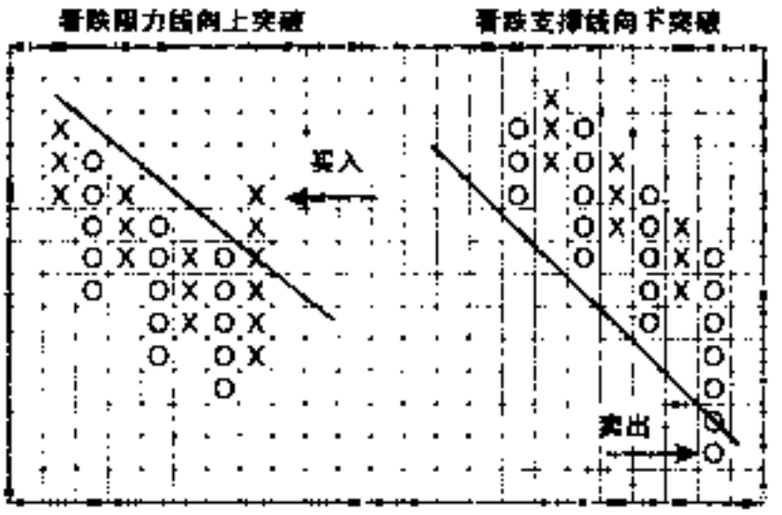


图 16-18　看跌阻力线的向上突破和看跌支撑线的向下突破

戴维斯通过研究发现，向上突破熊市阻力线的盈利概率是 92.0%，这一形态也称为无趋势线的熊市反转形态（bearish reversed pattern）。齐格和考夫曼并没有从戴维斯的研究中获得向下突破盈利性的统计数据。然而，安德森发现向上和向下突破的平均盈利能力不仅不可观，反而要遭受损失，这也可以理解。45°的下降趋势线在价格下跌时不够陡峭，也不能捕捉价格运动。跌势的发生也可以更加迅

猛，甚至要比涨势更加急切。因此出现几个不够成熟的向下突破点不足为奇，这也正是安德森监控美国标准普尔 500 指数期货市场时发现的情况。9 年来，安德森观测到的发生频率不足 63 次。

其他形态

除了三格转向点数图的八种标准形态以外，还有其他几种形态技术分析师需要留意，包括弹弓（catapult）、尖峰（spike）和消退（shakeout）。

弹弓形态

多尔西（Dorsey）认为弹弓是一个确认性形态，三重顶部或底部形态突破发生后的拉回或者抛回会导致这一形态。科恩（Cohen）认为在三重顶/底形态中出现弹弓形态的概率高达 50%。因此，弹弓可以看作三重形态和双重形态连续出现的情况。

图 16-19 显示了牛市和熊市弹弓形态。在图中，三重形态在第三个 X 列中出现，之后跟着一个 O 列，处于拉回状态。之后跟随 X 列时，就出现了一个双重形态。

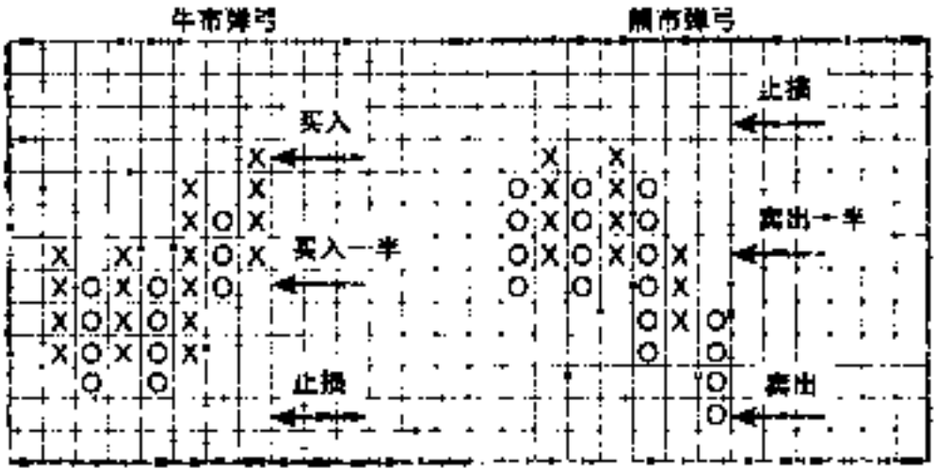


图 16-19 牛市弹弓形态和熊市弹弓形态

对于弹弓形态而言，牛市弹弓形态比较有力，同时提供了在一个比较有利

的价位上进场的机会。抛回发生时，就是进场的时机，一般投资者应持有一半的头寸，同时，在抛回发生前的反转点之外设置止损点。在牛市弹弓形态中（见图 16-19 左侧），抛回形态进入三重顶形态，此刻买进的价位比之前刚发生抛回形态时更有利。此外，应该在靠近底部的价位设置保护性止损点，这一风险收益率更高。双重顶发生突破时，可以下达购买指令。

图 16-19 右侧展示了熊市弹弓形态，其与牛市弹弓形态相反。熊市弹弓形态的卖出指令处理方式应与牛市弹弓形态的买入指令处理方式相同。

尖峰形态（也称为“长尾形态”）

在三格转向点数图中偶尔也会发生价格直线大幅度变化的情况，导致出现一长段 X 列或者 O 列，这通常在加速趋势到达高潮后出现。图 16-20 显示了 O 列的尖峰形态，它又像一条长尾。

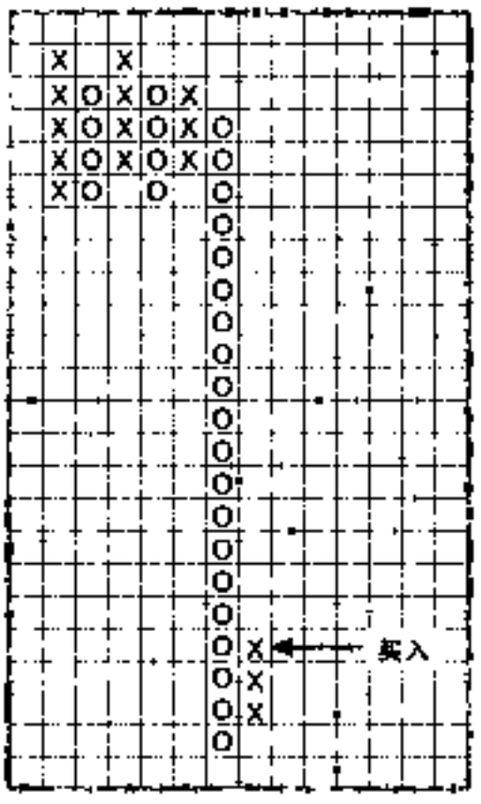


图 16-20　尖峰形态或者长尾形态下跌

当出现长尾形态或者尖峰形态的时候如何进行交易？通过观测传统的信号可知，下一个反转（X列）将一路震荡，回到起点，之后才能出现信号。显然，价格处于上涨的态势，投资者都希望在价格一路摆回到长尾形态之前，能够顺着涨势而为。因此，已有很多人潜心研究在长尾或者尖峰形态出现时应采取的交易策略。

这里要解决的主要问题是，究竟价格要摆动的直线范围有多远才算是形成了尖峰形态。科恩认为10个方格足以构成尖峰价格形态。布鲁门萨尔认为需要20个方格，伯克认定17～20个方格就已足够。多尔西提到了长尾下跌，认为需要连续下降20格不出现反转，才能作为尖峰形态的标准。在第一个反转发生的时候，多尔西建议买入一个空头交易。可以肯定的是，关于到底需要多少方格才能构成尖峰形态并无定论，但是这一规则却很有用，尤其是当总体市场处于长期的极限状态时。

消退形态

消退形态是一个很有欺骗性的形态，能诱骗交易者和投资者在刚看到上涨趋势中的首个挫折迹象的时候就着急卖出，如图16-21所示。第一列X显示出强劲的涨势，而后面的两列O形成了双重底。这一双重底的跌势发生在涨势迅

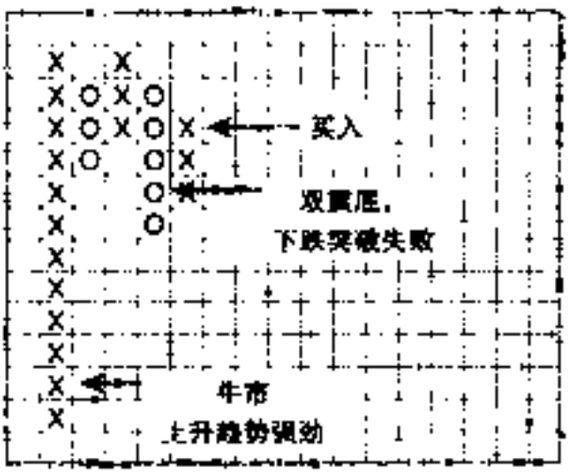


图16-21 消退形态

猛的市场中，常让很多交易者和投资者的热情消退，而他们之前是盈利的，因此会想要平掉头寸。在正常情况下，双重底是卖出的信号，但在这种情况下却值得买入，而不是卖出。理由是趋势仍然向上，第一次的回落只是暂时性调整，很快就会重新反弹。

在这种情况下做交易要格外当心。要注意，形态出现在强劲趋势发生的早期。多尔西提供了几条确保正确利用形态的规则：

- 个股和市场必须都处于涨势；
- 应该在牛市支撑线之上交易股票；
- 个股必须在同一价格水平上形成双重顶；
- 双重顶上发生反转时释放出双重底卖出信号；
- 卖出信号在上涨趋势中首次出现；
- 相对强弱图上最近一列为 X，或者正在给出买入信号。

如果从双重底卖出信号开始的反转回升上可见到买入信号，如图 16-21 所示，需要在之前价格低点的下方设置保护性止损点。

总　结

对广大读者来说，本章讨论的形态可能不如前面几章讨论的柱线图的形态令人熟悉。点数图只记录价格行为，时间和成交量的数据都被省略了。请记住，技术分析师的主要任务是确定价格趋势，在此基础上盈利。

原始的一格转向点数图需要有连续不断的价格数据。很多投资者无法获得连续、详细的日内交易数据。三格转向点数图可以让投资者使用不连续的数据（如来自于财经新闻的股票价格数据）来绘制，虽然三格转向点数图中不能一一记录所有的价格数据，但是这一方法却已成为点数图的标准绘图方式。这些图拥有独有的特征，如趋势线呈 45°，本章也已经讨论了这一现象。基于这些特点，我们需要加倍努力，多花时间学习点数图。而且，这一学习过程对于技术分析的学习者来说也很有益处。

复习题

1. 点数图上没有时间和成交量的信息，请解释点数图分析师认为这两个变量和分析没有关联的理由。
2. 一格转向点数图成为技术分析师跟踪当前交易的有力工具，请说明这一现象的理由。
3. 请解释一格转向点数图和三格转向点数图这两种方法的主要区别，并指出它们各自的优势。
4. 请解释说明下列与点数图相关的术语：
   (1) 密集区域；
   (2) 趋势线；
   (3) 墙；
   (4) 测算。
5. 请说明如何用一格转向点数图测算目标价格。
6. 请解释三格转向点数图中的顶部形态与柱线图及一格转向点数图中顶部形态的区别。
7. 请解释如何在三格转向点数图中使用水平测算方法确定目标价格？如何确定垂直测算点数？用垂直测算方法如何确定目标价格？
8. 请解释三格转向点数图上的趋势线与其他类型图上的趋势线画法的区别。请在三格转向点数图中分别描述下列各条线：
   (1) 牛市支撑线；
   (2) 熊市支撑线；
   (3) 牛市阻力线；
   (4) 熊市阻力线。

第17章

短线形态

本章目标

- 熟悉如何使用短线形态来判定长期趋势的反转；
- 熟悉柱线图中出现的缺口的类型和显著性；
- 熟悉宽区间交易日和窄区间交易日及其对价格波动性的影响；
- 熟悉最常见的蜡烛形态和相关解释。

前面各章介绍了柱线图和点数图的长期形态，本章将把注意力放在短线形态，着重描述柱线图和蜡烛图的短线形态。这些柱体的形态和特点，包括柱线的高度、开盘价和收盘价在柱体上的位置，是我们讨论的重点。对于某些形态，我们将把一个周期的前后柱体加以比较分析。尽管名称有别，但是短线形态不一定就局限于特定的短周期，如一日交易。因此本章中所提的短线形态是指几根柱线包含的价格信息。例如，在日柱线图上，短线形态是指一两天的交易数据；在小时柱线图上，一个两根柱线周期的形态可能就包含了两个小时的交易数据。

虽然我们考虑的长期形态本身很有用，但是相比短线形态，长期形态的形成需要花费更久的时间、出现的频率也更低。另外，本章讨论的短线形态本身用处虽然没有那么大，但却经常发生。为什么短线形态发生的频率远远高于长期形态？以普通的柱线图为例，每一根柱线上有四类信息：开盘价、收盘价、最高价和最低价。有了这四类信息，变量出现的价格信息组合的可能性就不多了。即使形态涵盖了多根柱线，增加了这些变量组合的数量，但本身价格柱线的数量却是有限的，这些组合的信息时刻都在发生。

不巧的是，经常发生的形态总是给出错误的信号。虽然多数市场的转折点包括本章所讲的一个或多个短线形态，但是也可能在发生这些相同的形态后没能出现反转。正如施瓦格（1996）提到一日周期的反转形态，“可以在每10个高价位中发出100次的交易指令”。和施瓦格一样，很多学者和技术分析师对于短线形态的有效性持怀疑态度。短线形态的效力和应用价值究竟如何？虽然已

经有一些实证检验说明短线形态不够有效，但很多测试都包含了实践中很难遇到的更长的周期。在多数成功的检验中，短线形态进场信号常在当日收盘、第二日开盘、第一个有利可图的开盘价（拉里·威廉斯称之为 bailout）或者几天后就出现的首个有利可图的收盘价时，引发入场头寸被截止的情况。如何安全度过这些试探性的短周期？这就需要对股票价格实施跳动点级别的数据检测，而这往往是一般的投资者或学者无法做到的。

尽管如此，一旦彻底理解了这些短线形态，不仅对于交易有用，而且能让我们以有利价格建立或退出长期仓位。虽然一般投资者都不会用时间、计算机设备及源源不断的新数据来观测短线形态，但是专业的交易员当然希望有能力搞清楚日内交易的价格行为，通过理解短线形态的本质来提升业绩和利润。

短线形态的基础是，预料到突如其来的类似于大型形态中突破现象的发生。当价格波动已经让人处于大脑紧绷的状态时，能充分利用这一时段，或者当拉回或抛回现象发生时，能在有利的价位进入这一趋势。我们经常使用的方法就是利用正在形成的形态。当出现特定已知的因素而需要确定发生的形态，并且交易者还在等待行动信号的发生时，就出现了所谓的形态确立（setup）。在较大的图表上，我们在形态中已经看到了这一概念。当形成某个形态时，如三角形，这就是形态的确立。如果形态的形成不符合三角形形态的特征，那么就不符合形态确立条件，我们可以将其忽略。当出现了正确的形态时，我们就可以等待突破，即行动的信号。交易者必须以同样的方式使用短线形态。面对于更短的周期来说，需要设置严密的止损点和离场信号。

由于短线形态发生较为频繁，而且常依赖之前的趋势和其他因素，因此在使用其他趋势前，必须了解过去的趋势。比如说，下降的顶部形态显然没有太大意义，因此所有下降趋势中出现的顶部形态可以不予考虑。这样一来，在下降趋势中就需要着重考虑底部形态。当股票价格处于支撑位、阻力位或趋势线上时，才有必要考虑短期反转形态。当在特定的时间和价位上出现某些证据时，就称为证据组合（cluster of evidence）。 一旦某个证据组合开始形成，技术分析

师就应该开始寻找短线趋势，并由此判定采取行动的时机和位置，以及具体的价格风险，这在处理信号时格外有用。

还可以利用短线趋势来确定上涨或下降动量衰减的时机。下一章中我们将介绍震荡指标和确定动量的其他指标。现在，我们暂时记住但不必使用动量信号指标，通过使用短线形态，可以更精确地判定何时行动，以及在动量开始衰减后，存在哪些风险。

虽然短线形态常常是反转形态，但它们也可以用作趋势内部调整时期的连续形态。例如，在强劲的上涨趋势中，当价格在正常的情况下调整或回撤时，将形成证据组合，表明之前的趋势可能会延续形成长期趋势，而短期的底部反转或持续形态可能释放出行动的信号。通常情况下，当波峰或谷底出现短线形态时最佳；但是除非出现了说明长期反转将至，或者强劲的趋势将继续的证据组合，否则不适合采取大的动作。例如，在上涨趋势中，如果价格靠近之前的阻力位，在重要的移动平均线下方很靠近的地方，而且已经到达价格目标，则短期反转顶部形态很有可能有效，值得一试。如果单纯出现了短期反转形态，但没有支撑位，则实际价格反转的信号有可能出现，也有可能还在酝酿，还有可能说明小幅度的盘整阶段就要发生了。

短线形态是首个说明反转即将发生的信号。它们进展迅速，常在实际的波峰日或谷底日发生。因此，短线形态可以引导其他需要更长时间和更多价格行为形成的形态。在头肩顶形态中，技术分析师一定要等到颈线出现真实的突破之后，才能做出回应，但是短线反转形态很有可能在头部显示了潜在的反转信号。

在针对短线形态的实验中，技术分析师应该考虑如下变量：

- 形态越复杂，发生的频率越低。一些技术分析师根据自己的经验收集了几百种过去有用的形态，并通过实验和使用计算机过滤程序，在每一个交易日前显示所有相关的形态。这给了他们一些优势，但对于多数技术分析师来说，这样做不切实际。

- 形态中的柱线之间关系不一定就是最高价、最低价、开盘价和收盘价的位置那么简单。这些联系还有可能体现一种比例关系，而不一定就是精确的数字排列（Harris，2000）。例如，当收盘价处于价格区间的33%低位时，倒数第四根柱线的价格区间刚好是最后一根柱线价格区间的一半。
- 形态可能分为两大时间段，某个形态先出现，隔了既定的一段时间后，出现另一个形态。
- 由于之前确定的某个时间，进场可能要晚一段时间。
- 形态可能与另一个市场完全相关。例如，债券市场的某个形态可能会给出股票或外汇市场的某个信号。

这些变量使我们很难找到可靠的形态。简化这些程序的传统原则，就是对每一种形态的识别做出充分的调查和分析。

我们将介绍柱线图形态和蜡烛图形态中的短线形态。蜡烛图形态描绘了股票开盘价、收盘价、最高价和最低价等原始数据，这与柱线图不同，但是两种图像的形态非常类似。蜡烛图像的优势在于形态类别不多，且技术分析师能用肉眼轻易做出判断，即确认日内交易价格的阻力和趋势。蜡烛图对特定的形态起了一些古怪而又让人难忘的名字。

在所有的形态中，经验可以决定技术分析师能否做出成功判断。任何通过判断形态帮助自己进行交易的人，都必须在笔记本中记下分析短线形态成功和失败的原因。定期回顾这些笔记上的内容，可以帮助投资者找到更好的感觉，了解如何行动才能更好地盈利，并掌握错误经常发生的情况。每一笔交易的对象都有其"个性"，成功源自于对最经常交易的对象特征的透彻了解。

形态的形成和判定

无论传统的图表和蜡烛图使用多大的时间跨度，短线形态使用的主要数据

都包括开盘价、收盘价、最高价和最低价。开盘价一向被认为是根据新闻、情感、人们的预期以及隔夜形成的信号等因素确立的价格。多数专业的日内交易者、“抢帽子”交易者甚至波段交易者不太关注开盘价。这些交易者希望在确定市场的基调之前，等待特定行为的发生，包括缺口或者开盘区间。

由于收盘价是一个交易日的最终价格，即大多数保证金账户（marginal account）用来计算账户余额的价格，因此这个价格就如同一根柱线行为的总结。如果收盘价上涨，则表示近期价格行为比较受到看好；如果收盘价下跌，近期价格可能要走下坡路。专业交易员或投资人常用收盘价作为比较下一日价格行为的准绳。多数关注财经新闻的人都用收盘价来衡量自己的账户价值。收盘价也成了预测未来长期和短期行为的准绳。一些交易者认为虽然收盘价具有随机的特点，但这也是当天最重要的价格。

最高价是买家购买行为达到的当日价格最高点，是衡量购买能力和购买热情的基准。同理，低价是卖方达成的当日价格最低点，是衡量卖出能力和市场恐慌的重要依据。

柱线图的形状、长度、头寸信息、之前柱线的价格信息和每根柱线的价格差距确定了形态。你可能已经料想到，存在多种可能的形态组合，并且各自的盈利能力也已经得到证明。接下来，我们将介绍过去被证明有效的短线形态。

传统的短线形态

先来看一些短线形态及其对交易的影响。现在使用的形态本身具有警示作用，充其量能作为采取行动的形态使用。这类形态是即使没有证据组合也必须要遵循的形态。大家可以看到，这些形态都没有包含移动平均线的信息。在短线形态中，尤其可能经历一段没有任何价格变动的时期，因此移动平均线对于短线形态来说并不可靠。例如，在使用 5 分钟数据时，唯一有价值的移动平均线非常短，因为白天开市前要经历一段漫长的隔夜无市的情况。而在 24 小时运

营的市场中，由于市场不收市，短期移动平均线具有更高的价值。

缺口

若当前柱线的低点高于前一根柱线的高点，或者当前柱线的高点低于前一根柱线的低点，就发生了缺口。图17-1显示了下跌的缺口。过往价格中的空白区域是指“在这一区间没有发生股票转手的情况”（Edwards，Magee，2007）。价格缺口可能有重大意义，但也有可能没有任何意义。在分析经典形态、趋势线、支撑线和阻力线的突破情况时，我们已经提到并分析了缺口。这些情况下发生的缺口代表了新趋势的开始。但是根据缺口发生环境的不同，可以对缺口进行分类。有一些对于交易有重大意义，有一些则可以忽略不计。

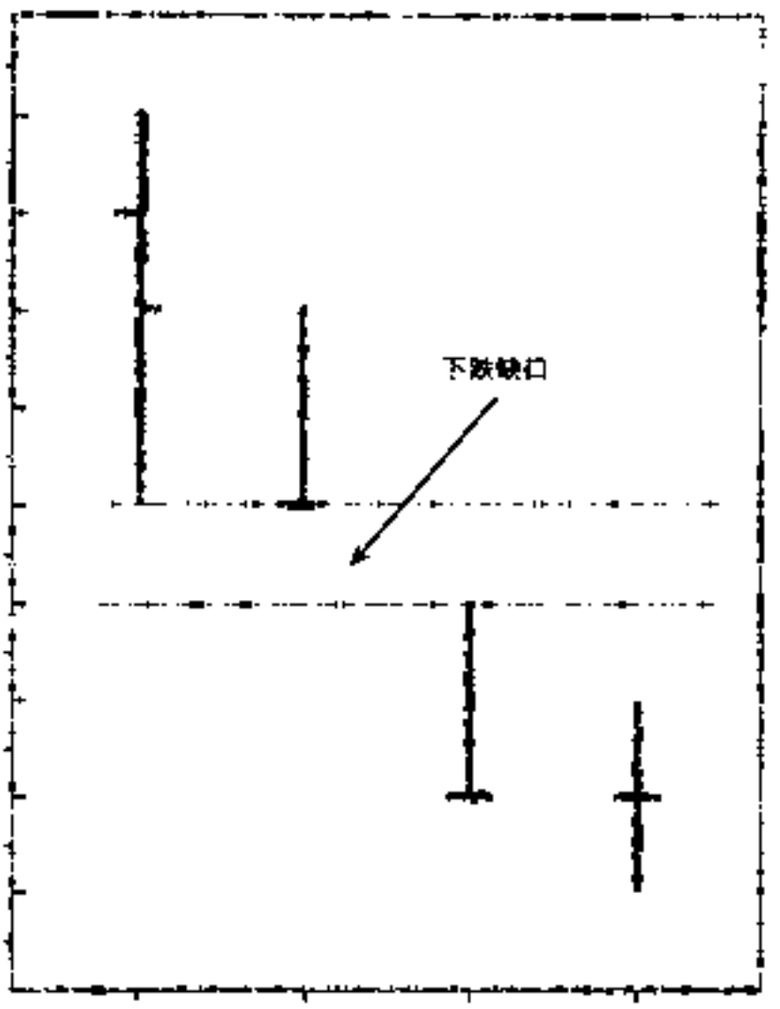


图17-1 下跌缺口

市场平均值本身不是直接交易的结果，因此不会发生缺口。例如，在萨达姆·侯赛因于2003年12月13日被捕后，各大股票开盘大幅上涨，出现缺口，而道琼斯工业平均指数（DJIA）的开盘价与前一日的收盘价一样，伴随着各大成分股开盘，才逐渐上升。道琼斯工业平均指数（DJIA）没有缺口，因为它是一项平均指数，而不是一种股票。从另一方面来说，在道琼斯工业平均指数期货会有缺口出现，因为这一指数成了交易对象。

突发缺口（或突破）

在趋势的开端出现的缺口，盈利机会最大，称为突发缺口。当价格突然突破某个形态的边界，趋势方向有很大的变化时，就出现了突发缺口。突发缺口是指示形态结束，突破边界的信号。缺口的大小，即彼此之间没有交易行为发生的两根柱线的价格极值点的差额，与市场后续的价格运动力度成正比。上涨缺口往往伴随着成交量的上升，但下跌缺口却不尽然。对突发缺口进行交易的最好方法是稍微观望一阵，确定缺口是否被回填。如果缺口被填充，可以沿着缺口发生的方向在回填的位置附近设置止损点。此外，如果缺口回填的速度很快，则可以设置止损点，并做好趋势反转的准备，因为缺口失败后常常会出现与缺口方向相反的价格运动，这与专家突破点的情况是一样的。

戴维·兰德里（David Landry，2003）提出了对突发缺口进行测定的方法，称为"爆炸缺口轴心点"（explosion gap pivot）。反转点（reversal point）常被称作轴心（pivot）[1]，不仅能够确认价格的反转方向，而且还能确定将来支撑线和阻力线的位置。在兰德里的方法中，轴心低点是一条柱线的最低点，而且两边紧靠这条柱线的两条柱线，至少有一条柱线的最低点要比该点更高，如图17-2所示。这就成了一个转向点。对于轴心点可以使用更严格的要求，例如，在轴心点两侧要有两根或者两根以上的最低点更高的柱线。但是兰德里的

[1] 不要与日内交易中预测潜在支撑和阻力位的"轴心点"混淆。

方法要求只要在任意一侧出现更高的低点即可。

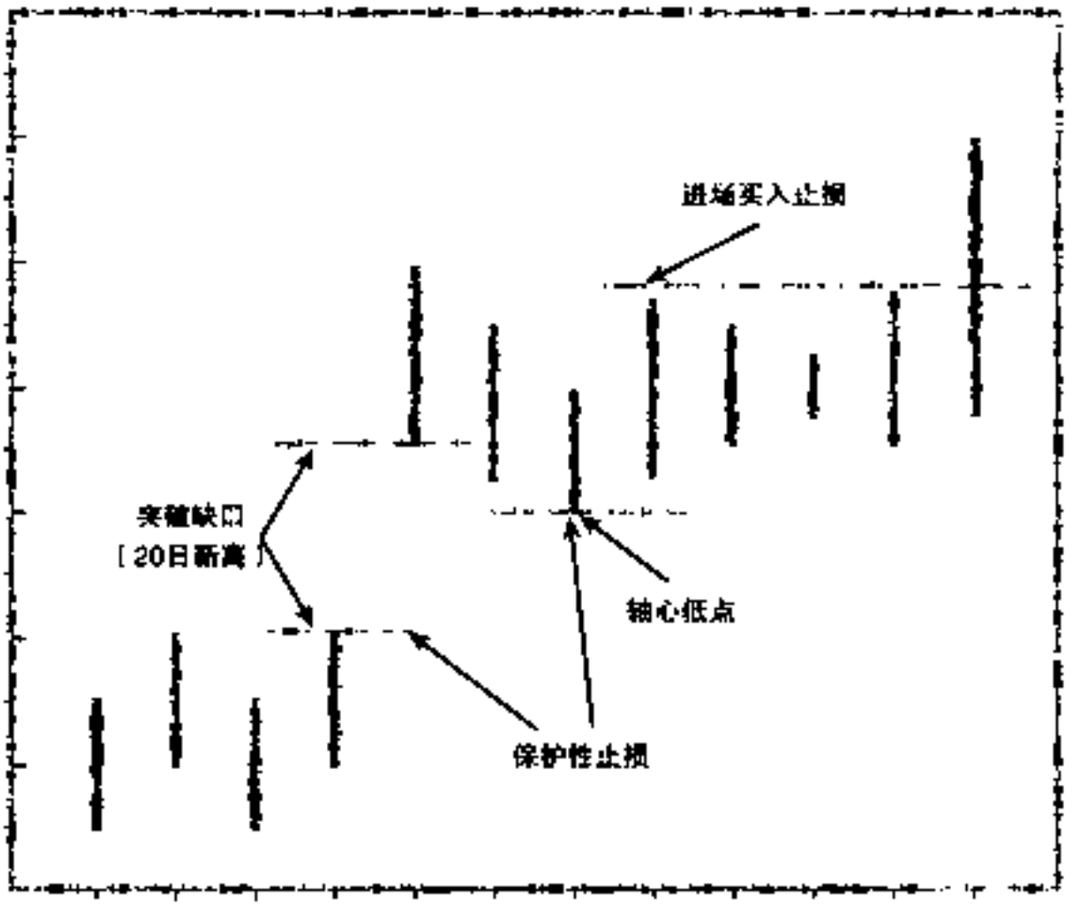


图17-2 爆炸缺口轴心

我们知道突发缺口有可能是假缺口，一旦被回填，出错的概率就会上升。因此，我们需要突发缺口创下价格新高，至少是过去20天的价格新高点，同时要确定之后的回撤不会填充缺口。如果这两者中有任意一个条件不满足，只能忽略这个缺口。当确实发生回撤后，肯定能在缺口较低的一边的上方形成一个轴心低点。一旦轴心低点出现后，就可以在下一根柱线设置保护性买入止损点（或者按照兰德里的建议，就在轴心低点的下方设置止损点）。若缺口被填充，保护性止损将迫使交易者离场。在某些情况下，轴心低点也会再次被穿破。但是只要跳空缺口没有被填充，投资者就应该继续持有这些头寸。反转形态与下跌突破缺口一样有用。

开盘缺口

当一天的开盘价格完全不在前一天的价格区间内时，就出现了开盘缺口（opening gap）。开盘后，价格如果在缺口的方向继续运动，就发生了突发缺口；价格也有可能从之前的趋势回填缺口。图 17-3 展示了下跌的开盘缺口，当日价格回撤，填充了缺口。这一形态在确定短期趋势反转时比较有用。指数期货开盘缺口的过往情况表明，这一交易工具可以在大型趋势出现的开盘时卖出，因为价格最终会回撤，越过这个价格真空区间。在下跌开盘缺口中，缺口填充不经常发生（Kaufman，1998）。在个股和大宗商品市场中，缺口填充表现了价格走弱的迹象，突破缺口一般不会出现缺口填充的现象。假如在开市后半个小时内没有填平缺口，趋势沿着缺口方向继续发展的概率将大大增强。

从开盘缺口交易中盈利的方法是首先关注前面三个 5 分钟柱线（即三根柱线的价格区间），确定这一区间的最高价和最低价。在缺口的方向突破这一价格区间表明，趋势将在缺口的方向延续；在填充缺口这一方向发生了突破表明，缺口将会继续被填平。价格初始的动作延续的时间可能超过三根柱线，这一点要考虑到。三根柱线价格区间必须明显，在缺口的方向并不呈现接续推进的态势。此外，从三根柱线的价格区间沿着缺口方向突破的信号有可能是假的。需要设置靠近的止损点，要不然只能观望，等待突破后是否发生拉回或者抛回现象、小区间柱线突破，甚至出现一个小型的带柄杯形形态。

如果价格在另一个方向突破了三根柱线交易区间，一路走向缺口填平方向，那么前一天的收盘价，即缺口填平线就可以成为价格目标。价格在缺口填平线和区间突破线之间的反弹，说明了长期的趋势将沿着填平缺口的方向移动，即出现缺口反转。另外，假如价格在突破三根柱线区间后重新测试三根柱线区间的其他极值点，则长期趋势的方向很有可能与缺口方向保持一致。

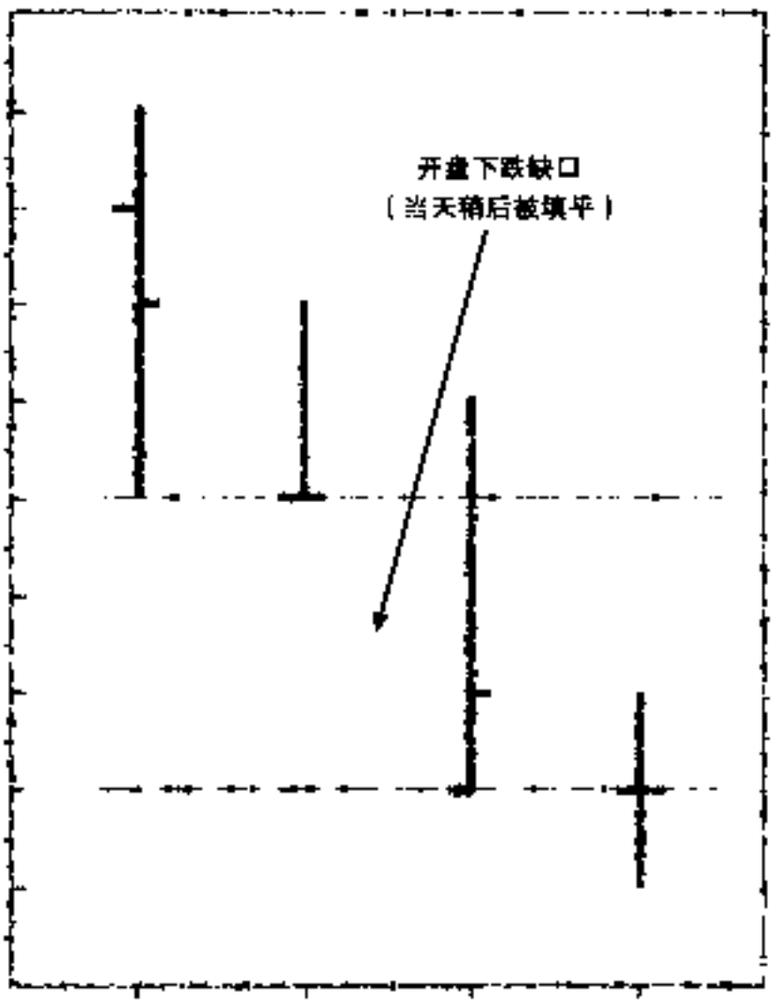


图 17-3 开盘下跌缺口

逃逸缺口

沿着趋势的方向发生的缺口叫作**逃逸缺口**（runaway gap），又称为测量缺口。逃逸缺口发生在没有经过小幅调整的强劲趋势中间，或者说出现在一路上涨或下跌而无回撤的趋势中。这类缺口也被称为**测量缺口**（measuring gap），因为它们和三角旗形及旗形形态一致，常在价格运动的中点出现。逃逸缺口与价格趋势起点之间的距离可以用来预测未来的目标价格。上涨逃逸缺口常出现在整个趋势开始至最终峰值距离的43%处，而下跌逃逸缺口常出现在整个趋势开始至最终谷底距离的57%处（Bulkowski，2010）。

消耗性缺口

消耗性缺口出现在价格态势的尾部，和逃逸缺口的特征一样，所以发生时一般不容易被识别出来。假如缺口之后趋势结束，就很有可能是消耗性缺口。这些缺口在强劲趋势到达一个极点时发生，同时市场参与者的贪婪或恐惧达到峰值。这个缺口代表了晚进场的人急于跳上缺口或者跳空缺口的情况。有时候消耗性缺口上的成交量低，大多数情况下成交量较高。

如何区别消耗性缺口和逃逸缺口？前者发生后，在几根柱线内就会有迅速填平缺口的举动。请记住，逃逸缺口发生在价格趋势的中点。逃逸缺口发生后，价格不可能立即反转，对缺口进行填充。当趋势即将结束时，才会对缺口进行填充。消耗性缺口发生在趋势结尾的时候，表明了趋势反转即将发生。一般情况下，在对某个信号做出反应，采取行动前，需要更多确认消耗性缺口的证据，因为有时候价格会立即反转，但有时候价格也会进入盘整区域。

其他缺口

一般缺口常发生在那些流动性不强的交易工具上。缺口与交易对象的价格没有很大的联系，缺口有时出现在短期的交易数据上。一般的缺口没有意义，而在大型价格形态内部出现的缺口，通常会被填平。其主要的影响在于指出密集区域即将形成。除息缺口（ex-dividend gap）有时候出现在股息已付、第二天进行价格除息调整的股票走势中。这类缺口没有什么影响，投资者要正确对待。在24小时开市的期货市场上，某个市场收市，另一些市场就开市，或者当一类市场是电子交易而其他的是传统市场时，也会出现缺口。这类缺口称为暂停缺口（suspension gap），一般没有多大意义，除非作为前面四种缺口之一出现。

技术分析知识17-1

缺口和经典形态：苹果公司案例分析

图17-4是苹果公司股票（AAPL）从2009年9月至2010年5月的日柱线图。根据你对经典形态和缺口的了解，请说明应该针对这只股票采取怎样的行动。下列各段对应的图像如图17-4所示。

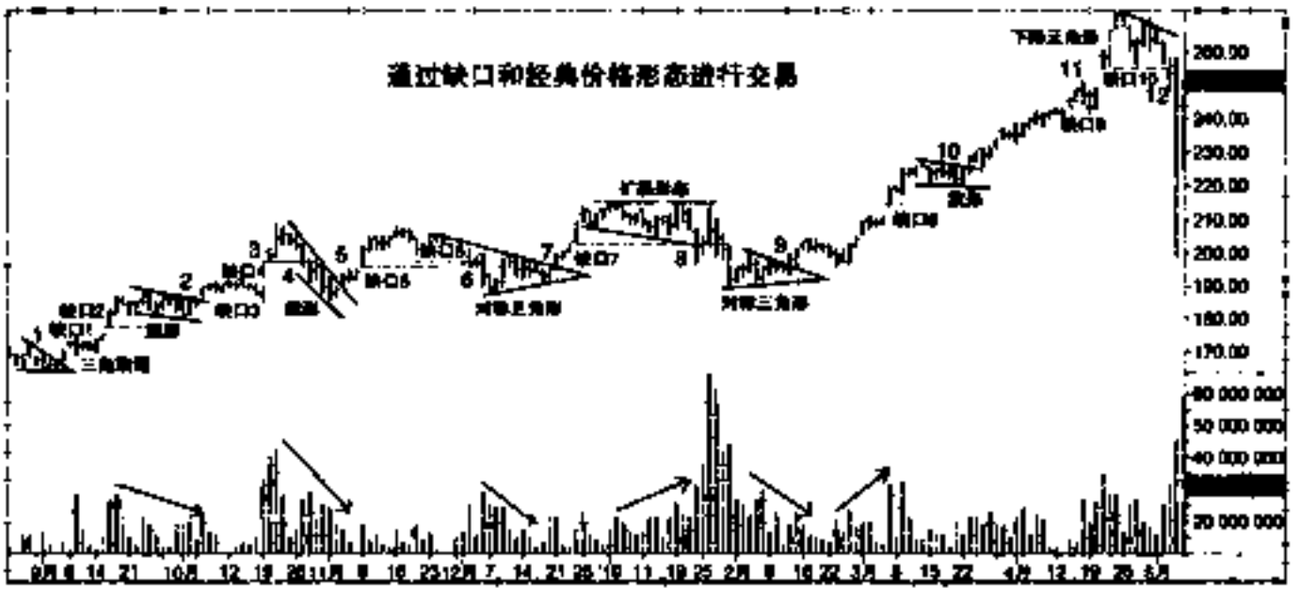


图17-4 案例研究：苹果公司股票

（1）首先我们看到了小型的三角旗形形态，在167.28美元水平上出现了向上的突破。我们在突破点买入这只股票。由于我们对于这只股票的历史一无所知，所以我们不能在这一点预测出最终的目标价格。我们决定持有这一股票，并在这个三角旗形形态下边界164.11美元的下方设置保护性止损点。接下来出现向上缺口1和缺口2。当价格逐渐上升时，我们使用这两个缺口来设置跟踪止损点。缺口1之后出现的轴心低点是第一个跟踪止损点169.70美元。现在即使引发了止损，我们也有保底的利润。缺口2是一个逃逸缺口，但如果一个缺口被回补，就不是逃逸缺口。据此，我们将追踪止损点提高到缺口的上限177.88

美元水平上。根据逃逸缺口的特征，我们使用测算规则预测价格目标。可以通过测量起点（167.28 美元）和缺口中点（176.77 美元）之间的差额得出。将 9.49 美元的差额加上缺口 2 的中点价格，即得到价格目标 176.77 美元 +9.49 美元 =186.26 美元。这一价格两天前曾经出现过一次，在这个点上我们可以卖出，或者使用非常靠近的追踪止损点观望，以便不损失已经到手的收益。如果我们在目标价位上卖出，利润为 18.97 美元，这 9 天的收益率为 11.3%。

（2）价格趋势接下来进入旗形形态，在 187.30 美元突破时，我们再次买入。这一突破点与缺口 3 同时出现，之后缺口填平。我们将保护性止损点设置在旗形形态的低位 180.70 美元上。

（3）缺口 4 出现时，看起来有点像突发缺口或者逃逸缺口。由于这两种缺口都不应该出现价格填平缺口，所以我们将止损点向上提到的缺口 4 的上限，即 197.85 美元。

（4）价格出现了突如其来的下跌引发了跟踪止损指令，否定了之前我们对于缺口 4 的解释。我们盈利 10.55 美元。

（5）价格形成下降的旗形形态。价格下降时，成交量也进一步确认了形态。旗形形态的上升突破导致了在 190.73 美元价位上的又一次买入行为。之后出现了缺口 5，很有可能是逃逸缺口。从该缺口按照测算法则计算，目标价格是 200.73 美元，第二天的缺口之后就达到了这一价位。我们可以在此卖出。再一次获益，利润为 10 美元。

（6）如果我们没能在目标价格卖出，我们也应该在缺口 5 的上限 196.26 美元设置跟踪止损点，然后在价格回撤的时候卖出手中的股票。我们还有可能在跟踪止损点上卖出股票，因为我们认定填平的逃逸缺口其实往往是消耗性缺口，因此会出现价格趋势反转。

（7）无论我们是否卖空，对称三角形形态的上升突破都要求在 196.05 美元买入进场。紧跟这个三角形形态之后马上出现逃逸缺口（价格态势强劲，在接

近高点水平收盘，成交量上升）。我们把跟踪止损点从三角形形态的下方挪到缺口的上限203.35美元这一水平上。通过测算法则，我们可以计算价格目标为209.68美元，两天后达到这一目标。如果我们在目标价位上卖出，这一笔交易盈利为13.63美元。

（8）如果我们不在目标价位上卖出，当价格跌破到缺口7上限——我们原先设置追踪止损点的水平后，还是要被迫出手。这一跌破不仅越过缺口，而且也穿过了扩展形态的下限。当然在这种情况下，我们会在突破价位203.35美元水平上做空，然后在扩展形态的上限215.55美元设置保护性止损点，向下突破发生后，价格反弹，构成拉回走势，直达当初被突破的价位，但是却没能涨到超越这一水平。然后，这一走势使价格趋势在拉回后中止了下跌，形成对称三角形。我们每天在三角形态的上限设置买入止损，作为跟踪止损。

（9）在196.60美元跟踪止损点上截止，根据成交量下降确认的三角形形态买入。这一点三角形的上下边界在189.48美元相交，我们在三角形形态的起点上设置了止损点，以防假突破发生。当然，突破发生没能穿越形态的起点时，价格会有短暂的抛回现象，我们依然做多。股票价格稳健上涨之后出现缺口8，这看起来与逃逸缺口类似（成交量高，价格起伏大），我们把跟踪止损点移到缺口的上边界219.70美元。在这个逃逸缺口按照测量方法计算的价格目标为234.02美元。18天后达到这一目标。

（10）在目标价格可以卖出，但是在价格目标实现前，形成了旗形形态。我们把跟踪止损点设置在旗形形态的下边界220.15美元水平上来保护利润。通过旗形形态还可以计算另一个价格目标：将这个差额加上突破点224.64美元得出目标价位。但是，由于旗形形态的向上突破点为255.77美元，新的目标价位是255.77美元加上31.13美元。

（11）旗形形态向上突破发生后，形成大幅的上涨缺口（缺口10）后，价格目标在21天后才实现。缺口10之前有多个缺口，其中较小的是缺口9。这些

缺口都没能显示出逃逸缺口的特征，暂时可以忽略。但是缺口 10 不容小觑，不仅因为存在价格目标较大，而且它本身也有可能是逃逸缺口，更不用说这个缺口与其他几个相比，个头不小。如果我们没有在目标价位上卖出，至少可以将跟踪止损点挪到缺口的上边界 255.73 美元。

(12) 缺口 10 最终成了消耗性缺口，我们只能事后分析才能确认。但是我们在止损点上已经退出，甚至有可能在消耗性缺口做空，因为这种向下突破显示了趋势的反转。从早期的旗形形态，到价格目标上的消耗性缺口，进一步确定了趋势反转。卖出止损，获得了 59.13 美元的利润，在短短不到 3 个月的时间里获得了 30% 的收益率。

前面这个例子显示了技术分析的力量。我们的行为的依据不是财经新闻的导向或其他市场以外的行为。我们只要密切观察价格的动态就可以了。止损点可谓是这个策略的一大重点。如果我们没有及时转换止损点，很有可能在发生对称三角形形态向上突破或者缺口 10 失败的情况下遭受损失。风险控制有时候比进场技术更重要。技术分析需要我们的知识、耐心和对价格态势的不断关注，唯有如此才能创造利润。

尖峰形态

尖峰形态（spike）也称为宽区间或大区间柱线，其与缺口有些类似，只是缺口对应的“空白”区域在主线图上用的是实线。若发生日内交易的突发缺口，则当日的柱线不会显示价格的间断状态，而是会显示一根很长的线。尖峰形态是否重要，要根据具体情况而定。尖峰形态可能发生在形态突破的时候，在强劲上涨形态的中点，或者趋势终结时最后的反转日。之前讨论突破时，我们演示了专家突破的情形。这其实是一种尖峰形态，因为它常在日内交易中出现。市场出现普遍的投资热情或恐慌，并且趋势接近尾声时，最后几根柱线常

常就是尖峰形态。在涨势收尾时，最后一根尖峰形态称为高潮（见图17-5）。因此，尖峰形态可以视为趋势的开始或结束。另一方面，一些股票和大宗商品，尤其对新闻消息发布相当敏感的交易标的，会在价格趋势变化在走势图上不明显地延续很长一段时间后，出现大幅的尖峰形态。这种现象一般只在那些不遵守标准技术规则的股票或大宗商品身上出现。

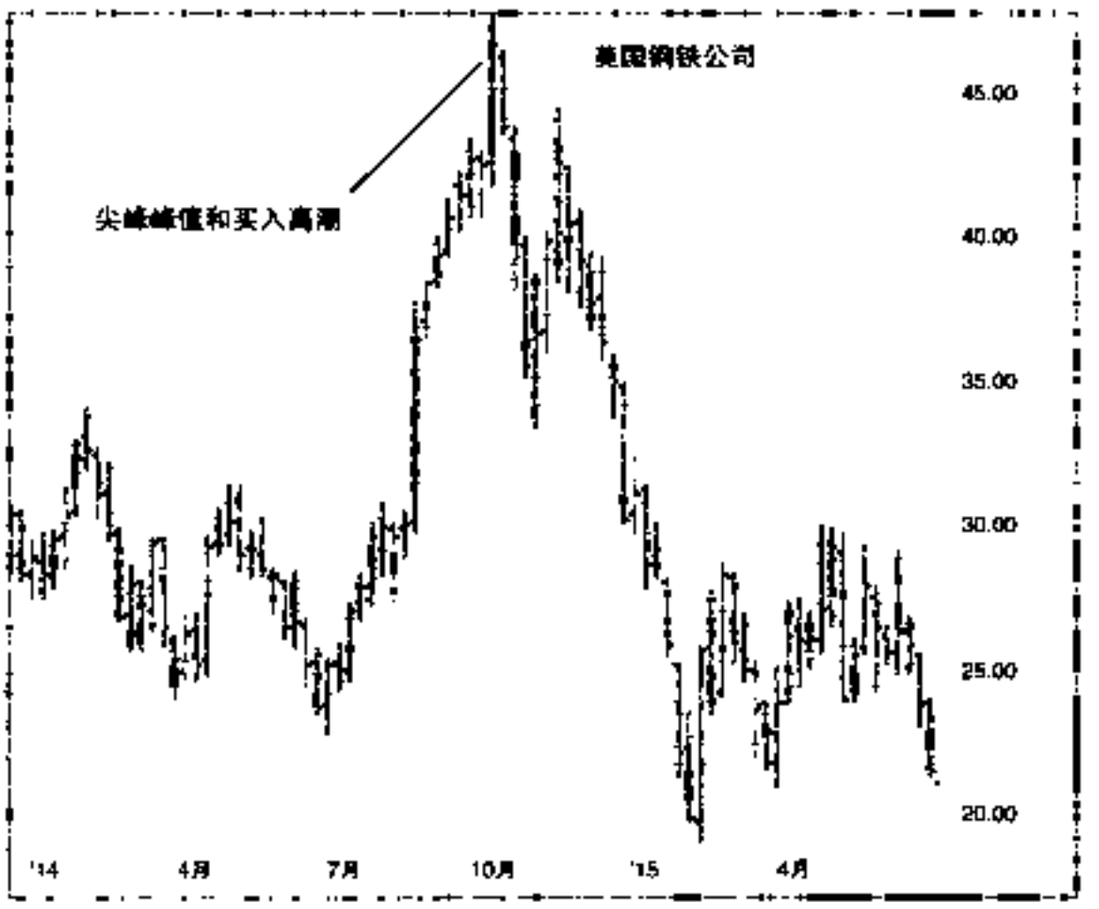


图17-5 尖峰形态和买入高潮（美国钢铁公司股票周线图：2013年11月8日～2015年6月26日）

死猫反弹

“死猫反弹”（dead cat bounce，DCB）是对骤跌发生后的反弹失败的一种不雅的叫法。虽然这一术语在华尔街和芝加哥已经使用多年，但出版物中首次使用是在1985年的《金融时报》（*Financial Times*）中。记者克里斯·舍维尔

（Chris Sherwell）在评论新加坡股市大跌时首次用了这个词，也有人认为技术分析师小雷蒙德·德沃（Raymond Devoe Jr.）是首创者，1986年他提倡使用保险杠贴纸来“警惕死猫反弹”。

在大幅下跌突破缺口或下跌突破尖峰形态出现之后，比较容易识别死猫反弹形态并从中获利。突然的骤跌我们称为**事件型下跌**（event decline），因常出现于重大消息（坏消息）发布之后而得名。它一般会延续数日（平均时间为7天），以长期下降趋势开始。死猫反弹的特征包括其出现的时机，即通常在新闻发布后发生大幅度卖空形成的底部出现之后反弹，反弹时间延续7天到2周。在理想状态下，反弹会在事件导致下跌跌幅超过20%之后发生。首次下跌幅度越大，反弹幅度越大。图17-6显示了惠普（Hewlett Packard，HP）公司的股价情况。杀跌者和捞底者猜测实际底部已经形成，因而造成了此次“反弹”的发生。这个反弹是在空头回补和动量信号的共同促进下形成的。这些买家通常是错的。在超过67%的死猫反弹形态（Bulkowski，2010）中，价格在死猫反弹后继续下跌，击穿之前新闻预测的价格低点的概率达18%。死猫反弹后的第二次下跌的跌势往往稍有收敛，但是同样具有欺骗性。此外，这次下跌也会伴随着更低的成交量。并非所有的事件型下跌都会包含死猫反弹的形态。

依据死猫反弹形态进行交易，首先需要确认发生了事件型下跌。这其实并不困难，因为几乎每天都有关于某个公司或商品的坏消息。先等待首次卖空成交量出现下降的情况，然后等待成交量更少的反弹，有时候价格会反弹到向下突破的下限水平上，并且只延续几天时间。假如下跌以尖峰形态而不是突破形态出现（见图17-6），请关注日内交易中事件缺口是在哪里发生的，按照之前介绍的原理运用这一缺口。在图17-6显示的HP公司价格走势图中，反弹刚好填平了缺口。卖空交易要求一个较长的时间段内出现反弹见顶，短期的顶部形态也行，然后在进场点上方设置保护性止损点。对那些准备买入的人来说，要从买入中盈利，至少要等6个月。多数看涨形态都会在这一时段失败。



图17-6 死猫反弹（惠普公司股票日线图：2014年10月13日～2015年3月12日）

岛形反转

岛形反转可能出现在顶部或者底部，一般只在相对长的趋势中露脸。岛形反转也可能出现在密集区域中，只是不太常见。岛形反转需要两个几乎处于同一水平的缺口：第一个与趋势方向相同，即消耗性缺口；另一个与趋势方向相反，即突发缺口。缺口越大，这个形态越重要。在两个缺口中，波动范围较小的交易只会延续几天或几个星期。从岛形反转顶部的第二个缺口开始成交量会上升，但底部形态情况不一定如此。岛形形态的极值需要满足两种情况：顶部形态必须高于之前的高点，底部形态必须低于之前的低点。其中经常会出现拉回和抛回（发生概率为65%～70%），失败率为13%～17%。这一形态不太常见，业绩表现糟糕（Bulkowski，2010）。

一柱和两柱反转形态

下面所说的一柱和两柱反转形态比较常见，因此在每个形态出现前都需要确认。

一柱反转

当某根交易柱线的高点高于前一柱线的高点，而收盘价低于前一柱的收盘价时，就出现了**一柱反转**（one-bar reversal），也称为反转柱、高潮、顶部或底部反转柱、关键反转柱。这一现象出现之前有时候会有缺口，至少是一个开盘缺口，其柱线的长度没有尖峰形态那么长。由于尖峰形态本身并没有反转现象，所以不能把这两类柱线相提并论；倒是两者一起出现，会有特殊意义。一柱反转常出现在底部反转，但由于一柱反转同时也会出现在趋势的其他地方，因此本身作为信号使用，意义不大，还需要附加其他条件的限制。例如，如果一柱反转发生，那么这根柱线的收盘价就要高于前一柱、甚至前两柱的收盘价。卡米奇（Kamich，2003）认为，收盘价在延续的涨势中要比在短暂的反弹发生后更加可靠。这就要求一柱反转中的收盘价应该是最高的高价，或者最低的低价。此外，如果结合其他多个证据（证据组合）看，那么收盘价更有用。无论给出了什么信号，一旦价格超越了反转峰值或谷底，这一信号都将被否决。

两柱反转

与一柱反转形态一样，两柱反转形态会在涨势或跌势趋势的尾部出现，并会延续两个柱线。波考斯基也将这一形态称为管道形态。两柱反转形态如图17-7所示。在底部形态中，第一柱以较低价格收盘，第二柱收于接近高价的点。通常两根柱线对应的成交量都较高。在理想状况下，管道形态包括两个尖峰形态，也可以是两柱等长并列、长于一般柱线平均长度的情况，两者都是见

顶或见底，收盘在同一价位，而且同时出现在较长趋势的尾部。在两柱反转形态前后，如底部两柱反转，在柱线顶部附近应该靠近其他柱线的低点（在顶部两柱反转中，情况刚好相反）。因此，事后分析管道形态非常容易辨别。第二柱最好能比第一柱更长一些，并且左边一柱的成交量比右边的更高一些。两柱反转很少出现在趋势内部的盘整阶段。许多管道形态在长期趋势回撤结束时出现。突破的方向与趋势的方向一致。

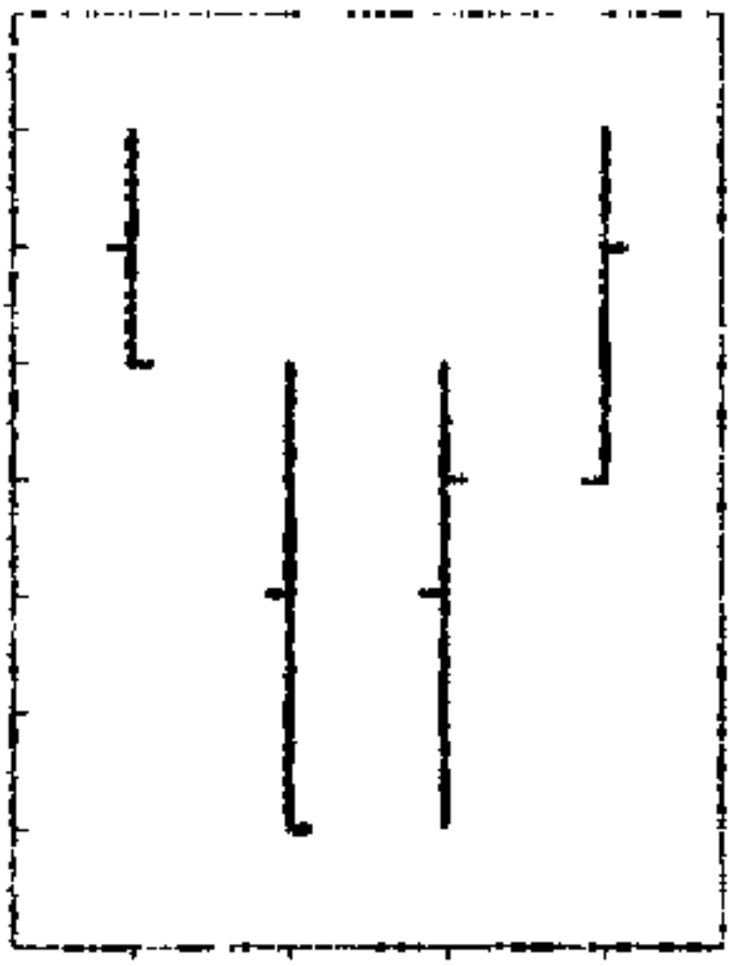


图 17-7 两柱反转（管道形态）底部

这一形态的失败率为5%，对于形态来讲已经相当低了（Bulkowski，2010）。通常情况下，在之前趋势发展不到5%时，介入这一形态就很容易失败。如果之前的趋势较长，则很少出现管道形态失败的情况。一旦形态已经形成，且价格扭转了方向，之后通常要对柱线进行测试。多数情况下，测试中各柱线的极

值波动较小，这样就很容易设置一个初始的保护性止损点。波考斯基和卡米奇都认为两柱反转在周线图中要比在日线图中更可靠。针对形态业绩的表现，波考斯基的研究表明，管道形态的排名位居 23 个形态中的第 2 位。

号角形态

波考斯基认为号角形态与管道形态很接近，只是号角形态是一根短柱线间隔开两根长柱线（见图 17-8）。和管道形态一样，号角形态在周线图中比在日线图中更可靠，其他很多特征都一样。但是号角形态的有效性不如顶部或底部的管道形态有效，当号角形态前面的趋势越短时，其失败率就越高。

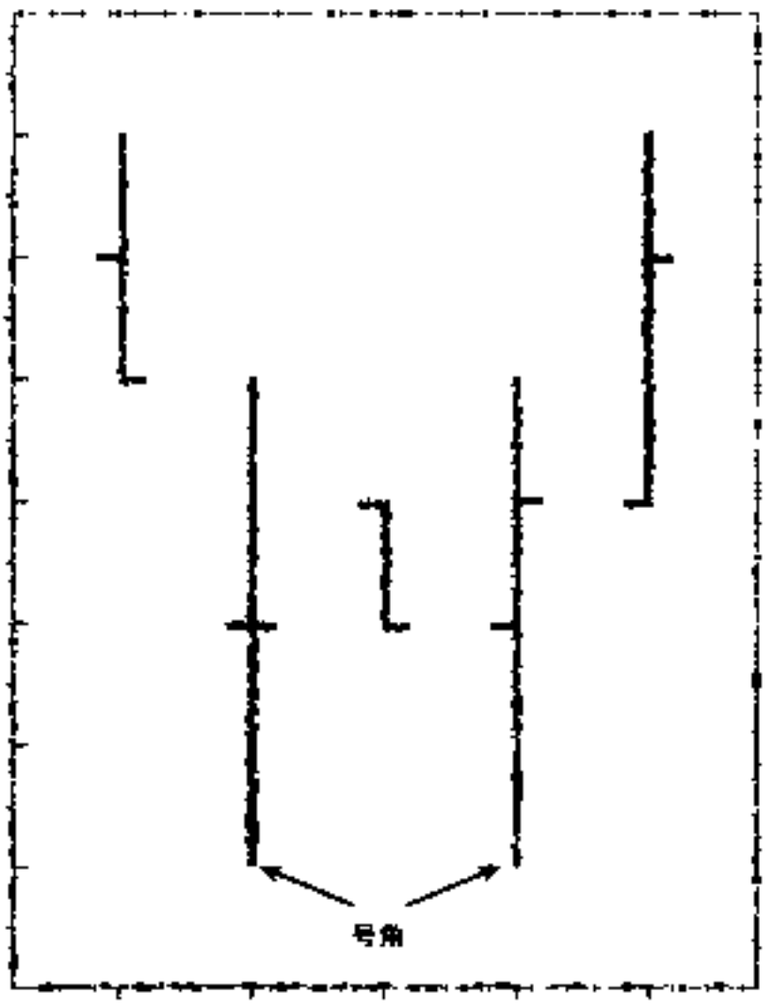


图 17-8 号角形态

两柱突破

两柱突破形态非常简单。由于太简单了，因此人们很难相信这样的形态有用。但是《活跃交易者》杂志（2003年11月）的测试结果表明，对于股票市场和大宗商品交易市场，这一形态都有用（大宗商品交易市场的效果更好一些）。它们使用的规则在多头交易中很容易被验证。当出现今天低价低于昨天低价、今天高价低于昨天高价、今天收盘价低于今天的开盘价时，明天在高于今天高价一个跳动点的止损点上买入。在当日低价点上可以离场止损。空头交易刚好相反。测试结果要与更好的离场策略作对照。这一形态在商品交易市场中能产生可观的利润，并且发生回撤的概率很小。股票市场中，这一形态测试结果没有那么乐观，但是通过妥善的资金管理和更好的离场策略，还是有利可图的。

内含柱线

内含柱线是指一个柱线的区间在前一柱线范围之内，其形状小于前一柱的价格柱线，如图17-9所示。它表明了趋势的动量减弱，且短暂的盘整区域正在形成。与大多数盘整区域一样，这一柱线表现了趋势的停顿，价格无明显趋势的小幅摆动，等待下一个趋势的信号。在大型的盘整形态中，如三角形或者矩形形态，内含柱线意义不大，因为它本身反映的是趋势动量减弱的情况。一些技术分析师在勾画长期形态时，往往省略内含柱线，尤其在决定轴心点时更是如此。如果内含柱线没有体现任何重要的价格行为，就会从图中被删除，这一点与点数图的绘制方法一样。但是要看趋势内部的情况，内含柱线能提供一些有意义的信息，并能产生盈利的短期信号。缺口形态中，形态位置要比形态的形状更加重要。

托尼·克莱贝尔（Tony Crabel，1989）发现在没有其他信息的情况下，1982～1986年，在美国标准普尔指数期货市场交易，通过几根内含柱线形态可

以获得比平均水平更高的盈利比率。克莱贝尔在后面开盘点对买入交易进行了测试，假如第2天的开盘价比前一根内含柱线收盘价高，则在第2天开盘时买入；当第2天的开盘价比前一内含柱线的收盘价低时，就在第2天开盘时卖出（见图17-9）。这一策略获得了68%的正确率。通过增加其他条件，还可以提高胜率，所附加的条件大多与内含柱线以前的柱线形态特征和趋势有关。例如，其中一项策略就是：若当前内含柱线收盘价高于前一日收盘价，且当前柱线开盘价更高，则买入（见图17-10）；若当前内含柱线价格收盘价低于前一日收盘价，且当前柱线的开盘价也低于内含柱线的收盘价，就可以卖出。这一策略稍微复杂一些，但是可以获得高达74%的胜率。

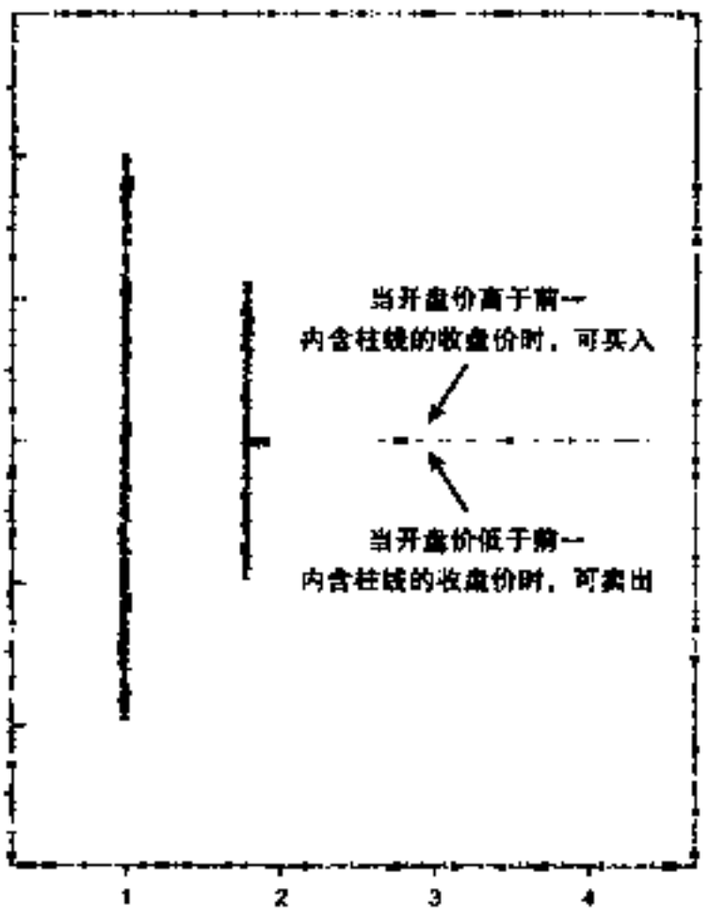


图17-9 内含柱线形态

克莱贝尔对这一内含柱线进行了更深入的测试，寻求为期4天的形态。如果第2天的低价比第1天的低价更高，而第3天H柱线是一根内含柱线，当第4

天的开盘价低于内含柱线的中间价和收盘价时，就说明出现了卖出信号。这一策略如图17-14所示。在克莱贝尔测试期间，这一策略的盈利概率高达80%。当第2天的高价比第1天的高价低，并且第3天同样是内含柱线情况，而第4天的开盘价比内含柱线价的收盘价高时，就触发了买入信号。这一策略的精确率为90%。虽然这些策略盈利概率很高，但是满足条件的情形一年平均只出现两次。

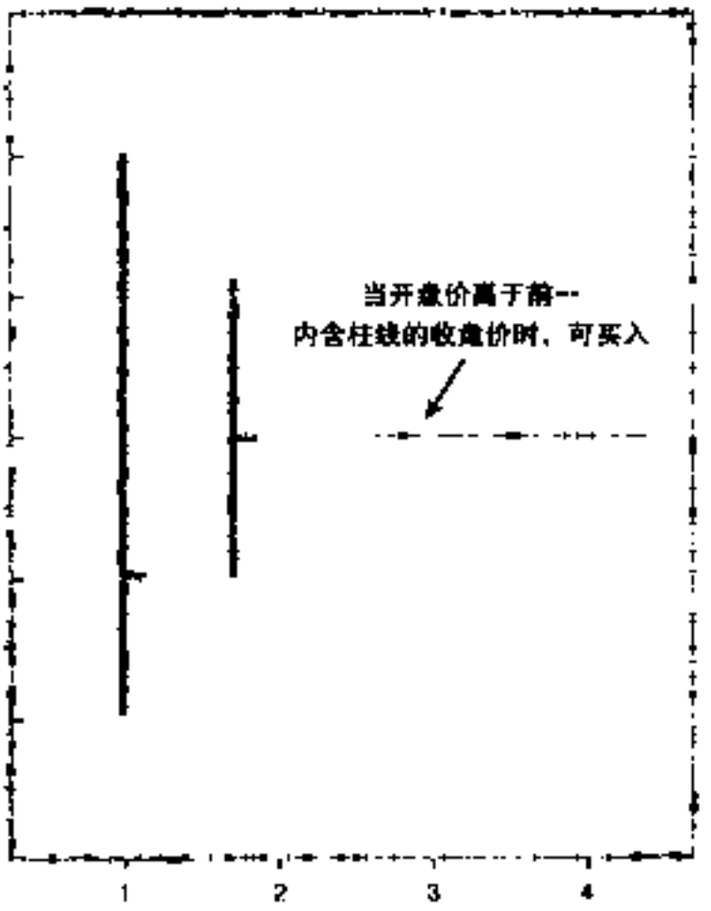


图17-10 更高收盘价的内含柱线

无论克莱贝尔证明的比率如何，内含柱线后面一根柱线的开盘价对于新价格的方向有很大的影响。克莱贝尔的试验是在20世纪80年代的牛市开展的，如今看来有些过时；但是测试毕竟表明了内含柱线突破价位与未来表现的关系。克莱贝尔提供的离场策略是在收市的时候平掉头寸。这一策略让这种交易方法只适合日内交易者。但是，内含柱线也可以出现在周线图上，表明了更大的盘

整区域已经出现，这一点与斗线图的旗形形态或三角旗形态类似。这些例子中内含柱线对长期交易也有帮助，此外还有其他多种普遍的形态使用内含柱线这一概念。

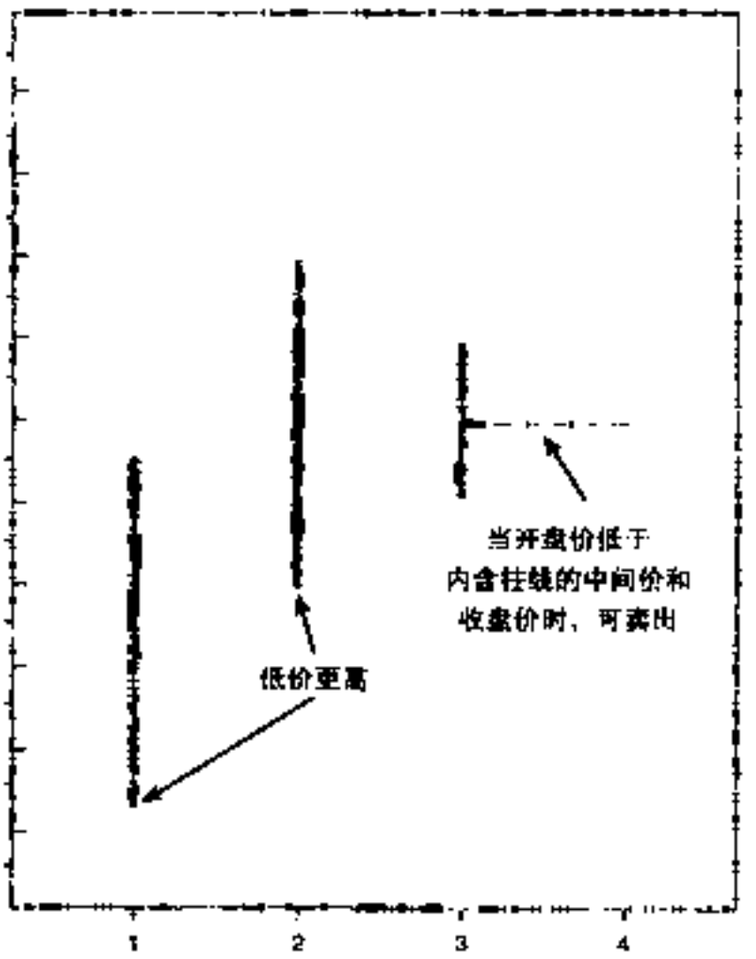


图 17-11 带有内含柱线的四根柱线的卖出形态

钩子反转日

钩子是一个常见的金融术语，是指期望盈利却遭受大幅损失的情况。这一词语来自于鱼钩，因为鱼儿如果认定鱼饵是免费的午餐，就会自愿上钩。卡米奇和克莱贝尔认为钩子反转在一系列的上涨推力柱后出现，这些推力柱又称为连续柱线（Schwager，1996）。在此之后，就会突然出现一根带有特殊特征的短柱线。这一柱线的开盘价要高于前一天的高价，收盘价要低于前一天的收盘价。

卡米奇提出的是开盘价为最高价、收盘价为最低价的内含柱线。这标志着连续柱线的动量指标在积蓄力量，且已经达到高潮。若出现向下突破，就是行动的信号。

当交易者“上钩”，认定趋势反转时，也会出现钩子形态。钩子形态要求价格柱线开盘价高于前一柱的高价，然后价格趋势反转，收于低价。钩子形态发生时，当前价格柱线比前一柱线小，这往往会让人误认为顶部已经发生。当价格反转向上突破前一柱线的收盘价时才算出现行动信号。钩子形态在趋势反转中也起作用。

裸柱上涨反转

裸柱上涨反转是钩子形态的一种变体，其收盘价低于前一柱线低价，由乔·斯托维尔（Joe Stowell）和拉里·威廉斯提出。它属于下跌态势的柱线（收盘价低于开盘价）。这可谓是最看跌的收盘价。如果裸柱之后有内含柱线，且内含柱线的开盘价高于裸柱的收盘价，则说明下降趋势在反转。内含柱线的上涨突破表明看跌者观点被否定。

圈套形态

圈套形态（hikkake）是一种失败的内含柱线形态，本身可以当成信号使用（见图17-12）。丹尼尔·切斯勒（Daniel Chesler，2004）详细描述了这一形态。日语“hikkake”表示陷阱、把戏或者圈套。这种形态以内含柱线为开端，价格从内含柱线在某个方向发生突破，传统的看法是认定之后价格会在突破的方向延续。但是内含柱线发生突破后，价格趋势没能朝着突破的方向继续前进，而是试图逆转方向。在朝着之前内含柱线的极值挺进的时候形成了圈套形态，其中包含的趋势反转和反方向突破，必须在第一次突破发生后的三根柱线内发生，每一根柱线的收盘价和开盘价看起来都微不足道。

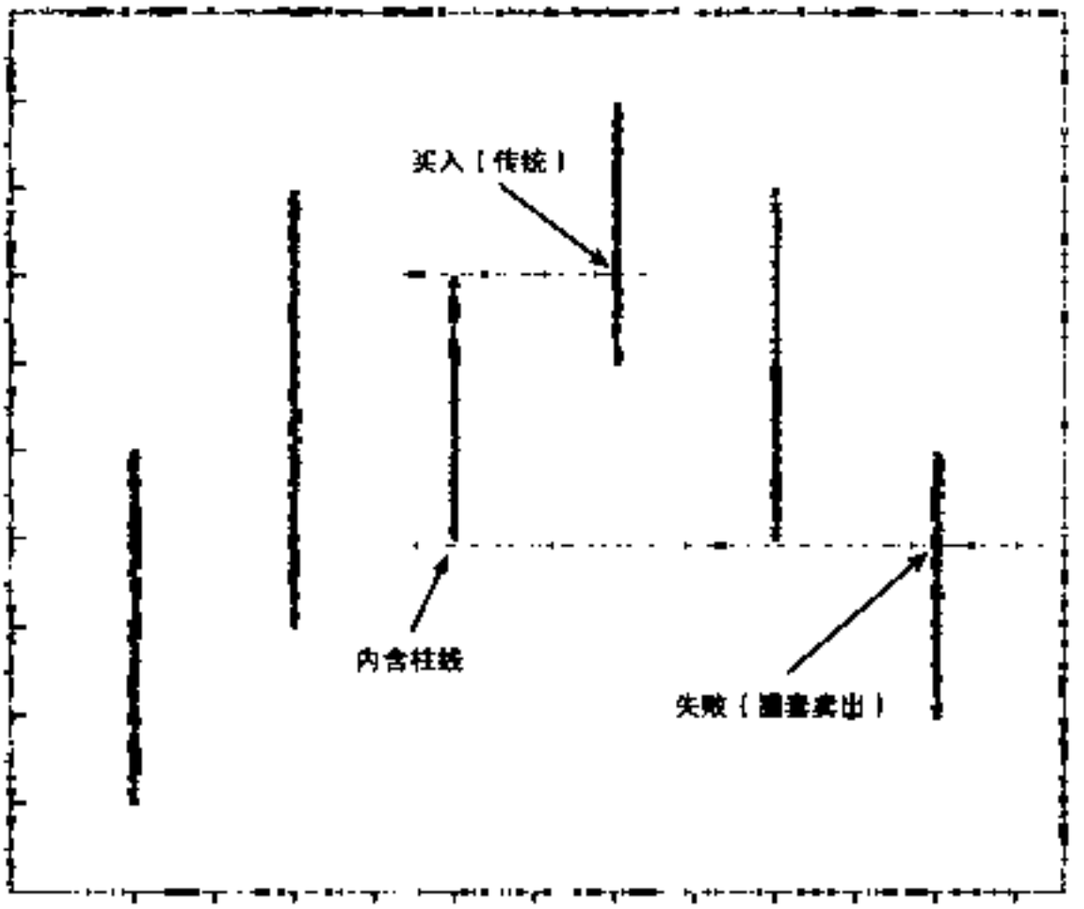


图 17-12 圈套买入失败

外柱线

当某一柱线的高价高于前一柱线的高价，低价低于前一柱线的低价时，就出现了外柱线。外柱线区间较大，涵盖了前一柱线所有的价格形态。换言之，外柱线比前一柱线更长，包含了前一柱线的所有价格区间。按照传统的观点，人们认为外柱线的波动范围更大，根据收盘价的情况，有可能预示着趋势的开始。拉里·威廉斯（1988、1995、1999、2000 和 2003）对外柱线做了大量的研究，他将研究结果写在自己的多本著作中。

当外柱线收于极值点，即高点（低点），且高于（低于）前一柱线的收盘价和当前的开盘价时，表明价格会随着收盘价的方向一直延续到下一柱线。波考斯基使用日柱线图的低点来判定，当价格收于柱线区间最高或最低的 25% 范围内时，预示着未来有 66% 的概率发生向上突破，有 62% 的概率发生向下突破。但

是，这也有可能是个错误信号。例如，更可靠但不常出现的外柱线形态，是指当外柱线当日收盘价低于前一天的低价，而后面一天的开盘价低于当前柱线的收盘价的情况。可以在外柱线后面一天的开盘价买入（Williams，2000）。标准的观点认为收盘价不断降低的情况证明了价格看跌，而外在形态形成说明了价格看涨。

其他多根柱线形态

一天或两天的柱线形态是常见和容易定义的，但不总是可靠的价格形态。复杂形态取决于技术分析师的解读，因为它们的形成不是一个完美的理想的拟合。在这些形态中，有些只有几根简单的柱线，但需要更多价格行动来佐证的不太常见的形态。

趋势内的调整

许多研究成果表明，顺势而为要比观望等待趋势调整出现更有意义。在较低价位捕捉趋势，并在附近设置止损点，这样做的好处大于因没有正确把握趋势而造成的损失。

至少有两种趋势调整形态。其中之一是识别形态，并按照趋势的拉回百分比调整。《活跃交易者》杂志2003年3月对18种股票的做多幅度为6%的拉回系统进行了测试，证明1992～2002年的普遍上涨期间，如果出现拉回现象，采用在低于前一日柱线6%的点上买入，在下一根柱线的开盘时离场这种方式，可以产生可观的收益。这一期间的收益率和买入并持有策略的收益率一样，但由于交易数量有限，离场较快，市场风险只有17%。

剔除形态

戴维·兰德里提出了剔除形态，它也是一种趋势调整方法（见图17-13）。这一形态首先要有强劲延续的形态。在上涨趋势中，兰德里对于强劲趋势的标准是股票须在过去20个交易日里至少上涨10个点，并且这一区间划定的趋势

线包含了所有的价格柱线。对于线性回归线，价格柱线会与之有些偏离，但幅度较小，不可能出现在回归线附近来回振荡的情况。有时候，股价会产生延续2～5天的抛向态势，其中价格会超过之前的两个低点。这时投资者要在柱线高点按照第2个低点水平设置买入止损点。若第2根柱线更低，则将买入止损点设置在高点上，直到止损指令出现为止。一般在最近出现的低点下方设置保护性止损，也可以使用其他合理止损方法。根据兰德里的看法，下降趋势中出现的反转同样可以充分利用，让我们盈利，只是使用的规则与本段上述的内容相反。图17-13显示了日经255指数稳步下跌的趋势，其中偶尔出现了几次为期两天的反弹，满足剔除形态的要求。

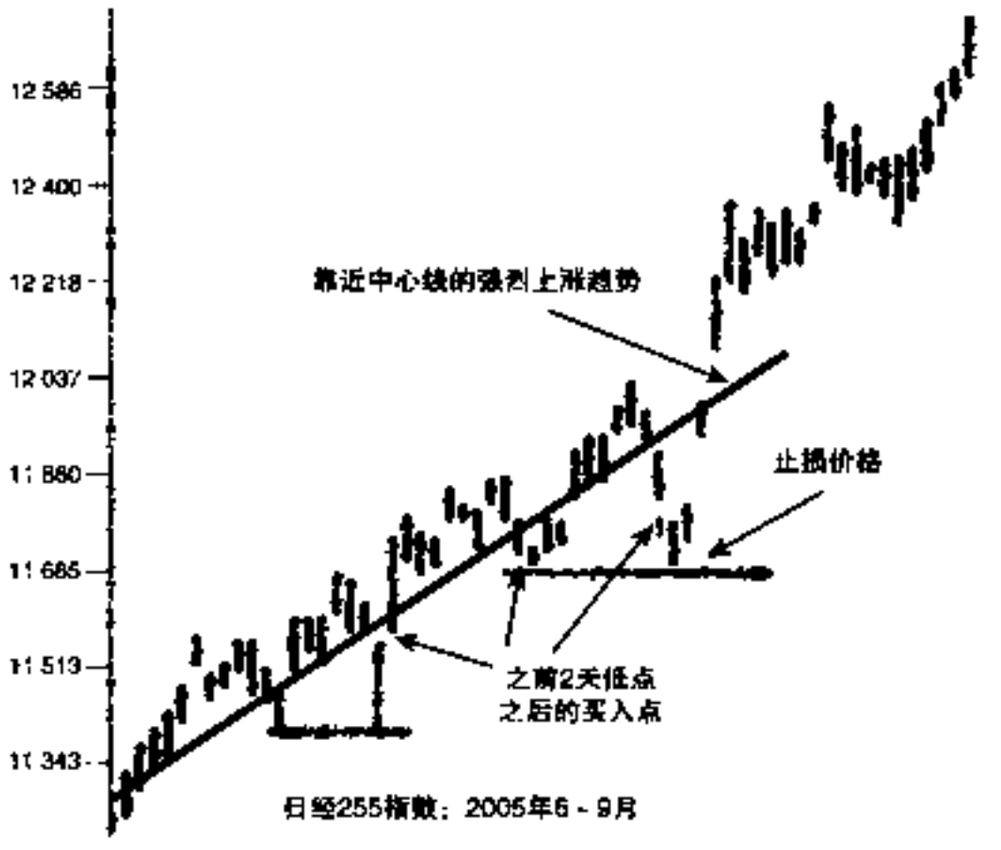


图17-13 兰德里剔除形态

拉里·威廉斯（1979）提出了“哇喔模式”（见图17-14）。如果前柱线开盘价在前一柱线价格区间之外，就提示了哇喔模式的开始。例如，假设股价今天的开盘价低于昨天价格区间的最低价，即跳空低开，如果市场填平缺口，就

表明市场趋势即将反转，可以在昨天价格区间内设置买入止损点。这个模式的出现取决于其他交易者依据开盘缺口方向行动，却在价格反转时被套。

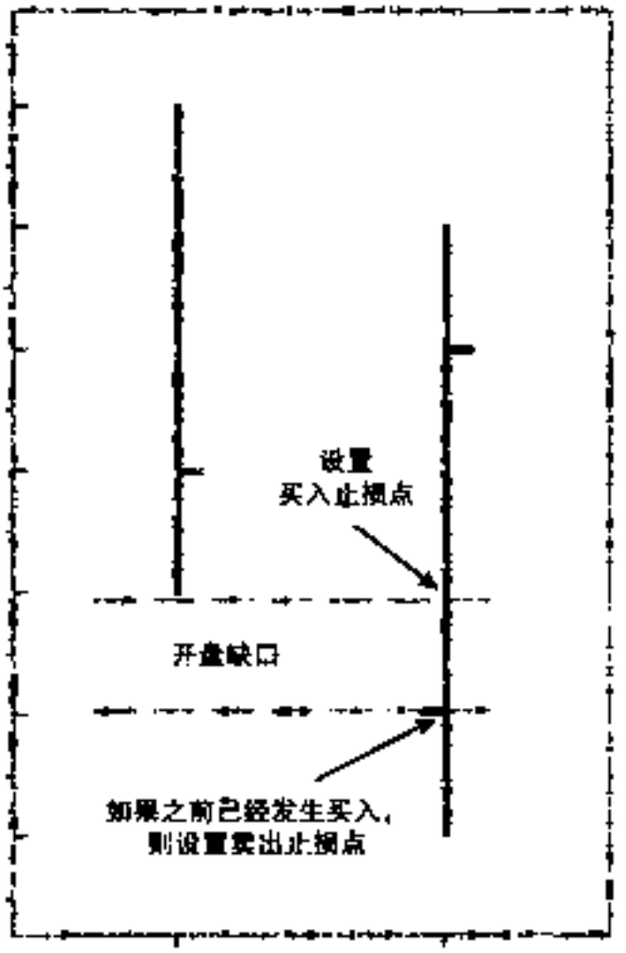


图 17-14 哇喔买入形态

拉里·康纳斯（Larry Connors，1998）对拉里·威廉斯提出的哇喔模式设定了10%的修正条件，即该形态中第一天的收盘价应在当日价格柱线最低价10%的范围内，并且第二天价格以下跌缺口形态开盘。若满足这些条件，则可以在第一天的最低价处设置买入止损指令，而在第二天的开盘价处设置卖出止损点。当收盘价处于当日柱线最高价10%的范围内，可以定义对应的卖出形态。

鲨鱼形态

鲨鱼形态是一种三根柱线的形态。其中最近的一根柱线的高点要比前一柱

线的高点低，并且最近一根柱线的低点要比前一柱线的低点高。也就是说，最近的柱线属于内含柱线形态，而前一根柱线也应该是内含柱线。鲨鱼形态通常由一根基准柱线外加两根连续的内含柱线组成，如图 17-15 所示。实际上常会出现一个小三角或三角旗形态。因为这种形态形状很像鲨鱼的鳍，所以用鲨鱼形态这个名词。

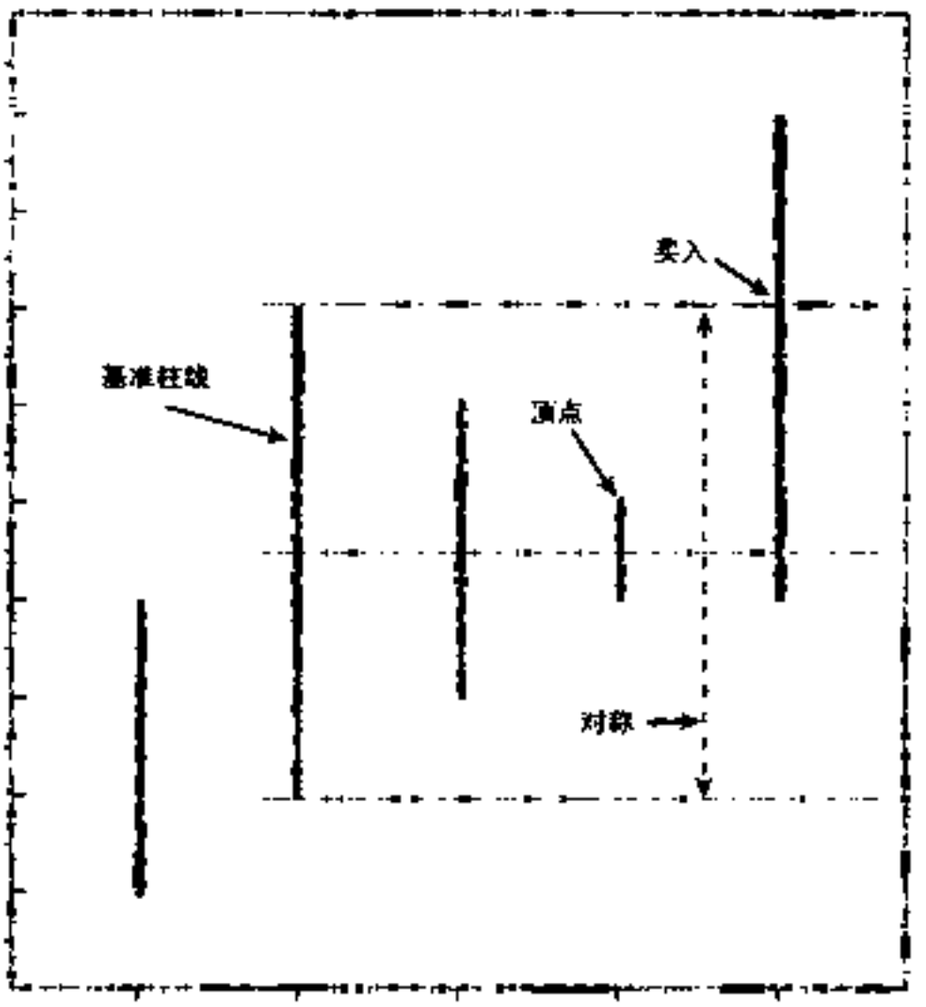


图 17-15 向上突破的鲨鱼形态

在《股票和商品》（*Stocks and Commodities*）一文中，沃尔特·唐斯（Walter Downs）证明了被称为鲨鱼的短线形态对于长线形态和中线形态有很大的影响。这一研究采用的确认形态成功或失败的方法很有趣，唐斯提示我们注意鲨鱼形态的对称性是否会对其业绩表现产生影响。通过确定最后一根内含柱

线的交易范围的中心点（即顶点），可以测定基准柱线对应顶点的偏离程度。虽然有可能出现很多鲨鱼形态，但唐斯主要研究那些符合特定对称规律的形态。他对1986年7月～1998年4月的哈雷戴维森公司股票进行了测试，在此期间大盘整体呈现上涨态势。若出现收盘价超过形态的最高点，在之后的一天收盘价也可以买入进场，这一天就算做基础日期（基准柱线），可以设置跟踪止损点或者在出现相反信号的反转点上离场。

唐斯的研究很有意义，他认为鲨鱼形态的对称性越高，价格越有可能在同一方向继续，并能不断提升投资业绩表现，最长可以持续30天。随着对称形态对称性的不断提高，研究结果没有太大变化，但是符合这种形态要求的形态数目却减少了。例如，假设顶点中档位于离基础日期的价格区间中心点12%变动范围内，则趋势有91%的可能性会沿着同一方向继续发展，成为鲨鱼形态出现的前兆，有36%的概率会在这一方向加强趋势，30天内动量上升的概率为34%。

波动形态

大多数短线形态要借力波动性的上升。一般情况下内含柱线的波动性较小，而当价格在某个方向突破时，波动性上升，内含柱线策略就是根据这一规律来开展的。为了深入了解波动性这一概念，很多形态直接关注波动性本身，包括期权市场的历史波动性、交易区间的变化，还有诸如平均动向指数指标（ADX）等指标。波动性增强这一信号可以用来判定绝大多数形态的行为，但当波动性趋于极值时，也有可能出现完全相反的行为。以下就是波动性形态的一些例子。

宽区间柱线

宽区间柱线是指价格区间比其他一般柱线的区间大许多的情况。这类柱线比之前的柱线要长很多。要比之前多大才能算够“宽”？用来比较的数据要往前追溯多少根柱线呢？这类问题没有确定的答案，因此也没有宽区间柱线的精确定义。宽区间柱线的波动性比一般的柱线波动性大。在突破柱线上的波动性

较大，象征新趋势的开始；在现有趋势延续或突然加速的情况下，宽区间柱线则更像是个消耗性缺口，标志着趋势的结束。作为趋势反转在即的信号，宽区间柱线常出现在市场恐慌情绪集聚的低点上，因为恐惧的情绪势必会引发进一步加速下跌的态势。情绪飙涨和两柱反转形态往往是宽区间柱线形态。此外，在大型或小幅度的形态突破情况下，或者在旗形形态或三角旗形态的底部找到宽区间柱线，证明趋势达到了短期峰值，马上要进入盘整。此外，并非所有的宽区间柱线都有意义。在确定宽区间柱线的意义前，首先还是要考虑趋势、支撑区和阻力区，形态以及开盘价和收盘价的相对位置。

拉里·康纳斯（1998）举了宽区间形态的一个例子。康纳斯首先在一只经历了两倍标准差下跌的股票中寻找一个具有宽区间柱线的交易日。之后一天如果是以下跌缺口形态开盘，则可以在第二天的收盘价处设置买入止损点，在第二天的低价处设置保护性止损点。如果买入价与前一天的低价接近，就可以降低止损点，使形态有足够的发展空间。当市场经历顶部时，对应的卖出信号同样适用。投资者可以在收盘价卖出离场，或者当交易活跃日的收盘价位于高价的10%～15%时，在第二天开盘时卖出。

窄区间柱线

宽区间柱线表明价格波动较大，窄区间柱线则表明价格波动范围较小（见图17-16）。由于价格小幅波动最终会演变成大幅度波动，因此确定窄区间柱线很有意义。与宽区间柱线类似，确定窄区间柱线的标准并不是完全精确的。

托尼·克莱贝尔设计了一种确定和利用窄区间柱线形态的方法。克莱贝尔的这种方法可以确定当日柱线的价格区间是否比前一日窄，如果当日柱线的价格区间比前一日窄，那么可以进一步确认当日柱线的价格区间还比过去多少天的价格区间更窄。举例来说，假如今日的价格区间比过去3天的价格区间都窄，就称为第4日窄区间交易日（NR4 Day，包括今天和过去3天），也就是当日代表了4日价格区间最窄的情况。这一类常见的窄区间交易日有第4日窄区间交

易日（NR4 Day）和第7日窄区间交易日（NR7 Day）。进场信号就发生在最近窄区间交易日突破的时候。因此，如果今天是一个第7日窄区间交易日，我们可以在柱线两端设置买入和卖出止损点，第二天伺机而动。

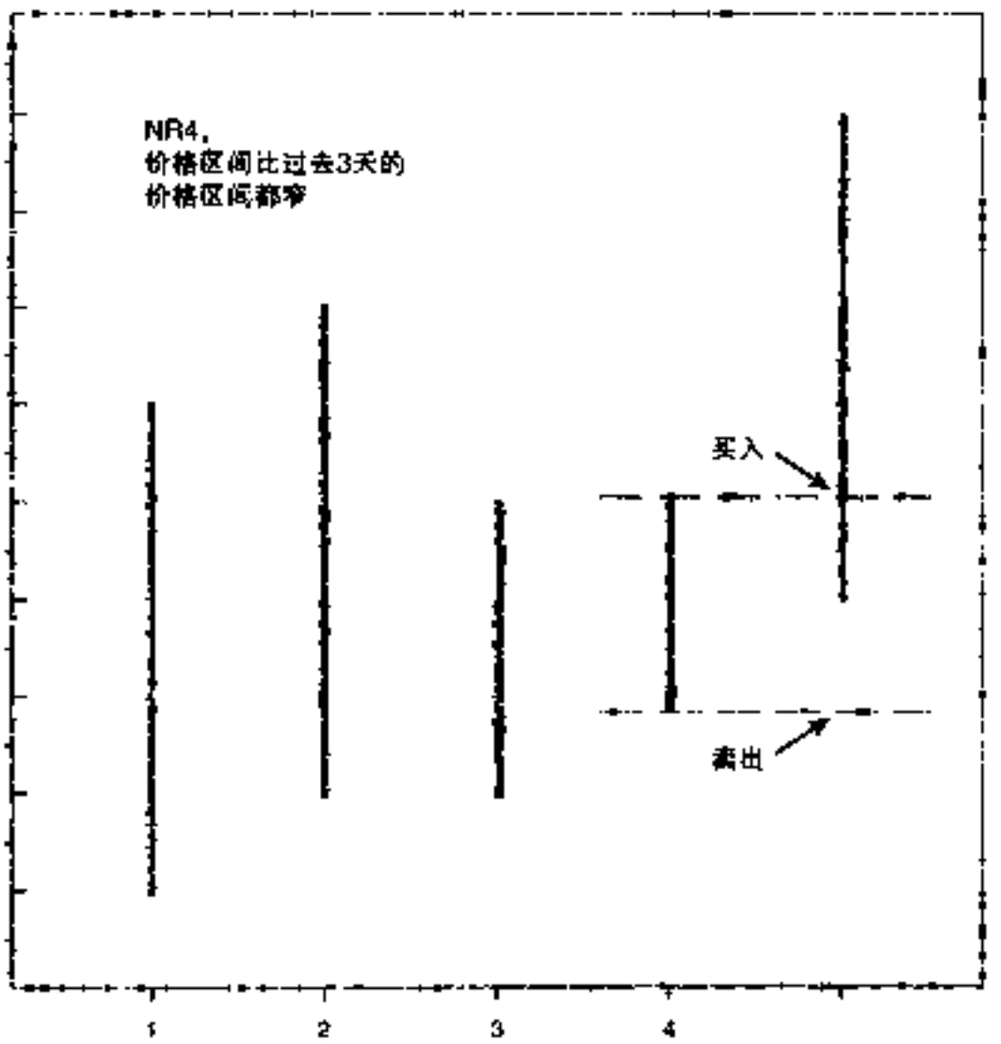


图17-16 窄区间柱线

琳达·布赖德福德·拉什克（Linda Bradford Raschke，www.lbrgroup.com）是利用窄区间交易日来确定低波动范围进场点的主要支持者。拉什克比克莱贝尔多加了一个约束条件。她计算了交易对象6天和100天的历史波动性。如果6天历史波动性比100天历史波动性低50%，只要今天满足对应的条件，就可以认定第4日窄区间交易日或者内含柱线交易日信号的条件成立。在合乎条件的第4日窄区间交易日或内含柱线交易日的高点和低点，分别设置买入和卖出止

损点。当执行了进场止损指令时，则需要在相反的进场止损点的位置设定附加的离场止损点。如果一直没有截停交易，就在收盘的时候离场。

波动性指数

本书第7章讨论情绪的时候，我们介绍了衡量美国标准普尔500指数期权隐含波动率的波动性指数（VIX）。波动率指数反映了市场主体的焦虑程度。当市场下跌时，交易者和投资者就会变得焦虑，而当市场上涨时，他们就会变得自满。因此波动性指数也是一个情绪指数。一般来讲，当市场见底时，波动性指数很高，因为投资者比较焦急；当市场见顶时，波动性指数一般较低，表明了投资者比较自满。

拉里·康纳斯介绍了很多基于波动性指数行为的短期价格形态。这些形态背后的原则是查找波动性指数的变化，以评估情绪状态。可以查看在数日后出现波动性指数的极值，或者将波动性指数和震荡指标公式结合起来，确定波动性指数的超买或超卖的信号。波动性指数的一般策略是查看价格形态偏离移动平均值的情况（康纳斯，2004）。波动性指数在过去十几年里变化很大，但是移动平均线可以缓和这些变化的程度。康纳斯使用10日算术移动平均值的5%偏差，与波动性指数一起用于判定超买或超卖信号。当波动性指数低于算术平均值的幅度达到5%时，如果市场价格比200日移动平均值高，就可认为市场持续上升的概率较大，但除非出现抛售现象，否则不适宜马上买入。当波动性指数比算术平均值高5%或者更多，甚至超过10%时，买入的好时机已经出现。因此波动性指数可以告诉我们行动的方向。相反，当市场价格低于200日的移动平均值时，市场持续下跌的概率较大。一般来讲，波动性指数发出见底的信号比它指示见顶的信号更可靠。

日内交易形态

开盘区间是指交易开盘后前面几分钟或一个小时形成的一个价格区间（见

图17-17）。一段时间过后，开盘区间可以成为高点或低点，比如第一个15分钟价格区间的高点或低点。这一区间还可以当作开盘价格既定的范围来看待。在开盘区间的高点和日内交易柱线的低点各画一条线，作为当日价格形态的参考基准。当日开盘价、昨日收盘价、昨日价格区间等都可以画出多条线，这些线还可以作为当日的支撑位或阻力位。

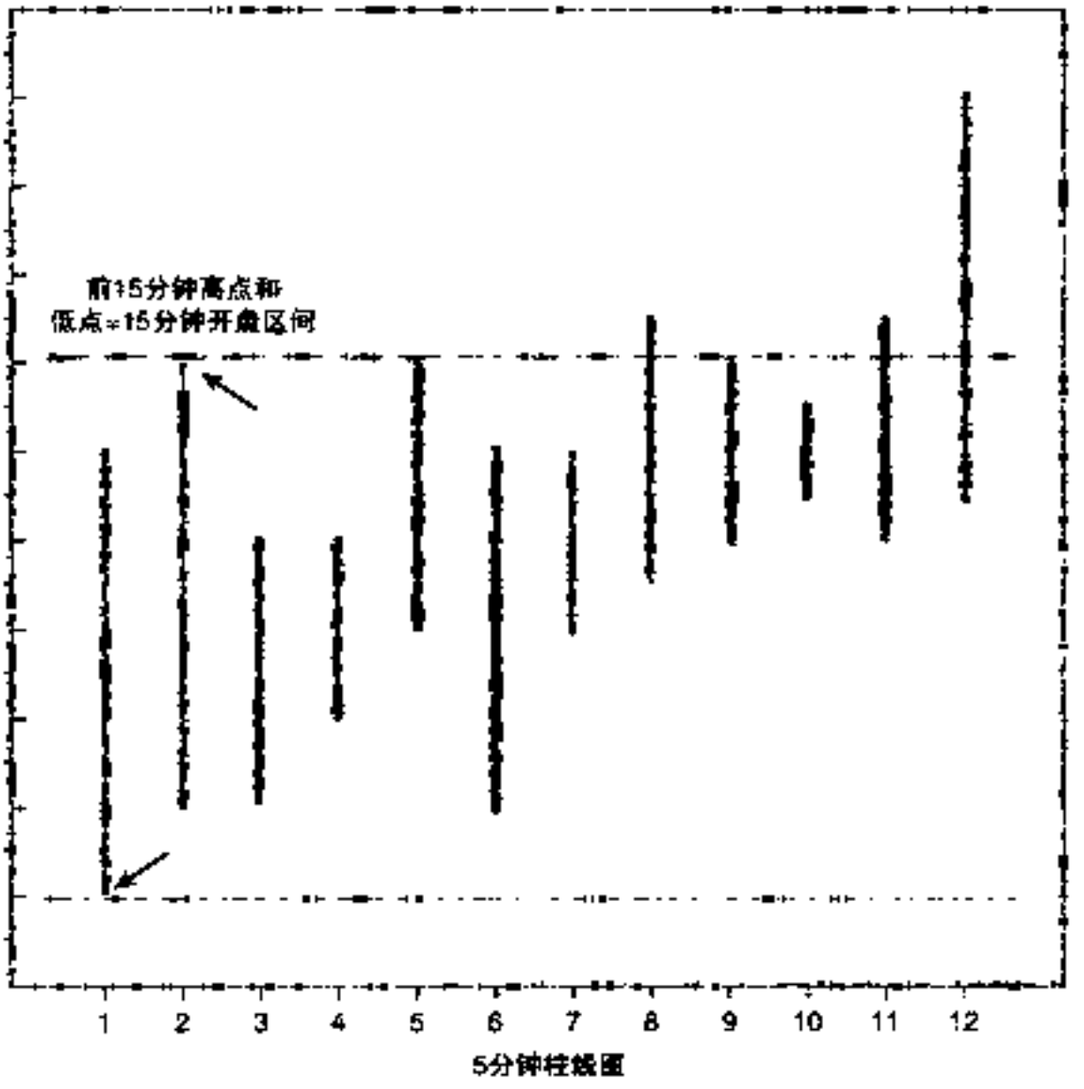


图17-17 开盘区间

一旦根据前一个短线形态确定某个形态的开始，就能根据开盘区间突破（opening range breakout，ORB）确定进场时机，这是一种使用非常普遍的方法。正如《股票和商品杂志》（*Stocks & Commodities Magazine*）所报道的，托尼·克

莱贝尔对窄区间交易日进行了试验，并用价格超出或低于开盘区间的程度，来确定开盘区间突破。他用宽区间交易日形态作为对照，对两者的结果进行了比较。克莱贝尔发现，第4日和第7日宽区间交易日形态，要比同期限的窄区间交易日的业绩差很多，可以认定价格波动性逐渐加大要比价格波动性逐渐减少的情况更有利可图。其次他还发现，在第2个窄区间交易日后，如果市场价格偏离开盘价，一般就不会再返回到开盘价。

在《股票和商品杂志》的一系列文章中，克莱贝尔详细介绍了利用开盘区间突破进行交易的方法。在第一篇文章中，克莱贝尔描述了确定开盘区间突破价格移动程度（称为伸展量）的方法。他用过去每一个交易日的开盘价与最近的极值点之间差额的10日周期移动平均值来衡量**伸展量**（stretch）。技术分析师还使用了其他多种方法来计算伸展量的大小，包括确定跳动点单位，或者根据平均真实波动范围计算过去某一段期间的交易区间。

克莱贝尔的研究表明，使用开盘区间突破对于第4日窄区间交易日、第7日窄区间交易日、内含柱线交易日和钩子形态交易日都适用。他发现，一日之中开盘区间突破越早发生，交易成功的概率越大。即使没有之前提到过的形态形成的标志，在一天首个5～10分钟内利用开盘价格区间突破信号交易也能行得通，但是在短暂的间隔后，若价格没有发生开盘区间突破，所有的指令都必须终止，因为这一日的价格趋势很有可能毫无章法，不会再形成任何趋势。

通过分析开盘区间附近的价格举动，好的交易者能够找到利用开盘区间作为支撑或阻力位的方法。其中一种方法是由马克·费舍尔（Mark Fisher，2002）提出的ACD方法。这一方法比较复杂，使用开盘区间来确定交易前几分钟的情况，在区间的上限又加上了另外一个过滤值，在开盘区间的下限减去一个过滤值，如图17-18所示。日内交易中突破了加上过滤值的区间外限时，将出现进场信号；而当开盘区间界限突破时，就出现离场信号。费舍尔加入了许多其他的规则和确认方法，这使得这种方法变得更加复杂。但是据说费舍尔的交易室有超过75名日内交易者使用这种方法，并且在日内交易中盈利，成绩斐然。

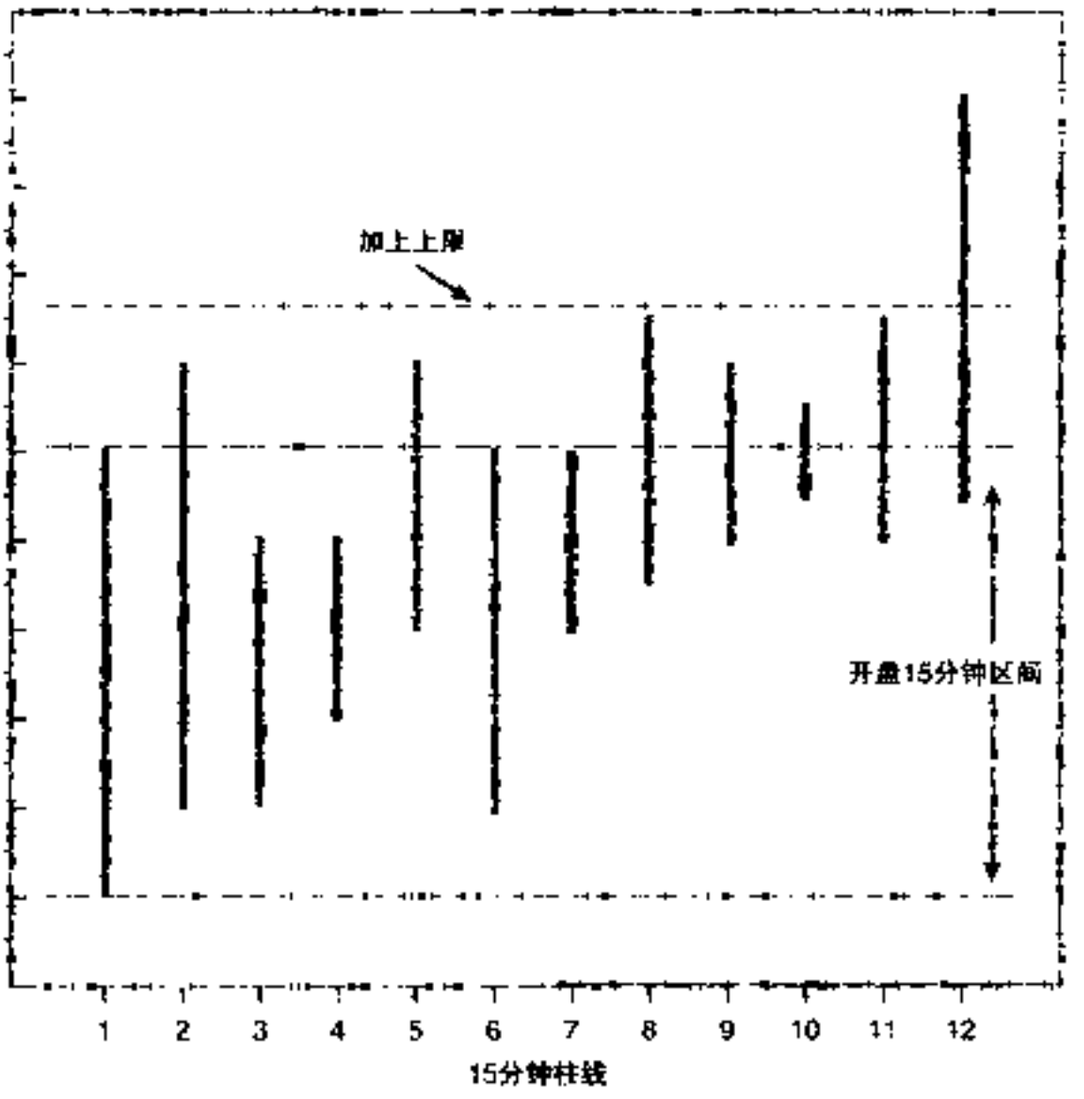


图 17-18 确定开盘区间的 ACD 方法

短线形态总结

虽然短线形态有一定价值，但一定要经过仔细研究和反复试验纠错，才能在操作中盈利，我们现在只是介绍了这些方法的皮毛而已。其他短线形态包括国庆节假日、一个星期的各个日期、一天中的一段时间和新月等，几乎没有尽头。这种方法试验的关键在于确定短期分析价格形态的方法。如果读者有兴趣，也可以自己进行试验。

蜡烛图形态

第11章中我们学习了如何绘制蜡烛图。凭我们的记忆可知，在蜡烛图中使用的数据与柱线图的一样，包括每个时段的开盘价、收盘价、最高价和最低价。

蜡烛图受到越来越多的人的青睐，因为它能直观、清晰地反映价格信息，并且蜡烛图的形态各异，名字新奇。蜡烛图的一大优势在于这种图表同样可以使用西方的技术分析方法：形态、趋势线、支撑位和阻力位，此外又有一套自己特有的形态分析方法。这些形态大都是短线形态，只用1～5根蜡烛，但是它们本身并没有经过精确的测试。许多蜡烛图形态也是与西方技术分析方法的形态对应的。这些形态往往是反转形态，可以在出现超买或者超卖的早期、在趋势线上或者反转形态中显示价格形态反转的情况。但是，它们只是工具，并不是系统。蜡烛图形态的劣势在于我们必须等待收盘价才能确认某个形态，而在市场报告精确的开盘价之前，这些形态意义不大。有关蜡烛图的著作可以参阅史蒂夫·尼森（2001）的《日本蜡烛图技术》，史蒂夫也是将蜡烛图介绍到西方世界的第一人。

蜡烛图和西方的柱线图分析的主要区别，在于对开盘价和收盘价的重视程度不同。西方交易者意识到了开盘价和收盘价的重要性，但是柱线图却没有凸现开盘价和收盘价的重要性。蜡烛图中，蜡烛实体是开盘价和收盘价之间的间隔。影线是从蜡烛实体向上到价格高点、往下到价格低点的垂线。影线较长代表了价格不能保持自己的最高价或最低价，警示有可能出现麻烦。若收盘价低于开盘价，实体常用深色描绘，如黑色。若收盘价高于开盘价，实体就是白色。黑色实体（又称阴线）表明价格下跌，白色实体（又称阳线）说明价格上涨（这一定义与西方的定义不同，西方对于下跌的定义是指当日收盘价比前一日的收盘价更低）。实体越长（相对而言）表明趋势越强劲；实体越短表明价格形态摇摆不定，有可能出现反转，尤其当之前的趋势非常强烈、意义重大时，更

是如此。

蜡烛图中的实体和影线的相对位置、各蜡烛之间的相对位置以及第二天对趋势的确认决定了不同的形态。由于蜡烛图形态一般定义为顶部或底部形态，技术分析师必须明确之前的价格行为处于何种趋势。依据之前趋势的方向，会有不同的意义。与西方短线形态类似，蜡烛图形态不能预计未来价格运动的程度，也不能说明形态的重要性。不能凭借蜡烛图形态来预测主要或次要的反转。因此，在蜡烛图中体现的形态应与其他的证据结合使用，从而确定行动策略。蜡烛图形态本身很有可能就是形态反转的标志，而且本身在确定支撑和阻力位方面很有用处。首先，分析蜡烛图形态应遵循多种规则，熟悉多个术语。随着对蜡烛图形态命名方法的深入了解，你会发现这些形态的基础与西方短线形态研究的基础并无二致。

对于蜡烛图形态的有效性测试为数不多，但是这种形态利用计算机描绘很容易，这不免有些奇怪。某些信号指示的结果持续时间较短，但很多现有对蜡烛图的研究却误以为时间很长，这也是这类研究难免的瑕疵，这一点和西方短线形态的研究情况一样。由于这些形态只在短线交易中起作用，因此分析这些形态数周或数月的有效性没有任何意义。但是专门研究短线形态，测试结果不够理想。盈利因子较低，且回撤幅度较大，无论处于什么情况，回撤幅度都会比净利润更高。每一形态的部分变量已经被扭曲，只求获得更好的业绩；但是从这些基本的形态形式本身来看，并不能带来非常惊人的利润。

蔡吉纳尔普和劳伦特（Caginalp，Laurent，1998）与施瓦格（1996）近期开展了两项研究，并展示了短线交易的结果。他们的测试包括1992～1996年美国标准普尔500指数8个三日周期的形态。两位学者的目的是为了证明这些形态的价值，且价格并不呈现随机走势。但是，他们的研究没有考虑到回撤情况。施瓦格对1990～1994年10种商品的6个主要形态进行了测试，并纳入了动量过滤器来分析趋势，这是蜡烛形态分析的重要因素。人们对于施瓦格的研究颇有微词，因为他预计每笔交易的佣金和滑点为100美元，大大高于现在的数额。

两种研究的不足都在于离场方法，因为离场方法都是依据随机的持有时间确定，而不是价格的行为。通过测试每一种形态和其他信号，再结合使用保护性止损，就可以大大提高整体业绩。至少止损点和其他离场信号可以减少发生大幅回撤的概率。根据施瓦格的描述，我们用每一种形态对 10 种商品的业绩进行了总结，并没有算出具体的业绩百分点，但对每一种形态进行了排名，这在一定程度上避免了佣金和滑点的问题。

以下列出了几种常见的蜡烛图形态。

一柱和两柱蜡烛形态

蜡烛图形态都是短线形态。实际上，多种蜡烛图形态都是由一根蜡烛或两根蜡烛构成的。因此，对于蜡烛日线图来说，只需要有一两天的数据就能构成形态。

十字线

当蜡烛图的开盘价和收盘价一致或很接近时，就出现了一个十字线（Doji）。十字线的实体几乎就是一根水平线，如图 17-19 所示。它表明市场价格处于均衡状态，市场的犹豫情绪占上风。从某种层面上来看，十字线与内含柱线有几分类似；从趋势线上来看，十字线这一点针对趋势的期望和情绪处于停滞状态。因此，十字线常常预警了趋势的反转，但是十字线本身并不一定就是反转形态。在趋势或交易区间内部的任何地方都有可能出现十字线，因此很难对它进行评估，有关业绩的统计数据也较低（施瓦格，1996）。就净利润、平均交易、最大回撤幅度和百分比的排名而言，十字线形态均处于垫底位置。

窗户形态

蜡烛图中的窗户形态就是本章前面提到的缺口形态。尼森认为这是最可靠的形态，短期柱线形态的证据也能证明他的观点。由于蜡烛图窗户形态的解释

与西方学者的缺口一样，我们在此不再赘述。

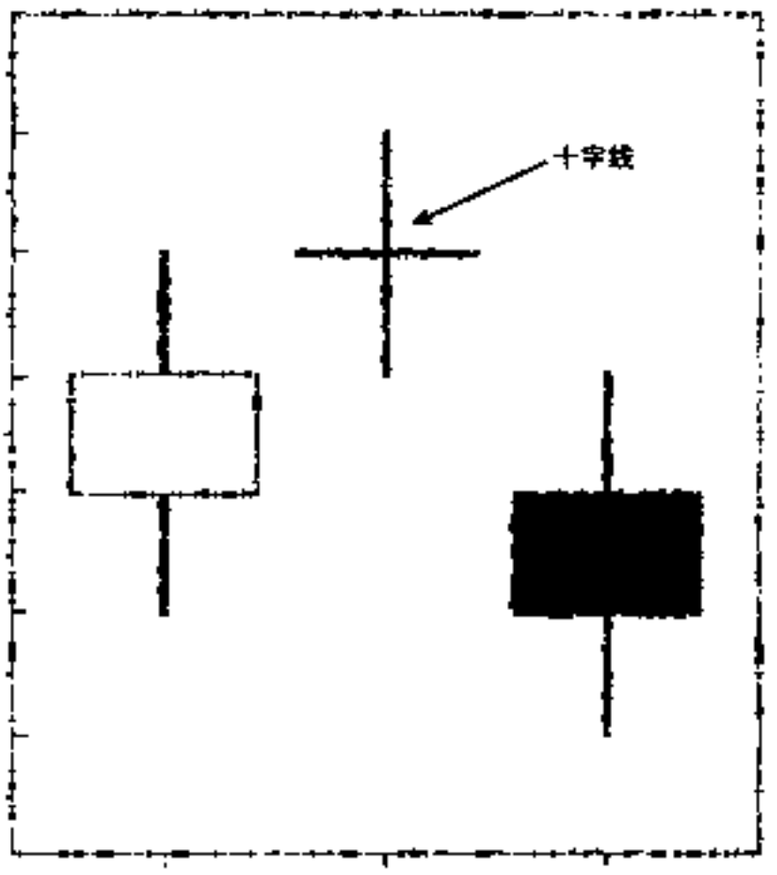


图17-19 十字线

孕育形态

孕育形态是一个为期两天的形态，由一根长柱线和一根短柱线构成，短柱线的价格区间完全在长柱线价格区间内部，如图17-20所示。图中显示的孕育形态中的第二根柱线叫作回转顶（spinning top）。当然，第二根柱线也可以是十字线（导致了孕育十字线形态）、锤子、吊颈线或者射击之星，唯一的要求是第二根蜡烛实体位于第一根蜡烛实体内部。

孕育形态与内含柱线形态非常相似，但是孕育形态第二柱的区间，即蜡烛芯（引线）不一定在第一柱的区间内，而第二柱的实体必须要在第一根柱线的实体区间内。因此，不是由价格区间本身来确定孕育形态的标准是否满足，而是开盘价和收盘价所在的价格区间最终确定了孕育形态。

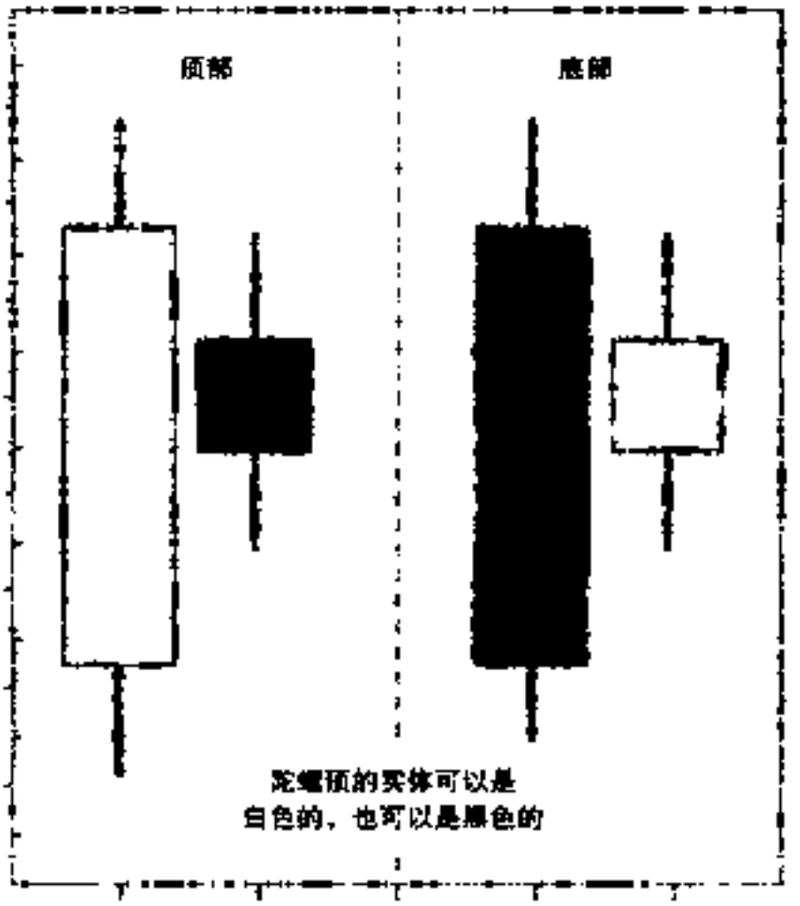


图 17-20 孕育形态

我们知道内含柱线交易日表明了波动性逐渐缩小，孕育形态也一样。对短线柱线图形态的研究发现，当价格的波动性不断增大时，表明了新趋势的开始。因此，孕育形态代表了趋势反转或者当前趋势速度加快的有力信号。具体是哪一种，要依照价格突破的方向确定。

锤子和吊颈线形态

锤子和吊颈线形态的实体都处在价格区间的上端，如图 17-21 所示。在这些形态中，蜡烛下方的芯线至少要比蜡烛实体长一到两倍，而上面的芯线很短，几乎看不到。换言之，这类形态的开盘价和收盘价都在价格区间的上面 1/3 范围内，而收盘价或者开盘价两者至少有一个接近柱线的最高价。蜡烛实体的颜色如何，关系不大。

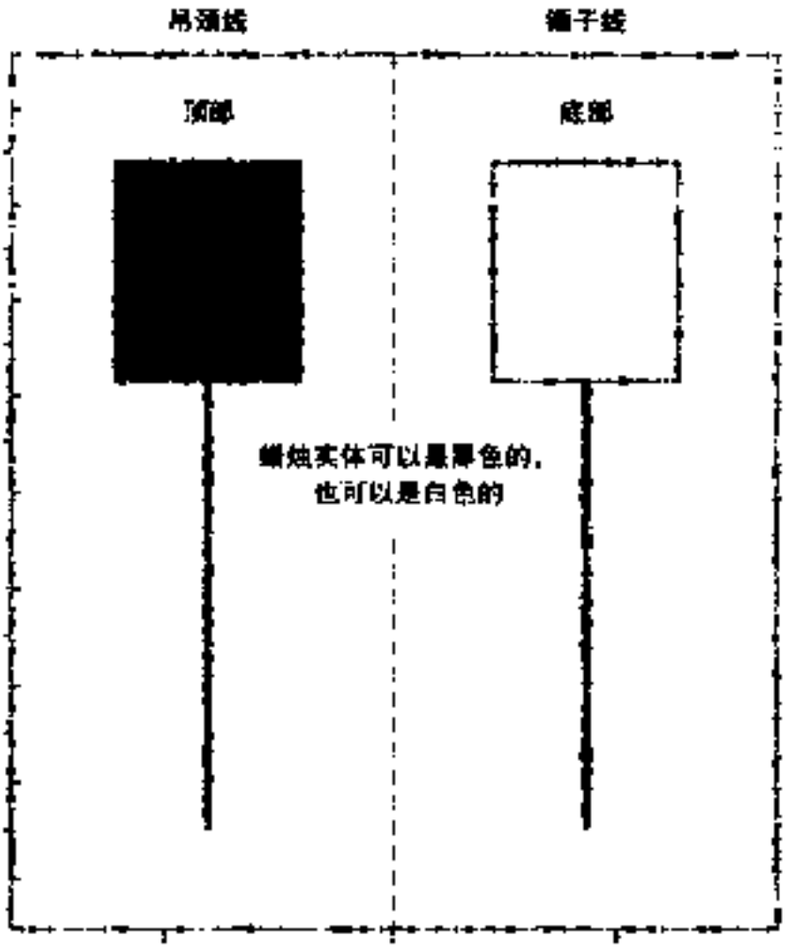


图 17-21 吊颈线和锤子形态

如果这种形态出现在峰值，则称为吊颈线形态。它的变体称为纸伞形态（paper umbrella），该蜡烛实体比影线更短。若在谷底出现同类形态，则称为锤子形态。这些形态在我们的业绩评定中排名很高，与清晨和黄昏之星的形态业绩非常接近。

射击之星和倒锤头形态

射击之星和倒锤头形态可以认为是颠倒的吊颈线形态或者颠倒的锤子形态。这些形态中，蜡烛实体位于交易区间的低端。射击之星出现在波峰，而颠倒的锤子形态发生在底部。两种形态的蜡烛实体上面都有长长的影线，下面没有影线或者下影线很短，如图 17-22 所示。实体的颜色无关紧要。根据形态的排名，

这类形态的业绩排名靠在各类形态的中间，与锤子形态和吊颈线形态的业绩排名没法相比。

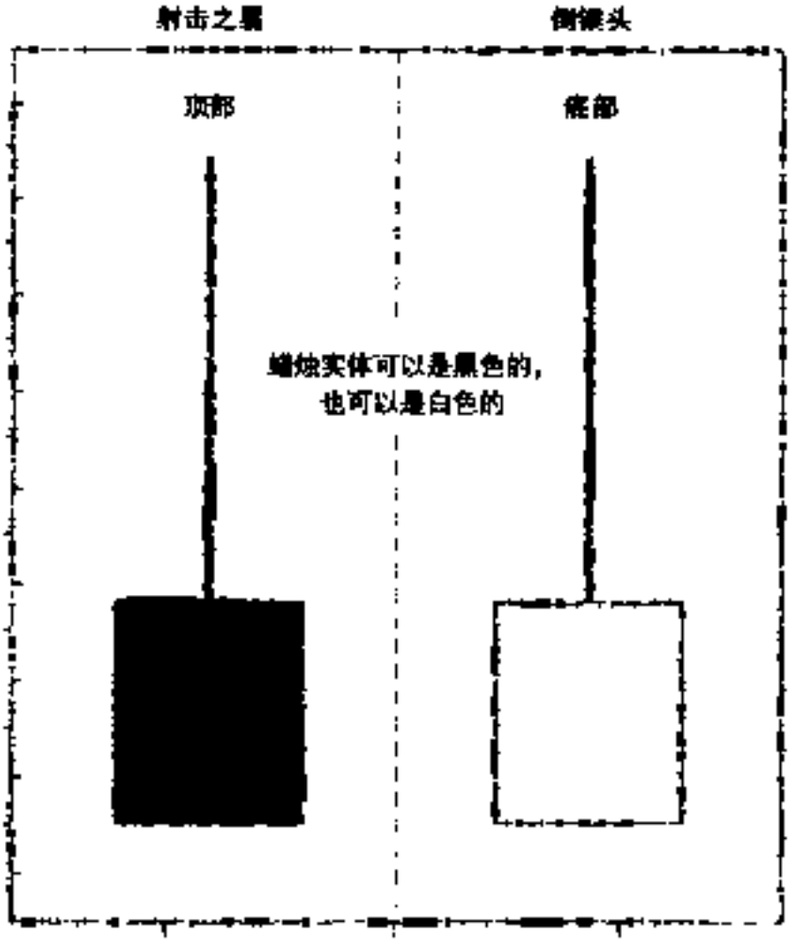


图 17-22 射击之星和倒锤头形态

鲸吞形态

鲸吞形态是一个两根蜡烛组成的形态，其中第二根蜡烛实体“鲸吞”了第一根蜡烛（见图 17-23）。这一形态与柱线图中的外柱线反转形态类似。由于这一形态主要用于识别趋势反转，因此在鲸吞形态前应该有比较清晰的趋势。市场上涨时，看跌鲸吞形态显示市场顶部的出现。看跌鲸吞形态由一根白色实体蜡烛和一根“鲸吞”了第一根柱线的黑色蜡烛实体构成。看涨鲸吞形态表明下跌的趋势正在反转。这一看涨“鲸吞”形态由一根短而黑的蜡烛实体后面跟着一根长而白的蜡烛实体构成，第二根蜡烛实体“鲸吞”了第一根蜡烛实体。无

论是看跌鲸吞形态还是看涨鲸吞形态，第一根实体越短，第二根实体越长，信号就越强烈。根据施瓦格的研究，鲸吞形态的业绩在六种形态中垫底。鲸吞形态的净利润最少，经历的回撤幅度最大。

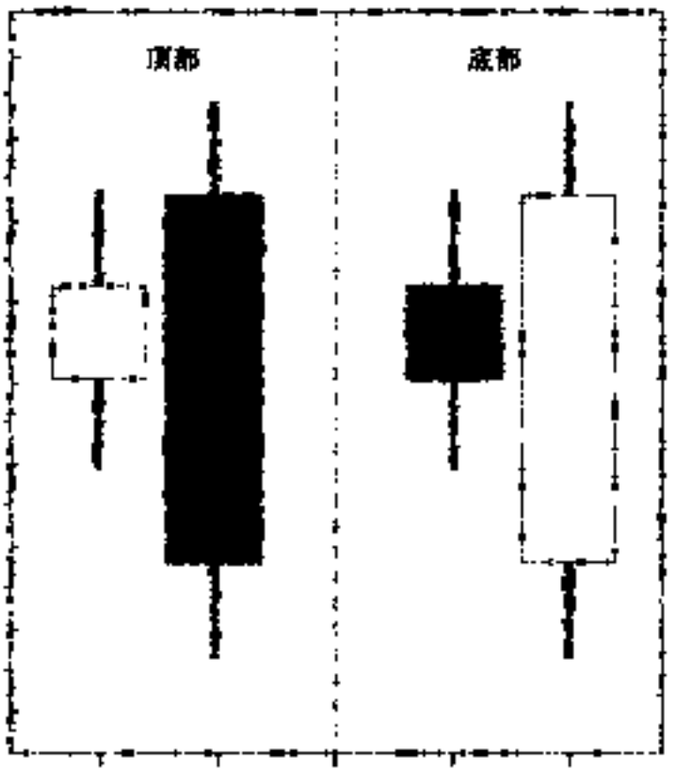


图17-23 鲸吞形态

乌云压顶和穿刺线形态

乌云压顶形态包含两根蜡烛实体，常在市场顶部出现。第一根蜡烛实体较长，为白色，而第二根蜡烛实体也很长，为黑色。第二根蜡烛的开盘价应该比第一根蜡烛的上影线更高（开盘跳空上涨），而收盘价位于第一根白色蜡烛实体的价格区间内部，最好能位于其下半部分。这一形态与柱线图的哇喔形态类似。这种形态如果出现了白色蜡烛实体突破，业绩表现将会更佳（如果出现完全突破就成了鲸吞形态。）

与乌云压顶形态相反的形态称为穿刺线形态，说明了市场底部的出现。穿刺线形态与乌云压顶形态的规则一致，只是方向相反。乌云压顶形态和穿刺线

形态如图 17-24 所示。这些形态的业绩在六种形态排名属于中下水平，其回撤幅度排在倒数第二，单笔交易收益最低、胜率也最低。

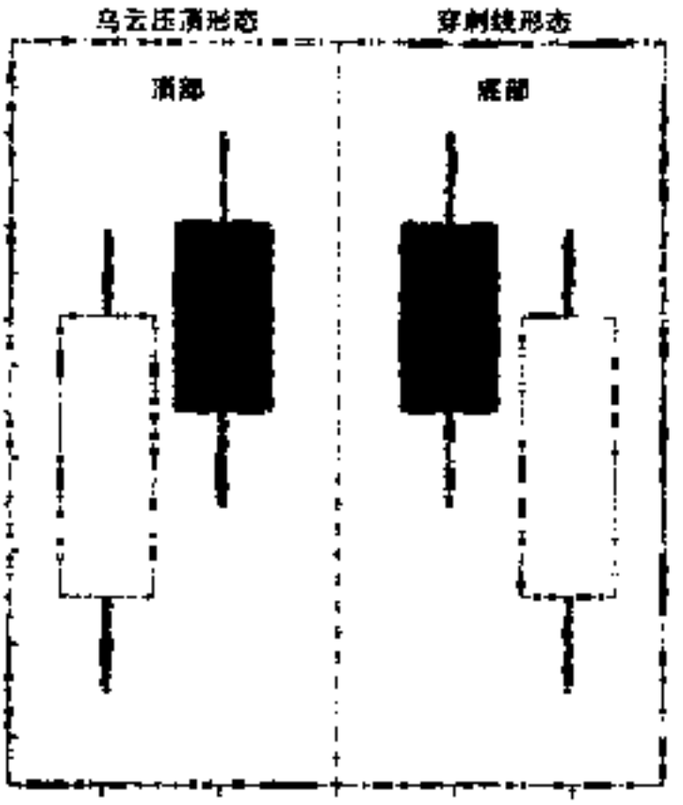


图 17-24 乌云压顶形态和穿刺线形态

多根蜡烛构成的形态

经过一段时间，多根蜡烛形态将包含两根以上的蜡烛。顾名思义，三乌鸦形态、三白兵形态和三连升形态表明这些多根柱线形态都包含了三根柱线。

清晨之星和黄昏之星形态

黄昏之星是一个包含三根蜡烛的形态，主要发生在市场的顶部。清晨之星是一个包含三根蜡烛，发生在市场底部的形态。这些形态里，人们把中间那根蜡烛，认定是星蜡烛。这根蜡烛的实体处于前一根实体的区间之外，意味着这是一个开盘缺口，与乌云压顶和穿刺线形态一样。但是乌云压顶和穿刺线形态的第二根柱线与第一根柱线的影线部分重合，而清晨之星和黄昏之星的蜡烛实

体与之前实体完全不重合。这与十字线形态类似，代表了趋势的暂停，买卖双方犹豫不决。当十字线的实体处于前一根蜡烛实体区间之外时，十字线也可以成为星状形态，即十字星（doji star）。

黄昏之星形态如图17-25所示。一根长白实体之后跟随一根星蜡烛，颜色可白可黑。假若第三根柱线是一根长黑实体，且在第一根实体区间范围内收盘，则可以确认黄昏之星。理想状态下，第三个蜡烛实体不能与星蜡烛有交集，但是这种情况很少见，因此不能算作黄昏之星形态的必要条件。第三根实体与第一根实体重合的程度更为重要。黄昏之星与岛形反转形态类似，不一定要求第二个缺口的出现。

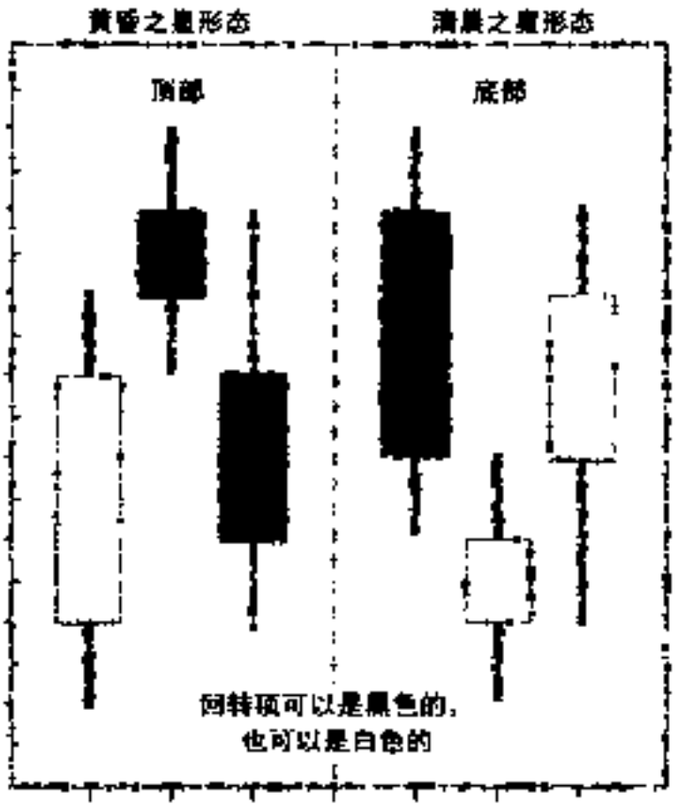


图17-25 黄昏之星和清晨之星形态

出现在市场底部的清晨之星，与黄昏之星刚好相反，如图17-25所示。第一根为黑色实体蜡烛，之后是星蜡烛。星蜡烛实体完全位于第一根蜡烛实体的下方。当第三根白色蜡烛实体在第一根蜡烛实体区间范围内收盘时，可以确认

清晨之星的形态。

清晨之星和黄昏之星形态在施瓦格对六种形态的测试中，综合表现排名第二。这类形态净利润排名第一，回撤幅度最小，盈利交易数额百分比排名第二。

三乌鸦和三白兵形态

三白兵形态是白色蜡烛实体，而三乌鸦形态是黑色蜡烛实体。三乌鸦形态包含了连续三根黑色的蜡烛实体，最好是长长的柱体，收于最低价附近，在前一柱线实体区间内开盘，形态出现之前市场呈现明显的上升。三乌鸦形态是一种顶部反转形态。图 17-26 显示了三白兵形态的底部反转形态，其条件规定与三乌鸦形态的条件相对应。

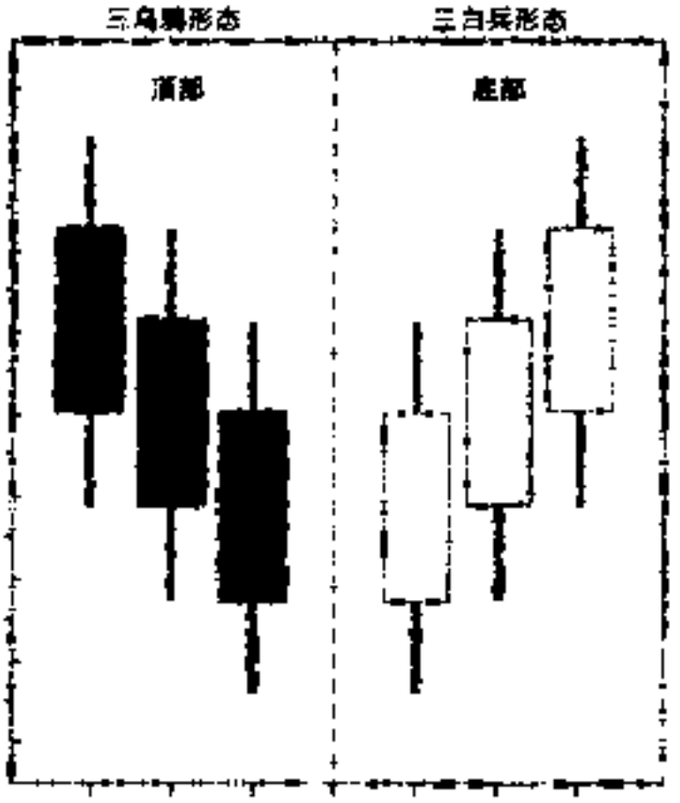


图 17-26 三乌鸦和三白兵形态

不巧的是，交易者想要从这类形态中盈利比较难，主要是因为每当真正识

别出这些形态的时候，新的趋势在很大程度上已经形成。这类形态在出现拉回或者抛回的情况下，能最大限度地发挥作用。尼森认为形态的第一个蜡烛或第二个蜡烛柱是价格回撤的最好进场点。这一水平常伴随着另一个说明趋势出现短暂反转的形态，反转的方向与主要形态一致。

三内含柱线上涨形态和三内含柱线下跌形态

三内含柱线上涨形态是发生在下跌趋势尾部的反转形态。第一根蜡烛是长黑实体；第二根蜡烛是形成孕育形态的白色回转顶（或者十字线）实体；第三个蜡烛是一根长白蜡烛，突破了第一根蜡烛实体，并收于第一根蜡烛的上方。虽然三内含柱线上涨形态的名称看起来表明了三根内含柱线的上涨，但并不能说明三根柱线连续上涨的形态，这与第三日窄区间形态（NR3）不同。三内含柱线上涨形态与柱线图中内含柱线的向上突破形态类似。

从图17-27中可见，三内含柱线下跌形态与三内含柱线上涨形态的情况刚好相反。三内含柱线下跌形态的第一根蜡烛是一根长白蜡烛实体；第二根蜡烛是一根黑色回转顶；第三根蜡烛是一根长黑蜡烛实体和向下突破。这一形态表明上涨趋势已经终结。根据蔡吉纳尔普和劳伦特的研究，我们认定这一形态的表现最好。这一形态在两位学者研究的四类形态中盈利的交易数额百分比最高。

三外涨形态和三外跌形态

这一形态以某个趋势发生后的鲸吞形态开场，这与内含柱线上涨和下跌形态以及孕育形态类似。三外涨形态发生在市场底部。第一根蜡烛是短小的回转顶，第二根蜡烛是一根"鲸吞"了第一根蜡烛实体的较长的蜡烛。第一根蜡烛实体为黑色，第二根为白色，第三柱为白色的蜡烛实体，收盘价高于鲸吞型的第二根蜡烛，并达到了新的高点。如图17-28所示。

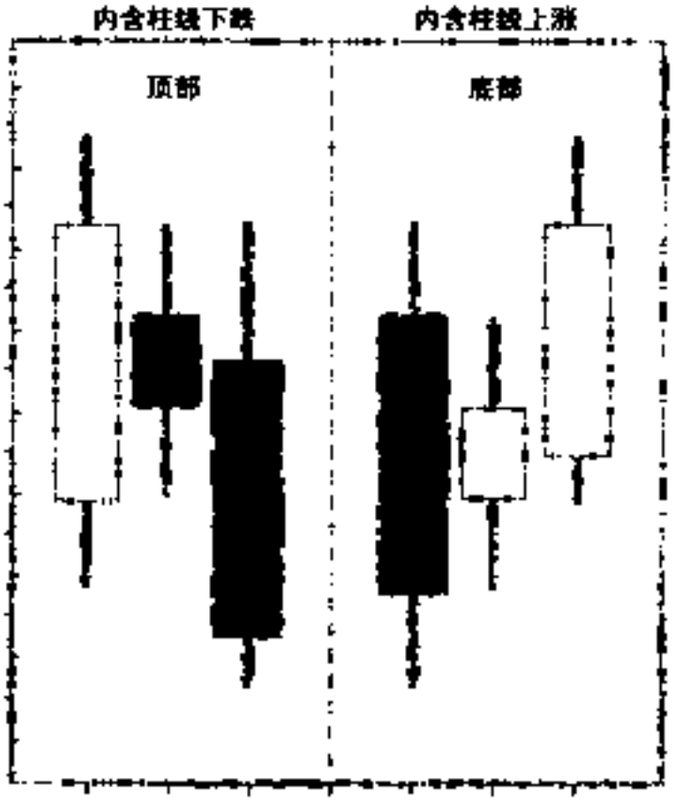


图 17-27 内含下跌和内含上涨形态

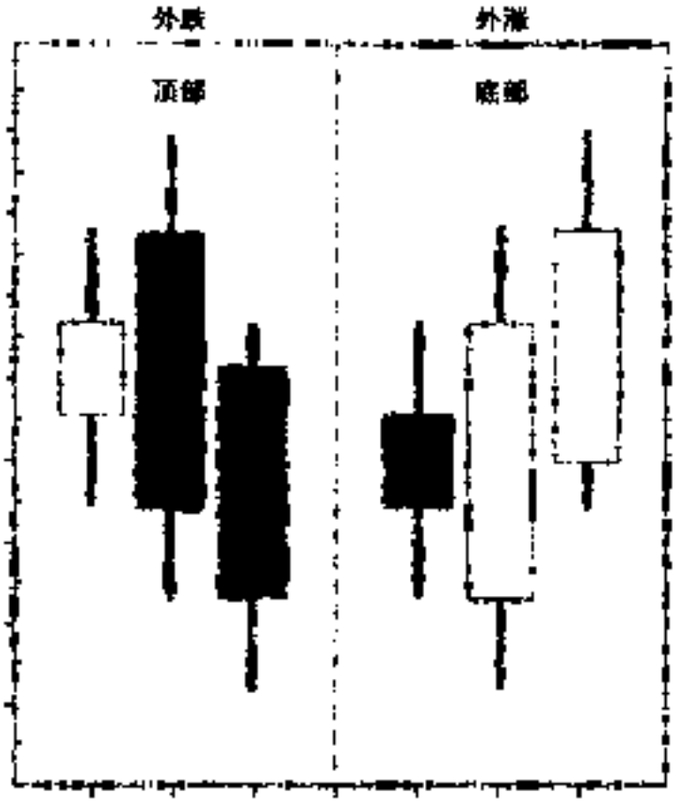


图 17-28 外跌和外涨形态

图17-28显示了三外跌形态与三外涨形态的相反情况。对于三外跌形态来讲，第一根蜡烛为短小的白色实体；第二根蜡烛是较长的黑色实体，鲸吞了第一根蜡烛；第三根蜡烛是黑色柱体，价格比第二根蜡烛低。外跌形态发生在市场顶部。

根据我们对短期柱线图形态的研究，可知外柱线相比内含柱线，其预测能力和盈利能力都较差，主要原因是波动性已经增大，随时会缩小。三外柱线形态表明了业绩不佳，在蔡吉纳尔普和劳伦特研究的形态中排名第四。

蜡烛形态小结

我们已经描述了最常见的几种蜡烛图形态。波考斯基在自己的网站（www.thepatternsite.com）列出了多种蜡烛图形态。表17-1列出了波考斯基对于蜡烛图各种形态的排名。

表17-1 波考斯基对于蜡烛图形态的排名：十佳形态

形态	趋势反转或继续	准确率（%）
三线打击	看涨反转	84
三线打击	看跌反转	65
三乌鸦	看跌反转	78
黄昏之星	看跌反转	72
上升带缺口	看涨持续	57
倒锤子	看跌持续	65
低价匹配	看跌持续	61
弃婴	看涨反转	70
跳空双阴	看跌持续	68
突破	看跌反转	63

资料来源：www.thepatternsite.com©2008-2009 by Thomas N. Bulkowski.

总 结

本章我们复习了柱线图和蜡烛图的多种短线形态，为了正确、成功地使用这些形态，交易者必须熟悉基本的市场趋势。请记住短线形态往往是反转形态，提示交易者基本的市场趋

势将要发生变化。

通过开盘价、收盘价、最高价和最低价显示的短线形态是由一根柱线或几根柱线构成的。短线形态发生概率较大。由于发生频率高，错误的形态判断也时有发生。交易者必须意识到这一点，不能单纯依靠短线形态做出决策。这些短线形态可以提供有用的指标，但是交易者必须要结合其他多个证据，从而利用短线形态做出正确的投资交易决策。

要牢记盈利的关键是顺势而为。短线形态是帮助我们确定新趋势何时开始的工具。这些形态也可以帮助我们确定趋势的结束。这样一来，我们就可以尽快进场顺势而为，然后急流勇退，迅速抽身离场。使用短线形态和保护性止损可以帮助交易者让自己的利润最大化，并最大限度降低风险。

复习题

1. 投资者在利用短线形态之前，为什么要了解市场基本的长期趋势？
2. 请解释说明术语“缺口”的概念和意义。突发缺口、逃逸缺口和消耗性缺口的区别是什么？技术分析师如何区分这三种缺口？
3. 什么是尖峰形态？它与缺口的相似点是什么？
4. 2005 年 8 月，默克公司（Merck，股票代码 MRK）打输了一场有关止痛剂万络（Vioxx）产品责任的官司。请为 2005 年 8 月～2005 年 9 月默克公司的股票画出日柱线图。用该图说明死猫反弹形态。默克公司股票 MRK 是否是典型的死猫反弹形态？
5. 请定义内含柱线交易日、外在柱线交易日、窄区间交易日和宽区间交易日。这几日里，哪一个波动性不断增大，哪一个代表了波动性减弱的情况？请解释并说明理由。
6. 施瓦格（1996）说一日反转形态可以在每 10 个高价位发出 100 次的交易指令，这个说法是什么意思？对于交易者来说，如何合理使用这些反转形态？
7. 图 17-29 所示的蜡烛图是美国资源伯根公司（AmeriSourceBergen Corporation，ABC）2005 年 8 月 15 日～2005 年 10 月 15 日的股票走势。在图像中找出下列形态。这些形态发生后，价格是否按照你预料的情况运动？请说明理由。



图 17-29 ABC 公司股票走势

(1) 清晨之星；

(2) 十字线；

(3) 锤子线；

(4) 倒锤头线；

(5) 射击之星；

(6) 孕育形态；

(7) 鲸吞形态；

(8) 吊颈线。

第五篇

TECHNICAL ANALYSIS

趋势判定

第 18 章

确　　认

本章目标

- 掌握在图上标识成交量信息的方法；
- 掌握解释成交量统计数据的传统通用规则；
- 熟悉使用成交量信息确认趋势的主要指数和震荡指标；
- 熟悉未平仓量的概念以及对确认趋势的帮助；
- 熟悉动量的概念；
- 熟悉价格数据的主要指数和震荡指标。

多个不相关的指标对某一趋势或形态的确认，能大大提高技术信号的精确度。查尔斯·道早就认识到了这一点，并使用两种不同的价格平均值来确定某一市场信号是否合理有效。当只有图表形态时，技术分析师常常利用价格形态和成交量一起来确定指标。有时候，根据分析师的计算能力，也可以使用移动平均线、变动率、动量价格和震荡指标。引入计算机以后，人们对于错综复杂的震荡指标的计算能力大大提高了。许多技术分析师开始使用更加复杂的指标作为判断信号的主要依据，同时对老的价格形态进行新的解释。股票价格、成交量和其他因素的组合方式有无限多种。当然，人们对于不断提高的计算能力能否真正提升技术分析师分析价格行为的能力，依然保持怀疑。有些人认为绝大多数的指标计算方法彼此关联，人们如今对市场的认识比50年前更加清晰。还有一些人认为正确使用确认信号，能够大大提高决策能力，很多成功的交易模型就完全依靠这些复杂的数学计算。

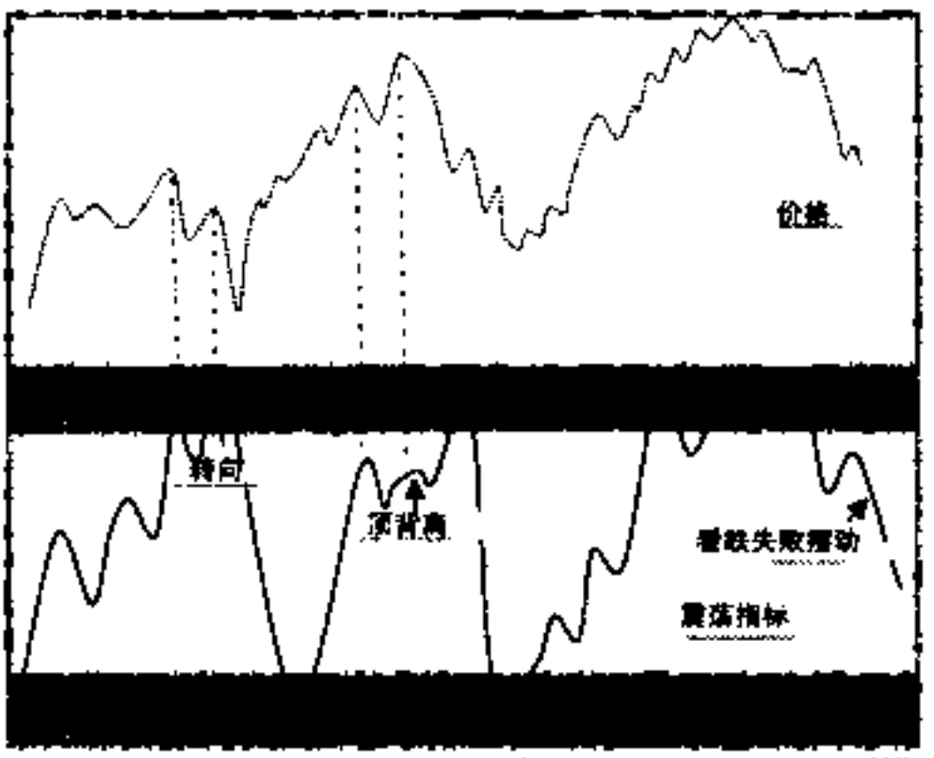
本章我们将介绍最古老的确认指标——成交量，并分析随着程序交易和其他自动交易系统的不断普及，给确定成交量这一问题所带来的挑战。我们还将研究期货市场的未平仓量，并由价格震荡指标和指数进一步证明单靠某一个指标的信号效果不佳的观点。

分析方法

分析确认的方法依靠两种主要工具：指数和震荡指标。指数（index）与第

8章描述的宽度线指标类似。它们衡量市场持续的供求关系，而不是某一段时间的成交量或者价格变量的累积求和。这些数据没有上下限，也不能在价格图中与价格形态进行对比。指数水平无关紧要，重要的是指数相对于价格趋势的走势。有用的是那些比价格能更快显示价格趋势转向的指数，可以作为趋势变化的信号。技术分析师可以通过比较价格与指数，寻找价格与指数高低点的背离情况。虽然指数也可以与趋势线、通道进行对比，有时候还可以结合形态分析，但是最重要的用法是在趋势明显的市场中进行背离分析。

震荡指标（oscillator）一般是针对过去某一确定的时间，具有一定的上下界限，如图18-1所示。它们往往在一定的区间内震荡，并表明成交量或者价格的相对高点或低点。这些震荡指标显示了指数的相对变化而不是绝对变化，也同样可以使用背离、趋势线和形态分析进行测试。震荡指标在盘整市场中的应用更加成功。



由Kirkpatrick & Company, Inc.制作

图18-1 震荡分析方法示例

与众多技术指标一样，指数和震荡指标的研究也表明，单纯依靠这些指数和指标并不能带来利润。学习技术分析的学生必须经过仔细、彻底的检验，判断是否能把这些指数和震荡指标用做价格分析的次级指标。

目前为止已有多种目视判定方法来确定这些指数和震荡指标的意义，有些是技术指标自己独有的判定方法，如背离；有些方法只不过是经典的价格形态分析的延伸，包括趋势线和支撑区及阻力区等。下面几节我们将探讨利用各种指标的主要方法。

超买/超卖

震荡指标既可以是有界的，也可以是无界的。**有界震荡指标**（bounded oscillator）是指震荡指标在特定的区间或一个有限范围内来回震荡。这些区间的上下限是震荡指标能够达到的极值。对于绝大多数有界震荡指标和部分无界震荡指标，通常会选出一个靠近区间极值的交易区域。震荡指标未必就能真正达到实际的上下界限，但是却可以靠近这些极值，这也具有同样的意义。这个选定的靠近上下边界限的区域非常重要。靠近上限的区域称为超买区，靠近下限的区域称为超卖区。当证券价格的升幅足够大，导致震荡指标靠近超买区时，就出现超买状态，而当股价跌幅很大，使得震荡指标达到超卖区时，就出现了超卖状态。

在一个交易区间中，超买和超卖水平是显示有可能出现趋势反转的出色指标，尤其是当震荡指标突破超买/超卖区时。在趋势明显的市场中，超买/超卖区会有欺骗性。在市场沿着某个趋势前进的时候，震荡指标会在超买区/超卖区内，但是很多突破是假突破。在接下来对震荡指标的介绍中，我们会指出常规的超买区和超卖区水平。但是，分析师必须按照具体的时间和交易标的不断进行测试验证。

失败的震荡

失败的震荡是一类特殊的超买区或超卖区的突破，这一现象首先由怀尔德

(Wilder, 1978) 提出。这种突破比较强势，常常是在经历漫长趋势之后可能出现反转的首个信号。之前震荡指标一直在超买区/超卖区内或者靠近这些区域的位置上摇摆。**看跌失败摆动** (negative failure swing) 如图 18-1 所示，在震荡指标向下突破超买区域后，会创建反转点，接着指标拉回，却没能重新进入超买区域，而是回落到早先反转点下方的位置。**看涨失败摆动**与看跌失败摆动的态势刚好相反。

背离

尽管怀尔德也在发现了背离现象这件事上有功劳，但是这个概念几乎和道氏理论一样有悠久历史。这一基本概念认为，如果要确认某一趋势已经开始或者依然强劲，必须所有的技术分析方法都能证明这一点。如果有某个指数不符合，例如某个指数向上突破，但是其他指数却没有，那么就可以认定这些指数之间是背离的。也就是说，这些指标的行动并不一致。持续强劲的走势应该能让所有的指数保持一致，因此背离可以算是一种使得趋势放缓或者准备反转的信号，尤其是当趋势已经持续了一段时间。第 8 章我们介绍了宽度背离的概念，以及它们的可靠性和重要意义，这一概念同样适用于震荡指标和价格图表。

最基本的规则是当价格达到新的高点时，震荡指标也应该达到新的高点。当然，这还要看我们怎么解释“什么样的高点算是新的高点”。但一般情况下，相对高点几乎同时出现。第 4 天和第 20 天出现高点，那么价格和震荡指标都要同时出现。如果第 20 天的价格高点比第 4 天的价格高点高，但是第 20 天的震荡指标高点却没有第 4 天的震荡指标高点高，就出现了**顶背离** (negative divergence)。图 18-1 为顶背离的一个示例。当价格出现一系列的低点，并且跌到新的低点时，而震荡指标却没有达到新的低点，就出现了**底背离** (postive divergence)。在比较强劲的市场趋势里，会出现若干个背离现象。当然有界震荡指标更有可能出现背离，这是因为震荡指标受到空间限制，无法持续创出新的高点或新的低点。如此一来，很多现象都能得到很好的解释。因此，首个宽度须

背离往往是一个假信号，但是如果出现两次连续的宽度顶背离现象，则震荡指标向下突破的信号就更有意义。

反转

布朗（Brown，1999）详细描述了震荡指标反转的概念，它可以算是背离的一个变体。和背离现象一样，技术分析师自从开始使用震荡指标，就使用反转形态了。而反转这一概念的普及却要归功于安德鲁·卡德威尔（Andrew Cardwell）。反转与背离不同，是价格而不是震荡指标导致了这种变化。例如，当第20天的震荡指标达到新的高点，即比第4天的震荡指标高点还高，但第20天的价格没有达到新的高点时，就出现了顶部反转。图18-4展示了一种反转中的背离现象，当价格态势转弱，但震荡指标却没有表现出这一迹象，就出现了反转中的背离；同样，如果价格表现依然强势，而震荡指标却表现出疲软时，也是如此。确认趋势需要价格和震荡指标的同步，如果价格和震荡指标的步调不一致，就不能对趋势进行确认。底部反转与顶部反转一样，只不过特征刚好相反，它是发生在低价位上。反转与背离的意义相同，表明趋势减弱、显示了紧张情绪，或者有可能发生趋势反转。

趋势标记

布朗（1999）还提出了趋势标记的概念。在趋势明显的市场中，震荡指标会长期逗留在区间的某个半边范围内，而从标准的超买区或者超卖区的突破往往给出的是假信号。例如，价格上涨时，震荡指标会位于或者靠近超买区内，永远都不会到达超卖区来释放市场调整的信号。布朗建议应该重新定义超买/超卖区，调整参数，以涵盖在较高的价位出现市场调整的情况。布朗的著作描述了相对强弱指数（relative strength index，RSI），这是一个有界震荡指标，本章下文将会详细介绍。传统上认为超卖区位于30以下，超买区位于70以上。而在涨势强劲的市场中，即便超买，也可能不会调整，因而价格调整对应的震荡指标可能永远不会

出现。因而布朗建议在上涨趋势中，超卖区应该上调到40以下，而超买区域应上调到90以上。只要市场趋势强劲，使用这些新的超买/超卖区水平所发出的信号就更接近实际交易情况。在下跌趋势中，也同样可以对超买/超卖区的水平进行调整，将两者适时降低，理由与上涨趋势的情况类似。这种调整对于价格与震荡之间的背离或反转并无多大影响，也不会对其他代表上涨趋势变化的价格形态造成影响。技术分析师必须测试出符合趋势的最佳的超买/超卖区。

趋势标记的一个变种就是普遍用到的震荡指标的标准差，与布林带的标准差一样。计算震荡指标，画在图上，然后在震荡指标走势的周围按照震荡指标的标准差画出上下两条通道。这就画出了与震荡指标形成对照的超买和超卖“移动”线，可以顺着震荡指标的波动线进行调整。当震荡指标突破超买或者超卖区时，就出现了信号，这种判定方法与传统的区域突破一样。

交点

当震荡指标与某个水平或其他震荡指标相交时，就形成了交点。中间值通常很重要，零线或者将震荡指标走势分为两半的水平线，常称为中值线。根据定义，当震荡指标靠近中值线或处于中值线上的某一段时，就代表了某种潜在的趋势，因此这是一个潜在可用的趋势指标。其他震荡指标也可以将其原始数据通过移动平均值算法，画出该震荡指标的移动平均线，当该震荡指标的原始数据曲线与对应的移动平均线相交时，就形成了交点。这些交点要么是行动的信号，要么就是趋势变化的标志。

经典形态

奇怪的是，震荡指标和一般指标常表现出类似的形态，如三角形或者矩形，与价格走势一样，也会形成支撑位和阻力位，甚至可以通过传统的趋势线确定趋势。震荡指标的这些形态与价格形态同样有效，即使震荡指标受到区间限制，但是也可以作为确认趋势变化或短线交易机会的附加证据。

成交量确认

成交量是确定趋势的经典指标。成交量常在股价走势图上标出，也包含在多个指数和震荡指标中。

成交量的概念

成交量是指在特定的时段内交易的股票或合约的数量。时段通常是一天，也可以指一单交易（称作跳动点成交量）、几个月甚至几年。市场包括股票市场、债券市场、期货市场和期权市场。

在套利交易活跃的市场，成交量数据有时候具有误导作用。例如，日期不同的大宗商品合约的套利交易可能会造成异常的成交量，这主要是因为套利行为，而不是源于价格趋势。套利引起的成交量数据异常，在股票市场中造成的麻烦更大，因为股市不仅存在指数期货的市场套利行为，还存在不同市场、交易所交易基金（ETF）和期权之间的套利行为。这种套利行为称为"程序交易"（porgram trading）。2015 年 3 月 20 日就是一个例子，程序交易成交量约占纽约证券交易所日成交量的 38.6%（纽交所程序交易报告）。交易活跃的股票包括平均指数的成分股，以及大型金融机构持有的股票，因而成交量大的原因可能只是套利的表现，并不代表趋势方向或者市场力量。使用成交量数据的技术分析师在面对这类交易活跃的股票时，尤其要留意分析中可能存在这个问题。

> 实际上，专业交易员对程序交易的批评主要集中在程序交易扭曲了成交量给出的信息。正如我们的分析师所说，引入与实际信息结构无关的成交量信息，肯定会减弱不知情交易者准确解读市场信息的能力。（Blume，Easley，O'Hara，1994，第 178 页）

成交量的标识

技术分析师用很多种方法在价格图上标识成交量。有些分析师喜欢单独分析成交量数据，将价格数据放在一边。还有些分析师设计了将成交量信息整合在价格图中进行综合分析的方法。

柱线图/蜡烛图

标记成交量最常见的方法是在价格图中对应价格柱线的下方用柱状图表达该时段的总成交量。例如，在日线图中，可以在日价格柱线下方用一根柱表示当日的成交量。图 18-2 显示了使用这一方法标识的苹果公司股票成交量。这一方法简单明了，并假定价格与成交量之间不存在直接联系，只是用来展示这些数据。

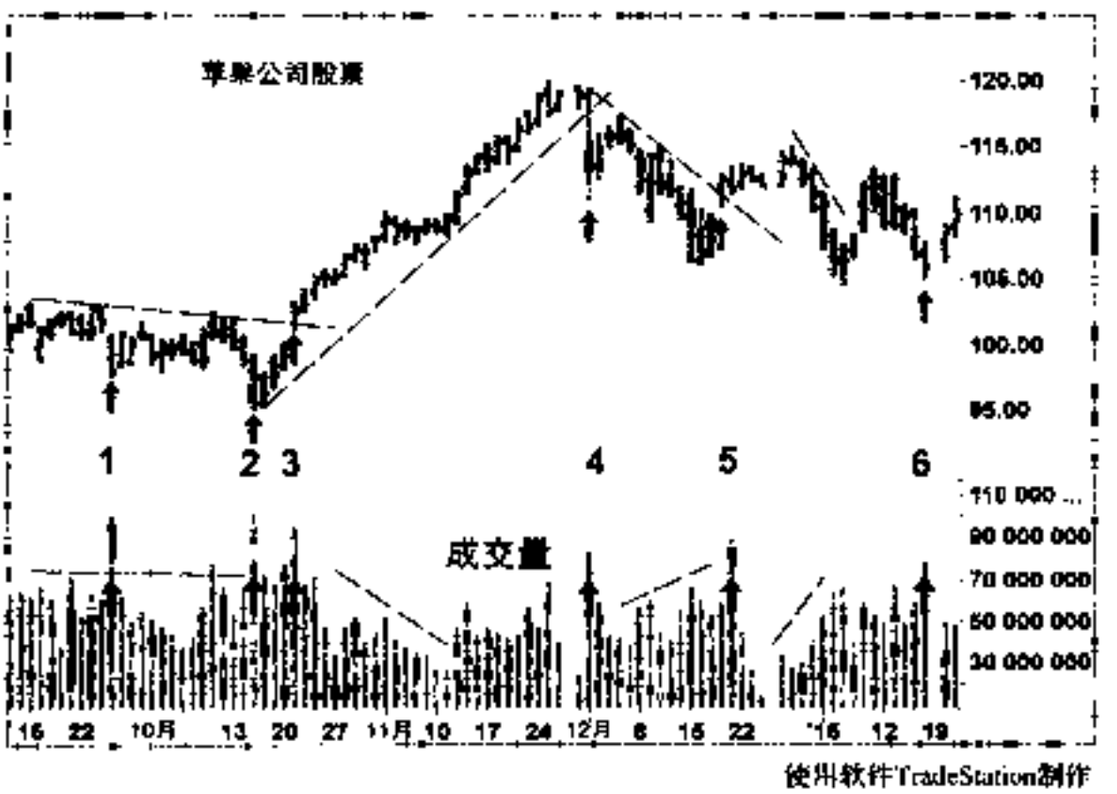


图 18-2 价格和成交量（苹果公司股票日线图：2014 年 9 月 12 日～2015 年 1 月 21 日）

等成交量

人们已经多次尝试将成交量纳入柱线图中。加特莱（Gartley，1935）提到了1900年以前，若在某个价位上交易100股，交易者就用一条竖线在价格图上做标记。例如，若在某个价位上交易300股，就在这一价位上画三条竖线。按照这个方法，若在某个价位上有多条竖线，就说明股票交易大多是在这一水平上发生。交易者就可以据此确定供求双方达到平衡的价位，即对应的支撑区和阻力区。

爱德华·S. 奎恩（Edward S. Quinn）是最先用价格和成交量数据提供图表服务（trendograph）的人（Bollinger，2002；Gartley，1935）。奎恩根据一天的交易量，将每天的最高价和最低价分别用一根柱表示，中间用表示成交量的水平线分隔开。近来，小理查德·阿姆斯（Richard W. Arms，Jr.，1998）设计、使用并正式提出了“等成交量”绘图方法。一些绘图软件提供这种图表。

阿姆斯的方法将垂直的价格柱线拓展成一个矩形，按照某一时段的交易量，将横坐标成比例地放大。各类等成交量图像如图18-3所示。等成交量图与普通的价格柱线没什么区别，只是宽度不一。因此，宽柱表示大成交量，窄柱表示小成交量，整幅图的横坐标也会相应调整。

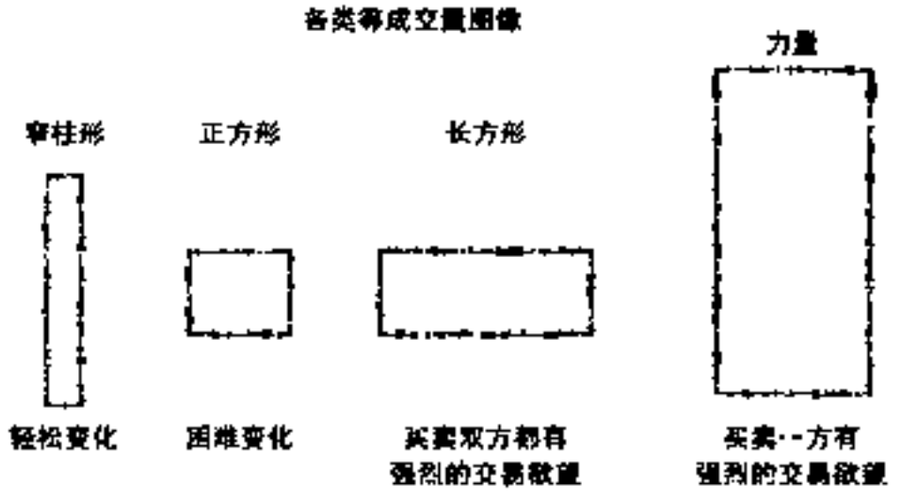


图18-3 各类等成交量图像

资料来源：Incredible Charts（www.incrediblecharts.com）

阿姆斯起初将等成交量图用来表示价格和成交量，矩形的长度代表价格区间，宽度代表成交量。例如，价格经历了长时间的上涨后，假若矩形呈扁平状，说明价格波动范围不大，而成交量很大。这表明了趋势将遇到强大阻力。阿姆斯还发现，在柱线图分析中的标准形态也会在等成交量图中出现。有趣的是，等成交量图中的趋势线、通道线也起作用。我们一般认为在柱线图中，趋势线时间和价格有关，而在等成交量图中，趋势线与价格和成交量的关系也可以描绘出来（见图18-4）。

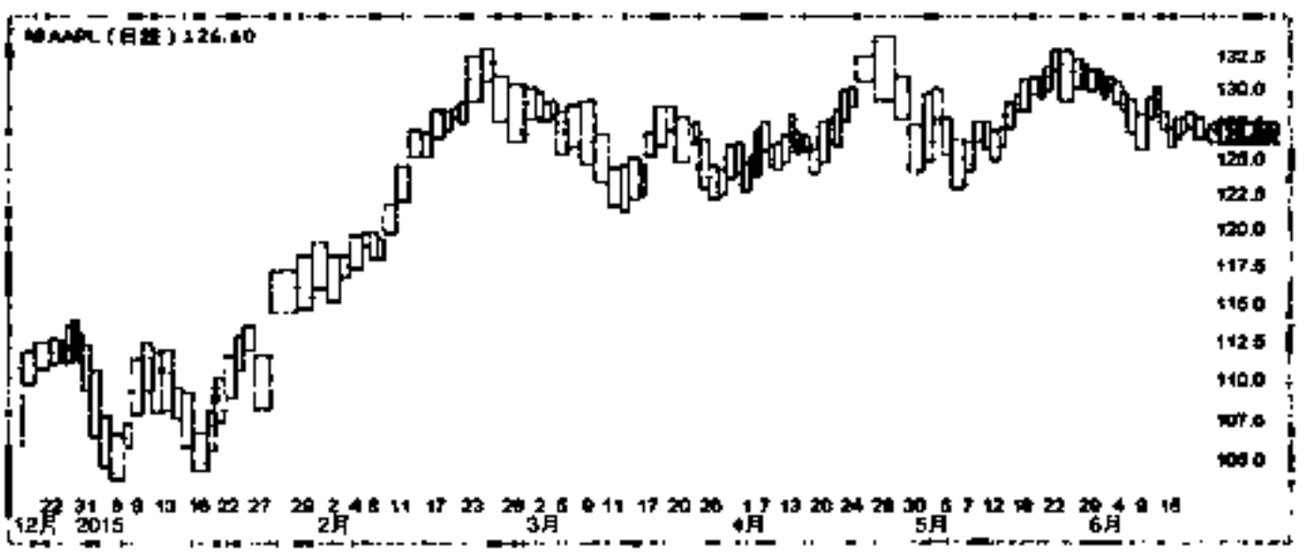


图18-4 等成交量图（苹果公司股票日线图：2014年12月19日～2015年6月19日）

资料来源：www.stockcharts.com

近来，随着彩色蜡烛图的引入，一些图像服务供应商已经采纳等成交量图的原则，将股票价格的开盘价、收盘价、影线、色彩和方向的标记全部包含在图表中。这些图像包含了矩形（与等成交量图像一样），而且还包含了其他的要素。对于这种图像的解释与等成交量图像类似，常用柱线图中的趋势、形态、支撑位和阻力位，也都可以在这种图中显现。

点数图

点数图从本质上来说并不包含成交量。这使得那些认为成交量重要的点数

图分析师不得不想尽各种方法，将成交量的数据纳入点数图中，他们通常用符号或者不同的颜色来标记成交量。标准的做法是对每一方格实际发生的成交量汇总，并在点数图中标示。这样一来，技术分析师就可以迅速看出整个形态中的成交量。使用这一方法的技术分析师必须确定这一信息是否有帮助。当然点数图使用者有可能会说成交量并不重要，因为价格行为就隐含了成交量信息。

成交量数据是否包含有效信息

学术文章中使用成交量来确定技术交易规则的例子很少见。大多数有关成交量的学术文章是有关出价和要价之间的价差（bid-ask spread），以及日内交易和期权交易的对比。日内交易价差比较重要，这体现了一项还没有被很好量化的称为“滑点”的交易成本。这方面的研究成果增加，是源于机构交易者的一项合理要求，即需要评估为其处理订单的交易商和经纪公司的绩效（“最佳交易执行”）。最佳交易执行和实际执行情况之间的差别，是除了佣金和滑点之外的成本。通过经纪公司进行交易的金融机构，往往未得到最佳交易执行服务，而是得到了研究支持和其他方面的服务。法律上的问题是，这些机构客户在未得到最佳执行服务的情况下，是否仍应该向经纪公司支付额外的成本？如何确定最佳交易执行成了成交量研究的主要问题，但至今仍没有得出满意答案。

对于那些想要解释期权价格为何落后于股票价格的人来说，与期权交易相关的日内交易更能引起他们的兴趣。

> 股票的主动买盘成交量（按照要价交易的成交量）减去主动卖盘成交量（按照出价交易的成交量），对于股票和期权的收益有很强的预测能力，但是看跌期权或者看涨期权的净买入成交量，对于股票和期权收益没有多大预测能力。（Chan，Chung and Fong，2002）

最后要说的是，从有关日成交量和之后的价格行为的研究可以得出一个结

论：成交量数据包含着有价值的信息。

> 将发挥重要作用的成交量描绘出来时，我们发现结果非常有趣。在我们的模型中，成交量提供的信息与价格提供的信息不同……由于成交量的数据并不是一个正态分布，如果交易者对成交量加以分析，就可以从隐含的价格信息中找出成交量中隐含的信息。我们已经说明，成交量远比交易过程中单纯的一个描述性参数更重要。（Blume，Easley and O'Hara，1994，第177页）

成交量数据的用法

成交量指标和信号通常不是来自于成交量本身，而是从成交量的变化中得来的。成交量本身可以量度股票的流动性，但是对于价格分析没有太大用处。各种证券的成交量是不同的，主要取决于决定股票价格涨跌之外的因素。例如，2014年年底，沃尔玛公司股票的日平均成交量是740万股，可口可乐公司股票的日平均成交量是1240万股，几乎是沃尔玛公司股票的两倍。与技术指标和信号一起使用的成交量，通常是指成交量的变化。我们在这里也沿用这一概念。

如何解释成交量的变化？这些一般的规则早在哈罗德·加特利（H. M. Gartley）1935年出版的著作中就提到过。

（1）当价格上涨时：

1）成交量上升显著；

2）成交量下降很可疑。

（2）当价格下跌时：

1）成交量上升显著；

2）成交量下跌可疑。

（3）当价格涨停，涨停点成交量很高，这有可能是一个顶部。

（4）当价格跌停，跌停点成交量很高，这有可能是一个底部。

换言之，成交量较高时，价格往往会沿着趋势方向发生变化，而成交量较低的时候，价格变化往往会在价格调整阶段出现。价格上涨通常需要有大成交量，这表明了推动上涨的力量较强，人们获得该股的兴趣高涨。但是价格下跌未必一定要有大成交量，因为价格下跌通常是因为人们缺乏兴趣，股票市场的潜在股票的买家数量减少，导致成交量相对较小。

所有的技术指标都可能出现与前面所列的规则例外的情况。这些只是指导性的规则。波考斯基在分析图像时发现，很多盈利的形态都是在低成交量的情况下出现，并不一定符合人们认为应该有大成交量的传统观点。拉里·威廉斯对短线形态进行了研究，发现无论价格上涨还是下跌，均与成交量没有太大的关联。考夫曼和蔡金（Kaufman，Chaikin，1991）通过研究价格和成交量的交叉形态发现，人们普遍认同的观点和分析方法，并不一定能得到事实的支持。在价格和成交量交叉形态中，纵轴表示短线趋势内的收盘价，而横坐标表示对应的成交量。将这些对应特定价格和成交量的点相连，若曲线相交，就出现了交点。因此它显示了价格涨跌的走势与成交量涨跌的走势。考夫曼和蔡金发现，价格上涨中的成交量上升，并不一定是好事，而价格下跌时，成交量上升和下降都有可能出现。

接下来我们看一些具体的例子，我们会发现成交量是价格分析的次级指标（secondary indicator），虽然成交量的变化并不一定总是前后一致，但是可以用来预警趋势的变化，尤其在价格飙升的情况下更是如此。我们一直都强调每一个有关成交量的论断都必须经过彻底地验证。信号和价格的关联并不是绝对可靠的，照搬、死守传统的规则有可能会得出错误的价格行为结论。

包含成交量信息的指数和震荡指标

接下来我们来看看一下技术分析师利用成交量进行确认的指标实例。这些指标分为两大类：指数和震荡指标。

与成交量相关的指数

技术分析师设计了多个与成交量相关的指数，能量潮指标是其中最著名的一个、

能量潮指标

能量潮指标（on-balance-volume，OBV）是所有成交量指数的鼻祖。1976年约瑟夫·格兰维尔（Joseph Granville）在《日常股市利润最大化择时新策略》（*A New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit*）一书中，提出了能量潮指标一词。该指标累加的日数据是根据当日与前一日价格变化方向做出调整后的成交量。若当日股票收盘价高于前一日收盘价，就将当日的总成交量加上前一日的指标数字；若当日价格收盘价低于前一天的收盘价，就用前一日的指标数字减去当日的总成交量。这就是成交量累计求和的指标，在日线图上绘制。图18-5显示了OBV曲线。

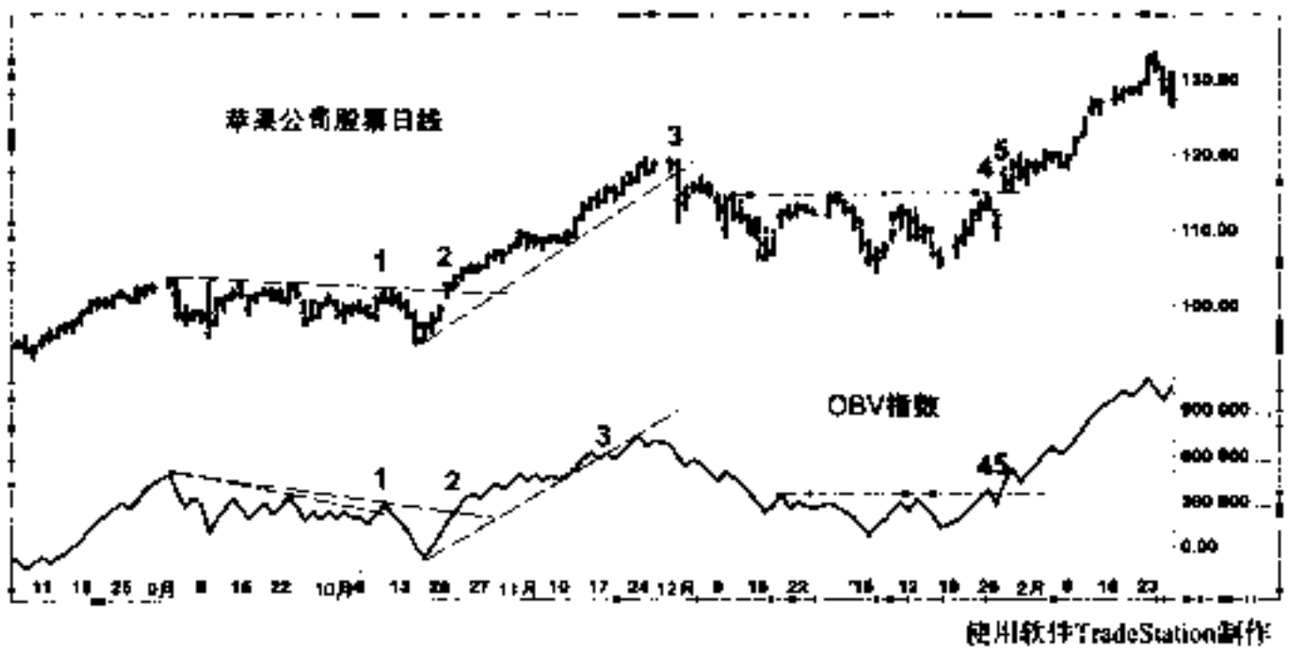


图18-5 能量潮（苹果公司股票日线图：2014年8月13日～2015年2月26日）

OBV背后的原理很简单，就是某一个价格方向的高成交量和相反方向上的低成交量就可以确定价格走势。若高成交量没有确认当前的价格趋势，那么在价格方向上的低成交量，而在相反方向的高成交量，就意味着趋势反转即将发生。观察OBV曲线本身并没有多大用处，但是观察OBV的趋势及其对价格行为做出的反应，是有意义的。例如，在某个趋势明显的市场中，当价格到达一

个新的高点，而OBV也达到一个新的高点，就可以确认价格的力度。相反，若OBV并没有随着价格上涨而达到新的高点，没能确认价格的力度，则出现了顶背离，提示市场价格上涨很有可能不久后掉转向下。顶背离表明成交量并没有随着价格上涨而上升。

如何在盘整形态或交易区间中使用OBV？若价格处在交易区间，且OBV突破了自己的支撑位或阻力位，则这一突破的方向就将是价格突破发生的方向。因此，这个指标可以提示价格形态中的突破方向。

让我们仔细看图18-5。在2014年9月和10月初，价格和OBV都呈现下跌走势。OBV在点1处出现小幅向上突破，但是价格没有证实该突破，表明价格还没有准备改变方向。但是在点2处，OBV和价格都向上突破了其下行趋势线，突破被确认，价格开始了为期一个月的上涨。这表明了当一个指数（或震荡指标）发出信号之后，得到价格确认是十分重要的。在点3处，OBV向下击穿其上行趋势线，发出成交量跟不上价格上涨的信号。尽管如此，价格没有击穿其上行趋势线，没有证实趋势转弱，之后在此处发生了报复性突破。在12月和1月大部分时间，价格和OBV走势相当平缓，在点4处，OBV发生小幅向上突破，没有得到价格确认，直到2天后，OBV和价格曲线在同一天向上突破，相互做出了确认。所以用OBV评估趋势突破的合理性是有价值的，在这个例子里，OBV实际引导了价格突破，提醒分析师留意观察方向即将发生变化。

价格－成交量趋势

另外一个综合看待价格和成交量的指标，是确定每日价格变化的百分比（包括上涨和下跌），乘以当日的总成交量。将得数累加得到一个指数，称为价格－成交量趋势指标。当高成交量伴随着价格百分比大幅变化时，对这个指标会产生重大影响。信号触发的方式与OBV一样。

图18-6中使用的数据就是图18-5的数据，表明价格－成交量趋势指标仅当11月发生上涨缺口突破后才得到确认。1月，这个指标向上突破阻力位，正

巧此时也出现了价格突破。2月，在更长一段下跌之后，这个指标向下击破支撑位，但是直到2周之后，价格才出现向下突破。

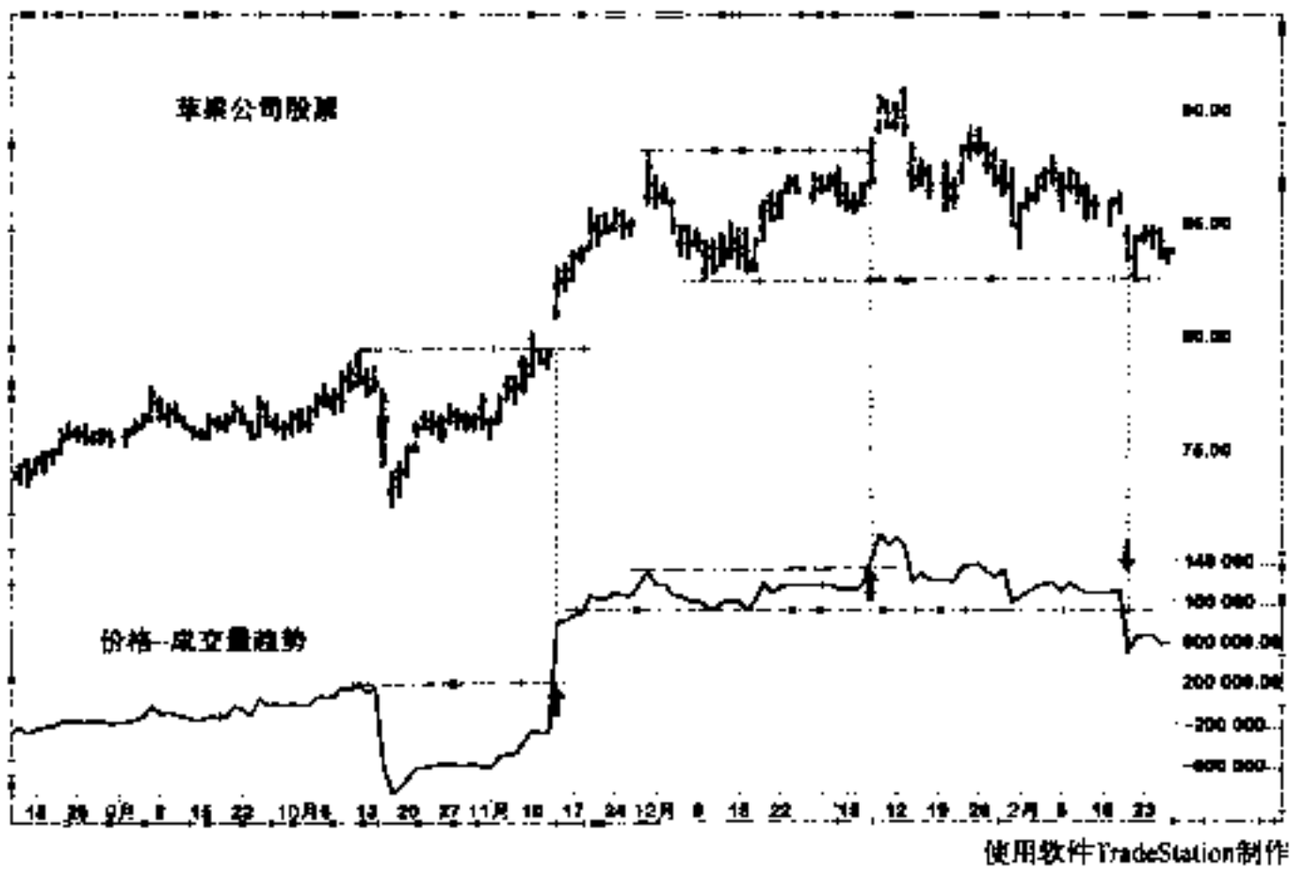


图18-6 价格－成交量趋势（苹果公司股票日线图：2014年8月13日－2015年2月26日）

威廉斯变量累积派发指标

拉里·威廉斯认为每天的开盘价和收盘价最重要。威廉斯变量累积派发指标（Williams Variable Accumulation Distribution，WVAD）先计算收盘价和开盘价的差额，并将差额除以价格区间得到一个百分比。例如，若股票在最低的价格开盘，在高价收盘，则这一比率就是100%。还有一种极端的状况是，股票以某个价格 P_1 开盘，然后日内交易中价格上涨（或者下跌），最终收于价格 P_1，则这个比率为0。将这个百分比乘以每日的成交量，用来估算开盘价和收盘价之间交易的股票的成交量。

我们将前一天的威廉斯变量累积派发指标加上或者减去新的成交量，并将

结果绘制在图像中。这个指标可以转换成移动平均线指标或者震荡指标。威廉姆斯变量累积派发指标的解释与其他几种成交量的解释一样。

蔡金累积派发指数

1975 年，财经报纸不再发布股票的开盘价。马克·蔡金（Marc Chaikin）以威廉斯变量累积派发指标公式为基础，创建了累积派发指数（AD index）。这一指数使用每天的最高价和最低价以及收盘价来计算。根据公式算出的基本数据，确定了收盘价在每日价格波动的范围：

成交量 ×｛（收盘价 - 最低价）-（最高价 - 收盘价）｝/（最高价 - 最低价）

因此，若某日价格收于价格区间中点以上的位置，则很有可能是一个正值，成为累计数额；相反，当股价的收盘价位于交易区间中点以下的位置，则有可能出现负值。每日的数据可以累计计入指数，这与 OBV 类似，且适用同样的背离规则。

图 18-7 显示了利用蔡金的公式绘制累积派发指数的曲线。10 月初（点 1）发生的顶背离只引发了一个小幅调整。AD 线的上行趋势线在 12 月初被突破，远远早于价格趋势线（点 2）被突破，因而错过了最后一波上涨，另一个顶背离在 1 月初形成，提示下跌即将发生，之后下跌持续了数月之久。

威廉斯累积派发指标

请不要把这种指标与之前介绍的威廉斯变量累积派发指标（WVAD）或者蔡金的累积派发指数（AD）混淆。威廉斯累积派发指标（Williams Accumulation Distribution，WAD）排除了开盘价，主要是为了适应财经报纸已经不再报道开盘价的情况。这一指标使用了威尔斯·怀尔德提出的真实交易区间的概念。

真实交易区间使用前一日的收盘价作为基准，避免了日柱线价格之间存在缺口的问题。真实交易区间高点和低点的选取主要建立在对比分析基础上。例如，真实交易区间高点是当日的最高价和前一日的收盘价两者的较高者。真实交易区间低点是当日的最低价和前一日的收盘价两者的较低者。



图 18-7 蔡金累计派发指数（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日～2015 年 2 月 26 日）

对于威廉斯累积派发指标来说，若当日收盘价高于前一日收盘价，将出现数据的累积（accumulation）。这些天的价格波动范围可以使用当日收盘价和真实交易区间低点之间的差额计算。如果当日收盘价低于前一日收盘价，则出现派发（distribution）现象，这些天的价格波动范围使用当日收盘价和真实交易区间高点之间的差额（负值）计算。每个价格波动范围乘以对应日期的成交量，得数加入威廉斯累积派发（WAD）指标。[1]

与成交量相关的震荡指标

与指数不同，与成交量相关的震荡指标都有相应的震荡区间限制。当震荡

---

[1] 史蒂芬·B. 阿切里斯（Steven B. Achelis）在《技术分析完全指南》（*Technical Analysis from A to Z*）一书中介绍了威廉斯累积派发指标（WAD）的一个修正用法，删除了乘以成交量这一步骤，因此这个修正后的指标严格来讲不是一个成交量指数，而是一个价格指数，但是阿切里斯的修正指标在很多价格指标的软件程序中被误认为威廉斯累积派发指标。

指标接近上边界时，出现超买；当震荡指标接近下边界时，出现超卖。与成交量相关的震荡指标在交易区间中尤其有用。

成交量震荡指标

成交量震荡指标是所有震荡指标中最简单的一种。计算两条成交量的移动平均线的比率，就能得到这个震荡指标，其用途在于确定成交量扩张或收缩的时机。成交量扩张表明当前趋势较强劲，若成交量减少，则表明当前趋势疲软。因此，该指标在确认趋势以及提前提示下一个突破方向发生的交易区间或盘整区间时比较有用。例如，在交易区间内，如果震荡指标在价格小幅上涨时上升，在价格小幅下跌时下降，就表明最终的突破是向上的。

请看图 18-8。与成交量一样，成交量震荡指标也可以确定价格趋势。本例中，2014 年 12 月，价格位于一个平缓的交易区间内，而震荡指标在上升。这种情况有些反常，直到突破前，大部分交易区间的成交量在下降。10 月还是出

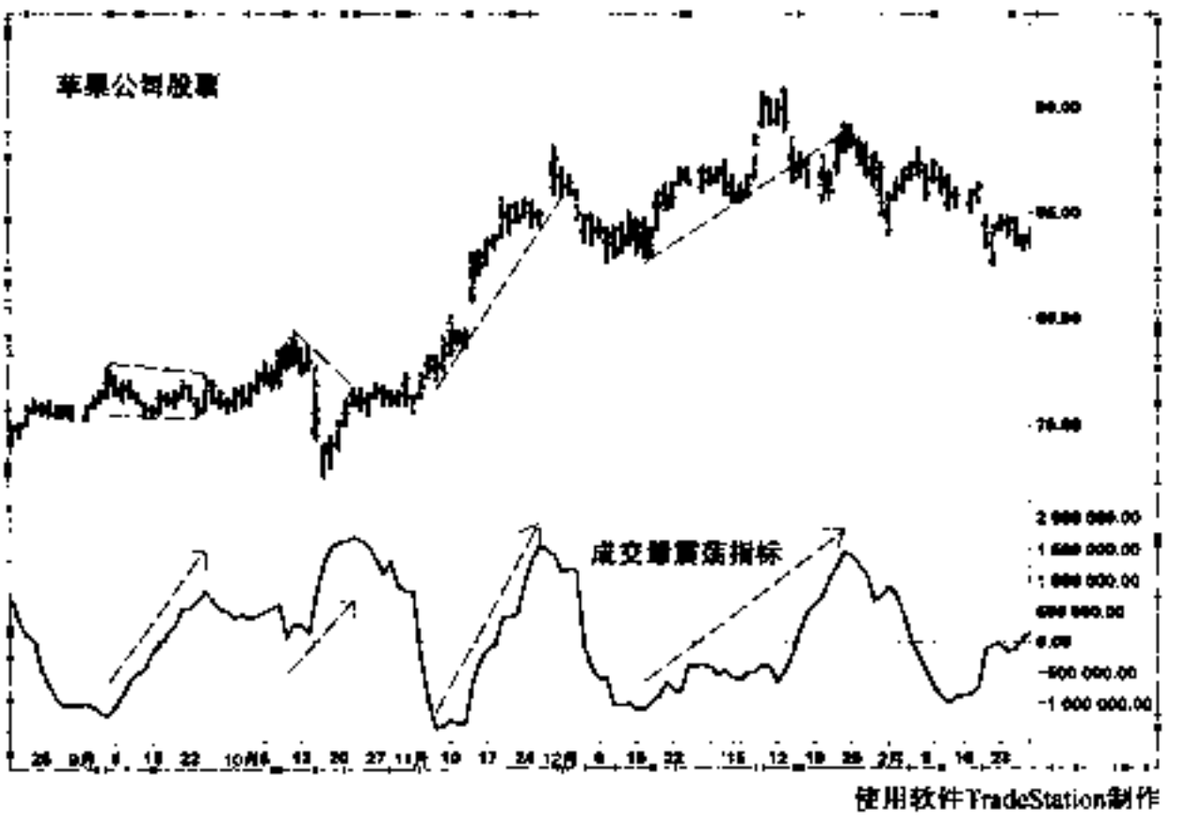


图 18-8 成交量震荡指标（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日～2015 年 2 月 26 日）

现了混杂和反常的信号。价格以大成交量向下突破，而成交量继续增加，提示应该采取买入止损行动。然后这个价格震荡指标在价格进入下一个交易区间时下跌了，最终在11月开始和价格同步上行。成交量的增加确认了新趋势。同样情况发生在12月底到1月初，上升的成交量确认了上涨趋势。大家由此可知成交量震荡指标有缺陷，对于交易来说没有多大帮助。

蔡金资金流

蔡金资金流是使用每日蔡金累积派发指数计算的震荡指标。通过加总过去21天的蔡金累积派发指数，并将得数除以过去21天的总成交量就得到这一震荡指标。价格趋势上涨时，这一震荡指标为正值；而当价格趋势下跌时，震荡指标为负值。

请记住每天的蔡金累积派发指数主要采用对应日期的最高价、最低价和收盘价进行计算。因此，若出现缺口，也不能在震荡指标上有所反映。这个震荡指标还有可能产生一个问题（这个问题也是所有使用算术移动平均值计算的震荡指标都存在的问题），那就是这个指标只考虑了过去21天的数据，21天之前的历史数据都没有考虑进去，这有可能会影响到震荡指标的现值。当然，这个震荡指标主要用于趋势的确认，而不是产生预警信号。

特威格斯资金流

柯林·特威格斯（Colin Twiggs）对蔡金资金流进行了调整，来解决缺口问题，同时对第21日数据没法囊括的计算缺陷也做了补救。特威格斯使用怀尔德的真实区间，解决缺口对价格力度的影响问题。这与威廉斯在威廉斯累积派发指数计算中使用的方法一样。此外，特威格斯还使用怀尔德的指数移动平均值计算法，解决所有算术移动平均值计算的共同问题——对过往数据忽略不计会影响当前震荡指标的问题。

蔡金震荡指标

马克·蔡金还发明了蔡金震荡指标，让情况变得更加扑朔迷离。蔡金震荡指标不同于蔡金资金流指标。这一震荡指标是用累积派发指标的3日指数移动

平均值除以 10 日指数移动平均值，得到其比率。蔡金建议 20 日周期的价格包络线，如布林带也可以用来做指标，以使该指标发出更可靠的信号。多数信号都来自背离现象。

图 18-9 显示了蔡金震荡指标在交易区间内指示短线反转信号的情况。图表中的超买和超卖水平是由一倍标准差的布林带确定的。当从上方击穿超买（上）边界时，发出卖出信号，相反，如果从外部击穿超卖（下）边界时，发出买入信号。通道逐渐变窄表明了波动范围逐渐变小。而震荡指标波动性变小会在价格发生明显变化之前出现，如果不是波动力度发生改变，就是预警方向将发生变化。



图 18-9 蔡金震荡指标（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日～2015 年 2 月 26 日）

资金流指数（震荡指标）

还有一种衡量股票市场中资金进出的方法是使用资金流指数（money flow index，MFI）。这一指数着重考虑价格上涨日和下跌日，从而确定投入、撤出某只股票的资金流向。某一日的资金流由该日的典型或平均价格乘以日成交量得

出。当日的典型价格由当日的最高价、最低价和收盘价的均值确定。因此，第 i 天的资金流计算方法如下：

$$资金流_i = [(最高价_i + 最低价_i + 收盘价_i)/3] \times 成交量_i$$

若第 i 天的平均价格高于前一天的平均价格，则出现正向资金流（positive money flow，PMF）。相反，若第 i 天的平均价格低于前一天的平均价格，则出现反向资金流（negative money flow，NMF）。选择特定的时期，加总所有的正向资金流（PMF）和所有的反向资金流（NMF），将正向资金流总额除以反向资金流总额得出资金流比率（money flow ratio，MFR）：

$$MFR = \Sigma PMF / \Sigma NMF$$

式中 MFR——资金流比率；

ΣPMF——正向资金流总和；

ΣNMF——反向资金流总和。

资金流指数（MFI）计算方法如下：

$$MFI = 100 - [100/(1 + MFR)]$$

式中 MFR——资金流比率。

资金流指数的变化区间是 0～100。当正向资金流较高，震荡指标接近 100；相反，当反向资金流较高，则震荡指标接近 0。高于 80 为超买区，低于 20 为超卖区。这些参考系数和周期显然都可以调整。

此外，资金流指数的一个变种是取特定时期的正向资金流（请注意，不是反向资金流）与总成交量的比例，来计算资金流比率。图 18-10 就使用了这种方法。一般来讲，这种方法的结果与之前描述的方法不会有太大的区别。在本例中，我们使用布林带确定超买和超卖水平，当突破发生时就发出信号，从下方突破则买入，从上方突破则卖出。图中显示的信号基本都能盈利，只有最后一个信号需要增加一个保护性止损措施。

艾尔德力量指数

艾尔德力量指数比较容易计算，只涉及收盘价和日成交量。用日收盘价

减去前一天的收盘价来计算价格的日变化幅度。每日价格变化幅度乘以日成交量。使用特定时期日价格变化的指数移动平均值乘以成交量就可以得到这个指数。

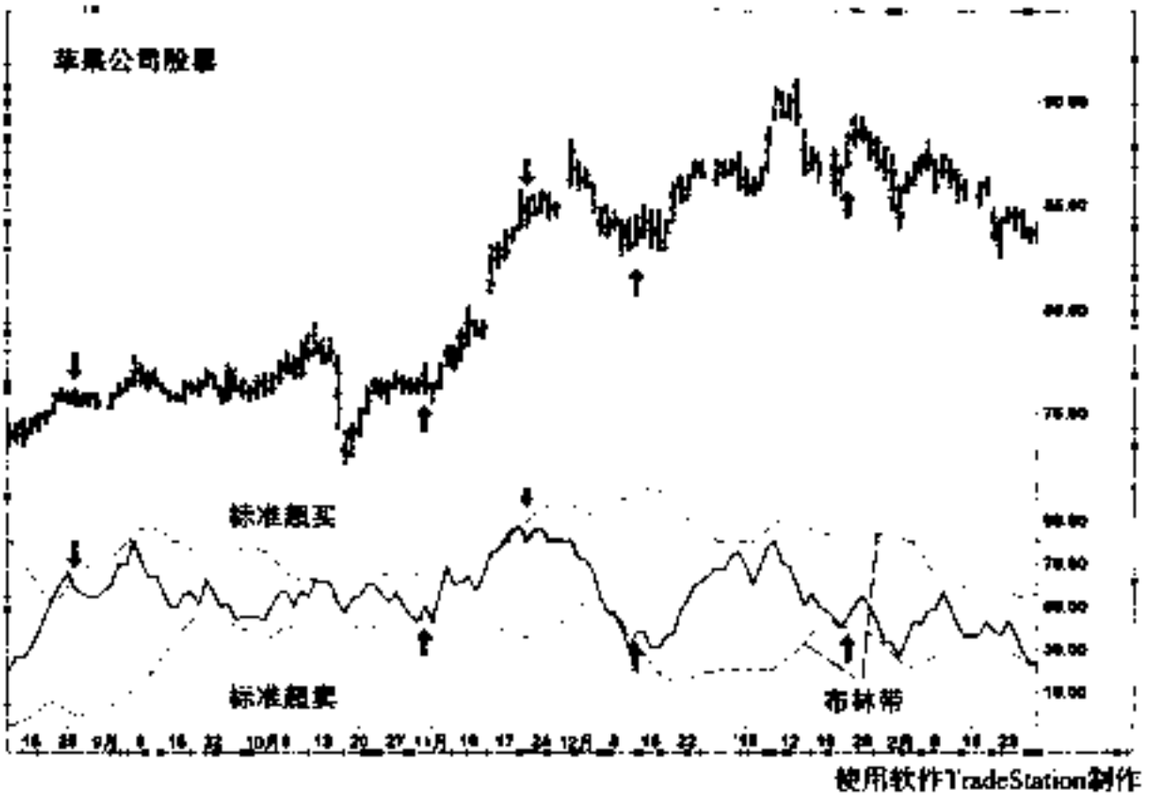


图 18-10 资金流指数（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日 - 2015 年 2 月 26 日）

这个指数的目的是测量趋势的成交量力度。震荡指标超过 0 线的幅度越大，趋势越强劲；若该指数跌至 0 线以下，则表明趋势力量减弱。若指数是负值并且绝对值很大，则证明下行力量强劲。

图 18-11 中描绘了艾尔德力量指数的图像。艾尔德建议使用两日周期的指数移动平均值进行交易，使用 13 日指数移动平均值进行趋势确定。这里我们使用 13 日作为周期。可以看出，艾尔德力量指数非常不稳定。从理论上来讲，每当出现中线交叉的情况时，我们就应该进行交易。作为一个自动交易指标，若出现“反复被打脸”的情况，后果不堪设想。但是如果我们用这个震荡指标的一倍标准差做一个带，如图 18-11 所示，就能得到具有一定精确度的信号。在

有趋势的市场上，这个指标和其他震荡指标一样，都会遇到典型的问题，即趋势会让这个指标达到极端水平，所以会给出错误的离场信号，并使投资者错过进场时机。显然在使用这个指标之前，投资者应该用未知数据对其加以检验和优化，但它确实具有一定的效力。

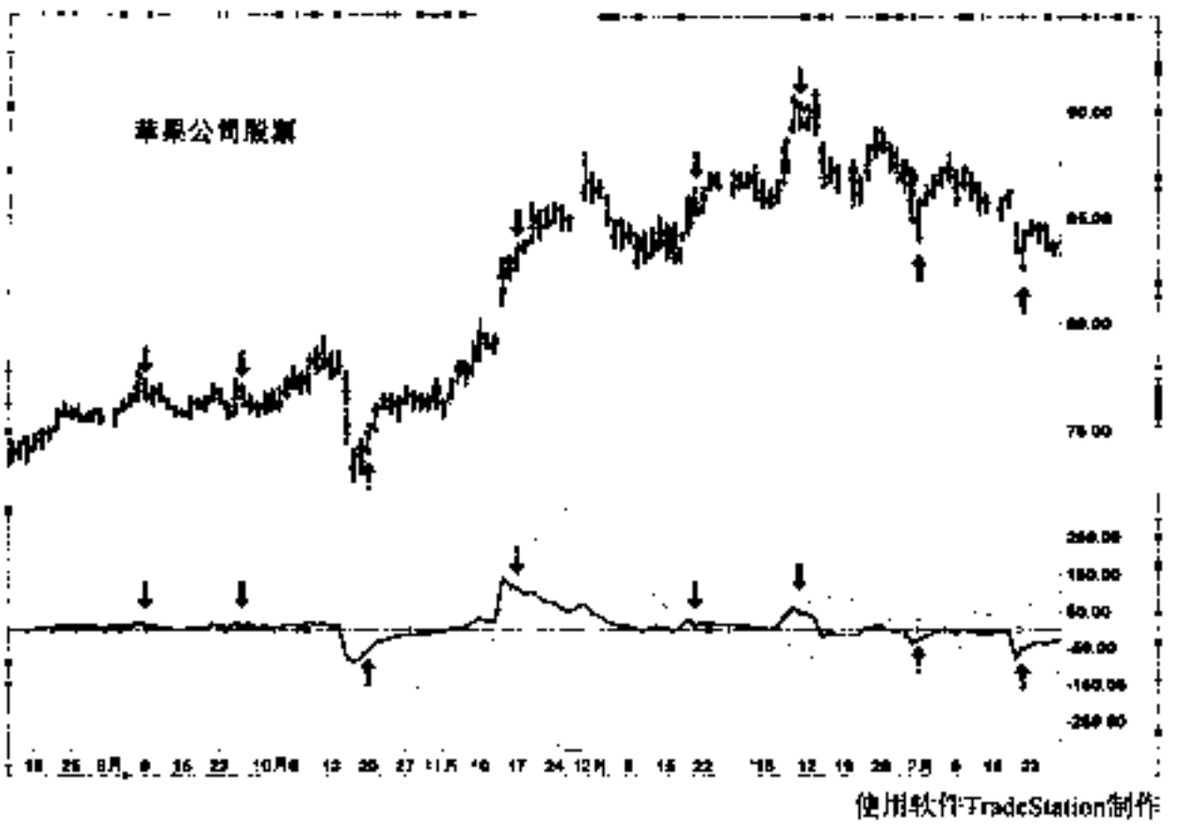


图18-11 艾尔德力量指数（苹果公司股票日线图：2014年8月13日－2015年2月26日）

其他成交量震荡指标

我们刚刚研究了最常见的几种成交量震荡指标。和其他众多指标一样，指标有几个变种，本书只提到其中的一部分。由于这些是我们所讨论指标的变体，因此，超买和超卖区发出的信号或背离信号是类似的。

波动容易度（ease of movement，EMV）是由成交量专家理查德·阿姆斯（Richard W. Arms）发明的。这个指标使用了不同的计算方法来确定每日价格的差异，即每日的最高价和最低价均值比前一日最高价和最低价。计算简易波动指标的公式如下：

$$EMV = [(\text{最低价}_t + \text{最高价}_t)/2 - (\text{最低价}_{t-1} + \text{最高价}_{t-1})/2]$$
$$\div \text{成交量} / [(\text{最低价}_t + \text{最高价}_t)/2]$$

式中 EMV——波动容易度。

这一公式的结果可以用来衡量成交量对当日价格区间的影响。波动容易度指标每日波动较剧烈，通常可以使用移动平均值进行平滑处理。

成交量变化率（volume rate of change）是当日成交量和过去某一成交量的比率或者百分比。例如，10 日成交量变化率为当日成交量与 10 天以前那一日成交量的比率。这一方法的问题在于它除了使用过去某一日的成交量和当日成交量外，把其他过往的成交量都去掉了，这样有可能影响当日的比率，而且对于近来的交易也可能没有太大的意义。这一比率可以用来确定成交量尖峰（请参照下一节内容），但这一指标本身并不可靠。

成交量尖峰

要注意区分成交量尖峰（volume spike）和价格尖峰（price spike）。成交量尖峰一般不会出现在某个趋势的头尾部分。趋势的开始往往源自于某个形态的突破，而趋势的结尾往往出某种投机行为或恐慌情绪高涨造成。这两种情况都有可能发生比一般情况更高的成交量。通过检视成交量，交易者往往能够找到提示趋势反转或者已经反转的一些信息。确定成交量尖峰的方法是使用多个成交量均值的标准差或者偏离平均值的百分比来判断。当发生成交量尖峰的时候，很难马上对其做出解读，因为在成交量尖峰结束，并进一步观测下一步价格的动向之前，很难确定这种成交量尖峰的特征。

成交量尖峰的发生往往事出有因，具体原因可能与不涉及价格趋势和价格行为的技术方面。成交量高的交易可能与新闻媒体发布的某个公司消息有关，而当某个指数的成分股或者市场一篮子股票当天出现大机构交易时，也会出生成交量很高的现象。此外，期权的到期也会影响成交量的数值。针对所有成交

成尖峰的情况，都必须调查外因，而这个外因也有可能与市场趋势和价格的行为毫无关系。

突破时的成交量尖峰

突破点往往很明显。在缺口或者从先前某个形态突破口上产生很大的成交量，表明突破是有效的。虽然突破并不一定要求有大成交量，但很多技术分析师却使用成交量尖峰作为突破的确认标志，而忽略那些没有成交量尖峰的突破。

成交量尖峰和高潮

高潮通常证明了某个趋势的结束，市场接下去会反转或者进入盘整阶段。高潮有多种形式，只有在事后分析才能清楚地辨别。第17章讲述的短线反转形态常常与高潮同时发生。与高潮同时发生的短线形态有可能是价格尖峰或柱子形态，或者一柱或两柱反转、消耗性缺口、关键反转，或其他相关的短线反转形态。

成交量尖峰实例

图18-12显示了多个成交量尖峰。第一次伴随着突破缺口，第二次显示了这一价格水平形成了一个重要支撑位，这个水平正好是之前填平缺口的价格水平，第三次成交量尖峰发生在价格试图突破阻力位80美元的时候。市场经历大幅抛售，价格下跌。最后一个成交量尖峰发生在3月初的逃逸缺口上。支撑位或者阻力位上的大成交量一般是价格转向的重要标志。若价格试探阻力位或支撑位，这个价位上刚好经历了大成交量，价格趋势就会反转。技术分析师必须牢记这些阻力位或支撑位，为未来的预测提供参考。支撑位可以提示我们在这个水平上购买阻力较大。

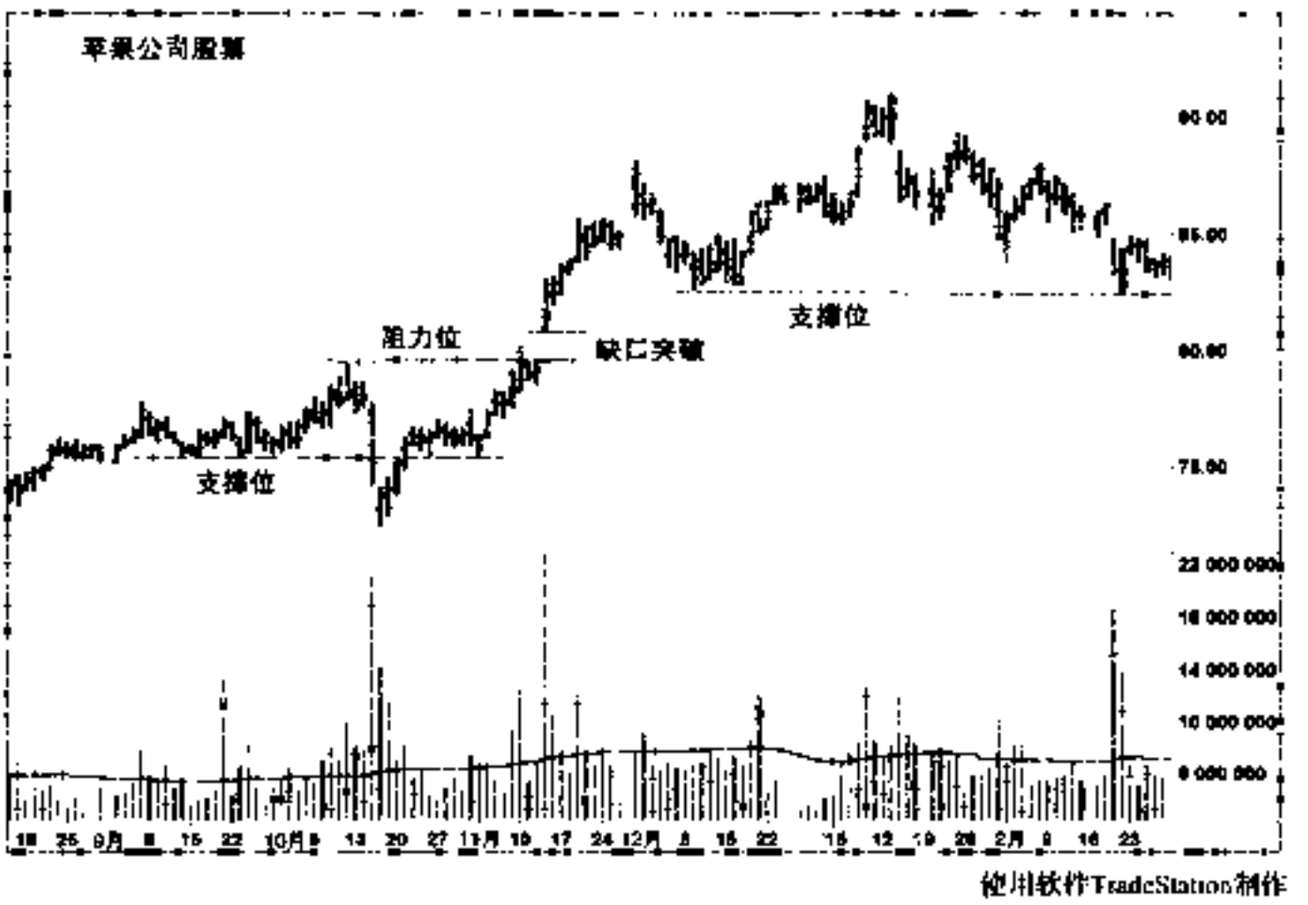


图 18-12 成交量尖峰（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日～2015 年 2 月 26 日）

冲击螺旋

当我们在第 17 章分析死猫反弹的时候，发现在这一形态之前出现了成交量尖峰的情况。要牢记死猫反弹往往是在媒体发布令人惊讶的消息导致价格方向的突然、戏剧化的逆转之后才形成的，这一形态往往伴随着大幅度的缺口或尖峰价，成交量的极限成交量尖峰也会在这种巨大的变动中出现。托尼·普拉默（Tony Plummer，2003）使用冲击螺旋（shock spiral）来描述整个的 A-B-C 形态，即震惊（A）—死猫反弹（B）—最终的下跌（C）。这种常见的冲击螺旋往往能见证价格的跌势，但是普拉默认为冲击螺旋也有可能发生在价格上涨的时候。

成交量价格确认指标

巴夫·多米耶（Buff Dormier，2005）在《活跃交易者》（*Active Trader Mag*··

azine）和《技术分析杂志》（*Journal of Technical Analysis*）上分别发表了一篇文章，探讨根据对成交量进行加权平均的价格移动平均线和算术移动平均线的比率，确定成交量能否对价格行为做出确认。成交量价格确认（VCPI）指标的正偏差提示成交量正在确认趋势，而负偏差则说明成交量与价格行为相反。

成交量小幅减少

成交量的快速大幅减少通常没有多大意义。成交量减少说明人们对于某只股票的兴趣下降，通常还会伴随着股价波幅减少。因此，在成交量低的情况下，可以忽略这个问题。但是交易者要注意成交量上涨和波动性增加的情况。成交量的小幅减少也可以是价格和成交量大幅增长的前奏，就像是形态的突破一样。成交量下降还可以在节假日、暑假等人们活动不太活跃的日子前发生。

未平仓量

我们刚才讨论的与成交量有关的指数和震荡指标，从某种意义上讲，是建立在某一段时期股票或合约的数量基础上的。期货市场中，待平仓的合约数量也是一个重要的因素。尚待平仓的期货合约数量称为**未平仓量**（open interest）。

未平仓量的概念

期货市场中，只有合约交易，没有实际的交易工具或对象。当特定的期货市场交割月份到期时，合约数量减为零，合约的买卖双方将合约滚动到下一个合约期限，或者按照合约的要求实施商品或现金的交割。每个交割月份任一时间未履行的合约数目就是未平仓量，所有交割月份未履行的合约数目的总和就是总未平仓量。这是一种预测多数合约流动性很好的工具。但是未平仓量与成交量是完全不同的概念。成交量是指在特定的期货市场交割月份某一时段交易的合约数量，而未平仓量是指尚未平仓的合约数量。

虽然未平仓量是一个预测合约流动性极好的工具，但是在技术交易中使用这

个概念需要一些技巧。首先要明白的是，在初期，未平仓量上升，而在期限届满时下降。这一数量的变化与趋势本身并无关系。此外，众多期货市场中，清算公司必须要花时间计算未平仓量以及实际的清算成交量，但这一数字只能在第二天才能公之于众。

未平仓量的指标

人们对于某个期货市场产生兴趣时，会建立期货合约头寸；而当人们对于期货合约的兴趣减弱时，就会平掉合约头寸。因此人们对于未平仓量的传统解释是，未平仓量的增加代表了人们对期货市场合约价格的现有合约价格趋势的投资或交易意向在增强。未平仓量的上升同时伴随着成交量的上升。例如在市场上涨时，未平仓量上升、成交量上升，表明买家在建立更多的新合约头寸。而当市场涨势继续，但是未平仓量和成交量下跌时，说明原来的合约持有人正在卖出合约，同时吸纳了新的买家购买，表明市场趋势很快就会扭转。在上涨市场内部的调整中，未平仓量和成交量上涨代表主流趋势还是非常有利。从这一点来看，未平仓量与成交量有几分类似。

拉里·威廉斯认为未平仓量反映了大宗商品市场的情况，因为这个指标涵盖了很大一部分的成交。大宗商品期货合约通常是做空合约，用来冲兑存货的风险。在威廉斯看来，未平仓量的减少代表了大宗商品市场正在补仓，期货合约价格有可能上涨。威廉斯警告人们，这个策略只能用于交易区间内，须在经历30%的未平仓量变化后才能行动。科尔比（Colby）认为威廉斯的策略在股指期货市场上无效，但是他并没有测试只针对一个交易区间的要求。

第7章中我们介绍了情绪，并说明美国国会设立的商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）的交易者持仓报告（Commitment of Traders Reports），提供了根据交易者类型进行分类的未平仓量。一些技术分析师将这一数据与商品交易所每日报告的数据进行了对比，并使用对应的比率和变化作为专业和老练交易者的行为指标（Greco，2001）。这些关系和计算方法

很复杂，超出了本书的范围。

哈里克支付指标

约翰·哈里克（John Herrick，1982）根据价格、成交量和未平仓量等因素设计了一个复杂的震荡指标。与多数震荡指标一样，分析这个指标，通常要看该指标是高于还是低于0线，以及是否存在成交量、未平仓量和价格波动性之间的背离现象。托马斯·埃斯普瑞（Thomas Aspray）（《股票和商品杂志》，卷6：3，第115～118页）通过研究发现，哈里克支付指数中，趋势线往往很有警示作用，提醒价格方向的变化。在突破支撑位或阻力位时，也会提示相关的信息。

图18-13中，大豆期货市场的情况显示了哈里克支付指数（Herrick Payoff Index）对应的48周指数移动平均线（EMA）。当这个指数穿越0线时，通常发出信号，但是近期多采用指数移动平均线替代这条0线。大豆期货市场波动剧烈，尤其在2013年，出现了几次"反复被打脸"情况。这些损失与指数在2014年捕捉到的大涨跌趋势所获的盈利相比是微不足道的。通过在EMA上加一个过滤器，也可以过滤掉小的穿越信号。总体上看，结果是有利的，而且容易进行优化。

其他未平仓量指标

根据未平仓量、价格和成交量多种因素综合分析的结果表明，哈里克支付指数体现的信息和相关分析方法，同样适用于其他震荡指标。下面以未平仓量净额指标（on balance open interest indicator）为例进行说明，该指标由威廉·品特（William Painter）提出，它与能量潮指标有很多类似的地方，只不过用的是未平仓量计算而不是成交量。R. 厄尔·哈达迪（R. Earle Hadady）提出了价格和未平仓量指数（price and open interest index，POI）。价格和成交量指标（price and volume indicator）用的是价格变化百分比乘以总成交量，但是价格和未平仓量指数使用的是价格变动速率乘以未平仓量的变动率。

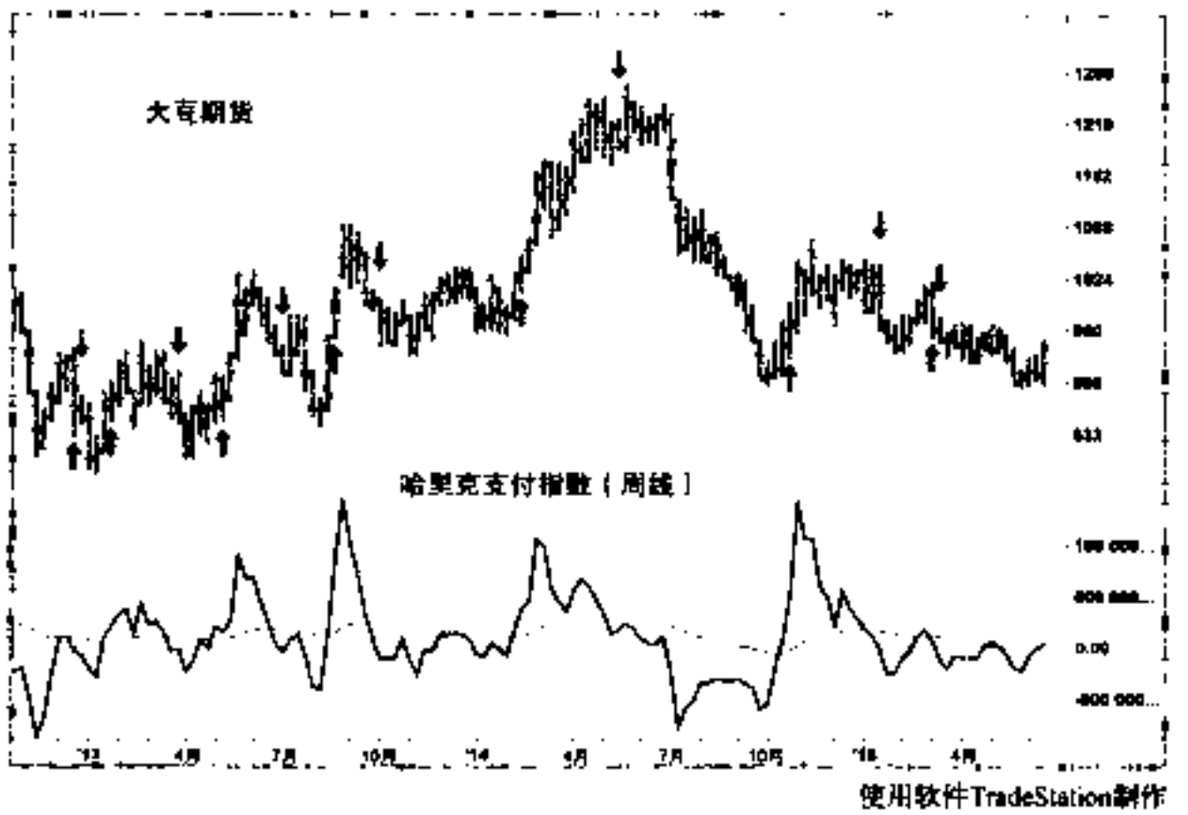


图 18-13 哈里克支付指数（大豆期货市场，永久性合约，周线图；2012 年 5 月 ~2015 年 6 月）

价格确认

确认是指确定某个价格趋势究竟是持续还是终结。有一组指标使用价格的运动来确认趋势。通常这些指数是建立在动量（momentum）这个概念基础上的。

动量的概念

动量与价格的变动率有关。例如，在上涨态势中，价格上升，趋势线向斜上方延伸。动量测量价格上涨的速度，或者趋势线的斜率。在《微积分》课程上，你有可能已经学过了曲线的斜率概念，用一阶导数（first derivative）表示斜率；而斜率的变化用二阶导数表示。动量是某一时期的价格行为的二阶导数。

动量与加速度或者减速度的概念有几分相似。例如，假设汽车开始的速度是常速，为 30 英里/小时，则可以打个比方说汽车运行的斜率是 30。当汽车开

始加速度时，动量增加，速度的斜率也在增加。在某个点上，汽车不能继续加速了，于是汽车增速放缓，甚至开始下降。可以说汽车此刻在减速，虽然实际的速度还在上升，但汽车增速幅度放缓，动量下降。

同理，市场的情况也可以这样理解。速度与市场价格趋势的斜率相当，比如每天增加的点数。动量相当于价格趋势变化的斜率。趋势还可以看作是有方向的，动量是价格的变化率。例如，假如股票原先以25美元每股卖出，若这一股票5天以后按照30美元每股售出，则股价在5天内增加了5美元，则动量就是5天内的5美元（即每天1美元）。若在随后的5天里，价格持续上涨到34美元，价格趋势仍然上涨，只是变化率（动量）降低了，5天只升了4美元。动量的峰值不等于价格的峰值。它在价格峰值之前就会出现，因而可以提示价格马上可能会出现峰值。

技术分析师已经找到了多种测量动量的指标。这些方法可以成为主要的信号发生器或者趋势确认的准绳，告诉我们趋势的斜率是否在变。当动量确认了价格趋势，就出现了**确认**（confirmation），即**趋势收敛**（convergence）。若动量没能确认价格趋势，反而给出了信号预警，则表明**背离**（divergence）出现。背离是重要的趋势变化信号，是技术分析师密切关注的对象。

确认还可以用来判定超买和超卖状态。要牢记价格不可能沿着直线变化。价格会在中心趋势附近震荡，在其上下产生一点偏离。当价格远远偏离趋势，处于趋势线的上方，可以预期价格将下降，朝向中心趋势线运动，甚至跌破趋势线。当价格远远高于趋势线时，出现了超买；当价格远远低于趋势线时，出现了超卖，价格此后有可能返回甚至突破中心趋势线。

技术分析师开发了多项测量超买和超卖区域的震荡指标。这些震荡指标一般建立在价格的基础上，也有一些是为成交量或其他数据设计的。按照数学的规律，这些震荡指标排除了趋势的干扰，着重研究与趋势有关的震荡。

假设你在关注某一股票，并注意到在某点上正在发生突破。震荡指标能有效确定这一突破是否真实。假如震荡指标提示超卖，若震荡指标之前曾经历超

买阶段，则这一突破比较可靠。但是在某些情况下，超买的震荡指标和其他指标（如本章下文介绍的斯德克勒突破指标）一起产生买入信号。

这里要强调一点，要务必留意震荡指标。交易者常在没有留意潜在的趋势方向前提下，错误地使用震荡指标，造成错误判断。请记住，盈利来自预测和顺势而为。指标和震荡指标只能作为确认趋势的二级证据，否则分析师等于自找麻烦。

为了解决人们过分关注超买/超卖信号，而忽略潜在趋势的问题，技术分析师要不断地调整过滤信号的手段，以更好地应对趋势变化。调整措施包括改变震荡指标的参数，如震荡指标计算周期和信号水平。有些调整过程非常复杂，包括使用数字化过滤器或其他过滤信号和平滑处理的数理工具。最基本的运用原则是调整前后所得的结果，使其前后一致。事实上，有些技术分析师认为提高指标计算的难度只会导致出现更多错误。他们还认为，数学计算难度的增加徒增出错的概率。一旦经常改变参数，分析师很难有机会增加对某一震荡指标的实际操作经验。这样一来，震荡指标或指标就太过呆板。无论持什么样的观点，用最简单的话来说，一般指标和震荡指标可以确认价格的行为。要了解它们各自的规律，同时也要明白所有依赖震荡指标和指标的信号都只是二级证据，都要以实际的价格趋势为准。

动量指标的有效性

动量指标是以价格信息为基础的。多数有关技术指标的学术研究都试图探讨价格行为是否是随机的。如果不是随机的，那么看似非随机的价格走势是否会违背了有效市场假设？因此，这些研究对于技术分析师的从业经历没有多大帮助，他们为交易或投资决策引入了很多变量。

很难让学者构建能囊括实际交易中所有复杂因素的测试体系。例如，在研究移动平均值时，如何将支撑位、阻力位和附近的保护性止损点相结合？应该采用怎样的离场策略？

交易者在考察指标的有效性时，还要考虑风险和收益的因素。学界和业界对于风险的定义方法不同。因此，针对测试方法而言，学者们提供的测试风险的方法与从业者使用风险测试的方法不同，这一点我们将在第22章为大家详述。

最后，我们还应注意学术界所用的测试方法，可能早已因为过时而被技术分析师弃之不用。从本质上来看，学术界的风潮一般都会晚于业界。因此，在确定从哪方面入手这一问题上，通过技术分析在交易和投资中盈利，学术研究还是有参考价值的。例如，若某个指标与随机假设相比没有什么优点时，那么我们看待这个指标就应该抱有更多的怀疑，重视其他拥有这些有效性统计学证据的指标。

有关价格指标的多种学术研究目前集中在移动平均线上。有趣的是，对于标准的技术指标的研究还不多。近期有关指标的两项研究是由鲍尔和达尔奎斯特（Bauer & Dahlquist，1999a，1999b）以及托马斯（Thomas，2003）做的。鲍尔和达尔奎斯特的研究囊括了1985～1996年878种股票的60个技术信号，包括非常常见的震荡指标，这一期间股价普遍上涨。托马斯对1995年至2001年7月这段时期内1750种股票的价格和成交量震荡指标进行了研究，这一期间的股市经历了大起大落。

具体的指数和震荡指标

动量指数和震荡指标是采用价格数据计算出来的，不能为分析提供新的信息。这些指数和震荡指标只不过是对数据的不同解读而已。这意味着动量指数和指标不可能像成交量一类的指标那样能够提供新的信息。因此技术分析师在使用价格指标时必须格外小心，趋势确认只不过是重复以有的信息，并没有提供新的指示意义。这倒不是说数据的不同表现和解读没用，只是要明白两者所用的原始数据是一样的。例如，观察同一时期的多种价格震荡指标就是浪费脑力的行为，因为这些震荡指标提供的信息基本一样；还不如观察不同时期多种价格震荡指标，或者加入成交量及其他信息分析，这样才能得出更有建设意义的结论。

接下来讨论最常见的动量震荡指标。计算动量的方法有多种，它们所得的结论很接近，因此我们只挑选最常见的几种。

平滑异同移动平均线

《系统和预测》（*Systems and Forecasts*）杂志发行人杰拉尔德·阿佩尔（Gerald Appel）提出了平滑异同移动平均值（moving average convergence-divergence，MACD）这一震荡指标。这一指标是移动平均线交点的一个变种，通过使用两条指数移动平均值的差异，推算出平滑异同移动平均值。按照传统观点，是用12日周期的指数移动平均值减去26日周期的指数移动平均值计算，但是这些移动平均值的周期的选择可长可短，依据具体的需要而定。这一计算结果围绕0线上下震荡。平滑异同移动平均值为正，表示过去12日周期的平均值大于过去26日周期的移动平均值。

平滑异同移动平均线与信号线一起画在价格图像的下方。信号线是平滑异同移动平均值的指数移动平均线，9日周期的指数移动平均线使用频率最高。平滑异同移动平均线和信号线的差异通常用直方图在图像底部标记出来，如图18-14所示。图像中显示了平滑异同移动平均线（实线）、信号线（虚线）以及两条线差额的直方图。这些图像都对应同一时期苹果计算机公司股票的价格走势，所选的周期也与本章其他同类型图一样。

平滑异同移动平均线在趋势明显的市场里非常有用，因为平滑异同移动平均值这一震荡指标没有震荡区间的限制。当平滑异同移动平均线与0线交叉时，就产生了信号，但是这些信号和移动平均线交点产生的是同类信号。但是可以从MACD获得其他信息，例如，当平滑异同移动平均线位于0线上方，表明向上走势，当MACD从下方向上穿越信号线时，发出买入信号。向下穿越在上行走势中并不完全可靠。通过试验可以确定超买和超卖水平，这些水平产生的信号迫使价格向中心趋势线折返，技术分析师可以充分利用。根据托马斯对于震荡指标的研究，这些极值点能够带来很好的交易结果。

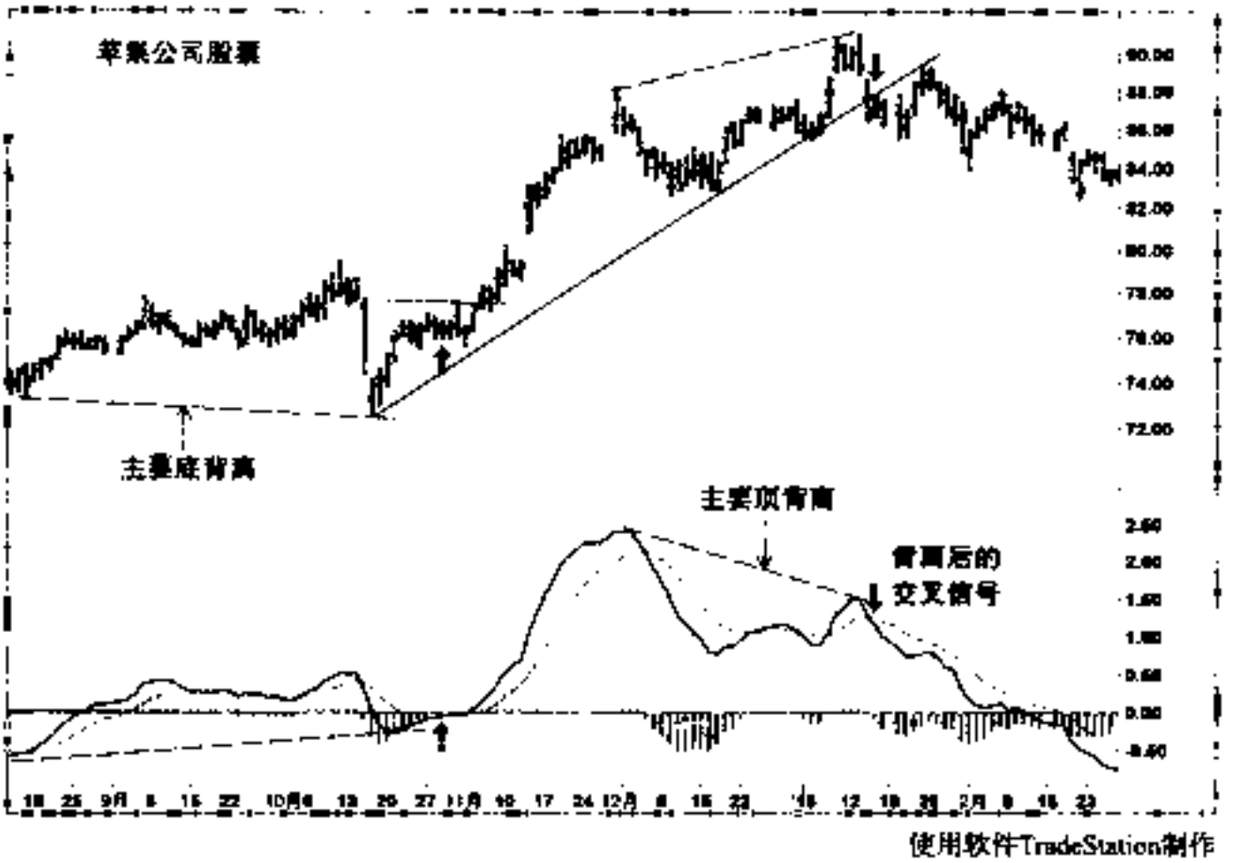


图 18-14 平滑异同移动平均线（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日 - 2015 年 2 月 26 日）

此外，有些技术分析师通过比较平滑异同移动平均线与价格曲线的峰值和谷底，进行背离分析。鲍尔和达尔奎斯特认为背离信号非常有用，尤其在下跌的市场中。直方图的峰值和谷底可以提供两组有用的信息，首先可以用做背离分析，其次由于短线价格方向的改变在这些直方图上的表现非常明显，因此还可以在长线趋势内部产生短线价格趋势变化的信号。

请仔细观察图 18-14。我们首先看到的是苹果公司股价和 MACD 之间发生的两次背离。从图表左边到 10 月中旬，价格向上只有小幅上行趋势，然后跌到新低。同时，MACD 也在上涨，但是价格下跌时，MACD 没能到达比之前更低的位置。这就形成了一个底背离，提示即将出现上涨。当 MACD（实线）与信号线（虚线）交叉时，发出了买入信号。4 天后，价格收于阻力线之上，上行走势开始了。在 1 月初，发生了另一个背离——这次是顶背离，即价格到达新高，而 MACD 没有到达新高。这预示着价格将下跌，当 MACD 向下与信号线交

叉时，价格开始下跌。我们注意到 MACD 会多次与信号线交叉，除非有其他证据支持这些信号，这些交叉可能导致“反复被打脸”。这种情况很类似之前讨论的移动平均线交叉，本质上需要采用一些过滤器，减少错误的交叉信号。

变动率

变动率（rate of change，ROC）是最简单的震荡指标，它能衡量股价在过去某几个周期里的变化情况。ROC 的计算公式如下：

$$ROC = [(P_{今天} - P_{N个周期前}) / P_{N个周期前}] \times 100$$

式中 ROC——价格变动率；

$P_{今天}$——今天的价格；

$P_{N个周期前}$——N 个周期前的价格。

根据这个公式，若今天的价格与 N 个周期前的价格相同，变动率为 0。这一指标连续显示了今日价格和过去价格的比率关系。

虽然这一指标计算方法简便，但是变动率有很多问题。即使经济学家经常使用宏观经济的数据计算变动率，通常是一年一度，从而减少季节性影响，但是这一指标仍然有不可避免的问题，即忽略了比较日期以外的价格数据。计算公式中只有 $P_{今天}$ 和 $P_{N个周期前}$ 这两个价格，两个价格权重相等。因此，N 个周期前发生的老的价格与当今的价格对指标有着相同的影响力，甚至要比现在的价格对震荡指标的影响更大。变动率的升降很大程度上取决于采纳的过去时段的数据。一些技术分析师会使用移动平均值缓和这一影响，对变动率进行平滑处理。

技术分析师使用变动率有四种标准方法：第一种是根据变动率为正值还是负值，可以判定基本的价格趋势；第二种是若今日价格动量和过去的相比有变化，还可以把这个指标作为背离震荡指标使用；第三种方法就是用它来表示超买/超卖指标；第四种方法是变动率曲线与 0 线交叉时产生信号。但是这几种情况的信号未必一定正确可用。

图 18-15 显示了苹果计算机公司股票 14 日变动率的图像。我们用数字标记

了以下现象：①向下趋势线向上突破，②顶背离，③小的对称三角形向上突破，④上行趋势线向下突破，⑤顶背离，⑥上行趋势线向下突破，⑦顶背离，⑧下行趋势线未出现突破。我们没有包括信号线超出超买或超卖区的情况。大多数信号在得到价格确认之后，都是值得关注的。

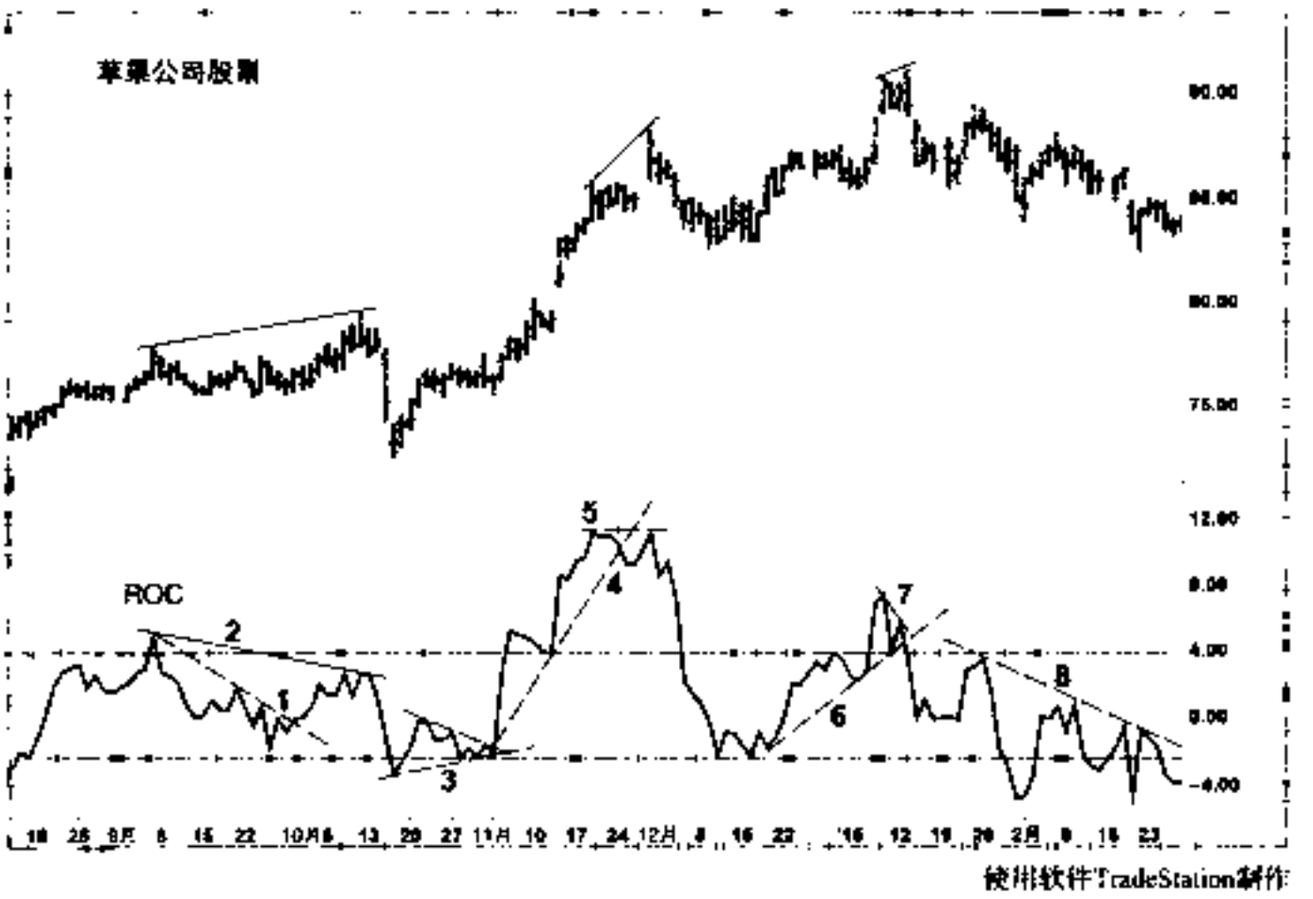


图18-15 变动率（苹果公司股票日线图：2014年8月13日－2015年2月26日）

相对强弱指数

1978年6月，韦尔斯·怀尔德在《大宗商品》杂志（*Commodities*，现在更名为《期货》杂志）提出了相对强弱指数（relative strength index，RSI）的概念。相对强弱指数测量某一股票价格和过去的历史价格相比的力度，主要是比较上涨日与下跌日的情况。怀尔德提出的相对强弱指数主要建立在这样一个观点基础上：市场上涨期间超过了正常的时日，就会出现超买；而当市场经历了连续多日的下跌后，就会产生超卖。

相对强弱指数衡量了股票相比其历史价格信息的力量，而不是相对市场力量的力度。这个指标的名称常会让人误会，让人误认为是一种股票和其他股票的比较。

要构建相对强弱指数（RSI），需要经历以下几个计算步骤：

$$\text{上涨数} = (N\text{个周期上涨数总额})/N$$

$$\text{下跌数} = (N\text{个周期下跌数总额})/N$$

$$RS = \text{上涨数} / \text{下跌数}$$

$$RSI = 100 - \{100/(1 + RS)\}$$

相对强弱指数的震荡指标可以是从0（没有上涨日）到100。在怀尔德原先的计算中，他使用了14日作为周期。虽然也有一些技术分析师试图使用时间加权周期，但是这些方法没有得到广泛认可，14日周期依然是应用最普遍的参数。

计算了首个14日周期的相对强弱指数后，怀尔德使用了平滑处理的方法，计算未来的相对强弱指数。这一过程舒缓了震荡指标的震荡，对第15天以及以后日期来说：

$$\text{上涨天数}_{本日} = [(\text{上涨天数}_{前一日}) \times 13] + \text{收益}_{本日}]/14$$

$$\text{下跌天数}_{本日} = [(\text{下跌天数}_{前一日}) \times 13] + \text{损失}_{本日}]/14$$

对于上涨天数和下跌天数的测量主要是为了计算相对强弱（RS）和相对强弱指数（RSI）。对平均值进行平滑处理的方法称为怀尔德移动平均法，现在广泛应用在多个震荡指标的公式中。例如，本章上文提到的成交量震荡指标一节内容中，资金流震荡指标就用到了相对强弱指数公式。

相对强弱指数有许多可以产生信号的特征。比方说，当相对强弱指数大于该指标震荡区间的中点50时，就会出现价格上涨的趋势；相反，当相对强弱指数低于50时，则价格处于下跌趋势。

相对强弱指数的超买和超卖警告信号与其他指标的一样。怀尔德认为相对强弱指数超过70，代表了超买状态，相对强弱指数低于30显示处于超卖状态。技术分析师常会根据潜在的市场趋势来调整这些水平。查克·勒博（Chuck LeBeau）

使用75和25作为超买和超卖极值点；而布朗（Brown，1999）在上涨趋势中使用90和40作为超买和超卖水平，在下跌趋势中使用60和10作为超买和超卖水平。她将这些超买超卖水平称作新的趋势标记水平。由于图18-16中的趋势上升，我们在传统的超买和超卖水平上，画出了趋势标记水平90和40。从图中可以看出，在8月和10月中各出现了一个超卖买入信号。如果使用传统的方法，这些信号绝对不可能看得到。

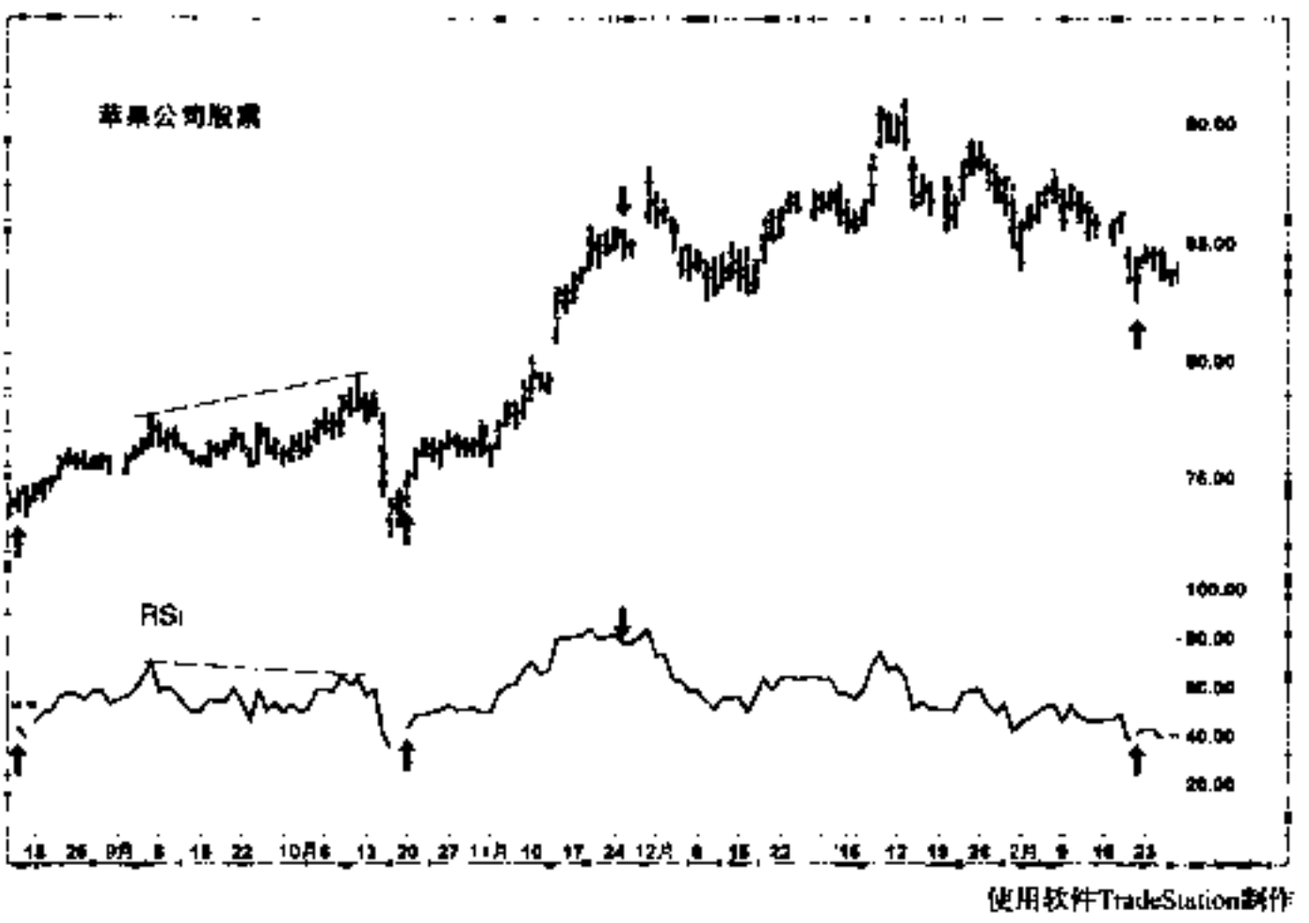


图18-16 相对强弱指数（苹果公司股票日线图：2014年8月13日－2015年2月26日）

与其他的震荡指标一样，相对强弱指数与价格趋势的背离常提示了趋势的反转。相对强弱指数走势与价格一样有着类似的形态。三角形、三角旗、旗形、甚至头肩形态等形态，都会在相对强弱指数走势中有所体现。支撑位和阻力位也成了信号水平，有关这些形态的突破规则可以帮助我们观测相对强弱指数的信号。

还有一种判定相对强弱指数信号的方法是利用失败摆动（failure swing）。当震荡指标超越超买或超卖水平，接着发生调整或者反转，向超买或者超卖水平伺探，但伺探却不成功，又返回到先前调整或者反转的趋势时，就会发生失败摆动。图 18-16 中，8 月和 2 月的超卖几乎变成了失败摆动，只是第二个摆动并没有达到超卖水平。尽管如此，它们还是应该被视为失败摆动信号。还有一个利用相对强弱指数的短线交易方法，是当相对强弱指数从之前高于 70 点的峰值下跌了 10 点的时候，在当日的高点上设置一个买入止损点。这一方法只适用于上涨趋势，当下跌趋势中形成失败摆动时，绝不能采用这一方法。每天都可以按照实际情形，对止损点进行调整，直到触发止损订单为止。当然，如果相对强弱指数一路下跌，则表明趋势正在反转向下。

相对强弱指数的应用还包括“相对强弱指数出错法”。图 18-16 中，从 11 月初开始，相对强弱指数处于超买水平之上，或在这一水平附近的时间较长，这期间苹果计算机公司股票一路上涨。这一方法表明我们无须在超买水平突破后寻求顶部，只要买入股票，并用卖出止损策略即可。《活跃交易者》（2004 年 8 月，第 64～65 页）用下列方法对 1994 年到 2003 年期间 19 种期货进行了“相对强弱指数出错”测试：当 14 日周期的相对强弱指数向上突破 75 时买入，当相对强弱指数突破 25 时或者发生 20 天以后卖出。同理，当相对强弱指数向下跌破 25 时可以卖出，作为首次卖空交易。结果显示，这一策略能够产生多头头寸交易稳固的股票曲线。

托马斯（Thomas，2003）在测试相对强弱指数的研究中发现，除非按照传统的超买/超卖水平设定相反的头寸策略，才有可能正确应用相对强弱指数的传统信号。托马斯的测试显示了“相对强弱指数出错法”的前提。鲍尔和达尔奎斯特发现，利用相对强弱指数的传统信号指示和交易策略（指标交叉系统），即在指标跌破 70 的超买水平卖出，在突破 30 的超卖水平时买入，就可以获得一定的边际利润。他们还发现使用高于 70 和低于 30 的峰值也能获得利润，而在波峰买入的策略，比利用所有信号得到的结果都要好。这些测试方法是根据

头寸内的时间百分比计算的，并没有考虑到风险降低的情况。因此，这些研究结果也不尽如人意。

图18-16中的众多警告信号表明，不能机械看待相对强弱指数，也不容易检验其效果。但是震荡指标可以带来诸多信息，对许多交易者有用。根据2002年对交易者的调查（Charleton，Earle），最常用的指标就是相对强弱指数。简言之，交易者创造了多种方法。如果想要使用相对强弱指数对趋势进行确认，你必须学会这些方法并经常测试，并时时刻刻留意潜在的价格趋势。

随机指标

所有的指标都会选择特定的时间段进行计算。平滑异同移动平均线传统的周期是26根和12根柱线，相对强弱指数一般使用14根柱线进行计算。这些震荡指标依靠平滑技术，往往低估了近期的价格数据。随机指标计算却不同。它是最近的收盘价占过去特定时段（称为时间窗）价格区间的百分比。这样一来，随机指数对于近来的价格行为非常敏感。当技术分析师认定最近的收盘价最重要时，就使用随机指数进行交易或投资。

对于谁是随机指标的发明者，还没有完全搞清楚。乔治·莱恩（Goerge Lane）自从1954年起大力推行这一指标（Lane，1985），有时候随机指标也被称为莱恩随机指标（Colby，2003）。但是早在莱恩之前就有许多人使用这一概念，如拉尔夫·德斯坦特（Ralph Dystant）和他的牙医朋友，还有理查德·雷德蒙（Richard Redmont）。德斯坦特通过投资教育者公司（Investment Educators），在一门有关艾略特波浪理论课程中讲解了随机指标。莱恩也曾为这家公司授课，当德斯坦特1978年去世后，莱恩就接手了这个课程。

随机指标的创始人是谁，我们不得而知。连同随机指标这个名字的来历，人们也不清楚，随机指标中的随机与科学术语的“随机”（stochastic）没有多大关联，后者主要是指不确定或者无法确定的意思。交易者当然不希望这个随机指标得出的结果也是随机的，那么随机一词究竟与这个指标有什么渊源？根

据吉本斯·伯克（Gibbons Burk，www.in.com/gibbonsb/trading/stochastic.html）的观点，CompuTrac公司的创始人蒂姆·斯雷特（Tim Slate）总裁于1978年将这一指标纳入公司的软件分析程序。蒂姆想要找到一个比%K和%D更合适的名字来表示，他在投资教育者公司原始资料中发现“随机过程”这一说法很响亮，自此随机这一词就定了下来。无论随机指标的实际创始人是谁，也不管名字的来历，随机震荡指标是最普遍应用的长期和短期动量信号。

随机指标的计算公式如下：

$$\%K = [(C - L)/(H - L)] \times 100$$

快速 $\%D$ = $\%K$ 的以3柱为周期的算术移动平均值

慢速 $\%D$ = $\%D$ 的以3柱为周期的算术移动平均值

式中 W——时间窗（即14根柱线）；

H——时间周期的最高价；

L——时间周期的最低价。

多数交易软件中常见的快速随机指标是指原始的随机指标数值（%K）与它对应的3个周期算术移动平均值（即快速%D的3个周期算术移动平均值）的对比结果。这一指标对价格变化非常敏感，由于快速%D的强波动性，因此其在快速波动的价格态势中常会产生错误的信号。为了解决这一问题，技术分析师采用了慢速随机指标。慢速随机指标对原始的%D进行平滑处理，所用的工具依然是3个周期的算术移动平均值。换言之，慢速随机移动指标是一个两次平滑处理的指标，也就是对%K移动平均值再取移动平均值。

技术分析师还会依据自己的实际情况对随机指标进行修正。例如，莱恩就将%K公式中的分子和分母分别进行平滑处理，然后再进行除法计算，这与传统的直接对%K进行平滑处理不同（Merill，1986）。莱恩还使用了5日周期。

在随机指标时间窗里究竟使用多长的周期也是一个问题。交易对象的波动性和循环特征以及这些因素本身具有多样化的倾向，这些信息要在选择时

间窗周期时做出综合考量。拉里·威廉斯（Larry Williams）综合使用多个时间窗周期和真实区间来计算终极震荡指标（ultimate oscillator），不要单纯使用最高价和最低价。其他人调整了时间窗周期，对%K进行平滑处理采用的柱线数量也做了调整，这种调整主要是依据人们对价格主导趋势的看法进行的。很多技术分析师还对不同时间窗的信号结果进行了比较，从而确定哪一个时间窗最有用。

与绝大多数震荡指标一样，随机指标在交易区间内更有用，但在趋势明显的市场依然能给出非常有价值的信息。在趋势明显的市场中，背离现象、趋势线突破和失败摆动都能产生各种信号。在交易区间中，当随机指标到达超买或者超卖水平时（通常是80和20），交叉和失败摆动产生了信号。如果没有其他确认证据，单纯依靠交点信号行事，很有可能造成“反复被打脸”。

与相对强弱指数和其他诸多震荡指标一样，随机震荡指标也会出现三角形和三角旗形态。即使没有失败摆动，支撑位和阻力位也能成为有用的信号或警告，同时趋势线能够提示动量的潜在变化。所有标准的技术分析规则都适用于震荡指标。但是不能为了信号判定而僵化地对待震荡指标本身。分析师必须使用价格行为来确认震荡指标的信号，不管它们是以突破还是形态出现。

对于随机指标标准信号的学术检验表明，随机指标的结果与其他震荡指标一样，效用一般。由于学术研究很少涉及趋势确认或交易区间的确定，这一发现也就不足为奇。考虑到信号的初始定义和应用的情景不确定，目前市场交易中已经获得的可观效益也着实让人欣慰。托马斯（2003）发现超买和超卖的极值水平，从某种程度上可以预测未来的价格动向，但是多数标准的超买/超卖解释方法都失败了。鲍尔和达尔奎斯特（1999）发现在超买和超卖水平上下的峰值和谷底行动，做多交易会比做空交易更有利可图。遗憾的是，在测试的过程中并没有考虑到趋势，而测试的周期（1985～1996年）是历史上一个较长的上涨期间，做空的信号失败情有可原。鉴于信号与一般上涨市场的价值保持一致，因此做多信号的积极结果可以让人确定随机指标的应用价值。

图 18-17 显示了 14-3-3 慢速随机指标。这意味着使用了 14 日周期的时间窗，%D 使用了 3 日算术移动平均值进行平滑处理后，将结果按照 3 日算术移动平均值进行第二次数据平滑处理。

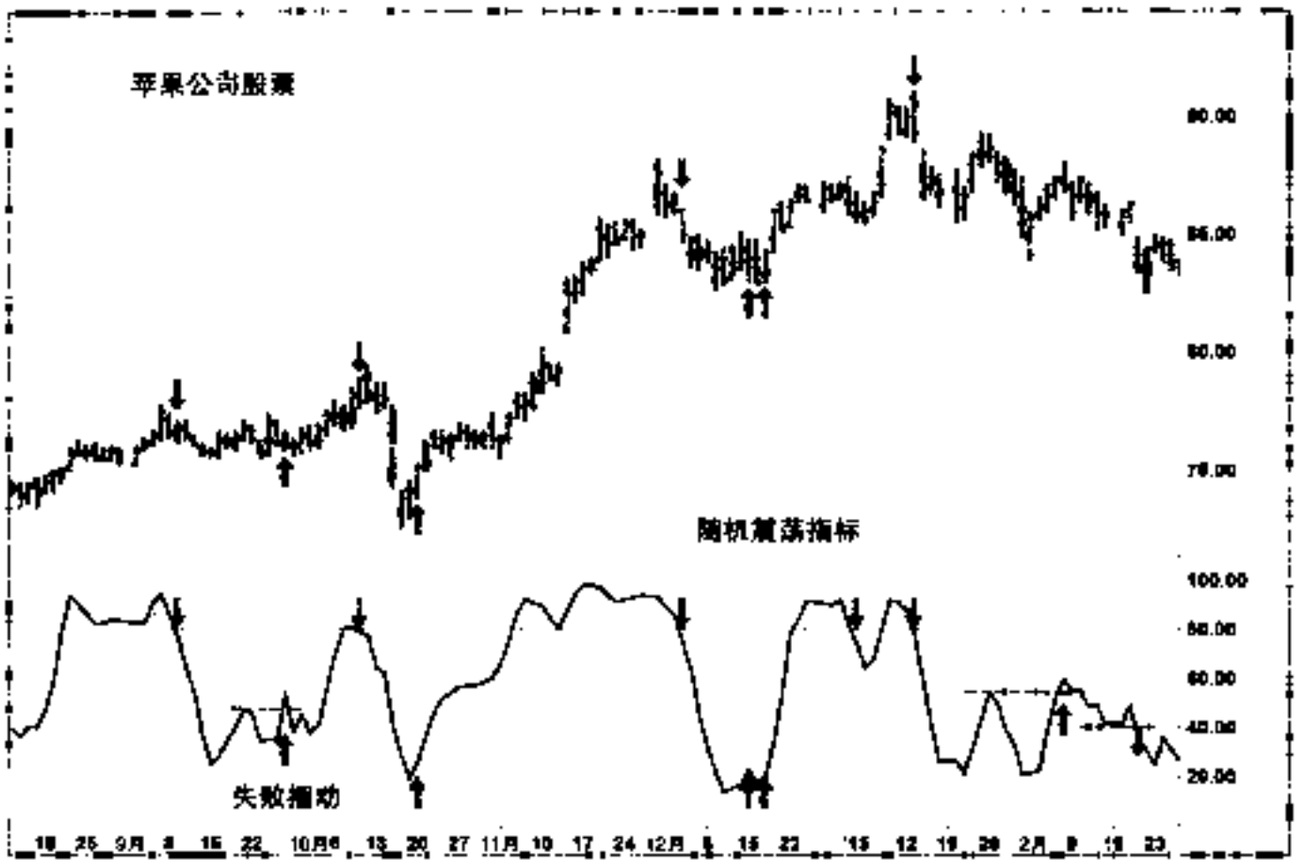


图 18-17 随机指标（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日～2015 年 2 月 26 日）

苹果公司股票在图中虽处于一个动向明显的市场，但是仍然发生了大幅摇摆。在这种情况下，使用超买和超卖水平还是相当有效果的。每发生一次从超卖水平或超买水平到交易区间中点方向的突破，都会出现买入或卖出信号，在相反的极值点释放出离场和再进场信号。但这一规则不会时时起作用。图 18-17 后面几个月里股票形成了不可抵挡的涨势，震荡指标并没有返回到超卖水平。因此上涨态势中的由突破超买产生卖出信号值得怀疑。震荡指标可以提示从多头交易抽身的时机，却不一定会发出进入空头交易的信号。

除了超买/超卖信号以外，在 11 月底、12 月底和 1 月底出现了三次失败摆

动。11月下旬的下跌信号很及时，正如12月的上涨失败摆动信号一样。1月的卖出信号不会带来多大利润。

最后，我们还看到在10月底和1月上旬的下跌之前，当随机指标没能确认新的价格高点时，在峰值上出现了顶背离信号。

其他与随机指标类似的震荡指标

有些技术分析师使用与随机指标非常接近的震荡指标，具体来说包括威廉斯%指标（Williams %R）和商品通道指数（commodity channel index）。

威廉斯%R指标

威廉斯%R指标与随机指标几乎如出一辙，只不过是一个倒转的随机指标。这个指标不会将当前的收盘价与时间窗内发生的低点进行比较，而是将当前的收盘价与时间窗内发生的高点进行比较。威廉斯%R的计算公式如下：

$$\%R = [(H - C)/(H - L)] \times 100$$

威廉斯%R指标可以告诉我们某个股票的价格在其交易区间内是否处于一个较高的位置，而随机指标告诉我们某个股票的价格在其交易区间内是否处于一个较低的位置。

商品通道指数

商品通道指数与随机指标非常类似。唐纳德·兰伯特（Donald Lambert）开发了这个指标，并在1980年10月的《大宗商品》杂志（现已经更名为《期货》）上详细描述了这一指标。各位读者先不要被这个指标的名称迷惑，它可以在任何市场上应用，而不仅仅是在大宗商品市场上。商品通道指标可以衡量股票价格偏离移动平均值的程度。这与随机指标的情况略有不同，在某些情况下，信号也不完全可靠。但是商品通道指数和随机指标的区别很小，如果同时使用这两个指标无异于浪费，甚至会误导人相信同类指标的巧合就是确认现象。图18-18显示了商品通道指标和随机指标的相同点。

商品通道指数是没有边界的，也就是说可能会超过100或者低于-100，这

与随机指标相同，但这一现象却让一些技术分析师感到不安。为了避免这一问题，有些技术分析师还使用随机指标的计算方法处理商品通道指数，将这一指标的区间设定为0～100，并对它进行平滑处理。巴巴拉·斯塔（Barbara Star）在《活跃交易者》杂志（2004）上报告了在趋势明显的市场中，这种有界震荡区间、经过平滑处理的商品通道指数，对于顺着趋势方向的进场操作很有用，但若是逆势操作就不一定有用。在趋势明显的市场中，这一指标也能释放超买和超卖信号。

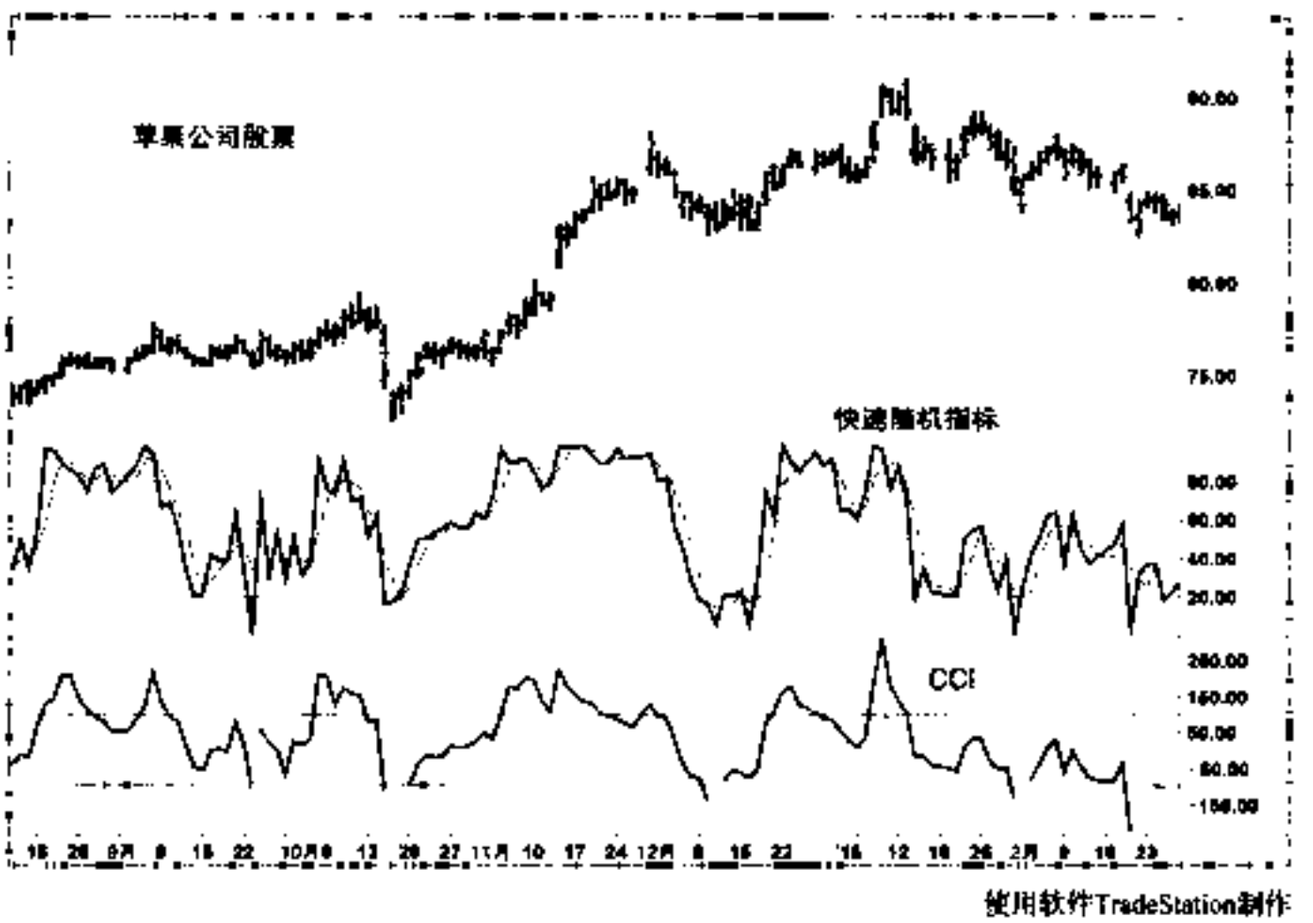


图18-18 商品通道指数和快速随机指标（苹果公司股票日线图：2014年8月13日～2015年2月26日）

震荡指标的相似点

图18-19显示了标准的14日相对强弱指数和3日/10日周期的平滑异同移

动平均线（MACD）对比的情况。从图中可以看出，这两种曲线几乎遵循相同的轨迹。因此，多个类似指标反映的其实是同一类信息，重复使用并没有起到更好的效果。这就是为什么技术分析师喜欢只使用一两个指标的原因，这样他们就可以凭借这些指标的特点来分析情况，而不是依靠多个指标给出的机械信号行事。

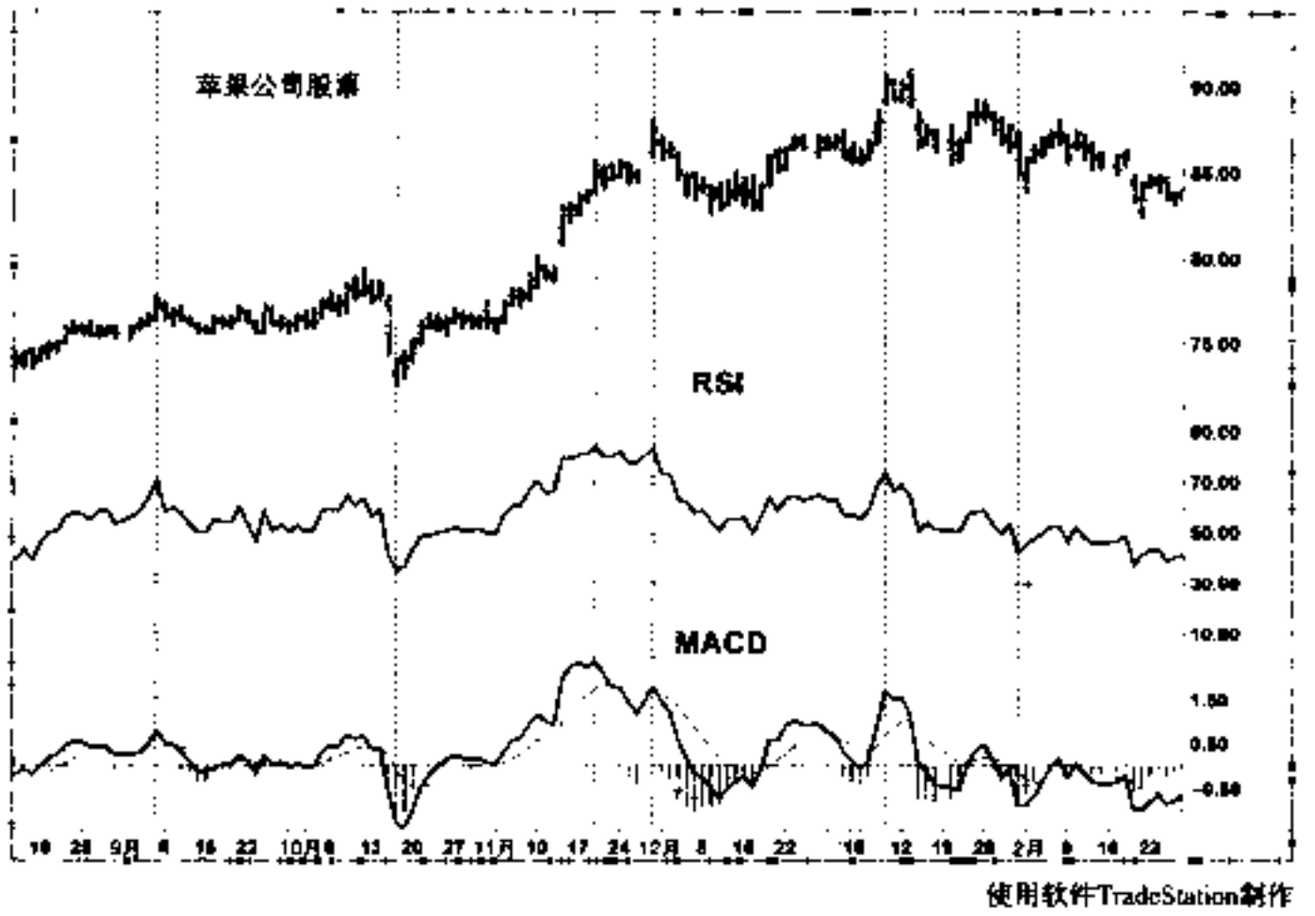


图 18-19 RSI 和 MACD（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日 - 2015 年 2 月 26 日）

综合使用：用 ADX 确定趋势和交易区间

第 14 章讨论了趋势、移动平均线，尤其详细描述了平均动向指数指标（ADX）的原理及其组成部分，上升动向指数指标（DMI+）和下降动向指数指标（DMI-）。我们发现移动平均线仅在趋势明显的市场中能带来利润，本章中我们也发现各种指标一般在趋势明确的市场中盈利机会更大。这里的关键问题

是了解在特定的市场中，到底处于交易区间还是趋势明显的市场阶段。市场常常从一端运动到另一端，但是由移动平均线和指标产生的信号，却不能及时反映出这些变化。鉴于多数盈利机会都来自趋势明显的市场，技术分析师可以集中精力研究移动平均线和震荡指标，从而确定趋势的起点。技术分析师越早判别出趋势，对他们的交易和投资就越有利。

技术分析师最常用的一种方法就是使用怀尔德的平均动向指数指标，因为怀尔德的平均动向指数指标经过了平滑处理，因此它是一个滞后的指标，但是可以给我们有关峰顶和谷底的重要信息。ADX 的峰值通常发生在趋势冲顶或触底之时。因此作为一个指标，用在趋势中平掉头寸之时，是很有用的。当趋势开始或准备开始加速时，ADX 会出现谷底。从谷底到峰顶是一个一般趋势时段，从峰顶到谷底是趋势减速时段，要么只有小幅震荡，要么是在区间内交易。在图 18-20 中，ADX 图的向上箭头标记峰顶。可以对照上面的苹果公司股价，看看每个峰顶对应的价格情况，其中一些可能是卖点。在下行走势里，它们可以很好地指出价格谷底。ADX 图的向下箭头标记 ADX 谷底。你可以对应看价格是如何加速变化的，一旦 ADX 形成谷底，不管向上还是向下，价格都会加速。这是很好的进场点，原因如下：第一，在谷底，你知道趋势方向和价格如何发展；第二，你知道一旦到达谷底，之后总会出现峰顶，这将告诉你何时该平掉头寸。

一些技术分析师更关注 ADX 的取值而不是其趋势，认为这对于所有证券都是一样的。例如，ADX 上涨超过 45，表明价格将很快到顶。我们知道这种可能性是存在的，但是 45 不是一个魔力数字。例如在图 18-20 中，三个价格峰顶的两个是在 ADX 低于 45 时发生的。然而，ADX 取值很低，有可能是无趋势时段，而且遭受“反复被打脸”的机会很高。实际上，我们看到有些交易模型，在 ADX 取值很小时，在测试时会完全停止交易，直到 ADX 开始上升。

在开发交易系统时，使用 ADX 有助于在趋势公式和交易区间公式之间转换，它定义了方向的内部力度，以及哪些公式会起作用。

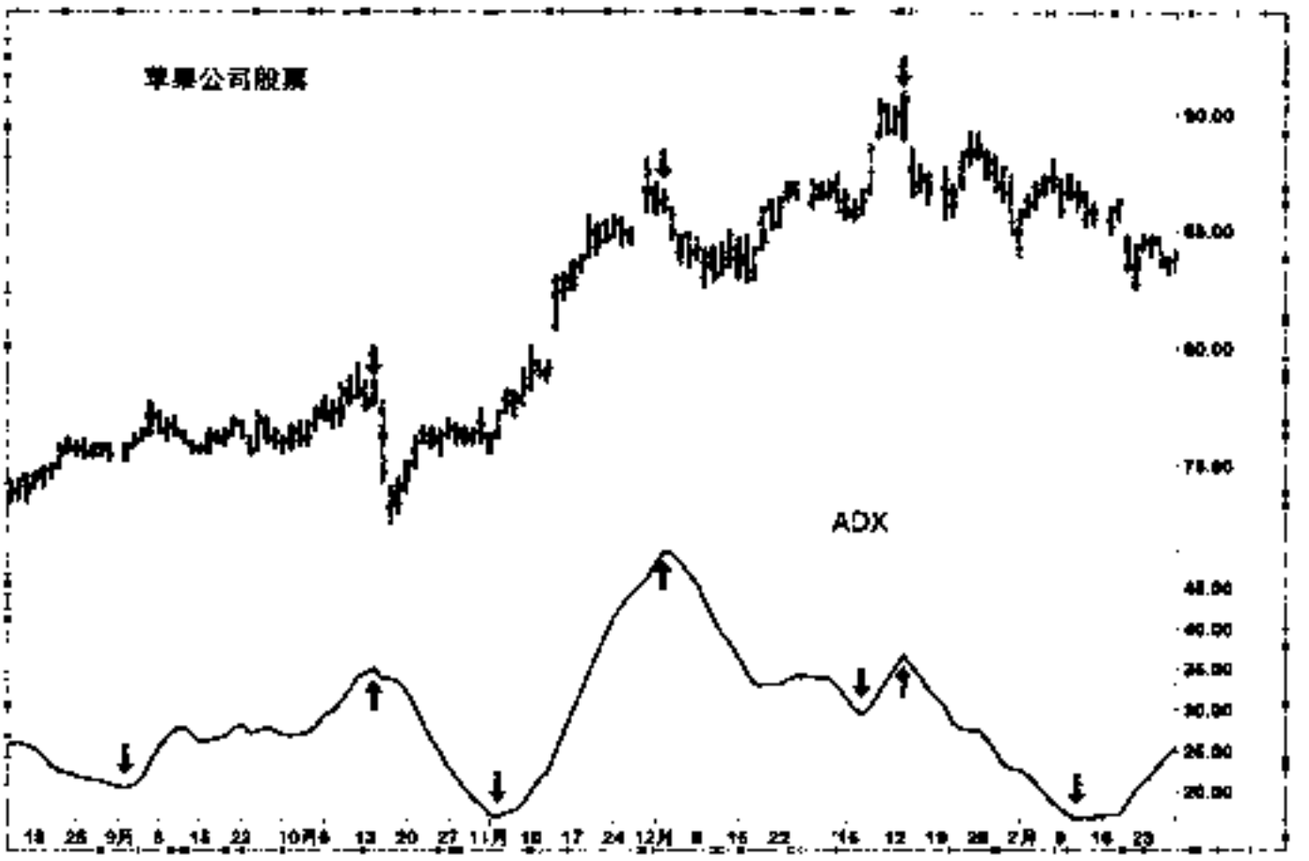


图 18-20 ADX（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日 - 2015 年 2 月 26 日）

技术分析师已经找到了多种综合利用平均动向指数指标、震荡指标以及移动平均线的方法。让我们来看一下其中的两种：戴维·斯特克勒（David Steckler）提出的“斯特克勒突破”（popsteckle）法与琳达·拉什克（Linda Rascheke）提出的“圣杯”（Holly Grail）法。

斯特克勒突破

戴维·斯特克勒在 2000 年发表于《股票和商品》（*Stocks and Commodities*）杂志上的一篇文章里提出了使用三种指标来确定即将发生向上突破的股票的方法。“斯特克勒突破”这个名词源自于“突破”和“斯特克勒”，不过杰克·伯恩斯坦（Jake Bernstein，1993）才是这个方法的创始人。斯特克勒法规则如下：

（1）近期价格显示走势的波动性不大（价格呈现萎靡状态）；

（2）14 日周期的平均动向指数指标低于 20（无趋势）；

（3）8 日随机指标%K 大于前一天的数值，且高于 70（上涨趋势开始）；

（4）8 周随机指标%K 大于前一周的数值，且高于 50（长期上涨趋势开始）；

（5）看涨市场条件存在（可以通过市场价格处于长期移动线上方这一情况确定）；

（6）股票的成交量突破密集区域，位于 50 日周期算术移动平均值上方 50%。

使用斯特克勒突破法在水平的交易区间内对波动范围不大的股票进行监控，根据不同随机指标的变化来寻找上涨的趋势行为。这一方法回探的历史没有，但是变量和指标的逻辑是一致的。

“圣杯”法

与寻找趋势开始点的突破斯特克勒方法不同，琳达·拉什克的“圣杯”法是利用现有的趋势，并结合使用平均动向指数指标和移动平均线来判定技术信号的。首先，14 日周期的平均动向指数指标必须高于 30，这样才能显示现有的趋势。20 日周期的指数移动平均线可以显示主要的趋势。平均动向指数指标的初始回落表明了主要趋势的调整。当这一现象发生时，如果价格接近或者试探了指数移动平均线，那么就可以顺着趋势的方向进场。多头交易的进场点位于高于最近一根下跌柱线的价格高点，空头交易刚好相反。拉什克使用的首个目标是原来的价格极值点（包括极高价和极低价）。在这一点上，技术分析师可以决定价格是否会沿着主要的趋势方向继续运动。

总 结

为了提高技术价格信号的正确率，技术分析师使用多种指标来确定信号。主要的确认指标是成交量，因为成交量是一系列独立于价格的数据，可以提供额外信息，但是成交量指标和成交量本身并不总能确定价格形态。因此，适时出现的高成交量的确能够为进场决定提供有意义的信息。其他将过去成交量和价格行为进行比较的成交量指标在确定信号方面的价值

有限。当然如果成交量指标与价格行为不一致时，能提供警告信息。这些背离信息本身不能用做信号，但却可以提醒分析师趋势变化即将到来。

另一个与趋势确认密切相关的是动量指标，该指标计算价格变动速率。强势动量说明趋势明显，弱势动量说明市场处于盘整状态。由于动量指标指引价格方向，因此技术分析师可以利用动量指标来预测趋势的开始，在警告趋势变化方面尤其有用。但是这些指标是否可靠，要取决于股票本身是处于趋势明显的态势下，还是在交易区间内震荡。总体来说，根据超买/超卖水平指示，这些指标在交易区间中更加有效。在趋势明显的市场中，这些指标能够提前预警趋势的改变。在强烈走势中，这些指标会朝向趋势方向倾斜，但不能提供可靠的进场信号。

解释价格和成交量指标的一些问题可以通过应用平均动向指数指标或其他指示趋势力度的指标来解决。例如，将平均动向指数指标、移动平均线和震荡指标综合使用，可以大大提高把握交易和投资时机的准确率。

复习题

1. 成交量数据的一般规则早在20世纪30年代中期就已经出现，根据这些一般规则，我们应该如何应用成交量数据？
2. 从震荡指标这个层面来讲，下列术语的意思是什么？
   (1) 超买；
   (2) 超卖；
   (3) 顶背离；
   (4) 底背离；
   (5) 失败摆动；
   (6) 看跌反转；
   (7) 看涨反转。
3. 动量（momentum）的含义是什么？请看下表中虚构的股票XYZ的价格，请解释价格趋势和动量的关系。请绘制出股票的价格走势，并说明动量如何影响价格的曲线形状。

日期	XYZ 价格	日期	XYZ 价格
1	28	14	60
2	28	15	61
3	29	16	61
4	30	17	60
5	32	18	55
6	35	19	50
7	39	20	45
8	43	21	42
9	47	22	40
10	51	23	39
11	54	24	40
12	57	25	41
13	59	26	43

4. 请收集 2015 年 4 月 1 日 –6 月 30 日 Facebook 股票的交易信息。

(1) 使用这种信息，计算下列指标：

1) 能量潮指标；

2) 价格 - 成交量趋势；

3) 威廉斯变量累积派发指数；

4) 累计派发指数；

5) 蔡金资金流；

6) 资金流指数（使用 7 日周期）。

(2) 请观察计算结果，对于这 3 个月中 Facebook 股票的交易情况，你能得出什么观点？

5. 请看第 4 个问题中 Facebook 股票交易的成交量数据，可否看到股票成交量尖峰或者小幅下跌的情况？如果有，如何利用成交量的形态来分析股票？

(1) 使用你在第 4 个问题中的信息来计算下列指标：

平滑异同移动平均线（使用 12 日周期和 26 日周期指数移动平均值）；

14 日变动率；

14 日相对强弱指数；

14-3-3 随机指标；

威廉斯%R指标。

（2）根据这些指标计算的结果，你能得出有关Facebook股票的什么结论？这5个指标之间是否存在诸多相似点？

6. 很多技术分析师都选择一个震荡指标进行分析。请说明为什么利用一个震荡指标比利用多个震荡指标的信息更可取。

7. 请解释说明如何综合使用移动平均值和震荡指标在趋势明显和交易区间市场中进行交易。

8. 请解释术语确认（confirmation）的概念。技术分析师在进行确认的时候，要考虑哪些因素？

第六篇

TECHNICAL ANALYSIS

其他技术分析方法和规则

第 19 章

循环周期

本章目标

- 熟悉有关金融市场数据中是否存在周期的争议；
- 熟悉如何利用振幅、周期和相位定义周期；
- 熟悉趋势去除法与中心移动平均线的绘制；
- 熟悉确定市场数据周期的主要方法；
- 熟悉使用周期预测未来价格高点和低点的方法。

本书介绍了价格形成趋势的原理，但是趋势并不是一条直线。价格会在趋势附近来回震荡，这些震荡表现构成了交易区间、价格形态和通道，前文都有介绍。这些震荡是否存在某种规律？周期分析师认为震荡是有规律的，并将价格视为一种复杂的谐波（harmonic）或波浪。多数标准形态都可以分解成多个周期的循环。例如，头肩形态是一个大周期的波峰与若干个小周期构成的肩部和头部形态。三角形是在上涨趋势内部出现的振幅先减少然后上升的小周期循环。把已知的形态细分为谐波，这些分析师认为价格形态内部的震荡呈现出规律性的循环周期分布，因而可以提前做出预测。

人们对于价格在周期内震荡的现象颇有争议，这一点并不奇怪。反对周期循环概念有两大主要原因。其一，假如价格像无线电波或者音叉一样，按照纯粹的周期规律波动，那么循环周期的数量应该很容易用数学公式计算出来。我们可以据此推算出精确的预测值，这和我们预测潮汐和太阳升起的规律是一样的。但是金融市场中却没有出现这种情况，无法使用现有的数学方法来精确地判定具体的循环周期，就是证明根本不存在规律性循环的铁证。反对循环周期观点的人认定交易者所谓的周期循环纯属想象。第4章中，我们讨论了交易市场中的价格形态，人们往往会“看到”实际上并不存在的价格形态。

对于周期理论的另一个反对理由是，无法确定许多人认为存在于具体的价格周期里的形成原因。“超级碗”（Super Bowl）比赛的比分、纽约城的降雨量和股价之间可能存在关联性。但是，它们之间的关系只是纯粹的臆测，而不是真实存在的因果关系。关于这些事件为何能够解释股价变化，无法从逻辑上找

到依据。

我们确实也看到了，人类的行为会随着月相变化而产生相应变化。例如，阿尔·利博（Al Leiber，1978）在《临床心理学杂志》（*Journal of Clinical Psychology*）中讨论了人们的情绪化行为波动与月相的关联关系。袁、郑和朱（Yuan，Zheng & Zhu，2006）几位学者研究了48个国家中的月相与股票价格之间的关系。每过29.53天月亮就绕地球旋转一周。因此，使用标准的4.85日交易周（考虑了节假日的情况），如果市场存在月相循环，我们预料股票市场价格行为应该遵循约20天的周期循环规律。这一周期存在吗？似乎的确存在着这一循环。请看图19-1，图中显示了标准普尔500指数20日的周期。这一周期与月相有关联吗？我们不得而知。

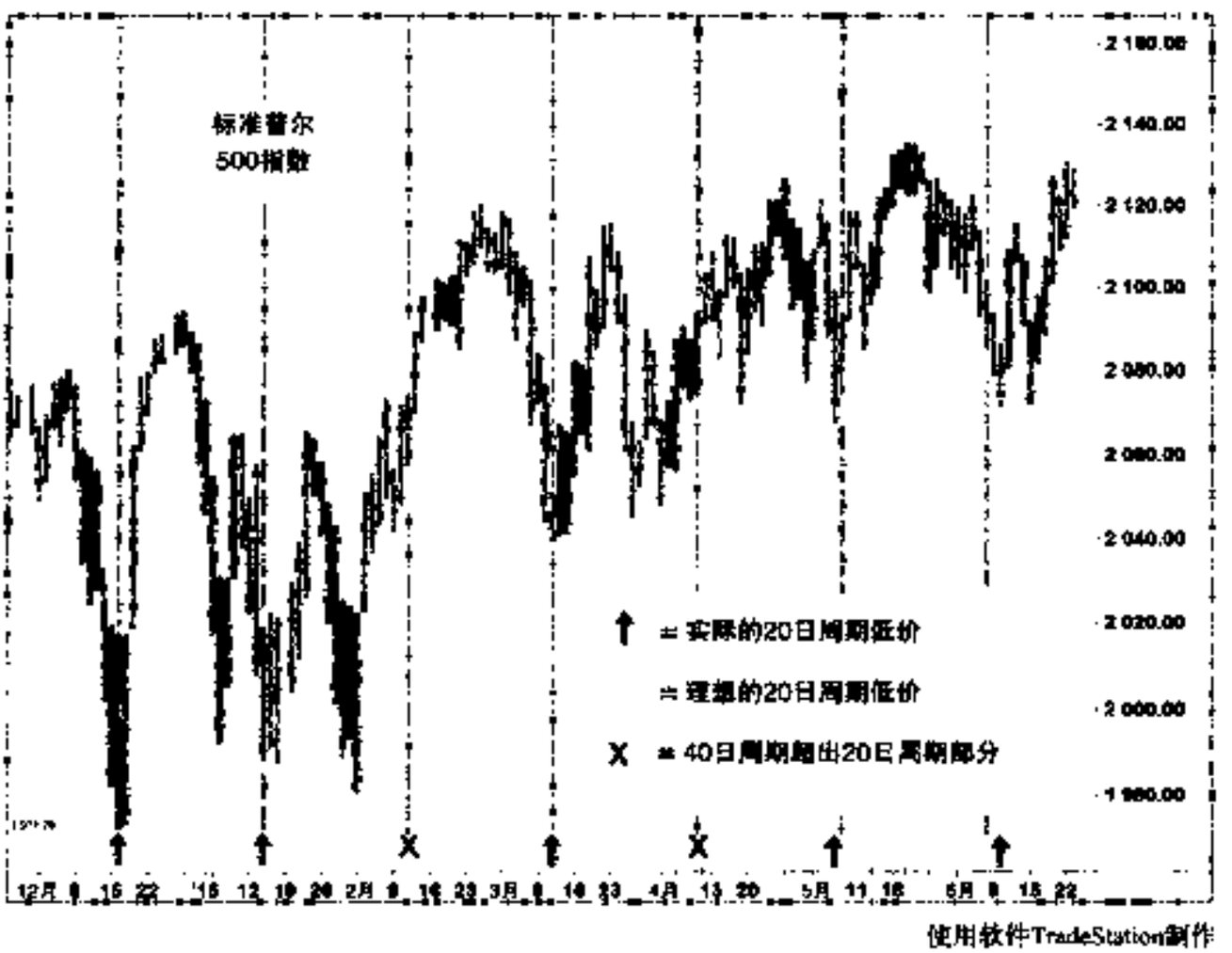


图19-1 标准普尔500指数的20日周期（日线图：2014年11月25日－2015年6月23日）

市场周期循环和人类的集体心理之间在天文物理方面的关联，一直是人们争议的周期循环的成因之一，学者就双方的关联性进行了彻底的研究。有些人认为这种联系存在，有些人认为两者根本没有关联。因此，这一问题导致了人们对技术分析师的一个错误指责：技术分析师只不过是“观星者”。其实极少有技术分析师深入研究过行星、月亮、太阳和市场价格行为之间的因果关系。能使用这方面的知识和观点在市场中帮助自己交易的技术分析师更是少之又少。单纯看农产品市场的供需关系受到季节性因素和自然条件的影响，就可知市场上绝对有明显的行星运作周期，且这些周期肯定会影响股价运动。

每365天地球绕太阳公转一周。市场价格有年份或者季节的循环吗？答案是肯定的。农产品价格呈现规律的年份循环周期（尽管南半球的农产品进口对市场的影响很大）。股票市场中还有季节性循环（有关股票价格的季节循环，请参阅蒂莫西·海耶斯（Timothy Hayes）的专著《研究型投资者》（*Research Driven Investor*，2000））。形成这些循环的显性原因包括季节和天气的变化。心理学家还研究了缺乏日照对人类行为的影响，这种研究是从一年的不同季节而不是地球的不同纬度层面上建立的，主要与电磁波对大脑的影响有关联。除了个人行为以外，心理学家还研究了大众心理变化对市场的影响。

市场价格走势中有许多可见的循环周期，有一些可以解释，或者是道理上讲得通的，有一些周期循环则不行。例如四年一度的美国总统竞选周期就是与总统竞选同步的。其他周期是自然界的产物，大多数无法解释。康德拉季耶夫周期（Kondratieff cycle）和库兹涅茨周期（Kuznets cycle）都是长周期，而有些短周期只持续几分钟。

就市场而言，有些“商业周期”（business cycle）并不是真正的市场周期，因为其中不存在周期因素。但是，商业周期显然会影响市场价格，而且持有大约4～5年。反之，市场循环在反馈环中也会受到市场价格的影响。

重要的是，市场循环并不是均衡完美的，那是数学上的描述。相反，常会在时间上出现周期性事件或者极值点，但这不一定可以用振幅来衡量。振幅是

测量周期“力度”的一个方法。在市场中，就如同在太阳黑子里一样，振幅会发生变化，甚至在某一段时期处于休眠状态。振幅与市场波动性相关，价格常会随着时间的推移而波动。谐波的数学模型还没有发展到可以解释这种现象的程度（谐波是假定振幅是一个常量）。我们必须依靠对市场周期的观察，了解未来市场行为周期性循环时点。

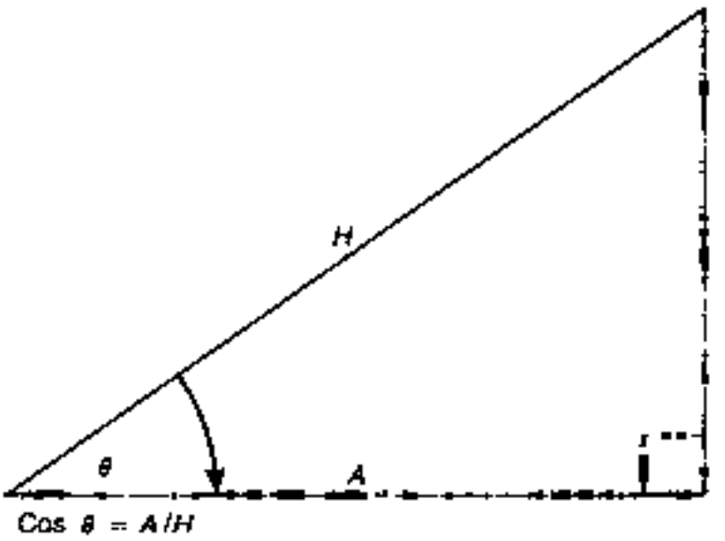
市场周期其他值得深入研究之处如下：①不同的周期经常“缠绕”在一起，尤其是在转折点处，其中在价格低点更为常见。当多个周期的市场价格低点重叠时，可能有大事件将要发生；②它们是大周期循环的一部分，或者由多个小周期构成（通常是一两个）。后者就称为“谐波”现象，与音乐中的和弦类似。这些方法有时候可以提前预测未来事件。最后一点是，周期的“比例性”表明较长的周期会有比较大的振幅，但是这并不是一成不变的，这一观点常常具有欺骗性。由于振幅会在预测时引发问题，最可靠的方法是严格按照周期规律和相位进行预测。

本章我们将描述周期循环的概念，介绍周期循环背后的数学定律，阐述技术分析师如何发现周期以及从中获利的一些交易方法。

周期循环的概念

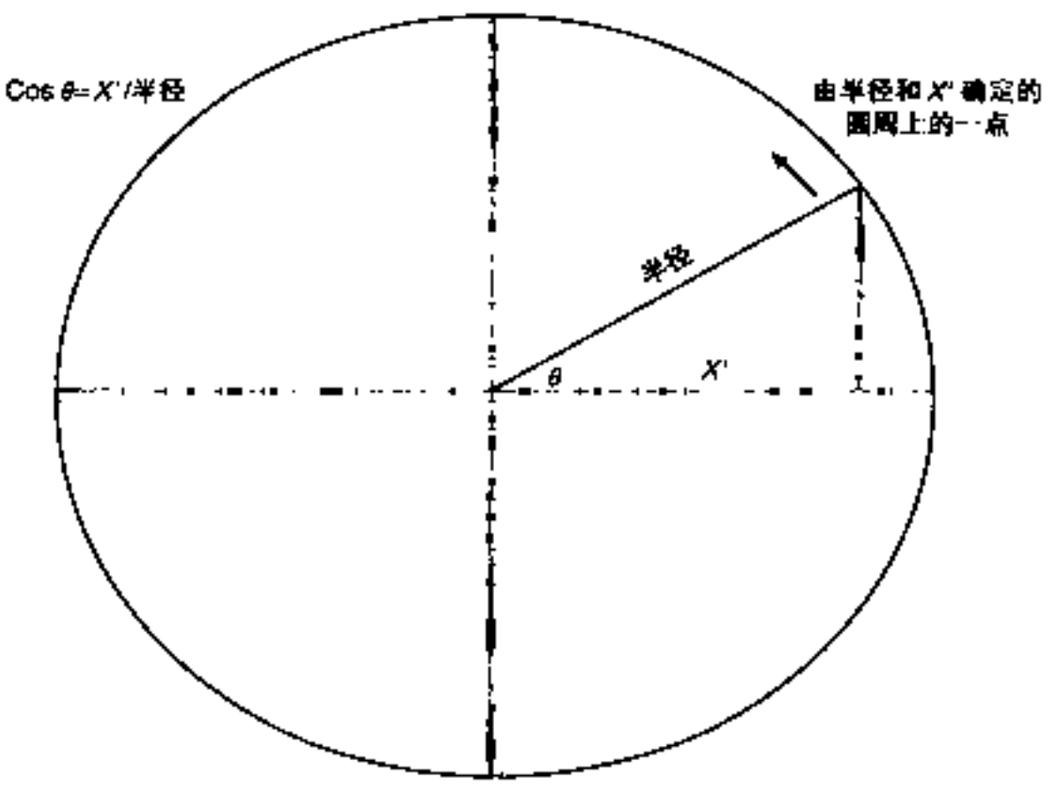
从数学上讲，正弦（sine）和余弦（cosine）函数说的就是一个周期循环。图19-2是一个直角三角形。斜边用 H 表示，角的余弦是邻边与斜边的比率。例如，图中19-2角 θ 的余弦就是 A/H。每个角都有对应的余弦值。

在圆（单位圆）中，我们可以由圆周上的任一点画出一个三角形。如图19-3所示，使用圆周的半径作为斜边，从圆心沿水平方向的半径交于圆周一点，作为斜边的半径与圆周相交于一点，该点到直角边的垂线的垂足到圆心，组成另一条直角边 X'，用这条直角边的长度除以半径就得到夹角 θ 的余弦值。余弦值不可能超过1，因为 X' 不可能大于半径。斜边可以沿着圆周逆时针方向



由Kirkpatrick & Company, Inc.制作

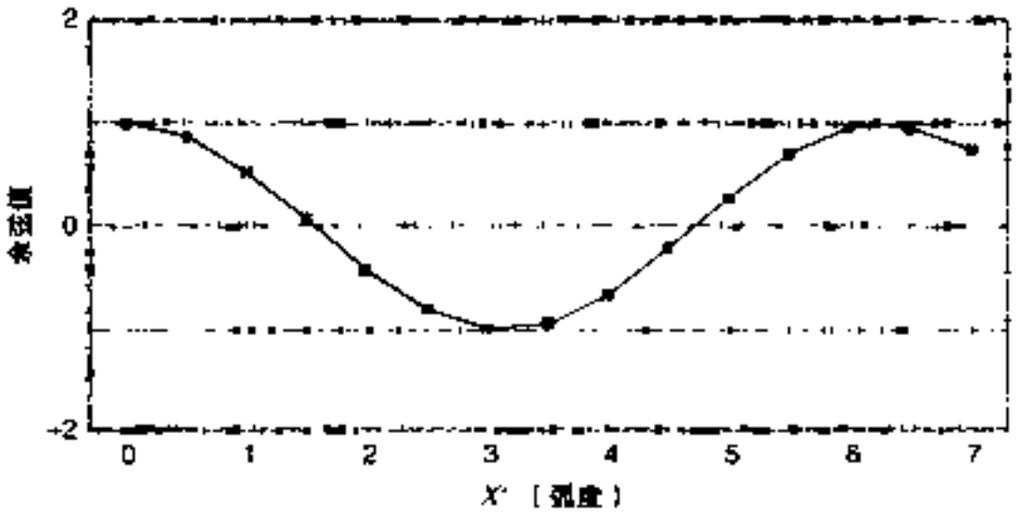
图 19-2 三角形和余弦值



由Kirkpatrick & Company, Inc.制作

图 19-3 单位圆

旋转，每个角度都有一个对应的余弦值。我们以运动着的斜边和水平方向半径的夹角（弧度）标识在直角坐标系的 X 轴上，把各夹角对应的余弦值作为 Y 轴，绘制图像，如图 19-4 所示。从图中可以看出，曲线在 -1 ~ 1 来回震荡。这一曲线称为余弦波，它是计算时间序列中是否存在周期或波浪的基础。



©Kirkpatrick & Company, Inc.制作

图 19-4 余弦值曲线

当然，周期可以有不同的参数。谷底到谷底的距离可以很长，谷底也可以很深，使得底部之间距离较短。周期上每个点的位置可以用这个公式确定：

$$f(x) = a \times \cos(bx + c) + d$$

式中 a——振幅；

bx——是指周期（常数 b 乘以弧度所用的时间 x）；

c——相位（以弧度表示）；

d——误差因子。

比全面了解余弦波的演变更重要的是，了解确定波形的具体变量。振幅（amplitude）是指波峰或谷底到水平轴的距离。在图 19-4 中，振幅为 2 的余弦波，其高度要比振幅为 1 的余弦波高 1 倍。周期（period）是指两个连续的低点或者连续的高点之间的距离。在本章中，周期是指水平轴上表示周期循环返回原点所需要的时间。图 19-5 表明了不同相位的余弦波。相位决定了某个特定周

期循环的起点与 Y 轴之间的距离，据此可以确定不同相位的两个周期之间的偏移（offset）。

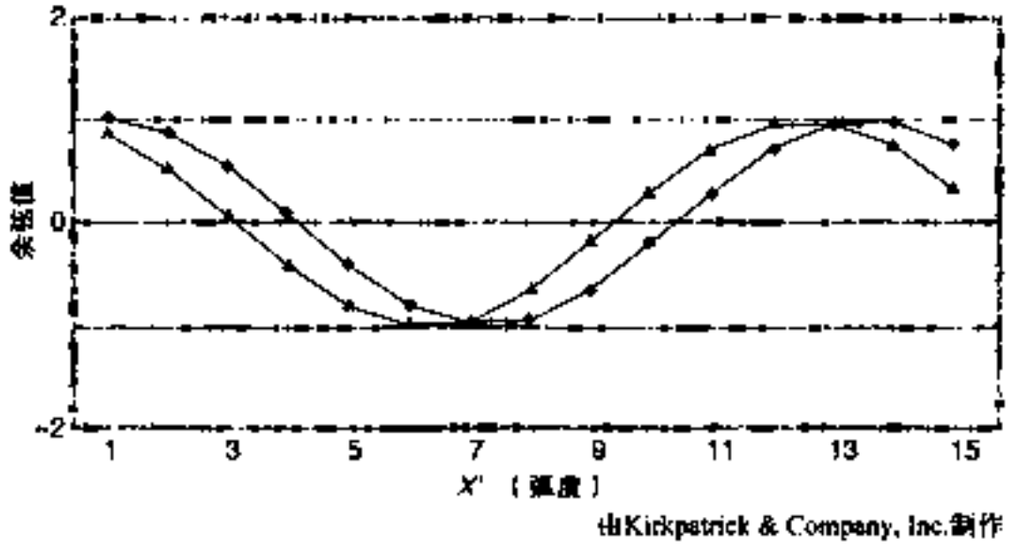


图 19-5 不同相位的余弦波

如果我们了解每个变量的常量参数，就可以画出余弦波的图像。假如存在多条余弦波曲线，我们可以确定每条余弦波的曲线，将计算结果加在一起，称为叠加（summation）。詹姆斯·赫斯特（James Hurst）在《把握盈利股票交易时机的诀窍》（*The Profit Magic of Stock Transaction Timing*，1970）一书中详细阐述了这个概念。市场假设存在不止一个周期循环，众多个循环周期叠加起来，形成了价格曲线。预测中碰到的问题就是如何将这一过程反向推演，从价格曲线中推导出余弦公式，确定价格曲线上有多少个余弦波，以及每个余弦波的参数。据此就可以设想价格的方向可以通过将余弦波外推加以预测。

与所有和市场有关的理论一样，周期理论虽然符合逻辑，但却无法加以量化，至少用目前的数学还做不到这一点。人们已经发明了多种在时间序列数据中识别余弦波的方法，但是还没有哪一种方法能以足够高的精确度复制市场价格序列。出现这一现象的原因有很多。首先描述市场价格的余弦公式中的参数并不是常数。赫斯特将这一原理称为“变化”原则。例如，随着时间的推移，振幅和周期都会发生变化。大多数依据时间序列数据确定余弦函

数的数学方法，都假设这些参数是常量，但这并不意味着分析时间序列的标准方法都是没用的。然而参数的变化是缓慢发生的，而不是突变。通过在多个不同周期上用常规余弦函数对价格进行分析，我们可以发现参数变化的规律。随着时间推移，振幅的变化相对较快，而周期的变化会慢一些。作为技术分析师，如果我们可以比较精确地估算出周期，就能获得一个比较有用的指标。我们不能预测未来的价格水平，但是通过对周期的估算，可以提前预测未来的高点、低点出现的时机。

周期分析的其他方面

技术分析师需要搞清楚周期分析的其他几个方面的问题。由于周期的时长不确定而且存在误差，所以要考虑精确度的问题。周期的平移（translation）和倒置（inversion）现象，使价格分析变得更加困难。由于谐波的特性，如果技术分析师要确定某个周期，往往需要确定比这个周期多几倍时长的周期循环。

精确度

金融市场的时间序列数据表明的确存在周期循环现象，但这并不能说明周期循环就是精确的。上文提到，一个余弦波会伴随时间推移而出现三方面的变化，当将多个波叠加时，误差会变大。由于市场周期在低点常能同步，估算相位相对要容易一些。我们可以从多个周期的一个主要价格低点入手，该点是多个价格正好重合的那个价位。振幅会因为预测日的不同而出现很大差异。电脑的周期分析程序中，振幅被称为周期的“力度”，往往以常量的形式出现。金融世界中，市场周期的力度往往会明显受到外来不可预测事件的影响。这样一来，对振幅进行分析就没有多大用处了。余弦波的第三个因素即周期时长，一般比较固定，但有时候也可能会出现大的误差。预测值往往来自近期的过往价格记录，比如20日周期低点有可能出现在上个低点之后20天左右，而

上个低点本身很有可能已经偏离理想位置好几天了。按照频谱分析或其他分析方法，为期 20 日的周期本身有可能只有 19.2 天，或者 20.4 天。所以说，周期的时长不易确定，常出现错误。所以从投资角度看，所有的周期只能作为大致的参考，那些很有规律的季节性周期循环的实际高点和低点，每一年都会有很大的不同。

谐波

赫斯特第一个发现了市场数据中一个有趣现象是，一个周期的时长往往是下一个更长周期的 1/2 或者 1/3，同时也是上一个更短周期时长的 2～3 倍。也就是说，现在如果是一个 20 天的循环，接下来出现的更长的循环很有可能就是 40 天或者 60 日周期，更短的周期很有可能就是 7 天或者 10 天。假如某个具体的周期已经确定，这一观点将非常有用，可以让技术分析师据此知道更长周期或者更短周期的情况。赫斯特认为 2 倍或者 1/2 这一比率更加常见，托尼·普拉默（Tony Plummer，2003）却认定 3 倍或者 1/3 更精确。

弗兰克·塔卡尼（Frank Tarkany）在 1987 年 4 月的《股票和商品技术分析杂志》中对周市场循环和其他三位知名分析师的研究做了对比。四位分析师都发现了以 26 星期为时长的周期，这个为期 26 周的周期循环就被称作基本周期（base period）。这些分析师还注意到时长为 26 周的若干倍的周期，表明周期之间存在自相关的关系。因为它们在多数金融市场时间序列数据中有规律性地出现，所以这些周期就被称为名义周期（nominal periods）。

我们可以看出，表 19-1 中的许多周期循环都是我们在前面提到过的股市周期。著名的美国总统竞选周期比较可靠，这和季节性周期一样，两者的时长都是 26 周的基础周期的若干倍，季节性周期是 52 个星期，而总统竞选周期是 26 个星期基础周期的 8 倍（或者可以认定为 2×2×2）。因此，赫斯特认定的长短周期的时长通常呈现 2～3 倍的关系是有道理的。

表 19-1 股票市场2个星期周期的各种谐波

周期的周数	江恩	加勒特	赫斯特	塔卡尼	26周谐波	潜在原因
234		221	234	234、237	9	商业周期
208		214			8	总统选举周期
182	182	178		178	7	
156	156		156	156	6	
130				134	5	
104					4	
78		78	78	78	3	18个月周期循环
52	52		52		2	季节性周期
26	25，26	25	26	22、23	1	基础周期
13	12，13	10	13	12	1/2	季报
6.5	6、7、8		6.5	6，7	1/4	
3.25	3	2	3.25	3	1/8	14天周期
1.625			1.625		1/16	7天周期

资料来源：Tarkany（1987）

周期逆转

技术分析师要面对的周期的逆转（inversion）现象也是一大难题。有时候，当我们期望出现周期低点的时候，竟然出现的是峰值，这种情况就是周期逆转现象。例如图19-1中，第六个20日周期，我们认定应该出现低点的时候，在图中看到的却是高点。这就是周期逆转的一个例子。这种现象暂时还没有令人满意的解释，但是这类情况已有多个例子。

周期逆转可以发生在波峰或者谷底，但是，如果较长周期的波峰出现逆转，则这种情况也总是在波峰位置发生。只有当后面较长周期的时长是前面周期时长的两倍时，这种情况才有意义。例如，在20日周期循环中每经过20天才会出现一个低点。如果高一级的周期时长为40天，并与20日周期同步，那么在理想状况下，40日周期中会发生高点，而20日周期届时正好是在低点。因此，可以说40日周期峰值的出现，掩盖了20日周期的低点，因而比较难以被发现。出现这种情况的时候，逆转周期的低点常会在更高一级周期中经历非常短暂的

下跌。这一回撤代表了 M 形态，其中两个小峰值中间的那个较小的低点，是整个周期的低点，只不过下跌势头被长周期的力量抵消了一部分。当之后的下行跌破了这个价位时，周期低点与更长周期内的高点重合。如果较长的周期此时即将见顶，这就成为其下行阶段已经开始的信号。

我们之前已经留意到周期并不符合严格的谐波模式，而是按照某种时间间隔发生。以某个间隔多次出现低点，也不能排除在同样时间间隔上会出现高点，无论是低点还是高点，都是重要的市场大事件。如果以某个时间间隔出现的主要是周期低点，偶尔会有高点出现，那么这段时间就是谐波现象，但从周期角度看，就有些费解。尽管如此，这只不过是事件的一个时间序列。在出现事件导致的波浪时，可以认为周期逆转是谐波内部的反常现象，而不是一个依据数学规则定义的周期。

平移

我们之所以研究周期的低点，是因为不论周期长短，都倾向于在低点达到同步。而波峰却很少出现同步现象。理想状态中，波峰应该出现在周期的半程。例如 20 日周期的波峰，应该在离上一个低点 10 天时间的位置上出现。但是这种情况极少发生。波峰往往出现在周期中点之前或者之后。波峰偏离中点的现象称为**平移**（translation）。周期中的右移是因为波峰出现得较晚，已经越过了中点位置；而左移是因为周期波峰早于中点出现。一般来讲，较长周期下的趋势决定了较短周期的平移程度。第 12 章中，我们会看到趋势方向决定了趋势调整的形态。如在上涨过程中，上涨趋势时间较长，而回调时间较短。周期的波峰右移，两个低点之间的波峰要比中点出现得晚。假如波峰恰好出现在中点，我们要对涨势能否继续抱怀疑态度。由于周期循环常常簇拥在一起同步出现，短周期一般会受到下一个较长周期的趋势的控制。

如果出现了“右移”或“左移”程度的逐渐减弱，表明高一级的周期正在

发生转向。平移可以用来测试叠加了更长周期的趋势是在持续发展，还是正在发生转向。

在市场数据中寻找循环周期

常规的滤波数学理论在过去五十年里得到了长足发展。数据传输、声音和图像传输、电子信号学以及电子时代的其他发展成果，呼唤人们用更精密的数学方法去识别和理解波形。现在我们有带通滤波器、数码信号处理器、小波模型、非线性谱分析和高阶谱分析，以及以上各种方法的衍生工具等。对于我们在这里的目的而言，无须用到如此复杂的方法。由于价格波浪形态不是建立在固定参数基础上的，我们只需要对周期进行能够满足要求的初步估算即可。一旦我们对周期做出了估算，就可以获得用于预测、以及确定时间窗或移动平均线的长度所需的信息。

傅立叶分析（频谱分析）

对于时间序列的数据进行波浪分析，最常用也是最简单的方法就是傅立叶分析（Fourier analysis）。绝大多数的软件程序里都包含这种分析，而且还有许多种变体形式。但是傅立叶法也有很多问题，因为它需要有大量的数据。对于市场预测来说，所用的数据越多，波形的变化就越大，就越有可能算不出准确的参数。因此傅立叶分析应该只用作一种针对市场时间序列数据进行周期分析的基本方法。一种更有效率的方法是快速傅立叶变换（faster Fourier transform，FFT），可以减少分析所需的时间。傅立叶分析的第二个问题是它不能分析周期之间的相位关系，也就是说，如果一个周期比另一个周期与水平轴相交的时间早一些或者晚一些，这两个周期的相位差别不会被记录下来。这使得对多个周期混合时的预测变得非常困难。图19-6显示了频谱分析的一个示例。

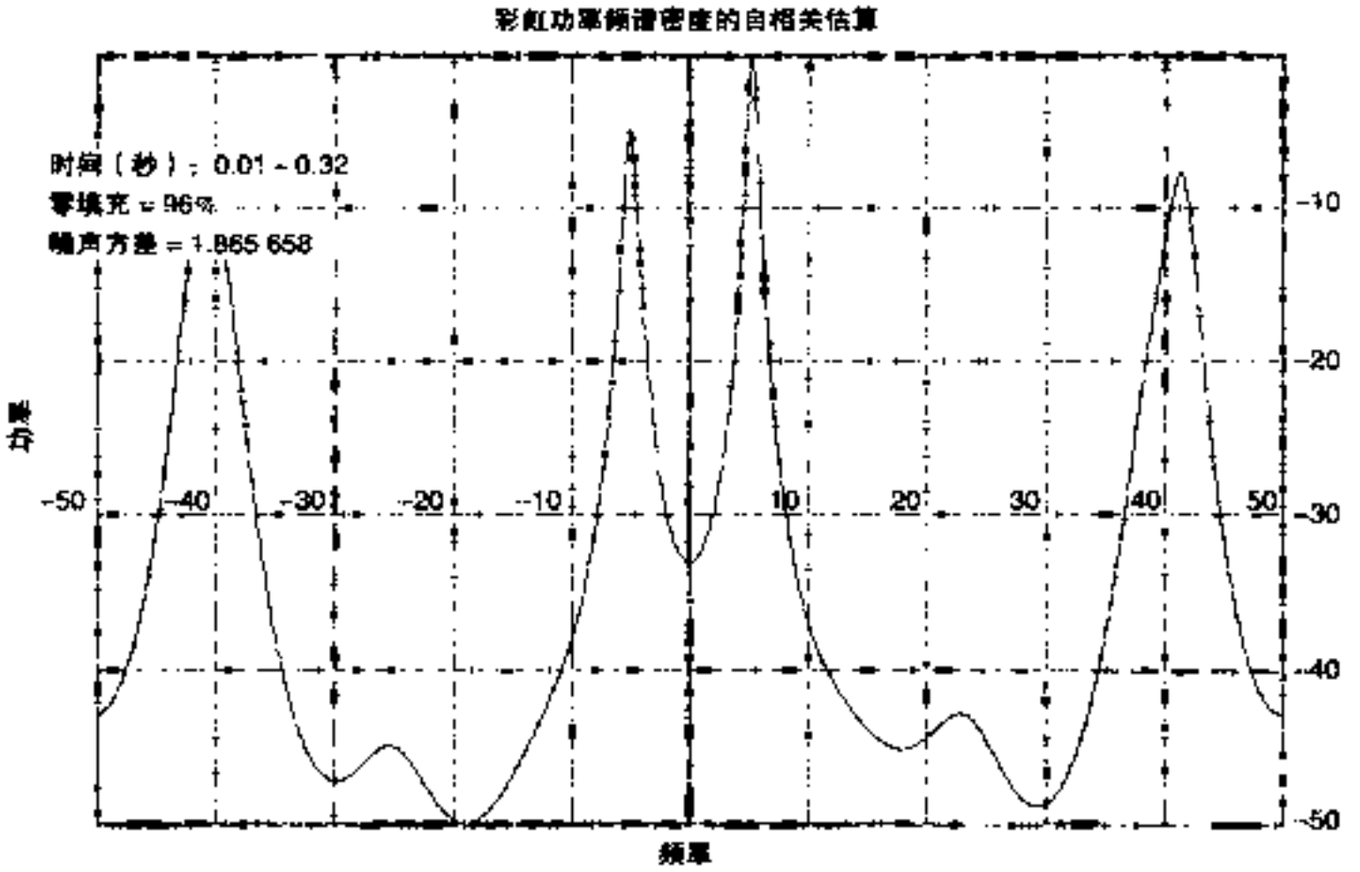


图 19-6 针对时间序列循环周期数据的频谱分析

资料来源：Rainbow 5.04 by Optimal Designs Enterprise

最大熵谱分析

20 世纪 80 年代初，约翰·埃勒斯（John Ehlers，2002）提出了一种尝试，既能解决傅立叶法存在问题，又同时不影响其结果准确性的方法。埃勒斯用到了叫作最大熵谱分析（maximum entropy spectral analysis，MESA）的方法，并推出了相应的电脑分析软件。这个方法只需要用很短的时间序列数据，就可以确定数据的周期。这种方法可以确定用于预测的最近和最相关的波形，同时可以记录每个周期的不同相位。

简化（且更实用）的方法

傅立叶分析和最大熵谱分析提供了确定周期的方法，但是却要依赖复杂的

数学工具。当然更简单的工具，如趋势去除、包络线或者中心移动平均线，也都可以帮助我们确定周期。有时候，即使裸眼也能用来判断周期，而无须借助复杂的数学和电脑软件。

目视观察

市场数据中的起主导作用的周期的各个低点，在很多情况下很容易被肉眼发现。周期的准确的低点位置很难确定，但是周期的总体震荡是平淡无奇的。股市周期分析之父赫斯特在其著作《把握盈利股票交易时机的诀窍》中使用了包络线法，用来追踪价格曲线的主要高点和低点。这些包络线与过滤器不同，不是可以提前确定，但是却可以随手在图上画出来。当价格试探包络线带的上下边界时，赫斯特在价格图上画出了箭头，以供稍后进行检查。当他完成这些手工画出的预测标记后，发现箭头的方向可用来确定箭头之间是否存在比较稳定的周期。我们不建议手工画图，而是推荐使用2柱线连接转向法（见第12章），图19-7显示了这种方法。

当然，使用这类方法也有风险。人类大脑经常杜撰一个实际上并不存在的周期，或者为了符合自己对已有周期的预期，人为发明出一些转折点。赫斯特的方法只不过是在金融数据中寻找潜在周期时，最初所做的观察。如果用这种方法判断在数据中确实存在周期现象，则赫斯特之后会采用更复杂的方法，如傅立叶法和移动平均线来分析具体的周期。

震荡指标是用肉眼判断金融数据中是否存在周期现象的另一种方法。第18章介绍了很多在中心水平线附近震荡的震荡指标。通过观察震荡指标的低点情况（因为周期常在低点出现同步），我们可以观察每个低点之间是否存在有规律的时间间隔。如果答案是肯定的，那么就可以初步认定在金融数据中可能存在周期现象。

如果怀疑可能存在周期现象，有一种量化确认方法是在图表底部，标记处每一个发生的低点。然后在一张白纸的边缘画一条线，将这条线对准图表的第

一个标记点，然后在纸上对应后面一个低点的位置上画一条线。这样我们就可以在纸上测量出这两个低点之间的距离。接着将第一条竖线移到第二个标记点对齐，在纸上对应第三个标记点的位置上再绘制第二条线。这样我们可以看到，第二条线就在第一条线的附近，但极少有可能与第一条线正好重合。现在我们已经测量了两个周期的长度，很快可以马上看出这两个周期的差别。继续按照上述方法，用第一根线对准后续的低点，然后测量出之后每一个周期谷底之间的长度。当完成这一步骤后，纸上会显示出低点之间的间隔长度，然后我们可以估算出周期的长度。当第一根线对应最后一个低点时，前一个周期的这些线所在的区间，可以用来估计下一个周期谷底出现的位置。

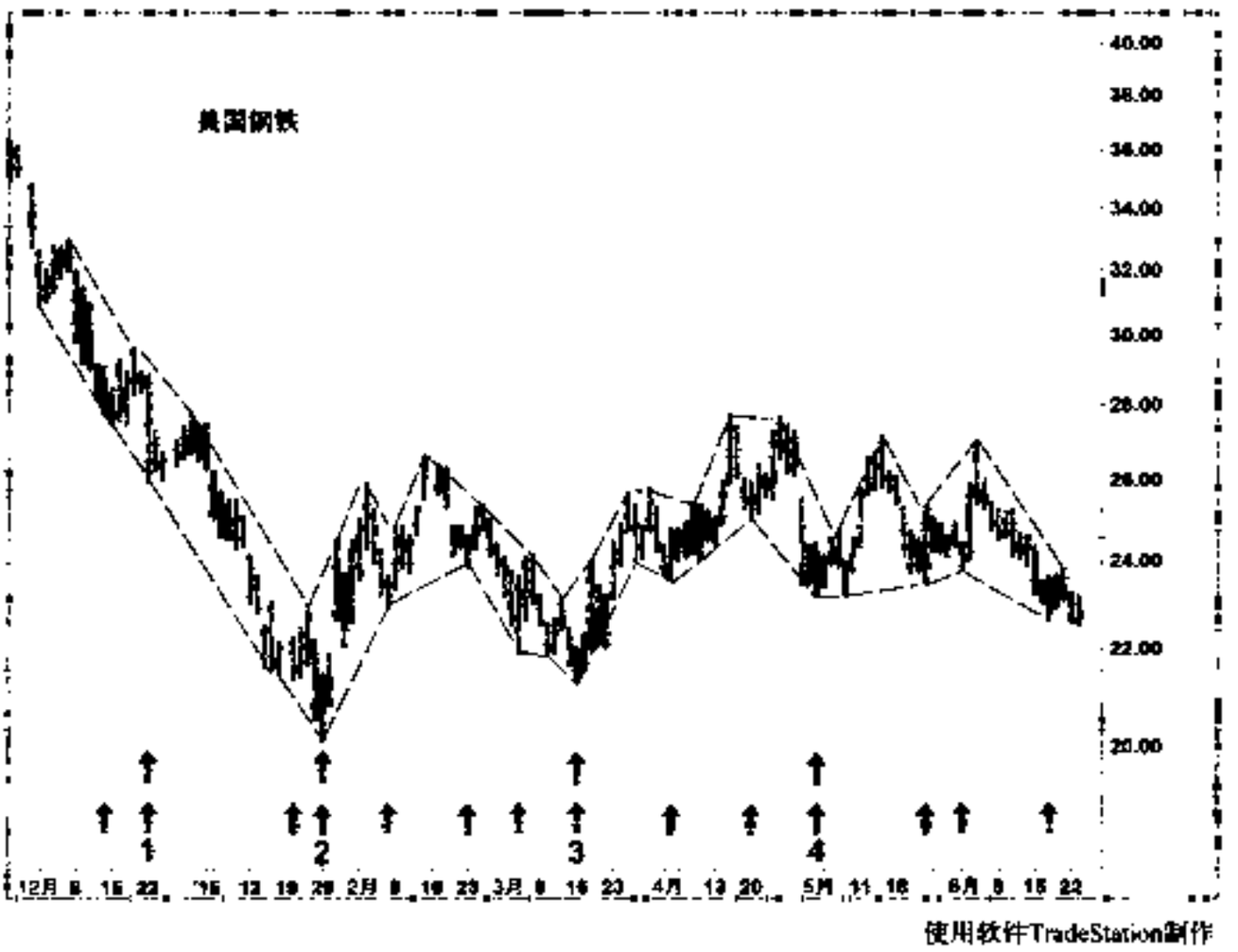


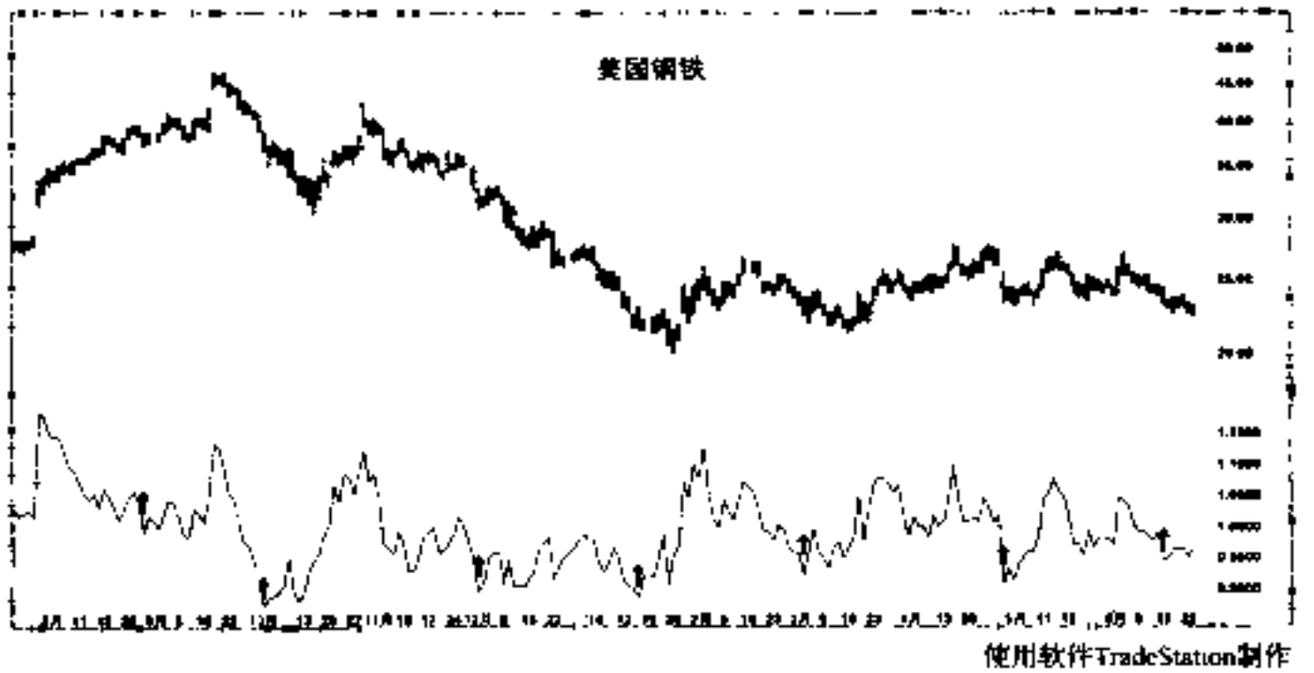
图 19-7 包络线：一连接两个柱线低点法（美国钢铁日线图：2014 年 11 月 25 日～2015 年 6 月 22 日）

借助尺子或者圆规，也可以用肉眼判断周期的长度。将本例中第一个低点和第二个低点记录下来，然后测量第二个低点和第三个低点的距离并记录，依次进行。一旦把这些数据导入电子表格，马上可以得出平均值、标准差和其他统计数据。

趋势去除法

由于具体的周期行为在很大程度上取决于下一个更高级周期的方向，要确定是否存在周期，第一步就是“去除趋势”。将现有的价格除以这些价格的移动平均值，将趋势去除。计算结果会在图表的0线附近来回震荡，这个震荡曲线的低点与所分析的周期的低点是对应的。

图19-8显示了去除趋势法的过程。将当前收盘价除以11日中心算术移动平均值，可以得到趋势去除曲线。这个33.6日的周期（比理想的40日循环周期稍短）清晰地显示出了上涨走势。



使用软件TradeStation制作

图19-8 趋势去除曲线1~11日算术移动平均线，显示了33.6日周期的低点
（美国钢铁日线图：2014年7月24日~2015年6月23日）

图 19-9 显示了去除趋势法的第二个例子，将当前的价格数据除以 6 日算术移动平均值进行趋势去除，这个移动平均线的周期相当于图 19-8 中使用移动平均线周期的一半。图 19-1 显示了间隔 17.2 天的低点，即图 19-8 中显示的 34 天周期的一半。

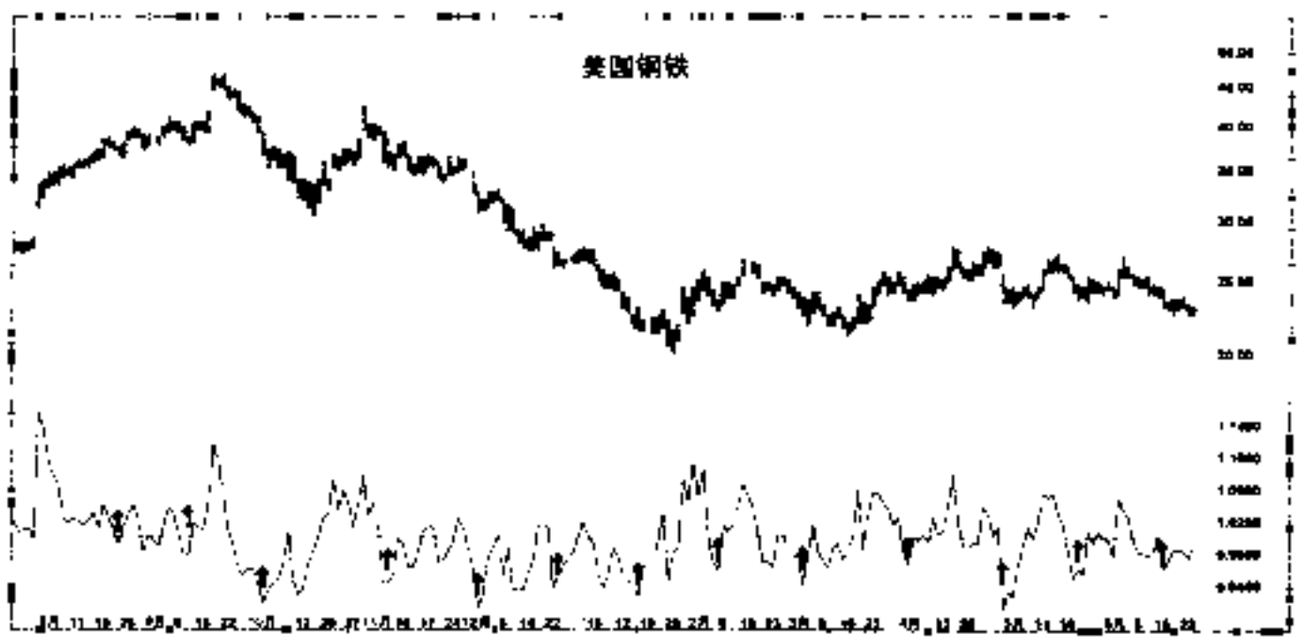


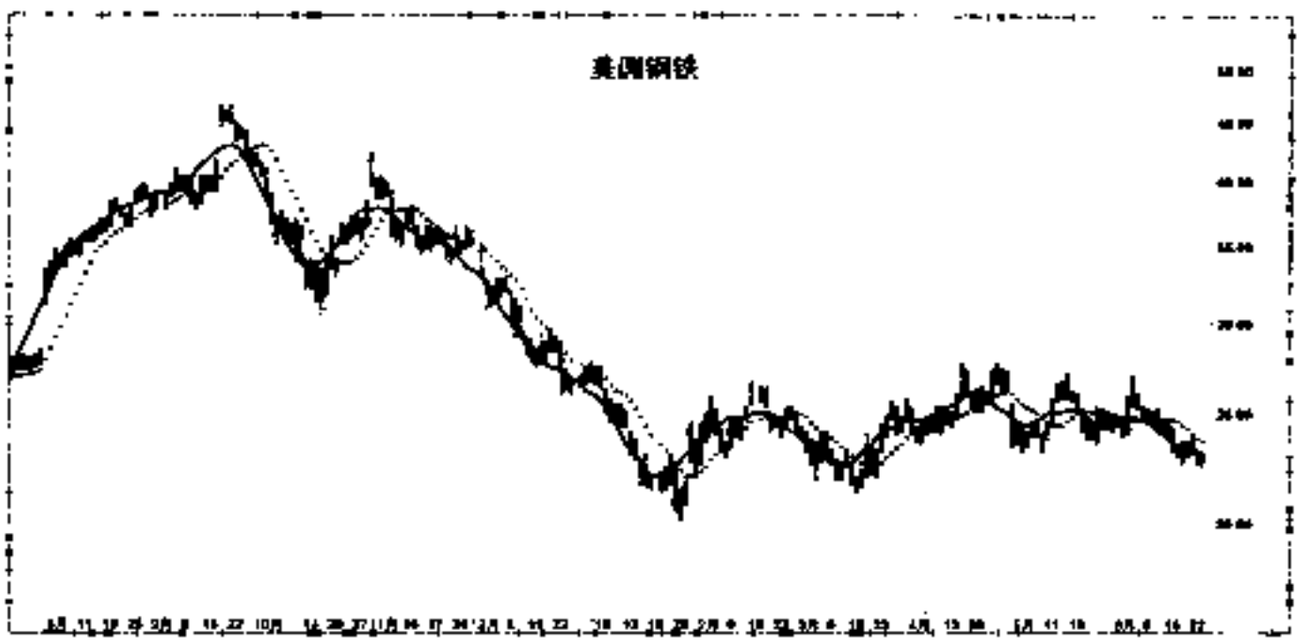
图 19-9 趋势去除曲线 1 ~ 6 日算术移动平均线，显示了 17.2 日循环周期的低点
（美国钢铁日线图：2014 年 7 月 24 日 ~ 2015 年 6 月 23 日）

使用每日收盘价作为分子进行趋势去除，如果加大分母，趋势去除曲线将会起伏不定，这很难解读。因此可以尝试在分子中也使用移动平均线，但是在这样做之前，我们必须先解决一些问题。

中心移动平均线

> 移动平均线和利用这个移动平均线进行平滑处理的数据之间的关系，并不一定总在股票价格图中显示出来。事实上，移动平均值一般标记在最近的价格数据点上，其实应该把这个移动平均值标记在计算周期一半的时点上。（Hurst，1970 年，第 65 页）

赫斯特的意思是说，移动平均值既应该是价格的平均值，又应该是时间的平均值。多数图表考虑到了这是价格的移动平均值，却把这个平均值错误地绘制在所用价格数据最近的时点上。例如，第1～11天价格的11日移动平均值一般都标记在第11天上。由于移动平均值是对应时段的价格平均值，因此应该把这个数值标记在周期或者这一时段的中点上。也就是说，第1～11天价格的移动平均值应该标记在第6天上。按照这种方法绘制的曲线叫作中心移动平均线（centered moving average）。图19-10显示了11日中心移动平均线和按照普通方式标记的11日移动平均线的区别。在本章下文有关周期的讨论中，我们都使用中心移动平均线。



使用软件TradeStation制作

图19-10 11日中心移动平均线（实现）和11日移动平均线（虚线）的对照
（美国钢铁日线图：2014年7月24日～2015年6月23日）

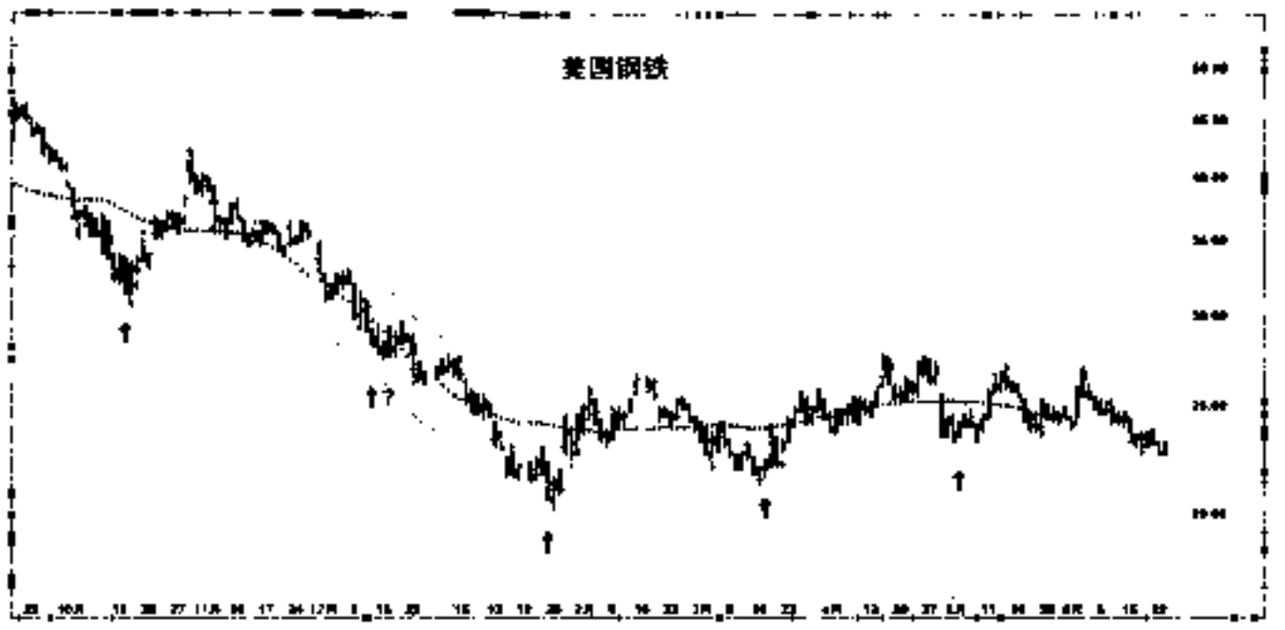
请注意，图19-10中的中心移动平均线比传统的移动平均线更好地反映了价格的走势。它位于所有价格震荡的中心位置，不像传统的移动平均线那样偏处于价格曲线的右侧。当中心移动平均线对应周期更长时，传统移动平均线向右偏移的情况会更明显。中心移动平均线更好地反映了价格的趋势，但是移动

平均线本身是一个滞后的指标，没有信号提示功能。可用于识别周期，但不能用来预测周期。

包络线

如图 19-7 所示，赫斯特使用了手工绘制的包络线来预测价格数据中可能存在的周期现象。一旦可以做出初步的周期估算，我们就可以使用移动平均线来更准确地量化这个周期。

移动平均线可以将价格数据处理得更为平滑。就周期而言，一条移动平均线代表了这个移动平均周期内更剧烈的价格震荡，有效地剔除了比移动平均周期幅度更小的价格活动或波动。图 19-11 包括了 35 日周期的中心移动平均线。在这条移动平均线上，超过或低于移动平均值的剧烈震荡，大约每隔 35 日发生一次。为了确定价格曲线在这条移动平均线附近震荡的幅度，我们画出与这条移动平均线平行的包络线。注意，价格每隔 35 日就会试探一下两条包络线围成的带状区域的下边界。



使用软件TradeStation制作

图 19-11 35 日中心移动平均线和 10% 的平行包络线（美国钢铁日线图：2014 年 7 月 24 日－2015 年 6 月 23 日）

下一步画出周期减半的中心移动平均线和包络线，如图 19-12 所示。图中显示的是 18 日周期的中心移动平均线。这一移动平均线对所有短于 18 日的波形进行了平滑处理，同时包括了 18 日（及以上）的波形。将 35 日算术移动平均值减去 18 日周期中心移动平均值，表现了 18～35 日之间或者 35 日循环周期存在的情况。

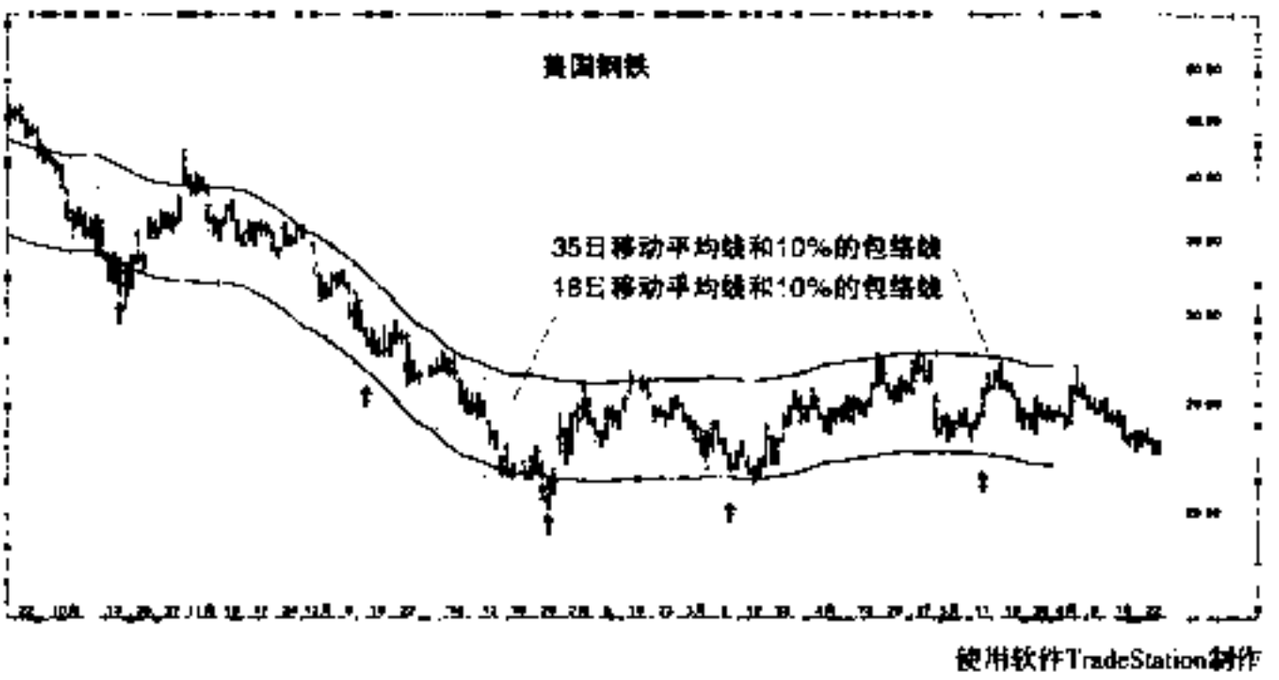


图 19-12 完全循环周期（35 日）和半循环周期（18 天）的移动平均线及包络线
（美国钢铁日线图：2014 年 7 月 24 日～2015 年 6 月 23 日）

18 日周期包络线触及或靠近 35 日周期包络线然后出现上涨的多个点，都是 35 日周期的低点。分析结果也正好是 35 天，这纯属巧合。一般来讲，这个周期只能说比较接近，而不能说非常精确。为了更准确地判断是否存在周期，我们应该至少使用 7 个例证。现有一个规范的 35 日周期，我们知道它触底反弹的价位和日期。下文讨论周期的预测时，我们将用这个数据来预测下一个 35 日周期。

即使根据包络线进行预测，也会发生不准的情况。由于更高一级周期的趋势非常强烈，较短周期的影响会减弱，这一现象就很有可能发生。为了解决这

种问题，我们可以求助于趋势去除方法。由于我们想分析35天周期和更短的周期，因此就用5日简单算术移动均值除以18日简单算术移动均值的比值画一条曲线，用来除去价格数据的趋势。我们用5日简单移动平均值将短周期的每日波动平滑掉，之所以用18日简单移动平均值，是因为它代表了超过18天的周期，即34天周期。

图19-13展示了这条去除趋势的曲线，34日低点清晰地标记在34日竖线上。在每条竖线上，都有一个小谷底代表34日低点。这相当清楚地证明了价格数据中存在着34天的周期。

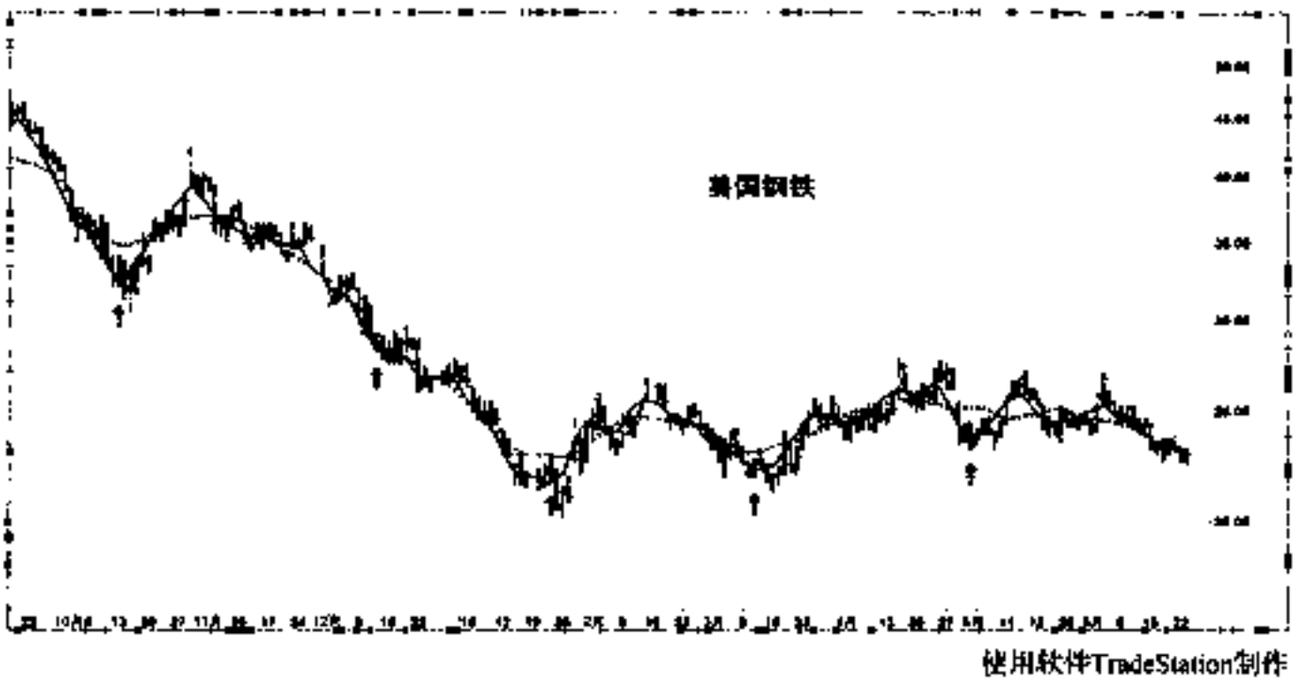


图19-13 5日简单移动平均值和18日简单移动平均值之比去掉趋势
（美国钢铁日线图：2014年7月24日～2015年6月23日）

我们再观察一个周期，看看是否存在短于34天的周期。在图19-9上，通过趋势去除法，可以看到存在着17天的周期。但是我们不能准确指出这个周期有多大，因为没使用中心移动均值。要知道，接近一半的周期的移动均值可以代表整个周期。现在我们基于18日简单移动均值计算一条趋势去除曲线，这样就可以代表34日或更长时间的周期，可以剔除更长周期带来的影

响，给出小于34日周期的更准确的数据。图19-14是收盘价与18日中心简单移动均值的比率。

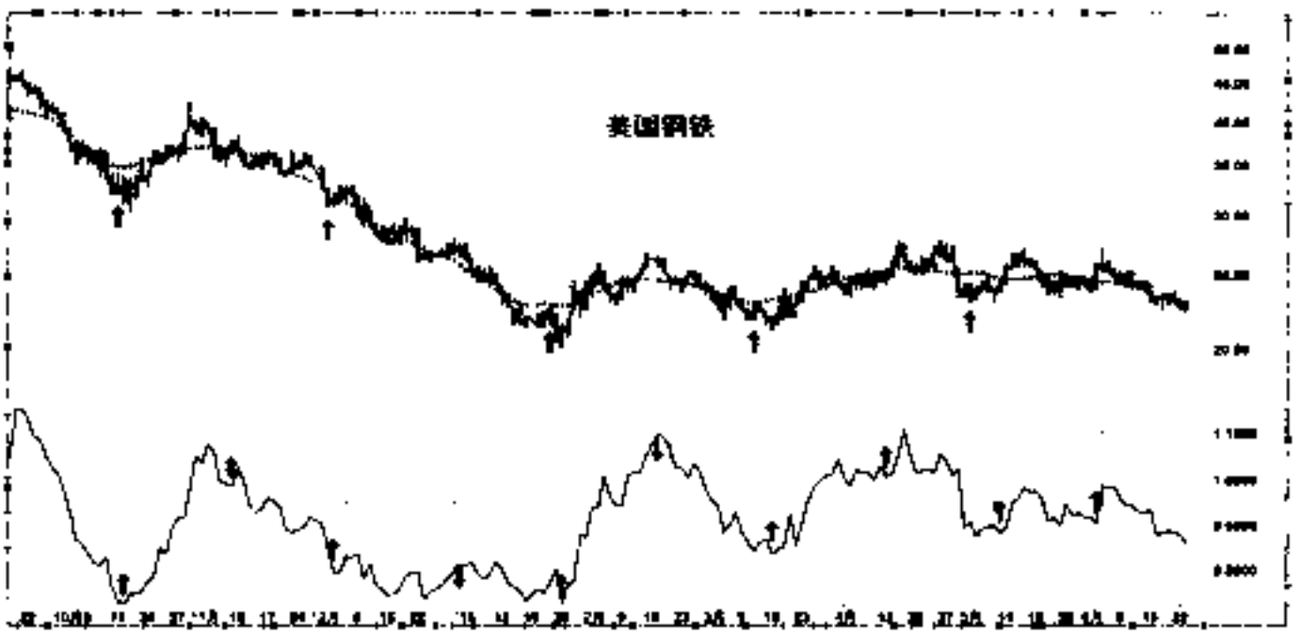


图19-14 收盘价与18日中心简单移动均值的比率显示短期18日周期高点和低点
（美国钢铁日线图：2014年7月24日～2015年6月23日）

观察图19-14可知，竖的虚线之间的间隔刚好是17天，从10月的主要低点开始，在这10条虚线中，比率的下降表明每一条竖线所在日期发生了一个周期低点，其中有两个例外情况分别发生在12月末和2月。现在针对美国钢铁公司股票，我们有充分的证据表明每间隔17天或者34天都会出现低点。

我们还注意到较短周期的相位与34日周期的相位常常不一致。这就是35日周期的实际低点往往是比较圆滑而不是尖形的原因。假如两个周期同时到达低点，构筑底部几乎同时发生，就会形成V形的底部形态。

这种在已知某一主导周期的情况下，寻找比其更短的周期的分析过程称为“向下结网”（nesting downward）。我们同样可以使用35日这一周期，推导更长周期的情况。这意味着投资者需要处理大量数据，但是在利用周期数据做出交易或决策之前，这是必须做的一个练习。投资者确定了投资周期后，应该至少

了解下一个更长或更短周期的情况，因为这些会影响到我们所研究的周期的情形。此外，每完成一个周期就必须重复分析，以确认有关周期的观点是否正确。

前面的分析以及本章提到的其他分析方法，都可用于所有的时间序列数据，与价格柱线的间隔无关，无论是日线、周线还是月线交易，甚至是分钟交易都可以应用。正如第 14 章中提出的，对短于一天的周期分析，只能限于那些 24 小时开市的证券交易上，因为短于一天的数据不可能考虑当日收盘后与第二天开盘之前这段时间的因素。

预测

我们已经讨论了根据市场数据确定周期的方法。接下来介绍利用周期的知识预测下一个低点的办法，有可能还可以预测下一个高点。

预测周期

要预测下一个低点发生的时间，我们需要三个事实：周期的时间长度、周期的标准误差和预测将来的理想起点。在本章的示例中，我们发现了 34 天和 17 天的周期。由于我们只有 4 个 34 天的周期，所以不能确定精确的预测值。但是，对于 17 日周期来说，我们有充足的例证，而且误差不大。

第一种方法也是最简单的方法，是使用尺子或者按照上文所说的方法，在纸上画出符合对应周期的点。这种方法有可能会出现解释上的错误。在我们的例子里，发现存在着 17 日周期。

第二，我们可以使用图中的竖线来预测未来，一旦我们从分析中了解到准确的周期和起点，这个方法就非常准确。但是这种方法在预测下一个转折点时，无法测算误差的区间。

第三，我们可以使用周期的线性回归模型来预测周期、误差和起点的准确位置（Kirkpatrick，1990）。我们先要确定图 19-14 给出的低点。用 1 标记首个

数值，如出现在2010年12月8日的第一个低点，就标记为1。发生在12月31日的第二个低点就是2，等等。表19-2显示了低点的数字标记。

表19-2 确定周期低点最优位置的Kirkpatrick线性法

编号	日期	日数(CD)	交易日数(TD)	累计交易日数	理想交易日数	理想日期		TD	CD
1	2014年10月14日			0	-0.681	2014年10月13日	截距	-18.57	
2	2014年11月7日	24	16.63	16.63	17.207	2014年11月7日	周期	17.89	25.82
3	2014年12月2日	25	17.32	33.95	35.095	2014年12月3日			
4	2014年12月31日	29	20.09	54.04	52.983	2014年12月29日			
5	2015年1月26日	26	18.01	72.06	70.871	2015年1月24日			
6	2015年2月17日	22	15.24	87.30	88.759	2015年2月19日			
7	2015年3月16日	27	18.71	106.01	106.647	2015年3月16日			
8	2015年4月13日	28	19.40	125.41	124.535	2015年4月11日			
9	2015年5月8日	25	17.32	142.73	142.423	2015年5月7日			
10	2015年6月2日	25	17.32	160.05	160.311	2015年6月2日			
11					178.199	2015年6月28日			
12					196.087	2015年7月24日			

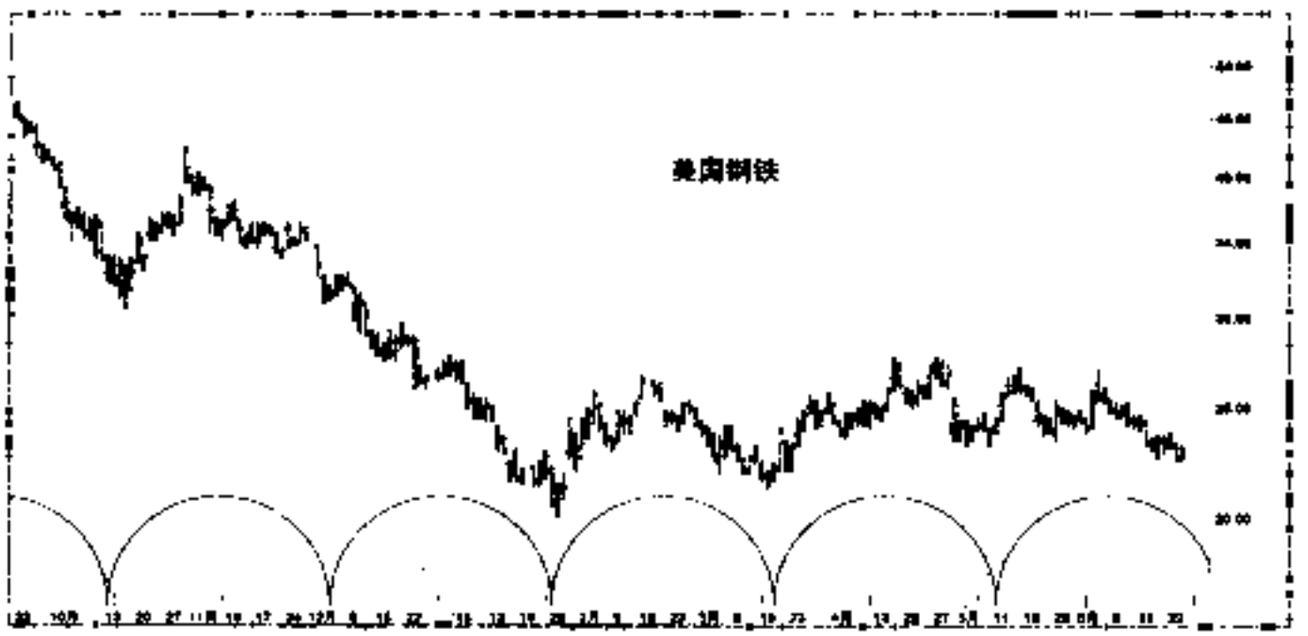
此外，每一个时间间隔都可以转化为一系列的数字，来减少周末间隔的问题，这让计算过程变得更加容易。本例中，首个18天低点出现在10月14日，我们将它标记为时间间隔0位置上的1号低点，也就是整个周期的起点。第二个低点发生在11月7日。我们将其标记为第2个低点和天数16.63（换言之，这个低点出现在首个低点后16.63个交易日）。从现在开始，所有日期的间隔都是从1号低点开始测量。第三个低点发生在11月4日，我们标记为第3号低点，离1号低点间隔为33.95天。所有的低点的周期都按照1号低点起算。将所有低点的周期按照顺序记在电子表格中，见表19-2。

我们由此得到了电子表格中的三栏数据。第一栏是低点的数字标记，是一个独立变量。第二栏是低点对应的日历日期。第三栏是从前低点算起的日历天数。另外，第四栏是交易日数，第五栏是每个交易日低点的累积数。

使用线性回归法来确定低点数（1、2、3，等等）和时间间隔（交易天数）

的最佳拟合线。线性回归方法的结果表明周期是 17.89 天，大约 18 天。

使用这些数字，我们可以第六样得到预测的未来低点。预测最精确的 18 天周期的低点是第 11 号低点，刚好是模型估计第 10 个低点之后的 17.738 天。如图 19-15 所示，这表明第 11 号低点预测位置在离起点 178.199 天后，也就是 6 月 28 日。第 12 号低点发生在 7 月 24 日的前后一天左右。结果我们可以发现：在 7 月 25 日附近会出现 34 日周期的低点。



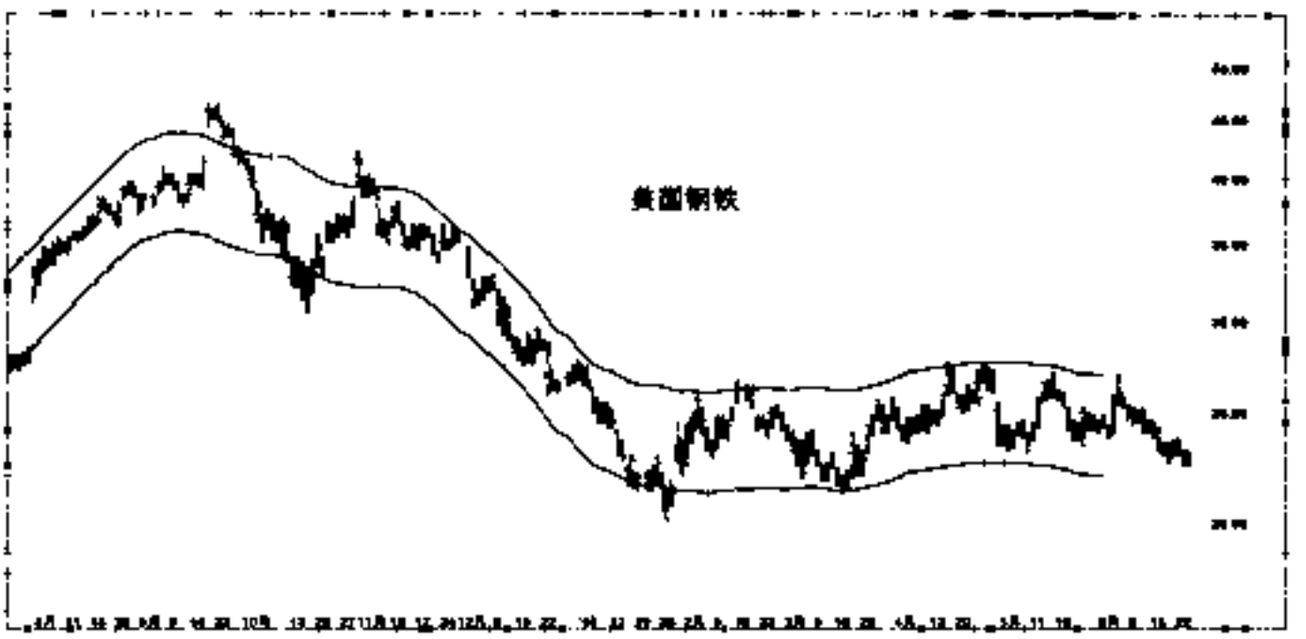
使用软件TradeStation制作

图 19-15 预测的 17 天和 34 天周期低点（美国钢铁日线图，2014 年 7 月 24 日 - 2015 年 6 月 23 日）

预测振幅

图 19-15 显示了振幅的巨大差异，实际上，差异很大，让人觉得很难预测振幅。我们可以猜测将来可能发生的振幅是多少，但到目前为止还没有合理、一致的振幅确定方法。有助于预测振幅的方法是“结网法”（nesting）。周期内部往往还会经常出现周期震荡，它们的外部边界由包络线确定，这些外部边界可以让我们估算出振幅大致的大小。请看图 19-16 中的 34 日周期的包络线。

使用线性回归法预测下一个周期的低点，可以帮助我们确定周期低点，进而确定周期的高点。6月上旬的低点是一个34日周期低点。由于5月的低点是1月以来第二个34日低点，我们也知道5月的低点很有可能是一个更大周期的低点，会影响较短的周期。因此，碰到一个强势的低点和70～80天的偏移，我们就可以预计接下来的周期循环有可能会发生右移现象。问题是当前价格已经低于5月低点，而且更短的周期已经发生了左移。所以，如果5月低点属于一个较高级的周期，那么更长的周期将会出现下跌。



使用软件TradeStation制作

图19-16 预测振幅（美国钢铁日线图：2014年7月24日～2045年6月23日）

在首个17日周期中出现的左移很有可能也会出现在首个34日周期内。如果是这样，那么一个34日低点将出现，下一个34日周期会打破1月低点，导致市场下跌到9月或10月，即70～80天的低点。

半周期反转

上文提到了半个循环周期的中心移动平均线代表了整个周期的情况。当出现半个周期的中心算术移动平均线反转时，提示周期低点已经发生。由于半个

循环周期、中心移动平均线是从现在这一点往前推移半个周期的曲线情况，代表了整个周期在过去 1/4 周期长度的循环动态。假如根据中心移动平均线发现整个周期正在筑底，则还有 3/4 周期的时间甚至更长的时间来完成整个周期。理想的周期循环不会是一半时间上涨、一半时间下跌的。在周期 1/4 时间内我们知道它还需要 3/4 周期的时间才能显示出下跌反转的迹象，此刻正处在价格涨势中。如果这一点成立的话，我们可以计算出周期行进的轨迹，并假定价格将比第一个 1/4 循环周期对应的价格高一倍。据此，可以估算整个周期的振幅。此外，振幅还依赖于下一个更高级别周期的情况。如果更长的周期是上涨趋势，由于存在周期右移现象，我们就可以认定预测的上涨会更大一些；如果更高一级的周期是趋势下跌的，那么我们不太可能在中心移动平均线走势中看到上涨反转。如果下一个更高级别的周期是平的，我们的预测就应该是准确的。当周期的前 1/4 完成的时候，只要集中精力观察半个循环周期的中心移动平均线，就能了解整个周期的潜在形态。

未来分界线和中心移动平均线的交点（锋线）

赫斯特描述了利用周期预测价格的另一种方法——**未来分界线**（future line of demarcation，FLD）。根据当前的价格预测半个周期后的收盘价。图 19-17 显示了 34 日周期。要进行半个周期后的收盘价预测，或者说 17 日周期收盘价预测，可以绘制未来分界线，这里有几点要说明。

第一，由于预测是针对半个周期后的价格，因此当出现低点的时候，可以预测峰顶；当出现高点的时候，可以预测谷底。这是因为价格在周期的前半段上涨，在后半段下跌。因此，未来分界线的高点应该与实际的周期低点重合，反之亦然。当然，如果受到下一个更长周期的影响，有可能出现偏移。若价格在未来分界线低点之后出现波峰，或者在未来分界线高点之前出现谷底，则对应的基本趋势应该是上涨的。相反，若价格在未来分界线高点之后出现谷底，或者在未来分界线高点之前出现峰顶，则基本趋势应该是下跌的。未来分界线

的位置可以帮助我们确定下一个更长周期的趋势。

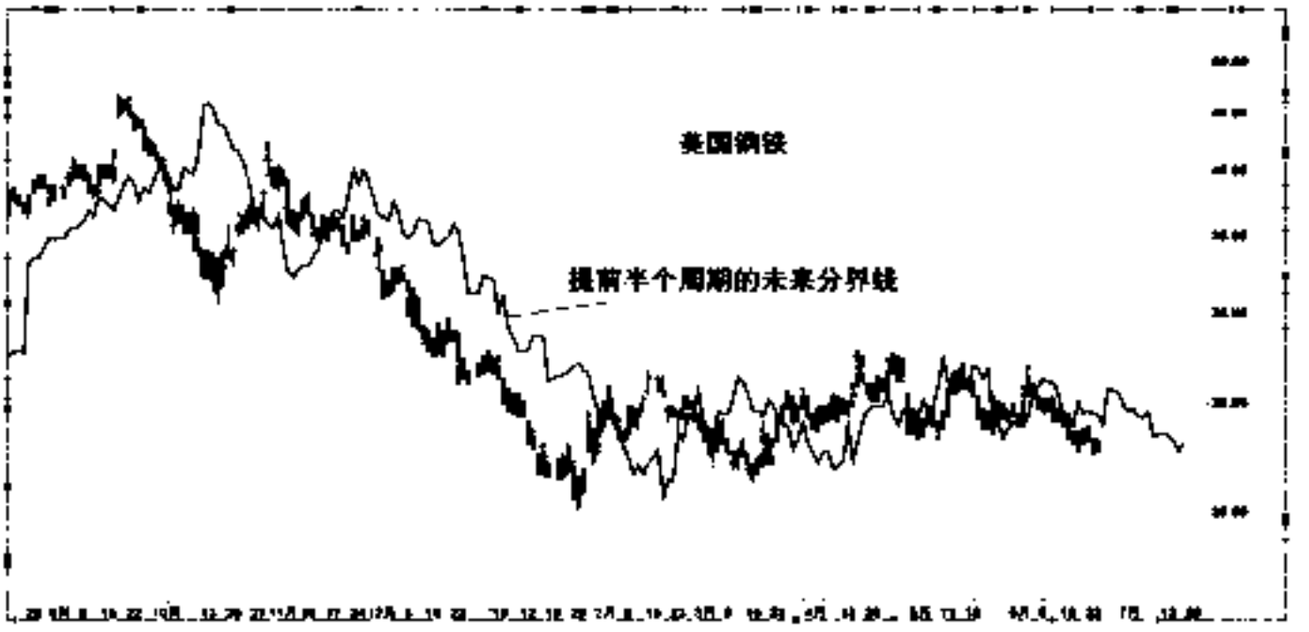


图 19-17 价格和未来分界线（美国钢铁日线图：2009 年 11 月 30 日 ~ 2010 年 7 月 22 日）

从图 19-17 中可见，10 月，未来分界线的波峰和价格的底部完全重合。2 月，未来分界线的冲顶是价格出现底部后的自然现象。3 月末，价格无视未来分界线的波峰，一路下跌，表明随着下一个周期低点的到来，价格会大幅度回撤。

第二，未来分界线代表的是半个循环周期的情况。当循环周期的价格上升时，未来分界线下跌。当前价格与未来分界线交叉应该基本上出现在涨势或跌势的中点上，无论对于时间还是价格来说皆是如此。在图 19-17 中，9 月末价格在 40.14 美元这个水平上向下跌破了未来分界线，说明价格会下跌 6.29 美元，目标价位是 33.85 美元。实际低点上的底部收盘价为 30.57 美元，比预测值低了 3.5 美元左右。这说明更高级的周期在下跌。在这个低点之后的反弹，我们预测目标价是 43.23 美元，而之后的尖峰和一天逆转高点是 42.25 美元，仍然低于目标价格。当下行目标被超过而上行目标不达标时，这说明趋势已经转为下跌。实际上，就在这次没有达到上涨目标之后不久，价格又震荡了几个月。这个规则就是，价格向上超越了未来分界线的价格目

标时，下一个更高级别的周期会在价格突破方向上表现强劲的趋势。反之，当价格没有到达预测的目标，或者在某些情况下没有与未来分界线交叉，则下一个更高级别的周期会走弱。

第三，未来分界线可以用作支撑位或者阻力位。在我们的例子里，这种情况不太明显，这是因为价格运动有一半时间是在交易区间里，另一半是在稳定下行走势中。假如价格停止在未来划分线处并反转，那么其周期趋势不会按计划发生反转，而是在原来的方向走强。若价格线穿越了未来分界线，则表明周期未受到影响，价格向中点目标靠近。根据价格是达到还是超过了预测目标，我们可以了解下一个较长周期的趋势力度。因此，当价格靠近或到达未来分界线时，投资者要格外留心，要看价格是确认了周期的力度，还是显示出了弱势。

由于未来分界线可以准确跟踪价格走势，仅一两日的价格波动就可造成该曲线剧烈震荡，与价格曲线的交叉也显得比较随意。为了解决这个问题，技术分析师可以与未来分界线采用同样方法，用半个周期算术移动平均线做预测。采用这种方法时，我们要用到经过平滑处理的锋线（forward line），这种方法更简单，未来分界线适用的规则对锋线也同样有效。

蒂尔曼方法

周期趋势公司（Cycletrend，Inc）的吉姆·蒂尔曼（Jim Tillman，1990）对周期预测提出了多种方法。他在确认了主周期后，使用半周期的中心移动平均线进行预测。

蒂尔曼的分析主要集中在他称为焦点（focal point）的现象上。当三条或三条以上的半周期中心移动平均线在同一个位置交叉时，就出现了焦点。图19-18只显示了两条半周期移动平均线（17日和34日周期）相交的情况，但是蒂尔曼的观点能够在现实中得到验证。

焦点出现在周期上涨或下跌的中点附近，这一点很重要。请注意图19-18

显示的18日周期波峰、谷底和焦点X的斜线。焦点一般位于波峰和谷底之间的中点位置。这一观点的实际问题是，当滞后的半周期移动平均线交叉时，价格已经到达了预测的位置。因此交叉是在周期的涨势或者跌势结束之后才出现的。当你在上涨周期中看到一个焦点时，涨势可能马上要见顶，甚至已经达到最高点。

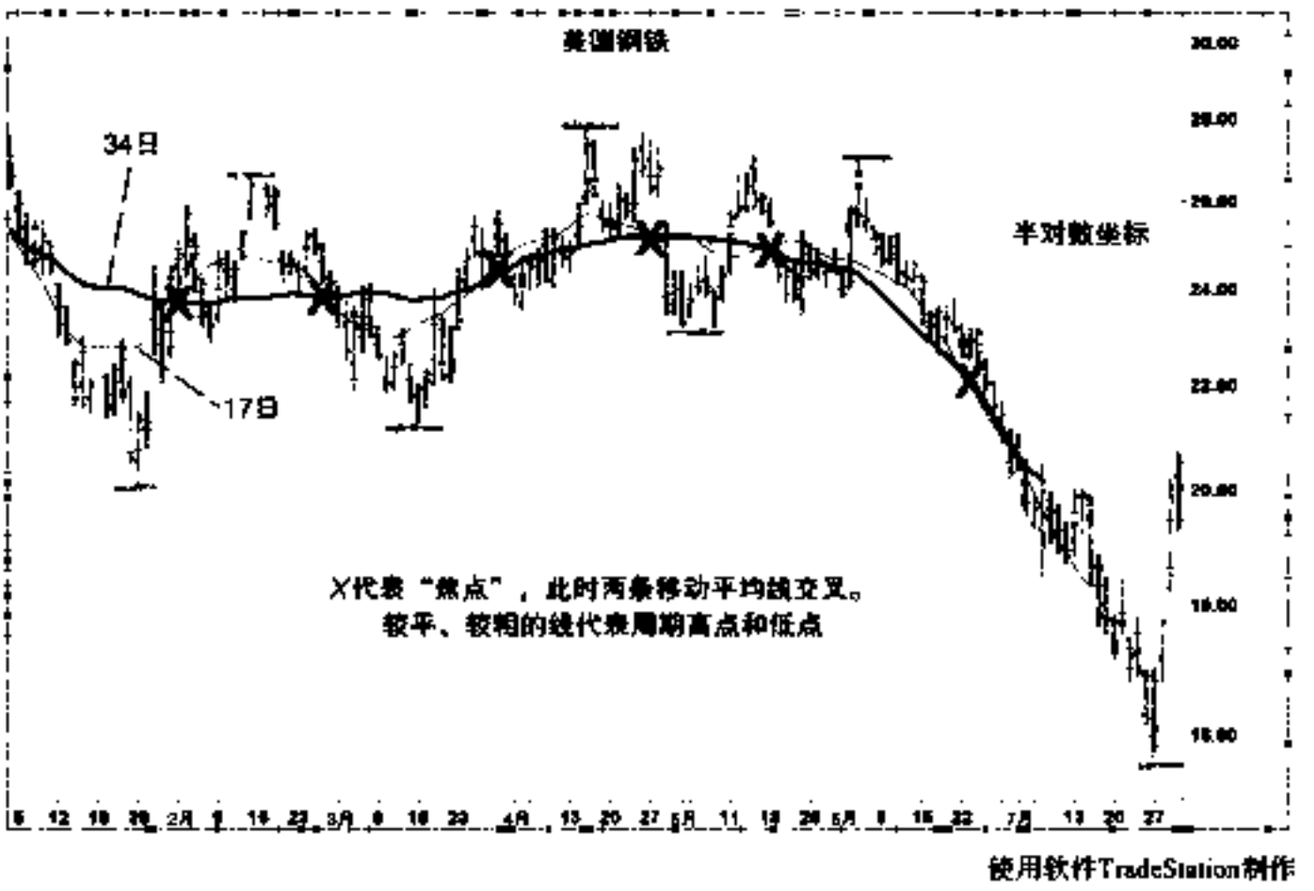


图19-18 霍尔顿算术移动平均线交点和焦点（美国钢铁日线图：2015年1月2日－2015年7月30日）

在图19-19中，从周期高点、低点到焦点画出了连线。上升的斜线将继续延伸到周期的高点，而下降的斜线将继续穿过周期的低点。一般来讲，从低点（高点）到焦点的时间与从高点（低点）到焦点的时间是相等的。在图19-19的例子中，从2月的周期高点到焦点花了8天时间，7天以后到达了低点。从3月到4月，穿越焦点的反弹花了11天时间。价格在10天后到达高点。交点刚

好是余弦波的中心。无论是时间还是距离，交点都处在正中间。

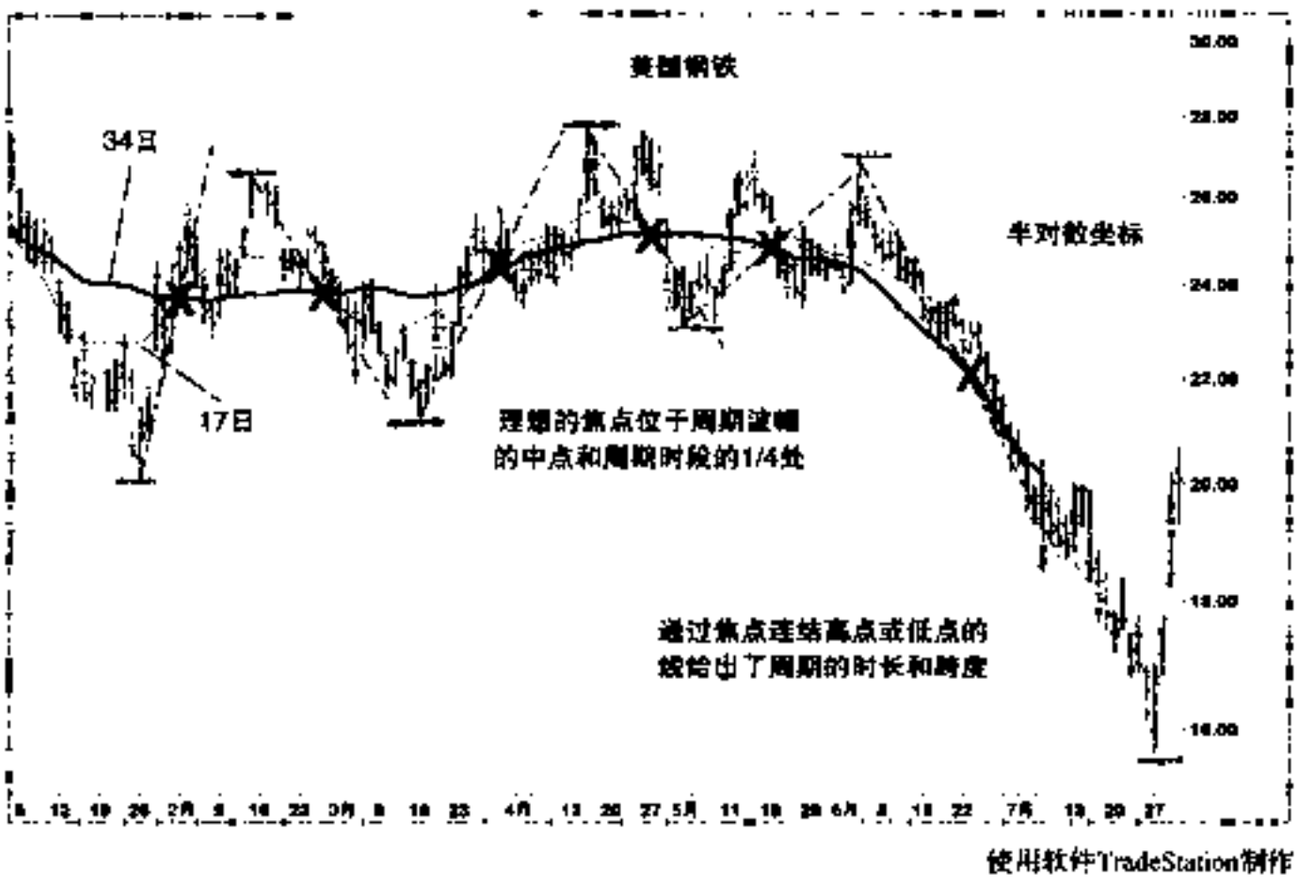


图 19-19 穿过焦点的线平分了低点到高点或者高点到低点的时间，显示了平行的边界线（美国钢铁日线图：2015 年 1 月 2 日 ~2015 年 7 月 30 日）

如果我们把两个连续的焦点 X 相连形成一条趋势线，就可以据此估计下一个更高级别周期的方向。连接邻近的高点和低点与这根趋势线平行的线，将显示出趋势线刚好位于这两条平行线的中间，且这两条边界线代表了周期的边界（见图 19-20）。使用这些平行于焦点趋势线的线很有优势投资者，可以用它们来预测将来的情况，相比之下，移动平均线的平行线只能手工绘制，并且只是一种猜测。

当平行线被彻底打破后，我们知道下一个更高级别周期已经转向。由于平行线定义了低一级别的周期边界，因此得出这一结论很自然。如果这个边界被突破，肯定是由下一个更高级别的周期的方向转变引起的。

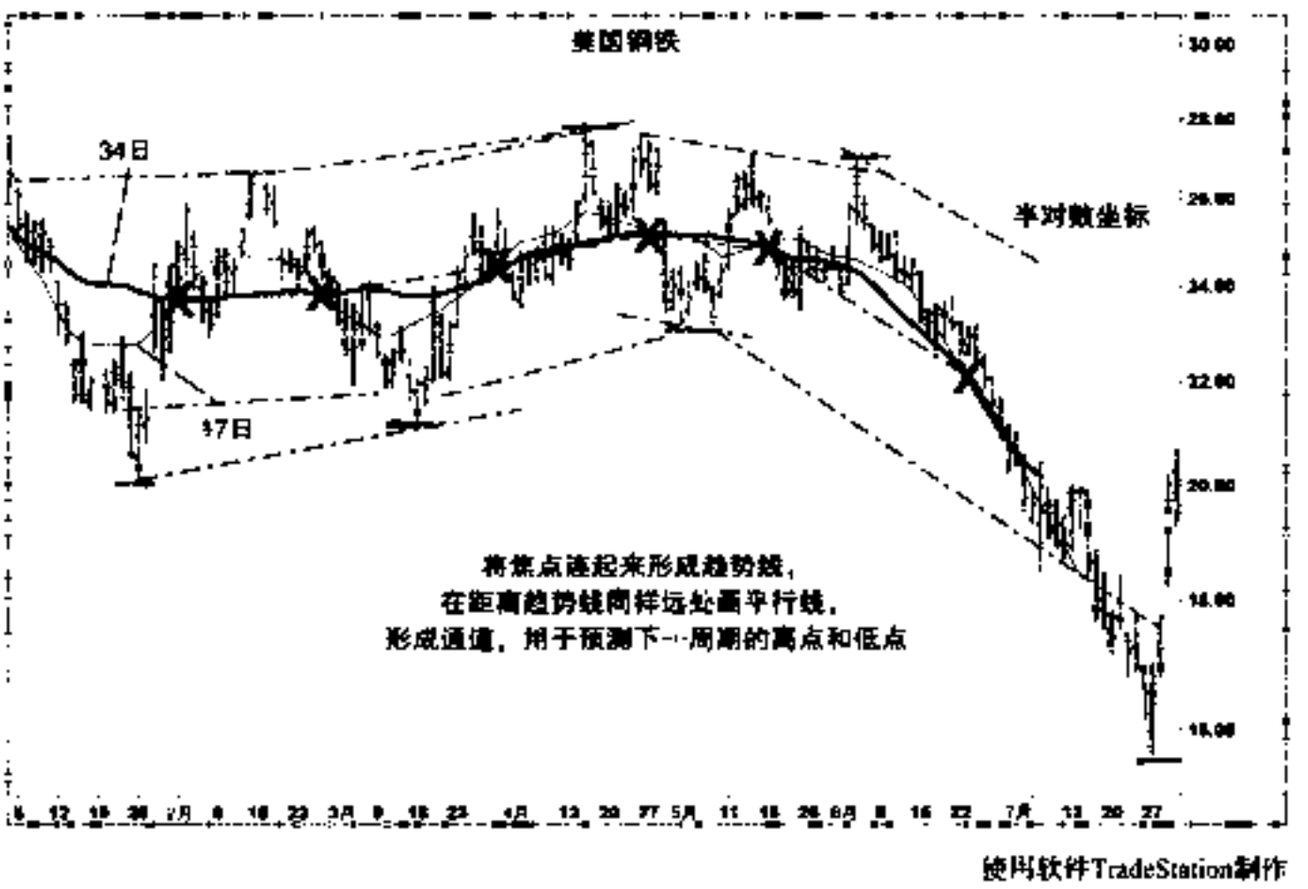


图19-20 从连接点到焦点的蒂尔曼平行线（美国钢铁日线图：2015年1月2日－2015年7月30日）

普遍性的概念

赫斯特的另一个原理就是普遍性，这说明同类股票常会有同样的循环周期，但是振幅不同。在股票市场中，这一原则起作用，是因为个股的循环周期大体与股票市场的平均值一样。研究周期要求技术分析师进行缜密的观察和分析。技术分析师之所以很少花费精力研究周期，是因为将数据转化，利用计算机进行分析，这一过程比较难，需要分析师掌握应用数学和三角函数等知识。另外，很多分析必须手工进行。由于周期分析的工作力度大，而且受主观影响较大，因此技术分析师必须选择波动性较大的股票，研究的周期才会有足够大的振幅，这样才能让人们在合适的时点盈利。大宗商品市场也一样，在使用周期分析和选择对象进行交易时，内在的波动性也是一个需要考虑的因素。

总 结

金融市场的时间序列数据中可能存在循环周期或波浪，这一现象历来是人们争论的焦点。一方面，标准的频谱分析方法的使用效果不佳，而且不容易区分出可靠的波浪形态，这导致人们认为在金融数据中寻找周期的做法是无效的；另一方面，周期分析师认为周期之所以没能精确地被区分出来，主要是因为周期的特征变化得太频繁，标准的数学方法目前还不能足够快地调整并适应这一现象。尽管如此，简单观察一下价格数据，我们就能看出价格在震荡。如果价格按照某种规律震荡，那么之前的分析就足以证明价格走势的规律性，使人们能够预测将来的价格行为。赫斯特、埃勒斯、蒂尔曼和其他技术分析师（大部分都是专业的金融工程师）的观点颇具启发性，即使这些想法很难实施，但他们提供了分析金融市场运作的有趣视角。

复习题

1. 关于周期理论有很多争论。人们反对周期理论的主要原因是什么？支持周期理论的人又如何回应这些批评？
2. 请解释说明下列与周期有关的概念：
   （1）振幅；
   （2）周期；
   （3）相位；
   （4）叠加；
   （5）逆转；
   （6）谐波。
3. 左移和右移意味着什么？你预计在周期中何时会观察到左移和右移发生？
4. 为何应该将移动平均值标记在对应周期的中间，而不是在周期即将结束的位置上？请解释说明。
5. 请下载2014年7月1日～2015年7月1日美国标准普尔500指数的每日数据（这些历史数据可以在网站 http://finance.yahoo.com 中下载）。

(1) 将这些数据绘制在图中。图中的周期表现明显吗?

(2) 使用一个震荡指标去除这些数据的趋势。方法如下:利用当前收盘价与11日算术移动平均值的比率创建一个震荡指标

(3) 这一震荡指标的图像是否表明数据中存在着周期?

6. 使用你为第5题收集的美国标准普尔500指数数据,绘制出以41日为周期和以21日为周期的中心简单算术移动平均线。请说明利用这些信息确定和预测周期的方法。

7. 请解释焦点的概念。投资者如何利用焦点来预测周期?

第 20 章

艾略特、斐波纳契和江恩

本章目标

- 熟悉艾略特波浪理论的基本原理和术语；
- 熟悉艾略特波浪理论的规则和参考标准；
- 熟悉斐波纳契数列的构建；
- 熟悉黄金比率的来源和特征；
- 熟悉分析师认为艾略特波浪理论很难应用的原因。

市场可能存在自然界的结构。结构可见于自然界中诸多现象。虽然市场表面完全是人工创造出来的，然而市场的存在源于人类的情绪和推理，是进化的产物，遵循自然规律。毕竟人类是自然界的一个物种，而且人类也喜欢结构。不幸的是，即使结构不存在，我们人类也会假定其存在。本章讨论市场结构理论，这些理论都认定市场存在着某种自然秩序。许多技术分析师在某种程度上已经接受了这些理论，但在实践中未必有用到。

当今最为人们广泛承认的市场结构理论是艾略特波浪理论（Elliott wave theory，EWT）。本章将介绍这一理论及其分析方法。此外本章还涉及这一理论的数学基础——斐波纳契数列，此外，我们将简要介绍威廉·江恩的市场结构理论。

艾略特波浪理论

艾略特波浪理论由拉尔夫·纳尔逊·艾略特（Ralph Nelson Elliot）提出，尝试对股票市场和其他金融市场的结构给出定义。艾略特波浪理论（EWT）建立在市场按照不规则的周期基础之上。支持艾略特波浪理论的人认为这种周期结构是可以分类和预测的。定义市场结构，可以让技术分析师识别市场某一阶段在整体市场结构中的位置，进而预测下一个阶段如何发展。

由于艾略特的理论反对任何严格的数学描述，主要是以事实为根据来说明问题，这一理论能否成立很难得到严格论证。因此，即使是艾略特波浪理论的践行者，对于“我们现在处于”整体市场结构的“哪个位置”也存在分歧。大

家认同艾略特波浪理论的基本原理，但是由于对波浪的解读不够清晰明确，在目前情况下，还没有达成完全一致的看法或共识。

本章我们为读者梳理艾略特波浪理论的框架，主要引述艾略特波浪理论的主要支持者罗伯特·普莱切特（Robert Prechter，1990）的观点。我们还会提供业界其他佼佼者提出的一些观点，同时介绍了计算机筛选方法和结果。但是我们把有关这一理论的深入解读和细致研究留给读者自行完成。艾略特波浪理论是一个非常复杂的题目，需要我们不断地思考，哪怕是它在现实操作中的某个应用，也有可能让人摸不着头脑。

拉尔夫·纳尔逊·艾略特

拉尔夫·纳尔逊·艾略特生于1871年，在美国中部地区度过了身为铁路会计和公司重组人的职业生涯。在铁路行业工作25年后，他不幸罹患重病，不得不提前退休疗养。在治疗期间，艾略特决定研究股票市场，并开始订阅一些市场通讯，其中一份由查尔斯·柯林斯（Charles Collins）提供，另一份来自罗伯特·雷亚（Robert Rhea），主要都是依据道氏理论对市场动向进行评论。艾略特以63岁的高龄正式开始了作为股票市场技术分析师的生涯，他研究短到几个小时、长达数月的道琼斯工业平均指数。

艾略特首度发现市场运动的波浪原理是在1934年年初。由于生活所迫，艾略特写信给柯林斯，看能不能给他安排一份撰写市场预测报告的工作。柯林斯答应了，并发现艾略特的预测惊人得准确，几次重大市场的转折他都能在1小时内发出警告。1938年，柯林斯出版了第一本有关艾略特波浪理论的著作《波浪原理》（*the Wave Principle*）。

20世纪30年代末，艾略特移居纽约，在获得了柯林斯的资助和多位投资人的推荐下，艾略特开始经营自己的市场通讯、咨询和资金管理业务。那时候，艾略特对斐波纳契数列已有深刻的理解，并把这一原理融入自己的波浪理论。艾略特晚年在自己的著作《自然法则：宇宙的秘密》（*Nature's Law-The Secret of*

the Universe）中总结了自己毕生的发现，但是他年事日高，影响了写书的进程，该书内容显得凌乱不连续。1948 年，艾略特在纽约去世。柯林斯的学生理查德·马丁（Richard Martin）、《银行信用分析师》杂志（*Bank Credit Analyst*）的出版人汉密尔顿·波尔顿（Hamilton Bolton），以及波尔顿的合伙人阿尔弗雷德·弗罗斯特（Frost A. J.），都在艾略特过世后积极推广这个理论，并因此成为艾略特波浪理论的代表人物。著名的艾略特波浪理论学者罗伯特·普莱切特将艾略特所有的著作和文章收录到 1980 年出版的《拉尔夫·纳尔逊·艾略特的主要著作》（*The Major Works of R. N. Elliott*）一书中。

艾略特波浪理论基础

艾略特的理论认为市场结构是由一系列不同长度和大小的波浪组成的。波浪是价格在某个方向的大幅波动，形状由多个开始和结束波浪运动的转折点来确定。波浪循环由两种波浪构成：冲击浪（impulse wave）和调整浪（corrective wave）。[㊀]冲击浪是指顺着当前价格趋势方向上发生的波浪，而调整浪的方向与当前价格趋势相反。在牛市中，总体的趋势称为**动力冲击浪**（motive impulse wave），又称上涨价格运动（upward price movement）。这一走势在下跌趋势开始时结束，指示了市场方向发生重大转变的信号。

波浪概念中的正向价格运动之后跟随着调整，这个想法很容易理解。艾略特波浪理论的优势在于能让人了解这些波浪的细节和特征。冲击潮和调整潮的内部都包含了次一级波浪。冲击潮总是由 5 个子浪构成，这些子浪确定了波浪周期方向和趋势。技术分析师通常用数字将这些波浪做标记，如 1、2、3 或者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ或者 i、ii、iii 等，如图 20-1 所示。第 1、3、5 浪是小一点的波浪，构成了更大的上升波浪。第 2、4 浪是次一级的调整浪，这些调整浪是在持续的

㊀ 这两个浪构成了更高一级的波浪，按照习惯，可以称为“潮”，也就是和主趋势方向相同的大浪。——译者注

上涨中出现的短暂停顿和调整。

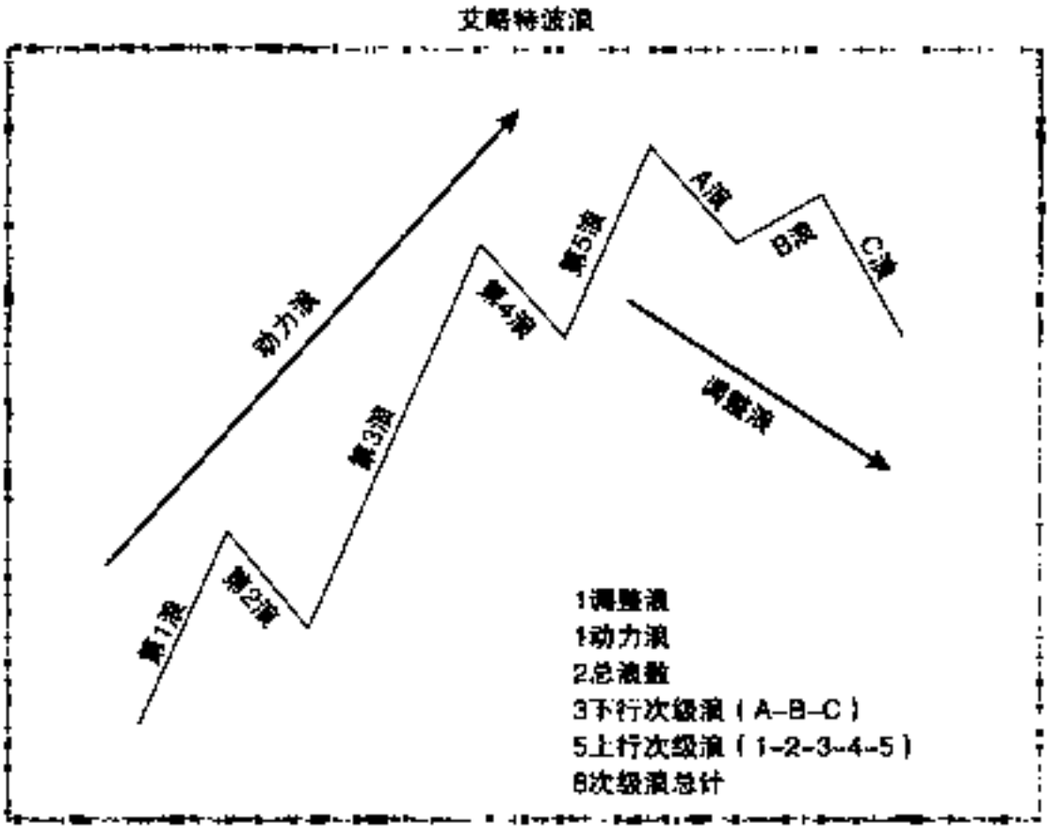


图 20-1 带有上涨动力冲击浪的理想的艾略特波浪结构

调整浪可以分成 3 个子浪而不是 5 个子浪。这些子浪用字母 A、B、C 标记。A 浪和 C 浪一般都是下行浪，B 浪则突破下行走势的反弹浪。

在描述具体的子浪中，技术分析师假定上一级别的波浪为上行浪，因而完整的波浪是由 5 个上行的子浪和 3 个下行的子浪构成的。我们一般使用传统的波浪标记方法，但是读者必须了解即使在下行走势中，冲击浪和调整浪的关系依然成立，只不过方向相反而已。也就是说下行走势的冲击浪包含了 5 个下行子浪和 3 个上行子浪。[⊖]

请看图 20-1，可见上行动力冲击浪包含的 3 个上升冲击子浪，是与主要趋

⊖ 此时市场形成了下行的大“浪”，下行动力冲击浪的方向就是上趋势的方向。——译者注

势的方向是一致的，而调整浪包含的两个调整子浪，与主要趋势的方向相反。这一形态可以认定为3步前进、两步后退，每一步后面都跟随一个小幅调整。

图20-1显示了将一个周期的两个波浪，即冲击浪和调整浪分解为更小次级浪的情形。每一个次级浪都可以再细分出单独的形态。有趣的是，每个次级浪的形态都会形成新的冲击浪和调整浪的一般形态，冲击浪与主要趋势方向一致，调整浪与主要趋势方向相反，也就是说由波浪形态具有分形特征。分形是指某个具体的形态存在的形状完全一样，只是大小不同，分布于各个不同周期图像中。无论时间和坐标比例如何，这些形态的形状一样。每个波浪都定义了内部嵌套形态的形状，各个形态的比例不同。

不幸的是，这些波浪形态都没有具体的时限。对艾略特波浪的解读，主要问题是如何确定某个特定形态到底属于哪一级别的波浪。如果某个波浪的确属于更高或更低级别波浪的一部分，就可以根据波浪形状加以解读。这些不同的解读可能引发不同的后果，使得预测变得更加复杂。

为了确定分析波浪的次序，技术分析师一般是从长期解读入手，而减少对更低级别波浪的检视，直到达到确定的交易时间跨度所在的位置。如果对从长期波浪形态到交易时间跨度的波浪形态出现了错误解读，都有可能改变对未来的预测结果。

冲击浪或者调整浪内部的每个子浪，都有自己的特征和替代形态。我们先来看一下冲击浪的内部特征，然后再看调整浪的情况。

冲击浪

每个冲击浪都含有5个子浪。这个冲击浪对走势方向和走势力度都有所定义。首先来看最基本的规则以及基本的波浪形态。

基本规则

针对波浪的特征有几项基本规则。这些规则永远成立。违反这些规则等于

就是无视艾略特波浪理论，最终必将得出不正确的结论和预测结果。虽然规则不多，但是要记住，这些都是不能违反的基本规则。

冲击浪有六条规则：

- 冲击浪的方向与更高一级波浪的方向一致；
- 冲击浪可分为 5 个子浪；
- 冲击浪内部，第 1、3 和 5 子浪，本身就是次一级的冲击浪，而第 2 和 4 子浪是次一级的调整浪；
- 在冲击浪内部，第 1、5 子浪要么是冲击形态，要么是斜三角形形态；
- 冲击浪内部，第 3 个子浪总是冲击形态；
- 现金市场的冲击浪内部，第 4 个子浪从不会与第 1 个子浪的部分重合，这一点在期货市场中未必成立。

除了总是成立的规则外，艾略特还观察了其他经常出现的波浪特征。当时他还没有借助计算机大量处理数据的优势，只使用了道琼斯工业平均指数。本章我们提到了有关艾略特波浪理论的示例，是从多个交易市场和多个周期的价格信息中提炼出来的（Swannell，2003）。有些示例与艾略特波浪理论吻合，有些略有出入，但是计算机屏幕显示出来结果，表明艾略特的大部分观点是正确的。

冲击形态

冲击浪的形态确定了趋势的方向和力度。冲击浪形态通常包括 5 个子浪，三个子浪与趋势方向一致，另外两个子浪方向与趋势方向相反。上涨市场通常有两个强劲的子浪，即第 3 个子浪和第 5 个子浪。在下跌市场中，第 3 个子浪一般是最强劲的，第 1 个和第 5 个子浪的力度相当。

艾略特波浪理论详细描述了每一个子浪的特征。这些子浪的具体特征如下：

- 第 1 个子浪是冲击形态或引导斜三角形形态；

- 第 2 个子浪是调整形态，但不可能是三角形形态；
- 第 2 个子浪的回调不可能超过第 1 个子浪幅度；
- 第 3 个子浪永远是冲击形态；
- 第 3 个子浪总比第 2 个子浪的幅度大；
- 第 3 个子浪的幅度不可能比第 1 个和第 5 个子浪小；
- 第 4 个子浪可以是任何类型的调整形态；
- 第 2 个和第 4 个子浪不可能在价格上有重叠；
- 第 5 个子浪是冲击形态或首尾斜三角形；
- 第 5 个子浪至少会反弹到第 4 个子浪 70% 的幅度；
- 第 5 个子浪中如果出现斜三角形、延伸形态或者截断形态，表明重要反转即将发生。

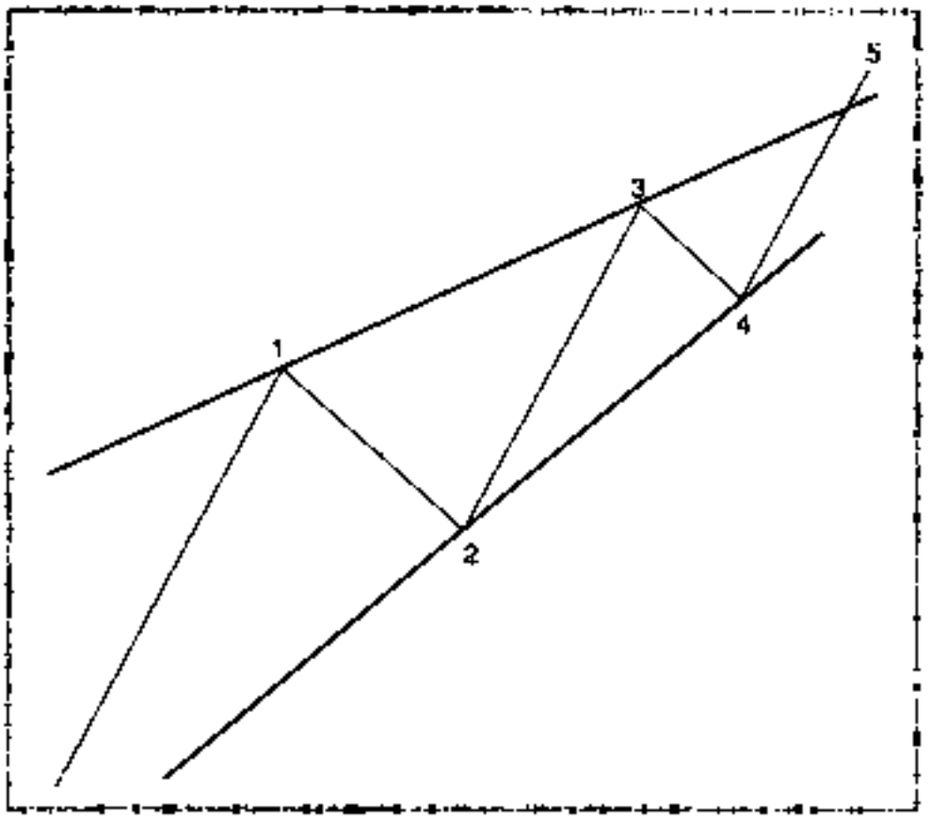
斜三角形

斜三角形（diagonal，见图 20-2）与经典技术形态中的楔形一样。这本质上是一个三角形形态，两条边界都朝着一个方向前进，只是角度不同，在未来某一点相交。

斜三角形形态可能出现在第 1 个子浪或者第 5 个子浪上。若斜三角形出现在第 1 个子浪上，就称为**引导斜三角形**（leading diagonal）。若出现在第 5 个子浪上，就称为**终结楔斜三角形**（ending diagonal）。斜三角形不可能出现在第 3 个子浪上。斜三角形的两条边与高一级的冲击浪方向一致。

引导三角形主要由 5 个子浪构成，每个子浪包括了 3 个小浪，在冲击顶点时，表现为 3-3-3-3-3 的结构，偶尔也会出现 5-3-5-3-5 的结构，这与冲击形态一样，只是出现了第 2 小浪和第 4 小浪的重叠（Frost，Prechter，2000）。

首尾斜三角形也包括 5 个子浪，每个子浪还可以继续分解为 3 个小浪。第 5 小浪常会突破斜三角形的边界，突破后延续时间不长，就会反转。这种现象称为**波浪翻越**（throw-over）。



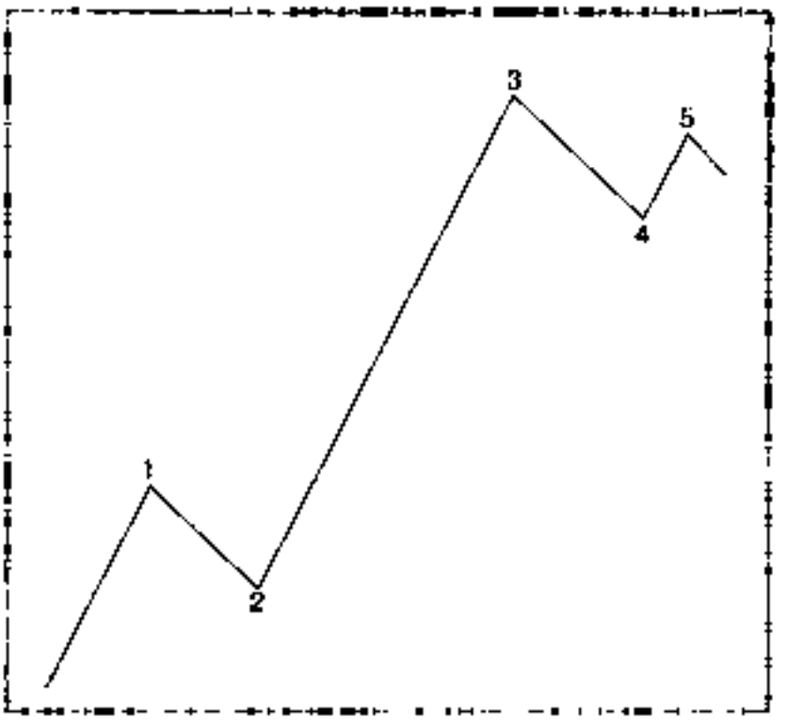
由Kirkpatrick & Company, Inc.制作

图 20-2　引导（或终结楔）斜三角形（上涨趋势）

波浪翻越实际上是一个“带有夸张的小浪的一个延伸的冲击形态”（Frost, Prechter, 2000，第 31 页）。通常在冲击浪里，只会有一个子浪出现延伸情况。因此，如果第 1 个子浪和第 5 个子浪的时间大体相同，那么第 3 个子浪很有可能就是延伸浪。实际上，第 3 个子浪延伸也是股票市场中最常见的延伸浪形态。然而在大宗商品交易市场中，延伸浪往往出现在第 5 个子浪。在延伸浪中，波浪通常有 9 个子浪，而不是 5 个子浪。这是因为延伸的小浪足够长，其大小就像子浪一样。

截断

如果第 5 个子浪结束时没能超过第 3 个子浪，就出现了“失败”形态，如图 20-3 所示。尽管如此，这个被截断的第 5 子浪仍然有 5 个次一级浪。



由Kirkpatrick & Company, Inc.制作

图 20-3 上涨趋势中的第 5 浪破断

调整浪

调整浪无疑是最难解读的波浪形态，可以出现在多个不同的结构和形态中。理查德·斯旺内尔（Richard Swannell）和罗伯特·普雷切特（Robert Prechter）为我们理解调整浪做出了贡献。斯旺内尔测试了价格数据，寻找波浪形态；普雷切特解释了艾略特原始的观点，并做了一些修正。本节下列有关调整浪的内容就摘自这两个分析师的观点。

调整浪通常出现在三个子浪上（A-B-C）。调整浪的方向要么是在交易区间中做横向盘整，要么是在趋势明显的市场中，与冲击浪的主要趋势相反。为了描述方便，可以将调整浪划分为三大类：之字形浪、平坦浪和三角形浪。

之字形浪

图 20-4 显示了简单的 A-B-C 调整浪就是之字形浪的形态。一般来讲，在简单的之字形浪中，A 浪是冲击形态、引导斜三角形或者之字形浪；B 浪是一个

调整形态；C 浪是冲击形态、首尾斜三角形浪或之字形浪。若 A 浪是斜三角形，C 浪就是首尾斜三角形。

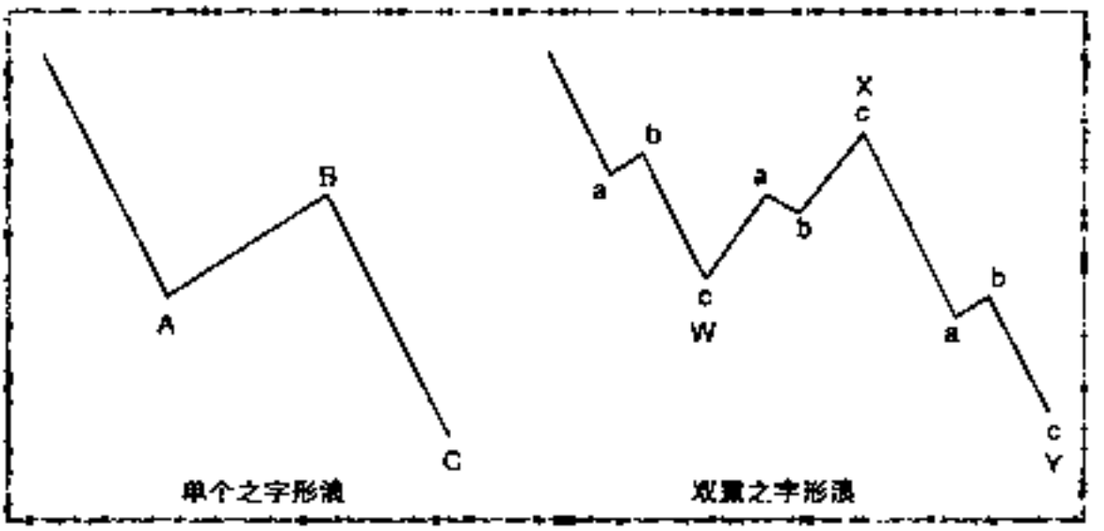


图 20-4　简单的之字形浪形态

除了这种简单的 A-B-C 调整浪外，之字形浪还可以按照更复杂的双重嵌套或者三重之字形浪形态出现。第二类调整浪如图 20-4 所示。两次和三重之字形浪使用不同的数浪标记。例如，两次之字形浪是两个由 x 浪相连的简单之字形浪构成。W 和 Y 分别用来指代双重嵌套之字形浪内部的简单之字形子浪。若双重嵌套之字形浪上再加一个简单的之字形子浪，就出现了三重之字形浪。另外加上的简单之字形浪用 Z 标记，而中间两个连接的波浪就用 XX 标记。幸运的是，为了容易理解，三重之字形浪的情况很少见。

斯旺内尔（2003）提供了双重嵌套之字形浪的形态特征：

- W 浪是一个之字形浪；
- X 浪可以是一个调整形态，但不是扩展的三角形形态；
- X 浪幅度小于 W 浪；
- Y 浪是一个之字形浪；
- Y 浪幅度等于或者大于 X 浪。

三重之字形浪延续了双重嵌套之字形浪的形态。因此 XX 波浪比 Y 浪和 Z 浪都要小。普雷切特指出，之字形浪一般具备 5-3-5 次一级浪的典型结构特征。

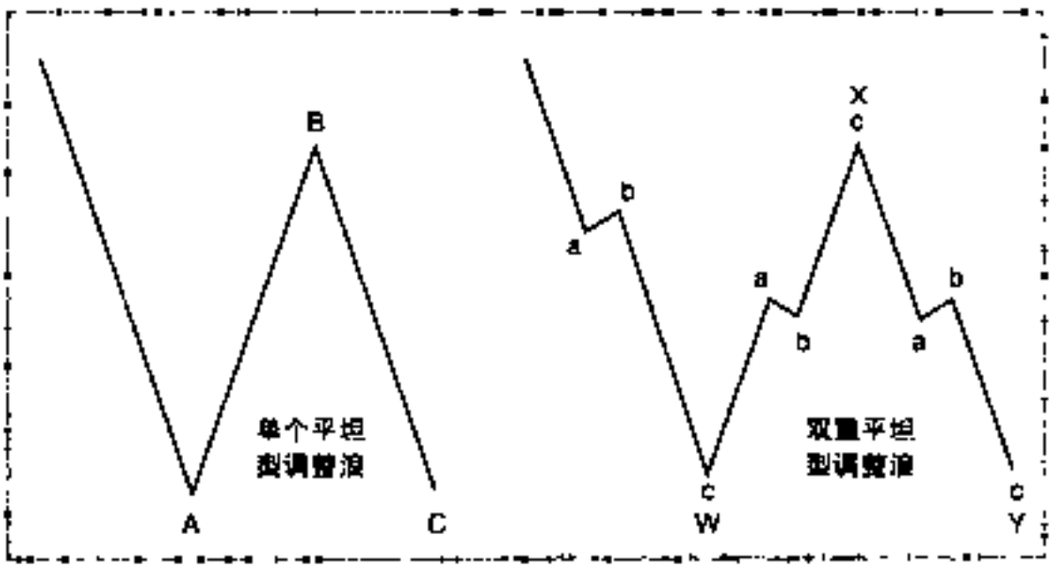
平坦浪

盘整形态称为平坦浪。平坦浪与之字形浪比较接近，只不过没有明显的上升或者下降的趋势，而是呈现水平波动形态。平坦浪横向运动，子浪经常相互重叠。平坦浪的特征和之字形浪特征一样，只不过：

- B 浪不是一个三角形形态，一般反弹幅度至少达到 A 浪幅度的 50%，且 B 浪幅度不超过 A 浪的两倍；
- C 浪和 A 浪的一部分形态重叠。

图 20-5 的 A-B-C 形态是一个简单的平坦浪形态。除了这个简单的 A-B-C 形态外，平坦浪也会出现双重嵌套平坦浪或者三重平坦浪的情况。双重嵌套平坦浪或者三重平坦浪分别与双重嵌套之字形浪和三重之字形浪的命名法则相同。与三重之字形浪一样，三重平坦浪也很少出现。双重嵌套平坦浪或者三重平坦浪的特点与双重嵌套之字形浪和三重之字形浪的一样，但包含一些必要的调整，以产生盘整形态。这些多重平坦浪的共同特征如下：

- W、X 和 XX 浪都是调整形态，但不是三角形、双重嵌套或三重形态；
- Y 浪和 Z 浪可以是任何类型的调整浪，但绝对不可能是双重嵌套或者三重形态；
- X 浪可以反弹到 W 浪幅度的至少 50%；
- Y 浪幅度大于 X 浪，除非 Y 就是一个三角形形态；
- XX 浪反弹到 Y 浪的幅度的至少 50%；
- 如果 Y 浪是之字形浪，Z 浪就不会是之字形浪；
- Z 浪幅度要比 XX 浪更大。



由Kirkpatrick & Company, Inc.制作

图 20-5　简单或者复杂的平坦调整浪

普雷切特指出，平坦调整浪的子浪具有 3-5-5 小浪结构。他认为艾略特考虑到了盘整形态，并将盘整形态与之字形浪和平坦浪综合起来，在复杂的调整态势中，之字形浪和平坦浪会陆续出现。这些波浪称为双重嵌套和三重形态。确定此类形态的方法与前面确定三重或双重盘整形态一模一样。

三角形浪

艾略特波浪理论的三角形形态与第 15 章讨论的标准三角形形态一模一样，不同点在于，三角形形态具有 5 个次一浪级结构（A-B-C-D-E）。普雷切特指出，我们的三角形一般是包含 3-3-3-3-3 小浪结构。这个三角形调整浪要么是一个收敛三角形，要么是扩展三角形。

收敛三角形（converging triangle）的规则如下：

- A 浪是一个之字形浪或者平坦浪；
- B 浪是一个之字形浪；
- C 浪和 D 浪都是调整形态，但不可能出现三角形形态；
- A、B、C 和 D 浪都在 A 点和 C 点以及 B 点和 D 点之间的通道上下边界

之内；

- 边界线重合（一个有可能是水平），这些边界的交叉在 E 浪尾部之后发生；
- E 浪可能是之字形浪或者收敛三角形；
- A 浪或者 B 浪是幅度最大的波浪；
- E 浪在 A 浪范围内终结；
- E 浪在 A 点和 C 点以及 B 点和 D 点之间构成通道的边界内运动。

扩展三角形形态虽然不常见，但是规则类似。扩展三角形具有下列独有的特点：

- B 浪幅度小于 C 浪，但是应大于 C 浪的 40%；
- C 浪幅度小于 D 浪，但是应大于 D 浪的 40%；
- 整个三角形形态终结前，会出现边界的交叉；
- E 浪幅度比 D 浪大；
- E 浪尾部在 A 浪范围之外；
- A 浪或者 B 浪是最短幅度的浪。

艾略特波浪理论的参考标准和一般特征

除了规则外，艾略特波浪理论还有很多参考标准。波浪理论的规则总是成立，但是参考标准却并不一定成立，也并非时时刻刻都存在。

交替性

交替性是艾略特波浪理论的一个参考标准。它是指当冲击浪中的第 2 个子浪出现某一种类型调整时，在第 4 个子浪中将出现另一种类型的调整。也就是说不同类型的调整形态在第 2 个子浪和第 4 个子浪中交替出现。如果第 2 个子浪是平坦浪，第 4 个子浪就很有可能是其他类型的调整，如之字形或者三角形。

交替性标准还可以出现在某一个调整浪内，即第一部分是双重嵌套之字形浪，而第二部分就是平坦浪，如图 20-6 所示。

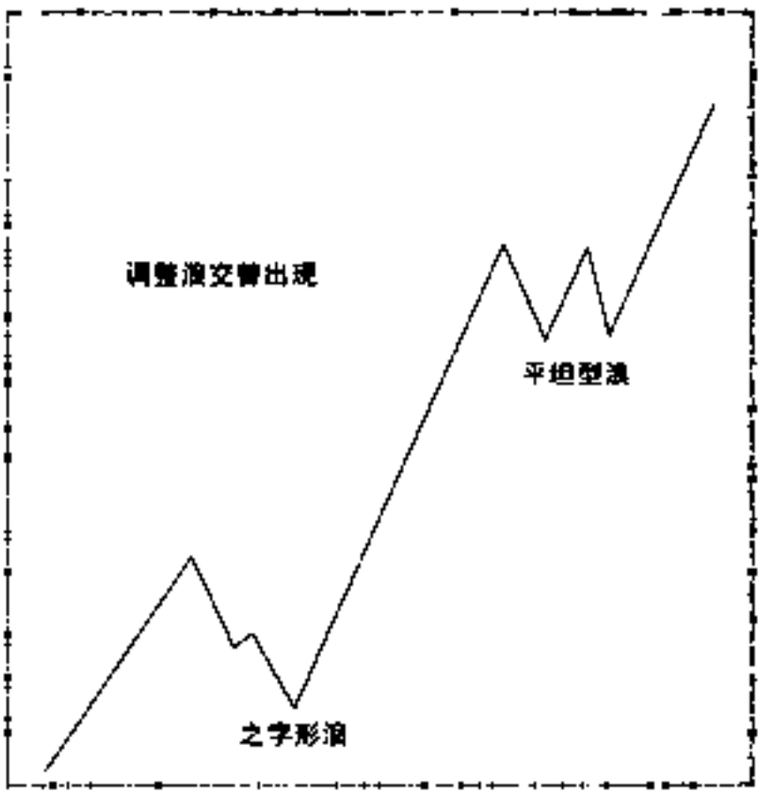


图 20-6　上涨趋势中两类调整浪交替出现

等长性

在冲击浪的 5 浪结构中，至少有两到三个子浪是等长的。一般第 1 个子浪和第 5 个子浪等长，尤其当第 3 个子浪是延伸浪的时候。但是，如果第 1 个子浪或者第 5 个子浪是延伸浪，那么其余两个冲击子浪往往等长。

平行性

第 14 章讨论了通道（channel）的概念，该概念常与艾略特波浪理论一起应用。为了构建 5 浪冲击通道，我们常在第 1、3 个子浪的尾部画一条线，然后在第 2 个子浪的尾部画一条与之前所画线平行的直线。则价格就会在这两条线

之间运行。

有时候会出现第 4 个子浪到达不了通道的下边界的情况，如图 20-7 所示。当这种现象发生时，在第 2 个子浪的尾部重新画一条线与第 4 个子浪的尾部相连。这条线会比原来的通道下边界更陡峭一些。然后在第 3 个子浪的尾部画一条与刚才新画的线平行的线。根据这个新通道，我们可以估计第 5 个子浪的尾部位置。当第 5 个子浪超越了第 2 条线，就出现了超越现象，通常显示市场中出现了过度情绪，这很有可能成为延伸的第 5 个子浪。

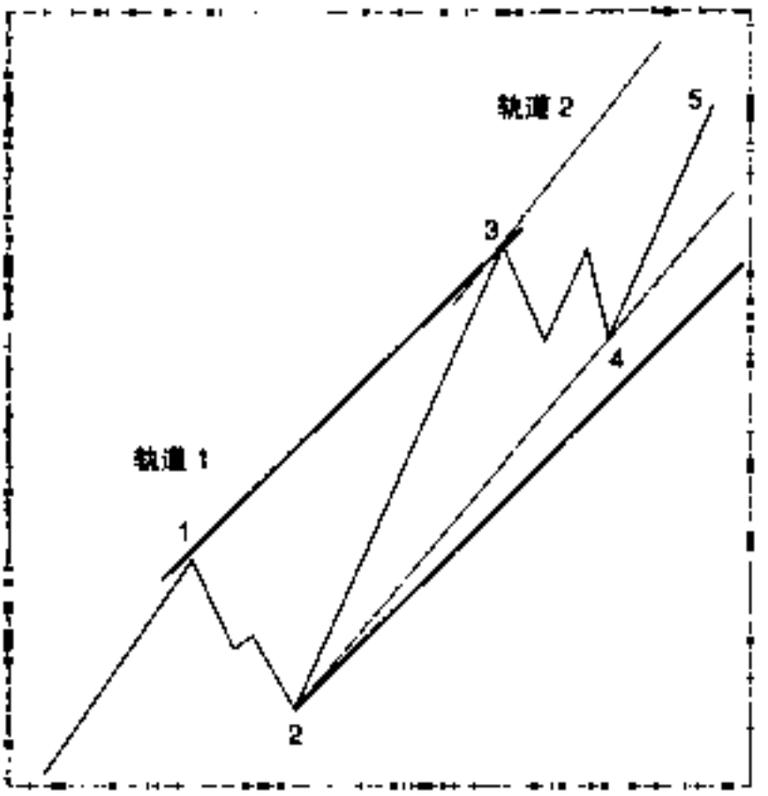


图 20-7 在各子浪尾部画出的通道（上涨趋势）

预测目标价格和回撤

怎样利用艾略特波浪理论来预测价格？下一节我们将讨论斐波纳契比率和它在预测价格目标中的应用。由于斐波纳契数字非常重要，我们将着重介绍。现在我们先提一提其他的艾略特波浪预测方法。

一些分析师使用通道方法预测价格目标。这些通道很有用，因为价格会在通道内部运动。普雷切特提到了价格目标预测的两个参考标准。第一个发生在第 4 个子浪。较高级别的第 4 浪调整的幅度不应该超过较低级别第 4 浪的尾部，也就是说高一级的第 4 浪不能突破之前第 3 浪里的第 4 浪。第 4 浪价格目标如图 20-8 所示。

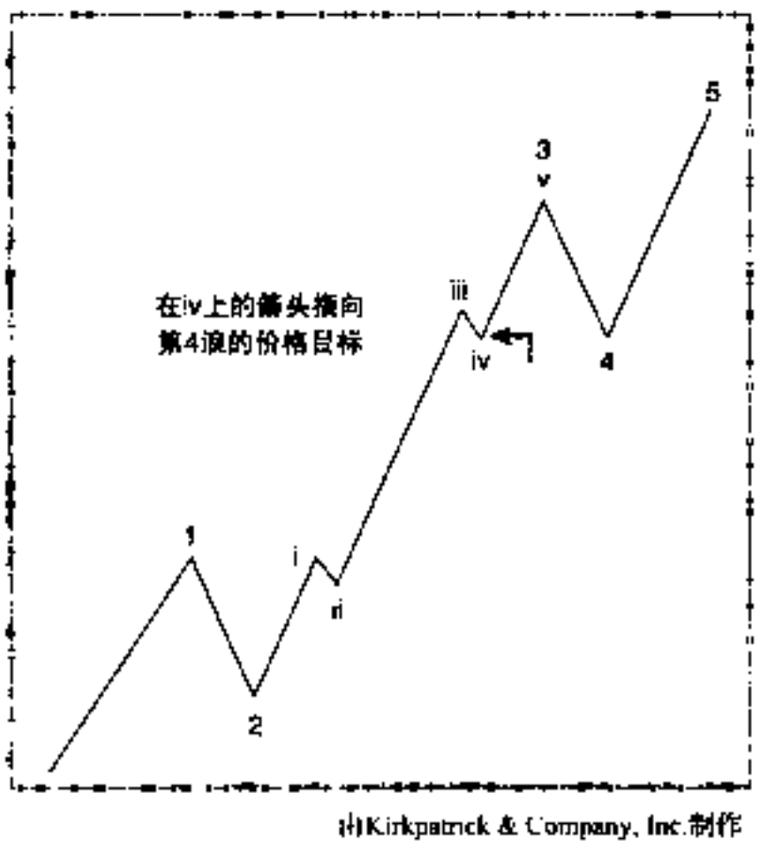


图 20-8　上涨趋势中的第 4 浪价格目标预测

图 20-9 显示了在第 5 个延伸子浪尾部的价格预测。当第 5 个子浪延伸时，后面跟随的调整浪很陡峭，常在第 5 延伸子浪内部的次一级浪 2 的尾部或者浪 4 的尾部终结。也就是说，第 5 延伸子浪后面的调整浪可能会对第 5 浪的运动范围进行全部或者部分调整。

从斯旺内尔（2003）对于所有实际发生形态的筛选研究来看，他认为预测价格最精确的形态是三角形和首尾斜三角形。两者在形态完成时能够给出几乎 90% 正确的预测结果。

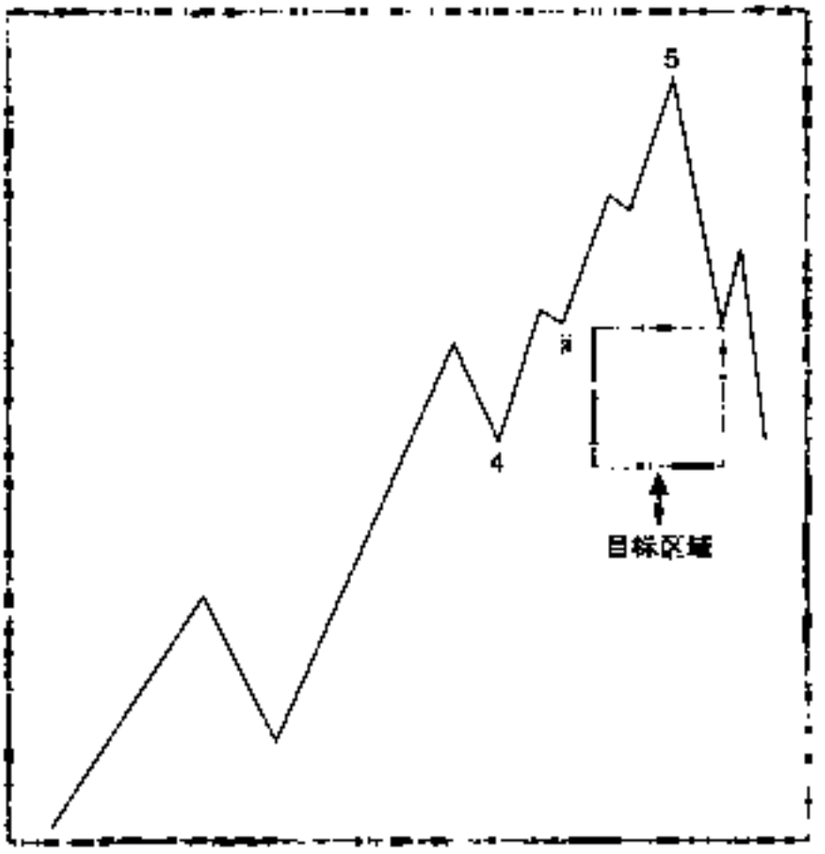


图 20-9 上涨趋势中的第 5 延伸浪的价格目标预测

有些技术分析师还提出了其他预测目标价格的方法。比如希尔，普鲁伊特和希尔（Hill, Pruitt & Hill, 2000）提出在冲击浪中，第 3 个子浪的目标幅度是第 1 个子浪幅度的 1.5 倍，而第 5 个子浪的目标幅度就是第 1 个子浪幅度的 2 倍。有关回撤目标的预测是建立在 A 浪，即第 1 个调整子浪的长度基础上的。如果 A 浪调整了前一个冲击浪 25% ~35%，则这个调整浪很有可能是唯一的一次调整到位。如果 A 浪调整的范围是前面冲击浪的 35% ~50%，则这很有可能就是一个 3 浪调整。假如 A 浪调整的范围是前面冲击浪的 50% ~75%，这很有可能就是一个 5 浪调整。任何超过 75% 的调整表明价格趋势即将发生反转。

最常见的确定价格目标和回撤水平的方法是使用斐波纳契比率。我们现在来看一下这些数字的应用。

艾略特波浪理论的替代方法

人们对待一种很难应用的理论往往是褒贬不一。艾略特波浪理论也是如此。很多技术分析师对于艾略特波浪理论的规则和参考标准看法不一。多数分析师认为应该遵守冲击浪和调整浪的一般原理，以及五个子浪和三个子浪的划分，但是有关艾略特波浪理论和分析方法的其他观点，会使这个波浪理论的应用结果大相径庭。

格兰·尼利（Glenn Neely）（1990）在《掌握艾略特波浪理论》（*Mastering Elliott Wave*）一书中，舍弃了最简单的波浪形态，而是用长篇累牍说明波浪理论的分解规则。他介绍了使用尼利点图方法，让读者学会用点图而不是柱线图画出艾略特波浪，确定**单波浪**（monowave）和构成大型形态的方法。尼利还引入了其他的术语，来说明艾略特波浪分析的特质。

佐兰·盖耶（Zoran Gayer）是艾略特波浪理论尼利学派的学生，他提出了一种名为**分叉**（bifurcation）的复杂方法。这个方法是混沌理论（chaos theory）的一个扩展，说明了市场如何从一片躁动中逐渐走向有序，就像价格从盘整走向明显趋势的过程一样。在艾略特波浪理论的术语中，这就相当于从调整浪走向冲击浪的过程。佐兰称之为动向走势和非动向走势。动向走势是指调整量不超过61.8%的波浪。分叉点并不一定发生在波浪的极值高点或低点上，而应该发生在价格行为转向的时候，如第3个子浪的尾部。这一方法非常复杂，需要仔细研究。他的观点可查阅网站 http://www.safehaven.com/author/11/zoran-gayer。

前面提到的方法都强调基本的市场结构是建立在价格受人性和情绪形态的制约基础上的。艾略特认为人们情绪在市场涨涨跌跌中起起落落，这些可以通过艾略特波浪结构加以确定。这些涨跌遵循斐波纳契数列这类规律，艾略特对此早有预料。

然而，很多人研究过艾略特波浪理论架构，其中有些分析师或者学者使用了不同的成长结构模型，但是认定艾略特波浪理论的核心数学原理还是斐波纳契数

列。托尼·普拉默（Tony Plummer，2003）认为自然的成长曲线和市场的情绪是一个三浪过程，这个过程会受到冲击的影响。冲击不一定是自外部的，还可以是起因于市场的突然转向。因此，三浪结构的构成如下：第一个波浪受到自然因素和常规成长曲线完成的影响；之后是一个平坦阶段，人们对新局势做出评估；最后是大家认识到趋势已经转变，此时就会形成第二个方向的运动。整个周期由一个上升的之字形浪和后续的下跌之字形浪构成。三个独立的周期构成了一个更大的周期，如图20-10所示。普拉默用这种方法表明完全可以将斐波纳契数列、周期分析和艾略特波浪理论结合起来，构建一种更简单易懂的市场结构识别方法。

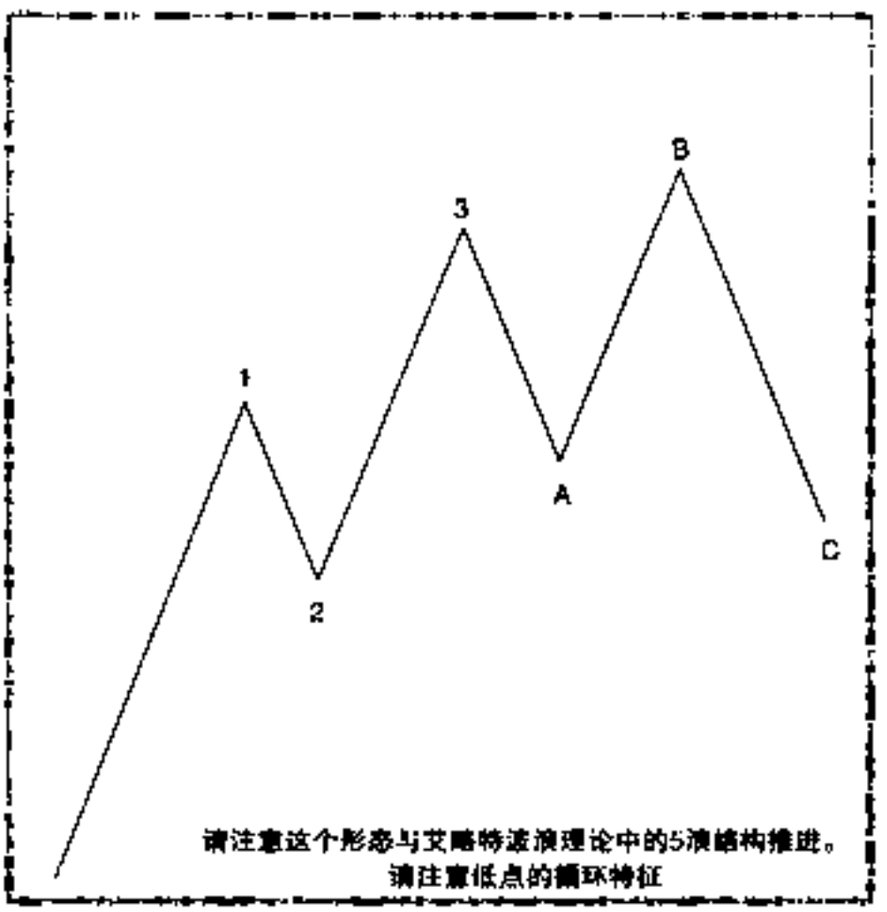


图20-10 普拉默的三浪上行和三浪下行

艾略特波浪理论的应用

虽然市场结构的理论很有趣，但是技术分析的关键在于应用这些理论来盈

利。然而用艾略特波浪理论分析市场结构非常难。应用艾略特波浪理论的规则和参考标准，总是会遇到一些例外情况。对于波浪的描述和解释只能在事实发生后才能最终确认，而对于未来的价格目标预测方法则很让人怀疑。这倒不是说艾略特波浪理论没有任何价值，这一理论的确有其价值，在某些情况下可以为我们的盈利目标服务。但是要做到这一点，技术分析师必须经过艾略特分析方法的专业训练，要有足够的耐心等待机会的出现，确定出现了清晰的艾略特波浪结构后才能出手。由于艾略特分析很难用计算机程序处理，所以在解读过程中需要其他技术工具的帮助，才能找到盈利信号。

史蒂芬·波瑟（Steven Poser，2003）认为，许多艾略特波浪分析师试图找到价格走势的顶部和底部，而忽略了中间的状态，这种做法欠妥。他们过分纠结于波浪，总是做出过度解读。他建议至少要用其他两种技术分析方法来确认艾略特波浪理论的预测。他还建议技术分析师把关注点放在其最有兴趣的周期，并分析更高一级和更低一级的波浪，从中了解有助于找到交易或投资方向的信息。他建议使用艾略特波浪分析确认关键的价格水平，包括目标价格、回撤水平、重要的反转点，然后同时利用其他包括移动平均线和震荡指标来确定行动的信号。例如，他在第3个子浪希望能够确认动量，在第5个子浪寻找背离迹象。更重要的是，技术分析师必须了解市场行为，尤其是价格关键点的行为。艾略特波浪理论是一种行为的模式，是理解市场位置的一种很有用的工具，但却不是一个自动预测系统。

为普雷切特工作多年的康妮·布朗（Connie Brown，1994；1998）现在是一个职业交易员和顾问，她提出了确认艾略特波浪的多个震荡指标。她将艾略特波浪理论的基本规则简化为一个5浪形态，其中第1、3和5浪是冲击浪。

- 第2浪不能跌破第1浪的起点位置；
- 第3浪不可能是最短的波浪，但也不一定是最长的浪；
- 第4浪不能和第1浪的顶部重叠。

布朗建议大家不要拘泥于较小的3浪或者5浪结构，而应该把握市场的总体节奏。通过压缩图像，技术分析师可以忽略这些细小次要的信息，而把注意力集中在市场节奏上。从这些形态中盈利不需要专业技巧。为了确认艾略特的5浪形态，布朗先从形态的中部开始，那里价格波动最大，然后依次往前后来排查（通过比较最大价格变化前后的价格变化幅度来寻找价格动向）。布朗还利用斐波纳契比率、江恩时间和价格预测，以及综合使用震荡指标（主要是相对强弱指数RSI和她提出的复合指数（composite index），预测价格目标和获取行动信号。

斐波纳契数列

波浪理论中，有些特别的数字和排列具有格外的意义，其中最重要的就是斐波纳契数列和相关的黄金比率。

斐波纳契

莱昂纳多·比萨诺（Leonardo Pisano），其更为人知的绰号是斐波纳契，于1170年出生于意大利的比萨城。斐波纳契的父亲威廉·波纳契（Guilielmo Bonacci）是一位公证员，为比萨共和国的商人工作。由于威廉的工作性质，童年时代的斐波纳契有很多机会与家人一起游历北非和地中海沿岸。早年斐波纳契接触过其父的客户的诸多数学和会计系统。在他的自著中，斐波纳契提到曾学过印度、埃及、叙利亚、希腊、西西里和普罗旺斯等地商户的会计系统。

斐波纳契30岁左右停止了游历生活，回到了比萨城。在那里，他写出了多部重要著作，并在发掘古代数学方法应用技巧方面起了重要作用。斐波纳契的著作《算盘全书》（*Liber Abaci*，1202）、《几何实践》（*Practica Geometriae*，1220）、《花朵》（*Flos*，1225）和《平方数书》（*Liber Quadratorum*，1225）等著作流传至今。斐波纳契的其他著作还有关于商业算术的《小方法》（*Di minor guisa*），现在已经失传。

人们将引入印度－阿拉伯十进制到欧洲归功于斐波纳契的著作，为推动欧洲的数学发展做出了不可磨灭的贡献。斐波纳契的很多著作都与商人们整天面对的价格体系有关，他也因此被世人认定是发现了现金流的现值分析方法的第一人，这是一种表示投资收益的方法。此外，斐波纳契还解决了多个复杂的利率问题（Goetzmann，2003），他可谓是他那个时代最伟大的世界级数学家。虽然他的著作构成了我们今日所用十进制的基础，也为金融数学奠定了坚实的基础，但如今人们提起斐波纳契，总不忘他的数列，其实斐波纳契数列只不过是他毕生对数学发展所做的贡献的一小部分而已。

斐波纳契数列

斐波纳契为了解答在封闭的空间里经过一年多时间的一对兔子的繁殖问题，创造了斐波纳契数列。[⊖]这一问题的假设是每一对兔子每个月都能生产一对兔子，两个月后新兔子也能进入繁殖阶段。按照每一个月的顺序，兔子数量将会按照这个数列增长：1，1，2，3，5，8，13，21，34，55，89 和 144。这就称为斐波纳契数字。斐波纳契数字构成了这样一个数列，将当前数字与前面一个数字相加，就可以得到后面一个数字。例如，5 加 3 构成 8，8 加 5 构成 13，13 加 8 构成 21，…。这一数列可以一直持续到无穷无尽。

黄金比率

为什么斐波纳契数列对数学家和科学家有特殊意义？这是有原因的。一个原因是这个数列的数字之间存在着"黄金比率"。除了前面几个数字外，这个数列中，当前数字是前一个数字的约 1.618 倍（例如，144/89 = 1.617 98）；而

⊖ 艾略特给出的说法是他受到了埃及金字塔的启发，因为金字塔的结构里蕴藏着 1，2，3，5，8 这几个数字，金字塔里也包含了黄金比率，这个比率也可以从斐波纳契数列中计算出来。——译者注

当前数字和后一个数字的比率总是0.618左右（例如55/89=0.617 98）。数字1.618就是黄金比率，和它的倒数0.618的属性很有趣。还有一个有趣的现象是1.618乘以0.618等于1。此外0.618和整数之间还有更多奇怪关系，请参见下面技术分析知识。数学家使用希腊字母φ(phi)来指代这个比率。

自从金字塔按照黄金比率建造后（甚至从更早的时候起），黄金比率就一直是人们青睐的比率。按照黄金比率建造的建筑是最美观的。比如，帕提农神庙和华盛顿纪念碑就是按照黄金比率设计的。直到最近，用人类文明史的说法，黄金比率实际来源于斐波纳契数列。

技术分析知识20-1

黄金比率（1.618）和随机整数的关系

随意选取两个整数。例如，我们选择14和285（其实这一原理适用于任何两个整数）。将这两个整数相加。14+285=299。将这个和数与第二个加数（较高的加数）的比率求出来，即299/285=1.049。继续将第一次求和得数（299）与第二个加数（285）相加，依此类推，你会发现通过迭代，每一次求和得数与第二个加数相比的比率将不断接近1.618。

迭代求和	结果	比率
(1) 加总两个数：14+285	299	1.049
(2) 加总上一次求和得数和第二个加数：285+299	584	1.953
(3) 加总上一次求和得数和第二个加数：299+584	883	1.512
(4) 加总上一次求和得数和第二个加数：584+883	1 467	1.661
(5) 加总上一次求和得数和第二个加数：883+1 467	2 350	1.602
(6) 加总上一次求和得数和第二个加数：1 467+2 350	3 817	1.624
(7) 加总上一次求和得数和第二个加数：2 350+3 817	6 167	1.616
(8) 加总上一次求和得数和第二个加数：3 817+6 167	9 984	1.619
(9) 加总上一次求和得数和第二个加数：6 167+9 984	16 151	1.618

柏拉图认为黄金比率是所有数学关系中最核心的关系，也是解释这个宇宙的物理学的钥匙（Frost and Prechter，2000，第101页）。约翰尼斯·开普勒是一名出生在德国的17世纪数学家、天文学家和占星家，他认为黄金比率是最精致的珍宝，说黄金比率刻画了万事万物。开普勒对黄金比率的推崇起因于黄金比率在自然现象中无处不在。例如，螺旋的弧长与直径的比率就是1.618，这种螺旋在自然界中很常见，彗星尾巴、星系螺旋、蜘蛛网、松果、蜗牛壳、潮汐甚至手指弯曲的样子都可见这个比率的影子。这是一个通行的比率，显示了自然界生长的形态，艾略特认为股票市场中也存在黄金比率。

再来回看一下图20-1的波浪数量。随着形态的日渐复杂，波浪的数量遵循斐波纳契数列规律。前面的波浪是一个调整浪和一个冲击浪，即1+1=2。接下来是3个次级调整浪和5个次级冲击浪，即3+5=8，共有8个次级浪。这些数字是斐波纳契数列的一部分。当我们继续往下追溯，将波浪往更小的级别一层层分解时，可以看到斐波纳契数列中的数字在这些分解的波浪中继续得到体现。斐波纳契数列中数字的关系很有趣，这也显示了理想的情况。当你将两个整数相加，然后将求和得数加上较高的加数，不断求出总和与加数的比率，你会发现黄金比率，也就是最高的数字和次高数字之间的斐波纳契比率（1.618）。因此，这一比率是宇宙通用的比率，而不是某些数字之间的巧合。这个比率和相关的推论在股票市场中可以得到广泛的应用。

价格和时间目标

艾略特波浪理论的支持者认为利用这个理论可以预测价格回撤水平和目标价位。此外，还可以使用斐波纳契数列来预测下一个系列波浪的时间。例如，普雷切特提出调整浪往往会调整到之前发生的冲击浪的61.8%幅度，或者38.2%（=100%-61.8%）幅度。同时，他也提出这是一种存在的倾向，不能

算做应用艾略特波浪理论的标准规则，因此不可靠。普雷切特还发现预测的目标价格与交替进行的波浪有更可靠的关系。例如，按照百分比来计算，冲击浪之间的关系可以用数字 2.618、1.618、0.618 或者 0.382 来表示。他举例说，道琼斯工业平均指数从 1932 年的低点到 1937 年之间，第 1 浪的上涨幅度为 371.6%，而从 1942 年到 1966 年的第 3 浪涨幅为 971.7%，相当于是之前的 2.618 倍。这种关系如图 20-11 所示。

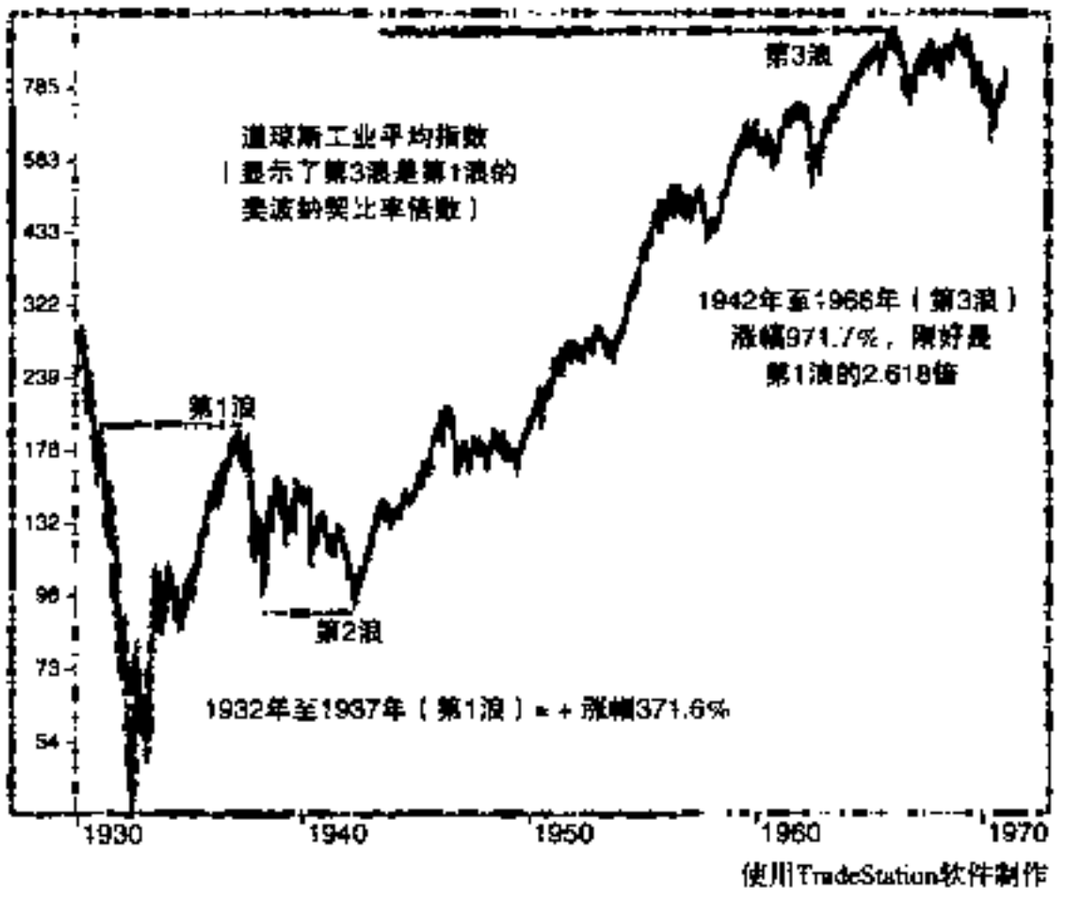


图 20-11 普雷切特对 1932～1966 年之间第 1 浪和第 3 浪存在斐波纳契比率的解释（月线图：1930～1970 年）

波浪之间还有很多其他的关系可以来说明我们的问题。第 1 个子浪和第 5 个子浪等幅度时，第 3 个子浪就相当于第 1 个子浪的 1.618 倍或者 2.618 倍水平。此外，在第 5 个子浪延伸的情况下，其幅度一般也是第 3 个子浪的 1.618 倍。在第 1 个子浪延伸时，剩余 4 个子浪在延伸的第 1 个子浪 0.618 倍

水平上终止。在调整浪形态中，C 浪往往和 A 浪存在某种斐波纳契比率的关系，而第 4 个子浪幅度与第 2 个子浪的幅度，也具有斐波纳契比率或等幅度的关系。

除了价格运动的程度与斐波纳契数列相关之外，股票市场的时间也与斐波纳契比率相关。然而，这一现象很有可能是杜撰的，常用表格与斐波纳契年份、月份和日期来说明市场价格中重要峰值和低谷的时间差异。艾略特自己也会使用 1929 年 9 月的峰值与 1932 年的谷底之间的 34 个月，以及 1929 年峰值与 1942 年底部的 13 年（见图 20-12）作为例子来说明。虽然其他人认为斐波纳契时间序列和重大事件之间存在关联关系，《银行信用分析师》杂志（*Bank Credit Analyst*）出版人、与艾略特同时代的汉密尔顿·波尔顿说："数列永远无止境。"（Frost，Prechter，2000，第 141 页）技术分析理论的原则之一是理论要有意义，就交易时间而言，一般由人为因素决定，而且随着时代不同有所变化，要找到一个严格遵守斐波纳契数列的时间间隔序列有些牵强。赫伯特·里德尔博士（Herbert Riedel，1989）对 1985 年为期 182 天的道琼斯工业平均指数进行了研究，说明无论在价格回撤水平还是在时间上，都不存在所谓支持斐波纳契比率存在的证据。

虽然波浪之间呈现斐波纳契比率的联系非常频繁，绝对不是巧合，但又存在一个实际的问题，那就是这些比率只能在事后分析中才能确定。因此，这些关系非常很有趣，但却没有太多的意义。从某种程度来说，波浪结构也带来了同样的问题。艾略特波浪理论分析的最大问题在于冲击浪和调整浪的正确顺序只能在价格行为完成后才能确定。即使这样，技术分析师们包括那些经验十足的老手在内，也会对波浪的形态和结构存在分歧。对于技术分析师来说，首先要了解艾略特波浪理论的一般规律，但是对于艾略特波浪理论的规则、参考标准的学习、分析、记忆，以及对长期、短期价格形态的研究，不等于分析师就能学有所成，扎实的理论功底和丰富的经验缺一不可。

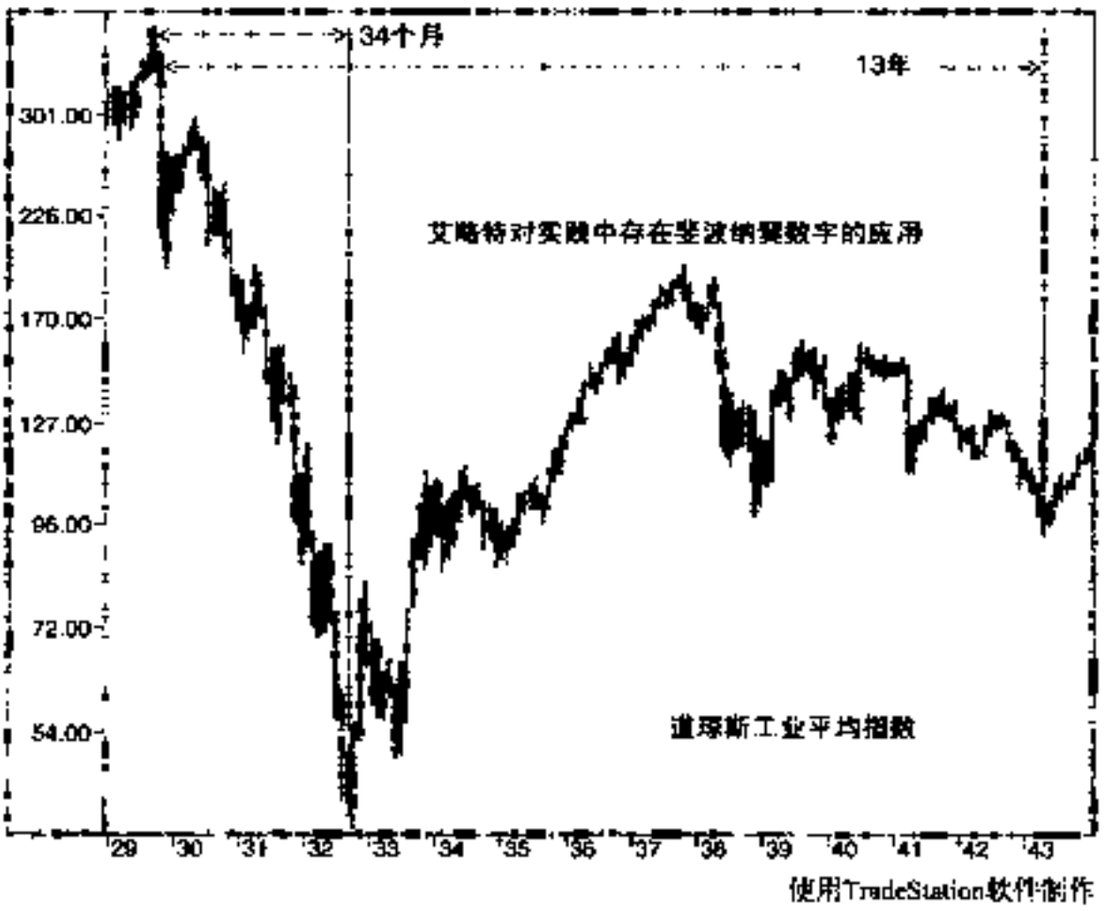


图 20-12 艾略特列举的时间序列中的斐波纳契数字（月线图：1929 年 1 月～1942 年 12 月）

威廉·戴尔伯特·江恩

威廉·戴尔伯特·江恩 1878 年出生于美国得克萨斯州，和艾略特是同时代人。他 16 岁离开学校开始了推销员的生涯。民间流传说江恩在大宗商品交易市场发了大财，曾与数名年轻女子结婚，在飞机、游艇、房地产和古巴的赌场上挥霍了大量的钱财（Coasta，2000）。还有些人认为江恩不过是个恶棍，他的交易课程充斥着泛泛之谈和占星学的神秘主义，他还向人兜售自己的咨询建议（威廉斯，www. ireallytrade. com/asiseeit. htm）。我们确实知道他去世时留下的遗产不多。不过江恩的确是一位多产的作家，撰写了很多小说和咨询书籍。他发表有关交易的文章，举办收费的交易课程。理查德·维克夫曾经写过一篇有关江恩交易的文章，指出江恩在那个时代是个响当当的人物，尤其是在棉花交易

方面。他本人是个超凡的交易者，多名独立观察人士同意这个说法。至于江恩在自己的交易中是否运用自己鼓吹的方法，我们无从知晓。

江恩对于市场结构的看法，尤其是大宗商品交易市场的看法，包含了时间和价格两个因素。谈起江恩分析方法，人们自然而然会想到江恩圆盘、江恩正方形和江恩三角形，所有都与圆周角度有关。例如，江恩极力主张大约360天的季节性周期，这与地球绕着太阳运行圆周的度数是对应的。因此，将圆周按照若干部分进行划分，一个季度对应90度，半年对应180度等，而市场从低点到高点，或者从高点到低点就会在对应的时段产生。他认为市场的顶部和底部可以划分成若干个区域，由此可以预测价格回撤水平。他从底部和顶部画出线条，与支撑线和阻力线构成夹角，作为预测价格回撤的时间和价格水平的重要依据。他对于正方形和长方形的新观点（并非是数学层面的）确定了未来价格运动的时间和水平。江恩还发现了每个10年中第5年的重要性，从1905年开始，一直就是上涨的年份。虽然他认定自己发明了摆动图的观点并不正确，但是他的确推广了摆动图，将其作为趋势跟踪的工具。江恩的52个正方形刚好对应了一年（一个圆周）的52个星期。他的144个正方形与12 3 12关联，或一个圆周中对应的月份数量。江恩还提出了螺旋计算因子，包括9个正方形、4个正方形、360度圆周图和六边形图等。江恩还公布了28条交易准则，所有的准则至今有效。

江恩无疑是一位创造力很强的人。不管他的发现是否只是为了推销自己的著作和课程，也不管他的分析只是哗众取宠的手段还是宝贵的秘诀，我们不去深究，因为他的方法太模糊，很难进行测试。但是直到现在，仍有一部分技术分析师是江恩数字命理分析法的推崇者，而且声称他的方法非常有效。

总 结

本章我们讨论了股票市场周期与自然界的周期的相似性。这一理论最早可以追溯到拉尔夫·纳尔逊·艾略特于20世纪30年代晚期出版的著作的观点。艾略特主要对股票市场的波浪进行了研究，尤其是这些波浪与斐波纳契数列和黄金比率的关系。后来有很多分析师对艾

略特的观点进行了研究，罗伯特·普雷切特是其中的一位代表性人物。

这些分析师发现的股票市场中存在的数学关联以及与自然界的关系非常有趣。波浪理论的基本知识可以为技术分析师的工作提供诸多帮助。但是，想要单纯依靠波浪理论分析制订交易策略并盈利，只能是徒劳。艾略特波浪理论本身比较复杂，需要大量的研究和分析。我们常在事后分析中发现波浪的存在，波浪之间彼此遵循斐波纳契数列的关系。然而要想在波浪和形态发生的时候就确认这一点很难，这进一步表明了要利用艾略特波浪理论为交易决策服务的难度。

复习题

1. 请解释说明下列与艾略特波浪理论相关的术语：
   (1) 动力波浪；
   (2) 调整浪；
   (3) 冲击浪；
   (4) 子浪；
   (5) 截断；
   (6) 等长；
   (7) 交替；
   (8) 规则。
2. 为什么说艾略特波浪理论是“进三步，退两步”。请解释说明相位与艾略特波浪理论的关系。
3. 请说明斐波纳契数字的概念。
4. 请说明之字形浪和平坦浪的差别。
5. 请选择任意两个整数，按照本章“黄金比率（1.618）和随机整数的关系”的步骤，说明用这两位整数如何得出黄金比率。
6. 请解释为什么许多技术分析师觉得运用艾略特波浪理论很困难。

第七篇

TECHNICAL ANALYSIS

选　　择

第21章

市场和证券的选择：交易与投资

本章目标

- 熟悉选择交易的股票时考虑的主要因素；
- 熟悉择投资的股票时考虑的主要因素；
- 熟悉硬资产市场和软资产市场的关系；
- 掌握跨市场分析的基本方法；
- 熟悉不同投资工具的相对强弱及其对投资者的影响；
- 掌握确定个股相对强弱的基本方法。

到目前为止，我们已经到了将技术分析技巧用于实际操作的阶段了。在学会了分析长期股票市场的方法，了解了确定个股最佳进场和离场策略的技术工具的应用方法之后，我们现在要重点考虑能够达成交易或投资目标的投资对象。有志于在市场中使用技术分析方法的人，必须确定他们是否有充分的时间、兴趣和资金进行交易，还要清楚自己是否愿意花时间，使用各类技术分析方法进行较长线的投资。

选择标的

投资需要投资者投入时间和精力，更不用说还需要做好知识和心理的准备才能盈利。投资，包括交易，一般分为四大类：①买入并持有；②头寸交易；③波段交易；④日内交易。从前到后，要求你投入的时间和所需技能越来越高。买入并持有，一般需要对公司和经济进行基本面分析，如果需要，可以一年做一次，但通常是一月做一次。如果投资组合足够多样化，则无须太担心下跌，因为价格总会在某个时间逆转方向。头寸交易需要进行更多的技术和基本面研究，因为头寸改变会更频繁，而且需要一个退出策略。困顿投资者不得不盯紧头寸，比如一月一次，甚至几周一次。周线图表是最有生产力的工具，头寸投资者或交易者并不关心每天的价格波动，波段交易者持有头寸的时间是一天到几个月，但通常是几天到几周时间。这种投资要求使用日线图表，每天检查价格图表和龙头股。最后是日内交易，完全属于技术型交易，依靠的是技术分析上的标准，比如价格，

波动性，趋势走向，流动性，成交量以及其他技术证据。在你选择投资标的之前，必须决定要成为哪一类投资者/交易者。下面讨论其他问题。

交易（波段和日内）

日内交易要求投资者全身心投入市场，日夜关注市场。波段交易（swing trading）也要求我们每天关注市场，但还是有时间做一些其他事情。日内交易要求我们全神贯注，还要有出色的执行能力以及快速的价格信息。这并不适合所有人，尤其对于那些兼职做投资的人来说，时间精力有限，未必可行。虽然交易可以通过专业的交易系统操作完成，但是人们需要花时间和精力进行决策、执行决定、监控系统，甚至要开发新的系统。

明智的波段和日内交易者往往选择多个标的。在股票市场和期货市场中，有诸多理由进行多样化分散投资。首先，当某种证券在某个小交易区间踟蹰不前而很难下手交易时，交易者就可以用自己熟悉的其他证券作为替补。其次，追踪多只证券可以增加盈利的机会。最后，分散投资，尤其是投资多只关联度较低的股票，可以减少风险。因此，我们利用下文提供的筛选标准选择市场，可以选择3～10种证券进行观察、交易。在第23章中我们将看到，对于任何一种投资和交易的证券，我们只需要花费一点精力就可以。如果只对某一种证券交易，并且把过多的初始资金投放到这只证券上，将会大大增加失败的风险。

有些交易者不只是追踪几个标的，而是在整个市场漫天撒网，搜罗那些显示出趋势转向迹象的标的。他们设定好计算机程序，专门收集低价、高价、缺口、一或两天反转形态、交易区间和波动性变化、成交量变化、移动平均线交叉点和其他有关个股和合约交易趋势转变的短线信号。通过整理这些信息，他们能够获得到短线交易决策的必要信息并进行交易，然后再继续搜索下一批标的。

在期货市场和股票市场之间做出选择

选择股票市场还是期货市场？还是在两个市场都进行交易？波段和日内交

易者要对这个问题做出选择。这个选择跟个人有关。交易者必须考虑很多因素，包括成本、个人风险偏好、喜欢的投资时间跨度、对每个市场的熟悉程度、获得特定工具的能力和执行能力等。现在我们来详细分析一下这些因素。

成本

交易是一个耗费时间和精力的过程，完全不像近年的电影情节那么充满魅力。除了快速决策和执行带来的情感压力外，为了盈利，交易还要付出很多隐性成本。这些交易成本除了支付给负责执行交易指令的经纪人的佣金，还包括初期投入的设备成本。要交易，你必须得有一台高效运作的计算机、优质数据源以及可靠快速的执行能力。你还需要有一个备份系统。你不可能在短线交易，尤其是日内交易中承担系统突然崩溃的后果。其他的成本包括佣金、滑点、在快速变化的市场上错过目标价位、交易日限制和突发事件等。这些事情常会不约而同地在关键时点发生（更不用说那些宠物狗还有可能把电脑电源线拔了，小猫走上键盘直接执行了几笔交易等情况）。

风险

每个交易者都必须确定自己能够承受的风险水平。由于期货合约的杠杆系数较大，因而比股票的风险更高。财务杠杆是指为建立某个头寸需要借入的资金量。由于持有期货合约只需要个人投入少量资金，其余大量资金可以来自杠杆融资，所以，交易中的小幅不利波动，就有可能让投资者损失所有的资本金。期货交易中，不利波动就有可能让交易者损失所有本金，迫使交易者要么追加更多资金，要么不得不止损离场。

我们将在第23章中详细讨论杠杆风险。股票交易也可以借助杠杆作用，但是影响不可能像期货那么大，因此风险相对较低。但这并不意味着股票交易者不会像期货交易者那样更容易爆仓。资本风险不仅包括杠杆作用，还有其他多种因素。

适宜性

你在金融市场的经历决定了你把握金融交易的能力。对于技术交易初学者来说，步调越慢、风险程度越低的市场越适合他们。一旦你的交易经历让你有了把握交易的更大信心，就可以选择其他更快、风险更高的交易标的。适宜性还包括你能在金融交易市场投入的时间因素，以及报价系统和执行设备的投资额等。这都要依据个人选择和偏好才能确定。

时间跨度

日内交易有三大类：抢帽子交易，使用图形、趋势线和支撑/阻力位，分析短线价格形态。

抢帽子交易是在股票的出价和要价之间获取小幅利润的交易，需要交易者细心谨慎、果敢执行、快速图表设备以及沟通能力和丰富的经验。抢帽子交易者和做市商、专家、场内交易者以及其他与交易标的有紧密联系的人之间的竞争异常激烈。这种交易不适合业余交易者。

一般日内交易是指当日收市的时候，所有头寸都会平仓的交易。由于这种交易不持有过夜的仓位，所以没有隔夜交易风险，这是一大优势。日内交易的一种变化称为**屏幕交易**（screen trading）。屏幕交易使用当天技术分析，根据显示在电脑屏幕上的信号进行交易。价格柱线的长度取决于交易者快速精准反应的能力。多数当日技术分析软件将交易分为跳动点，5 分钟、10 分钟、15 分钟、60 分钟交易等。从这类数据和软件中，几乎所有的指标或者形态都能用程序编写，并用于寻找交易机会。当然，这类交易同样要求交易者时刻关注头寸的变化，具备相关的执行交易设备、紧盯进场点和离场点。现在日内交易非常普及。自动化电子交易市场的出现，使得交易可以即时执行，彻底改变了日内交易的情况，让更多的非专业交易者有机会进入市场。芝加哥商品交易市场（Chicago Mercantile Exchange）上出现的美国标准普尔 500 指数电子迷你期货交

易（e-mini S&P 500 futures）就是期货合约即时执行的最好例证，这种交易需要的保证金要求大大低于从前的水平。

波段交易是业余交易者最容易完成的交易。交易者持有头寸的时间长达几天或者几周，试图获得与长期趋势相同或者相反的短期趋势，顺势而为。波段交易者可以在非交易时间确定进场点和离场点，还可以审慎地为第二个交易日设置建仓或者平仓的指令。很多波段交易者每天盯市，但这样做是没有必要的。

当然，专业交易员在所有上述交易中都非常活跃，因为他们对市场有很好的把握。

波动性

在某些短线交易形态中，我们已经知道如果波动性不大，很难从中盈利。而从低波幅突破到高波幅，才是获取大部分利润的时候。因此，波动性较低的期货或者股票，通常不是最好的交易标的。尽管存在着进场和离场的交易成本、执行过程可能出现的错误以及其他成本，但是如果交易标的有足够的价格变化空间，就能盈利。

流动性

波动性和流动性常常结伴而行。价格变化可能很大（波动性很大），但是如果交易量不大，那么即使波动性再大，对于交易者来说也没有多大用处。流动性是指大量股票或者合约在市场上能够顺利交易，而不会引发价格大幅变化的能力。申报价格和执行价格之间的差异称作滑点。在交易稀少的股票上往往会发生较大的滑点，但是这种情况也存在于波动剧烈的成交量大的股票上。如果成交量间歇性变大或者有大投资机构采用高速交易系统进行差价买卖的时候就是如此。我们可以用 ATR_{14}（14 日的平均真实波动区间）测量波动性。由于期货合约的点位变化的美元现值不同，以及每一份市场合约的保证金要求不同，所以需要用更复杂的公式计算期货合约的波动性。

波动性通常与基本的报价还价单位大小和价差有紧密联系。价差不大并不能保证流动性，因为出价和要价的数量本身就可能很小。为了更容易进场和离场，较高的流动性就是一项要求。即便不担心是否能在心仪的价格附件成交，交易本身也很不容易。《股票和商品的技术分析》杂志（*Technical Analysis of Stocks and Commodities*）每个月都会在“期货流动性”（Futures Liquidity）板块发布最受人青睐的期货市场及其流动性信息。这些数据主要根据交易合约到期的数量、未平仓量总数和成交量来确定。这一信息同样显示了每个合约系列的保证金和有效保证金规模的信息。

成交量

成交量一直很大的交易标的，往往流动性较好，但是它们不一定有足够大的波动性让人们获利。因此对于选择交易标的来说，成交量也是一大考虑的因素，但却不是最终的决定因素，还需要有流动性和波动性才行。

选择何种证券进行投资

投资时，潜在投资标的非常多，这意味着投资者需要使用某些技巧和方法来选择投资对象，确定能够跑赢市场的标的。通常情况下，投资者只会进行多头投资或持有现金，很少做空。然而，在大宗商品交易市场上，某种货币的多头交易就等于对另一种货币做空头投资。在选择投资的证券时，我们先来熟悉一下需要了解的信息。

在期货市场中，选择投资标的主要是依靠分析某种期货合约与一揽子期货合约，或者另一种投资工具的比率。在股票市场中，选择投资工具有两种方法。第一种方法是自上而下的分析方法，先确定市场的前景，然后确定某类股票的前景（例如，产业类别或者国家），最后确定哪个市场利好，哪些股票适合投资，最终投资的股票就从这些特定类别的股票中筛选出来。这种方法在基本面

分析师和职业投资管理者中比较普遍、专业管理买入并持有投资组合，很少有选择不在股票市场中投资的余地。这一方法也通常称为资产配置，我们要讨论的方法就是各市场之间的联系。

第二种方法是自下而上的方法，通常根据价格行为选择股票，也要考虑上市公司的收益、现金流和商业前景。这一方法是以技术分析为导向的，因为选择过程中要使用相对价格优势作为一个主要的筛选标准。通过先选择股票，不管所属的行业和国家，投资组合经理可以估计哪些类别的交易工具盈利能力更好，整个市场是利好还是利空。如果只有几种股票通过了业绩筛选标准，很明显市场状况比较差；如果有很多股票都达到了投资筛选标准，则证明市场有利，盈利空间较大。

自上而下的分析

自上而下的分析方法要先从研究主要的市场入手，比如利率、货币和大宗商品和股票市场，从而确定哪些市场在未来有更大的盈利空间。一旦选定了市场，下一个决策就是划定这个市场内的一组标的，最后是选定具体标的。在外汇市场中，美国投资者要细分的对象是投资美元还是外币。如果是外币，那么选择余地很大，需要进一步细分，如资源丰富的国家和新兴国家的货币。如果选择了债券市场，那么交易标的的选择主要围绕久期、国家和币种，以及违约风险等因素进行。在股票市场中，产业组别当然要根据标准的行业分类，其他的因素包括市值、所在国、投资风格和利率等。但是，投资者必须首先确定各个市场的长期趋势。与交易对象的选择一样，在投资对象选择中，价格变化中最重要的就是长期趋势，决定了投资者能否从投资中盈利。针对趋势不定的标的进行交易或投资都很危险。

用来确定市场相对强弱的技术方法称为“比率分析”（ratio analysis），需要比较不同的市场，看哪一个的发展空间更大。选定符合投资人的目标市场后，

还需要比较市场的各个组成部分，包括投资标的所在的行业、市值和质素等。

重视长期趋势

约翰·墨菲（John Murphy）在《跨市场技术分析》（*Intermarket Technical Analysis*，1991）一书中指出，在长周期里要交替投资硬资产市场和软资产市场的观点。这里的**长周期**（secular）是指比商业周期更长的期限。**硬资产**（hard asset）是指实物商品，如黄金或白银，传统上把这类资产用作通货膨胀对冲（inflation hedge）手段。**软资产**（soft asset）是指金融资产，也称纸面资产，主要包括股票和债券。

软硬资产的价值之间存在反向关系，这是因为物价和利率之间具有强关联性。通货膨胀，也就是高物价，通常伴随而来的是高利率。当通胀成为威胁时，纸面资产的价值就会随着利率的上升而下跌，成为不利的投资。类似地，当硬资产的价格下跌，利率通常也会下跌，而软资产的价值就会上升。认定某种资产会长期受到投资者青睐的理论并不是新东西。

正如这一理论所说，当硬资产价格上涨，软资产价值就会下跌。但是从1998年到2012年，这种关系并不总是成立。黄金是用来评估硬资产价格的传统准绳，因为它具备作为通货膨胀对冲的永恒魅力。图21-1显示了自2000年以来黄金价格的历史记录和道琼斯工业平均指数。除了2000～2009年的股市大跌之外，多数情况下，这两个市场的走向相同，期间只有少数几个“隆起”。实际上，黄金在这段时期跑赢了股市，这种情况推翻了两个市场方向相反的理论。

通过研究黄金和股票市场的比率，我们发现了这两类资产之间关系的清晰趋势。图21-2显示了黄金和股票市场的比率曲线。黄金/股票市场比率下降表明黄金的表现不如股票市场的好，相比股票投资，黄金投资不是一项明智的选择。

当这条比率曲线与其24个月简单移动平均线交叉时，就出现了从一类资产转向另一类投资的大信号。这是一个粗略的信号，还需要做进一步的确认，但

是可以用来说明这个方法。如图21-2所示，投资从硬资产转向软资产的最后信号出现在2012年5月，当时黄金价格为每盎司1300美元，标准普尔500指数约为1585点。在那之前，黄金一直都跑赢了股市。

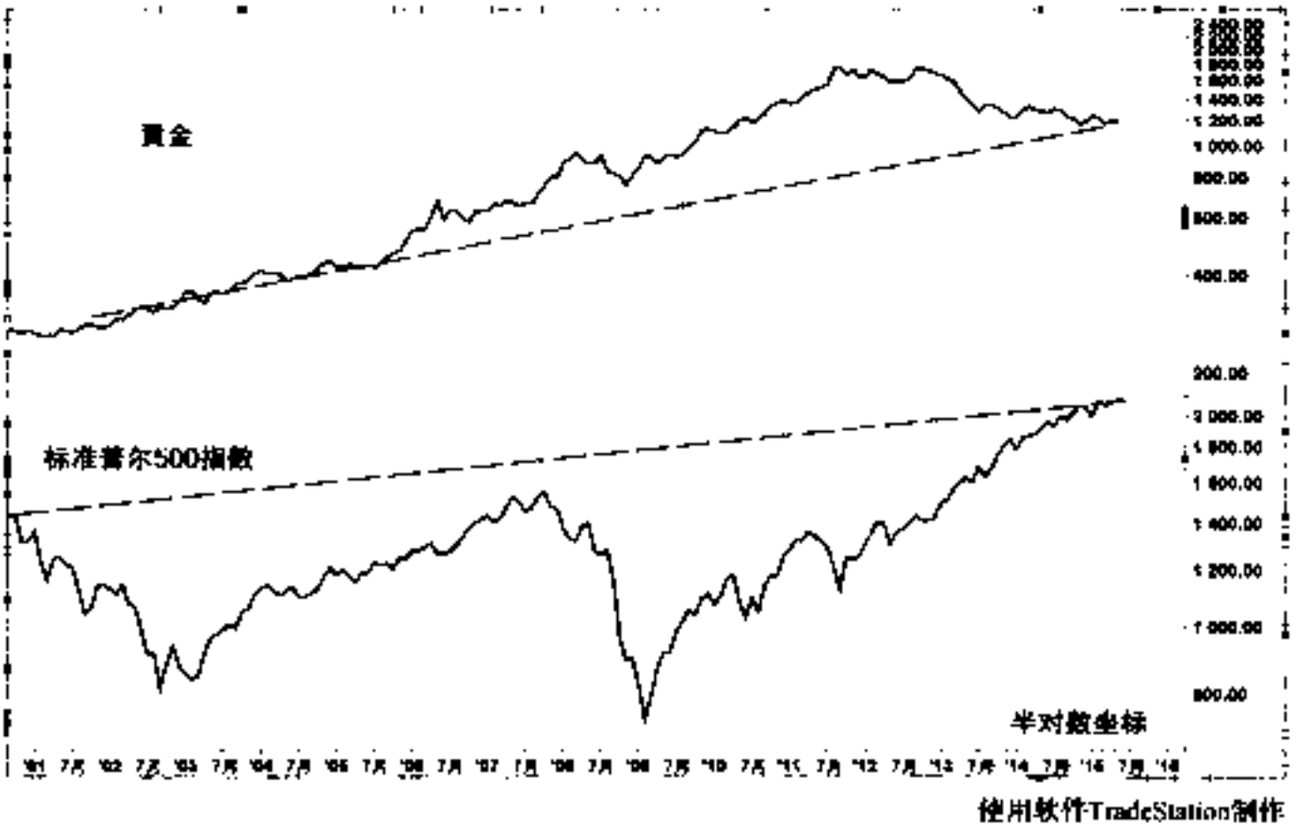


图21-1 黄金价格和道琼斯工业平均指数（2000年5月－2015年5月）

这些信号并不十分精确，但是它们表明长期条件下投资者应该投资哪一类资产。一旦确认投资转向某类资产，这种趋势可以延续数年。

虽然我们用黄金作为硬资产的代表来说明问题，但是黄金未必就是最好的硬资产，还有其他类型的硬资产，包括白银、石油、铜和铝。这些资产类别称为“工业原料”或“工业金属”，工业金属的价格上涨往往表示商业在扩张。和黄金一样，这些工业原料和黄金价格在长线保持同一方向，为投资硬资产提供了更多的选择。

图21-3显示了自2005年起工业金属价格和股票价格的关系。我们用老式趋势线发出信号，2012年3月的最后一个信号几乎准确给出了黄金卖出信号。

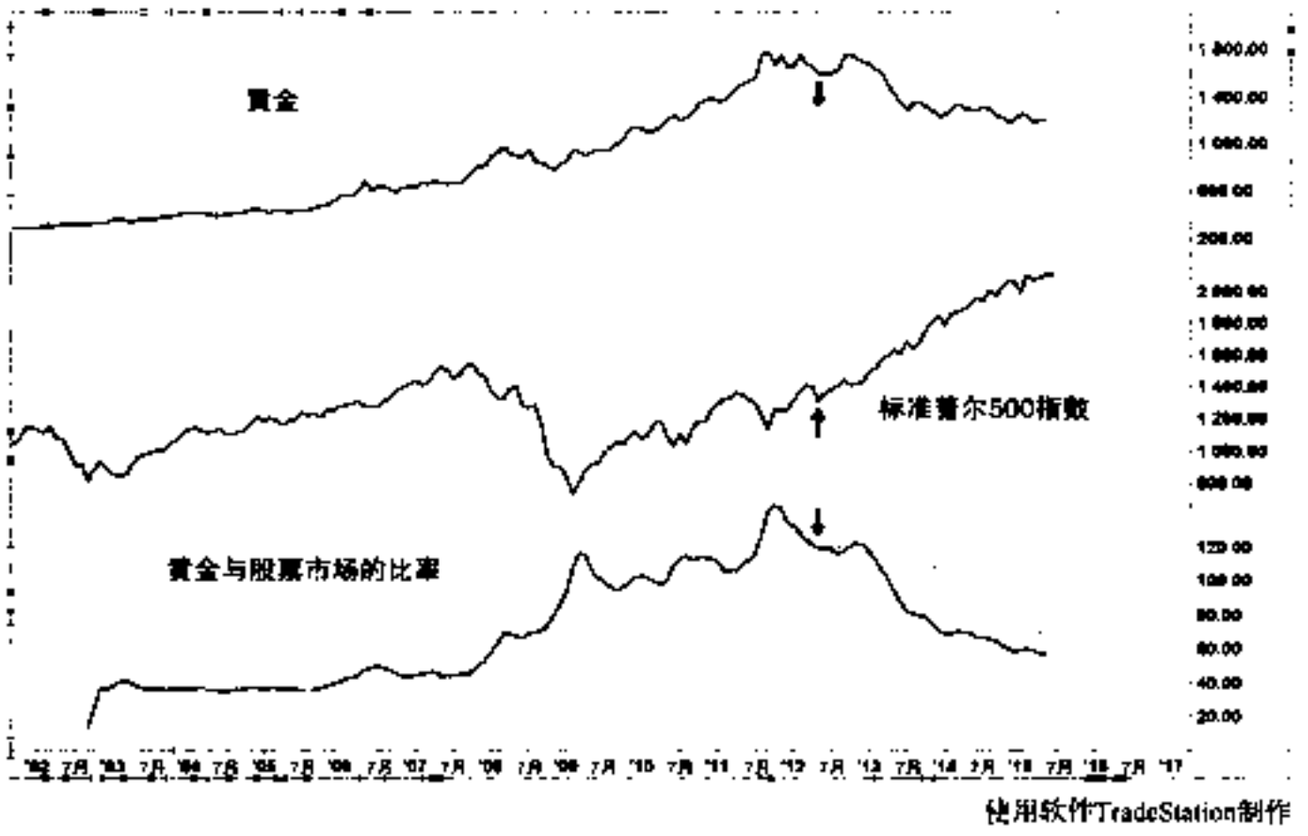


图21-2 黄金价格与标准普尔500指数比率曲线（2000年5月～2015年5月）

这一现象对投资标的选择有什么意义？2012年开始出现投资重点转向软资产的信号后，我们应该主要分析与股市和债市相关的投资标的。

关注周期

在长期的经济趋势中包含多个商业周期，这些商业周期长短不一，但是平均周期为4～5年。这些商业周期是多数经济学家、企业管理者和投资者的常规投资时间跨度。大家都知道，交易市场上的主导投资标的在商业周期里常会发生转换。这种情况有一个值得观察的标准形态。墨菲认为虽然各个市场看似独立，其实它们之间有相关的，而且遵循特定的形态。因此，他建议投资者应该关注这些市场间的互动。这些市场活动都有可能给出投资前景的提示。

马丁·普林格（Martin Pring，2002）将投资市场划分为三大类：大宗商品市场、债券市场和股票市场。墨菲加上了外汇市场和国外股票市场。商业周期

对这些市场的影响方式不同。现在我们来仔细分析这些投资主导工具的转换，进而识别投资转向发生的时间。接下来我们将依次分析：美元和黄金的兑换率，用黄金作为通货膨胀和大宗商品价格的一个代理变量；黄金期货合约和长期债券（美国财政部30年期期货合约）——利率的代理变量之间的比较；长期债券和股票市场（美国标准普尔500指数）的比较；最后是股票市场和美元汇率的比较（美元指数－DXY）。



图21-3 工业原料价格与道琼斯工业平均指数比率曲线和道琼斯工业平均指数曲线

美元与黄金

墨菲认为汇率会影响工业产品价格，但有时候也是一个相当准确的先导信号。美元非常重要，因为它是世界诸多工业原料的定价币种，包括石油、黄金和其他贵金属。美元贬值时，若这些商品以其他外币计价就更便宜，以美元计价则更昂贵。因此在美国市场上，美元和工业原料价格之间存在反相关的关系。

图 21-4 中，我们用黄金代替工业原料价格，因为黄金价格的确定比较规范，而多数原料价格指数的各成分权重不同，会受到指数制定者利益取向的影响。图 21-4 显示了美元与黄金价格比率和黄金价格本身的变化情况，当比率上升时，即美元比黄金更强势时，黄金价格走低，反之亦然。

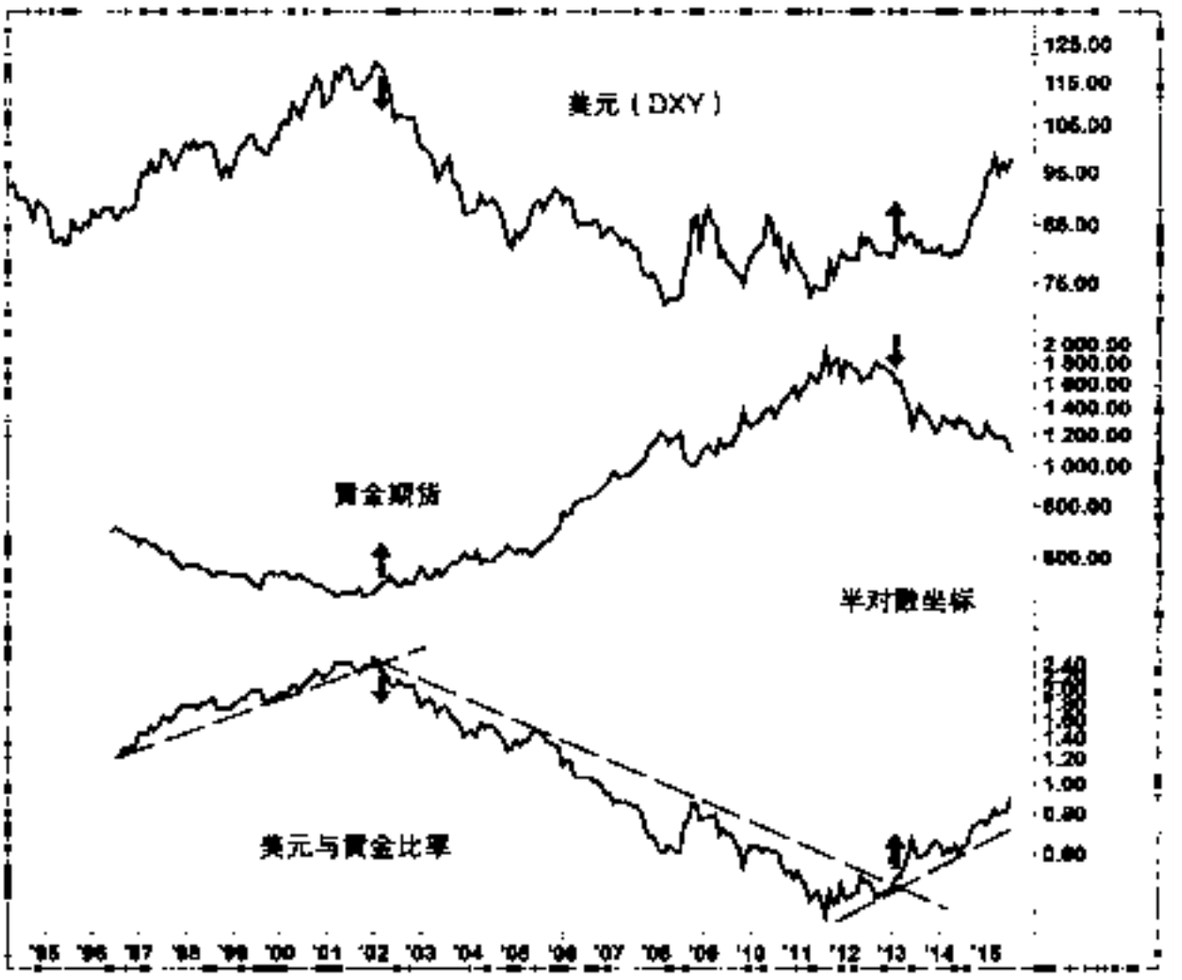


图 21-4　美元与黄金之比（月线图：1996～2015 年）

我们使用趋势线发出的交叉信号。在图 21-4 中，2011 年 12 月，比率曲线向上穿越了趋势线，表明美元价格相对黄金上涨。当时美元处于一个长期下跌走势里，阻止任何买入，直到 2014 年 8 月，这条比率曲线才反转向上穿过下跌趋势线。这表明了根据比率进行投资的重要性。因为即便两种投资标的价格都在下跌，比率也可以指示一个方向。投资者在价格上涨之前，不应该进入这类

相对利好的市场。在这个例子里，尽管美元比黄金略好，但是在2014年8月之前还是不宜买入。如果美元没有之后逆转向上并且跑赢黄金，投资者不进场就可以避免其投资组合在其中任何一种资产上遭受亏损，而如果只根据比率曲线交叉就买入，则难免会出现这种问题。

黄金与债券（长期利率）

下一个要说明的现象就是工业产品价格会领先于美国长期利率。2005～2012年的情况不是这样，当时两种资产价格都上涨，黄金跑赢了债市。这种情况引发了对未来这种关系是否成立的质疑。指责美联储压低利率而导致这种关系不成立，并不能改善投资组合的业绩。找借口没有用，应该多研究、发挥灵活性和批判精神。

画出黄金价格与美国国债期货价格的比率曲线，我们可以看到，在某些时候出现了进入或离开长期债券市场的信号。图21-5显示了这一比率曲线。趋势变化的最近一个信号发生在写这本书的2015年6月，和其他信号一样，这个信号也不很清晰。原因是这个比率曲线的向上交叉，并没有被黄金价格曲线的向上交叉确认。另一方面，债市也略低于上升趋势线而处于卖出位置。我们至少应该要求黄金期货再涨得更高一些，才能显示出相对强势，但是债券期货还是现在就卖出为好。

债券市场与股票市场

正常商业周期的理想情况是投资重点从债券市场转向股票市场。第10章说明了自1998年以来，市场并没有一直体现出这种先导—滞后的关系。恩菲认为自20世纪30年代以来，首次出现了通货紧缩对经济发展构成威胁，干扰了利率和股票市场的平衡。图21-6显示了债券价格与股票价格的比率曲线，这一曲线明显表明了不同时间是哪一项工具更适合投资。

图21-6的比率显示了股市和债市的大幅摆动。从2003年股市井喷开始，

股市一直跑赢债市。但是到了2007年10月，股市几乎到了最高点，这个比率掉头向上，表明应该卖掉股票买入债券。而在下面那条线上，随着市场崩溃，这个比率向另一个方向摆动，表明应该回归股市。这表明在选择进入股市的时机方面，债券与股票的比率在把握时间方面曾有过出色记录。

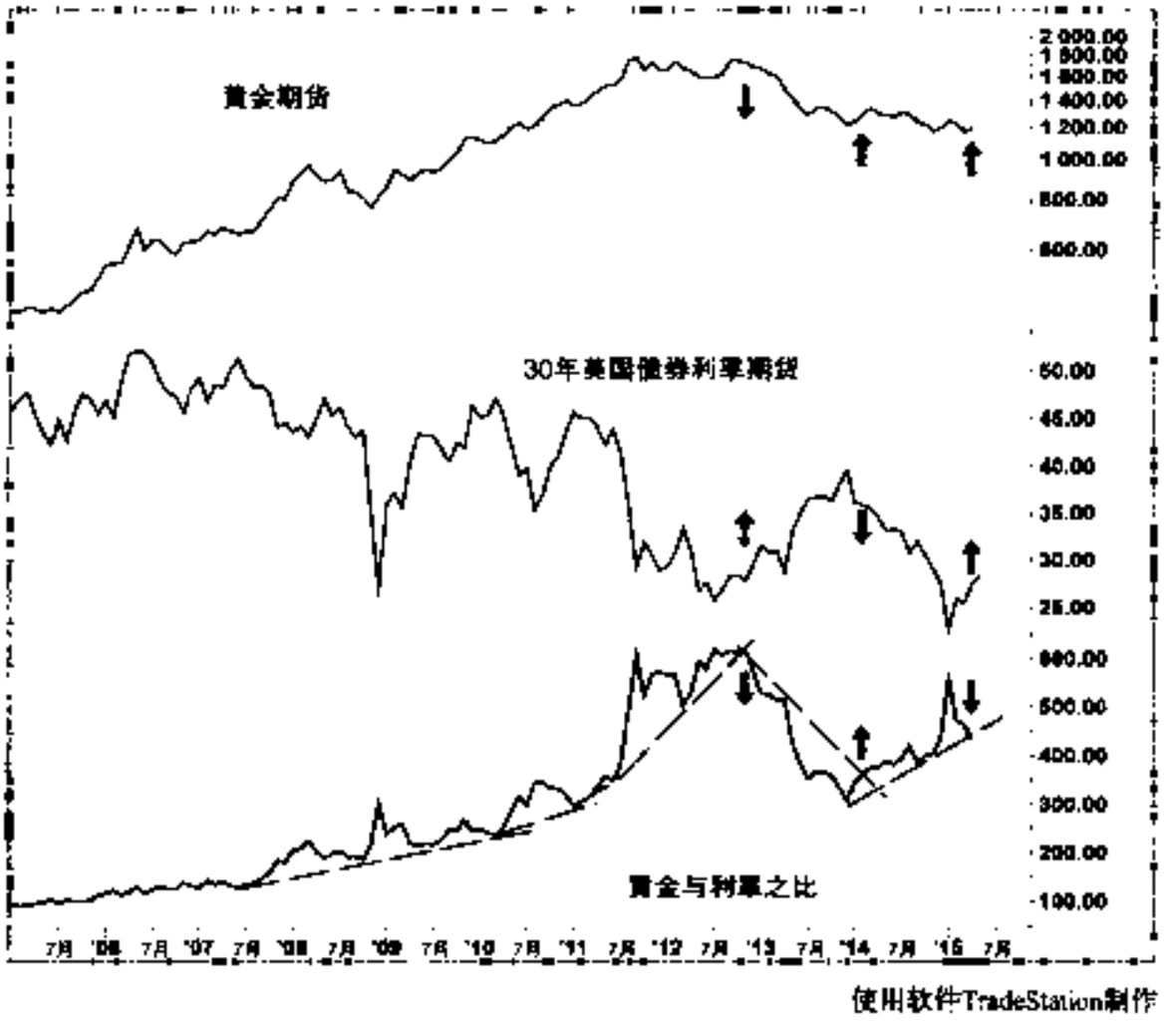
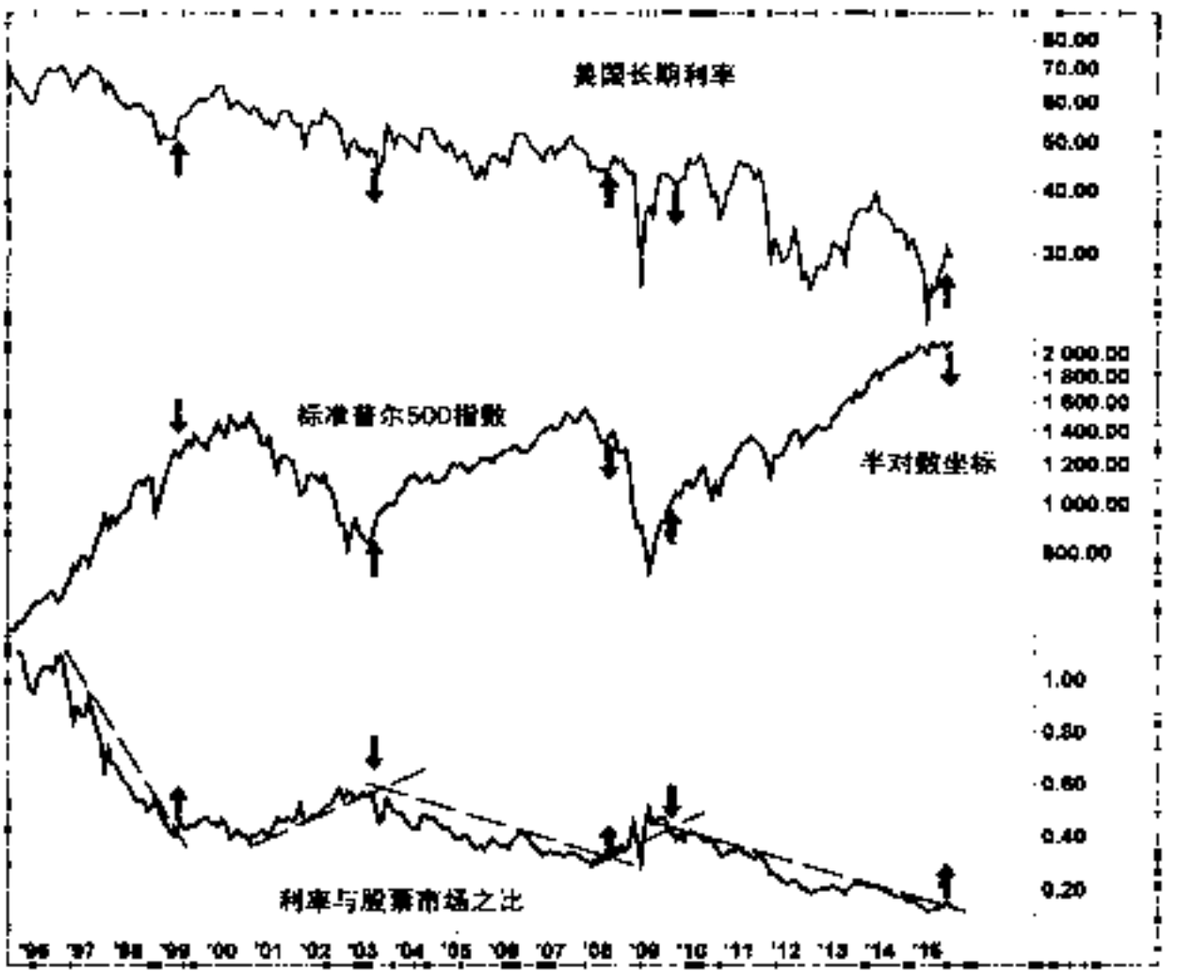


图21-5 黄金与债券（美国30年期国债）之比和债券，月线图

美元与股票市场

最后的分析回归到开始的话题，看看美元和股票市场是如何互动的。美元价格一般领先于工业原料市场，工业原料市场领先于债券市场，接着债券市场又领先于股票市场。要顺着这个先后顺序分析下去，将不会得到什么结果，因

为看上去股票市场和美元市场的联系不大。这种情况也可能已经改变，因为图21-7显示美元现在和股市的市场时机有很密切的联系。美元与股市比率在2007年12月发出了买入美元和卖出股票的信号，当时股市正好到达顶点。大约一年之后，2009年3月，这个比率给出了反向信号，即从美元转换到股票，而当时正好是股市的谷底。



使用软件TradeStation制作

图21-6 债券价格（美国10年期长期国债）与道琼斯工业平均指数比率曲线和道琼斯工业平均指数曲线

有点不协调的是，2014年9月再次出现了买入美元卖出股票的信号。截止写这本书时，股市还没有通过打破趋势来确认这个信号，而美元正在完成一次强劲的反弹。

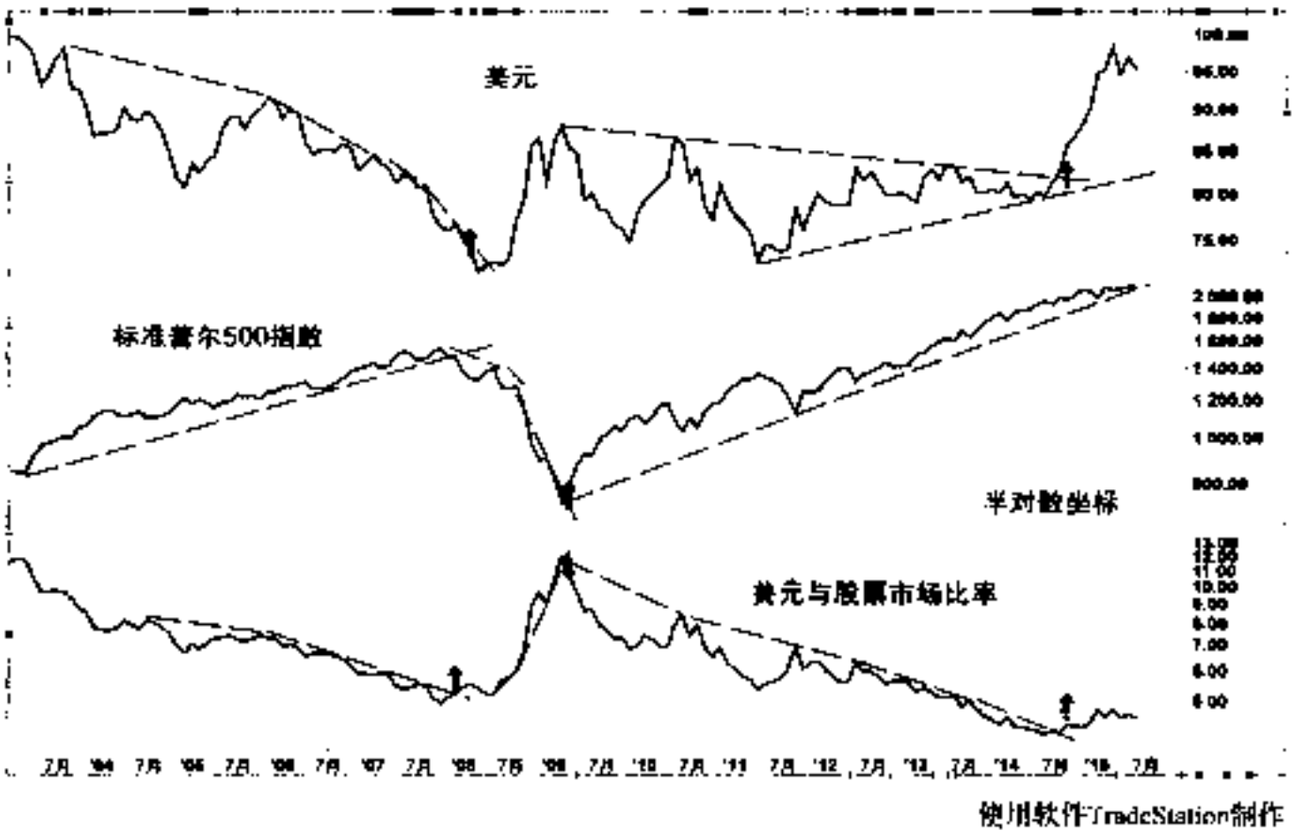


图21-7 美元与标准普尔500指数之比

跨市场分析的影响

从前面的分析可知，自2001年左右开始，投资者应该关注工业原料市场和股票市场。这两个市场都显示出利好迹象，而原料市场看起来应该会是最佳的投资市场。各种比率分析给出的信号往往是长线信号，表明它们是在商业周期内运作的，这类信号既不是交易信号，也不是自动信号。这些长线信号的目的是告诉投资者如何根据市场的情况选定进行投资的市场类别。当某类投资势头较强时，它们会保持一段时间，就如同一旦开始了某个长线趋势，这个趋势就会保持一阵子一样。最后这些比率曲线会提示投资组合的变化，这种提示很少出错。一般计算错误都是源自于投资者的急躁、贪婪，将这些信号当成自动信号，而没有等待最终确定投资重点转向的信号。

列出一张表格

综合前面提到的所有关系，减少判断这些资产种类困难的一个方法是定期

列一张表，列出这些资产类别，看看应该投资哪些资产类别。表 21-1 列出了前面讨论的结果。

表 21-1 资产类别的相对强弱汇总

卖出/买入	美元	黄金	股票	债券
美元		否	否	否
黄金	是		是	否
股票	是	否		否
债券	是	是	是	
总计	3	1	2	0

表 21-1 表明一半资金应该投资美元资产，不要投资债券，一些资金用于配置黄金和股票，要在股市上的投资略多一些。投资美元资产是指卖出外汇，同时买入那些能够产生美元的实体，比如在海外生产并将产品卖回美国的公司。这个表格的重点是确定哪些资产类别在这个商业周期中最有希望，为分配资金提供了一个降低不确定性的工具。在完成整个计划之后，确定产业、组别等工作就变成了对特定领域直接投资的研究，分析师就可以用他掌握的技术分析方法，找出值得投资的标的。

最后，这一分析不是为了进行经济预测，主要是在确定哪类市场最适合投资方面有用。由于很多指标领先于经济状况，预测经济不会有太多好处。从这一信息来看，经济的某些方面是明显的，但是投资决策最好侧重于价格分析，而不是分析滞后的经济形势。

技术分析知识 21-1

百分比法则

20% 的相对损失可以通过 20% 的相对收益弥补回来中，但是 20% 的绝对损失需要 25% 的收益才能打平。这就叫作百分比法则。投资中，这一法则表明应

该将所有的绝对损失最小化。有一句古话说得好："你无法花掉一笔相对收益。"例如，如果你有100美元的资本金，遭受了20%损失，你就只有80美元了。你必须要获得25%的收益才能从80美元撤回到100美元。对于任何特定的损失额，需要弥补损失的百分比利用这个公式计算：收益% = 损失% ÷ (1 - 损失%)。作为极端的例子，50%的绝对损失需要100%的收益率来平衡。考虑到100%收益率很难办到，投资者最好在遭受如此大幅度的损失之前进行止损，因为那样的损失一般很难再扳平到毫无损失的状态。

股票市场的行业板块

如果股市在上述商业周期分析中成了一个潜在利好市场，那么下一步就是要么继续寻找行业和细分领域，然后确定具体的股票；要么从各种股票入手，让它们向投资者展示力量，看看机会在哪里。对于前者，一些分析师提出了在股市周期中的行业板块轮动理论。这些规则确定的标准过于严格，市场一般不可能完全符合。例如，有些模型建议公用事业股票（通常认为是与利率相关的股票）应该在市场周期的特定阶段，即利息将要下降的时候才购买。但是，上文也分析过，当存在通货膨胀时，任何与利率关联的投资标的都不会有太好的表现。也就是说，任何遵循某种商业周期的模型，在遇到主要市场板块发生变化时，灵活性都不足以应对变化。

对于某些人来说，比如公募基金管理人，投资股市是必要的。此时要选择最可能投资的类别，就要对各板块的股票表现和整体股市表现的比率进行对照分析。图21-8显示了三格转向点数图——道琼斯公用事业指数与道琼斯工业指数的比率点数图。图21-9显示了三格转向点数图——道琼斯能源指数与道琼斯工业指数的比率点数图。

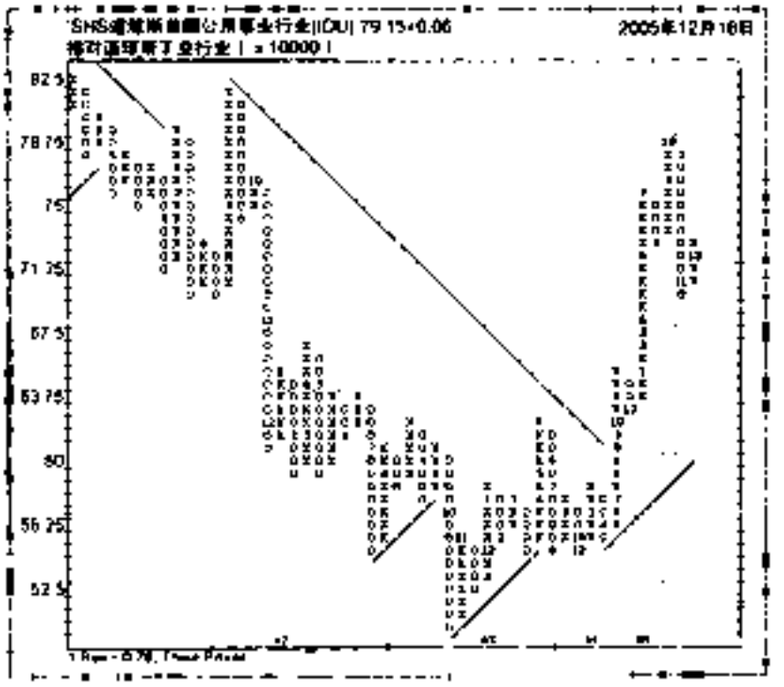


图 21-8 ISHR 美国道琼斯公用事业板块指数（IDU）与道琼斯工业平均指数之比的三格转向点数图

资料来源：Investors Intelligence

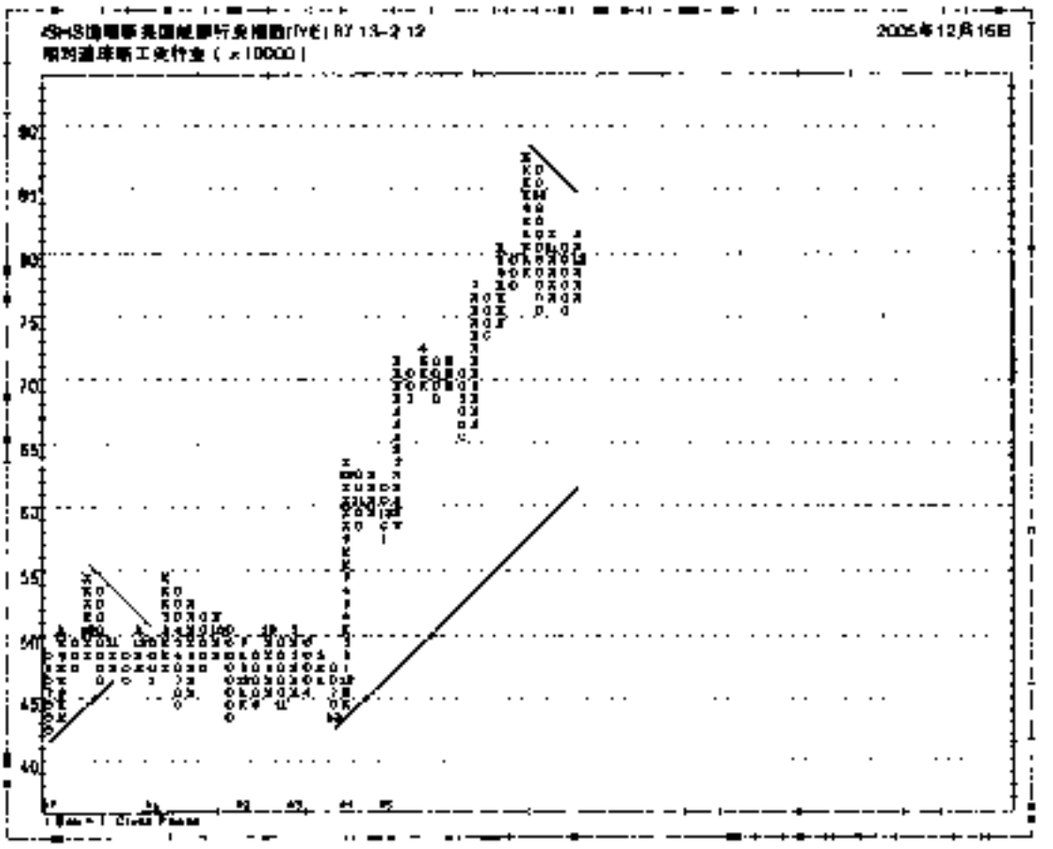


图 21-9 ISHR 美国道琼斯能源板块指数（IYE）与道琼斯工业平均指数之比的三格转向点数图

资料来源：Investors Intelligence

将某个行业的相对强弱比率和某只股票与股市平均值的相对强弱指数分别绘制成图表，我们常能看到不规则的曲线，这很难解读。将这些比率绘制成点数图，忽略那些不太重要的小幅震荡，两个指数的关系会更加明显。例如，从图21-8可以看出，公共事业类股指表现不佳始于2009年。这些点数图比曲线图更能反映实际情况。请记住，当确定是否要根据这些比率的分析结果做出反应时，一定要重新核实一下比率计算中用做分子的各类股票的实际价格。当点数图和股票实际价格走势都反映出了明显的趋势，我们就可以信心十足地进行交易或投资。

自下而上：股票选择和相对强弱

目前有近8000种股票活跃在美国的股票市场上。这个数量太多了，对任何一名技术分析师来说，都很难频繁做出选择。有些技术分析师只是简单地浏览一下每种股票在各自行业领域的表现，一般使用柱线图、蜡烛图或点数图中的一种，观察股票的走势。这一过程劳心费力，也很难做到客观。其他人使用相对强弱比率图表来筛选。耗时最少，最客观的方法，是使用下面所讲的相对价格强弱方法，定期对所有的股票进行筛选。相对强弱提供了某种股票跑赢市场而且可能正处于强势上涨中的证据。这些方法可以在公募基金、交易所可交易指数基金（EFT）、行业类别选择、商品和外汇选择上广泛应用。

相对强弱

多数技术筛选方法都使用相对强弱概念来判定哪些股票最有投资前景。相对强弱是一个可靠的概念，经过学术界和业界的充分验证，具有价值。当然，由于这种方法非常成功，它也成了我们反驳随机走势（random walk）和有效市场假设（efficient markets hypothesis）最有力的证据。相对强弱概念背后的前提是力量会持续，就像趋势会持续一样。通过识别最强劲的趋势，在这种股票的

这种力量消退前，可以通过投资获利。假若最强势的股票一直保持势头，市场就不会陷入随机或者有效状态。

确定股票相对强弱的最常见方法是比率法，将两项投资、两个股票板块、两个行业类别、两个平均值、两种大宗商品等进行对比，以比率来判断孰优孰劣。通常可以绘制出比率的曲线图，表明某个对象（如钢铁股）和平均值（如钢铁行业平均指数）的比率。若该比率上升，则表明这种股票比行业平均指数更强势。对于此类比率曲线的解读，方法与对价格和其他震荡指标一样。背离分析、趋势线和形态都可以通过比率曲线的形式表现出来。这一比率还可以按照点数图的方式表达，与图 21-8 和图 21-9 中显示的类似。

相对强弱的学术研究

1967 年，罗伯特·利维（Robert Levy）在《金融学刊》（*Journal of Finance*）上发表了一篇论文，提出了价格相对强弱会延续较长的时间，可以借此盈利，进一步论证了随机走势概念不成立。利维的论文受到了人们广泛抨击，当时有效市场假设和随机走势假设相对较新，受到学术界的广泛推崇。

直到 1993 年，另一篇有关价格相对强弱或动量（momentum）的重要文章的问世，才改变了人们诟病相对强弱概念的局面。这一题为《买入盈利股和卖出亏损股的收益：股票市场有效性的影响》（*Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency*）的文章也发表在《金融学刊》（*Journal of Finance*）上。作者是纳瑞辛姆汉·杰格达什（Narishimhan Jegadeesh）教授和谢里登·蒂特曼（Sheridan Titman）。他们证明了在 3～12 个月内有高回报的股票，可以在之后一年里获得额外的每月 1% 的收益率。但是，两位学者也发现这些股票在 13～16 个月后遭受了损失，说明了价格相对强弱不是一个永恒的定律，而是暂时的现象。他们还明确表示，T 检验显示的统计学证据，让他们不得不“相信即使在最保守的统计学显著性条件下，有效市场假设也要被摒弃”。

康拉德和考尔（Conrad & Kaul，1998）在研究了 150 种动量（相对强弱）

和逆向操作策略后发现，最佳的利润发生时间为3～12个月。此外，他们还发现逆向操作策略（在低点买进）从1926年至1947年获得的利润具有统计学显著的证据。

当然，还有其他学者举出一些理由来批驳这一研究，但当康拉德和考尔的论文发表后，其他学者也提出了对市场有效的怀疑证据，人们没有直接否认这些证据，而不像20世纪60年代利维的研究结果发表后被立即反驳。从此以后，这些学者论文的观点不仅在国外市场得到了验证，更在美国之后的发展过程中得到了证实，杰格达什和蒂特曼2001年在《金融学刊》（*Journal of Finance*）上发表的论文进一步论述了这一现象。

1998年，罗文豪斯特教授（K. G. Rouwenhorst）证明，动量指标在12个欧洲股票市场中取得了成功。1999年，罗文豪斯特认为在新兴市场中，动量表现最强烈。其他的研究成果确认了德国和八大亚洲市场（不包括日本）和瑞士股市有利可图，这主要是通过相对强弱分析得出的结论。即使是有效市场假设的创始人——尤金·法玛教授（Eugene Fama），也发现动量是唯一一个能通过众多检验的指标（Fama and French，1996）。学术界认定价格相对强弱理论在盈利方面不仅胜人一筹，也部分揭穿了有效市场假设的谬误。

对于的确存在相对强弱，人们已经提出了很多种理由，但没有哪一种是经过验证的。最符合逻辑的说法是相对强弱与投资者的行为倾向和所使用的信息流有关。巴尔贝里斯、施莱费尔和维士尼（Barberis，Shleifer，Vishny，1997）提出了描述投资者关系和过度反应的行为模型。但是我们关注的不是相对强弱有效的原因，我们只关心在3到6个月的周期里，使用相对强弱是一项有效的策略，是选择股票的可行方法。

测量相对强弱

鉴于相对强弱非常重要，技术分析师需要一种测量相对强弱的方法。方法很多，最常用的是百分比变化、α值、趋势线斜率和利维方法（Levy method）。

百分比变化法

杰格达什和蒂特曼使用了6个月价格变化作为“回溯期”（look back）的基准。“回溯期”是指计算价格相对强弱的时期。按照这些变动速率对股票进行分类。他们发现前12个月的高价股票会在接下来的3～10个月继续保持强劲势头。他们采用的例证包括大盘股和小盘股、高价股和低价股，在初始测试和后续的样本外测试（out of sample testing）中表现差不多。

技术分析知识21-2

美国苹果公司股票的阿尔法值

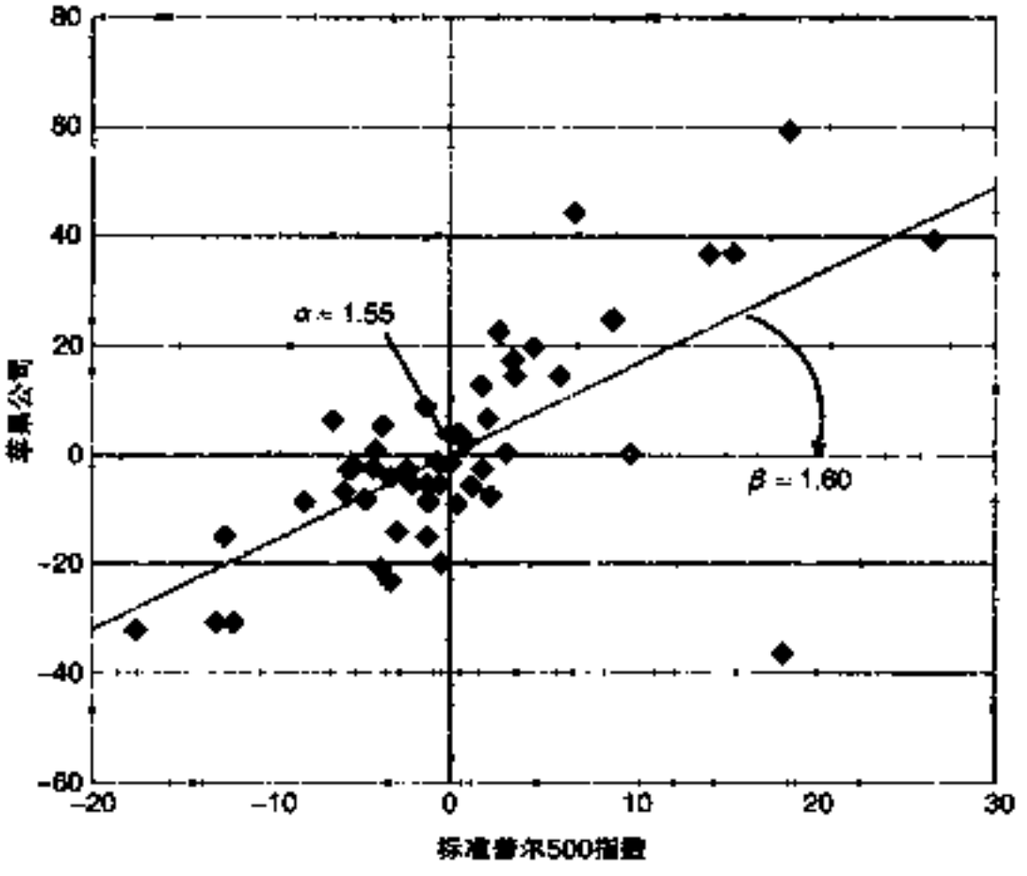


图21-10 苹果公司股票的α值和β值与美国标准普尔500指数（周线图）

图21-10的曲线是苹果公司股票和美国标准普尔500指数的散点分布。穿过散

点分布的线性回归线可以用β值（1.60）和α值（1.55）定义。β值代表了苹果公司股票与美国标准普尔500指数的相对波动性。苹果公司股票的β值是1.6，证明每一周这个股票的震荡比美国标准普尔指数的震荡幅度大60%。α值为1.55表明在长达52个星期的时间里，苹果公司股票比美国标准普尔500指数的平均业绩高1.55%。苹果公司股票的α为正值，表明它是一只强力股。将苹果公司股票的α值与其他股票的α值进行比较，我们可以确定哪一种股票业绩表现最好、最适合投资。有关线性回归的详情，请参阅附录A统计学基础的内容。

α方法

计算相对强弱有很多方法，α方法是其中之一。根据现代投资组合理论（modern portfolio theory，MPT）中的β理论，一年内（包括其他时间）股票价格可以与平均指数（通常是美国标准普尔500指数的比较）的周线走势图进行比较。将股票价格每周百分比变化与美国标准普尔500指数周变化进行对照，在图像上画出线性回归线。这条曲线的斜率就是β值，而与纵坐标相交的点对应的值就是α值。每种股票在特定的时间内都有自己的α值和β值。传统的做法是用β值衡量股票对比美国标准普尔500指数的相对波动率，来定义波动风险。震荡剧烈的股票的β系数较高，线性回归线的表现就比较陡峭。因此，这个系数表明了震荡程度。而α值就是线性回归线与美国标准普尔500指数的0变动率垂线相交时的值，表现了与美国标准普尔500指数的相对趋势。现代投资组合理论认定股票的β值越高越容易盈利，但是风险也越大。这个理论可能忽略了这样一个事实：即使某只股票有较高的β值，但是它的α值有可能是负值。若α值为负值，表明相对于美国标准普尔500指数，这只股票的趋势是下跌的。现代投资组合理论中，α值应该是接近0，因为从理论上讲，投资者不可能从市场（美国标准普尔500指数）中获得受益。也就是说，股票的价格运动由β值决定，不是α值。α并没有受到重视。但是在现实的市场中，α并没有

一直逗留在0线附近，而是成了衡量股票与美国标准普尔500指数相对业绩表现的准绳。当比较不同股票的α值时，可以让我们了解股票的相对强弱。通过将股票按照α值排序，我们可以知道哪一只股票最强势。α值比β值的变动更快、幅度更大，但是β值与价格相对强度没有太大关联，因此不纳入考虑，甚至有时候衡量波动性时，β值也不在考虑范围。

趋势线斜率法

有时候人们不想去计算复杂的α值和β值，就是用线性回归公式直接计算某一时期价格曲线的斜率，结果以百分比表示，作为筛选相对价格强弱的一种方法。股票可以按照价格曲线的斜率排序。这一方法与α方法、杰格达什与斯特曼提出的方法类似，但比α值计算方法更简单，还可以考虑整体价格变化的情况，不会出现以任意价格开始计算变化率时出现的舍弃部分数据的问题。

利维方法

罗伯特·利维（Robert Levy）在1965年发表的论文中介绍了计算相对强弱的方法。利维首先介绍f股票当前价格比131个交易日移动平均值的比率，然后把这个比率与其他股票的比率进行排序。

与杰格达什和斯特曼日后的发现一样，利维发现计算和比较相对强弱，应该建立在股票6个月回溯期的业绩基础上。如果周期短于这个时间，会出现日后遭受“反复被打脸”的风险；而任何比这个周期长的回溯期的计算，都有可能会太接近均值，这是因为业绩表现从长期来看，还是会回归到均值的。利维还提出在总体下跌进入长期熊市的股票市场上，相对强弱依然可靠，但是逐渐失去了作为选择盈利股票标准的作用。当最终的下跌发生时，这些较强的股票往往是跌得最厉害的股票。利维在自己的估算中，相对强弱是牛市的股票筛选策略，不适合在下跌市场中应用。

一位学者使用26个星期作为回溯期，已经检验了利维方法在17年里的有

效性（Kirkpatrick，2001），并提出这一方法可以为我们提供一张筛选出的盈利股票的清单。26个星期与利维开始时所用的134天比较接近，可以用于比率计算，而且还大大简化了计算过程。

部分专业投资者筛选股票的实例

不同分析师使用不同的方法来筛选股票，接下来我们介绍几种专业人士常用的方法。

威廉·欧内尔的CANSLIM方法

CANSLIM是指《投资者日报》（*Investor's Business Daily*）发行人威廉·欧内尔（William O'Neil，2002）提出的筛选股票方法的首字母缩写。这份报纸发布了对股票进行比较和排序的方法，CANSLIM具体是指：

C——季度每股收益同比增（减）幅；

A——年度收益率增幅；

N——新产品、管理层和股票价格高点；

S——股票的供求关系；

L——领先或落后；

I——机构看多；

M——市场方向。

作为技术分析师，我们只关注L和M，其他的筛选标准也很重要，但却不是本书的重点。为了确定L，即领先或落后的股票，欧内尔计算了每只股票12个月的价格变化百分比，对最近3个月的变化赋予了更大的权重，然后按照99至0将股票进行排序，99代表最强势。欧内尔没有泄露具体的公式，但是根据学术研究和其他信息渠道了解，我们认为计算过程并不重要，更重要的是价格变化计算使用的回溯期。这一方法针对多头交易12个月的周期，这一期间股票

会向移动平均线回归。对最近3个月的数值赋予权重是为了减少整体的比较时间，可以对价格势头能否在未来得以保持这一问题获得更精确的预测。欧内尔发现相对强弱百分比平均值达到87后，价格就会出现大幅的上涨。

对于市场方向M而言，欧内尔拒绝被财经评论牵着鼻子走，他不相信所谓大师的断言，也不采用经济数据，原因在于这些信息都是滞后的。他有一套自己的指标和形态，用来观察市场筑底的信号。他不认同买入持有方法，这是因为人们总是认为所有股票都会在熊市后恢复，而这本身就是个神话。

詹姆斯·欧肖内希方法

位于美国康涅狄格州格林尼治镇的欧肖内希资本管理公司（O'Shaughnessy Capital Management）的总裁詹姆斯·欧肖内希（James O'Shaughnessy），根据43年来的基本面分析和价格数据分析，发现大多数投资策略充其量只能达到一般的水准，传统的投资管理方法不起作用。他研究了市值、市盈率、价格/账面值比率（市净率）、价格/现金流比率、价格/销售额比率（市销率）、收益率、收益率变化、利润率和每股收益等指标，认为在所有的基本面分析和技术分析变量中，价格相对强弱是唯一"能不断打败市场的成长变量"（1997）。

欧肖内希计算相对强弱的方法与欧内尔的方法接近，都使用了年终价格与年初价格比率计算。这是一个12个月的价格相对强弱衡量标准，考虑了依然保持强势股票的相对强势历史，这种方法的计算依据是长期趋势。欧肖内希对1954年12月31日～1995年12月31日这一时期的价格数据进行了测试，得出了名为"基石增长策略"（cornerstone growth strategy）的多因素投资战略。它使用价格/销售额比率低于1.5以及收益率同比增长为主要筛选标准，选出了50只拥有价格相对更强的股票。

小查尔斯·柯克帕特里克方法

本书的合著者小查尔斯·柯克帕特里克提出了一个与欧肖内希方法类似的

模型。两者的区别主要体现在两个方面。首先，柯克帕特里克在与罗伯特·利维于1960年代末共事期间，发现将所有的比率互相对比的重要性。在使用股票价格时，柯克帕特里克也计算了股票的收盘价与其移动平均值的比率，然后依此排序。其次，柯克帕特里克沿用了利维计算6个月价格相对强弱的方法，后来的研究表明，这个周期长度对于探讨计算周期之后的股票价格力度有重要意义（见图20-11）。

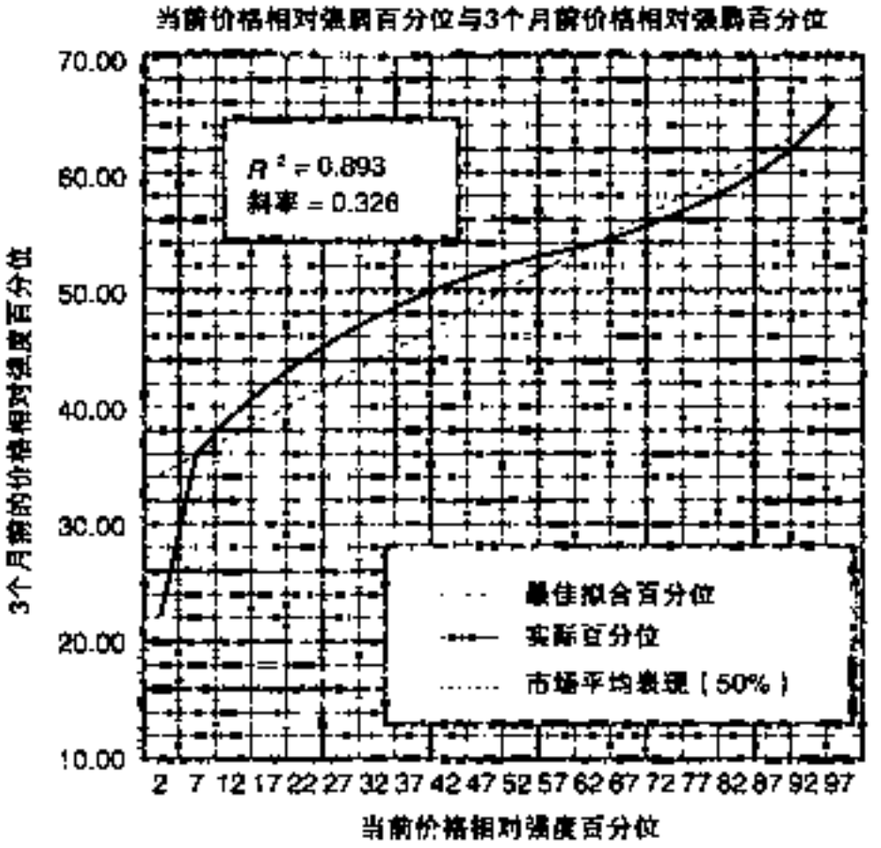


图21-11 使用柯克帕特里克（2008）方法计算价格相对强弱所选的股票3个月的相对业绩表现

资料来源：Kirkpatrick（2008）.

图21-11是当前价格相对强弱百分位（自变量）和3个月后价格相对强弱百分位（因变量）的关系图，两者相关度较大。黑色直线（实际数据）与黑色虚线（预期数据）拟合得很紧凑，两者斜率相对较高，为0.326。这表明价格相对强弱每升高1个点，则结果就增加1/3个点。其拟合系数高达0.893，表明当前价格相对强弱越高，两者相关度就越接近完美状态（拟合系

数为1）。斜率为正值，表明当前价格相对强弱百分位越高，3个月后的价格相对强弱百分位也会越高。当前价格相对强弱百分位最高时，就有最佳的3个月业绩表现。

价值线公司的方法

价值线排名系统方法有着超越股票市场总体业绩的美名。价值线公司（Value Line, Inc.）声称自1965年以来，他们的时间线排名系统（timeliness ranking system）达到了超越美国标准普尔500指数业绩表现15倍的效果。虽然这个公司没有泄露计算的方法，但是该公司承认在这种方法中，计算价格的相对强弱起了很大的作用。其他因素包括收益率趋势、近期收益率、收益突变等。价值线公司为其提供的股票服务收取费用。

理查德·维克夫方法

理查德·维克夫（Richard Wyckoff）1931年提出了综合使用技术分析和价格相对强弱的计算方法，使用这一方法从股市中盈利，已经经过了长达80多年的验证，经久不衰。

被人们视为金融界传奇人物、技术分析的重要倡导者的理查德·维克夫，作为先驱者，于1888年在华尔街开始了他漫长的金融生涯，当时他只有15岁。到25岁时，他成立了自己的经纪公司，每天发布财经评论，最后创办了《华尔街杂志》（*Magazine of Wall Street*）。“眼见成万上亿的人因为无视自己承担的风险，因为对市场知识的无知，每年在股市上亏本大出血”（Huston, 1986），理查德·维克夫于1910年以“罗洛·泰普”（Rollo Tape）为笔名出版了《股价研究》（*Studies in Tape Reading*），书中介绍了很多股票市场的重要知识。1928年维克夫因健康问题退休前，他的订阅读者人数超过了20万人。1930年初，他重新回归华尔街，撰写了很多有关在股票市场如何盈利的书，同时创办了金融函授课程。

维克夫认为股票价格的唯一决定因素是“供求关系”。所谓的“秘诀、谣言、新闻、收益率分析、财务报告、红利以及其他消息源”，或者“那些在会议室里夸夸其谈的半吊子交易理论和股票市场的畅销书”，根本起不了多少作用（休斯敦引自维克夫的观点，1986）。维克夫是一名真正的技术分析师，功成名就，业绩斐然。他认为市场多半受到富人和知情内幕交易者的影响。如今只不过是大型机构交易者替代了这个群体，其他情形并没有多大改变。理解这些资本池在市场中的作用，我们就可以跟随它们获得盈利。理解资本流向，利用这种趋势，小投资者也能够这种优势为自己牟利。

维克夫所用的工具，本书都已有介绍，他使用柱线图（他称为垂直图）和点数图（他称为数图）。对于多头和空头头寸，维克夫测量相对强弱；使用成交量作为测试最佳行动时间的标准，所有的指令都有对应的止损点；使用趋势线来确定方向、使用复合指数、股票类别指数等指标，认为进场和离场的时机把握是获得成功最重要的因素。支撑位、阻力位、趋势反转点（维克夫称为“危险点”）、数图的水平测算，对于维克夫的技术分析格外重要。简言之，本书涉及的所有技术分析方法，他都采用了。维克夫认为在市场中硬生生寻找符合公式的特殊形态的努力都是徒劳，因为没有哪两个市场是一模一样的。维克夫认为市场按照波浪形态运动，从小波浪发展到大波浪，可涨可跌。这些波浪的痕迹可以探测，甚至预测，唯独不可能符合某种数学图像或轨迹。因此虽然他的方法井然有序，但是要获得可观的收益，需要资深分析师的经验和敏锐的洞察力。

维克夫选择股票的步骤如下：

（1）为了确定整个市场的方向，维克夫设计了一个名为“维克夫波浪”（Wyckoff wave）的指数，这是现在市面上应用面最广、最活跃的股票的综合指数。他用这个指数作为市场的代理变量。在理想状态下，这个指数包含的股票正是投资者或交易者心仪的对象。维克夫对趋势的分析主要是通过观察维克夫波浪图的趋势线和这个复合市场的图像进行判断。

（2）为了寻找与市场步调一致的股票，维克夫选择了涨势迅猛的股票和跌势缓慢的股票。他认为逆着趋势不可取。他使用每只股票从价格高点到低点，以及从价格低点到高点的百分比变化除以维克夫波浪高点和低点的变化百分比，求得价格相对强弱。那些与长期的维克夫波浪方向一致、业绩良好的股票可以进一步分析，纳入考虑范围。

（3）为了确定已经确定的股票范围，维克夫使用了点数图的水平测算法。同时设置了止损水平。对候选股票设定3:1的潜在收益/潜在止损比率标准是必要的。

（4）为了确定是否可以对某只股票采取行动，要分析股票的短期价格行为的性质。维克夫使用了成交量、交易区间和短期动量来测定。这一方法对技术分析师的判断力和经验要求很高。

（5）为了确定恰当的进场时刻，维克夫主要关注总体市场的转折点。这一原则建立在多数股票与市场方向一致的基础上，确定市场变化的时间可以大大减少了出错的风险。

总 结

交易往往只专注于某几个标的，因为每一个交易标的都要求我们仔细观察。选择最适合交易者的标的，取决于交易者的交易时间跨度、交易对象的流动性、波动性、交易者偏爱的市场、技术方法、操作成本和承受风险的能力等因素。在市场上寻求特殊机会的交易者而不是几种标的的交易者通常是波段交易者，他们持有某些头寸长达几天或几周，通常使用形态、缺口、突破以前的高点和低点、成交量或波动性变化等因素来选择交易的对象。他们的设备要能搜罗大量交易对象的信息和情况，从而判定趋势变化的迹象。当然，如大家所料，这种方法不是业余交易者的最佳选择，因为这种方法要求交易者全天候地紧盯市场。当然波动交易计划常在夜间设置、为第二天设置交易指令，而交易者第二天也可以同时兼顾其他事情。

对于投资策略的选择来说，技术分析选择投资标的的做法和基本面分析的方法一样，也始于总体的价格分析，采用自上而下的方法；也可以从投资者感兴趣的市场上的某些标的开始，采用自下而上的方法。技术分析师通常不分析经济形势和公司的财务数据，他们的重点

在于潜在投资标的的价格行为。采用自上而下的方法，技术分析师从长期的经济行为开始，研究四大投资领域的关系：外汇、原料价格、利率和股票市场。根据这一分析的结果，技术分析师可以进一步分析最有“钱”景的具体市场情况。在开展这一类分析时，要自始至终关注最适合投资的领域，因为这些适宜投资的领域所具备的优势，能通过趋势表现出来。自下而上的方式常和股票市场紧密关联，因为股票市场上的选择面比较广泛。这一分析主要集中于相对强弱概念，用这个因素来确定过去某个回溯期表现最好的股票，从而选定那些有可能在未来一年内继续保持良好势头的股票，这个回溯期一般是6个月左右。相对强弱概念在学术界和业界操作中得到了多次验证，表现出了相当一致的结果。

复习题

1. 请说明头寸交易、抢帽子交易、日内交易和波段交易的区别。
2. 交易者在选择交易对象的时候，要考虑特定对象的波动性、流动性和成交量。请解释这三个特征为什么是交易者对象选择决策中重要的组成部分。
3. 请说明硬资产市场和软资产市场的区别。
4. 请解释长周期分析的基本前提及其对投资者的重要意义。
5. 请解释周期性分析背后的基本原则及其对投资者的重要意义。
6. 劳伦继承了1万美元，打算马上投资股票市场。不幸的是，她遭受了30%的损失。请解释她为什么需要有高于30%的投资收益水平才能挽回她已经损失的资金。
7. 请解释相对强弱的概念，并说明股票的相对强弱对投资者的重要意义。
8. 安德鲁已经观望他所青睐的BCDE公司（Back Country Driving Equipment）的股票很长一段时间了。他画出了去年BCDE股票价格和美国标准普尔500指数的比率曲线，发现该比率曲线处于强势上升中。他认为这意味着BCDE是一只具有相对较强优势的股票，但是他发现BCDE股票的投资者去年亏损了。在一只具有价格相对较强优势的股票上投资竟然会遭受了损失，他感到大惑不解。请解释说明这一现象发生的原因。

第八篇

TECHNICAL ANALYSIS

系统测试和管理

第 22 章

系统设计和测试

本章目标

- 熟悉使用投资或交易系统的重要性；
- 熟悉自由裁量型交易系统和非自由裁量型交易系统的区别；
- 熟悉开发系统和用系统进行交易所需的思维模式和素质；
- 熟悉设计系统的基本步骤；
- 熟悉系统设计中风险管理的角色；
- 掌握测试系统的方法；
- 掌握系统的盈利性和风险的标准测量方法。

我们前面对技术分析师分析市场所需的方法做了详细的介绍。现在到了讨论如何把知识应用于实践，从市场中盈利并减少风险的阶段了。资金管理和交易投资系统是资产管理永远不可或缺的一部分，有关资金管理的内容，我们会在下一章介绍。根据直觉、谣言或者未经证实的理论贸然进行投资或者交易，无异于自取灭亡。这就是为什么多数业余交易者和投资者会失败的原因。

基本面分析师会使用市盈率、负债比率等来辅助决策，而技术分析型投资者会根据相对强弱、价格趋势或波动性进行投资决策。这两类投资者都认定自己所做的是正确的分析。事实并非如此。这两类投资者所用的方法有可能都是正确的，但是盈利还需要采用经过验证的系统。投资领域充满了各种传说，很多投资人没有深思熟虑就一味盲信盲从。要成功交易或投资，我们需要知道技术方法的盈利能力，以及可能要承受的资本损失风险。不了解测试方法的人，就如同金融市场上的无头苍蝇一样。我们如何测试技术分析方法？可以创建一个系统。这个系统不仅包括盈利的方法，还包括控制损失风险的方式。这两方面在投资决策中缺一不可。有些人认为学会控制风险甚至比了解盈利方法更加重要。哪怕不懂盈利方法，按照掷硬币的概率做买卖，只要控制好风险，也能获得不错的利润。

本章我们将详细介绍有关测试系统的知识，然后在下一章探讨风险和控制风险的方法。有了之前打下的坚实基础，我们现在可以安心了解开发系统和测试投资策略的诀窍了。

系统存在的必要性

股市不可能永远上涨。世界各地的大多数股市都曾遭遇过跌到零点的境况。买入持有策略如今在美国市场非常走俏，主要是一种反常的统计现象。这一策略是建立在相信美国和英国市场的长久生命力基础上的。在金融史上，这两国的金融市场还没有出现过彻底崩溃的情形（Burnham，2005）。但这种观点也导致了一种误解，即美国股市会持续上涨。"一味地盲信美国股市会和过去一样光明，未免有些天真"。（Burnham，2005，第 175 页）

我们当然知道个股可能跌到一文不值。1910 年的无线电天线、1830 年的运河、1950 年的保龄球、1980 年的垃圾债券和房地产投资信托基金（REIT），以及最近的汽车行业和银行业，哪一种情况不是让人近乎崩溃？一个没有风险控制的长期计划最终会失败。

另一方面，绝大多数技术分析和基本面分析方法本身不能长期持续盈利。本书前面提到了几个例外的情况，但是这些主要取决于市场的情况，取决于具体的方法和风险控制。交易者和投资者对市场最大的误解在于，市场有规律可循，只要找到了规律，按照规律行事，利润就会不请自来，让人享尽荣华富贵。投资人和交易人经常异想天开地认为，在某个地方存在着一种神奇的能预测市场动向的公式或算法。这些观点并不专业。本书前面所讲，说明除了市场偶尔存在的趋势外，大多数时间是处于某个交易区间，根本不存在什么神奇的市场秩序。对于进场和离场点要精确把握，尤其是止损点的设置，对市场变化要迅速做出反应才能赚钱。系统可以帮助投资人或交易者更好地把握这些进场点和离场点。

自由裁量型交易系统和非自由裁量型交易系统

在理解了技术分析和基本面分析方法之后，系统选择就成了制定投资计划

的下一步骤了。系统分为自由裁量型系统和非自由裁量型系统，或者兼有两者特点的系统。自由裁量型系统中，人们凭借直觉确定进场点和离场点。交易者或投资者在交易的时候自行决策。非自由裁量型系统是指进场和离场是由计算机控制的系统。

请先在脑海中想象一下对自由裁量型交易人员的刻板化形象，就像某些广告中塑造的形象一样，手头接听着两三部电话，一会儿喊着“买入”，一会儿又嚷着“卖出”，面前的计算机屏幕显示着全球各地金融市场的证券价格。电话铃不断响起，财经频道在不断地播放新的消息，这个人手头有一长串的联络人名单。这一类交易员一般都在寻找本垒打，形象鲜明，气宇非凡，常有剑客或神枪手的侠气。事实上，只有少数真正非常成功的交易者才是这样的。他们具有过人的天分，反应迅速，依靠直觉就能做得天衣无缝，财源滚滚。

然而，大多数人没有足够的时间、知识、人脉、设备、反应速度或胆量这样做。实践操作中，很多人的交易生涯常常苦不堪言，没有在爆仓边缘挣扎已经很不错了。除了观察每天收盘后账户的余额外，他们似乎没有其他途径评估自己行为的能力。从事这份事业，有时候寻求刺激比盈利更加重要。

非自由裁量型交易者一般很冷静、精明，常常给人沉闷无聊的印象。多数成功的交易者和投资者都使用非自由裁量型交易系统（Etzkorn interview of Babcock，1996）。有一些是工程师，虽然他们不是分析师，但也有相当强的数理能力。他们对市场包括基本面分析和技术分析的盈利方法颇有研究，并且使用现代统计方法测试了这些方法。他们理解没有什么东西是完美的，市场永远处于无止境的变化中。然后，通过测试自己的方法和策略，他们开发了一套降低损失风险和利润最大化收益的系统。

规则定义了系统的框架。比如，“当短期移动平均线向上突破中长期移动平均线形成交叉时买入”。变量是指规则应用的量化概念，这里是指两条移动平均线，参数是指变量应用的具体定义值，如 2 日周期和 7 日周期。系统将包含所有这些因素，它们的价值可以通过测定各个市场和不同市场条件下不同的规则、

变量和参数来确定。

纯粹的非自由裁量型系统能自动处理所有持续接收的市场数据。如果提前设定了规则，条件是2日移动平均线向上穿越了7日移动平均线，当这一条件满足时就会自动触发买入指令。一旦交易者定义了要遵循的规律，系统就像是上了发条一样会自动执行命令，交易者无须额外再做出决策。

交易者或者投资者还可以选择使用半自由裁量型交易系统。半自由裁量型交易系统提供投资行动的信号，这些信号再交由投资者按照其信心或经验加以判断。由于交易者可以自主选择，交易者的情绪会影响交易决策，导致难以量化计算的错误，因此系统不能进行完全精确的测试。

非自由裁量型交易系统总是比自由裁量型交易系统技高一筹吗？要回答这些问题，我们先来介绍一下这两种系统的利弊。

非自由裁量型（自动）交易系统的优势

非自由裁量型交易系统的测试和调试占有数学上的优势。赌场和保险业的成功就是依靠数学定律，两者都可以从高概率的小额成功交易和偶然损失中发大财。

使用非自由裁量型交易系统避免了个人情感因素的介入。因为很多交易者就是因为情绪化决策而亏本，这也成了非自由裁量型交易系统的一大优势。此外，这种交易系统还可以减少其他交易陷阱的发生，包括过度交易、过早行动、放弃行动和不断的决策过程。使用正确设置的交易系统可以防范大额损失和爆仓的风险，而这些风险和损失，大部分交易者都难以量化或想象。实际上，风险控制也是非自由裁量型交易系统最重要的优势。

使用非自由裁量型交易系统还可以提供更多的确定因素，提升交易者的自信心，减少交易者的阻力。焦虑的根源是对未来的不确定和未知。虽然非自由裁量型交易系统不能预测将来，但是可以为我们提供如何应对可能出现后果的行动框架。可以帮助我们应对不受控制的事件。

非自由裁量型（自动）交易系统的缺点

虽然非自由裁量型交易系统有很多优势，但是也有一些劣势不可避免。例如，实际交易中的推断未必和测试的结果相同。历史不会一成不变地重复发生。系统优化程度越高，或者与曲线拟合度越高，未来操作的可靠性越低。实际上，希尔、普鲁伊特和希尔（Hill，Pruitt，Hill，2000）在《终极交易指南》（*The Ultimate Trading Guide*）一书中提出，针对过去数据测试的结果，我们要做好利润折半、回撤翻倍的思想准备。经过系统测试，系统设计者预期的结果往往被证明是不现实的。交易系统设计师一定要谨慎。当不切实际的预期没有实现时，不能灰心失望。

非自由裁量型交易系统常常会有集中盈利的情况，尤其是在趋势跟踪系统中。盈利后，交易者会遭受小幅度损失，等待下一次集中盈利机会的出现，同时做好更大损失的止损工作。也就是说，虽然设计交易的时候花费了不少工夫，还要不断创新，但是交易操作本身比较乏味。使用者要面对的情绪问题是要耐心等待回撤走势的终结，重建对系统能够停止损失继续盈利的信心。如果情况不景气时马上修改交易规则或者放弃，就会错失利用原先系统盈利的机会。

虽然好的系统需要与时俱进，适应市场的变化，但是系统需要定期更新升级。这也会让系统设计者感到疑惑。市场变了，我们是否改变一下表现欠佳的交易规则？或者这只是交易者需要静静观望的短暂低潮期，只要耐心等待，必会出现转机？这些问题的答案并不是一目了然的。

切记，不遵循交易系统的运作规律，系统就不会起到该起的作用。这时系统测试就可以派上用场，违背了根据测试确定的交易规则，就等于否定了系统的价值。合理利用系统需要一定的训练。

只使用非自由裁量型交易系统并非易事，否则所有人都可以借此在金融市场上"捞金"了。开发、测试、调整、正确应用这些系统，需要投入大量的时间和精力。很多人抱着跃跃欲试的态度在交易中验证系统是否起作用。这种做法常让人进退维谷，苦不堪言。

完整的交易系统

以下内容来自海龟交易规则，由海龟成员柯蒂斯·菲斯提供（参见网站 bigpicture.typepad.com/comments/files/turtlerules.pdf）

成功的交易决策需要：

- 市场——买卖什么；
- 头寸大小——买卖多少；
- 进场——何时买卖；
- 止损——何时清理亏损头寸；
- 止盈——何时卖出盈利头寸；
- 策略——如何买卖。

如何设计系统

我们了解了系统设计的必要性之后，要如何具体操作？这一节我们将介绍建立有效系统的要求和步骤。

设计系统的要求

设计一个成功的系统需要什么条件？在考虑系统的组成部分前，我们先来探讨一下更基本的事项：要想设计可行的盈利系统，首先要树立基本的个人理念，必要的思维模式包含下列特征：

- 了解自由裁量型交易系统和非自由裁量型交易系统的区别；拥有现实的眼光和基本的知识素养，从非自由裁量型交易系统起步，因为这些系统有精确的量化标准，规则明确且稳定。

- 对市场不抱有任何先入为主之见。盈利来自于对市场做出反应，而不是预测市场。没有已知的结构，不可能预测市场的情况。利用机械系统应对市场，而不是预测市场。
- 意识到损失不可避免，尽量减少损失及其发生的频次。
- 意识到利润不可能持续产生，利润率也不会一成不变。
- 意识到个人情绪会影响你的交易思维，会干扰你和系统，甚至总想你去鲁莽地改变系统交易规则的设置——这种情绪需要妥善控制。
- 井然有序地管理系统，不要鲁莽行事。
- 按照自己的时间和投资时间跨度来制订交易计划，选择日线、周线、月线或者年线交易。
- 不断测试，不断验证，不要用理想的曲线套用现实情况。不成功的系统往往没有经过验证，或者太拘泥于曲线规定。
- 一如既往，毫无顾忌地跟踪最后验证的交易计划。训练有素、自我控制、严格执行。人脑不可能比电脑更精确，现实中还要面对巨额的损失、价差和止损点以及其他有可能影响人们的定力的因素。

初始决定

一旦你认同了创建系统的思维模式，着力提高自己的素质，你肯定要决定所使用的交易系统的特点。作为系统基础的实际基本面分析或技术分析方法看来不太重要，重要的是无论使用什么方法，都必须精确地给出定义。多数基本面分析和技术分析方法本身带有已被证明的业绩纪录。系统业绩的提高更多的是依赖过滤信号指标、调整、进场和离场策略，而不是这些技术方法本身。这倒不是说老方法现在不起作用了。选择熟悉、合理、令你舒适的有不错业绩记录的模型，要确保它基于事实而不是个人观点，然后我们就可以专注于开发这个过程本身。

多数系统设计师认为系统越简单越好。设定过多的条件会使系统宕机，从

统计学角度来看，会丧失更多自由度、要求更多的数据和信号来判定其显著性。有些系统设计师反对简化的方法（柯林斯，2005），但是他们也有强大的计算能力、魄力和知识。希尔和其他学者认为，即便使用现代技术和数学工具，再成功的系统充其量也只能和单纯利用手动计算器或曲柄计算器计算的传统系统一样。

第一，设计系统首先要确定使用何种数据输入和方法来产生信号。一些投资者依靠基本面信息，大多数交易者依靠技术分析方法。还有一些交易员两者皆用。重点在于理解系统的前提条件和采用容易量化、准确无误的交易规则。一开始设置得比较明确，日后使用起来、测试其通用性就比较容易了。交易员还必须理解系统的逻辑，确定这种逻辑适合自己的交易或投资方式。

第二，你必须确定重点关注的市场类别。选定的市场是否适合拟定的系统？市场和交易对象的选择有没有多样化的机会和空间？对交易对象的波动性和流动性有何要求？具体选择什么交易对象？

第三，你必须确定系统的操作时间跨度。例如，多数跟踪趋势的系统在长线交易方面表现较好，而多数形态系统在周期为数小时的交易和日线交易方面的效果较好。系统是要完成抢帽子交易、波段交易还是长线投资？此外，考虑到系统的逻辑和方便使用，什么样的交易时间跨度最符合交易者和投资者的心理？交易者或投资者一天能花多少时间关注交易系统？对于系统定期监控的时间是按天计算、按周计算还是按月计算？

第四，拟定风险控制计划，否则你无法知道市场条件变化时的应对方法。要理解损失是不可避免的，但务必要控制好风险和损失。是否承认损失，很好地区分了职业和业余交易员或投资者。寻找损失的理由或者借口对我们帮助不大。市场是永远不会出错的，要知道适可而止，及时抽身离场才行。为了做到这一点，设计适当的止损策略——“不要死守沉船的桅杆”。这一策略应包含保护性和跟踪止损、价格目标、波动性调整、市场类型和其他可能产生的市场情况，否则我们的账户很有可能承受巨大的损失。如果情绪和判断对交易产生

了负面的影响，就会导致错失良机、卖出盈利头寸以及其他的错误。止损操作可以让我们腾出不能盈利的资本，接受止损现实之后，减少我们承受的压力。除了风险控制，你必须决定是否使用杠杆和金字塔式交易。

第五，建立时间表，包括何时更新系统和必要的表格，计划新的交易，以及更新现有交易的止盈点。作为系统管理的一部分，要维护交易者记录本、交易者日志以及每日股票记录表。填写每日交易表单（类似会计账簿）和头寸表。

技术系统的种类

技术分析师使用多种技术交易系统。虽然系统种类众多，但大都可以分为下面四大类：趋势跟踪型系统、形态识别型系统、逆趋势操作型系统和外生信号型系统。

趋势跟踪型系统

根据对于技术系统的了解，我们知道市场常常呈现趋势化运动，其余时间价格就在交易区间内震荡。最能盈利的市场条件就是波动范围大、交易成本不高的环境，这也说明了趋势跟踪型非自由裁量交易系统最有利可图的原因。多数大型自动交易系统对冲基金和大宗商品交易顾问都使用趋势跟踪型系统。趋势跟踪型系统一般不去试图抓住波峰或者谷底，而是在明确的趋势开始后才顺势而为。与传统的低点买入和高点卖出交易理念正相反，趋势跟踪型系统会在高点买入，在更高点卖出。施瓦格认为慢速长期趋势系统起的作用更大，因为收益更多，虽然收益发生的频率低一些，但是“反复被打脸”很少出现。多数趋势跟踪型系统在设定规则的时候，加入了诸如平均动向指数指标（ADX）来确保某种趋势的存在。此外，之前也说明了趋势跟踪型系统碰到交易区间市场时，可能要经历一些耐心观望的煎熬和对未来不确定的痛苦。

移动平均线系统

经典的趋势跟踪型系统由两条移动平均线构成，当它们交叉时，就会产生

交易信号。拉里·威廉斯在《期货交易终极指南》（*The Definitive Guide to Futures Trading*）一书中指出，早在20世纪40年代，唐奇安就证明了这一方法的有效性，并认为这种方法比老一版系统的方法更好，后者是使用价格与一条移动平均线对比的情况来分析。

如果使用两条移动平均线比用一条移动平均线效果好，那么三条移动平均线会更好吗？答案是否定的。研究表明，再增加一条移动平均线就会弱化系统的效果，因为过多的规则限制影响了交易系统的判断。虽然从业者已经多次报告了使用移动平均线获得成功的案例，我们还是要提一下学术界的研究。研究结果表明，一般情况下，移动平均线交叉信号系统不能给我们带来很多利润，哪怕所用的过滤工具再简单。只是学术界在研究的时候，在自己的试验中没有加入任何风险控制的措施。由于没有重要的风险控制手段的介入，很难说学术界的研究表明了移动平均线交叉系统具有真实的盈利能力。

突破系统

趋势跟踪型系统的一个变体是突破系统。当价格穿越了某个通道或区间带时，这些系统就会发出买入或卖出信号。最受人欢迎的系统当属唐奇安通道突破系统的修正版，或其他使用布林带或与测量交易区间波动性类似的波幅突破系统。突破系统可以针对长线交易，使用每周数据；或者针对短线交易，使用日内交易数据，后者是指开放区间突破系统。

趋势跟踪型系统的问题

移动平均线和突破策略系统的盈利性较高，因此比较受欢迎。由于众多趋势跟踪型系统在使用，很多交易员或投资人会在同一时间或者同一价格收到类似的操作信号。由此可能还会限制交易对象的流动性，而价差过大产生的下跌成本以及不完全执行指令也会导致交易成本的升高。这类问题的解决办法是设计一个独特的系统，实施价差交易或者执行抢帽子进场指令。

趋势跟踪型系统的另一大问题是“反复被打脸”现象很普遍，尤其在交易区间市场中，系统不断尝试做出趋势判断，更容易发生“反复被打脸”的情

况。实际上由于“反复被打脸”频繁出现，趋势跟踪型系统在交易区间获得的收益率往往低于50%。使用确认策略，这一问题可以得到缓解，具体措施包括特殊价格要求（穿越价格要求、滞后要求等）、信号确认，或者采用过滤工具以及在不相关市场选择多种交易对象等。

为了避免“反复被打脸”，趋势跟踪型系统常会在趋势判定方面出现滞后，进而错失趋势开始和结束时可能获取的利润，这一点不可避免。不幸的是，这就是使用趋势跟踪型系统的代价。如果你想要在趋势尾部获得更多的利润，趋势的区间特征会在其尾部增加损失的风险。在退出趋势的一端，可以设定特定的跟踪止损来获得更好的价格，但是还是有可能因为过早离场，而错失继续追踪趋势获益的机会。

在确立趋势之前的交易区间是损失的高发阶段，这一时期系统会尽可能判定下一趋势的方向。解决这一问题的策略是同时使用逆趋势型操作系统，虽然这样做有可能不会获得与趋势跟踪型系统一样的利润。逆趋势操作型系统的利润可以弥补趋势跟踪型交易系统的损失，总体的业绩会比单独使用趋势跟踪型交易系统更高。

移动平均线系统和突破系统往往受单项操作信号的限制。顺势而为的优势之一是当趋势信号日渐明显的时候，可以在趋势方向的顶点大展宏图。在趋势跟踪型系统中要做到这一点，必须使用其他指标，指标的介入增加了系统的复杂性，从而减弱了系统的可调整性。

趋势跟踪型系统的最大缺点在于，构成重大回撤连续发生的小额损失，其实可以变成一个很大的损失。例如，假如系统在某个交易区间内连续遭遇了10次小额损失，这一期间账户发生的连续回撤就构成了以总体计算的大幅度累计损失。构成大幅回撤的一连串的损失不仅影响账户的利益，更主要是挫伤人们对于交易的信心，还有可能进一步导致其他并发情况。减少连续损失的方法是使用逆趋势操作型系统。在趋势完全确立前，只进行小头寸交易。还有一种方法是平行使用与现有的趋势跟踪型系统相似，但周期不同的交易系统。

趋势跟踪型系统的特点是趋势明显的时候，可以集中获得利润，而在交易区间内会遭受许多小额度的损失，因此收益波动会比较大。在介绍收益曲线平滑度的时候会详细讨论这个问题。目前应用最普遍的方法是跨市场操作，或使用多个系统进行对冲。

和多数的自动交易系统一样，趋势跟踪型系统在测试的时候运作良好，但是在实际使用的时候很有可能崩溃。通常这是由不正确的系统测试和调试造成的。有时候测试不正确是因为有关交易成本的假设不现实。这种错误的假设包括快速变化的市场价差、期货市场的限制交易日，以及其他有可能在测试系统时期出错的异常情况。切记，人们广泛使用趋势跟踪型系统会导致整体出错。这一问题在测试阶段常被人忽视。

频繁更改系统参数导致系统无法识别或适应，这种现象也会偶尔发生。通过使用多个交易系统，或利用多个市场特征来调整波动性，这个问题可以得到缓解。

形态识别型系统

“技术图像再多，也免不了葬身股海的命运。”这句话说的就是约恩·纳贾里安（Jon Najarian）的那个知名系统的情况（Patel，1997）。使用形态时要求进行大量测试，还要克服形态确定问题。由于变量的特征，大型形态往往很难由计算机轻易识别出来。诸如拉里·威廉斯（Larry Williams）、拉里·康纳（Larry Connor）和琳达·布莱德福德·拉什克（Linda Bradford Rashke）这类系统交易者，都会通过设置特定头寸止损或者价格、时间目标，来限制自己承担的风险，有一部分我们在第17章讨论过。一般来讲，这些系统是半自由裁量型交易，因为它们在进场交易的时候要求进行人工分析。

回归均值

回归均值系统是建立在交易区间内低点买入、高点卖出的理念基础上的。

这种系统要求市场价格具备一定的波动性，价格在交易区间内的波峰和低谷之间震荡。如果波幅不大，交易成本、错过限价日和价格态势判断错误截止操作等因素会抵消所有既得的利润。一般来讲，这些系统都是自由裁量型交易系统，主要是利用与趋势反方向逐渐缩小的价格波动盈利，涉及的震荡指标包括随机指标、相对强弱指数（RSI）和平滑异同移动平均线（MACD）以及周期循环。使用这一类系统交易的最大问题，是在趋势形成的时候有可能产生无限损失的风险，因此保护性止损是必要的。

一般来讲，这种系统表现不太好。比如，根据众多公开测试结果，在布林带内部进行交易后，人们发现业绩表现最好的时候不是这个通道内部的交易，而是在价格突破边界进行买卖。逆趋势操作型系统主要和趋势跟踪型系统同时使用，用来在交易区间内减弱跟踪趋势型系统发生的系列损失。

外生信号型系统

有些交易系统产生来自于交易市场外的信号。跨市场系统提供跨市场信号，如债券市场的黄金价格信号，此类系统就是外生信号型系统的例证。此外，诸如美国标准普尔指数期货市场所用的波动率指数 VIX、成交量、触发价格系统的未平仓量警告信号、价格系统确认信号，以及诸如货币政策或消费品价格的基本面信号等，都可以由外生信号型系统提供。

哪种系统最好

哪一种系统最好？约翰·希尔（John R. Hill）和乔治·普鲁伊特（George Pruitt）两人经营着测试交易系统的公司，他们认为最可靠、最好的交易系统是趋势跟踪型系统。在趋势跟踪型系统的所有类型中，突破系统拥有的特征最佳，尤其是布林带突破系统和唐奇安通道突破系统，之后紧跟着的是移动平均线交叉系统。

系统的测试方法

测试一个模拟系统绝对是有必要的，而测试过程可能是枯燥乏味的，因为很多交易想法都不成功。由于这个工作如此耗费时间和令人沮丧，因此很多分析师选择捷径，比如不进行样本外测试，但最终这些系统会毁了他们。这个过程的第一步是确认用于测试的数据是正确的，以及之后用于系统实时运行的数据是一样的。第二步是为选择的模型确定规则，作为系统的基础和优化所选变量的规则。这些规则要包括进场和出场信号，然后在根据首轮测试结果增加其他过滤器。如果没有前向测试的安排，就需要保留大量被称作“样本外数据”的数据，用于之后对系统稳健性的检验。一旦一个可行系统做好了充分优化，就用所得参数对样本外数据进行测试，看看系统能否很好地处理未知数据，而不仅仅是曲线拟合或数据挖掘的结果。这是系统设计中最让人提心吊胆的部分，因为一旦样本外数据检验失败，就需要重新开始设计系统。这时候，大多数新手都会放弃。

干净数据

对于任何系统的准确评估来说，数据必须无可挑剔。没有正确的数据，系统测试就会徒劳无功。测试数据应该与系统实时运行时所用的数据一样。测试和实际运行中，不仅数据要相同，数据源也要一样。不同的数据供应商的数据来源不同，这对于短线系统来说问题较大。在短线交易中，交易的顺序对于执行和形态分析都很重要。

要求用于测试的数据的数量要依据系统的周期而定。一般的原则是数据要充分，能够提供至少30～50个进场和出场信号，能够覆盖市场上涨、下跌和盘整时期。这样做是为了确保测试时有充分的数据记录，覆盖不同的市场条件。

实时交易者对于实时接收的“混乱的”数据处理存在诸多困难，在测试数

据时明白这一点很重要。数据的清楚明了是交易系统生效的另一个重要前提。任何报价不准确的情况和数据异常情况都会对系统测试的结果有影响，显示出的结果与实际情况不符。梳理数据不是一件容易的差事，常常需要专业数据供应商的帮助。

期货系统对数据的特殊要求

虽然股票数据的过往调整情况不多，包括红利支配、分拆、配股等，但是期货市场还有其他更重要的问题：究竟采用何种合约进行测试？多数期货合约生命周期有限，不可能用于所有系统的测试。到期合约价格和临近时间到期合约的价格不同，更加增加了期货合约测试的难度。这些合约价格很少一致，而且很难再细分成更小的符合实际情况、可以用于长期价格分析的数据。比如说，为了测试日线交易，至少要求两年或者更长的日线数据，但是没有哪一项合约的期限会长到可以获得两年的数据用于测试。当然，也可以用时间最接近的合约系列测试，只是会有合约期限的限制。只要交易系统设定按照分钟交易，不要求更长期限的日线交易信号就可行。

为了解决这个问题，有两种方法可以将合约价格分为若干个期限，形成连续的时间流。这种方法名为永久性合约（perpetual contracts）和持续性合约（continuous contracts）。这两种方法都不是完美的，但这却是长线价格研究通常使用的方法。

永久性合约也称**永远远期合约**（constant forward contract），即加入了最近的两个合约价格来解决问题。每个价格都根据与最近合约的到期日（如90日）的接近程度进行加权处理。比如说，假设今天是12月初，离大宗商品期货12月合约的到期日只有几天，离3月到期的3月合约还有3个多月。那么90天的永久性合约就可以把每个合约的当前价格乘以各自对应的期限加权的权重。12月到期的商品合约到期日比3月的合约的到期日更接近，也就是说，随着12月到期日的接近，12月的商品合约的权重越来越少，过了12月到期日后，这个永

久性合约就相当于只有3月的合约价格了。接着当3月到期日逐渐接近，3月到期合约的权重也越来越少，而临近的6月合约权重逐渐增大。这一过程给出了变化平缓但不真实的合约价格，它免去了结转合约之间巨大价差缺口的问题，只是实际操作中我们无法对永远远期合约进行交易。正如施瓦格指出的，“永远远期系列合约的价格形态，很大程度上可以从实际交易合约的价格形态中推算出来，但这却是不得已而为之的下下策”（1996年，第664页）。

持续性合约又名按照价差不断调整的合约，是更加现实的做法，但是这种合约每到到期日，或者每到结转日期都会进行价格调整，因此持续性合约的价格总是与实际价格不符。持续性合约在过去的某个时点开始，价格由接近的合约决定。根据交易者通常的转期日来确定持续性合约的转期日，例如到期前10天。最后，还要确定累计调整系数（cumulative adjustment factor）。随着时间的推移，不同的合约都结转到下一个合约，这种合约之间的价差累计后，持续性合约的价格也跟着调整。通过这种方法的使用，持续价格就是交易者跟踪系统信号所需要的成本。这类价格没有被扭曲，同时价格也会形成自己的趋势和形态。唯一的区别是持续性合约的价格并不是实际价格，例如百分比变化并不精确。因此，这种方法说明了在持续性合约期间系统可能发生的情况，或者说系统设计者需要了解的事项。

施瓦格说过：“关联的期货价格系列只能精确地反映一种价格水平，要么是最近期货合约的价格水平，要么是持续性期货合约的价格运动。但是不可能两样都体现出来……”（1996年，第669页）对期货交易感兴趣的同学可以查阅《施瓦格谈期货：技术分析》（*Schwager on Futures: Technical Analysis*）一书，学习更多与此有关的技巧。

测试方法和工具

幸运的是，在我们测试交易系统的时候，并不需要再去发明什么工具，很多交易软件产品中都包含测试单元。有些测试功能可用，有些测试完全不靠谱。

在购买测试软件前，你要了解测试方法和软件的测试报告。几乎所有的这一类程序都有可能忽略关键的分析数据，而且术语和公式的定义各不相同。例如，回撤（draw down）一词根据对应的是日内数据、收盘数据，还是交易收盘数据等，就有不同的含义。要正确解释测试结果，你无须了解各种软件中所有术语的含义。牢记这一点，系统分析师还必须确定需要的信息是什么、采用何种评价标准更有用、测试结果的表现形式等。

测试参数区间

首先开展的系统测试是看系统是否有价值。如果确定有价值，系统可能存在的问题是什么。启动测试程序后，应该检查初步选定的参数值是否正确，要判断这些参数的区间范围，观察它们在未来发生的概率和特征。参数区间又称为参数范围，可以让我们大概了解参数价值是否与系统契合。如果参数值变化不大，而结果却出现了巨大的影响和波动，则这个参数可能不适用于将来的交易。这个参数应该舍弃。当参数变动很小，结果也一样或者类似时，就说明参数范围是稳定的。显然这正是我们所需要的系统特征。

技术分析知识 22-1

设计 HAL 系统

现在我们来看一个设计交易系统的简单案例。假设我们打算选定美国 IBM 公司普通股作为交易对象，传统上，这是一只波动范围不大的蓝筹股。我们决定将从一个叫作商品通道指数（CCI）的震荡指标入手。CCI 类似随机指标，其中包括一个波动性部件，因此能更准确地识别超买和超卖情况。这些信号来自优化确定的 CCI 交叉位。

请看 2005～2015 年中期 IBM 股票的月线图（见图 22-1）。我们可以看到很多上涨、下跌周期和交易区间。这正好为我们提供了分析和测试的合适数据，因

为其中包括了市场上可能出现的三种趋势：上涨、下跌和盘整。图像中包含了9年多的数据，约2250天，让我们有充分的空间发掘各类信号。

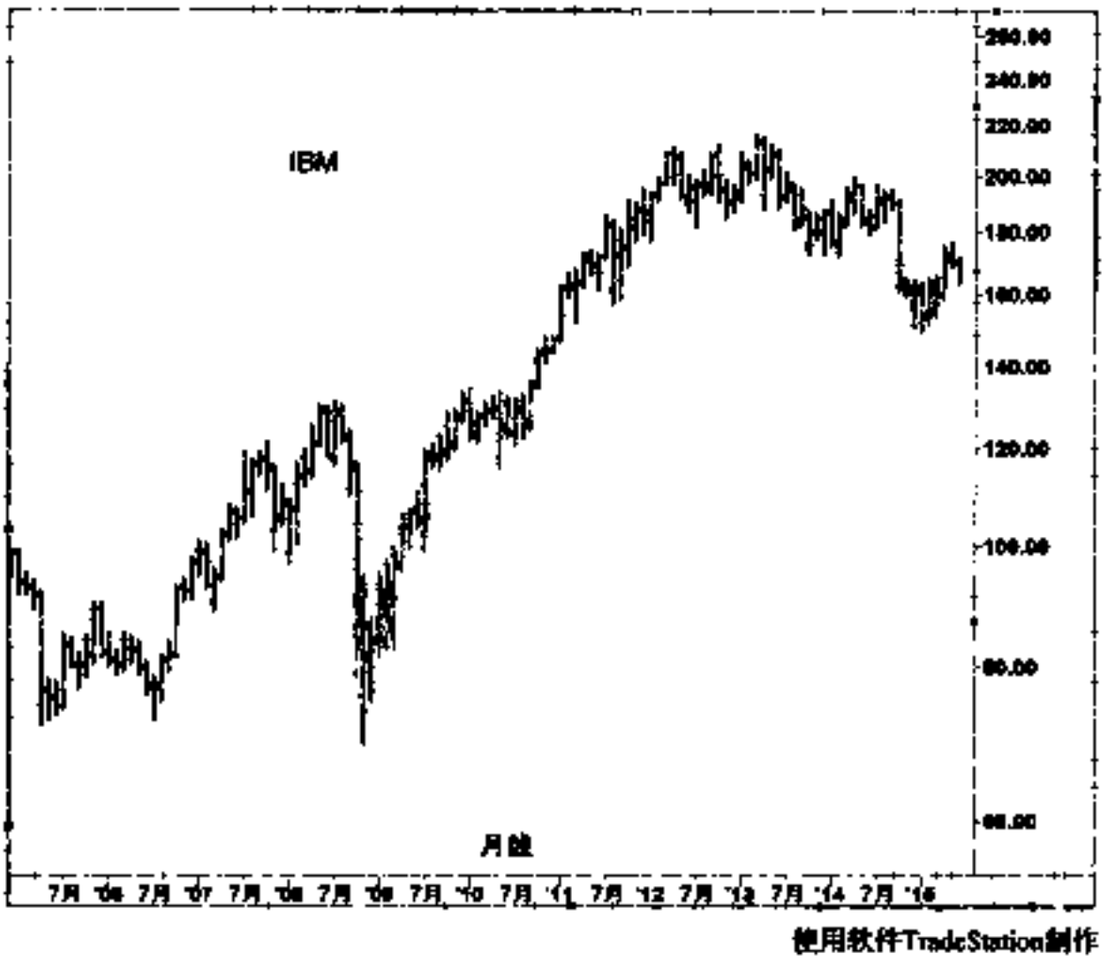


图22-1　美国IBM公司普通股股价（月线图：2005年1月～2015年6月）

通常CCI的区间为－300～＋300，但是边界并不特别清晰。用到的变量是移动平均线的长度和两条信号线的水平。

假设账户金额为30 000美元，每次进场或出场的佣金和滑点是每股10美分，即每股总计20美分。进场限制每笔交易为100股，而且只能建立一个100股头寸。我们知道这个系统在过去2年都运作得不错，在这个练习里，我们想知道改变参数是否能够提高业绩表现。

这一系统的收益曲线如图22-2所示。默认长度参数为14，信号水平是－100

和 +100。收益曲线（equity curve）是指账户中收益（纵坐标）和时间（横坐标可以用交易数量或者时间表示）的图像。图 22-2 中，横坐标是时间。看图可以发现，这个系统的表现比较混杂，很容易被当成另一种震荡指标。但是，如果我们优化其参数，并进行前向检验，也许可以找到一个更可靠的公式，不仅在过去是可行的，而且也适用于未来。

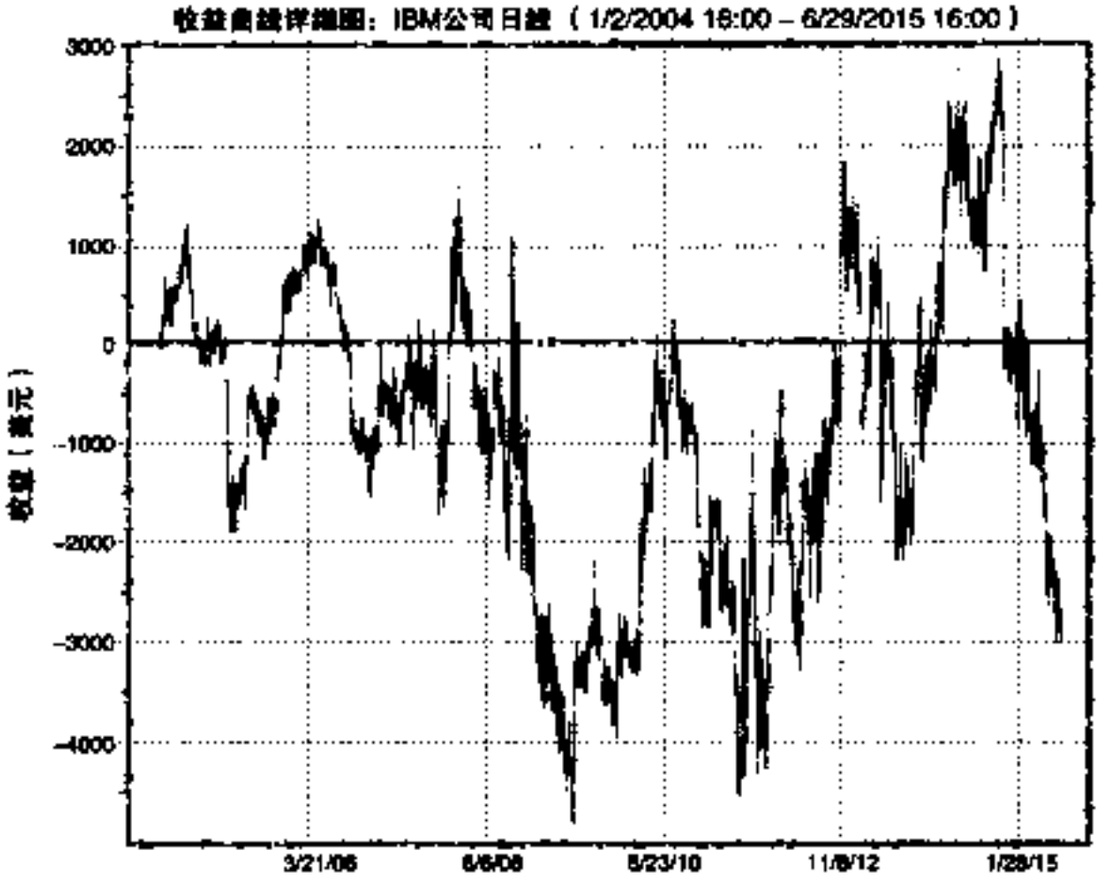


图 22-2 使用布林带均值回归模型交易 IBM 股票的收益曲线
（周线图：2004 年 1 月 2 日 ~ 2015 年 6 月 29 日）

表 22-1 是采用标准布林带参数运行系统的一次结果。

表 22-1 HAL 初始测试数据 （金额单位：美元）

交易	总额	多头	空头
净利润	(2 153)	2 991	(5 144)
总利润	32 773	17 229	15 544

（续）

交易	总额	多头	空头
总亏损	(34 926)	(14 238)	(20 688)
盈利因子	0.94	1.21	0.75
交易笔数	139	69	70
盈利交易占比	57.55	65.22	50.00
交易平均净利润	(15.49)	43.35	(73.49)
最大盈利交易占总利润比例	5.92%	6.32%	12.47%
最大亏损交易占总利润比例	7.76%	19.04%	9.60%
最大连续亏损交易笔数	4	3	5
盈利头寸平均天数	14.41	15.2	13.5
亏损头寸平均天数	29.51	26.13	31.83
买入持有回报率	80.7%		
账户回报率	(40.41%)		
月平均回报	(31.63)		
月回报标准差	887.80		
夏普比率	(0.01)		
系统最大回撤（日内）幅度		0.666	
每笔最大回撤幅度		0.883	

资料来源：TradeStation。

现在我们来看一下这些数据，观察其中表现出的 HAL 系统的特点。

净利润：总利润和总损失的差额。这个系统中整体净利润是负值，而做多的净利润为正，这个问题可以用两种方式解决：在卖空时采用不同的参数，或者只用于做多。如果我们只采用其做多信号，这个系统过去就是可靠的，尽管不是非常好。我们决定优化其做空和做多信号，并进行前向测试。

总利润和总亏损：前者是指从盈利交易中获得的利润总额，后者是指所有亏损交易遭受损失的总和。

盈利因子：总利润比总损失比率的绝对值。它表明了系统的盈利能力。本例中，每损失 1 美元，盈利0.94 美元。换言之，这是一个亏损系统。如果只做

多，盈利为1.29，较好的系统一般在2.00以上。

再看交易笔数：本系统产生了139笔交易：69笔多头交易，70笔空头交易。投资者若要寻找可靠的数据，那么这些交易数目已经足够。一般来讲，至少需要30～50笔交易，才可以完成系统测试。

盈利交易占比：所有盈利交易笔数占所有交易笔数的百分比，本例中是57.55%的交易盈利。而这个系统是亏损的，说明亏损交易中存在问题，尽管笔数不多，但是损失比盈利交易更严重。

交易平均净利润：每笔交易的平均利润。如果这个数值较低，表明系统的交易成本较大。这个系统中是负值，说明交易成本过高。

最大盈利交易占总利润比例或最大亏损交易占总利润比例能让我们了解利润或损失是由某一笔交易造成的。在本例中，盈利最大交易的利润占总利润的百分比是5.92%。考虑到交易笔数超过了139，这个比例还是合理的。

最大连续亏损交易笔数很重要，因为一长串的连续损失肯定会引起大幅度的回撤，给系统带来巨大的风险。本例中最大连续亏损交易数目为连续4笔。这说明测试期内发生了两次“反复被打脸”，可以通过设置止损位加以控制。

盈利头寸平均天数或亏损头寸平均天数的数据表明，HAL系统显然在亏损交易上存在问题。亏损交易的时间一般较短，经验法则是大约四分之一时间是花在亏损交易上的，但是对于长持有期，系统没有尽快卖出亏损股。

买入并持有回报率（80.7%）是假设投资人第一天买入，然后在整个交易区间持有的收益率。

账户回报率（-40.41%）是由最大回撤确定的最小账户的总收益。该比率应该与买入持有回报率进行比较，判断系统是否优于什么都不做（买入持有）的做法。本例中，系统交易没有比买入持有更优秀。当然两相比较并不像看起来那么简单，这两种方法都没有引入风险这一概念。买入持有方法的风险很大，回撤的幅度甚至可以达到100%，而这个系统交易的风险要小得多，但还是出现了亏损。

每月平均回报和回报标准差用来确定收益的波动率。本系统的月平均收益回报是－31.63美元，但是标准差却是887.80美元，波动范围非常大。理想状态下，系统的月收益标准差应该小于月收益的5倍。本例中的标准差是月收益的31.5倍，远大于临界值，可能是因为亏损笔数较多。

夏普比率是衡量投资组合或交易系统收益和风险的比率。第21章介绍了收益比较的比率，这里调整为无风险的长期国债收益率比收益率的标准差（后者用来替代风险）。之前提过风险不仅包括波动性，还包括资本损失的风险。夏普比率没能考虑到回撤和收益率倾斜的偏差等因素。例如当投资收益率向上偏差的程度越大，就越不可能由夏普比率来反映情况（夏普比率一般假定收益率呈现正态分布）。这些问题也说明了系统设计者对夏普比率退避三舍的原因。设计其他收益风险比率更加现实。本系统中，夏普比率接近0，表明回报没有超过无风险的美国长期国债回报。

系统最大回撤幅度是收益曲线偏离峰值的最大幅度。假设未来收益与测试周期的收益一样，这就是系统可能遭受的资本损失的最大风险。

我们当然希望交易系统不会遭遇回撤，这一点很正常；我们也希望通过系统交易获得的利润，能比可能遭受的回撤大得多。大的回撤幅度降低了人们对系统的信任，导致系统被提前放弃。HAL在最大回撤时录得负收益，较好的水平是超过1.00，这是一个系统之间比较的标准。

交易最大回撤幅度是净年化收益百分比与最大交易回撤幅度的比率，有时称作最大负向偏移。最大系统回撤可能包括许多笔交易，单笔交易风险也需要用来衡量系统表现，并在亏损时加以隔离。

如果可以解决较长时间亏损交易和做空损失问题，HAL系统还是可以使用的。做多的功能令人满意，如果亏损情况得到改善，还是不错的。但是这个系统在做空时表现不佳。在市场处于牛市时，出现这种情况并不奇怪，但仍然令

人感到失望。接下来我们来看一看如何通过优化参数和改变模型逻辑来提升这一系统的表现。

优化

一旦确定了系统的参数是有效的，就可以优化系统了。优化是指改变系统的参数以获得最好的效果。优化的最大好处在于，设计者可以发现在任何情况下都无法使用的参数。假如参数不适用于过去的数据，很有可能它们在将来也不能用。因此，优化过程也能减少无效的规则和参数。

优化在确定特定止损点是否有效方面很管用。系统设计者发现系统止损点的缺陷，比如保护性止损并没有提高系统的总体表现。经常出现跟踪止损点太靠近最近的价位，因此引发过早离场的情况。这些问题都可以在优化过程中得到解决。

虽然优化有很多好处，但也存在缺点。随着现代计算机和软件的发展，我们可以选择任何价格序列，从而为特定的系统选择最好的参数。但是问题在于通过优化系统，我们只是将数据与收益曲线进行拟合，并不知道这些参数在将来能否应用。由于把控未来是我们的初衷，因此多数优化系统的做法都是徒劳的，甚至是很危险的，因为这往往会让我们过分自信。

优化过程中要注意的主要问题是数据拟合曲线的倾向。仅当系统程序找到绝对最佳的参数时，才会发生数据与曲线完全吻合的情况。而系统所做的事情往往是将参数和测试系统进行匹配。这样就会形成特定数据的数学模型，并将参数与特定时段的数据拟合。系统未来交易时，若要出现数据与参数完全拟合的状况，除非未来会原封不动地重复历史。当然，我们知道这种情况绝对不可能发生，因此通过系统优化确定的参数，对未来的交易很可能毫无用处。任何系统在优化后看起来都能盈利，系统购买者在决定购买特定的交易或投资系统时，必须明白历史不可能重演，但是系统会有过度拟合收益曲线的倾向。可行的做法是在某个阶段进行优化，然后在没有实施优化的时段并根对优化所得参

数的测试。这种做法叫作**样本外测试**（out-of-sample testing）。我们最终会发现优化过程中的业绩有可能夸大了实际的效果。在样本外测试中，结果表现得根本没有那么好，因此不能使用优化的参数来评价系统的有效性。应正确对待优化及其结果。调整系统只会增加人们对系统的错误自信，当系统失败时，人们对交易系统的那份自信最终会在现实中被打得粉碎。

优化这一步骤能否帮助建立良好的自动交易系统？对于这一问题，人们争论颇多。现实的优化基本规则是尽可能简化操作，对样本内的优化结果进行样本外测试，最好使用多种交易标的进行测试，从而确定参数的范围，而不是单个参数值，要懂得最佳结果是以风险最小获得高利润，不要寄希望于所谓的天降横财，即使有“圣杯”，交易中也未必能获得市场青睐。接下来，我们将讨论优化的方法，了解在确定了更符合现实的参数范围后，实施具备统计学显著性特征测试的方法。

优化方法

作为一般原则，应该使用相当长时间的数据辅助优化的完成，所用的时期包括趋势明显的时期和交易区间阶段，我们不可能提前知道未来是否会和过去相似，但是知道市场要么呈现趋势化运动，要么就会在交易区间内进行整理。任何系统都应该具备应付这些情况的能力，并设定了可调整的参数范围或适应这些情况的规则。按照这种方法确定的参数能够适应将来的情况。

全样本

优化的一种方法是采用整个价格样本进行参数优化。很多人对这种方法不以为然，因为这种方法与拟合曲线没什么区别。为了避免这个问题，采用多种交易标的包括股票或期货进行优化测试，不要采用单个市场的平均值，而应采用长周期多笔交易的数据。交易标的多样化可以避免依照某一种股票的特征进行参数优化的情况，大量的信号增加了优化结果的统计显著性。在确定了优化

的参数范围以及那些表现稳定良好的结果（不一定是最佳结果）之后，下一步是将优化的时间划分为10段，在每一段分别测试优化所得的参数。分析从这10个小时段测试获得的结果，可以帮助我们观察系统是否能在不同情况下产生类似的结果。要查看的信息包括回撤的幅度、信号的数量、连续损失的数量、净利润比最大回撤幅度百分比等。实际的净利润对每一个阶段的意义相对来说是次要的，重要的是确定风险程度和结果的一致性（Ruggiero，2005）。如果各个小时段的测试结果不一致，则表明系统存在大问题，应该使用其他方法继续优化，还可以考虑干脆放弃不用这个系统。

样本外优化

样本外优化经常用于神经网络和回归分析。我们不会细谈这些方法的来历或操作，因为借助其他数据系列，这些方法才显得更有用。它可以用于市场分析，卢·门德尔松（Lou Mendleson，www.profittaker.com）声称使用神经网络形态可以将不同市场成功关联起来。在研究优化这一内容时，我们忽略神经网络、多元回归和其他诸如遗传算法、专家系统和人工智能等内容。我们主要集中于最常见、最有效方法的讨论，了解那些系统设计者最常用的方法。

一种常用的样本外优化的变体是采用整体价格数据序列进行优化，然后再把数据分割，其中70%～80%的数据用于开发系统，称为“样本内”数据，剩余的20%～30%的数据称为样本外数据。样本外数据包括开始一小段时间和最后一小段时间的数据，或者只有最后一段时间的数据。与其他所有测试方法一样，所采集的数据必须包括牛市、熊市和盘整阶段的数据。所有优化过程需要的数据总量要足够多。用于测试的数据要包括完整的上涨、下跌和盘整阶段的情况。市场发生的所有情况都应该纳入优化测试，这样系统才能学会如何适应市场的变化。

样本外优化方法可以针对样本内数据进行，然后对样本外数据进行测试。样本外数据测试结果从理论上来讲，正是系统在实时交易中可能碰到的情况。可以预料到的是，样本外数据的表现可能要比优化过程内得到的结果逊色很多。

假如样本外数据测试结果不令人满意，可以重复这一方法，但是样本外测试结果用作参数越多，优化参数的客观性受到影响的程度就越深，整个过程就越吻合收益曲线。最后，如果照这种趋势延续下去，样本外数据与样本数据测试不会有多少区别，优化过程也就无异于曲线拟合。还有一种减少拟合曲线影响的方法，是使用多个市场进行样本外测试。很难在不同的市场中使用相同的参数，同时又能做到曲线拟合。由于多数技术分析师认为每个市场都不同，有自己的特性，因此需要不同的参数，这一方法与常人的想法相悖。在筛选市面上可供出售的系统时，排除系统的方法之一是看系统是否为不同的系统设置了不同的参数。如果不同的市场有不同的参数，则证明结果是拟合曲线获得的，而不是实时操作的结果。可靠的系统应该在大多数市场都能起作用。

前向优化

前向优化也是一种样本外优化方法，所用的数据与前面的一样。虽然应用这种方法时有多种变体，但最常见的程序是先将样本内数据优化，然后在后续一小段时间内测试。例如，可以选取某年的日线数据进行优化，再用之后 6 个月的数据做测试。将这种测试的结果记录下来，然后放在另一个数据窗口进行优化。这一次使用的样本内数据包括了之前的样本外数据，加入之前的 6 个月样本内数据，再次记录下测试的结果，接着将数据窗格再往后移动，直到测试了最近的数据，并获得了一系列测试的数据。每一次优化都经过了样本外数据测试，再对所有记录的结果进行分析，查看利润率和风险是否一致。在前向优化过程中，若出现某个参数设置突然变化的情况，系统很有可能在未来不起作用。根据所有测试的结果来确定参数设置的情况。

优化和参数筛选

接下来我们介绍系统设计者在评估系统稳健性（指系统适应变化的能力）所用的不同方法和比率。我们首先介绍在优化过程中用来筛选更好的系统的方法。

采用价格数据进行优化时，结果显示了多个不同参数和每个参数的设置。我们可以观察净利润、最大回撤幅度和其他在前面提到的统计数据。许多技术分析师首先使用净利润、账户回报或盈利因子。通过检查每笔交易的平均净利润，可以判定系统产生的交易是否会受到交易成本的不良影响。更重要的是，观察净利润除以最大回撤幅度这一比率，由此判定交易和投资系统的盈利能力。任何一个系统，其盈利能力都要受到所需承受风险的影响。要牢记百分比变化法则。在盈利过程中，资本损失的风险是最重要的决定因素。净利润比最大回撤幅度的比率代表了系统的最基本表现，只可惜一些商业系统的优化软件不包括这个因子，交易者或投资者需要利用其他渠道得到的数据自行计算。

评估系统的稳健性

分析系统时，我们要检查系统的各组成部分，利润，风险和收益曲线的平滑度。我们要了解系统测试结果的稳健性。稳健性是指系统结果的适用性和合理性，表明我们的测试结果能否适应变化的市场条件。市场趋势和形态虽然有重复发生的趋向，但是未来的市场条件不可能和过去的市场条件相同，这一认识是我们系统设计的基础。因此必须要肯定系统具备在市场变化的情况下依然起到应有作用的素质。

系统组成部分

优化和测试过程最重要的一步是确定所有的计算过程都是精确无误的。这听起来很容易，其实在现实操作中我们很容易忽视这一点，而计算机程序的错误往往会导致计算错误。还有一点要注意的是要确保交易数量较大，使测试结果具有统计学显著意义。基本的原则是采用至少30～50笔交易的数据，大于50笔交易的数据更加理想。前面提到过了比较样本内和样本外测试结果的情况，可知两类数据表现不同。但是样本内和样本外测试的结果应该表明，平均的交易时间、最大连续盈利和损失交易笔数、最大亏损交易、平均亏损交易这些指

标是一致的，不应该有太大的出入。我们还需要了解交易的数额和参数的稳定性。应该对所有的参数进行测试，然后根据结果确定参数的差别是否具有统计学显著性。对于系统的弱点应该进行测试，还要了解没有触发交易规则的情况。一旦我们对前期的测试感到满意，就可以更仔细地研究业绩的统计数据。

利润测量指标

实施技术分析方法的初衷是为了盈利。表面上来看，这是一个很简单的概念。只要账户余额比开始交易的时候多，系统就是盈利的。实际上，对多种可选系统的盈利性进行测量和比较不是一件容易的事情。技术分析师评估盈利性有多种方法，主要如下。

- 总利润与总损失的比率，称为**盈利因子**（profit factor）。它是用优化结果对系统进行筛选最常见的统计工具。这一比率应该大于1，要不然系统就处于亏损状态。虽然这个数值越高说明利润更大，但是如果这个数值太大，就需要考虑其他情况。通常盈利因子大于10，提醒系统已经完全与曲线拟合了。作为一般业绩的衡量方法，盈利因子只能包括利润和损失，但不会考虑回撤幅度的影响。因此，它并不能体现风险的程度。
- **超常交易调整利润**（outlier-adjusted profit）与亏损之比是指根据最大利润调整过的盈利因子。有时候，系统会产生大量反常的利润或损失。如果去掉这种反常现象，就大大降低了盈利因子的数值，甚至盈利因子会低于1。如果盈利因子低于1，就证明这个系统会爆仓。因为系统完全是依靠某笔交易的利润。最大盈利交易所获利润占总利润的比率不能超过40%～50%。
- **盈利交易百分比**（percentage winning trades）是构成爆仓风险指标的参数。爆仓风险我们将在下一章详细介绍。显然，盈利交易越多，出现一连串头寸亏损的概率就越低。在趋势跟踪型交易系统中，这个百分比一

一般只有30%～50%。大多数系统希望获得盈利交易百分比高于60%的情况，但是任何大于70%的比率，都值得我们怀疑

- **年化收益**（annualized rate of return）是将系统的结果与市场基准利润水平进行比较的指标
- **偿付比率**（payoff ratio）是用于爆仓风险估计的计算指标。将平均盈利交易数与平均损失交易数对比形成的比率。对于跟踪趋势的交易系统来说，这个比率通常大于2.0
- **平均盈利交易时间**（the length of the average winning trade）与平均损失交易时间的比率应该大于1，否则系统持有的亏损头寸过久，没有按照利润最大化的原则利用资本。对于趋势跟踪型交易系统来说，该比率大于5更好
- **效益因子**（efficiency factor）是净利润除以总利润的比率（Sepiashvili，2005）。这个指标综合利用了盈利/损失比率和盈利概率。在成功的系统中，这个因子的范围应该是38%～69%，指标值越高，系统表现越好。胜率对这个因子影响较大。它表明减少亏损交易发生的数量对系统总体表现的提高比减少亏损的额度更有效，这和止损离场指令的理念很接近。

系统应该具备足够高的稳健性。参数一出现小幅度变化，盈利方法就出现诸多变化，这样的情况是绝不允许的。系统结果的稳定性比总利润额更重要。

风险测量指标

面对某个系统具有很高利润的情况，我们应该怎么办？要意识到这样的系统往往伴随着高风险。利润高是好事，但是我们必须权衡高利润与不断增加的风险的关系。分析师在系统中衡量风险的主要方法包括如下。

- **最大累计回撤幅度**（maximum cumulative drawdown），由连续亏损交易引起，从峰值收益起算，可以视为最大的单笔交易账面损失。从峰值起算

的最大损失是最常见的用法。基本的规则是，实际操作中的最大回撤幅度应是优化测试发现值的两倍，该指标可以用于预计风险。

- **MAR比率**是净利润比例与最大回撤比例之比，又称恢复比率（recovery ratio）。这是在优化过程中进行初始筛选的最好工具。无论使用何种交易系统，这一比率应大于1.0。
- **最大连续损失**（maximum consecutive losses）经常会影响最大回撤幅度，当这一数值较大时，表明未来将遭受多种损失。必须要从过去的价格记录中找到导致这个指标值较大的原因。
- **大额损失**（large losses），由于股票价格震荡造成，体现系统对价格震荡的反应。
- **最长平直时间**（the longest flat time）表现了资金没有使用的时间。这一时间可以有效利用，腾出资本用于其他用途。
- **大幅回撤恢复时间**（time to recovery from draw down）可以衡量弥补损失的时间，理想状态下，这一时间较短，挽回损失比较快。
- **最大有利和不利偏移**（maximum favorable and adverse excursions）告诉系统设计师交易中存在偏移情况，可以用来衡量收益曲线的平滑度，也可以提示亏损交易出现的时间和位置。这个指标最大的用途是提示跟踪止损设置的位置，利用有利偏移，减少不利偏移。
- **夏普比率**（Sharpe ratio）应用很广泛，是超额收益（组合收益减去美国国库券收益）除以超额收益的标准差。但在应用于交易系统的时候有几个问题需要注意。首先，这个比率不包括实际的年收益，只包括平均月收益。因此，不能判定收益不规则现象。其次，这一指标不会区分上涨或下跌运动。因此，对于上涨情况，这个指标是不利的。最后，这个指标不会区别间歇性损失和连续损失。因此，即使发生连续损失导致大幅度回撤，也不会提醒我们这是非常危险的信号，对于这种连续损失导致的大幅回撤，该项指标同样认定是无关痛痒的小幅偶发性损失。

技术分析师要选择，甚至要创造对实现自己交易目标最重要的风险衡量的方法。现有研究和专业文献中提到的衡量风险的其他措施包括如下几项。

- **收益回撤比率**（return retracement ratio）：平均年化复合收益除以最大损失比率（从峰值开始的最大跌幅，即从峰值买入的最大损失，或者低点的最大损失）。
- **三年期的斯特林比率**（Sterling ratio）：算术平均年净利润除以平均最大年间撤幅度的比率。它与收益/付出比率（gain-to-pain ratio）类似。
- **最大损失**（maximum loss）：从最高点算起的可能遭受的最大损失。这一方法不建议使用，因为它只代表反常情况。
- **索蒂诺比率**（Sortino ratio）：与夏普比率类似，但是只考虑下跌的波幅，是用预期收益减去无风险比率除以负收益的标准差。

平滑度和收益曲线

有些技术分析师更喜欢用图表分析风险。对系统的表现进行肉眼分析所用的两种图像是**收益曲线**（equity curve）和**水位曲线**（underwater curve）。

收益曲线如图 22-2 所示，它显示了某种权益账户在特定时间的利润。理想状况下，收益曲线应该是直线，从图像的左边低点延伸到右上角的高点。曲线上的小幅下降是指由回撤造成的损失。

平滑度是指收益曲线偏离穿越收益曲线的线性回归线的标准误差。系统的平滑度通常由进场参数的变化或调整引起，比如过滤参数的变化。因为到了离场的时候，绝大多数价格行为都已经发生，离场参数和止损点对于平滑度的影响不大。

第二种观察系统表现的曲线是指水位曲线，如图 22-3 所示。图中显示了股票中每个连续的更高峰值发生的回撤。这一指标的单位是百分比，可以体现回撤发生的程度，还可以提示回撤恢复需要花费的时间。如图 22-3 所示，HAL 系统开始发生的最大回撤百分比只有 7% 多一点。这一图像有助于我们认清楚系

统的主要问题并非是回撤的幅度，而是恢复回撤所需的时间。下面将简单介绍提高系统表现的方法。

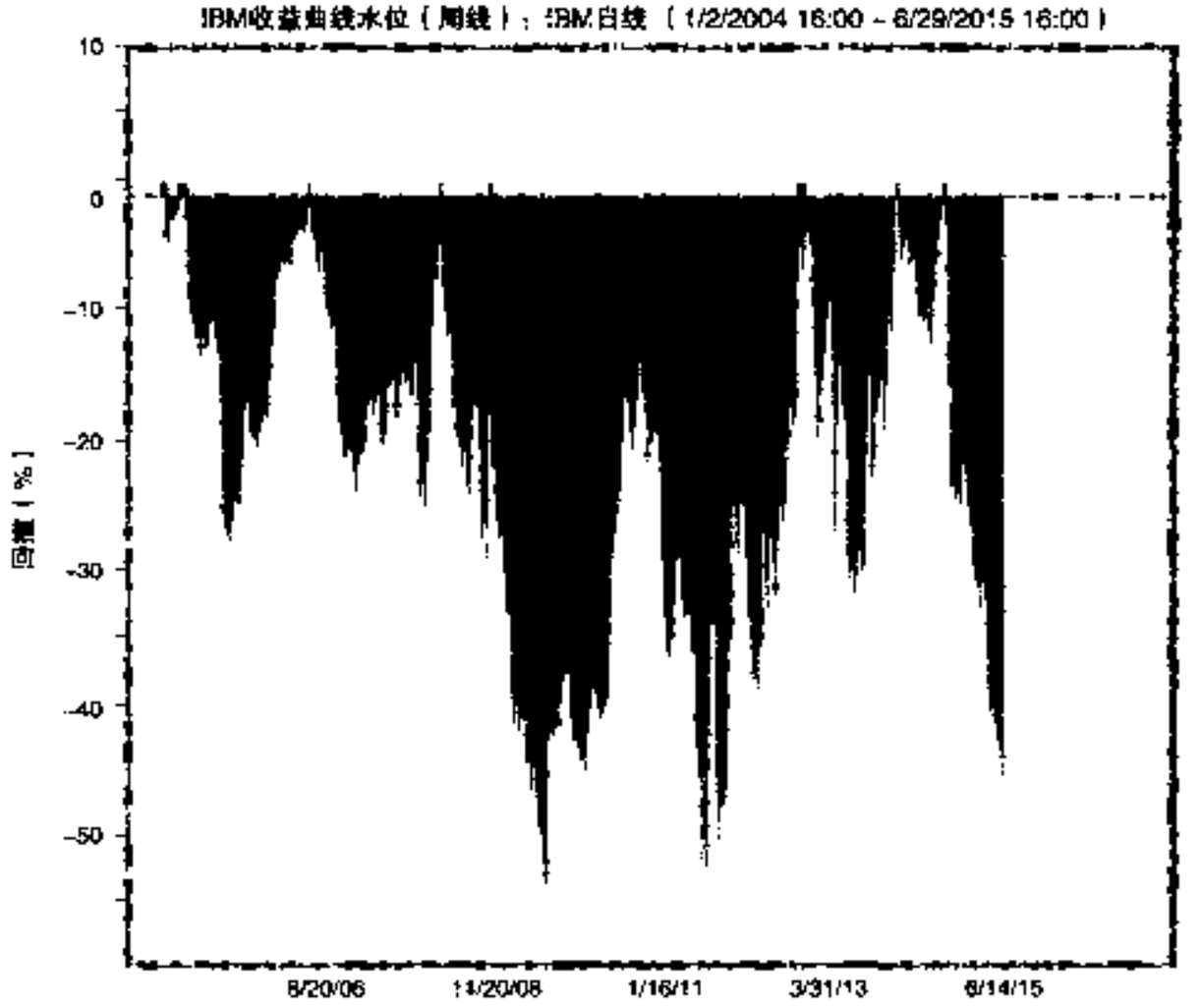


图 22-3　HAL 系统的水位曲线周线图（周线图：2000 年 1 月 7 日 - 2010 年 7 月 30 日）

技术分析知识 22-2

HAL 系统升级

现在是时候根据我们初始测试的结果升级我们的系统了。我们首先对给出的参数进行优化，看看是否有可能改善系统表现。这是第一步，表明借助曲线拟合，净利润超过 35 000 美元是可能实现的，而不如果不做调整，系统收益是

负数。第二步是我们对结果进行前向测试，得到一个可以在近期使用的系统。我们在这里给出了一份报告。

对 HAL 系统的改动有三个方面。第一，我们引入一个过滤器，可以防止系统在市道不明朗时进行交易。我们规定 ADX 必须超过之前若干天的水平。使用 ADX 的目的是它是一个趋势指标，我们不想在市场没有趋势时进行交易。也有其他 ADX 可以作为过滤器，但这一个与 HAL 系统最合适。第二，我们加入百分比止损，降低连续亏损交易笔数。第三，我们优化了 ADX 长度参数，ADX 回溯期，CCI 长度参数，以及上下信号水平。优化结果用到了完美利润拟合函数，然后进行前向优化，观察那种参数组合最优机会在下一年盈利（见表 22-2）。

表 22-2 HAL 最后优化系统的结果 （金额单位：美元）

交易	总额	多头	空头
净利润	31 437	20 294	11 143
总利润	40 879	23 179	17 700
总亏损	(9 442)	(2 885)	(6 557)
盈利因子	4.33	8.03	2.70
交易笔数	68	32	36
盈利交易占比	64.71%	78.13%	52.78
交易平均净利润	462.31	634.19	609.53
最大盈利交易占总利润比例	8.03%	14.17%	16.77%
最大亏损交易占总利润比例	10.19%	31.85%	14.67%
最大连续亏损交易笔数	3	2	5
盈利头寸平均天数	45.59	50.44	39.21
亏损头寸平均天数	26.54	53.86	15.29
买入持有回报率	85.66%		
账户回报率	1 057.42%		
月平均回报	475.07		
月回报标准差	906.07		
夏普比率	0.23		
系统最大回撤（日内）幅度	5.09	3.68	2.75
每笔最大回撤幅度	30.57	22.08	2.94

资料来源：TradeStation。

显然，系统表现取得了显著改善。图 22-4 显示了系统的新收益曲线。可以看到这条曲线非常平滑。净利润已经从 2000 美元增加到了 31 000 美元。交易笔数减少，因为 ADX 起了作用。减少的交易显然是亏损交易，因为盈利交易的比例提高了。现在每笔交易的利润已经足够高，可以覆盖额外增加的费用。盈利因子超过了好交易系统的标准水平 2.0，月回报与标准差仍低于 5.00 正常比率水平，解释了为何收益曲线能如此平滑。

不要直接在交易中使用这个系统，它只是我们寻找参数、变量和交易系统开发规则的一个示例。

但是，我们希望你可以看到开发一个可靠和盈利系统的过程，以及可以用于系统的各种调整方法，特别是止损的应用，可以改善业绩表现，降低风险。开发交易系统是一个困难且耗时的工作。

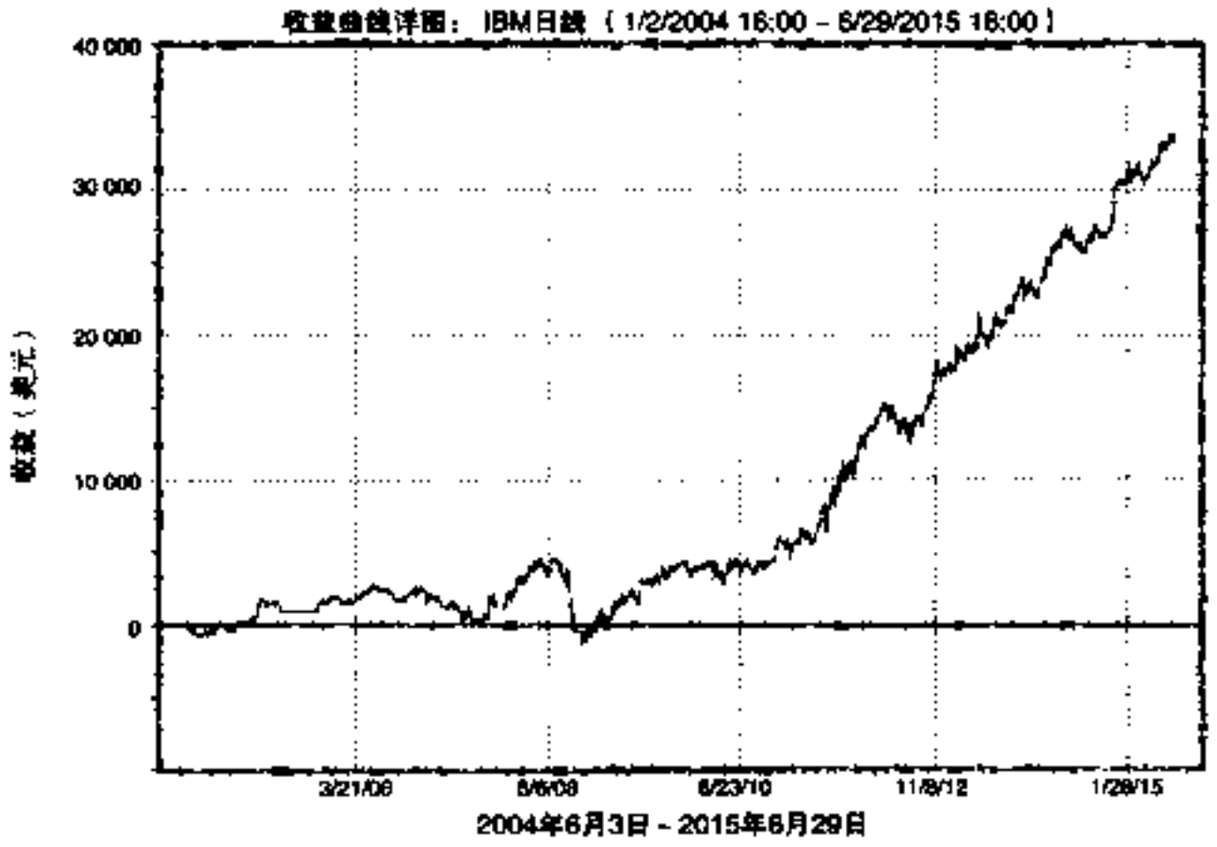


图 22-4　最后优化的 HAL 系统的收益曲线

技术分析知识 22-3

好的交易系统的标准

图沙尔·钱德（Tushar Chande）在《超越技术分析》（*Beyond Technical Analysis*）一书中讨论了好的交易系统的特征。钱德对于好的交易系统的主要原则归纳如下。

- 正的预期值：年收益大于 13%。
- 交易规则数目不多：进场和离场规则不多于 10 条。
- 能够在多种市场内交易：可以使用市场篮子来确定参数，但是规则在类似市场、不同股票、不同商品期货市场均起作用。
- 包含很好的风险控制：以回撤定义的风险很小，不应该大于 20%，不能持续超过 9 个月。
- 完全自动：交易系统操作不需要做二次猜测。

总 结

这本书讲授了指导我们应对特定市场条件、做出买卖决策的技术指标。本章主要讨论了对市场做出自动反应的方法。系统就是有关买卖股票的时机、计划和规则的集合。我们可以事先确定如何对付特定的市场条件。系统有助于我们跟踪精密策划的投资计划、阻止我们感情用事和鲁莽交易。

我们创建系统的主要目的是为了盈利。虽然这听起来简单明了，但是达成盈利目标却不像听起来那样容易。测试系统是为了弄清楚系统的表现，但是我们使用了过去的数据，按照试验的状态对系统进行测试，因此不能保证我们在未来的实时交易中能够获得与测试相同的结果。系统的业绩表现出现偏差的最基本的原因在于市场永远不会重复自己。系统是在与测试时不同的市场环境中运行。系统设计和测试过程有很多注意事项。系统设计师必须谨慎选择数据，不要试图与样本周期内的数据拟合。即使某个系统在测试期间盈利很好，也不能保证它在实际交易中就能获得与测试期间一样的利润。系统设计师需要考虑多个统计指标来评估系统的表现，

以确定系统是否适合将来的交易。采用本章介绍的规则和方法，读者可以为自己独立设计系统、测试系统做好准备，届时就能自行确定特定的系统是否符合实际的交易情况。

复习题

1. 请解释说明自由裁量型交易系统和非自由裁量型交易系统的区别。
2. 非自由裁量型交易系统的利弊分别是什么？请解释说明。
3. 开发系统、测试系统需要怎样的素质和思维模式？
4. 假设你的哥哥是一个物理学家，无聊管理自己的金钱，得知你有意向投资，还参加了技术分析课程，他请你帮他设计一个交易系统。你答应他之前，你要先确定他了解风险这一概念。你如何向他解释风险的概念，向他说明风险与交易投资系统的使用有很大的关联？
5. 你向哥哥解释了风险的概念之后，他还是希望你帮他开发系统。实际上，他已经读了一些文献，确定跟踪趋势的移动平均交叉系统就是他想要的系统。他甚至还知道他想要用系统交易的股票——一个他钟爱的医药公司 HHP 股票（high profit pharmaceuticals）。在做了一番调查后，你认为 HHP 公司股票此刻正处在交易区间内。请向你哥哥解释说明为什么现在使用移动平均线交叉系统对 HHP 股票进行交易很不明智（请务必在你的解释中引到“反复被打脸”这个概念）。
6. 你的哥哥急切地想要开发一个“完美的”系统对 HHP 制药公司股票进行交易，他自行开发了系统，并做了测试。结果表明使用这个系统，去年他可以收益翻两番！他做好准备今年就开始使用这个系统对 HHP 公司股票进行交易，希望今年能把自己的资金翻三倍。你对他的测试和优化程序有何疑问？你要向你的哥哥提出哪些警告？
7. 你的两个好朋友詹尼弗和迈克尔自主开发了系统，对 IBM 公司的股票进行交易。在测试阶段，詹尼弗的系统净利润为 9578 美元，而迈克尔的系统净利润是 8993 美元。请解释说明为什么目前的信息还无法判断詹尼弗的系统是否比迈克尔的系统更优秀？

第23章

资金与投资组合风险管理

本章目标

- 掌握资金管理风险的定义和测量方法；
- 熟悉马丁格尔投注策略；
- 熟悉可分散风险和关联风险；
- 掌握测试资金管理的方法；
- 掌握应用止损点管理风险的方法；
- 掌握确定系统所需最低资本的方法；
- 掌握确定分配给系统的资本百分比的方法。

> 他们（伟大的交易者）从开始交易生涯，就一直敬畏市场。这是对市场先生的尊重。除非尊重市场成为一种思维模式烙在交易员的头脑中，否则他们不会严肃地对待资金管理和交易纪律。（Cooper，2004）

建立了可靠的交易系统之后，接下来就到了投资组合设计的最后一步：资金管理。之前我们讨论了投资的回报问题，这是众多交易者和投资者最关注的问题。但是，投资回报只是投资组合等式的一部分，还有一个常被人忽视的问题就是资金管理。资金管理与投资回报都需要引起人们的重视。可以将资金管理看成是投资的风险方面，通过资金管理来预防财务风险。资金管理主要与评估和管理损失风险有关，其主要目的是更有效地利用资本。多数投资都要权衡回报和风险。衡量两者都不可能达到非常精准的水平，风险回报率主要取决于个人对风险的承受能力。大家都喜欢投资的回报，但是不同的人对于风险的态度亦不同。然而回报没人能够保证，而风险却是必然存在的。系统不一定能够产生回报，但遭受损失则是不可避免的。怎样的风险水平能让人们觉得可以接受？如何测量风险？如何控制风险？这些问题正是本章的重点。

着手建立系统时，我们主要关注的是利润。我们最终的目标就是盈利，这一点要牢记于心。但是我们还要注意，不要因为过分关注利润而忘记了风险这个重要概念。

业余投资者或交易者常常使用自由裁量型交易系统。测试、分析和开发可行的非自由裁量型交易系统费时费力，要求人们有渊博的知识、丰富的经验和

独特的思维模式。多数人愿意听从他人的意见，然后自主做出裁决。但是赚大钱的职业交易员从来都是依靠系统的。虽然他们可能使用自由裁量型交易系统，他们从经验中了解了投资行为的结果和风险。成功的职业交易员和投资人时刻不忘记采取一些风险控制措施，哪怕很有可能只是一系列的心理止损价位。对风险的态度决定了业余爱好者、职业交易员和投资人的区别，只考虑盈利前景而忽略风险控制的人就是业余爱好者。不管这群人自己如何看待自己，也不管他们是否管理投资组合，可想而知，他们持有或管理的投资组合肯定长期业绩跑不赢市场。

风险是一个非常有效的概念，但是究竟什么是风险呢？学术界往往将风险等同于波动性。如附录A所示，资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）和期权理论认定波动性不仅是市场上一个重要的变量，也是衡量风险的一种方法。这些观点有几分道理，但是所有在市场上有过实际操作经历的人都知道，真正的风险定义是：我到底要亏多少钱？这就是技术分析师看待风险的准绳。

已亏损的资金或者是可能亏损的资金，称为回撤（drawdown）。股票账户中从峰值起算的跌幅就是回撤。也就是说，如果投资者在某个峰值入场之后，回撤就是指投资者可能遭受的损失。对于某笔具体的交易，回撤还可以定义为进场点和离场点之间市值的变化，如果离场点高于进场点，则产生利润。回撤有时候也被称为是持有头寸所需要付出的代价。如果波动性持续下降（下文我们会介绍收益曲线的平滑度），所有投资者或交易者主要关心的是可能损失的金额。

第24章介绍了百分比变化法则，50%的跌幅需要100%的涨幅来弥补损失，而100%的涨幅之后只需要遭受50%的下跌就能被完全抵消。这种现象的数学规律在附录A中有明确表述，我们届时还会讨论几何平均值（geometric mean）的概念，出现这种现象时的几何平均值就是0%。这种百分比法则对投资者很不利，因此盈利和损失不是对等的。一个小额度的损失需要更高的收益率才能弥补。量化投资系统就是帮助我们将可能遭受的损失最小化。

在市场上，投资者或交易者要承担的风险中包含了许多无形损失。不仅资产账面价值损失会导致损失，精神损失也是不可小觑的一部分。没有什么比知道了自己亏损，还意识到自己判断出错更能牵动人们的神经了，但是系统可以减少这些现象的发生。通过适当的离场策略，可以避免亏损。通过提高自信，可以减少自己的精神损失，虽然可能仍会犯错，但是收益曲线依然涨势良好。定义准确、容易理解的系统可以创造这种自信，让人觉得遭受小幅度损失不过是带来了不便，而绝不会出现损失不能弥补的情况。

风险和资金管理

“风险是指一个不利事件或一系列不利事件发生的数量和概率”（Hotella，1992）。如果将其中的“不利事件”用“损失”替代，这句话就成了：“风险是指一笔损失或一系列损失发生的数量和概率。”请注意，风险发生的概率和数量同等重要。

没有哪个系统是100%盈利的，因此不要把任何损失归结为某一笔交易或投资的不当上。100%盈利的系统是理想状态，人类再聪明也不可能达到这样的目标。随着数学和金融理论的发展以及计算机能力的不断提高，人们已经找到了多种投资方法，但是没有损失的交易或投资完全是天方夜谭。试图设计完美的投资策略，甚至沉迷于这样的完美主义之中是无益的行为，因为损失在投资和交易中不可避免。

爆仓在投资或交易中也时有发生。每天总有一部分交易者和投资者被淘汰出局，多半是因为他们没有使用投资组合策略，也没有适时评估和控制风险。在完美和爆仓之间，就是收益和损失展开较量的地方，也是人们所说的对某个系统或者投资策略的回报和风险的权衡。可以想象，在完美和爆仓之间，什么事情都有可能发生，与个人对风险的偏好有很大的关联。投资策略的回报可以量化，前面一章有关系统的介绍就说明了这一点，但是投资策略的风险却不容

易理解。回报和风险之间的权衡和较量，会影响投资组合策略的最终成败。这就是资金管理的本质——在风险最小的前提下，将收益最大化。投资交易中没有全垒打、也没有“圣杯”，更不可能有永恒的摇钱树。道理很简单，就是要在承受最低限度资本损失的前提下不断盈利。投资交易类型很多，有全凭经验、在未经测试的系统中进行的高杠杆比率的期权或期货合约交易或投资，也有完全以现金完成的交易投资，这里只是提到了比较极端的情况。理论上讲，现金投资没有风险，而自认为稳操胜券的投资和系统也有可能是致命的（现金头寸没有资本损失的风险。经济学家会考虑通货膨胀的风险——在通货膨胀时期，现金头寸会因购买力下降而承受风险）

具有讽刺意义的是，如果没有充分考虑风险因素，一个好的系统也会遭受损失。通过资金管理，我们可以增强系统的稳定性和盈利能力，但是资金管理不可能让一个无效的系统转变成为盈利的系统。因此，本书最后一章所述的内容是建立在可行系统的基础上的。第一步是要找到有效的系统，如果有条件可以建立多个系统，这些系统未必是超级系统，只要长期看其盈利比损失的概率更高即可。通过基本面分析和技术分析可以找到这个系统。如果你读过成功交易者和投资者的谈话录，你会发现，虽然他们的进场或者系统应用都有自己的一套方法，但他们的共同点是都会采用资金管理方法进行止损保护。很多人都认同资金管理比系统更加重要。第二步是确定市场以及投资和交易对象。第三步是将这些系统和交易对象纳入投资组合策略的制定过程中。由此，资金管理的问题应运而生。

由于资金管理的理论主要与价格和头寸大小有关，所以风险评估和控制属于技术分析范畴。基本面投资者不可能通过基本面分析来评估市场的风险。初始资本是多少？合约、股票或美元交易的头寸大小？这些头寸应该使用什么风险策略？执行方式是什么？这些策略适用于多个系统，还是每个系统要单独对待，使用不同的策略？回答这些问题都是为了成功地管理投资组合，依靠技术研究、价格行为和信号进行分析。一般来讲，如果经过合理的测试，系统会自

行解决这些问题、并给出足够的进场信号。投资交易者只要决定，根据这些信号如何安排最佳的头寸、以及使用何种最佳离场策略就可以了。资金管理的目标是妥善利用所有的条件，降低那些可能导致资本损失情况发生的概率。

由于资金管理与确定头寸大小的关系密切，因此资金管理又称为**头寸设定**（position sizing）。然而，除了确定头寸大小外，资金管理还包括其他内容。要设定规避风险的参数，包括止损点和离场策略、交易对象多样化和执行方法等。接下来我们将介绍几种主要的资金管理策略，演示测试资金管理策略和降低爆仓风险的方法。

测试资金管理策略

第22章介绍了系统的测试方法，完整的投资组合系统最好包括多个子系统，使用每个子系统交易多种对象，每种交易目标不同，可以满足多样化投资的目标。当然，我们知道如何测试对应多种交易对象的子系统，对每个子系统测试的结果充满信心，但是要将这些结果全部纳入整个投资组合系统，我们还需要确定测试整个模型的方法。这个模型应该比每一个子系统单独运作的结果更好。为了测试这一模型，我们既可以使用第22章介绍的方法，也可以使用**蒙特卡罗模拟法**（Monte-Carlo simulation）。

第22章的系统测试常存在过度的曲线拟合的风险、不能在多种市场情况下确定系统的成败，因此我们这里采用的测试方法要考虑多种可能性，并能提示我们综合系统应对变化的规则、变量和参数。蒙特卡罗模拟法是测试投资组合风险比较理想也比较通用的方法。

探讨模拟背后的数学原理很复杂，我们在这里只勾勒出整体的框架。可以在电子表单上完成简单的模拟，只不过需要费点时间和精力。权益蒙特卡罗软件（Equity Monaco）比较复杂，可在网站 www.tickquest.com 免费下载。还有一些软件更复杂，使用时需要付费。有关蒙特卡罗模拟法的数学原理和详情可登

求网站 www. montecarlosimulations. org

从本章后面要介绍的马丁格尔投注系统（The Martingale betting system）的运作中，可以看出系统可能最终会盈利，但是下注者要能够承受一系列的损失（大幅回撤）。这意味着几经优化测试，证明具有较好业绩的交易系统，在实际操作中很有可能依然是依靠概率或运气的结果。

马丁格尔投注系统中，只要下注者能承受巨额的损失（大幅回撤），这个系统就能盈利。为了衡量系统是否在多种情况下都有效，确定一系列损失发生时系统失败的概率，尤其考虑到多数交易者的资本都有限，交易者（或投资者）需要选择尽可能多的场景完成测试。蒙特卡罗模拟法不使用原先系统的规则、变量或参数，它只使用真实的交易数据、进场和离场，以及每笔交易的利润或损失等数据。蒙特卡罗模拟法通过多角度观测交易的顺序，来判断系统遭受导致爆仓的系列损失的概率。因此蒙特卡罗模拟法是一种资金管理测试方法，而不是系统测试，当然这并不否定系统主宰了交易这一显然存在的规律。假如资金管理测试显示了高概率的爆仓风险，则原来的系统必须放弃，重新调整，或者设置其他保护措施，避免此类情况的发生。

蒙特卡罗模拟法采用原始的交易数据、利润和损失，只不过在顺序打乱后进行。通常要经过多轮模拟，至少 100 轮，最好能进行 1000 - 2000 轮。每次打乱顺序的交易都会产生收益曲线。将每一条收益曲线的结果放在一起，并与正态分布的曲线进行对照。模拟的目的是看系统的随机性及其程度。系统随机性越低，在风险程度最小的情况下盈利的可能性越高。

资金管理风险

在前面几章中，我们从不同层面定义了风险，涉及收益的变动性、每笔交易的损失值、β 系数、每笔交易的最大损失、回撤幅度、最大回撤幅度和价格的波动性。附录 A 中，我们将介绍与现代投资组合理论中风险测量有关

的统计规则。使用标准的线性统计对市场进行评估的一大困难是线性统计认定价格、交易、利润和损失都是独立的。也就是说，每笔交易的价格都与其他价格、交易或交易收益无关。使用这一类统计数据，我们要谨慎，不能盲信统计结果。

概念

讨论风险时，我们主要考虑的是资本损失的风险。资本损失主要来自于交易，包括无论是实现的或未实现的损失。因此，我们可以用回撤幅度作为风险的最佳定义。如果没能及时控制回撤，则爆仓不可避免。我们本章的目标是寻找防止资本损失的办法。

回撤幅度和最大回撤幅度

前面几章讨论回撤的时候，我们发现有可能发生多次回撤。一笔交易和多笔交易都能导致回撤。观察特定时间的回撤幅度，从峰值算起发生的最大损失就叫作**最大回撤幅度**（maximum draw down，MDD）。最大回撤幅度是系统发生的最糟糕的情形，常用于预估未来可能出现的最糟情况。当然，实时交易时也有可能偶然发生过大的回撤，还有可能让人低估在实时交易中回撤幅度的危害性。使用止损点可以降低单笔交易的损失风险，但是我们无法降低发生系列损失的风险。我们可以对长期损失发生的概率进行估计，然后尽量调整系统。即使认定大幅回撤肯定会发生，我们也要设定资金管理策略，确保手头有足够的资金应对承受损失的风险。否则，这个系统最终会让你爆仓。

从统计学角度来看，回撤不是一个自变量，尤其当多个系统同时因为某些负面消息而发生损失的时候。对无法控制的损失，保险业称之为不可抗力（act of God）或者如纳西姆·塔勒布（Nassim Taleb）在《黑天鹅》（*Black Swan*）一书中提出的所谓的“黑天鹅现象”，都不能提前预测到，因此不可能包含在任何对风险的预计中。这些事件通常只影响某一笔交易，而不是一系列交易。

游程理论

回撤通常是一系列损失的后果。我们可以通过游程理论来估计系列损失发生的概率。这一理论说明了一系列独立事件发生的概率是每一事件概率的乘积。因此，假如一个系统发生损失的概率为 40%，则连续发生 5 次损失的概率就是 0.40 的 5 次方，约等于 0.01 或者 1%。假如系统发生损失的概率是 60%，则连续发生 5 次损失的概率就是 8%。虽然这一计算方法没有考虑每笔交易的损失额，但是它说明为了避免一系列损失的发生，系统的损失率越低越好。即使这样，多次损失未必对某个系统有害，很多趋势跟踪型系统都会发生多次亏损，在系统盈利前，交易者常会出现对系统丧失信心的风险，从而导致过早地放弃这个系统。心理学是交易的一大重要组成因素，当交易与交易者的预期相反时，人们的信心也会变得更加脆弱。

马丁格尔投注法

马丁格尔投注法常在赌注大小可以改变、输赢概率一样的情形下使用，如轮盘赌。这一方法的基础是游程理论和输赢概率相等的确定长期系列损失的方法。这个系统最基本的方法是每遭受一次损失，就加倍赌注，赢了一次后则使用原来标准的赌注。最终出现的胜局会挽回之前所有的损失，且能获得原始赌注的利润。但是这一系统要求参与者要有够多的资本来承受不可预计的长期系列损失。

例如，假设你的标准赌注是 100 美元，如果赢了，你就能保住自己的赌注，还可以再获得 100 美元；如果输了，你就等于失去了这 100 美元。输赢的概率一样，即各占 50%。连续输了 5 次后，使用马丁格尔投注法的话，接下来就要求再加注 3200 美元，之前已经损失了 3100 美元（100 美元 + 200 美元 + 400 美元 + 800 美元 + 1600 美元 = 3100 美元）。第 6 次要求下的赌注是 6300 美元，如果此次获胜，可以挽回之前的损失，并赢得最先下注的 100 美元。这样赢得的

100 美元，绝对不轻松。因此，只要下注者有足够的资金承受长期的损失，他们就能在最后一次赢钱的时候赢得第一次的赌注 100 美元。

假如偿付比率大于 1:1，且获胜的比率大于 50%，则马丁格尔投注方法就能在交易市场上盈利，但是长期连续损失的概率迟早会发生。此外，交易市场中，每一次盈利并不相等，有可能损失大于盈利。当然，可以使用最大损失或止损点来帮助我们离场，届时我们损失的资本额度太大，能够挽回的概率很低。不用说，交易市场中很少使用马丁格尔投注法。

回报风险比率

所有投资的目标是获得更高的回报风险比率。投资回报率（return on investment，ROI）是计算回报的标准方法，它是指用净利润除以测量期间的初始资本所得的比率。附录 A 将介绍更多有关统计的知识。

分析投资组合和系统的回报和风险的标准方法是计算投资回报率比最大回撤幅度的比率。这称为斯特林比率（Sterling ratio），第 22 章评估系统设计参数的时候提到了这一点。有些技术分析师会使用其他比率。人们常用利润/损失比率（也叫盈利因子）和偿付比率（是指每笔盈利交易的平均收益和每笔损失交易的平均损失之比）。其他方法包括夏普比率（详见第 22 章和附录 A）以及盈利交易百分比等。

近来根据现代投资组合理论的风险回报关系得出的有关最大回撤幅度的观点说明：最大回撤幅度越大，收益越高。这一观点不正确。资本风险和回报并不成比率。最大回撤幅度不可能高于 100%，但是理论上讲，回报率没有上限。

正常风险

除了确定止损点来保护资本外，资金管理的重要问题还包括确定每一笔交易的头寸大小。头寸太大有可能导致无法确定的风险，尤其在失败发生的时候，可能出现完全爆仓的情况。而头寸太小就会减少无风险交易的潜在利润。头寸

大小直接与资本风险相关。资本风险是指交易可能损失的金钱。但是头寸大小却往往是大多数交易者和投资者容易忽视的问题。

头寸大小

头寸大小是指投入某个系统或者某项投资的带有特定风险的资金数额。根据进场价格和离场价格的差额再乘以股票或合约的数量就能算出头寸大小。例如，假设我们每笔交易只能投入500美元。建立一个价格突破50美元就买入的系统，我们在45美元水平设置了保护性止损。这个5美元的价差就是每一股需要承担的资金风险。现在整个头寸并没有太大的风险，因为到了止损点就会止损离场。如果没有设置止损点，我们不知道自己承担的风险是多少。这就是基本面分析不可能控制资金风险的一个原因。基本面分析无法告诉我们何时离场。了解了我们每股承担5美元的风险，就可以知道在限定的500美元的资金风险承受范围内，我们可以购买100股。

股票或合约数目

股票市场中，系统中应该使用多少股票，这个问题比较简单，因为保证金要求相对较小，股票数目比较灵活。然而期货市场中，合约的数目就变成了一个大问题。保证金要求不断变化。确定合约数目有两种标准的做法。其一使用固定合约数目的系统，其二就是先确定交易账户的风险比率，然后再除以每份合约的保证金来确定合约数量。经过一系列成功交易后，账户资金增加，就需要决定是要按照合约数目来计算，还是按照对应一系列资金调整的风险百分比来计算。一些交易者使用资本阶梯方法，仅当资金达到一定的临界值时，合约的数目才增加。

伊斯蒂尼夫和申克-霍普（Evstigneev，Schenk-Hoppe，2005）认为固定比例策略比其他比例方法能更快地创造财富。这是对凯利公式（见下文）的改进，表明将投资组合按照同等比率投资是增加利润的最好办法。这一方法与某些技术分析师的想法相悖，他们认为当系统运作的时候，当资金大于原始的规

模，损失也应该成比例增大，因为损失取决于账户的比例。我们采用伊斯蒂尼夫和申克－霍普的统计结果。他们的结论得到了很多人的支持。因此，我们将寻求投资系统的最佳资金比例，避免资金全损的风险。这种方法有时候被人称作固定分数（fixed fractional）方法。

确定最佳头寸大小

有三种方法确定头寸大小：①爆仓风险公式；②游程理论公式；③最佳f或者凯利公式。要计算最佳头寸大小，上述三种公式都要使用，最后在系统或模型中使用的公式应该是资本风险最小的那个。

爆仓风险公式

爆仓风险公式使用历史或测试中的三类数据：①成功的概率或胜率；②偿付比率或者平均盈利交易数目与平均损失交易数目之比；③交易的数量。

因此，爆仓风险公式（考夫曼，1998）是：

$$ROR = \{(1 - ta) \div (1 + ta)\}^{cu}$$

式中 ROR——爆仓风险；

ta——交易优势（胜率减去损失百分比）；

cu——交易单位、股票或合约的数量。

由于比率一般都小于1，因此cu越大，使用固定金额交易，爆仓比率就越少。此外，ta越大，爆仓风险越小。由此可见，爆仓风险与胜率成比例。这一公式表明，带有高损失比率的趋势跟踪型系统，资本全部赔光的风险较高，爆仓可能性很大。但是这一公式没有考虑每一笔盈利和损失的情况。

为了确定某一系统中使用的最佳资金比率，请看下列公式：

$$PCT = [(A + 1) \times p - 1]/A$$

式中 PCT——使用资金的百分比；

A——平均偿付比率；

p——胜率。

技术分析知识23-1

避免爆仓风险的最佳资金比率

采用第22章的数据，我们根据爆仓风险公式计算一下资金百分比。

数据

$$(p)\text{胜率(盈利交易)} = 64.71\%$$

$$\text{平均盈利交易金额} = 929.07\ (\text{美元})$$

$$\text{平均损失交易金额} = 393.42\ (\text{美元})$$

$$(A)\text{平均偿付比率(平均盈利/平均损失)} = 2.36$$

公式

$$\text{最佳资金比率} = [(A+1)\times p - 1] \div A$$

代入公式

$$\text{最佳资金比率} = |[(2.36+1)\times 0.6471] - 1| \div 2.36 = 49.8\%$$

也就是说，本系统中所有超过49.8%的资金比率都有可能把本金赔光。这一比率较高表明对于一般的2%比率来说，爆仓风险较低。

游程理论

因为一系列的损失导致爆仓的风险概率等于交易金额乘以损失次数再除以最多可能发生损失次数的比率。多数技术分析师认定应以至少10次连续损失作为基准线。不管情况如何，建议大多数计算过程使用2%投资资本的头寸来避免爆仓的风险。

最佳 *f* 和凯利公式

凯利公式（Kelly formula）是在20世纪40年代由贝尔实验室的小约翰·L.凯利（John L. Kelly, Jr.）发明的，是用来测量长途电话的噪声，后来由赌徒们引入博彩游戏中，用于确定最佳赌注大小。凯利公式在交易市场的应用比较少见，因为该公式没有考虑最大回撤幅度和爆仓风险。然而凯利公式可以和其

他确定头寸的计算公式联合应用，确定最佳的交易头寸占资本金的比率。所有盈利的系统中，资金增幅与资金风险比率成正比。过了特定的百分比率后，资金增幅下降，最后降为零。凯利比率或者最佳*f*是指最大增幅的临界值。最佳值用来确定可以投资于特定系统的资本最佳百分比。

最佳*f*百分比 =[胜率 ×(盈利因子 +1) -1]/盈利因子

式中，胜率是指盈利交易的百分比，盈利因子是指总利润除以总损失的比率。

一旦确定了*f*百分比，我们就可以乘以资金额来确定可用于每个头寸的数量。这一数额可以除以单笔合约保证金要求数额，来确定具体的合约数目。在股票市场中，每个头寸的数量可以除以股票的价格来确定股票数目。由于可能遭遇最大回撤幅度，因此这一方法可能会出现问题。资金比率一般限定在最佳*f*值0.8倍以内，或者说最大最佳*f*值为0.25。

为了解决最佳*f*百分比公式不包含最大回撤幅度这个问题，还有一种方法叫作安全*f*值（Zamansky，Stedhaht，1998）。计算方法是用最大回撤幅度除以最佳*f*百分比来确定每一个合约可能承担的风险，还可以将这个数额转化为股票资金比例。拉里·威廉斯制定的用来计算合约数目的公式，是将承担风险的资金数额（账户余额乘以风险比率）除以最大单笔交易损失额。投资者可以通过设置止损点来控制损失。

技术分析知识23-2

计算最佳*f*百分比

还是使用第22章的数据来计算最佳*f*百分比。

公式

最佳*f*百分比 =[胜率 ×(盈利因子 +1) -1]/盈利因子

数据

胜率 =64.71%

盈利因子 = 4.33

代入公式

最佳 f 百分比 = [64.71% × (4.33 + 1) − 1]/4.33 = 56.6%

这是第22章开发的HAL系统所能投资的最大比率。

最终头寸大小

上述三个公式建议的最低资金百分比可以用做特定交易系统的最终头寸比率。通常情况下，由于游程理论限制的百分比是2%，多数专业交易员也就使用这个比率，或者比2%更小的比率进行投资。然而在HAL系统中，损失比率较小，连续发生5次的概率几乎可以忽略不计。因此，其他方法可以优先使用。不过每一种方法都显示了相当比率的资产可用于系统投资。

初始资金

我们关心初始资金要求的原因在于，使用系统很有可能在一开始就出现连续的损失。对于某个系统来说，一开始的问题并不是单笔交易的损失。单笔交易的损失可以通过止损点来控制。但是，如果一开始就出现了资金全额亏损，麻烦就大了。主要的起因在于有可能发生的系列损失会赔光所有投资的资金，让投资者无力再进入系统进行交易。当系统运行一段时间后，利润已经生成，风险即使发生了，也有缓冲，不至于损失全部资金。但是，在系统一开始出现的全额损失的概率还是相当大的，投资者对于这一点要格外留神。

基本的原则是对每一笔交易的合同要求至少有三倍保证金的初始资金，或者至少是最大回撤幅度两倍的资金额加上初始保证金的数额。可以使用蒙特卡罗模拟法来确定更精确的数值，也可以利用历史数据减少系统全额亏损的概率。与所有的模拟过程一样，所有从测试中获得的数额最好翻倍或成三倍准备，从而应对有可能在一开始就出现的突发情况。

技术分析知识 23-3

初始资本：蒙特卡罗模拟法

第 22 章中，我们开发了 HAL 交易系统。现在我们使用蒙特卡罗模拟法来对这个系统进行模拟。首先来看所有测试中的最佳收益曲线的分布情况。测试时间为 9 年 7 个月零 5 天，反映了 300 个头寸的情况，平均每年有 46 个。IBM 公司股票的初始价格是 88.02 美元，我们假定所有的交易都是 100 股。我们设定原始资金 30 000 美元，维护资金 1000 美元。这个水平低于我们系统爆仓的标准（我们需要留下 1000 美元用于收尾）。接下来运行蒙特卡罗模拟模型，请看系统能否在一年内承受足够多的连续损失。

图 23-1 下面这条线显示了 30 000 美元初始资金的情况。在 50% 的垂线上，上面一条线位于 43 000 美元水平。这意味着始于 30 000 美元的 50% 的上限范围测试，最终的结果是不超过 43 000 美元的收益。在 3000 次的模拟中，我们发现第一年 HAL 交易系统爆仓的概率为 0。

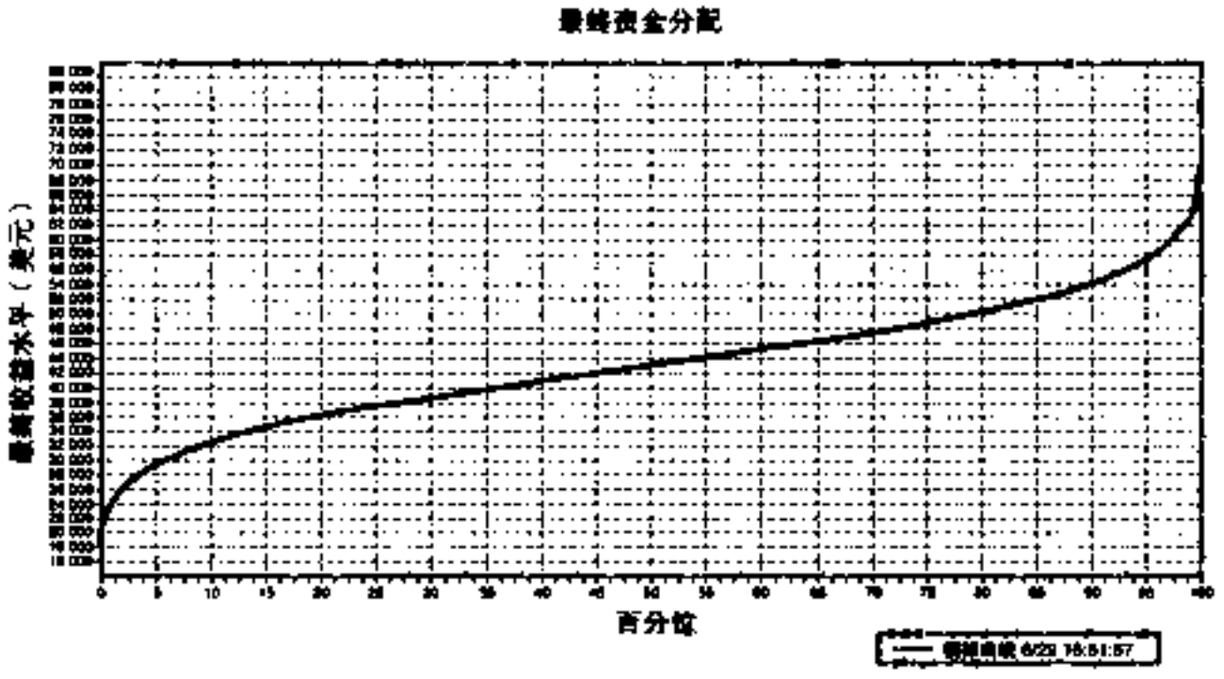


图 23-1 蒙特卡罗模拟中 HAL 系统的最终收益曲线

资料来源：www. tickquest. com——equity montecarlo。

杠杆作用

杠杆作用，即用借入资金来增加潜在的盈利能力，也会增加风险。杠杆作用会增加投资组合或系统的波动性，因此加大了由波幅增大带来的风险概率，包括更大的回撤幅度和更高的全额亏损概率。

风险与杠杆比率成正比。假如我们的系统或者多个系统产生的最大回撤幅度异常得高，那么我们可以调整投资组合的比率，纳入无风险的投资工具，如国库券等，从而减少潜在的最大回撤幅度。例如，假如模型估计的最大回撤幅度为40%，我们可以接受20%的最大回撤幅度。那么我们通过调整模型将50%的资金投资于无风险标的，剩余的留在系统内。另外，假如系统建议的最大回撤幅度是10%，而我们愿意接受20%的最大回撤幅度，就可以借入100%的模型投入的资金，增加潜在的回报和风险。

金字塔式交易

金字塔式交易是在头寸中加入杠杆作用后较复杂的交易方法。它是指不断增加头寸的规模，通过杠杆作用进行交易的方法。当然，其中的风险很难确定，因为对已经盈利的头寸扩充规模导致的头寸更大，而回撤又不可避免。最佳的金字塔式交易方式是在系统内完成测试，从而确定交易规则。具体的规则包括：

(1) 盈利为正值后才能增加头寸；

(2) 当头寸增大时，在盈亏临界设置止损点；

(3) 首先建立大头寸，然后逐渐减少后续进场头寸的大小；

(4) 确保头寸的风险依然位于根据系统能接受的最大头寸规模设定的风险限制范围内。

非正常风险

在提及标准的投资组合风险前，我们先要对那些我们能控制的但一般不会

出现在标准测试范围的风险有一定认识。

心理风险

交易和投资行为在很大程度上会受到市场参与者心理因素的影响，这一点在前面已明确说过。投资产品的波动在很大程度上取决于买卖双方的理性和非理性决策。通过技术分析对这种价格运动加以利用，对于交易者或投资者来说，是一种不一般的情感体验。市场参与者必须谨慎、不要受从众心理的操纵，而这样是违背人的正常心理的。许多外部因素会影响交易者的心理平衡。缺乏睡眠、家庭不和、疾病或其他不常见的现象，有可能会影响我们的态度和成功交易或投资的能力。不巧的是，一旦交易或投资不顺利，失望和不自信的情绪也会接踵而来，而缺乏自信又会引发更多的判断失误。设计非自由裁量型交易系统的目的，是为了减少外部情绪的影响，让系统自动进行交易。然而系统交易的亏损或连续亏损现象会引起人们对于系统交易的恐慌。指令变化、突破后的犹豫或其他下意识的行动，都有可能大大影响预期的结果。许多系统失败甚至都不为交易者察觉，在有些人眼里，这只不过是偶然发生的变化而已。因此心理和市场之间的较量永远不会停止。超级系统本身都躲不过人类自身本性的操纵。只有我们自己才能控制自己。心理风险不是计算机能减少的，我们必须严格遵守系统。有些人认为心理交易成功的概率为70%以上。这不是不可能，但却是极少发生、不可量化的情况。

对市场的了解

常听到有人讲，“真没想到，期权今天到期”或者“我没料到合约在新加坡是夜市交易的”。这样的错误代价非常惨重。交易者或投资者必须深入了解交易的市场，历史、指令执行方法、不同的特征、参与者、市场结构和运作机理。多数投资者凭借从业经历了解了特定市场的特点，但是这样的经历也不是免费的。

可分散风险

多样化和分散投资是一个复杂的课题。第22章中，我们说明了多样化分散投资中不同交易对象或系统的权重与各个组成部分的特征是否类似。为了揭开这个谜底，业界已经开发了多个数学模型。但是正如我们之前所说的，分散投资是一种常识性的方法，大家都知道“不要把所有鸡蛋放进一个篮子”的道理。使用不同的交易对象和系统时，我们要具体问题具体分析。否则利用相同的系统和操作，风险并没有因此而分散。

风险有可能互相联系，也有可能互不相干。关联风险不能通过分散投资减少，我们必须使用其他方法。这种不可分散的风险（又称市场风险）是指由市场本身形成的、在整个投资组合风险中占很大比例的风险。无关联的风险可以通过多样化投资渠道减少。各种外生变量对股票的影响会引发无关联风险，与个股的关系更密切。无关联风险可以通过投资多种无关或不同的交易对象或系统减少。

一方面，不可分散的关联风险的例证就是美联储缩紧银根的举动，会对股票的价值产生重大的影响，几乎对市面上所有投资的股票都产生风险。另一方面，有关止痛剂万络的产品责任诉讼的风险会降低默克公司的股票价格，这就是无关联风险，即可分散的风险。诉讼本身并没有影响其他公司的股票市值。

减少无关联风险可以减少最大回撤幅度，提高投资回报率。诚然，多样化投资组合的结果往往优于那些最佳系统的投资结果。资本资产定价模型建议搭配得当的9种股票投资组合会降低无关联风险，从而使组合的风险只有某种股票承受风险的1/3；搭配得当的9种股票投资组合的风险也可以大大降低，只有某种股票风险的1/4。这一关系取决于投资组合内股票种类数的平方根的倒数。因此，投资组合不可能根除无关联风险，但是通过使用多种系统和股票，可以大大减少无关联风险。2008～2009年的次贷危机出现时，关联风险的影响成了真正的大问题，之前完全没有关联的投资活动突然似乎具有了关联性，同时在

下跌。投资活动或系统关联性的构成要素是一个很难评定的问题。一些投资者认为多样化投资可能会影响总体业绩，因为这种做法不仅稀释了风险，也淡化了收益。使用特定的选择方法，将投资集中于最有潜力的对象，同时使用个股的离场策略来减少无关联风险，把握市场时机，减少整个投资组合的关联风险（有关多样化投资和投资组合理论的数学原理，请参阅附录 A）。

风险关联还有一个影响，就是它往往是一种主导－滞后的关系，系统测试不能识别。多数关联本身会随着时间的推移而改变。有效的多样化投资非常重要、有用，但也很难掌握。

交易频率

不同市场发生的 10 笔亏损交易与一个市场上连续发生 10 笔亏损一样，回撤幅度也一样，不同市场的回撤幅度与同一市场的多次回撤幅度也是一样的。因此，多样化分散投资在减少风险的同时，也会带来问题。不同市场的交易频率会增加跨市场交易发生系列损失的风险。

时间因素

风险随着时间的推移而增加。头寸持有的时间越长，风险越高。这就是长期利率总高于短期利率的原因。另外，市场中的回报率并不随着时间的流逝而升高。因此，要减少风险，投资者在头寸的回报达成时就应该退出，否则风险就会依然存在。

证券质量

假设我们可以自行选择对绩优股和绩差股进行交易（通过某些金融排序服务可以知道股票的质量排名），如果两种股票的波动性、流动性和成交量的特征都类似，你该如何选择？当然是选择绩优股。但是在绝大多数系统模型中，证券质量只是一个概念，并不是模型中的变量。

资金管理风险策略

除了确定最佳头寸大小、最佳初始资金和杠杆作用外，确定风险策略还包括离场的时间和位置。

进场策略在执行后才会有风险。投资者可以在任何时间进场。市场情形或形成的形态利好，或者根本不具备什么利好的条件，也都能进场。当然，你有可能选择不进场，去沙滩度假。但是由于需要照看自己的投资，你也没法在沙滩上潇洒。一旦进场，你持有的头寸就需要承担风险，因而必须确定一个离场策略。这是所有系统都需要做的最重要的决定。

离场策略通常包含两个层面：止损或者在利润目标或价格目标上止盈。止损可以出现在亏损后（保护性止损）或者在盈利后（跟踪止损）。对于潜在的利润和风险，免不了一番权衡。如果离场止损点与交易价格很接近，可以避免单笔交易的巨大损失，但是多次发生的小额度损失同样也很致命。当然，止损点如果与交易价格太远，就会导致不必要的损失。止损点与交易价格须保持一定距离，能够避免受到诸多市场噪声和价格的内在波动的干扰，同时又不至于牺牲过多盈利交易。有时候，利润也是一个考虑的因素，止损不一定就是为了防范损失的风险，止损点设置和离场目标是必须要面对和解决的问题。所有这些都应该提前测试，以应对具体的情况。这几种情况各有利弊。

止损也有滑点问题。在短线走势方向上的离场止损点未必就能在系统建议的位置上被执行。例如，当价格波动性超过了预计的波动性后常出现波动性止损，而特定价位上的技术性止损取决于它在价格形态内部的位置。很有可能的是，技术止损点与其他止损点一起出现，未必能很好地执行。目标离场通常可以被较好地执行，止损出现滑点情况较少，这是因为趋势是朝着限定的目标价格发展的。然而，如果价格没能达到特定的目标，止损点有可能无法执行；而当价格一路飙升到既定的目标时，又错失了盈利的机会。对于止损执行的滑点问题，现在还没

有很确定的答案，但是这些问题应该提前在系统测试的时候解决。

保护性止损

所有进场指令都应该有对应的保护性止损指令，且这些止损必须严格执行。保护性止损点设在进场后所能承受的最大限度损失水平上，这种损失就是交易者在任意头寸、任何一笔交易上所能承受的最大损失。保护性止损又称为**资金管理止损**，因为它可以保护交易者免受全额资金损失。交易者对其资本愿意承受的风险程度确定了保护性止损点的位置。有很多种方法确定保护性止损的位置。

金额止损

确定交易中我们到底愿意承受多大的资金风险，我们可以在那个反映潜在损失的水平上设置保护性止损点。前面谈到头寸大小风险时，我们考虑了在 50 美元交易的股票，而且我们愿意承担风险的资金数额是 500 美元。我们可以在 50 美元这一价位购买 400 股，并在 45 美元上设置卖出止损。我们也可以在 50 美元买进 200 股，在 47.5 美元设置卖出止损点。两种情况显示了交易者愿意承担相同数额的风险。因此在何处设置止损点，取决于最佳的价格，而不是购买了多少股票。一旦确定了价位，购买股票的数量可以进行调整。假如 46 美元是支撑位，则止损点设在 45 美元就要优于 47.5 美元，因为支撑位很大程度上可以阻止价格的下跌，如果价格跌破了 45 美元就会触发止损指令。另外，作为技术型交易者，我们知道如果 46 美元的支撑位突破，我们就不想再继续持有。在 47.5 美元的价位上，我们还不知道股票的前景，而市场似乎也不在乎。

盈利交易的最大不利偏移

设置保护性止损的目的是当系统失灵时，可以避免巨额损失。确定系统何时失灵的方法称为**最大不利偏移**（maximum adverse excursion）方法。对系统的每一笔盈利交易进行测试，或从过去实时交易数据中提取信息进行测试，我们

可以勾勒出不利偏移发生的频率曲线。它反映了用每笔交易进场时的头寸除以平仓前的初始价值得到的比率。这与回撤幅度类似，只不过这种方法只限于盈利交易。如果设置了进场点，最终交易有利可图，则不利偏移就是在交易盈利前耗费的资金。一些盈利交易出现得较早，这些交易并不是问题所在。这里我们主要关注那些一开始交易不太顺利的情形。你会发现不利偏移会达到一个限值。如果这个系统本身没有问题，那么这个价格就是将来系统盈亏的临界值。超越这个临界值的某个位置，就是我们保护性止损应该设定的水平。之所以没有考虑损失交易不利偏移，是因为出现损失交易时，自然会有保护性止损来截停交易。一旦确定了盈利交易的最大不利偏移幅度，就表明在这个系统的进场信号发生时，可以进场的股票或合约数目能确定下来。如果某一笔交易的最大不利偏移大于交易者能够承受的最大损失，这个头寸不适合交易。否则将最大不利偏移幅度除以每份合约的保证金要求或者股票的价格，就能得到进场的合约或者股票数量。盈利交易最大不利偏移幅度应该定期重新计算，从而与市场或系统的变化保持一致。

跟踪止损

有了保护性止损点并严格执行，市场中的交易对象走势要么触发止损指令，要么就开始盈利。一旦交易中出现了特定数量的利润，系统要面对的下一个问题，就是在保有已获得利润的前提下尽量把将来获得的利润最大化。为了锁住利润，就要使用跟踪止损点。

盈亏平衡点和盈亏平衡止损

跟踪止损点是在系统获得一定程度利润的基础上设定的。而这个利润水平就称为跟踪止损操作的盈亏平衡点。针对这个利润水平，可以在进场价位上设定止损，这样一来既能锁住既得利润，又不至于受到噪声的影响触发止损指令。在之前举的例子中，我们在50美元价位上买入，经过一段时间价格的震荡，股价攀升

到55美元。平均波动区间是1.5美元。如果我们设定3倍的平均波动区间，即4.5美元作为盈亏平衡点，那么当股票价格升到54.5美元的时候（50美元+4.5美元），我们会自动把保护性止损点换成盈亏平衡止损点，这样可以降低从今往后交易损失的风险。同时，设定了盈亏平衡止损点，启动了跟踪止损策略。

还有一种处理盈亏平衡点的方法，就是当利润达到盈亏平衡点的时候，退出一半头寸。盈亏平衡止损点可以提高到进场价格。这一方法可以将利润锁住，同时将部分头寸开放，一旦进场时不会损失资本金。虽然盈利的空间减少，但是既定利润的一部分已经封藏起来。剩余的头寸损失风险为零。剩余的头寸适用于跟踪止损策略。

技术点位和资金点位

有关跟踪止损策略的抉择归根结底是在技术点位止损和资金点位止损之间的抉择。后者与金额止损类似，只不过它定义了交易不能承受的与最大利润水平相对的损失数额。假如500美元是资金止损点位，那么当股票的市值改变时，止损点也要相应改变。也就是说，如果从最大理论利润水平上发生了多于500美元的调整，系统就会退出交易。技术止损点位是指代表了特定技术水平的价位上设置的止损，这个代表特定技术含义的价位显示交易正在转向。技术点位常被称为**关键临界止损点**（Katz，McCormick，1998），因为突破这一点对交易的意义非凡。技术点位常更多地应用于投资和波段交易跟踪止损中。资金点位止损更多地应用于短线交易，这类交易中价格波动更剧烈。市场本身并不包含资金点位，因为这一水平与市场价格无关，主要与交易者本人的风险决策有关，但是市场绝对尊重设置正确的技术点位止损。

波动性止损点

第13章讨论了波动性止损点。跟踪止损设置在突破交易对象历史波动性的水平上。止损价位会随着波动性的变化而变化，当波动性增加时，波动性止损

点应设置得较远一些，反之就设置得更近一些。

盈利交易最大有利波动幅度

盈利交易最大有利波动幅度与盈利交易最大不利偏移幅度相反，可以用于确定跟踪止损点。最大有利波动幅度是指盈利交易在离场前能够达到的最大波动幅度。这与目标类似。可以将这个范围的部分添加到进场价格，设置止损点。随着时间的推移，这部分的比率要增加。

用趋势线止损

趋势线跟踪价格走势，因此可以应用趋势线止损。作为一个技术止损点，趋势线止损很有优势，在某个临界水平（比如支撑位和阻力位）上会有大堆的交易指令，通常在趋势线上见不到。因此在触发止损指令时，离场指令的执行也不会受到其他同类竞争性指令的影响。

适应性止损

怀尔德的抛物线指标公式可以应用在适应性止损上。这些公式跟踪价格趋势，根据市场情形适时调整。这些止损和波动性止损都称为适应性止损，具体操作比较复杂。

其他种类的止损

我们刚才介绍的多种保护性止损和跟踪止损策略，基本上都是建立在对价格走势的研究基础上的。其他的离场策略也可以使用，包括建立在特定的技术信号或时间基础上的离场策略。

信号止损

一个明显的止损叫作信号止损。当系统在现有头寸相反方向上给出某个进

场信号，就发生了信号止损，这是止损反转系统（stop-and-reverse system）的一部分。

时间止损

由于时间的多维度特征以及回报和风险的比例关系，常在短线交易中使用时间止损。当时间、资金成本和机会成本越来越重要，时间止损就会派上用场。这一离场止损点设置在进场后的某一时间。当在设定的时间内没有盈利，则将来不能盈利的概率增加，最好平仓以防止出现更多的风险。时间止损的一个变种是在进场后若干时间内减少头寸大小，这样可以减少风险，但依然有机会获得将来的收益。时间止损也用于交易周期只有几天的波段交易中。

设定目标

观察点数图的时候，甚至有时候在柱线图的形态中，价格目标常能确定下来。在特定的目标上离场，是一种退出策略。短线交易中，常用到资金目标。"如果我能在这一笔交易上盈利500美元，我就退出了"。只要目标计算方法可量化，就很容易测试目标。在特定的目标上，尤其是长线价格目标，可以减少头寸大小，或通过技术障碍设置跟踪止损、资金止损或者波幅调整止损等。此外，一旦达到某个目标，系统可能还会发出重新进场信号。当价格超越了目标达到一定程度或者目标突破后趋势继续时，就可以再次进场。最后，可以结合目标和时间止损，根据交易时间的推移来调整价格目标。这样做大大减少了时间影响利润带来的附加风险。所有的目标限制都应该附带跟踪止损，避免当目标未能达到时发生损失既得利益的风险。

执行

在短线交易中执行风险策略很管用，因为利润率常与执行价格和执行失误有关。多数情况下的进场执行常与系统何时发出信号有关。突破系统在突破水

平上常会有很多指令。离场执行可以通过实验进行控制。系统若不是止损反转型，就需要建立短线交易系统，这样就可以确定更好的离场时间。当波动性降低时，能否在收盘、开盘或者两者之间的某个时点上离场？开盘时市场情绪波动较大，离场利弊皆有；收盘时离场是多数系统离场的方法，因为这一点离场最理性化，减少了隔夜风险。

还有一种执行进场或离场指令的方法是按比例进行。这通常由机构交易者执行，这些机构交易者常持有大量头寸，需要适时积累或分配。当然对于有能力承受多于标准头寸大小的小规模投资者或交易者来说，这一策略同样有用。按比例交易是指某些小时段内开展的进场和离场交易。初次执行常是系统的目标，随着时间的推移，在更好的价位上可以增加进场指令。如果价格没有朝着预测的方向发展，至少之前进场的头寸不算多。

监控系统和投资组合

必须对所有的系统和投资组合的表现进行监控。当系统承受比平常更多的连续损失时，我们要格外注意这些变化。在发生大量损失前，监控系统、警示变化的方法很多。

布赖恩特（Bryant，2004）提出了下列方法。计算不同数目交易的平均盈利因子（如最近20笔交易），这与随机震荡指标的做法一样。将这个计算结果绘制在图中，并为其添加移动平均线，观察盈利因子和移动平均线的表现。盈利因子应该大于1，小幅的震荡可以忽略。如果小于1，提示有可能出错。最近若干笔交易的盈利因子应该与过去整个阶段的盈利因子使用t检验进行比较，判断偏移移动平均线是否具有显著意义。

可通过实施测试来观察一系列的盈利和亏损交易是否呈现正态分布，也就是说明辨这些事件是否是随机的。如果不存在从属关系，在盈利交易后应使用更小的头寸，而在亏损交易后，使用的头寸应该更大一些。如果测试显示具有

正向从属关系，则连续发生的时间具有统计学意义，应该尽快缩小头寸，到盈利交易发生后再增大头寸。

定期检查系统的收益曲线。可以采用汇总特定数量交易（如30笔）的利润和损失的方法，同时将数据画在图中。利润应该大于损失，否则收益动能下降。另一种方法是观察收益曲线，并计算收益的移动平均线。假如画出了锋线或趋势线，发现被突破的迹象，就要迅速采取行动，因为系统的表现不如从前。当出现这种危险的信号时，系统的头寸应该减小，直到出现恢复的迹象或者相关的原因已经查明，并解决了对应的问题。

特定数量交易的盈利交易总数或者百分比会告诉我们是否会发生连续的变化。Z检验可以测试比例或百分比的变化是否具有显著意义，从而判定我们是否要在此类问题上继续深究下去。

出现问题的对策

偶尔也会出现整个投资模型完全失败的情形，此时墨菲法则生效，所有可能出错的事物就一定会出错。如果发生这种情况，补救的方法就是关闭系统，退出所有头寸。关闭整个投资模型的标准做法是使用金额止损或者百分比止损，通常设定为大约20%的水平。损失达到这个程度，就停止交易系统。

总 结

交易和投资不仅仅是建立头寸那么简单，要懂得这一点，我们需要付出代价。技术信号能够帮助我们进场，但是对于风险的技术理解更加重要。要牢记百分比法则，挽回损失绝非易事。投资和交易就要确定并控制资金损失。进场容易，要体面地离场则很难。资金管理包含多种衡量个别交易和整体系统风险，以及阻止这些风险的方法。离场策略和头寸大小，并不是所有投资组合模型最重要的问题。业余投资者和交易者一般不用风险控制的方法。如果他们使用了风险控制的方法，就可以大大减少遭受重挫的机会。

复习题

1. 你已经测试了系统，发现亏损交易百分比为25%

   (1) 连续发生3次亏损的概率是多少?

   (2) 连续发生4次亏损的概率是多少?

   (3) 连续发生5次亏损的概率是多少?

2. 请解释马丁格尔投注系统（Martingale betting system）的概念。

3. 你测试了系统，发现它的最大回撤幅度为30%。你愿意承受的最大回撤幅度是45%。根据你愿意承受的风险，如何使用杠杆率来优化你的收益?

4. 假如你是一名资金管理人，如果最大回撤幅度大于15%，你会失业。然而，你现在想要使用一个最大回撤幅度为30%的系统。利用这个系统，你如何制定自己的投资策略，使得最大回撤幅度不超过15%?

5. 金融界常听到一句话："风险越大，回报越多。"如果我将整个资产投资一种股票——快速增长能源公司（High Growth Energy Corporation，HGEC）股票，那么我可能承受大量的损失，因为"我把所有的鸡蛋都放在了一个篮子里"。既然风险越大，收益越高，那么我这样做比分散投资风险高，这是不是意味着我能获得比分散投资更高的收益?

6. 请解释关联（市场）风险和无关联（分散）风险的关系。

7. 请解释下列各项如何影响分配给特定系统的资金百分比：

   (1) 平均盈利交易数量；

   (2) 平均亏损交易数量；

   (3) 盈利交易百分比。

8. 在肯尼·罗杰斯的歌中这样唱道："你要知道什么时候把握机会、什么时候放手……"如何将这些话应用于资金管理?

9. 请解释止损在风险管理中的作用。

10. 请解释"进场策略在执行后才有风险"这句话的意思。

第九篇

TECHNICAL ANALYSIS

附　录

附录 A

统计学基础

本附录由注册金融分析师、注册市场技术分析师，得克萨斯州圣安东尼奥圣玛丽大学比尔格里赫商学院（Bill Greehey School of Business, St. Mary's University, San Antonio, TX）金融学教授小理查德·J. 鲍尔（Richard J. Bauer, Jr.）博士撰写。

学习目标

- 熟悉描述性统计和推理性统计的区别；
- 熟悉计算中心趋势和离散的常用指标；
- 熟悉回归的概念；
- 熟悉与现代投资组合理论（MPT）有关的基本假设和统计学方法。

由于金融资产价格基本上是变化频次很高的数值，因此主要应用于数据分析的各种统计技巧，运用在投资中也不足为奇。根据林德、马沙尔和沃森（Lind, Marchal & Wathen, 2002）的观点，统计学是“针对收集、组织、展示、分析和解读数据的更精确的决策科学”（第3页）。在附录A中，我们将介绍与证券分析有关的重要的统计和数量分析方法，当然这些统计方法也常用于其他类型的资产。附录A中的内容主要是帮助读者熟悉这些方法，而不是详细介绍这些方法。

回报

金融学中，回报是指投资的回报。假设我们以每股50美元的价格买入一股，并持有一年，获得2美元的红利，然后以53美元卖出。我们可以按照下列方式计算股票的回报：

$$R = \frac{(53 + 2 - 50)}{50} = 0.10 = 10\%$$

推广使用，计算投资回报的公式为：

$$R = \frac{P_t + D_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \qquad (A\text{-}1)$$

式中 R——股票回报；

P_t——第 t 天的价格；

P_{t-1}——第 $t-1$ 天的价格；

D_t——第 t 天的收益。

式（A-1）适用于债券、期权和期货等，主要的区别在于红利可以用利息或其他收入代替。

我们经常谈论回报，但是回报可能并不代表已经实现的收益。即使我们继续持有股票，依然可以谈论前一年的回报。我们可以假定自己已经卖掉了这只股票，以此计算回报。我们关注股票的回报而不是价格，其中有很多重要原因，我们将在下文逐一解说。

概率和统计

大多数统计学方法的基础是概率。概率与这个问题相关：出现这样的结果，难道仅仅是因为偶然？概率的概念很微妙，如果深入讨论，不免要引出艰深的哲学辩论。例如，我们可以问："地球上出现生命完全是出于偶然吗？是否有其他机制决定了地球上生命的诞生？"如果事情并非随机发生，我们就说它来自一个确定的过程。

股票的价格有随机论和决定论两种观点。股票价格是随机的吗？换言之，股票收益是随机的吗？当平均收益很稳定时，偏离平均收益是随机发生的吗？我们在第4章中看到，人们对于此类问题的争论由来已久，而且这种争论还会继续。不管你的观点是什么，概率概念和统计观念已广泛应用于投资研究。

统计学的一个关键概念是独立性（independence）。如果两起事件是独立的，那么无论第一起事件的结果是什么，都不会影响第二起事件结果发生的概率。假设你要抛一枚硬币，这枚硬币经过仔细称量，可以确保被抛出正反面的概率都是1/2。抛了5次硬币后，你发现连续5次都是正面朝上。接下来一次抛掷，正面朝上的概率是多少？由于前面已经发生了连续5次正面朝上的情况，看起来这一次应该是反面朝上的概率会超过正面朝上的概率，因为连续5次正面朝上的概率很小，但是第6次抛掷，正反面的概率是一样的。这6次抛掷硬币的行为是相互独立的，后来的结果不会影响前面的。如果你

通过实施统计检验来分析投资，你就得考虑独立性这个概念。很多统计检验都假定事件是独立的。

与投资有关的两个数学/统计学术语需要我们了解，一个是置换（permutation），另一个是组合（combination）。我们可以假设现在考虑对5种股票进行投资，它们分别是可口可乐公司股票（KO）、百事可乐公司股票（PEP）、IBM公司股票（IBM）、微软公司股票（MSFT）和麦当劳公司股票（MCD）。

置换是指改变项目的顺序。我们不会按照原来的顺序排列，可以按照IBM公司股票、可口可乐公司股票、麦当劳公司股票、微软公司股票和百事可乐公司股票这样的顺序排列。当然，5个项目的排列方式可以有120种。如果你想购买这5种股票，顺序不同不会对整体产生影响。因此，我们在这里不讨论置换。

“组合”这一概念在投资中有更深刻的意义。在投资组合中，排序并不重要。由可口可乐公司股票和微软公司股票构成的投资组合与由微软公司股票和可口可乐公司股票构成的投资组合是一样的。5种股票可以有5种不同的单种股票组合，10个不同的两种股票组合，10个不同的3种股票组合，5个不同的4种股票组合以及1个5种股票组合。无须很多种股票，就可以构造出多种投资组合。假设有100种股票可供选择，就会有75 287 500个5种股票的投资组合；假设有500种股票可供选择（例如，美国标准普尔500指数的成分股），就会有245 810 588 801 891 000 000个10种股票的投资组合。

在上文的讨论中，我们列举的是权重相同的股票组合，即两种股票组合，每一种股票都占50%。如果我们赋予不同股票以不同的权重，比如说，微软股票占78%，可口可乐公司股票占22%，就可能产生无限个股票投资组合（设定我们可以购买不同份额的股票）。由此可见，不同投资者在决定构建自己的投资组合时，即便选择的股票种类是一样的（例如都选择道琼斯工业股票），最终的结果也会千差万别。

统计描述

在统计学里，统计描述（descriptive statistics）和统计推断（inferential statistics）是有分别的。统计描述从字面上看，就是对手上的数据做出描述或指出数据的特征。统计推断是指根据观察的现象或现象的假设做出有关数据的推论。我们首先来看一下统计描述。

如何描述一组事件的结果？各项结果的相似度如何？这些结果是大概率事件还是小概率事件？若干组事件结果之间的关联性如何？它们是相似结果还是不同结果？这些结果是否与时间有关？也就是说，后来发生事件的结果一般与之前发生事件的结果不同？我们尝试用描述性统计解决这些问题。

中心趋势指标

描述一系列数据的逻辑出发点是提出这个问题："什么是典型结果？"用统计学的术语来描述"典型结果"，也就是"中心趋势"。测量中心趋势的方法有许多种，每一种方法的切入点都不同。

为了揭示不同的方法，我们假定手上有百事公司股票（PEP）9个月的投资收益数据（2004年1－9月），收益分别是1.4%、9.8%、4.1%、1.2%、－2.1%、1.4%、－7.2%、0.0%和－2.2%。

1. 平均值

评估中心趋势的第一种方法叫作平均值，这也是最常用的方法。一般来说，我们也称之为均值（average）。计算平均值的方法是将这9个月的收益加总，然后再除以9。

$$\text{平均值} = \frac{1.4\% + 9.8\% + 4.1\% + 1.2\% + (-2.1\%) + 1.4\% + (-7.2\%) + 0.0\% + (-2.2\%)}{9}$$

请注意，平均值0.7%并不是某个观察到的数值，虽然我们实际上称之为平均收益

2. 中值

评估中心趋势的第二种方法是中值。计算中值的方法是先将所有的数据排序（这里我们按照升序排列）。这个序列排位最中间的数值称为中值。本例中，中值为1.2%。有半数收益都超过了1.2%，而另一半的收益低于1.2%。当收益分布偏向更高值或者更低值的一边时，整体分布没有呈现对称形态，此时我们常用到中值。

3. 众数

第三种评估中心趋势的方法是众数。众数是指出现频率最高的数字。在前面的序列中，众数是1.4%。如果这个数字含有更多的小数位，如1.368%，那么高频率发生的概率就很小。如此一来，也不会具有多大意义。因此在分析股票收益数据中，很少有人偏爱众数这一指标

4. 几何平均值

在各类统计学课本中，上面三种评估中心趋势的方法是标准方法。但是，还有一种平均值方法可以用于金融学中：几何平均值。之前的平均值可以称为算术平均值（arithmetic mean）。为了表明算术平均值和几何平均值的区别，我们可以考虑一项4年期限的投资资产，年收益分别是90%、-40%、60%和-50%。算术平均值的算法如下：加总4个收益，然后除以4，得数为15%。作为年收益来说，这个数值看起来相当不错了。但是考虑到某个人以1000美元为原始资本投资于这一资产，1年后他获得1900美元；2年后，资产为1140美元；3年后，资产价值为1824美元，到第4年末的时候，只有912美元。本来15%的算术平均收益，怎么会造成这种结果呢？这个例子表明了算术平均值的缺点，尤其用于百分比来看，更是如此。

如果采用几何平均值，本例中可以将4个数（1.9、0.6、1.6和0.5）乘积的4次方根减去1，得出-2.3%。这4个乘数分别是由1加上每一年对应的收

益率得来的。将初始资本1000美元乘以这4个乘数，得到912美元，就是这4年的最终资产值（terminal wealth）。将最终资产值除以初始资本，再取这个数值的n次方根（n是指对应的数据个数），然后再减去1，就得出了几何平均值。如果使用金融计算器，我们可以将最终价值912美元输入到终值寄存器；将4输入个数寄存器；将1000美元输入现值寄存器；然后设置利率再分比。由这个操作步骤可见，几何平均值相当于我们所说的复合回报率（compound rate of return）。

理解算术平均值和几何平均值的区别非常重要。我们常听到的平均值实际上是几何平均值。几何平均值与某一时期所获的投资收益有着直接的关联。几何平均值一般都小于算术平均值。如果每一个周期的收益相等，几何平均值将等于算术平均值。收益率的波动越大，则几何平均值和算术平均值之间的区别就越大。前面所举的例子中，4年果收益在-50%～+90%波动，由此可以看到几何平均值和算术平均值之间的明显差别。投资者只会因为较高的几何平均收益值欣喜若狂，算术平均值并不是他们关注的重点。这也进一步说明了投资中一定要注意波动性。

在分析股票收益的时候，你可能很少用到众数。但是，算术平均值、中值和几何平均值各有其用途。这意味着无论是算术平均值还是几何平均值，都有自己的实用价值。

离散指标

金融学中，对待“风险”有多种思维方式，其中一种就是将风险看作结果的不确定性。如果结果A比结果B的波动性更大，我们则认为结果A是风险更高的选择。从上文对于几何平均值的讨论中可知，如果投资对象波动性较大，我们很难得到某个特定的最终资产值。

衡量波动性的两个指标是方差（variance）和标准差（standard deviation）。两者联系紧密，因为后者是前者的平方根。标准差更常用到，其优点是它的单

位与平均值单位相同，而方差（即标准差的平方）的单位和量值比较难解释。

为了简便起见，我们假设手上有 4 年的年收益数据，以此来计算对应的标准差。假设 4 年的收益率为 12%、-5%、21% 和 12%，将这 4 个百分比加总再除以 4，得出算术平均值，这很简单。接下来，我们计算它们与均值之差的平方并加总。最后我们将这个求和得数除以 3，再取平方根，就得到了标准差。如下面的公式所示，其中 σ 代表标准差。

$$\sigma = \sqrt{\frac{(12-10)^2+(-5-10)^2+(21-10)^2+(12-10)^2}{3}}$$

$$= \sqrt{\frac{4+225+121+4}{3}} = 10.86$$

你可能和大多数人一样，在想为什么这里是除以 3，而不是 4。也可以除以 4，只是意义不同。在统计学中，我们采用的是样本（sample），而不是总体（population）。总体是指可能结果的完整集合或者研究对象的完整集合。例如，当我们考虑美国的成年人人口时，样本是我们研究的特定对象，希望通过对样本的研究，做出有关总体的推论。我们可以随机抽取 1000 个成年美国人作为我们的样本。在这个标准差的公式中，我们可以除以 4，如果我们假定这代表了总体的结果。但是，由于我们更加关注未来若干个周期的情形，我们可以用 3 个结果作为总体中的一个样本。出于这一层复杂的原因，我们选择了 3 作为除数，而不是 4，获得所谓的无偏估计（unbiased estimate），而本例中的 3 又称为自由度（degree of freedom）。

开始时的自由度为 4。计算标准差所需要的平均值时，我们已经使用了 1 个自由度，因此只剩下 4 - 1 = 3 个自由度，我们使用 3 作为除数。在只有 4 个结果的例子中，选择 3 或者 4 作为除数会造成相当大的差别。当然，如果我们有 101 个观察对象，我们选择 101 或者 100 的话，就不会有如此大的差异。因此，有关这里的除数到底是用 n 还是 $n-1$，使用者不用太担心。通常情况下不会有太大的差别。

了解了标准差这一概念后，我们可以分析如何利用收益数据进行统计分析，这将与利用价格的数据获得完全不同的结果。假设我们观察了某种股票的4个价格：40.00、44.00、48.40和53.24。计算均值得到46.61，标准差为5.70。然而，如果我们计算收益（不考虑分红因素），则收益率就是10%、10%和10%。仔细观察发现，在计算出的收益少了一个数据，因为我们主要关注的是价格变化。我们需要一个起始价格来计算第一个期的收益，或者我们需要用最后一期的价格来计算最后阶段的收益。使用收益，我们的平均值是10%，标准差就是0。

如果我们把风险看成是波动性，这里就碰到了一个难题。单看价格，我们觉得股票风险较高，因为波动性较大，标准差高达5.7。如果单看收益，我们可以说股票根本没有什么风险，收益无波动，标准差是0。哪一种观点正确？要知道收益无波动，是因为价格上涨趋势强劲。有一句古话："趋势会永远是你的朋友吗？"我们刚刚展示了此论断的统计学证据。可以看到，这里没有哪一种观点是正确的。你要格外留意正在发生的情况以及它们对于价格和收益的影响。

变量之间的关系

到目前为止我们讨论的是针对一个变量的统计方法。现在可以拓宽眼界，考虑多个变量的情况。可以肯定，情况将变得更加复杂。

对于单个变量，我们用方差来量度变化程度。对于两个变量，则可以使用协方差（covariance）。协方差的计算方法与方差计算方法类似。我们用百事可乐公司股票（PEP）和可口可乐公司股票（KO）的4个月收益为例，说明如何计算协方差。2004年1～4月百事可乐公司股票收益分别是1.4%、9.8%、4.1%和1.2%。可口可乐公司股票（KO）的同期收益分别是-3.0%、1.5%、1.2%和0.05%。这一时期的百事可乐公司股票的平均收益为4.125%（标准差为4.008%），而可口可乐公司股票平均收益是5.0%（标准差是2.076%）。计

算协方差时，我们将百事可乐公司股票和可口可乐公司股票的每一期收益减去均值，并将两者得数分别相乘，然后加总，最后再除以期数减去 1。这样我们就可以得到 i 和 j 之间的协方差 cov_{ij}。公式如下：

$$\text{cov}_{\text{pep/ko}} = \frac{(1.4 - 4.125) \times (-3.0 - 0.05) + (9.8 - 4.125) \times (1.5 - 0.05) + (4.1 - 4.125) \times (1.2 - 0.05) + (1.2 - 4.125) \times (0.5 - 0.05)}{3}$$

$$= \frac{(8.311 + 8.229 - 0.029 - 1.316)}{3} = \frac{15.195}{3} = 5.065$$

方差的主要问题是其计算结果的单位无意义，协方差存在同样的问题，很难解释协方差数值的意义。对于方差的这个问题，我们通过使用标准差解决；针对协方差，我们用不同的方法。我们将协方差分别除以两个变量各自的标准差，结果的范围是 -1 ~ +1。这个得数我们称为相关系数（correlation coefficient）。使用之前的协方差计算例子，我们得出相关系数：

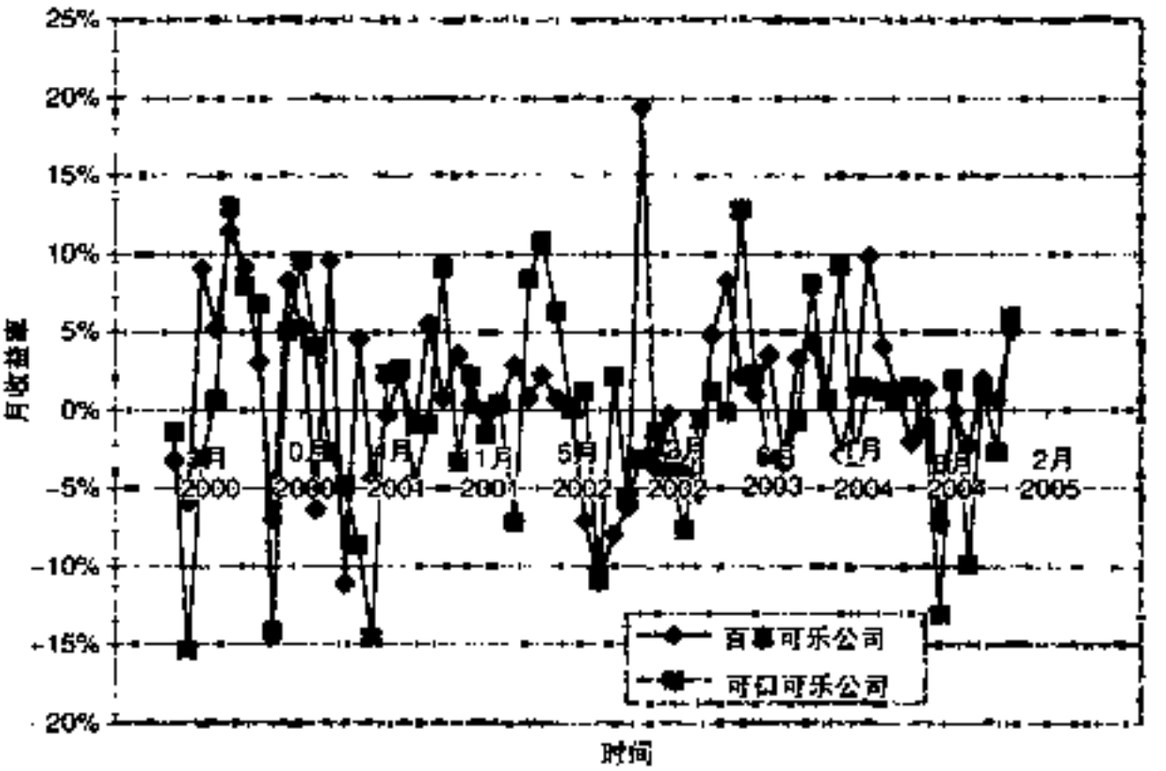
$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{\sigma_{\text{pep/ko}}}{\sigma_{\text{pep}} \sigma_{\text{ko}}} = \frac{5.065}{4.008 \times 2.076} = 0.609$$

这个系数表明百事可乐公司股票和可口可乐公司股票的正相关程度较高。

如果我们要观察一个变量在若干个连续时间间隔的情况，可将其视为时间序列变量、时间序列数据或时间序列，如果两个变量之间的相关系数是 +1，就表明两者完全正相关：当变量 X 上升时，变量 Y 也上升；当变量 X 下降时，变量 Y 也下降。如果两个变量完全负相关，相关系数是 -1，那么两者的方向刚好相反：当变量 X 上升时，变量 Y 下降；当变量 X 下降时，变量 Y 上升。若两者之间的相关系数为 0，则代表两者之间不存在可见的关系。假如变量 Y 上升，对于 Y 来说没有可预见的方向。Y 有可能上升，也有可能下降，还有可能保持原地不动。

观察两个变量之间的关联程度有两种方法，一种是将两个变量与时间的关系分别在图中表达出来，另一种是将两个变量分别在 X 轴和 Y 轴上表现出来。图 A-1 显示了可口可乐公司股票（股票代码为 KO）和百事可乐公司股票从

2000年1月到2004年12月的月收益图。第二种表达方式如图A-2所示。



图A-1　可口可乐公司股票和百事可乐公司股票收益月线图（2000年1月～2004年12月）

从图A-1中可以看出，当百事可乐公司股票收益曲线上升时，可口可乐公司股票收益曲线也上升；当百事可乐公司股票收益曲线下降时，可口可乐公司股票收益曲线也下降。假如两种股票收益呈负相关，两条收益曲线的动向应该刚好相反。这两种股票这一段时期的相关系数是0.489。从美国标准普尔500指数中随机选取两个成分股，计算两者的收益曲线的相关系数，通常是在0.2～0.5之间的范围内，这种关联度我们称为弱正相关。与两个随机选取的股票相比，我们可以预测可口可乐公司股票和百事可乐公司股票的关联系数更大，两者的正相关主要原因在于这两个公司同属一个行业。

现在请看图A-2。在本例中，我们看到最佳拟合直线（这里稍作解释）穿越了左下角到右上角的收益曲线。假如股票之间是负相关，则这条线应该从左上角到右下角。如果两者的相关系数是0，表明点的分布就如同围绕着中心的枪靶环数一样从中心开始向四周蔓延开来。各点之间看似没有一点可见的关联

性，而最佳拟合直线也应该成为水平线。

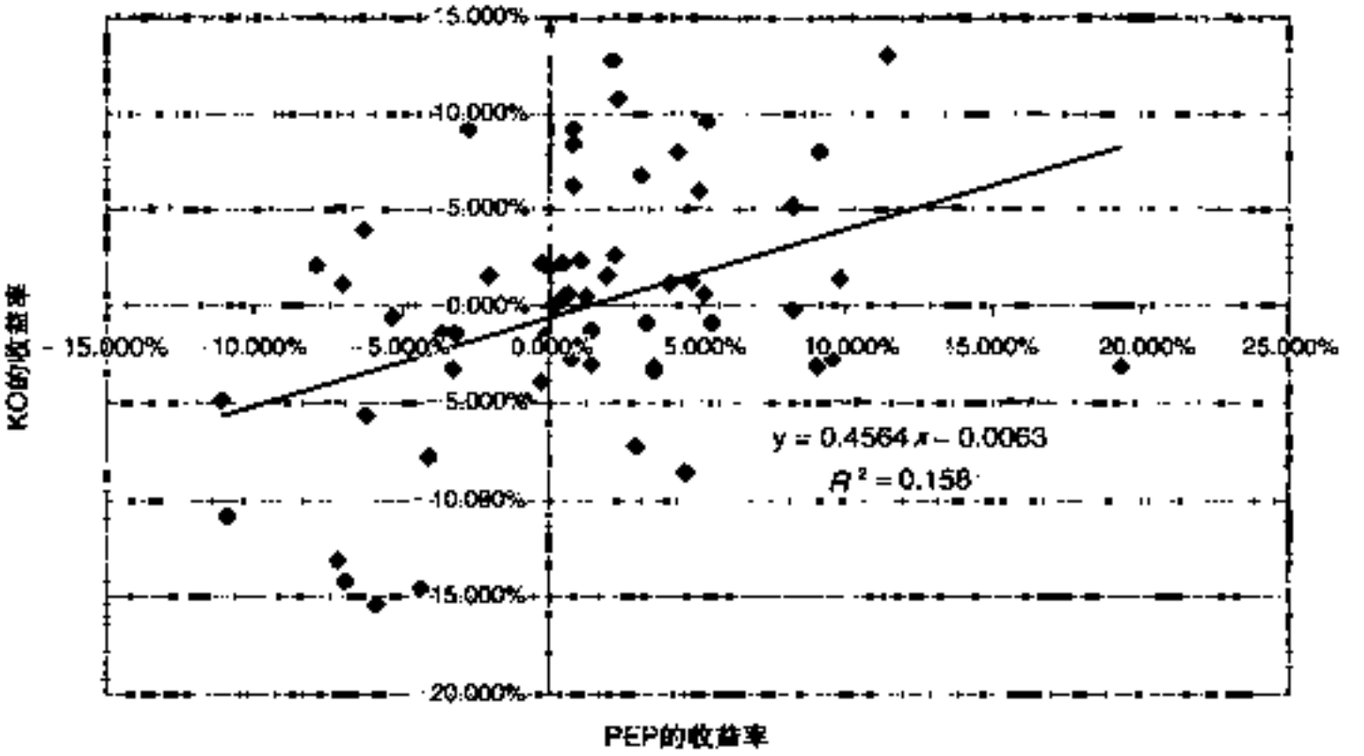


图 A-2 可口可乐公司股票和百事可乐公司股票的月收益图比较（2000 年 1 月 - 2004 年 12 月）

上面讨论相关性的时候，我们谈到了最佳拟合直线。在图的点上，我们要做一次最小二乘法线性回归拟合过程。假设我们认为两个变量 X 和 Y 的数据点和前例是一样的，如图 A-2 所示，画出回归线，使得实际数据点和回归线之间的差值的平方和最小，我们就称这条线为最小二乘回归线（least-squares regression line），或者最佳拟合直线（line of best fit）。统计学家已经给出了这条线的方程式，这样读者就可以自行计算，找到最小二乘回归线的斜率和截距，无须画出多条曲线和尝试画出回归线。这条线的方程式是 $Y = a + bX$。使用这种标记法，则最小二乘回归线的方程式就是：

$$b = \frac{n\left(\sum_{i=1}^{n} X_i Y_i\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)}{n\left(\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2}$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i}{n} + b\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

式中，n 是指观察数据的数量，X_i 是指第 i 个 X 变量。求和 $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 符号表示将所有的 X 数据进行加总。其他的求和符号原理一样。

这一计算过程可以借助微软 Excel 电子表很快完成。在微软 Excel 电子表中完成回归计算有多种方法，一种方法是将直线和方程的数据直接输入，如图 A-2 所示。由于我们使用的是可口可乐股票数据/百事可乐股票数据比率，可以把这个方程解释为：可口可乐股票收益可以通过特定月份百事可乐股票的收益进行估计，将百事可乐股票的收益乘以 0.4564（斜率），然后加上 -0.0063（截距）。

相关系数有一个很好的额外优点就是如果取相关系数的平方，就获得了 R^2，即判定系数（coefficient of determination）。由于相关系数的范围是 -1 ~ +1，因此 R^2 的数值也是 0 ~ 1（平方不可能是负数）。此外，这一数值还能用来计度拟合程度。如果 R^2 是 0.45，则我们可以认定可口可乐公司股票收益 45% 的波动是来自于可口可乐公司股票与百事可乐公司股票收益的关联性。R^2 越高，拟合度越高。本例中 R^2 为 0.158，说明可口可乐公司股票收益 15.8% 的波动，起因是可口可乐公司股票与百事可乐公司股票收益存在关联关系。这个比率听起来不高，但是两种随机股票之间典型的相关系数一般为 0.2 ~ 0.5。这意味着某种股票的收益只能通过另一种股票收益的 4% ~ 25%（也就是 0.2 ~ 0.5 的平方）来解释。有时候两种股票的相关系数小于 0.2，意味着 R^2 可能接近 0。

在继续分析之前，我们先来思考一下股票收益的典型关联关系。股票通常倾向于同时上涨或下跌，正如我们看到存在正相关关系。但是，股票之间的这种关系并不稳定，而是呈松散的关联关系。有时候人们认为股票价格只能代表噪声，这种观点意味着股票之间的关联性很微弱。在通信理论中，人们说的是信噪比。设想一下听到广播演讲的情况，在不存在干扰、信号传输完美的情况下，与信号对应的演讲词很容易辨别和理解。假如干扰比较严重，例如无线电

广播站比较远、天气不好，或者家里有吹风机的干扰（噪声），噪声越大，信噪比越低，就越难听清楚正在广播的演讲内容。同理，若股票的价格具有低信噪比，所有存在的形态或关系都很难辨认。

每个周期内尚未解释的变量 Y 称为误差项或者残差（residual）。举例说明这种情况。2000 年 5 月，百事可乐公司股票的收益是 11.414%，而可口可乐公司股票的收益是 12.963%。使用图 A-2 显示的线性回归方程，我们可以估计可口可乐公司股票的收益是 4.579%（0.4564 × 11.414% − 0.63%）。请注意我们改变了截距表达方式，原来是 −0.0063，现在是 −0.63%。我们估算中出现了 8.384%（12.963% − 4.579%）的误差。进行回归时，我们假设误差因素是随机出现的，彼此之间没有多大关联。但当使用时间序列数据时，误差因素本身会产生关联，这称为自相关（autocorrelation）或者序列依赖（serial dependence）。有一项名为杜宾 − 沃森检验（Durbin-Watson test）的统计测验方法可以帮助我们检查自相关情况。如果存在自相关现象，则拟合回归线很有可能不正确。

在线性回归中，被解释的变量称为因变量（dependent variable）。用于解释其他变量的变量称为自变量（independent variable）或者解释变量（explanatory variable）。我们可以将回归的概念推广到多个自变量的情况。这称为多元回归（multiple regression）法。逻辑上讲，两个解释变量要好于一个变量，三个要好过两个，依此类推。实际上几乎所有包括在回归中的附加的解释变量都会提高 R^2。例如，我们可以将巴黎的月平均气温作为一个系列数据帮助我们解释股票的收益。尽管这在逻辑上讲不通，因为巴黎的气温和股票收益没有因果联系，但是 R^2 有可能因此提高。使用多个自变量时，研究者会关注调整后的 R^2。当线性回归方程中加入更多的自变量时，调整后的 R^2 值变小了，实际上这有助于更好地平衡收益和成本。那么加入特定的变量是否有益呢？

实施多元回归过程中经常碰到的问题就是多重共线性（multicollinearity）。多元回归中的几个变量有较大的相关性时，就会出现这个问题。假设我们现在想要了解影响 2005 年美国标准普尔 500 指数股票收益的所有因素，而每种股票

都经历了很多变化（2005年市值与2004年市值的对比），比如资产变化、销售变化、收益变化和股东权益变化。这些变量之间都相互关联，那么多元线性回归就会出现多重共线性现象，由此引发了很多问题。其中一个重大问题就是，人们搞不清楚究竟哪一个自变量是更具有统计显著意义的变量。

统计显著意义一词是指某次偶然发生的结果有多大可能还会发生？比如，在投掷硬币比赛中，设想要求80 000名在足球场上观赛的人站起来掷硬币。如果正面朝上，他们就站着；如果正面朝下，他们就坐下。第一次掷完后，我们可以估计大约有40 000人继续站着，再掷一次后，估计还有20 000人站着。可能需要掷16次来确定最后的胜者。如果人群中某个人连续16次掷出正面朝上，那么我们不必惊讶。

人们经常用5%作为是否具有统计显著性的一个门槛值。假如我们观察某个事物，概率在5%以下，表明其发生纯属偶然。到达5%，我们就要关注其统计显著性了。如果我们需要用更精确的测试来确定，就要使用1%作为临界值。当然，某一事件具有统计显著意义，并不代表它具有经济上的重要性。统计学家可以说某个特定的交易规则表明了已经发现的统计显著关系，但是交易者可能会说："太棒了！但是由于交易成本和其他因素，我无法按照这个规则盈利。"

统计推断

在统计推断这一节，我们努力使用观察到的数据，根据其一般特征或额外观察现象的特征进行推理判断。我们经常会检查某个特定的假说是真还是假。比如一个假说可能是："这条曲线的斜率是1。"要验证假说，我们必须做出一些假设。最关键的假设就是有关概率分布（probability distribution）的假设。

最著名的概率分布就是正态分布（normal distribution），也称为"高斯分布"（Gaussian distribution）。这个分布首先由18世纪德国数学家卡尔·高斯定义，因其形状像钟，也称为钟形分布（bell curve）。这一分布只需要用两个参

数、即平均值和标准差就能描述出来。由于平均值和标准差的数量无限多，因此正态分布的数量也是无穷多的。正态分布有如下三个重要的特点：

- 呈钟形，顶点在中间。平均值、中值和众数都在顶点。
- 以平均值为轴，呈左右对称分布。
- 左右两端逐渐靠近 X 轴，形成左右尾部，向两个方向无限延伸。

正态分布非常重要，主要是因为中心极限定理（central limit theorem）。从某个总体中获得多个样本，计算每个样本的均值，然后将样本的均值画出其分布图，这些均值呈现正态分布。当样本的数量增大时，样本均值的分布会越来越接近于正态分布。中心极限定理对于统计检验具有重要意义。

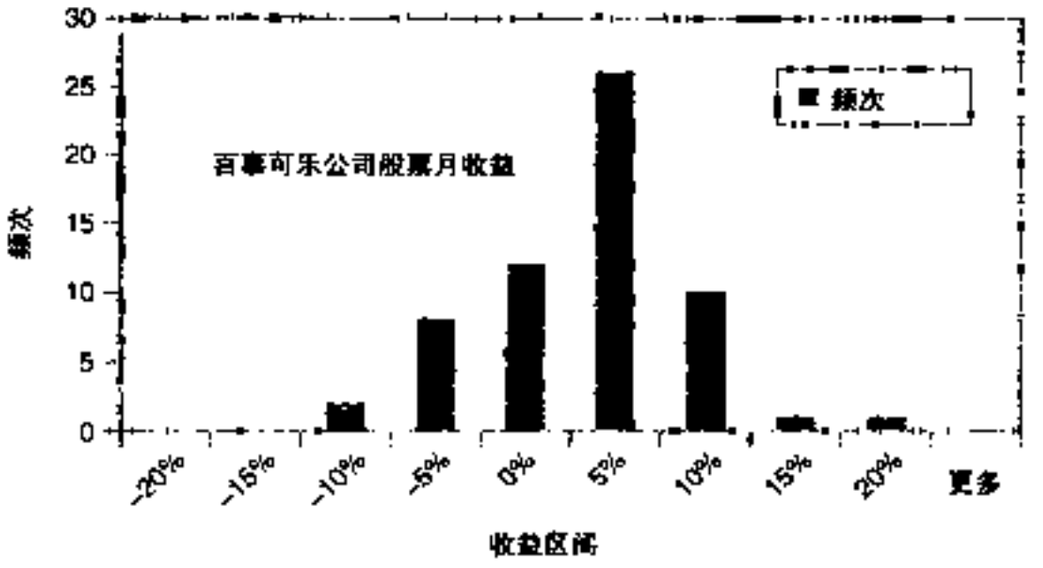
我们应该记住有关正态分布的两个基本数据。首先，大约 2/3 的数据将会位于均值的一个标准差范围内（可能高于或低于均值）；第二，大约 95% 的数据会位于均值的两个标准差范围内。

股票价格呈现正态分布吗？答案是否定的，因为股票的价格不可能为负值。对于正态分布来说，所有的数值都是可能存在的，包括正数和负数，即使某些数值很少出现。股票收益是否呈现正态分布？答案也是否定的，因为股票收益不可能低于 -100%，只是股票收益可以大于 100%。然而股票收益的分布要比股票价格分布更接近于正态分布。2000 年 1 月 ~2004 年 12 月百事可乐公司股票的月收益图如图 A-3 所示。

图 A-3 中，横坐标的每一格代表 5.0% 的收益。在长达 60 个月的周期内，有 26 次收益位于 0 ~ 5.0% 范围内。刻度的大小对于整体图像外观有影响。只有几个竖条较明显，而多数收益是扁平的。在本例中，我们可以看到百事可乐公司股票并不是一个正态分布，但整体类似一个钟形。有多种标准的统计检验法可以评估给定的样本数据是否符合正态分布。

逻辑上讲，由于股票收益不可能小于 -100%，因此不可能完全符合正态分布。如果我们将价格取对数，情况又如何？这类被称作对数收益，是否符合正

态分布呢？如果答案是肯定的，那么这些数据就遵从对数正态分布。我们先来看从0到无穷的对数值。对于股票收益来说，对数正态分布是一个更合理的假设。然而股票收益的精确分布却很难确定。金融研究者至今还在讨论用来表达股票收益的最佳分布图形是什么，我们在第4章讨论过这个问题。



图A-3　百事可乐公司股票月收益直方图（2000年1月－2004年12月）

我们在前面讨论标准差的时候，提到过“自由度”这个概念。这一术语在描述概率分布的时候再次浮出水面。最简单的方法是把它看成是用来定义一个统计分布的参数。对于正态分布来说，我们需要两个参数：平均值和标准差。

有三种重要的分布：卡方（Chi-Square）、t分布和F分布。所有这些分布都可以通过标准正态分布的变量加以调整而得到。标准正态变量是指遵循正态分布，均值为0、标准差为1的情况。我们可以轻易将大多数变量转化成标准正态变量。假设我们从一个样本中观察到了24，其均值是20，标准差是5。首先我们计算观察值与均值的距离。将24减去均值20，得到了4。第二步我们将这个偏离的距离除以标准差（这里是0.8(=4/5)），就可以知道这个数据离均值0.8个标准差。

卡方分布是建立在标准正态变量求和的基础上的。如果是建立在两个标准正态变量基础上，我们可以说它具有两个自由度。如果是建立在3个标准正态

变量基础上，我们就说具有3个自由度。随着自由度的提高，分布逐渐接近正态分布。卡方分布主要用于拟合度的检验。术语“检验统计量”是指从某个样本计算出来的值，用于检验特定的假设，比如：“一袋M&M糖果所有颜色的概率均等吗?”许多检验统计量都遵循卡方分布，因此卡方分布也很有用。

t分布或者“学生氏”分布（“学生”是第一个发现这种应用的统计学家的笔名）在统计学中应用非常广泛。在真正的标准偏差未知的情况下使用t分布，对于小样本来说显得格外重要。随着自由度（样本大小减去1）的提高，t分布与正态分布会越来越接近正态分布。当自由度达到30时，和正态分布非常相似。t分布的图像呈左右对称分布，形状与正态分布类似，但是尾部更大。通常用于检验回归系数（如截距和斜率）的统计显著性。t统计数据的一个应用见下文。

最后一个常见的分布是F分布。F分布是建立在两个变量的比率基础上的，每个变量都遵循卡方分布。F分布主要用于检验样本是否具有同样的方差，常在回归中作为拟合度的衡量标准，因为这个比率刚好是解释变量与非解释变量之比。

现在让我们来看一下这些概念如何联合应用，主要用线性回归的数据说明。将2000～2004年百事可乐公司股票的月收益作为变量y，将同期的美国标准普尔500指数月收益作为变量x。我们可以使用微软Excel进行回归计算。表A-1显示了结果，最重要的数值加了灰色背景。

表A-1 百事可乐公司2000～2004年月收益Excel回归结果

结果小结	
回归统计量	
多元回归R	0.2733
R^2	0.0747
调整R^2	0.0588
标准误差	0.0550
数据数量	60

（续）

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	显著性 *F*
回归	1	0.0142	0.0142	**4.6828**	**0.0346**
残差	58	0.1753	0.0030		
合计	59	0.190			

	系数	标准误差	*t* 统计量	*p* 值	低于95%	高于95%	低于95%	高于95%
截距	**0.0096**	0.0071	1.3540	0.1810	−0.0046	0.0238	−0.0046	0.0238
X 变量1	**0.3321**	0.1535	**2.1640**	**0.0346**	0.0249	0.6394	0.0249	0.6394

我们先来看回归线的截距和斜率。截距已经标记出来，是0.0096。斜率是系数一栏里的*X*变量1，数值为0.3321。斜率接近股票的β值，详见下文。从技术层面上看，应该从每个变量中减去无风险资产（美国短期国库券或者美国长期国债等）的月收益。但是我们现在不想把事情搞得太复杂。实际操作中，减不减去无风险资产的收益并不重要。普通股票的β值（衡量风险的方法之一）是1。我们可以看到，百事可乐公司股票的β值比一般股票的β值小。此外，*R*平方（标记为R^2）的值是0.0747。这说明我们的回归解释了这一时期百事可乐公司股票7.47%的变化。在斜率（0.3321）后面，我们看到了*t*统计值是2.1640。按照常识判断，超过2的*t*统计值具有统计显著性，因此这里已经超越了这个临界值。标记为*P*值的变量值表明我们碰到这个给定值是随机的。斜率的*t*值的*P*值是0.0346，说明这个*t*值随机发生的概率只有3.46%。在大多数的学术研究中，*P*值小于5%（有时候是1%）就表明具有统计学显著性。以上分析的这些信息称作*t*检验。最后，我们考虑一下*F*值，表中列出的数据是4.6828，其统计学显著意义的值是0.0346，与*t*的结果一样，即它们代表的信息是一样的。除非你是在做多元回归分析，否则斜率的*P*值和*F*数值的显著性值是一样的。表中列出的其他数据有各自的用途，这些信息可以从任何一本标准的统计学教程上获得。

这些统计结果告诉我们了什么？这些结果表明，我们的回归方程看起来部

分解释了百事可乐公司股票收益的方差。从统计的角度来看，这些结果很重要，但是我们只能解释百事可乐公司股票收益 7.47% 的变化。而这一数据从实际操作上来看是否有意义，还要取决于其他考量因素。

现代投资组合理论

我们在童年时代就学过投资组合理论：不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。然而，现代投资组合理论始于 1952 年哈里·马科维茨（Mark Markowitz），他给出了股票投资组合，即不同投资组合之间的多种数学关系。他的理论的部分重要结果如下：

- 投资组合的平均收益是所有单个股票平均收益的算术平均值。
- 投资组合收益的标准差是一个二次函数。
- 投资组合的标准差一般总小于单个股票标准差的算术平均值。
- 即使各种资产之间存在比较微弱的正相关关系，这对于多样化投资也有诸多好处。
- 如果投资者只关注平均收益和组合的标准差，这很有可能从逻辑上就排除了许多可以考虑的投资组合。
- 对于大型的投资组合，每种股票的方差对于整体投资组合的方差影响不大。但是每种股票收益和所有其他股票的收益的协方差非常重要。

现在我们把这些观点重新梳理一下。

考虑两种股票的组合（或者投资组合），即 X 和 Y。假设我们已经估算出了每种股票的预期收益（平均值）和收益的标准差。我们可以计算所有单个股票预期收益的算术加权平均值，以确定由 X 和 Y 构成的投资组合的预期收益（平均值）。因此，将投资组合的预期收益用 R_p 表示，我们得出如下公式：

$$R_p = w_1 R_1 + w_2 R_2$$

由 X 和 Y 构成的投资组合的收益标准差如何计算？这个问题更加复杂。这个公式涉及了平方根（因此这是二次函数），具体如下：

$$\sigma_p = \sqrt{w_x^2\sigma_x^2 + w_y^2\sigma_y^2 + 2w_x w_y \sigma_x \sigma_y r_{xy}}$$

这个等式中的 r_{xy} 表示股票 X 和股票 Y 之间的相关系数。如果这个系数为 1（表示完全正相关），则这个等式就可以简化为：

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + 2w_x w_y \sigma_x \sigma_y} = \sqrt{(w_x\sigma_x + w_y\sigma_y)^2} = w_x\sigma_x + w_y\sigma_y$$

但是在现实中根本不可能存在完全相关的两种股票。当 r_{xy} 小于 1 时，投资组合的标准差永远小于两种股票标准差的算术加权平均值。这说明在减少风险方面，多样化投资具有明显优势。

接下来我们可以通过图 A-4 的风险 - 回报空间，来看看这个投资组合的情况。这幅图是用百事可乐公司股票和可口可乐公司股票 2000 ~ 2004 年的月收益数据绘制的。请注意曲线展示了标准差的二次函数性质。此外，还要注意由 80% 的可口可乐公司股票和 20% 的百事可乐公司股票构成的投资组合，要比单纯由可口可乐公司股票构成的组合更好。我们为什么这样说呢？因为左上角上的点表示有更多的收益和更少的风险，这是我们更乐于看见的。两种股票的收益的相关系数是 0.489。因此，即便两种股票具有弱正相关，多样化投资仍有更大的优势。

假如两种股票的相关度更高，这个曲线会如何变化？这条线的两端分别代表了两种股票分别占 100% 的情景，曲线靠近两端部分更加平直。如果两者的相关系数是 +1，表示完全正相关，这就是一条直线。假如相关性降低，这条曲线会如何变化？向纵坐标弯曲的角度会更大。在完全负相关（相关系数为 -1）的情况下，只有一种投资组合概率，那就是标准差为 0 的垂线。绝大多数情况下两者的相关系数为 0.2 ~ 0.5。因此图 A-4 的图像是典型形状。

当我们把计算范围扩大并超过两种股票时，预期收益仍然是每一种股票收益的算术加权平均值，而标准差就是每一种股票的方差加上交叉项（与

$2w_xw_y\sigma_x\sigma_y r_{xy}$类似）。当我们将 3 种股票的可能组合画出来时，就可以看到图 A-5所示的情形。

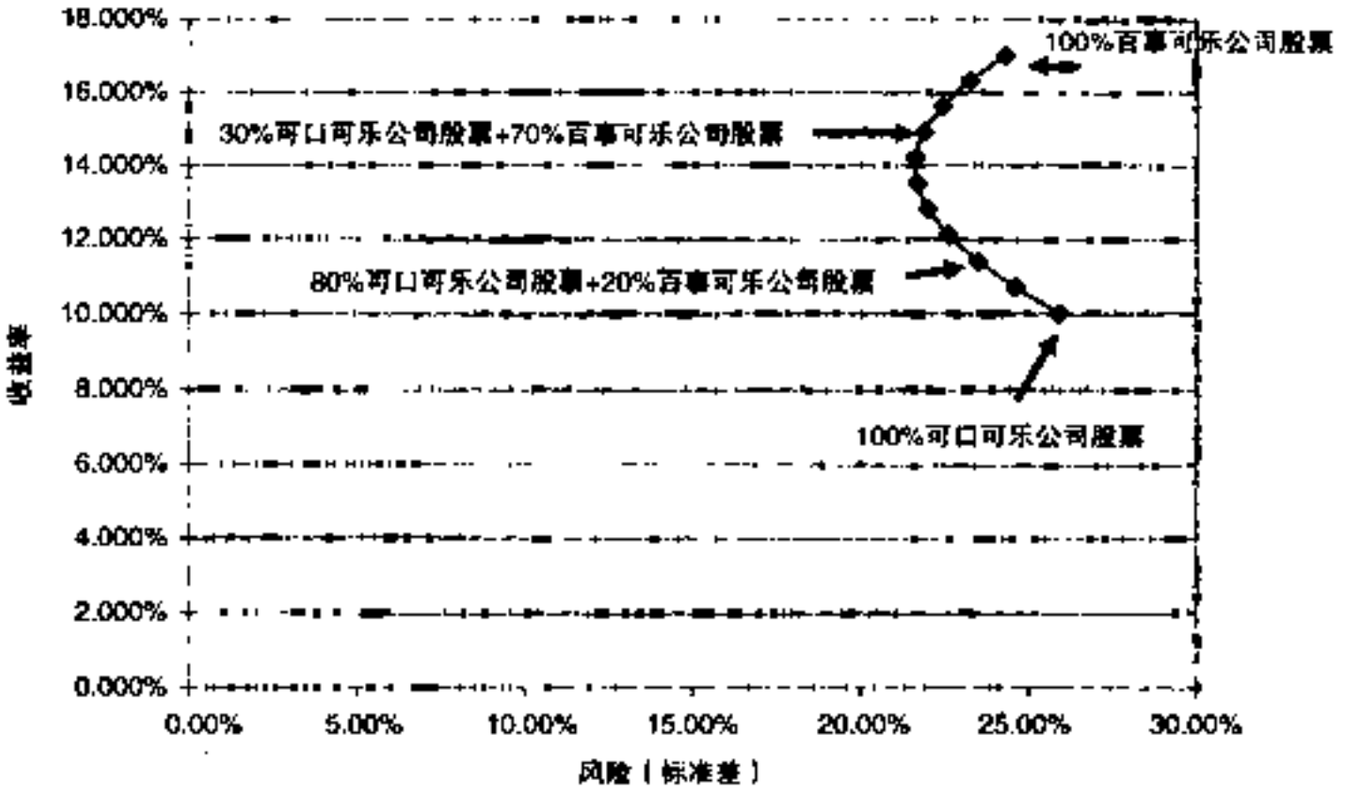


图 A-4 两种股票的投资组合收益与标准差

图 A-5 的详细分析可以暂时放一放，现在先来看看股票 1、股票 2 和股票 3 的投资组合情况。这幅图是使用 1000 种不同组合画出的。如果我们扩充点的数量，空白区域将会逐渐被填充。因此，这里没有可能的投资组合的曲线，只有可能的投资组合的曲线区域。

如果我们把股票的数量扩充为 4 种，则组合的方差计算将在下面的矩阵中加入所有的项并除以 3（见图 A-6）。

图 A-6 显示的小方格对角线的项是每一种股票的方差，其他项是协方差项。由于股票 1 和股票 2 的协方差与股票 2 和股票 1 的协方差一样，因此，这个矩阵实际上是沿着对角线呈对称分布的。请注意有 4 个方差项，12 个协方差项。协方差在投资组合方差计算过程中的重要性一般是方差的 3（=12÷4）倍。当

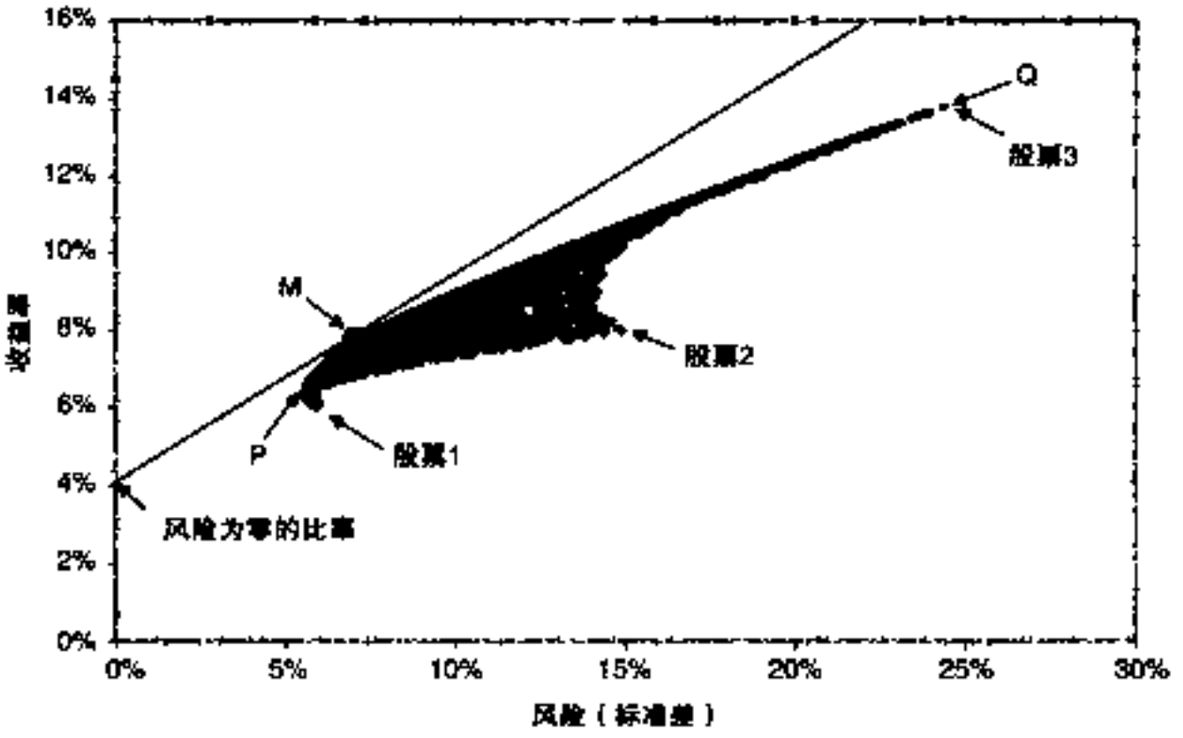


图 A-5　3 种股票组成的投资组合收益与标准差

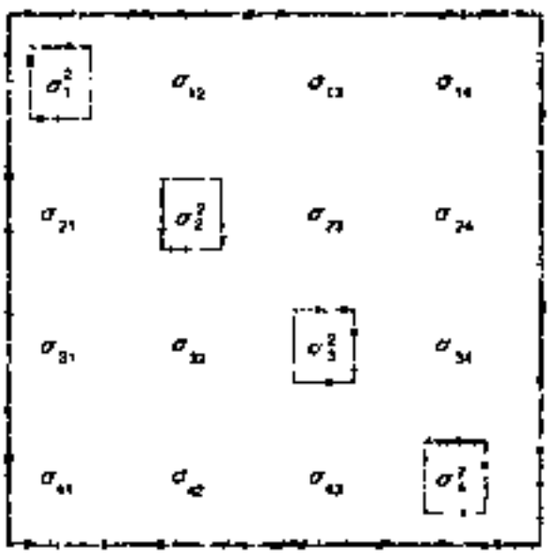
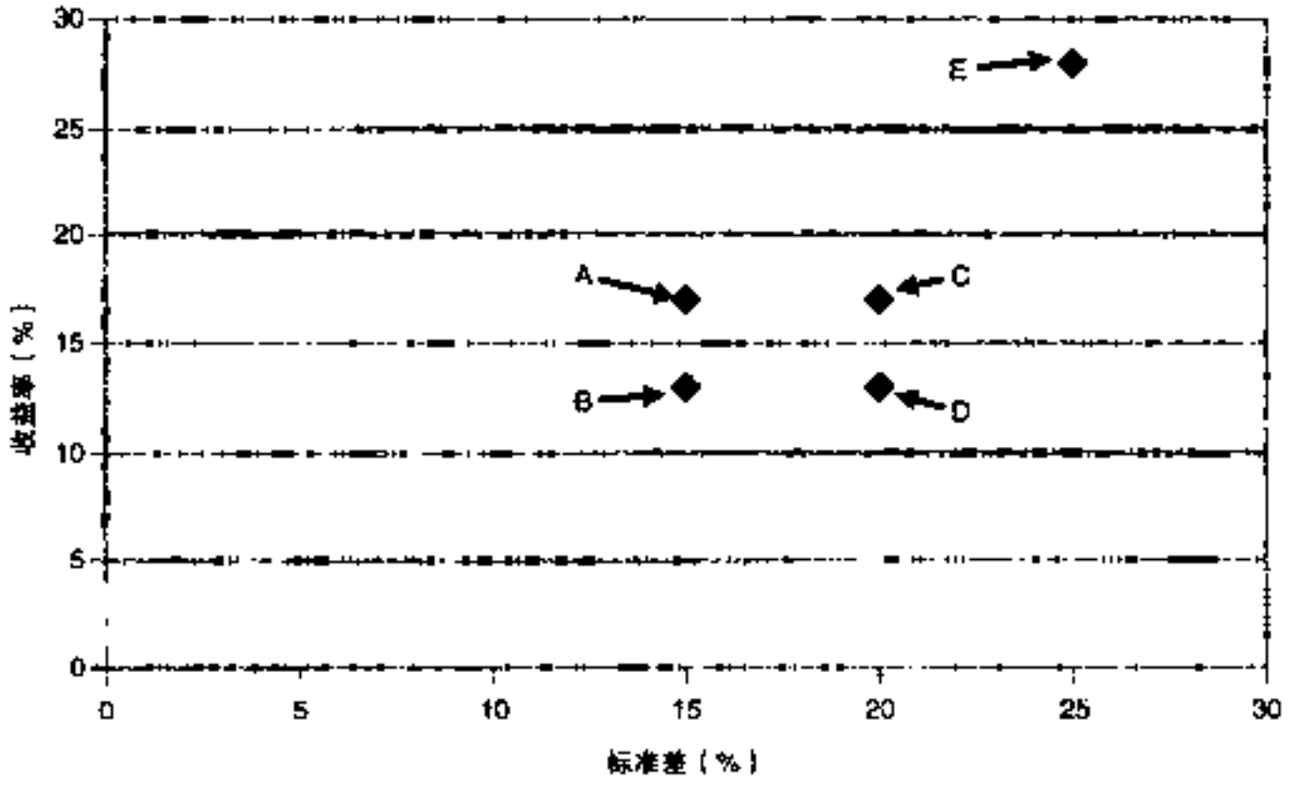


图 A-6　4 种股票的方差

考虑的股票数量更多时，单独的方差项也将变得越来越不重要。例如，如果考虑加入第 5 种股票，矩阵就会增加到 25 个格子。第 5 种股票的方差将占这 25 个格子的 1 个。然而，会有 8 个额外的协方差项加入到这个矩阵中，代表了第 5

种股票与其他4种股票的协方差。对于更大型的投资组合来说，每一种股票的方差相对来说都不太重要。重要的是每种股票与剩余其他股票的协方差。这一观点提示了资本资产定价模型的原理，我们稍后再详细介绍。

现在回到图A-5。我们到底想要哪一个投资组合？在回答这个问题之前，我们先来看另一个概念。先看图A-7，图中显示了5种股票收益的平均值和标准差估计情况。哪一种投资（组合）是最吸引人的呢？首先我们认定投资者在没有获得更多回报的前提下，不会承担更多的风险。用投资界的行话来讲，我们认定投资者的态度是厌恶风险的。由此推知我们应该会喜欢示意图的左上角的股票。股票A比股票B更好，因为同等风险条件下，它的回报更高。同样对于股票C和股票D，也能得到同样的结论。我们还可以认定股票A比股票C更吸引人，因为在同等收益条件下，股票A的风险更小。按照投资组合的理论，我们认为A好于B，B好于C，A好于C。这样我们就可以来比较A和E了。很难说明哪一项更受投资人偏爱，这要取决于投资人对于风险的承受能力。喜欢



图A-7 有效集合

冒险的投资人可能喜欢E，而保守的投资人可能更偏向A。A和E比其他组合占优的现象表明它们成了所谓的有效集合（efficient set）。

我们可以将有效集合的概念扩展到所谓的有效边界（efficient frontier）。我们在此回顾一下图A-5，主要关注其他附加的信息。从P点到Q点（股票3上的点）曲线上边沿的投资组合代表了有效边界。这些投资组合要么在给定的标准差条件下具有最高的收益，要么在给定的收益水平下标准差最小。这些投资组合对于理性的投资者来说吸引力最大。投资者是否会选择沿着P点到Q点的投资组合，主要取决于他们对风险的承受能力。这称为均值－方差分析框架（mean-variance framework）。

投资组合理论尽管看似不错，但在应用的时候仍有两个重要的障碍需要克服。第一，马科维茨没有规定如何得到计算公式的输入变量，也就是说，他没有具体说明如何估算预期收益和标准差。当然，我们可以使用历史数据来估算，但是应该使用哪一周期的数据呢？6个月的月收益？还是52个星期的日收益？这里没有明确的答案。第二，随着投资组合规模的增大，公式输入的数量呈指数倍增加。对于一个100种股票的投资组合来说，投资者需要100种股票的预期收益、100个标准差以及4950个相关系数。以当前的计算能力来看，从一个给定的数据样本中计算这些数值不难，但是在20世纪60年代初，这可是一项耗时耗力的巨大工程。

截至1964年，有人在加入了一些理论后制定了一种更简便的计算方法。这一方法的诞生，威廉·夏普（William Sharpe）功不可没。这一理论就是著名的资本资产定价模型，它建立在多项简化的前提基础上，包括无交易成本、无税收等，然而最重要的是关于一致预期的假设。这意味着所有的投资者对投资组合理论的计算变量有着同样的看法，他们也同意所有股票预期收益和标准差及其关联性（或者说协方差）。在此基础上，所有的投资者确定了相同的有效边界，然后我们加入了零风险的资产（如美国国库券）存在的假设。

请看图A-5，从零风险点开始的线与有效边界相切。切点标记为组合M。

之前的问题“我应该持有怎样的投资组合”，现在转变为“零风险资产和资产组合 M 如何搭配”。从零风险点到投资组合 M 点，零风险资产与投资组合 M 遵循这条线的轨迹。从投资组合理论上来讲，这条线上的组合可以支配线下面的所有组合。这样一来，这条线就成了有效边界。投资组合 M 现在表现出了特殊的重要性，每一位投资者都希望拥有这种组合。这说明所有投资者拥有的自己的投资组合，都属于组合 M 的一部分，这个组合包含了所有的股票（因为每种股票肯定会有人持有，而且每个投资人手头上肯定有几种股票）。愿意承受更高风险的投资者可能会把所有的资金都投入 M，更谨慎的投资者可能会把 30% 的资金投入 M，另外 70% 资金投入零风险的资产（美国国库券）。不管是哪一种方式，M 组合内部具体股票的份额是一样的。

通过这些分析（当然我们没有一一回顾详细复杂的推导过程），可以看出对于任一股票 i 的预期收益 r_i，可以通过下列公式推算出来，我们把这一公式叫作资本资产定价模型（CAPM）等式：

$$r_i = r_f + \beta_i(r_m - r_f)$$

式中，$\beta_i = \dfrac{\mathrm{cov}_{im}}{(\mathrm{var}_i)\ (\mathrm{var}_m)} = \dfrac{\sigma_{im}}{\sigma_i\sigma_m} = r_{im}\dfrac{\sigma_i}{\sigma_m}\left(\dfrac{1}{\sigma_i\sigma_m}\right) = r_{im}\dfrac{\sigma_i}{\sigma_m}$

这意味着 β 就是股票和市场的相关系数乘以股票收益标准差与市场收益标准差的比率。也就是说，假设股票与市场的相关系数为 0.4，且股票的收益标准差是市场收益标准差的 3 倍，那么 β 值就是 1.2（$=0.4\times3$）。

一直以来，人们认为预期收益为：

预期收益 = 无风险收益 + 风险溢价

例如，某公司债券的预期收益等于同期美国长期国债（从违约风险角度来看是无风险资产）收益加上违约风险溢价，再加上可能的流动性风险溢价。为了计算这个公司股票的预期收益，需要加上额外的风险溢价，普通股东之所以拥有剩余索取权，是因为公司普通股比债券具有更高的风险。

因此，资本资产定价公式具有多年来人们一直在使用的结构。区别是风险

溢价是可以量化的。请注意所有风险都来自股票与市场的关联性。这类风险不可能通过多样化投资进行分散，因此称为不可分散风险，也称为系统风险。β值用来量度系统风险。所有公司都有类似的系统风险，因为那些公司按照相似的规则在同样的赋税、政治领导和货币政策条件下运营。但是这些因素对于不同股票的影响是不同的。假如某些公司举债额度更高，或者成本结构中的固定成本更高，那么它的系统风险可能更高，或者说其β值更高。

资本资产定价模型管用吗？不能用简单肯定或否定来回答。如何检验资本资产定价模型，人们一直争论不休。支持资本资产定价模型的证据很多，鱼龙混杂。个股的β值往往不稳定。例如，我们曾经用月收益数据计算了百事可乐公司股票1995～1999年的β值，这个数值为1.466。当我们计算2000～2004年的β值时，这个数值为0.332（见上文有关回归的讨论）。如果我们深入分析百事可乐公司股票，这样大的差别解释得通。然而，有时候公司在几个阶段的β值改变，无法找到明显的原因，但是投资组合的β值更稳定一些。假如某个股票基金的β值是1.18，而股市在这一阶段处于上涨态势，则该基金的收益会超过美国标准普尔500指数的收益。假如市场整体下跌，股票基金的表现也有可能比市场的情形更糟糕。尽管β值有缺陷，但是在市场上的应用极其广泛，这主要是因为我们没有更好的选择。

市场整体的β值是多少？由于资产间的协方差与资产的方差相同，因此任何资产与自己的关联系数是1，而β的表达式$r_{im}\frac{\sigma_i}{\sigma_m}$为1。在实践中，美国标准普尔500指数通常用来表达市场投资组合的情况。股票β值超过1的股票是超出平均风险水平的股票。若股票β值低于1，则其风险也低于一般水平。

业绩表现的测量

业绩表现的测量既可以在微观层面也可以在宏观层面测定。关于微观层面的业绩表现测量，在第22章中我们介绍了多种评估交易策略的业绩表现的

方法。

现在我们来讨论宏观层面对业绩表现的测量。提出这样一个问题："我们如何判断投资者的总体投资表现是好还是坏？"这就要从宏观层面上对业绩表现进行评定。我们如果雇用资金管理人（如股票基金管理人），就更需要了解这个问题。我们要在给定的风险水平下，确定总体业绩表现如何。

衡量业绩表现方法最简单的一种就是测量收益风险比率。通过投资无风险资产（如美国国库券），我们可以获得无风险收益。由此，我们可以测量每单位风险对应的投资资产的收益减去无风险资产的收益，以此来评估投资的价值。将投资的平均收益减去无风险收益，然后除以这个阶段收益的标准差。假如ABC基金获得的平均收益率为12%，而标准差是20%，无风险收益率为4%，则对业绩的测量结果就是0.4(=(12-4)/20)。这种方法称为夏普业绩评定法或者夏普比率，以提出者威廉·夏普命名。

将这个理念应用在资本资产定价模型中，符合逻辑的方式是测量每单位的β值对应的剩余收益，这种方法称为特雷诺业绩评定法（Treynor measure of Performance）。以前面的例子说明，ABC基金的β值是1.1时，得出的特雷诺业绩评定值为7.27（先计算12%-4%，得到8%，再用8除以1.1，得到7.27）。

还有一种与β值有关的业绩评定法称为詹森α（Jensen's alpha）。假设我们可以估计市场的风险差额，即$R_m - R_f = 6\%$。我们用同样的方法评估基金ABC，预期收益为10.6%(=4%+1.1×6%)。然后用实际收益12%减去预期收益得到1.4%，这个值就是詹森α值。因此，α是衡量差额收益的方法，是超越根据资本资产定价模型推算的预期超额收益。我们常说资金经理是在寻找α值，也是这个道理。

特雷诺和詹森的评定方法如图A-8所示。假设你使用特雷诺和詹森的方法来对两种投资组合X和Y的业绩表现进行排序。X投资的特雷诺指标较高，而詹森α值较低。但是多数情况下两个指标的表现应该是一致的。建立在资本资

产定价模型β值的这两种评定方法，都没有提到这个资本资产定价模型设计者夏普的名字。

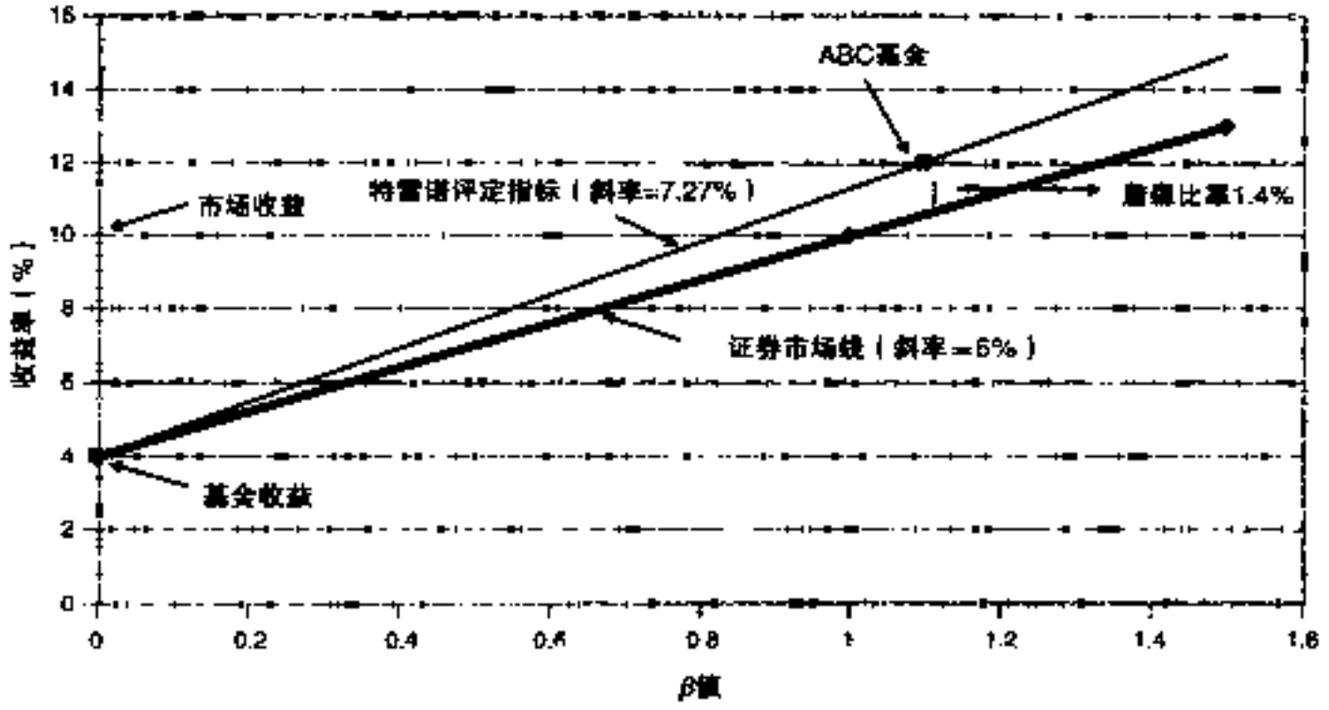


图 A-8　特雷诺和简生业绩评定比较

从图像上来看，夏普比率方法与图 A-8 显示的特雷诺方法一样，区别在于前者在 X 轴上用标准差，不是β值。

1994 年，摩根大通公司（J. P. Morgan）提出了一种新的评估风险的方法。这种名为风险价值（value-at-risk，VaR）的方法，主要是从公司整体层面来看待风险。银行一般使用这种方法，主要出于监管目的。风险价值告诉我们特定时间内（如一天内）最大损失有可能发生的数值（一般情况下有 95% 的概率）。由于没有人能够预见未来，因此这种方法是建立在特定前提之上的。比如，某个投资公司拥有多种美国和外国证券，现在从三个维度来看风险：持有美国股票的风险、持有外国股票的风险和汇率风险。风险价值可以帮助我们分析这三个风险组成部分的变动情况（读者可以对这三类风险进行更细致的分类），以及彼此的关联度。将这些信息输入执行风险价值计算的计算机程序中，最后得出结果。比如，如果

风险价值只是360万美元，意味着这个投资公司一天损失超过360万美元的概率小于5%。由于这种算法很复杂，只有金融机构使用这种方法。

高级统计方法

有些研究者使用了非常复杂的统计方法进行投资分析。限于篇幅，本书不可能详细讨论所有高级的统计方法。我们希望能让读者了解一些主要的高级统计方法。

本附录多次提到了“时间序列”。它是指我们在多个连续的时段观察的数据。时间序列模型是指分析时间序列数据的统计学方法。

当研究者开始对某个给定的时间序列进行研究时，首先要问的问题是：“这个序列是静态的吗？”你可以将静态想成是大致稳定的某种结构。股价常常是非静态的，因为价格可以上涨、下跌，或者在趋势附近波动。

附录中提到，我们常常更关注收益，而不仅仅是价格。收益是静态的，这一点恰好是一大优势。如果对于一个非静态的序列进行统计，我们很难找到有意义的结论。使用单位根测验（unit root test）来测试静态性，如果时间序列拥有单位根，则证明它不是静态的。因此我们通常希望排除这个序列具有单位根这一可能性。

两个序列数据有可能都是非静态的，但是将两个序列经过某种数学（线性）组合后，也可能得到一个静态序列。当出现这种情况时，我们称这两个序列是协整的（cointegrated）。协整分析法广泛应用于金融领域，而且这种方法的其他应用也很有前景。

在过去10～15年里，金融学界的流行词是首字母缩写ARCH和GARCH的方法。前者是后者的组成部分，所以我们只介绍后者。GARCH代表广义自回归条件异方差性（generalized autoregressive conditional heteroscedasticity）。这个概念听起来非常复杂，事实也的确如此。但是这个名词背后的基本原理很简单：当你分析许多金融时间序列数据时，普通的回归方法行不通，因为时间序列数

据会随着时间的流逝不断变化。

当时间序列的波动性（可以把波动性认为是股票收益的标准差）不稳定（或者不一致）时，这就是异方差的情况。回顾一下1987年市场爆仓前后的情况，或者想象20世纪90年代的网络股泡沫现象，就很容易理解波动性会随着时间变动。

使用ARCH和GARCH来估算波动性，我们可以举出三个理由来说明估算波动性为何越来越重要：

- 过去几十年中，期权合约的使用数量与日俱增。期权定价模型中的计算过程中，有一个关键变量就是估算资产的波动性。
- 过去几十年中，包含了波动性变化的多个关键时期。1987年股市爆仓、1997年亚洲金融危机、俄罗斯政府停止支付贷款、1998年长期资本管理公司无力清偿债务、2001年世贸中心遭到袭击、2002年安然公司欺诈案以及2008～2009年的次贷危机等，都属于这样的时期。
- 风险价值的应用日渐普遍，需要对波动性进行估算。

我们还有可能碰到的另一个术语是最大似然率（maximum likelihood）。这个概念可以让我们对数据进行回溯分析，从而对概率分布做出推断，旨在寻找最有可能导致这些数据结果的分布。最大似然率技巧可以应用于不同的统计学问题中。在回归计算的时候还可以替代最小二乘法。

人工智能

人工智能（artificial intelligence）是指使用计算机来模仿自然界发现的智力过程。人工智能的研究者都会高估他们创造的机器智力行为或者机器思维过程的能力，但是人工智能的确取得了巨大成功，必将对我们将来的社会产生更大的影响。你只要看一看最近电子商品商店最新款的机器人设备，就能窥见人工智能的潜力。我们在这里介绍人工智能的三大突破性发展：专家系统、神经网

络和遗传算法。

为了建立专家系统，你需要一个合作专家。专家系统试图将某位专家针对特定对象的思考过程建立一个模型。例如，程序员可能会采访医生，试图确定他们做出决策的规则。医生可能会说先来测量病人的体温。如果病人发烧了，你可以执行一系列的诊断程序。如果病人没有发烧，你可能有另一套诊断步骤。当然这个诊断步骤可能非常长，因为不同疾病有不同的方法。有些诊断可能没有结果，系统就会提示需要请示医生。这种情况就是专家系统没法解决的。如果你有一名像沃伦·巴菲特（Warren Buffett）这样的投资专家，你可以建立一个专家系统，模拟他的股票选择过程。当然，研究者发现想要破解许多专家的决策过程非常难。专家在很多无法模拟的情况下似乎都有第六感帮助他们决策。

神经网络背后的基本概念是使用计算机程序来模拟人类大脑神经元的工作过程，这些神经元在大脑中可以产生感觉、思考、感受和行为等信号指令。神经网络由输入层面和输出层面构成，两者之间还有许多隐形的层面。神经网络的设计者确定在输入和输出层面中间应该设置多少个层面？它们彼此的作用机理是什么？在投资应用中，公司的财务和股票价格数据为输入值，而买/卖决策将是输出值。有评论认为，神经网络简直就像个黑匣子。你输入了变量，也获得了输出的数值，但是你不清楚中间发生了什么。这个看法的确有些道理。神经网络的建立，通常是通过试验、错误、再试验这样的过程进行的，而不是依赖某种类似于建筑或工程图纸的东西。神经网络的捍卫者反驳说很难对神经网络进行分解，并探索其内部的结构。

遗传算法（genetic algorithm，GA）是从它们模仿特定的遗传过程（如突变）而得名的，是一种优化的算法。它们试图将所谓的适应度（fitness）最大化或者最小化。

将问题影射成为二进制的 1 序列和 0 序列。例如，我们考虑股票选择策略的时候，序列上的位置 1 和位置 2 与股票股本回报率的四分位数对应。00 意味

着你从特定股票组合中选择的股票，其股本回报率属于低四分位数。同理，01、10 和 11 可以代表其他 3 个四分位数。如果我们继续使用这个方法来测量其他变量，那么可以回答某个序列（序列 1 和序列 2 的形态）表明了我们在最高四分位的股票股本回报率、最高四分位的每股利润增长、最低四分位的市盈率和最高四分位的价格相对强弱指标。

遗传算法常常在随机产生的序列群体开始，然后序列会经过不同的遗传算法，如突变和相交（两个序列尾部交叉），种群不断演变。这个演变过程将朝向更高的适应度（fitness）发展。在投资应用中，适应度可以指遵从某种战略所获得的收益。

使用遗传算法的两个主要障碍是：①将问题影射成数字串，问题的表达过程很复杂；②有时候，尤其是在投资应用中，似乎很高的适应度（称为拟合函数）可能会产生非常差劲的结果，因为受到测试数据中不常见现象的驱动，系统会逐渐收敛于某个算法。对于这些基本技术加以完善之后，遗传编程这类方法可能会在投资界中得到更好的利用。

复习题

1. 请说明统计描述和统计推理的区别。
2. 2005 年 VLO 和 TSO 的月收盘价格见表 A-2（因股票拆分和红利，调整了收盘价）。
   （1）请计算每一种股票的月收益。
   （2）请计算每一种股票的下列项目：
      1）月收益的算术平均值；
      2）月收益的中值；
      3）月收益的几何平均值。
   （3）请解释说明众数为什么不是这一组数据中的重要统计值。

表 A-2 VLO 和 TSO 的月收盘价

	VLO		TSO	
日期	调整收盘价	成交量	调整收盘价	成交量
2005 年 1 月 3 日	25.89	6 327 590	31.71	1 156 805
2005 年 2 月 1 日	35.49	11 433 242	36.78	1 283 473
2005 年 3 月 1 日	36.5	14 312 645	36.87	1 496 781
2005 年 4 月 1 日	34.14	19 363 771	37.79	1 944 952
2005 年 5 月 2 日	34.24	15 281 285	43.48	1 586 209
2005 年 6 月 1 日	39.47	11 828 418	46.39	1 481 663
2005 年 7 月 1 日	41.3	11 438 900	48.09	1 213 225
2005 年 8 月 1 日	53.2	18 753 469	57.69	1 948 447
2005 年 9 月 1 日	56.48	24 614 095	67.12	3 366 504
2005 年 10 月 3 日	52.57	23 972 552	61.04	3 137 700
2005 年 11 月 1 日	48.1	17 303 419	55.07	2 545 585
2005 年 12 月 1 日	51.6	14 718 461	61.55	1 698 647

资料来源：http://finance.yahoo.com。

3. 请利用第 2 题中提供的数据，计算 VLO 和 TSO 月收益的标准差。请解释说明标准差与风险的关系。

4. VLO 股票和 TSO 股票的相关系数是多大？请解释说明相关系数的意义。

5. 请使用 TSO 股票的月收益作为因变量，VLO 股票的月收益作为自变量。

   (1) 计算最小二乘回归线。

   (2) 回归线的 R^2 是多少？这个数值如何解释？

   (3) 假如 VLO 股票的月收益是 3.4%，按照给定的回归方程，你估计 TSO 股票最好的月收益是多少？

附录 B

交易指令类型和其他交易术语

在本书的第二篇中，我们讨论了可以用于技术分析系统和形态的策略和方法。许多策略要求投资者精通交易术语，了解如何使用交易术语，将操作指令告知经纪人。以下是一些在市场上常用的术语及其解释。

无条件执行指令（All or None，AON）：要么执行整个指令，要么不执行，即不允许部分执行的指令。

要价（ask）：卖方愿意卖出的价格。

开盘执行指令（at the opening）：在股票开盘时段执行，如果没有排在当天第一个被执行指令位置则无效。

出价（bid）：买方愿意出钱购买的价格。

买入平空指令（buy to cover order）：买入指令，将空头头寸平掉。可以是个有限止损指令，也可以是市价指令。

暗池（dark pools）：在交易所外进行的交易，通常交易规模大，不计入公开交易，后来被并入柜台交易。通常不需要采用冰山指令形式，因为这个指令不向公众披露。

当日有效指令（day order）：当日如不执行就会终止的指令。除非另有说明，否则大多数指令都默认为当日有效指令。这个指令通常有经纪商执行，以避免对公开价格造成影响。

全权授权指令（discretionary order）：允许经纪商根据情况决定何时以及何种价格执行指令。

下跳动点交易（downtick）：与上跳动点交易（uptick）相反，是指当前价

格低于前盘股票价格的交易。

完全执行或作废指令（fill or kill，FOK）：立即完全执行交易，如不能，则取消交易的指令。

当日有效指令（good for the day，GFD）：在当日收市前有效的指令。

撤销前有效指令或开放指令（good till canceled order，GTC，或 open order）：执行或撤销前依然有效的指令，通常具有几天至一个月的有效期，延长有效期可以在这一期间进行。

高频交易（high frequency trading，HFT）：利用计算机和快速信息资源，抓住股票买卖价差进行交易，以获取小而频繁的利润。2012 年高频交易量占比超过 70%。主要用于做市，也用于跳动点交易、事件对冲和统计对冲。

冰山指令（iceberg order）：要求经纪商只展示部分指令，将其他隐藏在“水面下”。

立即执行或撤销指令（immediate or cancel，IOC）：必须立即执行，否则就失效的指令。

余额（leaves）：指令的未执行余额。

回踩止损指令（limit if touched）：相当于止损指令，只有当市场价格触及止损位而且回踩止损位时执行。

限价指令（limit，limited order or limited price order）：在特定价位或更好价位执行一定数量交易的指令。

流动性（liquidity）：在对市场价格不产生太大影响前提下，市场吸收特定数量交易的能力。

多头（long）：与空头交易对应，是指持有头寸。“我对 100 股 XYZ 股票做多”的意思是“我要持有 100 股 XYZ 股票”。“我要做多”意思是“我要买入”。

市价止损指令（market if touched，MIT）：当市场价格超过了止损价格并回踩这个价格时执行。

收盘买卖指令（market on close，MOC）：收盘时段，尽可能靠近最后一笔

买卖的交易指令。

市价指令（market order）：按照当前市面上已有的要价或者出价执行特定数量交易的指令。除非另有说明，所有的指令都是默认的市价指令。

最小限额指令（minimum fill order）：要求经纪商只有在满足了最小交易量限额时才能执行该指令。

免责指令（not held，NH）：经纪人对交易不承担责任的指令。经纪人可以自由裁量下指令的时间和交易价格。

零碎股（odd lot）：通常少于100股的交易数量。

要价（offer）：卖方愿意出售的价格。

开盘执行指令（opening only，OPG）：只在开盘时段执行的指令，如未执行就视为取消。这对于市场和限价指令都有效。

单行指令（one cancels other orders，OCO）：一束指令中只要有一个指令被执行，其他指令就撤销。

触发指令（one sends other orders，OSO）：当另一个指令被执行时，发出新指令。

市场挂钩指令（pegged market）：与市场最佳要价挂钩的买入指令以及与市场最佳出价挂钩的卖出指令。

撤销交易指令（pull back）：撤销当前买卖交易的指令。

报价（quote）：给定期限、给定市场内的最高出价和最低要价，有时候还包括与此价格对应的成交量（称为交易量报价）。

关联（relative）：允许顾客以比现行市价更激进的价格进场，当市场价格下跌时要求进场价格保持在离市价特定范围内的做法。

整手（round lot）：通常是100股。

递进交易指令（scale）：要求按比例增加交易的指令。在上涨市场卖出或者在下跌市场买进。

分价指令（scale order）：在特定价格波动情况下，将股票总量按照特定数

量进行分批设定交易的指令。

席位（seat）：交易所的成员资格。

空头（short）：已经卖出的借入股票。“我做空100股XYZ股票”的意思是“我借入并卖出了100股XYZ股票，需要适时买回来并还给借出者”。“我要做空”的意思是我在出售我认定价格要跌的股票。

空头补进（short covering）：买入股票已归还之前空头交易借入的股票。

卖空（short sale）：在预期价格下跌的情况下，将无所有权的股票卖出。由于无股票所有权，但却需要向买家交割，因此卖空要求借入股票（通常由经纪人安排），并在未来某个时间归还。当股票用“买入补进”指令补齐仓位时，股票归还给借出者。空头头寸的利润或损失由股票买入和卖出的价格差价决定。当经纪人因多种原因无法借入股票时，卖空指令将被拒绝。

时间优先（stock ahead）：在当前交易指令之前已下达其他指令按照同样的价格交易。股票交易优先权是根据下达指令的时间决定的。先下达的指令先执行，当前的指令有可能不予执行。

限价停损指令（stop limit order）：一旦到达停价价格，停止指令即成为限价指令。

止损指令（stop order）：一旦价格达到高于或低于当前价格的特定水平就执行的指令。当到达特定的价格水平时，止损指令就成了市价指令，有可能不会按照止损价格执行。比如，“在52这一止损价格买入100股XYZ股票”。可知，当前XYZ股票在低于52的水平交易。这一指令说明若价格达到52，则下达购买100股的市价指令。这种指令主要用于防止价格骤跌的情况（卖出止损）。例如，假如你拥有价格为50的100股XYZ股票，并且认为价格会上涨，为了防止自己遭受大量损失，你下达了“在48这一止损价格卖出100股XYZ股票”，这意味着价格在跌到48或者48以下水平时可以卖掉头寸。因此，如果你的看涨观点正确，XYZ股价上升，你就可以盈利；如果XYZ价格下跌，你可以在低于50这一买入价2点的水平上止损。当前没有头寸的情况下也可以下达该指

令。分析师认定了某个关键价位，希望在到达目标价格的情况下进场，就可以下达买入指令。止损指令是所有指令类型中最重要的一种，它既可以进入盈利头寸，也可以限制损失。

执行有效时间（time in force）：执行或撤销指令的期限。

跟踪止损指令（trailing stop-loss order）：以与买入价保持规定价差的止损指令，因而止损价会自动进行调整。

涨点市场交易（uptick or plus tick）：表明后续价格高于当前价格的情况。零涨点交易表明当前价格虽与前盘交易价格相同，但仍高于之前的价格。卖空交易必须在涨点情况下交易，虽然这一规则可能很快就会改变。交易所交易基金（ETF）卖空交易不需要涨点情况，期货市场上的卖空交易也一样无须涨点条件。跌点情况与涨点情况相反，说明的是后续价格低于当前价格的情况。

成交量加权平均价格（volume weighed average price，VWAP）：成交量加权平均价格是将每一笔交易的价格相加，再除以总成交量获得的价格。金融机构使用成交量加权平均价格来衡量指令执行的有效性，并把它当成每日指令执行的价格目标。

委托单

无论是在线委托指令还是经纪人的纸质委托单，通常包括下列内容。

交易合同描述

标的

交易所

证券类型：股票、期权、期货、期货期权、认股权证、现金、指数、债券、货币币种

到期日

执行价

期权类型：看涨/看跌

行动

买/卖

指令描述

指令类型：限价、止损价、有限止损价、市价、收盘买卖指令（MOC）、开盘价指令（MOO）、立即执行或撤销指令（IOC）、立即执行或作废指令（FOK）和无条件执行指令（AON）等。

数量

限价

止损价格

执行有效时间

到期/撤销前有效（good till canceled order，GTC）

到时/到期后有效（good after time，GAT）

到期日和时间

是否只在正常交易时间有效？

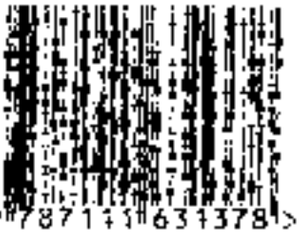
根据指令的复杂程度，委托单上还可以添加其他附加条件，上述内容未必有必要全部在委托单上注明。具体内容取决于股票的类型和交易者的意愿。

TECHNICAL ANALYSIS





ISBN 978-7-111-63137-8



定价：89.00元